Ответы и официальные разборы

Том 16. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс, Москва

Вариант 1.

1. В автопробеге Москва – Владивосток участвуют две команды «Лада» и «Москвич», составленные из 15 экипажей каждая. По условиям пробега, каждый экипаж преодолевает только один участок трассы, начало и конец которого определены руководителем его команды заблаговременно, а после его завершения – мгновенно начинается движение следующего экипажа. Так происходит от первого этапа до последнего. Первые экипажи команд стартуют в Москве одновременно. На каждом отведенном экипажу участке скорость передвижения постоянная, но может зависеть от участка. Во время движения предусмотрены возможности для обгонов. Какое максимальное количество обгонов возможно при таких условиях гонки?

2. Найти наименьшее значение функции $y = \sin x + \cos x$ на множестве решений уравнения $(\sin x + \sin 2x + \sin 3x)^3 = \sin^3 x + \sin^3 2x + \sin^3 3x$ и для каких решений оно достигается?

3. Вычислить значение выражения $\left(1+\frac{4}{f(4)}\right)\left(1+\frac{4}{f(5)}\right)\left(1+\frac{4}{f(6)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{4}{f(2024)}\right)$, где $f(x) = x^2 - x - 6$.

4. Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени 2025, если известно, что он имеет 2025 различных действительных корней?

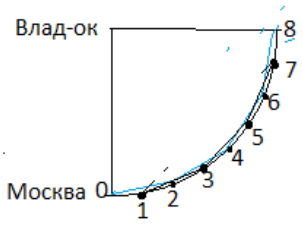
5. Для любого a найти число решений уравнения $x^5 - 15x^3 - a = 0$.

6. Основанием четырехугольной пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$ с острым углом 60^0. Вершина S проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка M на стороне CD основания выбрана так, что площадь треугольника SBM принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение $DM : DC$.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть f(t) - путь, пройденный командой “Лада” за время t, а g(t) - путь, пройденный командой “Москвич” за время t. Так как всего 15 экипажей, то графики функций f(t) и g(t) - это ломанные, имеющие не более 15 звеньев, а значит не более 14 точек излома. Обгоны отвечают изменениям знака у функции f(t)-g(t), которая сама является ломанной, имеющей не более 28 изломов. Поэтому обгонов не может быть больше 28.

Покажем, что возможно такое разбиение трассы. Вот одно из таких разбиений. Нарисуем дугу окружности в 90^0 с началом в точке Москва и концом в точке Владивосток, разобьем ее 29 точками (не считая граничные) на 30 равных дуг. Перенумеруем их числами 1, 2, 3, …,30. Точки с четными номерами будут концами промежуточных этапов для «Лады», с нечетными – для «Москвича». Тогда на 13 этапах с началом в точках 2,4, …, 28 будет по два обгона (всего 26) и по одному между точками с номерами 1 и 2, а также между точками с номерами 28 и 29 (два обгона). Всего 28 обгонов (на рис для четырех экипажей).



Ответ: 28.

Задача 2. Введем следующие обозначения: $a=\sin x, b=\sin 2x, c=\sin 3x$. Преобразуем уравнение:

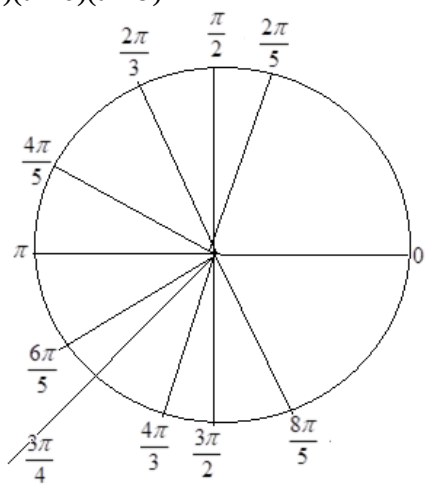
$$(a+b+c)^3-a^3-(b^3+c^3)=(b+c)\left[(a+b+c)^2+a(a+b+c)+a^2-b^2+bc-c^2\right]=$$
$$=(b+c)\left[(a+c)(a+2b+c)+a(a+c)+b(a+c)+(a+c)(a-c)\right]=$$
$$=(b+c)(a+c)(a+2b+c+a+b+a-c)=3(b+c)(a+c)(a+b)$$

Получим решения уравнений:

$\sin 2x=\sin(-x)\to x_1=\dfrac{2\pi k}{3}$, $x_2=(2m+1)\pi$

$\sin 3x=\sin(-x)\to x_3=\dfrac{\pi k}{2}$

$\sin 3x=\sin(-2x)\to x_4=\dfrac{2\pi k}{5}$



Объединим серии на тригонометрическом круге:

Наименьшее значение функция $y=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ принимает на серии, соответствующей точке на тригонометрическом круге, наименее удаленной от $\dfrac{5\pi}{4}$. Такой точкой является $\dfrac{6\pi}{5}$ и соответствующая ей серия $x=\dfrac{6\pi}{5}+2\pi k, k\in Z$.

Ответ: $y_{min}=-\sqrt{2}\sin\frac{9\pi}{20}$ при $x=\frac{6\pi}{5}+2\pi k, k\in Z$.

Задача 3. Приведем к наименьшему общему знаменателю и разложим на множители получившуюся дробь в сомножителе, соответствующему $x=n, n=4,5,...,2024$:

$$1+\frac{4}{f(n)}=1+\frac{4}{n^2-n-6}=\frac{n^2-n-2}{n^2-n-6}=\frac{(n+1)(n-2)}{(n-3)(n+2)}$$

Отсюда получим, что в произведении $\dfrac{5\cdot 2}{1\cdot 6}\cdot\dfrac{6\cdot 3}{2\cdot 7}\cdot\dfrac{7\cdot 4}{3\cdot 8}\cdot...\cdot\dfrac{2025\cdot 2022}{2021\cdot 2026}$ все дроби сократятся, кроме первой и последней. Получаем ответ: $\dfrac{5}{1}\cdot\dfrac{2022}{2026}=\dfrac{5055}{1013}$.

Ответ: $\frac{5055}{1013}$.

Задача 4. Рассмотрим общий вид задачи и её решение.

Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен $P_n(x)$ степени n, если известно, что он имеет n различных действительных корней?

Ответ: k для n=2k и k+1 для n=2k+1.

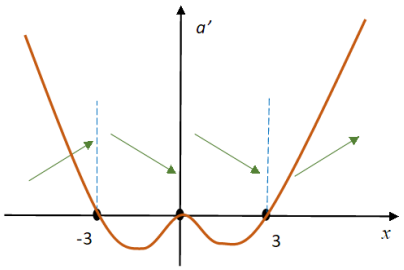
Решение. Известно, что между любыми двумя соседними нулями многочлена $P_n(x)$ находится ноль многочлена его производной $P_n'(x)$. Такой корень единственный, поскольку число промежутков между нулями равно n-1 и такова же степень многочлена $P_n'(x)$, т.е. производная также не может иметь кратных корней. Этим же свойством обладает многочлен $P_n^{(k)}(x)-$ производная порядка k многочлена $P_n(x), k=1,2,...,(n-1)$. Число различных нулей многочлена $P_n^{(k)}(x)$ равно его степени, т.е. n-k, а кратные корни отсутствуют. Это может быть только в том случае, если из каждой пары соседних коэффициентов многочлена $P_n(x)$ хотя бы один ненулевой. Действительно, если для некоторого m<n коэффициенты a_m и a_{m+1} многочлена

$$P_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_{m+2}x^{m+2}+a_{m-1}x^{m-1}+...+a_1x+a_0$$

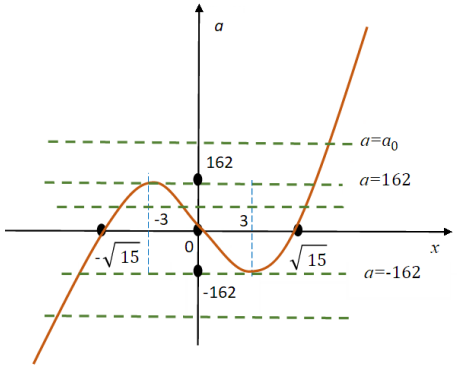
равны нулю, то производная $P_n^{(m)}(x)$ порядка m имеет x=0 кратным корнем. Если n=2k, то из 2k+1 его коэффициентов можно составить k соседних пар, отдельно выделив $a_n\neq 0$. Тогда число нулевых коэффициентов многочлена $P_n(x)$ не превосходит k. Эта оценка достигается, например, для многочлена $P_{2k}(x)=(x^2-1)(x^2-2^2)\cdot...\cdot(x^2-k^2)$, у которого все коэффициенты при нечетных степенях переменной (их k штук) равны нулю. Если n=2k+1, то из 2k+2 коэффициентов многочлена $P_n(x)$ можно составить k+1 пару соседних и число его нулевых коэффициентов не превосходит k+1. Эта оценка достижима, например, для многочлена $P_{2k+1}(x)=x(x^2-1)(x^2-2^2)\cdot...\cdot(x^2-k^2)$, у которого все коэффициенты с четными номерами (их k+1 штука) равны нулю.
Ответ: 1013.

Задача 5. Исследуем функцию $a=x^5-15x^3$. Найдем нули производной: $a'=5x^4-45x^2=0\to 5x^2(x-3)(x+3)=0\to x_{1,2}=0,\ x_3=-3,\ x_4=3$

$a(-3)=162,\ a(3)=-162$.



Количество решений уравнения при фиксированном $a = a_0$ определяется числом точек пересечения графика $a = x^5 - 15x^3$ с горизонтальной прямой $a = a_0$. При $|a| > 162$ точка пересечения одна и одно решение, при $|a| = 162$ таких точек две и решения два. Наконец, при $|a| < 162$ – решений три.

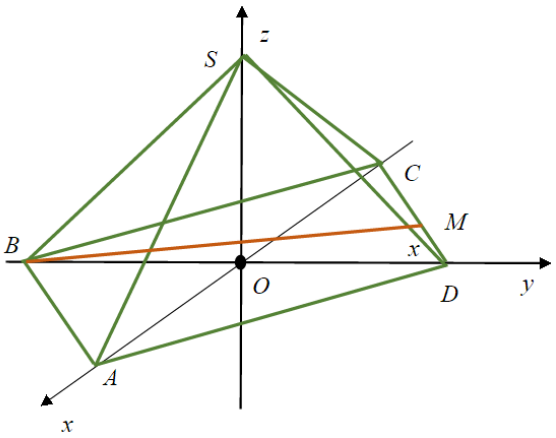


Ответ: при $|a| > 162$ решение одно, при $a = \pm 162$ два решения, при $|a| < 162$ три решения.

Задача 6. Рассмотрим общий вид задачи и её решение.
Основанием четырехугольной пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$ с острым углом α. Вершина S проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка M на стороне CD основания выбрана так, что площадь треугольника SBM принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение $DM : DC$.

Решение. Обозначим $DC = a$, $DM = x$. Введем ортогональную систему координат с ортами $\vec{\imath}$ – в направлении вектора $\overrightarrow{OA}$, $\vec{\jmath}$ - в направлении вектора $\overrightarrow{OD}$, $\vec{k}$ - в направлении вектора $\overrightarrow{OS}$. Тогда вершины пирамиды имеют в этой системе координаты:

$$A(a\cos\frac{\alpha}{2};0;0),\ B(0;-a\sin\frac{\alpha}{2};0),\ C(-a\cos\frac{\alpha}{2};0;0),\ D(0;a\sin\frac{\alpha}{2};0),\ S(0;0.a\sin\frac{\alpha}{2}).$$



Координаты векторов:

$$\overrightarrow{DM} = \left\{-x\cos\frac{\alpha}{2};-x\sin\frac{\alpha}{2};0\right\},\ \overrightarrow{BD} = \left\{0;2a\sin\frac{\alpha}{2};0\right\},$$

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DM} = \left\{-x\cos\frac{\alpha}{2};(2a-x)\sin\frac{\alpha}{2};0\right\},\ \overrightarrow{BS} = \left\{0;a\sin\frac{\alpha}{2};a\sin\frac{\alpha}{2}\right\}.$$

Вычислим векторное произведение векторов $\overrightarrow{BM}$ и $\overrightarrow{BS}$:

$$\overrightarrow{BM}\times\overrightarrow{BS}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ -x\cos\frac{\alpha}{2} & (2a-x)\sin\frac{\alpha}{2} & 0 \\ 0 & a\sin\frac{\alpha}{2} & a\sin\frac{\alpha}{2} \end{vmatrix}=\left\{a(2a-x)\sin^2\frac{\alpha}{2};xa\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2};-xa\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right\}.$$

Тогда

$$S_{BMS}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BM}\times\overrightarrow{BS}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{\left(a(2a-x)\sin^2\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(xa\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(-xa\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2}=$$

$$=\frac{1}{2}a\sin\frac{\alpha}{2}\sqrt{\left((2a-x)\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(x\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(x\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2}.$$

Наименьшее значение площади треугольника SBM соответствует значению $x\in[0;a]$, при котором квадратный трехчлен $y=(2a-x)^2\sin^2\frac{\alpha}{2}+2x^2c\text{os}^2\frac{\alpha}{2}$ принимает наименьшее значение:

$$y'=-2(2a-x)\sin^2\frac{\alpha}{2}+4x\cos^2\frac{\alpha}{2}=0\to x^*=\frac{2a\sin^2\frac{\alpha}{2}}{1+\cos^2\frac{\alpha}{2}}\to\frac{x^*}{a}=\frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{2-\sin^2\frac{\alpha}{2}}.$$

Заметим, что для $\alpha\le 90^0\to\sin^2\frac{\alpha}{2}\le\frac{1}{2}$ и отношение $\frac{x^*}{a}<1$.

Таким образом $DM:DC=\frac{x^*}{a}=2\sin^2\frac{\alpha}{2}:(2-\sin^2\frac{\alpha}{2})=2(1-\cos\alpha):(3+\cos\alpha)$.

Ответ: $DM:DC=2\sin^2\frac{\alpha}{2}:(2-\sin^2\frac{\alpha}{2})=2(1-\cos\alpha):(3+\cos\alpha)=2:7$.

Вариант 2

1. В автопробеге Москва – Владивосток участвуют две команды «Лада» и «Москвич», составленные из 14 экипажей каждая. По условиям пробега, каждый экипаж преодолевает только один участок трассы, начало и конец которого определены руководителем его команды заблаговременно, а после его завершения – мгновенно начинается движение следующего экипажа. Так происходит от первого этапа до последнего. Первые экипажи команд стартуют в Москве одновременно. На каждом отведенном экипажу участке скорость передвижения постоянная, но может зависеть от участка. Во время движения предусмотрены возможности для обгонов. Какое максимальное количество обгонов возможно при таких условиях гонки?

Ответ: 26.

2. Найти наибольшее значение функции $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ на множестве решений уравнения $(\sin x+\cos x+\cos 2x)^3=\sin^3 x+\cos^3 x+\cos^3 2x$ и для каких решений оно достигается?

Ответ: $y_{max}=\sqrt{3}$ при $x=\frac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z$.

3. Вычислить значение выражения $\left(1-\frac{5}{f(5)}\right)\left(1-\frac{5}{f(6)}\right)\left(1-\frac{5}{f(7)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{5}{f(2024)}\right)$, где $f(x)=x^2-2x-3$.

Ответ: $\frac{1013}{6063}$.

4. Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени 2024, если известно, что он имеет 2024 различных действительных корней?

Ответ: 1012.

5. Для любого а найти число решений уравнения $x^6-6x^4-a=0$.

Ответ: при $a<-32$ решений нет, при $a\in\{-32\}\cup\{a>0\}$ два решения, при $a=0-$ три решения, при $a\in(-32;0)-$ четыре решения.

6. Основанием четырехугольной пирамиды *SABCD* является ромб *ABCD* с острым углом 45^0. Вершина *S* проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка *M* на стороне *CD* основания выбрана так, что площадь треугольника *SBM* принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение $DM:DC$.

Ответ: $DM:DC=2\sin^2\frac{\alpha}{2}:(2-\sin^2\frac{\alpha}{2})=2(1-\cos\alpha):(3+\cos\alpha)=(14-8\sqrt{2}):17$.

Вариант 3

1. В автопробеге Москва – Владивосток участвуют две команды «Лада» и «Москвич», составленные из 13 экипажей каждая. По условиям пробега, каждый экипаж преодолевает только один участок трассы, начало и конец которого определены руководителем его команды заблаговременно, а после его завершения – мгновенно начинается движение следующего экипажа. Так происходит от первого этапа до последнего. Первые экипажи команд стартуют в Москве одновременно. На каждом отведенном экипажу участке скорость передвижения постоянная, но может зависеть от участка. Во время движения предусмотрены возможности для обгонов. Какое максимальное количество обгонов возможно при таких условиях гонки?

Ответ: 24.

2. Найти наименьшее значение функции $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$ на множестве решений уравнения $(\cos x+\cos 2x+\cos 3x)^3=\cos^3 x+\cos^3 2x+\cos^3 3x$ и для каких решений оно достигается?

Ответ: $y_{min}=-2$ при $x=-\frac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z$.

3. Вычислить значение выражения $\left(1+\frac{5}{f(5)}\right)\left(1+\frac{5}{f(6)}\right)\left(1+\frac{5}{f(7)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{5}{f(2024)}\right)$, где $f(x)=x^2-2x-8$

Ответ: $\frac{6063}{1013}$.

4. Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени 2023, если известно, что он имеет 2023 различных действительных корней?

Ответ: 1012.

5. Для любого а найти число решений уравнения $x^5-5x^4-a=0$.

Ответ: при $a \in (-\infty;-256) \cup (0;+\infty)$ одно решение, при $a = -256$, $a = 0$ – два решения, при $a \in (-256;0)$ – три решения.

6. Основанием четырехугольной пирамиды *SABCD* является ромб *ABCD* с острым углом 30^0. Вершина *S* проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка *M* на стороне *CD* основания выбрана так, что площадь треугольника *SBM* принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение *DM* : *DC*.

Ответ: $DM : DC = 2\sin^2\frac{\alpha}{2} : (2 - \sin^2\frac{\alpha}{2}) = 2(1-\cos\alpha) : (3+\cos\alpha) = 2(15-8\sqrt{3}) : 33$.

Вариант 4

1. В автопробеге Москва – Владивосток участвуют две команды «Лада» и «Москвич», составленные из 12 экипажей каждая. По условиям пробега, каждый экипаж преодолевает только один участок трассы, начало и конец которого определены руководителем его команды заблаговременно, а после его завершения – мгновенно начинается движение следующего экипажа. Так происходит от первого этапа до последнего. Первые экипажи команд стартуют в Москве одновременно. На каждом отведенном экипажу участке скорость передвижения постоянная, но может зависеть от участка. Во время движения предусмотрены возможности для обгонов. Какое максимальное количество обгонов возможно при таких условиях гонки?

Ответ: 22.

2. Найти наибольшее значение функции $y = \sin x - \sqrt{3}\cos x$ на множестве решений уравнения $(\sin x + \sin 2x + \cos 3x)^3 = \sin^3 x + \sin^3 2x + \cos^3 3x$ и для каких решений оно достигается?

Ответ: $y_{max} = 2\ \sin\frac{13\,\pi}{24}$ при $x = \frac{7\pi}{8} + 2\pi k, k \in Z$.

3. Вычислить значение выражения $\left(1-\frac{4}{f(4)}\right)\left(1-\frac{4}{f(5)}\right)\left(1-\frac{4}{f(6)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{4}{f(2024)}\right)$, где $f(x) = x^2 - x - 2$.

Ответ: $\frac{1013}{5055}$.

4. Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени 2022, если известно, что он имеет 2022 различных действительных корней?

Ответ: 1011.

5. Для любого a найти число решений уравнения $x^6 - 3x^2 - a = 0$.

Ответ: при $a \in (-\infty;-2)$ решений нет, при $a \in \{-2\} \cup (0;+\infty)$ – два решения, при $a = 0$ – три решения, при $a \in (-2;0)$ - четыре решения.

6. Основанием четырехугольной пирамиды *SABCD* является ромб *ABCD* с острым углом 75^0. Вершина *S* проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка *M* на стороне *CD* основания выбрана так, что площадь треугольника *SBM* принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение *DM* : *DC*.

Ответ:

$$DM : DC = 2(1-\cos\alpha) : (3+\cos\alpha) = \left|\cos 75^0 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right| = 2(4-\sqrt{6}+\sqrt{2}) : (12+\sqrt{6}-\sqrt{2}).$$

Росатом 11 класс (Отборочный тур), Москва 17.11.2024

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б - Сделаны предположения по решению задачи/ рассмотрен частный случай;

1 б - Верно составлена математическая модель;

2 б - Допущена арифметическая ошибка при подсчете максимального количества обгонов;

3 б - Задача решена верно.

Задача 2:

0 б - Несущественные продвижения в решении задачи/ найден max (min) функции, не являющийся решением уравнения;

1 б - Есть существенные продвижения в решении уравнения (есть разложение на множители, уравнение сведено к простой системе и пр.);

2 б - Верно решено уравнение, но не верно найден экстремум;

3 б - Задача решена верно.

(3 вариант, 2 задача: Найдено минимальное значение функции, и выполнена проверка, что данный минимум удовлетворяет тригонометрическому уравнению - 3 б.)

Задача 3:

0 б - Несущественные продвижения в решении задачи;

1 б - Получено разложение на множители в каждой скобке;

2 б - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка;

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны предположения по решению задачи / рассмотрены частные случаи;

1 б - Приведен пример многочлена с максимальным колличеством нулевых коэффициентов, но этот факт не доказан;

2 б - Задача решена с арифметической ошибкой (при подсчёте числа нулевых коэффициентов)/ в доказательстве есть мелкие недочеты;

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи;

1 б - Исследована функция f(x) и схематично нарисован график этой функции;

2 б - Число решений уравнения найдено с ошибкой не более чем на одном интервале для параметра a;

3 б - Задача решена верно.

Задача 6:

0 б - Сделан верный рисунок, найдены некоторые элементы сечения;

1 б - С точностью до подобия площадь сечения выражена через один параметр (например, есть выражение для нахождения площади через острый угол и сторону ромба);

2 б - Предложен верный способ для нахождения положения точки M и отношения DM:DC, но допущена арифметическая ошибка в вычислениях;

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 11 класс, регионы

Вариант 1.

1. На круговой дорожке в точках A_1, A_2, A_3 (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 1:2:3$. Скорость бега v_k, $k = 1,2,3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 2:3:4$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от A_1 до A_2 преодолел за 10 мин?

2. Среди решений уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + 4\sin x \sin 2x \sin 3x = 0{,}5 + 2(\sin x \sin 2x + \sin 2x \sin 3x + \sin 3x \sin x)$$

выбрать такое, для которого величина $y = (x-\pi)^2 + (x-2\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

3. На бильярдном столе из одинаковых шаров выложен правильный тетраэдр. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен внутрь тетраэдра и любая пара соседних шаров в тетраэдре касаются друг друга. В основание тетраэдра уложено 36 шаров. Из скольких шаров выложен весь тетраэдр?

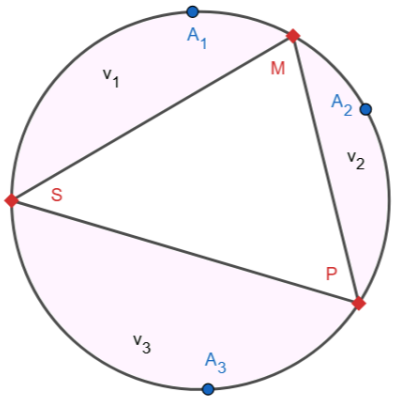
4. Найти многочлен $P(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, для которого $P(2) = 26$, а $P(26) = 19010$.

5. Для каждого a решить уравнение $\sqrt{x^2 - a^2} + \sqrt{2a^2 - x^2} = a$.

6. Точка H – ортоцентр треугольника ABC (точка пересечения высот). DH – высота пирамиды $ABCD$. Длины ее боковых ребер DA, DB, DC равны $1, 2, 3$ соответственно. Ребра DB и DC перпендикулярны. Найти объем пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть x, $2x$, $3x$ – длины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1, а точки M, P, S – середины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1 соответственно.



По условию

$v_1 = 2v$ – скорость бега на дуге SA_1M с длиной $s_1 = \dfrac{x+3x}{2}$ (зона действия прибора 1);

$v_2 = 3v$ – скорость бега на дуге MA_2P с длиной $s_2 = \dfrac{x+2x}{2}$; (зона действия прибора 2);

$v_3 = 4v$ – скорость бега на дуге PA_3S с длиной $s_3 = \dfrac{2x+3x}{2}$ (зона действия прибора 3);

Найдем время пробега каждой зоны:

$t_1 = \dfrac{s_1}{v_1} = \dfrac{x}{v}$ – время пробега по дуге SA_1M; $t_2 = \dfrac{s_2}{v_2} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x}{v}$ – время пробега по дуге MA_2P;

$t_3 = \dfrac{s_3}{v_3} = \dfrac{5}{8}\cdot\dfrac{x}{v}$ – время пробега дуги по дуге PA_2S;

Известно что движение по дуге A_1A_2 заняло 10 минут, при этом половину этого участка Петя был в зоне прибора 1), а другую половину – в зоне прибора 2), таким образом

$$\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2v}+\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{3v}=10 \rightarrow \frac{5x}{12v}=10 \rightarrow \frac{x}{v}=24\ (мин).$$

Всего на преодоление полного круга ушло

$$t_1+t_2+t_3=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{5}{8}\right)\cdot 24 = 24+12+15 = 51(мин)$$

Ответ: $t_1+t_2+t_3 = 51$ минута

Задача 2. Преобразуем функцию $y=(x-\pi)^2+(x-2\pi)^2$:

$$y = 2x^2 - 6\pi x + 5\pi^2.$$

Это квадратный трехчлен, минимально значение он принимает в вершине $x = \dfrac{3\pi}{2}$.

Следовательно надо искать решение уравнения

$$\sin x+\sin 2x+\sin 3x+4\sin x\sin 2x\sin 3x = 0,5+2(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)$$

наименее отклоняющееся от $x = \dfrac{3\pi}{2}$.

Введем обозначения $a=\sin x, b=\sin 2x, c=\sin 3x$ и преобразуем это уравнение:

$$a+b+c-2(ab+bc+ca)+4abc-0,5 = a(1-2b)+c(1-2b)-2ac(1-2b)-$$
$$-0,5(1-2b) = (1-2b)(a+c-2ac-0,5) = (1-2b)(c(1-2a)-0,5(1-2a)=$$
$$= (1-2b)(1-2a)(c-0,5) = 0,5(1-2a)(1-2b)(1-2c) = 0$$

Случай 1. $a=\sin x = 1/2$.

На серии $x_k^1 = \dfrac{\pi}{6}+2\pi k$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k=1$ и

$$y_{\min}^1 = \left(\frac{13\pi}{6}-\pi\right)^2+\left(\frac{13\pi}{6}-2\pi\right)^2 = \frac{25\pi^2}{18}$$

На серии $x_k^2 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k = 0$ и

$$y_{\min}^2 = \left(\frac{5\pi}{6} - \pi\right)^2 + \left(\frac{5\pi}{6} - 2\pi\right)^2 = \frac{25\pi^2}{18}$$

Случай 2. $b = \sin 2x = 1/2$.

На серии $x_k^1 = \frac{\pi}{12} + \pi k$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k = 1$ и

$$y_{\min}^1 = \left(\frac{13\pi}{12} - \pi\right)^2 + \left(\frac{13\pi}{12} - 2\pi\right)^2 = \frac{61\pi^2}{72}$$

На серии $x_k^2 = \frac{5\pi}{12} + \pi k$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k = 1$ и

$$y_{\min}^2 = \left(\frac{17\pi}{12} - \pi\right)^2 + \left(\frac{17\pi}{12} - 2\pi\right)^2 = \frac{37\pi^2}{72}$$

Случай 3. $c = \sin 3x = 1/2$.

На серии $x_k^1 = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k = 2$ и

$$y_{\min}^1 = \left(\frac{25\pi}{18} - \pi\right)^2 + \left(\frac{25\pi}{18} - 2\pi\right)^2 = \frac{85\pi^2}{162}$$

На серии $x_k^2 = \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}$ квадратный трехчлен принимает минимальное значение при $k = 2$ и

$$y_{\min}^2 = \left(\frac{29\pi}{18} - \pi\right)^2 + \left(\frac{29\pi}{18} - 2\pi\right)^2 = \frac{85\pi^2}{162}$$

Наименьшее полученное значение равно $\frac{37}{72}$. Оно достигается на решении $x = \frac{17\pi}{12}$.

Ответ: $x = \frac{17\pi}{12}$.

Задача 3. Пусть ребра тетраэдра содержат n шаров. Количество шаров в основании тетраэдра равно

$$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2} = 36 \to n^2 + n - 72 = 0 \to \left[\begin{array}{l} n = 8 \\ n = -9 \end{array}\right.$$

Следующий правильный треугольник шаров, лежащих на шарах основания, имеет $(n-1)$ шар на своей стороне и состоит из $\frac{(n-1)n}{2}$ шаров и т.д. Треугольник, содержащий k шаров на своей стороне, построен из $\frac{k(k+1)}{2}$, $k = 1, 2, \ldots, n$ шаров. Общее число шаров, содержащихся в пирамиде равно сумме:

$$N = \sum_{k=1}^{n} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} k + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Задача сводится к нахождению сумм $\sum_{k=1}^{n} k$ и $\sum_{k=1}^{n} k^2$. Первая сумма это сумма арифметической прогрессии. Она равна

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{(n+1)n}{2}.$$

Вычислим $\sum_{k=1}^{n} k^2$. Для этого рассмотрим равенства

$$(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1,\ k = 1, 2, ..., n$$

Сложим эти равенства:

$$\sum_{k=1}^{n} (k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 + 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\sum_{k=1}^{n} k + n.$$

Перепишем сумму в левой части этого равенства в виде:

$$\sum_{k=1}^{n} (k+1)^3 = \sum_{k=2}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 - 1 - (n+1)^3.$$

В результате получаем равенство

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 + (n+1)^3 - 1 = \sum_{k=1}^{n} k^3 + 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\sum_{k=1}^{n} k + n.$$

Отсюда находим

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - 3\sum_{k=1}^{n} k - n = (n+1)\left((n+1)^2 - \frac{3}{2}n - 1\right) = (n+1)\frac{2n^2+n}{2}.$$

Следовательно

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Подставим полученные выражение для сумм в формулу для N :

$$N = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) = \frac{n(n+1)(2n+4)}{12} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$

При $n = 8$ получаем $N = 120$.

Ответ: $N = 120$.

Задача 4. Заметим, что так как в двух различных точках многочлен $P(x)$ принимает различные значения, то его степень $n \geq 1$. Пусть

$$P(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + ... + c_n x^n,\ c_k \in Z,\ c_k \geq 0.$$

Рассмотрим $P(2) = c_0 + 2c_1 + 2^2 c_2 + ... + 2^n c_n = 26.$ Отсюда следует, что $c_k < 26,\ k = 0, 1, 2, ..., n.$

Теперь рассмотрим $P(26) = c_0 + 26c_1 + 26^2 c_2 + ... + 26^n c_n = 19010$. Заметим, что $19010 = 731 \cdot 26 + 4$. С учетом того, что $c_0 < 26$ приходим к выводу, что $c_0 = 4$. Тогда $c_1 + 26c_2 + 26^2 c_3 + ... + 26^{n-1} c_n = 731 = 28 \cdot 26 + 3$.

Следовательно $c_1 = 3$. Вычитая тройку и деля на 26, получим

$c_2 + 26c_3 + 26^2 c_4 + ... + 26^{n-2} \cdot c_n = 28 = 26 \cdot 1 + 2.$,

Это означает, что $c_2 = 2,\ c_3 = 1,\ c_4 = c_5 = ... = c_n = 0.$

Искомый многочлен $P(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$.

Ответ: $P(x)=x^3+2x^2+3x+4$.

Задача 5. Так как левая часть уравнения неотрицательна, то при $a<0$ решений нет.

Рассмотрим $a=0$: $\sqrt{x^2}+\sqrt{-x^2}=0$. Это уравнение имеет единственное решение $x=0$.

Теперь рассмотрим $a>0$. Введем обозначения $u=\sqrt{x^2-a^2}, v=\sqrt{2a^2-x^2}$ и перепишем уравнение в виде системы

$$\begin{cases} u+v=a, \\ u^2+v^2=a^2. \end{cases}$$

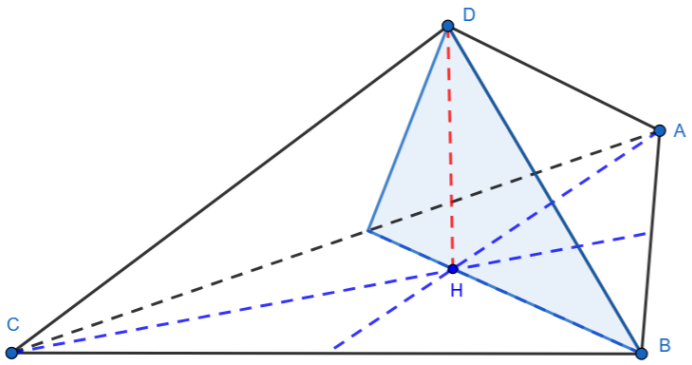
Из цепочки равенств $u^2+v^2=(u+v)^2-2uv=a^2-2uv=a^2$ следует, что $uv=0$.

Случай 1. $u=0$. $\sqrt{x^2-a^2}=0$. Следовательно $x=\pm a$.

Случай 2. $v=0$. $\sqrt{2a^2-x^2}=0$. Следовательно $x=\pm a\sqrt{2}$.

Ответ: 1) при $a<0$ решений нет; 2) при $a=0$ единственное решение $x=0$;
3) при $a>0$ четыре решения $x=\pm a,\ x=\pm a\sqrt{2}$.

Задача 6. Докажем, что ребра DA, DB, DC пирамиды $ABCD$ попарно перпендикулярны. Ребро $DB\perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах), ребро $DB\perp DC$ (по условию). Тогда ребро DB перпендикулярно плоскости грани ADC, а значит и AD. Аналогично, ребро DC перпендикулярно плоскости грани ADB, а значит и AD. Мы доказали, что ребра DA, DB, DC попарно перпендикулярны. Следовательно, объем пирамиды равен одной шестой части объема прямоугольного параллелепипеда, построенного на ребрах DA, DB, DC: $V=\dfrac{1\cdot 2\cdot 3}{6}=1$.



Ответ: $V=1$.

Вариант 2

1. На круговой дорожке в точках A_1, A_2, A_3 (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 2:3:4$. Скорость бега v_k, $k=1,2,3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 3:4:4$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от A_1 до A_2 преодолел за 14 мин?

Ответ: $t_1+t_2+t_3=60$ минут.

2. Среди решений уравнения

$\cos x+\cos 2x+\cos 3x+4\cos x\cos 2x\cos 3x=0,5+2(\cos x\cos 2x+\cos 2x\cos 3x+\cos 3x\cos x)$

выбрать такое, для которого величина $y=(x+\pi)^2+(x-3\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

Ответ: $x_1=\frac{5\pi}{6}$, $x_2=\frac{7\pi}{6}$.

3. На бильярдном столе из одинаковых шаров выложен правильный тетраэдр. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен внутрь тетраэдра и любая пара соседних шаров в тетраэдре касаются друг друга. В основание тетраэдра уложено 28 шаров. Из скольких шаров выложен весь тетраэдр?

Ответ: $N=84$.

4. Найти многочлен $P(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, для которого $P(3)=34$, а $P(34)=39373$.

Ответ: $P(x)=x^3+2x+1$.

5. Для каждого a решить уравнение $\sqrt[3]{x^3-a^3}+\sqrt[3]{2a^3-x^3}=a$.

Ответ: 1) при $a\neq 0$ два решения $x=a$, $x=a\sqrt[3]{2}$; 2) при $a=0$ x – любое.

6. Точка H – ортоцентр треугольника ABC (точка пересечения высот). DH – высота пирамиды $ABCD$. Длины ее боковых ребер DA, DB, DC равны $2, 3, 4$ соответственно. Ребра DB и DC перпендикулярны. Найти объем пирамиды.

Ответ: $V=4$.

Вариант 3

1. На круговой дорожке в точках A_1, A_2, A_3 (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 1:3:3$. Скорость бега v_k, $k=1,2,3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 2:3:5$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от A_1 до A_2 преодолел за 25 мин?

Ответ: $t_1+t_2+t_3=136$ минут.

2. Среди решений уравнения

$\sin x+\cos x+\cos 2x+4\sin x\cos x\cos 2x=0,5+2(\sin x\cos x+\cos x\cos 2x+\cos 2x\sin x)$

выбрать такое, для которого величина $y=(x+2\pi)^2+(x-3\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

Ответ: $x=\frac{\pi}{3}$.

3. На бильярдном столе из одинаковых шаров выложен правильный тетраэдр. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен внутрь тетраэдра и любая пара соседних шаров в тетраэдре касаются друг друга. В основание тетраэдра уложено 45 шаров. Из скольких шаров выложен весь тетраэдр?

Ответ: $N=165$.

4. Найти многочлен $P(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, для которого $P(2)=20$, а $P(20)=8462$.

Ответ: $P(x)=x^3+x^2+3x+2$.

5. Для каждого a решить уравнение $\sqrt[4]{x^4-a^4}+\sqrt[4]{2a^4-x^4}=a$.

Ответ: 1) при $a<0$ решений нет; 2) при $a=0$ единственное решение $x=0$;

3) при $a>0$ четыре решения $x=\pm a,\ x=\pm a\sqrt[4]{2}$.

6. Точка H – ортоцентр треугольника ABC (точка пересечения высот). DH – высота пирамиды $ABCD$. Длины ее боковых ребер DA, DB, DC равны $3,4,5$ соответственно. Ребра DB и DC перпендикулярны. Найти объем пирамиды.

Ответ: $V=10$.

Вариант 4

1. На круговой дорожке в точках A_1, A_2, A_3 (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 2:3:6$. Скорость бега v_k, $k=1,2,3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 4:5:6$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от A_1 до A_2 преодолел за 9 мин?

Ответ: $t_1+t_2+t_3=45$ минут.

2. Среди решений уравнения

$$\cos x+\sin 2x+\cos 2x+4\cos x\sin 2x\cos 2x=0{,}5+2(\cos x\sin 2x+\sin 2x\cos 2x+\cos 2x\cos x)$$

выбрать такое, для которого величина $y=(x-\pi/2)^2+(x-2\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

Ответ: $x=\dfrac{7\pi}{6}$.

3. На бильярдном столе из одинаковых шаров выложен правильный тетраэдр. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен внутрь тетраэдра и любая пара соседних шаров в тетраэдре касаются друг друга. В основание тетраэдра уложено 45 шаров. Из скольких шаров выложен весь тетраэдр?

Ответ: $N=56$.

4. Найти многочлен $P(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, для которого $P(3)=43$, а $P(43)=81443$.

Ответ: $P(x)=x^3+x^2+2x+1$.

5. Для каждого a решить уравнение $\sqrt[5]{x^5-a^5}+\sqrt[5]{2a^5-x^5}=a$.

Ответ: 1) при $a\neq 0$ два решения $x=a,\ x=a\sqrt[5]{2}$; 2) при $a=0$ x – любое.

6. Точка H – ортоцентр треугольника ABC (точка пересечения высот). DH – высота пирамиды $ABCD$. Длины ее боковых ребер DA, DB, DC равны $4,5,6$ соответственно. Ребра DB и DC перпендикулярны. Найти объем пирамиды.

Ответ: $V=20$.

Росатом 11 класс (Отборочный тур), Выезды 17.11.2024

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – чертеж и некоторые предположения, незначительное продвижение;

1 б – верный чертеж и одно верно составленное уравнение;

2 б – верный чертеж и два верно составленных уравнения (построена верная математическая модель), но решение не найдено или найдено с ошибкой;

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – попытки решения тригонометрического уравнения подбором;

1 б – разложил на множители и верно решил все простейшие тригонометрические уравнения

2 б – обосновал ограничения по поиску точек максимума в сериях, провел сравнения, но допустил небольшую финальную ошибку (нашел два наиболее близких к точке экстремума корня, но отобрал не тот или неверно вычислил экстремальное значение в правильной точке)

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Несущественные продвижения в решении задачи (попытки подбором найти число шаров на стороне тетраэдра;

1 б – Верно нашел число шаров на стороне основания тетраэдра;

2 б – верно и обоснованно составил формулу общего числа шаров, но ошибся при подсчете суммы;

3 б – Задача решена верно.

Задача 4:

0 б – необоснованный перебор;

1 б – построена математическая модель (система уравнений) и обосновано ограничение степени многочлена

2 б – путем логических рассуждений произведен поиск коэффициентов (существенно используются ограничения), но допущена небольшая ошибка или имеется неполное обоснование ответа

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б – рассмотрены частные случаи;

1 б – обосновано отсутствие решений при отрицательных значениях параметра, уравнение решено, но потеряно более одного корня или имеются посторонние;

2 б – обосновано, решено, посторонних корней нет, но потерян один корень;

3 б – Задача решена верно.

Задача 6:

0 б – Рисунок, незначительное продвижение

1 б – неполное обоснование формы тетраэдра или постоения и вычисления, не приведшие к правильной формуле

2 б – проведено полное обоснование и получена верная формула объема, но допущена арифметическая ошибка в вычислениях;

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант 1.

1. Вася обратил внимание на величину угла, который образуют минутная и часовая стрелки его наручных часов в тот момент, когда они показывали время 15 часов 12 мин. Найти этот угол. Сколько раз до полуночи минутная и часовая стрелки составят тот же угол?

2. Решить неравенство

$$4(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)+3\le \cos 2x+\cos 4x+\cos 6x.$$

3. Найти наименьшее число вида $a=n^3+7n^2+11n+5$ с натуральным n, кратное 2025.

4. Для числа $a=5^3\cdot 7^4+5^2\cdot 7^3$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

5. Проекции боковых ребер треугольной пирамиды $ABCD$ с вершиной D на плоскость ее основания равны 1, 2 и 3. Сумма углов наклона боковых ребер к основанию равна 90^0. Найти высоту пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Определим угловые скорости часовой и минутной стрелки в градусах за минуту. Часовая стрелка за 60 минут проходит двенадцатую часть круга, то есть $\frac{1}{12}\cdot 360^o$; за одну минуту она проходит $\frac{1}{60}\cdot\frac{1}{12}\cdot 360^o=0{,}5^o$. Минутная стрелка за 1 минуту проходит шестидесятую часть круга, то есть $\frac{1}{60}\cdot 360^o=6^o$. Таким образом угловые скорости часовой и минутной стрелки составляют $\frac{1}{2}$ (*град / мин*) и 6 (*град / мин*) соответственно.

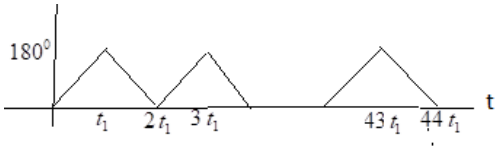
К моменту времени 15 часов 12 минут часовая стрелка двигалась от вертикального положения (в 12 часов) в течении 3 часа 12 минут (то есть, 192 мин) и составляла с ним угол $192^o\cdot\frac{1}{2}=96^o$. За то же время минутная стрелка повернулась на $192^o\cdot 6=1152^o=3\cdot 360^o+72^o$ градуса и составляла с вертикальным положением угол 72°. Таким образом, угол между стрелками в 15 часов 12 минут составляет $96^o-72^o=24^o$.

Обозначим t момент времени в минутах, отсчитываемый от полуночи и до полуночи следующего дня, тогда $t\in[0;1140]$. Обозначим $\alpha(t)$ градусную меру угла между стрелками в момент времени t. Построим график зависимости $\alpha(t)$ от t. Заметим, что $\alpha(t)$ не меньше 0° и не превышает 180°, при этом между моментами времени, когда $\alpha(t)=0^o$ и когда $\alpha(t)=180^o$, функция $\alpha(t)$ монотонна и изменяется линейно.

В самом деле, при $t=0$ в полночь $\alpha(t)=0^o$, затем $\alpha(t)$ увеличивается со скоростью $6-\frac{1}{2}=5{,}5$, равной разности угловых скоростей минутной и часовой стрелки, пока не достигнет значения $\alpha(t)=180^o$ в некоторый момент времени $t_1=\frac{180}{5{,}5}=\frac{360}{11}$. Затем функция $\alpha(t)$ убывает также со скоростью $6-\frac{1}{2}=5{,}5$, равной разности угловых скоростей минутной и часовой стрелки, пока не достигнет значения $\alpha(t)=0^o$ в момент времени $2t_1$. После этого

$\alpha(t)$ опять увеличивается с той же скоростью, пока не достигнет значения 180°, и затем опять убывает до 0°, и так далее.

Таким образом, на отрезке $[0;t_1]$ функция $\alpha(t)$ линейная: $\alpha(t)=\frac{11}{2}t$. На отрезке $[t_1;2t_1]$ функция $\alpha(t)$ также линейная: $\alpha(t)=-\frac{11}{2}(t-2t_1)$. На последующие промежутки $[kt_1;(k+1)t_1], k=2,3,...,43$ функция продолжается периодически с периодом $T=2t_1$. Моменту времени $t=44t_1$ соответствует полночь.



Моменту времени $t_0=15\,час\,12\,мин=912\,мин$ соответствует точка на отрезке $[27t_1;28t_1]$.

На всех оставшихся до полуночи интервалах $[kt_1;(k+1)t_1], k=28,29,...,43$ значение $\alpha(t_0)=24$ достигается по одному разу на каждом из отрезков, т.е. 16 раз.

Ответ: 1) 24°, **2)** 16 раз.

Задача 2. Введем обозначения $a=\sin x, b=\sin 2x, c=\sin 3x$ и применим формулы косинуса двойного угла

$$\cos 2x=1-2\sin^2 x=1-2a^2$$
$$\cos 4x=1-2\sin^2 2x=1-2b^2$$
$$\cos 6x=1-2\sin^2 3x=1-2c^2$$

Запишем неравенство из условия задачи в новых обозначениях и равносильно преобразуем его

$$4(ab+bc+ca)+3\le 3-2(a^2+b^2+c^2)\leftrightarrow 4(ab+bc+ca)+2(a^2+b^2+c^2)\le 0\leftrightarrow$$
$$(a+b+c)^2\le 0.$$

Квадрат действительной величины не меньше нуля, тогда последнее неравенство выполняется, если и только если $a+b+c=0$. Преобразуем левую часть этого равенства.

$$\sin x+\sin 2x+\sin 3x=2\sin 2x\cos x+\sin 2x=\sin 2x\,(2\cos x+1).$$

Таким образом, неравенство из условия равносильно равенству $\sin 2x\,(2\cos x+1)=0$, а множество его решений – это объединение серий решений простейших тригонометрических уравнений $\sin 2x=0$ и $\cos x=-\frac{1}{2}$.

Если $\sin 2x=0$, то $2x=\pi k, k\in Z$ и $x=\frac{\pi k}{2}, k\in Z$.

Если $\cos x=-\frac{1}{2}$, то $x=\pm\frac{2\pi}{3}+\pi m, m\in Z$.

Ответ: $x=\frac{\pi k}{2}, k\in Z$ или $x=\pm\frac{2\pi}{3}+\pi m, m\in Z$.

Задача 3. Заметим, что $2025=5^2\cdot 3^4$, и разложим a на множители.

$$a=n^3+1+7(n^2-1)+11(n+1)=(n+1)(n^2+6n+5)=(n+1)^2(n+5)$$

Так как a делится на 2025, то $(n+1)^2(n+5)$ делится на 5. Из этого следует, что ровно одно число среди $n+1$ и $n+5$ кратно 5. В самом деле, если бы оба числа делились на 5, то и их разность $(n+5)-(n+1)=4$ тоже делилась бы на 5.

Аналогично доказывается, что ровно одно число среди $n+1$ и $n+5$ кратно 3.

Рассмотрим всевозможные случаи делимости этих величин.

Случай 1. Число $n+1$ делится на 5 и на 3.

Тогда $n+5$ не делится ни на 5, ни на 3, и для деления a на 2025 необходимо, чтобы число $n+1$ делилось на $5 \cdot 3^2 = 45$.
Тогда $n+1 = 45s$ для некоторого $s \in N$. $n = 45s - 1 \geq 45 - 1 = 44$.
Тогда $a \geq (44+1)^2(44+5) = 2025 \cdot 49$.
Минимальное значение $a_{min} = 2025 \cdot 49$ достигается при $n_{min} = 44$.
Случай 2. Число $n+5$ делится на 5 и на 3.
Тогда $n+1$ не делится ни на 5, ни на 3, и $n+5$ должно делиться на 2025.
Тогда $n+5 = 2025s$ для некоторого $s \in N$.
$n = 2025s - 5 \geq 2025 - 5 = 2020$. Тогда $a \geq (2020+1)^2(2025+5) = 2025 \cdot 2021^2$.

$$a > a_{min}$$

Случай 3. Число $n+1$ делится на 5, а число $n+5$ делится на 3.
Тогда $n+5$ делится на 3^4 и для некоторых натуральных s, t выполнено

$$\begin{cases} n+1 = 5s \\ n+5 = 81t \end{cases}$$

Вычтя из второго равенства первое, получаем линейное уравнение в целых числах $81t - 5s = 4$. Решим его

$$81t - 4 = 5s \ \vdots 5 \ \rightarrow t - 4 \ \vdots 5 \ \rightarrow t = 5u + 4, \qquad u \in Z$$
$$5s = 81t - 4 = 81(5u+4) - 4 = 81 \cdot 5u + 80 \cdot 4 \rightarrow s = 81u + 64, \qquad u \in Z$$

Тогда $n = 5s - 1 = 5(81u + 64) - 1 = 405u + 319, \ u \in Z$.
Так как n натуральное, то $u \geq 0$, $n \geq 319$.
Тогда $a \geq (319+1)^2(319+5) = 320^2 \cdot 324 = 2025 \cdot 64^2 \cdot 4$.

$$a > a_{min}$$

Случай 4. Число $n+1$ делится на 3, а число $n+5$ делится на 5.
Тогда $n+1$ делится на 3^2, $n+5$ делится на 5^2 и для некоторых натуральных s, t выполнено

$$\begin{cases} n+1 = 9s \\ n+5 = 25t \end{cases}$$

Вычтя из второго равенства первое, получаем линейное уравнение в целых числах $25t - 9s = 4$. Решим его

$$25t - 4 = 9s \ \vdots 9 \ \rightarrow -2t - 4 \ \vdots 9 \ \rightarrow 2t + 4 \ \vdots 9 \rightarrow 2t = 9u - 4, \qquad u \in Z$$
$$9u - 1 \ \vdots 2 \ \rightarrow u \ \vdots 2 \rightarrow u = 2v, \qquad v \in Z$$
$$2t = 18v - 4 \ \rightarrow t = 9v - 2, \qquad v \in Z$$
$$9s = 25t - 4 = 25(9v-2) - 4 = 25 \cdot 9v - 54 \rightarrow s = 25v - 6, \qquad v \in Z$$

Тогда $n = 9s - 1 = 9(25v - 6) - 1 = 225v - 55, \ v \in Z$.
Так как n натуральное, то $v \geq 0$, $n \geq 225 - 55 = 170$.
Тогда $a \geq (170+1)^2(170+5) = 171^2 \cdot 175 = 2025 \cdot 19^2 \cdot 7$.

$$a > a_{min}$$

Все четыре возможных случая делимости чисел $n+1$ и $n+5$ рассмотрены и в каждом из них минимальное возможное a не меньше, чем $a_{min} = 2025 \cdot 49$. При этом a_{min} достигается при $n = 44$.
Ответ: $a_{min} = 2025 \cdot 49 = 99225$.

Задача 4. Согласно основной теореме алгебры любое натуральное число a можно представить в виде $a = {p_1}^{r_1} \cdot {p_2}^{r_2} \cdot \ldots \cdot {p_m}^{r_m}$, где p_j – различные простые числа, r_j и m – целые неотрицательные числа (при $m = 0$ число $a = 1$). Произвольный натуральный делитель числа a тогда имеет вид ${p_1}^{t_1} \cdot {p_2}^{t_2} \cdot \ldots \cdot {p_m}^{t_m}$, для некоторых $0 \leq t_j \leq r_j$.
Вычислим сумму S_a всех натуральных делителей числа a:

$$S_a = \sum_{t_1=0}^{r_1}\sum_{t_2=0}^{r_2}\dots\sum_{t_m=0}^{r_m} {p_1}^{t_1}\cdot {p_2}^{t_2}\cdot\dots\cdot {p_m}^{t_m} = \left(\sum_{t_1=0}^{r_1} {p_1}^{t_1}\right)\cdot\left(\sum_{t_2=0}^{r_2} {p_2}^{t_2}\right)\cdot\dots\left(\sum_{t_m=0}^{r_m} {p_m}^{t_m}\right) =$$
$$= (1+p_1+{p_1}^2+\cdots {p_1}^{r_1})\cdot(1+p_1+{p_1}^2+\cdots {p_1}^{r_1})\cdot\dots\cdot(1+p_1+{p_1}^2+\cdots {p_1}^{r_1}).$$

Каждый множитель – это сумма членов геометрической прогрессии, значит

$$S_a = \frac{({p_1}^{r_1+1}-1)\cdot({p_2}^{r_2+1}-1)\cdot\dots\cdot({p_m}^{r_m+1}-1)}{(p_1-1)\cdot(p_2-1)\cdot\dots\cdot(p_m-1)}$$

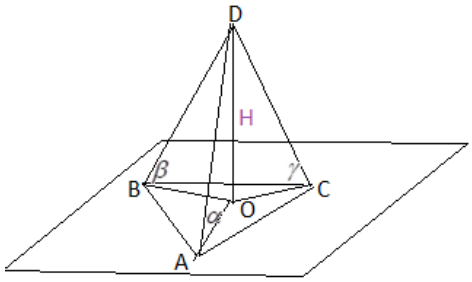
В условии задачи $a = 5^3\cdot 7^4 + 5^2\cdot 7^3 = 5^2\cdot 7^3\cdot(5\cdot 7+1) = 5^2\cdot 7^3\cdot 36 = 2^2\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7^3$, тогда

$$S_a = \frac{(2^3-1)\cdot(3^3-1)\cdot(5^3-1)\cdot(7^4-1)}{(2-1)\cdot(3-1)\cdot(5-1)\cdot(7-1)} = \frac{7\cdot 26\cdot 124\cdot 50\cdot 48}{1\cdot 2\cdot 4\cdot 6} = 7\cdot 26\cdot 62\cdot 10$$

Так как S_a делится на 100, до заканчивается цифрами 00.

Ответ: 00.

Задача 5. Обозначим a, b, c соответственно Проекции боковых ребер DA, DB, DC треугольной пирамиды $ABCD$ с вершиной D на плоскость ее основания обозначим a, b, c соответственно. Углы между плоскостью основания и ребрами DA, DB, DC обозначим α, β, γ соответственно. Обозначим O основание высоты пирамиды из вершины D. Согласно условию, $\alpha+\beta+\gamma = 90^o$.



Так как высота DO перпендикулярна плоскости основания ABC, то она перпендикулярна отрезкам AO, BO, CO, лежащим в этом основании. Тогда треугольники AOD, BOD, COD – прямоугольные с прямым углом при вершине O. Следовательно, можно выразить длину H высоты DO тремя способами:

$$H = a\cdot \operatorname{tg}\alpha \;\rightarrow\; \operatorname{tg}\alpha = \frac{H}{a}$$
$$H = b\cdot \operatorname{tg}\alpha \;\rightarrow\; \operatorname{tg}\beta = \frac{H}{b}$$
$$H = c\cdot \operatorname{tg}\gamma = c\cdot \operatorname{tg}(90^o-\alpha-\beta) = c\cdot \operatorname{ctg}(\alpha+b) = \frac{c}{\operatorname{tg}(\alpha+\beta)}.$$

Применим формулу тангенса суммы углов, тогда

$$H = \mathrm{c}\cdot\frac{1-\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta} = \mathrm{c}\cdot\frac{1-\frac{H}{a}\cdot\frac{H}{b}}{\frac{H}{a}+\frac{H}{b}} = c\cdot\frac{ab-H^2}{H\cdot(a+b)}.$$

$$H^2\cdot(a+b) = cab - cH^2 \rightarrow\; H^2 = \frac{abc}{a+b+c} \rightarrow H = \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}}.$$

В условии задачи $a = 1, b = 2, c = 3$, тогда $H = \sqrt{\frac{1\cdot 2\cdot 3}{1+2+3}} = 1$.

Ответ: $H = \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}} = 1$.

Вариант 2

1. Вася обратил внимание на величину угла, который образуют минутная и часовая стрелки его наручных часов в тот момент, когда они показывали время 16 часов 16 мин. Найти этот угол. Сколько раз до полуночи минутная и часовая стрелки составят тот же угол?

Ответ: 1) 32°, **2)** 14 раз.

2. Решить неравенство

$$4(\sin x\cos^2 x+\cos^2 x\sin 3x+\sin 3x\sin x)+2\le \cos 2x-2\cos^4 x+\cos 6x.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$ или $x = (-1)^{m+1}\arcsin\frac{1}{4} + \pi m, m \in Z$.

3. Найти наименьшее число вида $a = n^3 + 5n^2 + 8n + 4$ с натуральным n, кратное 3969.

Ответ: $a_{min} = 3969 \cdot 62 = 246078$.

4. Для числа $a = 3^4 \cdot 5^5 + 3^3 \cdot 5^4$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Ответ: 40.

5. Проекции боковых ребер треугольной пирамиды $ABCD$ с вершиной D на плоскость ее основания равны 2, 3 и 5. Сумма углов наклона боковых ребер к основанию равна 90^0. Найти высоту пирамиды.

Ответ: $H = \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}} = \sqrt{3}$.

Вариант 3

1. Вася обратил внимание на величину угла, который образуют минутная и часовая стрелки его наручных часов в тот момент, когда они показывали время 11 часов 10 мин. Найти этот угол. Сколько раз до полуночи минутная и часовая стрелки составят тот же угол?

Ответ: 1) 85°, **2)** 23 раза.

2. Решить неравенство

$$4(\cos x\cos 2x+\cos 2x\cos 3x+\cos 3x\cos x)+3+\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x\le 0.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$ или $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi m,\ m \in Z$.

3. Найти наименьшее число вида $a = n^3 + 4n^2 + 5n + 2$ с натуральным n, кратное 1225.

Ответ: $a_{min} = 1225 \cdot 36 = 44100$.

4. Для числа $a = 2^5 \cdot 5^6 - 2^4 \cdot 5^5$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Ответ: 18.

5. Проекции боковых ребер треугольной пирамиды *ABCD* с вершиной *D* на плоскость ее основания равны 4, 5 и 6. Сумма углов наклона боковых ребер к основанию равна 90^0. Найти высоту пирамиды.

Ответ: $H = \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}} = 2\sqrt{2}$.

Вариант 4

1. Вася обратил внимание на величину угла, который образуют минутная и часовая стрелки его наручных часов в тот момент, когда они показывали время 9 часов 50 мин. Найти этот угол. Сколько раз до полуночи минутная и часовая стрелки составят тот же угол?

Ответ: 1) 5°, **2)** 25 раз.

2. Решить неравенство

$$4(\cos x \sin 2x + \sin 2x \cos 3x + \cos 3x \cos x) + 3 \le \cos 4x - \cos 2x - \cos 6x.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$ или $x = (-1)^{m+1}\frac{\pi}{6} + \pi m, m \in Z$.

3. Найти наименьшее число вида $a = n^3 + 7n^2 + 16n + 12$ с натуральным n, кратное 225.

Ответ: $a_{min} = 225 \cdot 16 = 3600$.

4. Для числа $a = 3^5 \cdot 7^6 - 3^4 \cdot 7^5$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Ответ: 09.

5. Проекции боковых ребер треугольной пирамиды *ABCD* с вершиной *D* на плоскость ее основания равны 3, 4 и 5. Сумма углов наклона боковых ребер к основанию равна 90^0. Найти высоту пирамиды.

Ответ: $H = \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}} = \sqrt{5}$.

Росатом 10 класс (Отборочный тур), Москва 17.11.2024

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно определен угол α между часовой и минутной стрелкой.

1 б – Верно определен угол α между часовой и минутной стрелкой и есть вычисления этого угла.

≤1 б – Нестрогие рассуждения при определении количества раз, когда угол между часовой и минутной стрелкой составляет α.

≤2 б – Верно определен угол α, но нестрогие рассуждения при определении n количества раз, когда угол между часовой и минутной стрелкой составляет α, при этом n определено верно.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Продвижение в решении несущественно.

1 б – Применена формула косинуса двойного угла и неравенство равносильно преобразовано к виду $(a+b+c)^2 \leq 0$.

2 б – Получено равенство $a+b+c=0$ и его левая часть разложена на множители. Решение неравенства из условия сведено к решению простейших тригонометрических уравнений.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3: Найти наименьшее $a = P(n)$, кратное k.

0 б – Рассмотрены частные случаи, нет существенных продвижений.

1 б – $P(n)$ разложено на множители.

1 б – Рассмотрены некоторые остатки n и a при делении на некоторые простые делители числа k.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

1 б – Число a разложено на простые множители.

≤ 2 б – Получена и обоснована формула для подсчета суммы всех делителей числа (в общем случае для натурального n или в частном случае для числа a).

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б – Нарисован чертёж.

1 б – Нарисован верный чертёж, соответствующий условию, и записаны все необходимые формулы, связывающие высоту пирамиды, боковые ребра и углы.

≤ 2 б – Применена формула тангенса двойного угла, присутствуют попытки выразить высоту, но ответ не получен.

2 б - Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б - Задача решена верно.

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР

Предварительные решения

Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 [4]. *У Пети есть набор из* 25 *гирь массами* $a_1, a_2, \ldots, a_{25}$, *а у Васи — набор из* 25 *гирь массами* $a_1+a_2,\ a_2+a_3,\ \ldots,\ a_{25}+a_1$. *Вася смог разложить все свои гири на две чаши весов так, что наступило равновесие. Докажите, что Петя может добавить на каждую чашу несколько гирь (хотя бы одну) своего набора так, чтобы снова наступило равновесие.*

(Павел Кожевников)

Заметим, что массы всех гирь считаются положительными. Каждую Васину гирю $a_i + a_{i+1}$ мысленно разделим на две гирьки массами a_i и a_{i+1} (индексы считаются по модулю 25). Каждая Петина масса a_i теперь представлена двумя гирьками. Если они лежат на разных чашах, мысленно уберём обе: равновесие сохранится. Если же обе лежат на одной чаше, оставим их.

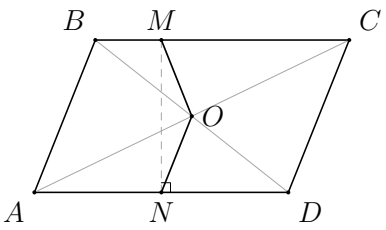
После удаления на каждой чаше лежат только полные пары гирек одной массы. При этом не могут исчезнуть *все* гирьки: иначе на каждую чашу первоначально пришлось бы по 25 гирек после мысленного разделения, что невозможно (каждая исходная Васина гиря даёт на своей чаше две гирьки и число гирек на каждой чаше чётно). Поскольку массы положительны и чаши уравновешены, гирьки остались на обеих чашах.

Теперь Петя кладёт на левую чашу по одной своей гире для каждой пары равных гирек на правой чаше, а на правую — по одной своей гире для каждой пары равных гирек на левой чаше. В итоге мы добавим на каждую чашу половину массы, лежавшей на чаше, поэтому равновесие сохранится.

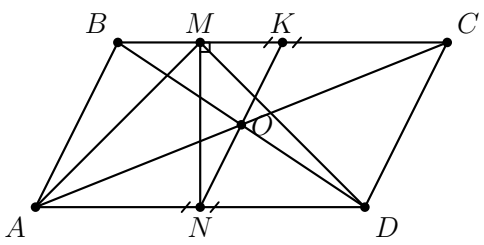
2 [4]. *Диагонали параллелограмма* $ABCD$ *пересекаются в точке* O. *На его стороне* BC *взяли такую точку* M, *что* $AM = DM$. *Докажите, что отрезок* OM *равен половине стороны параллелограмма.*

(Максим Волчкевич)

Решение 1. Пусть N — середина стороны AD. Так как треугольник AMD равнобедренный, MN — серединный перпендикуляр к AD. Точка O равноудалена от параллельных прямых BC и AD, поэтому она лежит на серединном перпендикуляре к MN, откуда $OM = ON$. Но ON — средняя линия этого треугольника ABD, откуда $OM = ON = \frac{1}{2}AB$.



Решение 2. Пусть точки K и N — середины сторон BC и AD соответственно (см. рисунок). Тогда MN — медиана и высота равнобедренного треугольника AMD, откуда угол NMK прямой. Точки K и N лежат по разную сторону от AC, причём треугольники AON и COK равны (по двум сторонам и углу между ними). Тогда $\angle KOC = \angle AON$, и поскольку точки A, O, C лежат на одной прямой, то и точки K, O, N лежат на одной прямой, причём O делит KN пополам.



Но $ABKN$ — параллелограмм, ибо стороны BK и AN параллельны и равны, причём KN — отрезок, параллельный и равный сторонам AB и CD. Но тогда в прямоугольном треугольнике MNK отрезок MO — медиана, проведенная к гипотенузе, поэтому она равна половине отрезка $NK = AB = CD$, что и требовалось доказать.

3 [2+2]. *Петя посчитал сумму некоторых n подряд идущих натуральных чисел, а Вася — сумму следующих за Петиными n подряд идущих натуральных чисел. Может ли сумма Васи делиться на сумму Пети, если* ***а)*** $n = 2025$*;* ***б)*** $n = 2026$*?*

(Павел Кожевников)

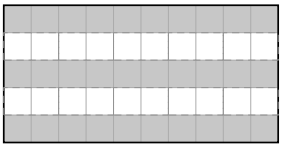
Ответ: а) может; **б)** не может.

Пусть c — среднее арифметическое Петиных чисел. Тогда сумма Пети равна nc, а сумма Васи равна $nc + n^2$. Делимость второй суммы на первую равносильна тому, что n/c — натуральное число. Но $c \geq (n+1)/2 > n/2$, поэтому $n/c < 2$. Значит, необходимо и достаточно, чтобы $c = n$. При нечётном $n = 2025$ это возможно: достаточно взять 2025 чисел, начиная с 1013. При чётном $n = 2026$ среднее арифметическое любых 2026 последовательных целых чисел полуцелое, поэтому $c = n$ невозможно.

4 [5]. *Двое играют на клетчатом прямоугольнике* 5×10 *(*5 *строк,* 10 *столбцов). Первый игрок каждым своим ходом может положить вертикальную доминошку, а второй — горизонтальную. Доминошки кладутся строго по клеткам и не должны перекрываться. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл соперник?*

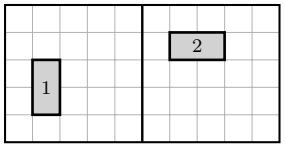
(Людмила Смирнова)

Ответ: второй игрок.



Решение 1. Покрасим первую, третью и пятую строки в тёмный цвет, а вторую и четвёртую оставим белыми. В двух белых строках наметим по 5 горизонтальных доминошек. Каждый вертикальный ход первого занимает ровно одну белую клетку и портит не более одной намеченной доминошки. Поэтому в ответ на первые 5 ходов первого второй может каждый раз ставить одну из ещё свободных белых доминошек: после $j < 5$ пар ходов свободных намеченных доминошек осталось не меньше $10 - 2j > 0$.

После пяти ходов второго занято 10 белых клеток, а пять вертикальных ходов первого заняли ещё пять. Итак, белых клеток осталось только пять, поэтому первый может сделать не более пяти дополнительных ходов. Каждой из пяти уже поставленных белых горизонтальных доминошек соответствует горизонтальная доминошка в соседней крайней тёмной строке: над второй строкой или под четвёртой. Все эти пять доминошек свободны: первый не мог занять в них клетку, не заняв одновременно клетку уже поставленной белой доминошки. Поэтому у второго есть ещё не менее пяти ответных ходов. Он выигрывает.



Решение 2. Разделим прямоугольник на две половины 5×5. Каждой клетке левой половины сопоставим клетку правой половины, полученную поворотом левого квадрата на 90°. Таким образом, вертикальной доминошке одной половины соответствует горизонтальная доминошка другой, и наоборот.

Когда первый ставит вертикальную доминошку, второй ставит соответствующую горизонтальную. Так как клетки разбиты на непересекающиеся пары, ответный ход всегда возможен. Второй выигрывает. Эта стратегия годится для любой доски $n \times 2n$.

5 [3+3]. **а)** *Несколько ящиков, каждый весом не более* 1 *тонны, были привезены на двух катерах грузоподъёмностью по* 12 *тонн. Докажите, что все эти ящики можно перегрузить на 7 машин грузоподъёмностью по 4 тонны.*

б) *Несколько ящиков, каждый весом не более* 1 *тонны, были привезены на семи машинах грузоподъёмностью по* 4 *тонны. Все эти ящики требуется погрузить на* 2 *катера грузоподъёмностью W тонн каждый (W не обязательно целое). При каком наименьшем W это всегда можно сделать?*

(Константин Кноп)

а) Решение 1. Начнём переносить ящики с первого катера в первую машину до того момента, когда очередной ящик не поместится. Этот ящик отправим в седьмую машину. Аналогично заполним вторую машину. Если оба раза случилось переполнение, то с катера уже убрана масса больше $4 + 4 = 8$ тонн (вместе с отложенными ящиками), и оставшийся груз имеет массу меньше 4 тонн; он поместится в третью машину. Если переполнений меньше, распределить груз по этим трём машинам ещё проще. При этом в седьмую машину отправлены не более двух ящиков. Так же поступим со вторым катером и ещё тремя машинами. В седьмой машине окажется не более четырёх ящиков массой не более 1 тонны каждый, то есть не более 4 тонн.

Решение 2. Докажем более общий факт. Для нечётного $k \geq 5$ груз с двух катеров вместимостью $\frac{(k-1)(k-3)}{2}$ тонн каждый, состоящий из ящиков массой не более 1 тонны, можно поместить в k машин вместимостью $k-3$ тонны. Изобразим груз каждого катера последовательными отрезками, длины которых равны массам ящиков, на отрезке общей длины $\frac{(k-1)(k-3)}{2}$ (в конце может остаться пустое место). Разделим каждый большой отрезок на $\frac{k-1}{2}$ участков длины $k-3$. Ящики, целиком помещающиеся в одном участке, отправим в соответствующую машину. Для них хватит $k-1$ машин. На границах участков двух катеров могут оказаться разрезанными не более $2\left(\frac{k-1}{2}-1\right) = k-3$ отрезков-ящиков. Их все погрузим в последнюю машину: общая масса не больше $k-3$ тонн. При $k = 7$ получаем требуемое.

б) Ответ: $W = 14{,}4$ тонны.

Оценка. Пусть на каждой машине лежат 5 ящиков по 0,8 тонны. Всего 35 ящиков. На одном из двух катеров окажется хотя бы 18 ящиков, общая масса которых равна $18 \cdot 0{,}8 = 14{,}4$ тонны.

Алгоритм. Ящики с трёх машин назначим первому катеру, с трёх других — второму. На каждом катере из 14,4 тонны остаётся не менее 2,4 тонны свободной грузоподъёмности. Остаётся распределить груз с седьмой машины, общая масса которого не превосходит 4 тонн.

Если на ней есть два ящика массой больше 0,8 тонны, назначим их первому катеру: вместе они весят не более 2 тонн, а оставшиеся ящики — меньше $4 - 1{,}6 = 2{,}4$ тонны — второму. Если таких двух ящиков нет, упорядочим ящики по убыванию массы. Если общая масса не превосходит 1,6 тонны, отправим их все на первый катер. Иначе будем добавлять ящики на первый катер, пока их суммарная масса впервые не превысит 1,6 тонны. Добавленный на последнем шаге ящик весит не более 0,8 тонны; значит, первому катеру достанется не более 2,4 тонны. На второй катер останется меньше 2,4 тонны.

Базовый вариант, 10 – 11 классы

1 [4]. *На столе лежат палочки: по одной штуке каждой из длин* $100, 101, 102, \ldots, 200$ *см. За ход Петя берёт какую-нибудь палочку, разламывает на две палочки, длины которых составляют целое число сантиметров, и кладёт их обратно на стол. При этом требуется, чтобы из любых трёх палочек на столе всегда можно было сложить невырожденный треугольник. Петя продолжает ломать палочки, пока это возможно. Сколько палочек может оказаться на столе в итоге (укажите все варианты)?*

(Иван Русских)

Ответ: 201 палочка.

В любой момент нельзя разломать палочку, если на столе есть другая палочка той же или большей длины: две её части в сумме дают длину исходной палочки и потому не образуют треугольник с более длинной (или равной ей) палочкой. Значит, каждый раз можно ломать только единственную самую длинную палочку.

Первой придётся разломать палочку длиной 200 см. Разлом допустим только на две палочки длины 100 каждая: при меньшей части не более 99 см она вместе с имеющейся палочкой длиной 100 см не образует треугольника с палочкой длиной 199 см. Далее, по тому же правилу,

последовательно разламываются палочки

$$199 = 100 + 99, \quad 198 = 99 + 99, \quad 197 = 99 + 98, \quad \ldots, \quad 102 = 51 + 51, \qquad 101 = 51 + 50.$$

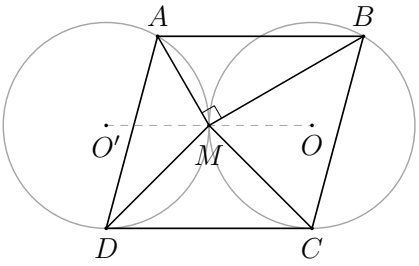
После каждого такого разлома сумма двух наименьших длин строго больше самой большой длины. Значит, разломы допустимы. Наконец, палочку длиной 100 см ломать нельзя: кроме неё, на столе имеются другие палочки длиной 100 см. Изначально было $200 - 100 + 1 = 101$ палочка; произошло $200 - 101 + 1 = 100$ разломов, каждый добавил одну палочку. Всего стало $101 + 100 = 201$ палочка.

2 [4]. *Внутри параллелограмма $ABCD$ дана такая точка M, что $\angle AMB = 90^\circ$. Описанные окружности треугольников BMC и AMD касаются друг друга. Докажите, что эти окружности равны.*

(Михаил Малкин)

Окружности касаются внешним образом (иначе точка M лежала бы вне параллелограмма).

Решение 1. Пусть O и O' — центры описанных окружностей треугольников BMC и AMD соответственно. Так как эти окружности касаются, их точка касания M лежит на отрезке OO'. Окружности лежат по разную сторону от касательной, поэтому и точки A и B тоже, а так как угол AMB прямой, весь треугольник AMB лежит по одну сторону от прямой OO'. При этом, из равнобедренных треугольников $MO'A$ и BOM,



$$\angle AO'M + \angle BOM = 2(90^\circ - \angle AMO' + 90^\circ - \angle BMO) = 180^\circ.$$

Значит, $AO' \parallel BO$, а равнобедренные треугольники $AO'D$ и BOC равны по основанию и углу при основании. Следовательно, $AO' = BO$, что и требовалось.

Решение 2. Пусть ℓ — общая касательная к окружностям в точке M. Заметим, что угол между касательной ℓ и хордой DM первой окружности равен углу DAM, и аналогично угол между касательной ℓ и хордой CM второй окружности равен углу CBM. Тогда

$$\angle DMC = \angle DAM + \angle CBM = \angle A + \angle B - (\angle MAB + \angle MBA) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

то есть $\angle DMC = 90^\circ$. Поскольку точка M лежит внутри выпуклого параллелограмма, четыре угла вокруг неё в сумме составляют 360°. Из равенств $\angle AMB = \angle DMC = 90^\circ$ следует, что $\angle AMD + \angle BMC = 180^\circ$, откуда синусы углов AMD и BMC равны.

По теореме синусов для двух треугольников радиусы их описанных окружностей равны

$$R_{AMD} = \frac{AD}{2\sin\angle AMD}, \qquad R_{BMC} = \frac{BC}{2\sin\angle BMC}.$$

Но $AD = BC$, поэтому $R_{AMD} = R_{BMC}$, что и требовалось.

3 [5]. *Круг разбит на 100 секторов, занумерованных по часовой стрелке числами от 1 до 100. Некоторые сектора чёрные, а остальные белые. Робот-маляр идёт по кругу по часовой стрелке, начиная с первого сектора и заканчивая сотым. Находясь в секторе, робот смотрит на два предыдущих (в секторе 1 — на сектора 99 и 100 и т. д.). Если они одного цвета, он оставляет цвет текущего сектора без изменений, а если разного — перекрашивает сектор в противоположный цвет. Известно, что сотый сектор был чёрным и остался чёрным после обхода. Каким получился бы сотый сектор, если бы изначально он был белым, а цвета остальных секторов остались прежними?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: чёрным.

Решение 1. В исходной раскраске перекрасим 100-й сектор в белый цвет, запустим робота по кругу и посмотрим, какие сектора изменят свой цвет.

Заметим, что если среди двух подряд идущих секторов ровно один изменился, то следующий тоже изменится (так как при изменении одного сектора два одинаково окрашенных сектора становятся окрашенными по-разному, и наоборот). Если же оба сектора изменились, или остались прежними, то следующий не изменится.

Тогда сектор 1 изменится (так как среди секторов 99 и 100 в данный момент изменён только сектор 100), сектор 2 не изменится (так как изменились оба сектора 100 и 1), сектор 3 изменится (так как среди 1 и 2 изменился ровно один), сектор 4 изменится, сектор 5 — нет, и т.д.

Получается последовательность (начиная с сектора 1):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	…
И	Н	И	И	Н	И	И	Н	И	…

Легко видеть, что не изменят свой цвет в точности сектора с номерами вида $3k+2$. Так как 100 даёт остаток 1 при делении на 3, то сектор 100 изменит свой «новый» цвет, то есть из белого превратится в чёрный.

Решение 2. Заменим два цвета числами 1 и -1. Перекрашивание в секторе теперь равносильно умножению его числа на числа в двух предыдущих секторах. Пусть $a_1, \ldots, a_{100}$ — изначальные числа, а $b_1, \ldots, b_{100}$ — числа после посещения соответствующих секторов. Тогда

$$\begin{aligned} b_1 &= a_{99}a_{100}a_1, \\ b_2 &= a_{100}b_1a_2, \\ b_j &= b_{j-2}b_{j-1}a_j \qquad (3 \leqslant j \leqslant 100). \end{aligned}$$

Изменим только знак a_{100}. Тогда знак b_1 изменится, знак b_2 останется тем же (два множителя изменят знак), то есть изменение знаков описывается последовательностью

$$-1,\ +1,\ -1,\ -1,\ +1,\ -1,\ -1,\ +1, \ldots$$

с периодом 3 вплоть до сектора 99: для $1 \leqslant j \leqslant 99$ не изменяются именно b_j с $j \equiv 2 \pmod 3$. В частности, b_{98} не изменится, а b_{99} изменит знак.

Последний шаг нужно рассмотреть отдельно: в равенстве

$$b_{100} = b_{98}b_{99}a_{100}$$

одновременно изменят знак два множителя, b_{99} и a_{100}. Поэтому b_{100} *не изменится*. Так как в исходной ситуации сотый сектор остался чёрным, он останется чёрным и при новой раскраске.

4 [5]. *Имеются две бесконечные возрастающие прогрессии натуральных чисел: арифметическая и геометрическая. У них не меньше двух общих членов. Верно ли, что их общие члены составляют бесконечную геометрическую прогрессию?*

(Борис Френкин)

Ответ: да, верно.

Решение 1. Сначала заметим, что знаменатель q бесконечной возрастающей геометрической прогрессии натуральных чисел — натуральное число, причём $q > 1$. В самом деле, пусть $q = m/n$ — несократимая дробь. Если $n > 1$, то натуральность всех членов $x(m/n)^k$ означала бы, что $n^k \mid x$ при каждом k, что невозможно. Значит, $n = 1$.

Пусть a — наименьший общий член данных прогрессий, а d — разность арифметической прогрессии. Отбросим все члены до a, так что общие члены имеют вид aq^r, где $r \geqslant 0$. Так как

есть второй общий член, существует наименьшее натуральное h, для которого aq^h принадлежит арифметической прогрессии. Тогда d делит $a(q^h-1)$.

Все числа

$$a,\ aq^h,\ aq^{2h},\ aq^{3h},\ldots$$

принадлежат обеим прогрессиям: для любого натурального k

$$aq^{kh}-a=a(q^h-1)\bigl(1+q^h+\ldots+q^{(k-1)h}\bigr)$$

делится на d. Обозначим эту геометрическую прогрессию через H.

Предположим, что есть общий член, не принадлежащий H, и пусть $b=aq^r$ — наименьший такой член. Тогда r не кратно h, а из минимальности h следует $r>h$. Рассмотрим число $c=aq^{r-h}$. Оно принадлежит исходной геометрической прогрессии, причём $a<c<b$. Кроме того,

$$b-c=aq^{r-h}(q^h-1)$$

делится на d, поскольку $d\mid a(q^h-1)$. Так как b принадлежит арифметической прогрессии и $c>a$, число c тоже ей принадлежит. Но показатель $r-h$, как и r, не кратен h, поэтому c не принадлежит H. Это противоречит минимальности b. Следовательно, общие члены составляют в точности прогрессию H.

Решение 2. Отбросив начальные члены до первого общего, можем считать, что обе прогрессии начинаются одним и тем же натуральным числом a. Пусть d — положительная разность арифметической прогрессии, а $q>1$ — знаменатель геометрической. Заметим, что q — целое число: если бы в несократимой записи $q=p/r$ было $r>1$, натуральность всех членов $a(p/r)^j$ означала бы $r^j\mid a$ при всех j, что невозможно.

Разделив a и d на их наибольший общий делитель (а вместе с ними и все члены обеих прогрессий), можем считать, что $\gcd(a,d)=1$. Член aq^j геометрической прогрессии лежит в арифметической тогда и только тогда, когда

$$aq^j\equiv a\pmod d\quad\Longleftrightarrow\quad q^j\equiv 1\pmod d.$$

Поскольку есть по меньшей мере второй общий член, существует натуральное k с $q^k\equiv 1\pmod d$. Выберем наименьшее такое k. Тогда $q^j\equiv 1\pmod d$ в точности при j, кратных k. Действительно, запишем $j=mk+r$, $0\leqslant r<k$. Из $q^j\equiv (q^k)^m q^r\equiv q^r\pmod d$ следует, что если $q^j\equiv 1$, то $r=0$ в силу минимальности k. Обратное очевидно. Следовательно, все общие члены суть

$$a,\ aq^k,\ aq^{2k},\ aq^{3k},\ldots,$$

то есть образуют бесконечную геометрическую прогрессию.

5 [5]. *Двое играют на клетчатом прямоугольнике* 10×100 *(*10 *строк,* 100 *столбцов). Первый игрок каждым своим ходом может положить вертикальную доминошку, а второй — горизонтальную. Доминошки кладутся строго по клеткам и не должны перекрываться. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: второй игрок. Разделим доску на пять прямоугольников 10×20 (каждый состоит из десяти строк и двадцати столбцов).

1	2	3	4	5

На каждом прямоугольнике применим стратегию спаривания из второго решения задачи 4 базового варианта для 8 – 9 классов ($n = 10$): каждому вертикальному ходу первого соответствует свободный горизонтальный ход второго в том же прямоугольнике. Вертикальная доминошка не может пересекать границу между прямоугольниками, поэтому стратегия всегда осуществима. Второй выигрывает.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

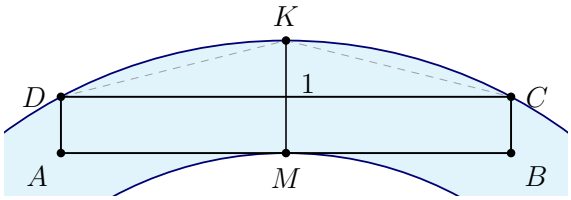
1 [5]. *Две концентрические окружности образуют кольцо ширины* 1 *см. Может ли оказаться, что из него можно вырезать прямоугольник площади не менее* 1000 *см*^{2}*?*

(Дмитрий Мухин)

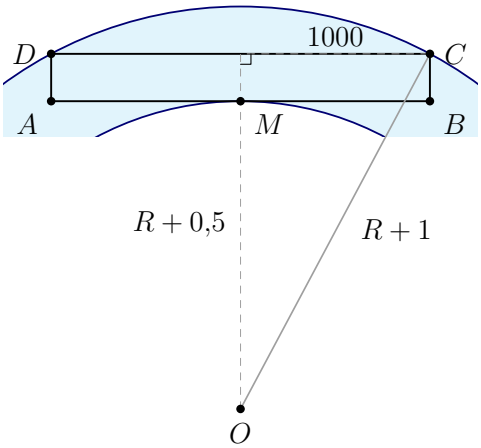
Ответ: может.

Докажем, что внутри некоторого такого кольца можно расположить прямоугольник $ABCD$ размером $0,5 \times 2000$, его площадь как раз равна 1000 см^2. Пусть $AB = 2000$. Нарисуем прямоугольник так, чтобы сторона AB была горизонтальной.

Способ 1. Отметим середину M стороны AB и проведём из точки M отрезок MK длины 1, пересекающий наш прямоугольник. Теперь опишем вокруг треугольника CKD окружность. Она, очевидно, будет содержать наш прямоугольник внутри себя. Концентрическая с ней окружность радиуса на 1 меньше будет касаться прямоугольника в точке M, так что весь прямоугольник окажется в кольце между этими двумя окружностями, что и требовалось.



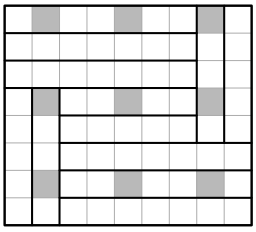
Способ 2. Пусть меньшая окружность радиуса R касается стороны AB в её середине. Подберём вторую окружность радиуса $R + 1$ так, чтобы она проходила через точки C и D — тогда наш прямоугольник окажется в кольце. По теореме Пифагора для этого достаточно, чтобы $(R{+}1)^2 = (R{+}0,5)^2{+}1000^2$. Раскрыв скобки, получаем $R^2{+}2R{+}1 = R^2{+}R{+}0,25{+}1000^2$, откуда $R = 1000^2 - 0,75$.



2 [6]. *Существует ли такое целое число* $a > 1$*, что некоторый прямоугольник нельзя разрезать на полоски размером* $1 \times a$*, но можно разрезать на полоски размером* $1 \times (a - 1)$ *и* $1 \times (a + 1)$ *так, что тех и других полосок в этом разрезании будет поровну?*

(Александр Грибалко)

Ответ: существует.



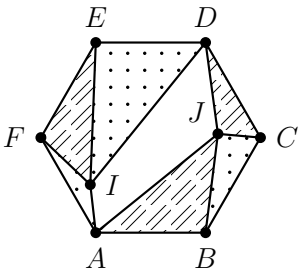
Решение 1. На рисунке показано, как можно разрезать прямоугольник 8×9 на полоски 1×5 и 1×7 — по шесть полосок каждого размера. На этом же рисунке закрашено девять клеток. Любая полоска 1×6 содержит чётное количество закрашенных клеток, поэтому разрезать прямоугольник на такие полоски нельзя.

Решение 2. Например, возьмём квадрат 12×12. Центральный квадрат 8×8 разрезается на восемь полосок 1×8, а оставшаяся каёмка ширины 2 — на восемь полосок 1×10.

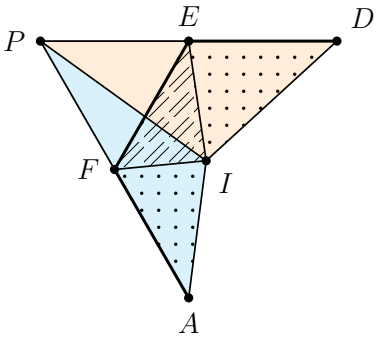
Предположим, что квадрат 12×12 разрезается на $12^2:9=16$ полосок 1×9. Заметим, что каждая вертикальная полоска пересекает шестую горизонталь. Поэтому вертикальных полосок либо 3 (если из этой горизонтали вырезана горизонтальная полоска), либо 12 (в противном случае). То же верно для горизонтальных полосок. Значит, в сумме 16 полосок быть не может. Противоречие.

3 [6]. *Внутри правильного шестиугольника $ABCDEF$ взяты точки I и J так, что образовался выпуклый четырёхугольник $AIDJ$. Области вне этого четырёхугольника разбиты на треугольники, три из них заштрихованы линиями, а три других — точками (см. рисунок). Докажите, что сумма площадей первых трёх треугольников равна сумме площадей других трёх треугольников.*

(Мехрин Мустафазаде, Джамал Касымов)



Решение 1. Продлим прямые AF и DE до пересечения в точке P. Ясно, что треугольник FPE равносторонний со стороной, равной стороне шестиугольника. Пусть площадь S_{FPE} этого треугольника равна S.



Заметим, что $S_{IAF}=S_{IPF}$, так как стороны AF и PF этих треугольников равны, а высота к этим сторонам одна и та же. Аналогично $S_{IDE}=S_{IPE}$. Но треугольники IPF и IPE составляют вместе четырёхугольник $IFPE$, откуда

$$S_{IAF}+S_{IDE}-S_{IFE}=S_{IFPE}-S_{IFE}=S_{FPE}=S.$$

Для точки J аналогично получаем, что

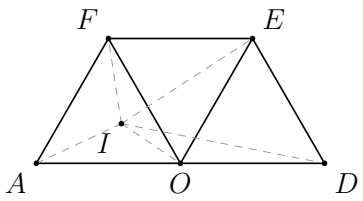
$$S_{JAB}+S_{JDC}-S_{JBC}=S.$$

Вычтя равенства друг из друга, получим требуемое:

$$S_{IAF}+S_{IDE}+S_{JBC}=S_{JAB}+S_{JDC}+S_{IFE}.$$

Решение 2. Все шесть треугольников имеют одинаковые основания, поэтому их площади определяются высотами, опущенными из вершин I и J. Пока рассмотрим треугольники с вершиной I, которая лежит в трапеции $AFED$.

Разделим трапецию на три равносторонних треугольника (см. рисунок). Пусть S — площадь такого треугольника.



Если точка I лежит в треугольнике AFO, то

$$S_{FIE} = S - S_{AIO}, \qquad S_{EID} = S_{FIO} + S,$$

и потому

$$S_{FIE} - S_{AIF} - S_{EID} = -(S_{AIO} + S_{AIF} + S_{FIO}) = -S.$$

Если I лежит в треугольнике EDO, вычисления аналогичны. Если I лежит в треугольнике FEO, вычисления немного меняются ($S_{AIF} = S - S_{EIO}$, $S_{EID} = S - S_{FIO}$), но результат тот же.

Аналогично для треугольников с вершиной J получаем

$$S_{AJB} - S_{BJC} + S_{CJD} = S.$$

Следовательно,

$$S_{AJB} + S_{CJD} + S_{FIE} - S_{BJC} - S_{EID} - S_{AIF} = 0,$$

что и требовалось.

4 [7]. *Существуют ли* 100 *различных натуральных чисел, и сумма, и произведение которых являются 100-ми степенями натуральных чисел?*

(Александр Грибалко)

Ответ: существуют.

Возьмём любые различные натуральные числа $a_1, \ldots, a_{100}$ и положим

$$S = a_1^{100} + \ldots + a_{100}^{100}, \qquad b_i = a_i^{100} S^{99}.$$

Тогда

$$b_1 + \ldots + b_{100} = S^{100}, \qquad b_1 \cdot \ldots \cdot b_{100} = (a_1 \cdot \ldots \cdot a_{100} \cdot S^{99})^{100}.$$

Обе полученные величины — сотые степени натуральных чисел, а числа b_i попарно различны.

5 [8]. *Двум мудрецам предстоит испытание. Имеется много красных, жёлтых и зелёных шапок. Мудрецам наденут на голову по шапке, каждый увидит шапку другого, но свою увидеть не может. В полдень их приведут в две изолированные комнаты, в каждой есть часы и красная, жёлтая и зелёная кнопки. Каждый мудрец нажимает кнопки по одной, суммарно на двоих должно быть сделано не более двух нажатий в течение часа. Если при этом хотя бы один мудрец нажмёт кнопку цвета своей шапки, испытание сразу завершится победой обоих. В противном случае через час обоим засчитывается поражение. Могут ли мудрецы заранее договориться так, чтобы гарантированно пройти испытание?*

(Иван Митрофанов)

Ответ: могут.

Решение 1. Если кто-то видел красный цвет, то он до 30-й минуты ничего не нажимает.

Если кто-то видел на другом жёлтый или зелёный цвет, то спустя 10 минут от начала он пытается угадать свой цвет обычным алгоритмом, когда колпаки двух цветов: если это первый мудрец, он нажимает тот цвет, что он видел, а если второй — не тот цвет, что он видел, из этих двух цветов. Спустя 10 минут они победят, если ни у кого не было красного цвета, использовав два нажатия.

Если спустя 10 минут они не победили, то на ком-то из них красная шапка, и было сделано 0 нажатий (если красный у обоих) или 1 нажатие (если у одного). Тогда тот, кто не видел красного (такой может быть только один), нажимает красный (спустя 20 минут от начала). Если красный ровно у одного из них, то они победят за 20 минут, использовав две попытки.

Если спустя 20 минут от начала они не победили, то красная шапка на обоих. Тогда первый спустя 30 минут от начала нажимает красный, и они победят.

Решение 2. Пусть мудрецы договорятся раз в минуту действовать так:

- 1-я минута: если первый видел красный, то нажимает красную кнопку;
- 2-я минута: если второй видел красный, то нажимает жёлтую кнопку;
- 3-я минута: если второй видел красный, то нажимает зелёную кнопку;
- 4-я минута: если первый видел жёлтый, то нажимает жёлтую кнопку;
- 5-я минута: если второй видел жёлтый, то нажимает красную кнопку;
- 6-я минута: если второй видел жёлтый, то нажимает зелёную кнопку;
- 7-я минута: первый нажимает зелёную кнопку.

Если у первого красная шапка, то за первые 3 минуты мудрецы победят. Если нет, то за эти 3 минуты либо не будет нажатий, либо будет одно нажатие, когда у второго красная шапка.

Если у первого жёлтая шапка, то за следующие 3 минуты будет верное нажатие. При этом, если у второго красная шапка, то он угадает первым нажатием, и всего будет два нажатия.

Если после 6 минут мудрецы не победили, то у первого зелёная шапка, и тогда на 7-й минуте он нажмёт правильную кнопку.

6 [9]. *Плоский остров имеет форму круга. Время от времени к острову причаливает пиратский корабль, пираты разбредаются по острову и отдыхают, а капитан, узнав, где кто будет отдыхать, выбирает место для штаба. Потом все они уплывают, приплывает другой корабль и т.д. Докажите, что независимо от того, сколько на каком корабле пиратов и как они расположатся на острове, капитаны могут, заранее договорившись, выбирать места для своих штабов так, что в итоге среднее расстояние от штаба до пиратов будет одним и тем же для всех кораблей.*

(Антон Петрунин)

В задаче предполагается, что штаб надо выбрать на острове.

Пусть радиус острова равен R. Обозначим через c_X среднее расстояние от точки X до пиратов данного корабля и докажем, что капитан может выбрать X так, что $c_X = R$.

Расстояние от центра O острова до каждой его точки не превосходит R, поэтому $c_O \leqslant R$.

Рассмотрим две диаметрально противоположные точки A и B на берегу. Для каждой точки M острова $AM + BM \geqslant 2R$, поэтому $c_A + c_B \geqslant 2R$. Значит, одно из чисел c_A, c_B (пусть c_A) не меньше R.

Пусть теперь капитан пойдёт из точки O в точку A по отрезку OA. Так как в начале пути среднее расстояние от него до пиратов не больше R, а в конце пути — не меньше R, то на пути капитана найдётся точка X, для которой $c_X = R$.

Замечание. См. также более общую задачу 6 сложного варианта старших классов.

7 [9]. *В ряд через равные промежутки выложены* 333 *одинаковые на вид монеты. Три из них фальшивые — они весят одинаково и легче настоящих (которые тоже весят одинаково), при этом одна из фальшивых монет находится на одинаковом расстоянии от двух других фальшивых. Зная эту информацию, барон Мюнхгаузен положил на пустые чашечные весы несколько монет (поровну на обе чаши). Могло ли оказаться, что по результату одного такого взвешивания Мюнхгаузен однозначно определил все фальшивые монеты?*

(Александр Грибалко)

Ответ: могло.

Занумеруем монеты по порядку числами от 0 до 332. Разобьём все монеты, кроме монеты 0, на группы, состоящие из монет с номерами, имеющими одинаковый наибольший нечётный множитель:

$$\{1, 2, 2^2, \ldots, 2^8\}, \quad \{3, 3\cdot 2, \ldots, 3\cdot 2^6\}, \quad \ldots, \quad \{331\}.$$

Мы хотим разложить все монеты, кроме монеты 0, поровну на две чаши так, чтобы все группы, кроме самой большой, попадали на чашу целиком, а из самой большой группы монета 1 попала бы на левую чашу, а остальные монеты — на правую.

Если нам это удастся, и весы покажут равновесие, то на чашах равное количество фальшивых монет, то есть по одной. Значит, монета 0 фальшивая, а тройка фальшивых монет имеет вид $(0, a, 2a)$. Но единственная пара $(a, 2a)$, в которой монеты a и $2a$ лежат на разных чашах, — пара $(1, 2)$. Это и есть фальшивые монеты.

Осталось показать, как разложить монеты требуемым образом. Это можно сделать по-разному.

Способ 1. Положим на левую чашу монету 1, на правую — остальные монеты первой группы, а далее будем очередную группу класть на ту чашу, где монет меньше. Разница на чашах в любой момент не будет превышать 9 (так как в самой большой группе 9 монет; на самом деле, разница не превышает даже 7). Наш алгоритм может «застопориться», только если очередная группа не влезает целиком на чашу (на чаше становится больше половины монет). Но среди наших групп имеются 83 группы всего из одной монеты (это монеты 167, 169, ..., 331), поэтому задолго до того, как количество монет на чашах станет близко к половине (менее чем на 9 монет), мы уже будем раскладывать монеты по одной, и алгоритм застопориться не сможет.

Способ 2 (Василий Бирюков). Разобьём монеты 1, 2, ..., 332 на пары $(2n-1, 2n)$, где $n = 1, \ldots, 166$. Положим монету 1 на левую чашу, а остальные монеты её группы — на правую; в частности, монеты пары $(1, 2)$ оказались на разных чашах. Далее будем рассматривать пары по возрастанию n, начиная с $n = 2$.

Пусть мы дошли до пары $(2n-1, 2n)$. Наибольший нечётный делитель числа $2n$ не превосходит $n < 2n-1$, поэтому группа монеты $2n$ уже разложена, и монета $2n$ лежит на какой-то чаше. Число $2n-1$ нечётно, поэтому его группа $\{2n-1,\ 2(2n-1),\ 2^2(2n-1), \ldots\}$ ещё не разложена. Положим всю эту группу на чашу, противоположную той, где лежит монета $2n$, и перейдём к следующей паре.

В итоге каждая группа, кроме группы монеты 1, лежит целиком на одной чаше, и разложены все монеты. В каждой паре $(2n-1, 2n)$ монеты лежат на разных чашах, поэтому на каждой чаше ровно по 166 монет.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 [4]. *Две концентрические окружности образуют кольцо ширины* 1 *см. Может ли оказаться, что из него можно вырезать прямоугольник площади не менее* 1000 *см*^{2}*?*

(Дмитрий Мухин)

См. решение задачи 1 сложного варианта для 8 – 9 классов.

2 [6]. *У Ивана есть доска размером $n\times 2n$ клеток, а у Пети — полоска размером $1\times k$ клеток (размер клетки — 1×1). Петя разрезал свою полоску на несколько клетчатых частей, в каждой не более $2n$ клеток. При каком наибольшем k Иван всегда может расположить эти части на своей доске по клеткам без наложений?*

(Ivan Chan Kai Chin)

Ответ: при $k=2$, если $n=1$; при $k=n^2+2n$, если $n>1$.

Случай $n=1$ очевиден. Далее считаем, что $n>1$; пусть короткая сторона доски вертикальна, а длинная — горизонтальна.

Оценка. При $k=n^2+2n+1$ Петя может разрезать свою полоску на $n+1$ частей длины $n+1$, которые расположить на доске нельзя (вертикально ни одна часть не помещается, а горизонтально в каждую «строку» доски помещается не более одной части).

Алгоритм. Пусть $k=n^2+2n$. Назовём *малой* часть длины не больше n. Если есть хотя бы две малые части, Иван склеивает две из них в одну. Этот процесс продолжается, пока малых частей не останется или останется только одна. При этом больших частей получится не более

$$\frac{n^2+2n}{n+1}<n+1,$$

то есть не более n. Рассмотрим два случая.

1) Всех частей не более n. Тогда они укладываются на доску.

2) Есть n больших частей и одна малая. Все большие части выложим на доску впритык к левому краю. Если среди больших частей есть часть длины $2n$, то длина малой части равна

$$n^2-(n-1)(n+1)=1,$$

и она укладывается на любую свободную клетку. В противном случае она укладывается вертикально в свободный правый столбец.

3 [7]. *Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$ с равными диагоналями. На сторонах AB и CD как на основаниях построены во внешнюю сторону подобные равнобедренные треугольники ABP и CDQ, а на сторонах AD и BC — подобные равнобедренные треугольники ADR и BCS. Найдите угол между прямыми PQ и RS.*

(Алексей Заславский)

Ответ: 90°.

Пусть точки K, L, M, N — середины сторон AB, BC, CD, AD соответственно. Так как $AC=BD$, эти точки образуют ромб, то есть $KM\perp LN$.

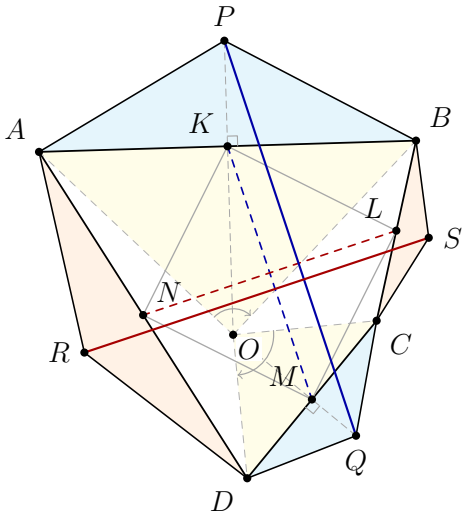
Решение 1. Обозначим через O центр поворота, который переводит отрезок AC в равный ему отрезок BD. Очевидно, что точка O лежит на серединных перпендикулярах PK, QM к отрезкам AB, CD соответственно и

$$\angle AOB=\angle COD\quad\text{(угол поворота)}.$$

Поэтому треугольники AOB и COD подобны, и так как APB и CQD тоже подобны, то

$$OK:OM=AB:CD=PK:QM,$$

а тогда $PQ\parallel KM$. Аналогично $RS\parallel LN$ и, следовательно, искомый угол прямой.



Решение 2. Будем считать, что обход $ABCD$ идёт по часовой стрелке. Обозначим

$$\overrightarrow{AB} = 2\vec{a}, \quad \overrightarrow{BC} = 2\vec{b}, \quad \overrightarrow{CD} = 2\vec{c}, \quad \overrightarrow{DA} = 2\vec{d}.$$

Для вектора $\vec{x}$ через $\vec{x}'$ обозначим вектор, полученный из $\vec{x}$ поворотом на 90° по часовой стрелке.

В силу подобия треугольников ABP и CDQ

$$\overrightarrow{KP} = -k\vec{a}', \qquad \overrightarrow{MQ} = -k\vec{c}',$$

где k — некоторое положительное число. Кроме того,

$$\overrightarrow{KM} = \vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c} = 2\vec{b} - (\vec{b} + \vec{d}) = \vec{b} - \vec{d}, \qquad \overrightarrow{LN} = \vec{c} - \vec{a}.$$

Имеем

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{KM} + k(\vec{a} - \vec{c})'.$$

Поскольку $KM \perp LN$, векторы $\overrightarrow{KM}$ и $(\vec{a} - \vec{c})'$ коллинеарны. Значит, векторы $\overrightarrow{PQ}$ и $\overrightarrow{KM}$ тоже коллинеарны; аналогично $\overrightarrow{RS}$ и $\overrightarrow{LN}$ коллинеарны. Следовательно, $PQ \perp RS$.

4 [7]. *Дан набор из $2n+k$ карточек, на каждой написано натуральное число. Известно, что сумма чисел на любых $n+k$ карточках делится на сумму чисел на n оставшихся карточках. Найдите максимальное возможное значение n в зависимости от k.*

(Константин Филиппов)

Ответ: $2k$ (для любого натурального k).

Оценка. Пусть на карточках написаны числа

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3 \leqslant \cdots \leqslant a_{2n+k-1} \leqslant a_{2n+k}.$$

Обозначим

$$p = a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_{n+k}, \quad q = a_{n+k+1} + a_{n+k+2} + \ldots + a_{2n+k}, \quad r = a_1 + a_2 + \ldots + a_k.$$

Если $n > 2k$, то $r < q$ и $p \leqslant q$, значит, $p + r = q$, потому что $p + r < 2q$ и делится на q (по условию). Тогда $q + r = p + 2r$ делится на p. Так как $n > 2k$, то $p > 2r$; тогда $p + 2r < 2p$, значит, $p + 2r = p$. Противоречие.

Пример. Возьмём $5k$ чисел: $k+1, 1, \ldots, 1$. Сумма всех чисел равна $6k$, а сумма любых $n = 2k$ чисел равна $2k$ или $3k$ в зависимости от того, попало ли в эту сумму «большое» число. Так как $2k$ и $3k$ делят всю сумму $6k$, то делят и сумму оставшихся чисел.

5 [10]. *При каких n все стороны и диагонали правильного n-угольника можно покрасить в несколько цветов так, чтобы в каждый цвет было покрашено ровно три отрезка, причём отрезки одного цвета всегда образовывали бы равнобедренный треугольник?*

(Александр Грибалко)

Ответ: при $n = 3^k$, где k — натуральное число.

Каждая вершина n-угольника является концом $n - 1$ отрезка. Так как для каждого треугольника с вершиной в этой точке из неё выходят две его стороны, то n нечётно; обозначим $n = 2m + 1$.

Примем длину описанной окружности n-угольника за n и построим ориентированный граф, в котором m вершин, пронумерованных от 1 до m. Если существует равнобедренный треугольник, боковые стороны которого стягивают дуги длины a, а основание — дугу длины b, то будем проводить ребро из вершины a в вершину b. Так как n нечётно, то для каждой возможной

длины основания равнобедренного треугольника боковые стороны определяются однозначно. Значит, исходящая и входящая степени каждой вершины графа равны 1, то есть граф состоит из циклов.

Рассмотрим любой из них, пусть в нём v вершин. Обозначим через $x_1, x_2, \ldots, x_v$ количество одноцветных треугольников всех типов, соответствующих рёбрам цикла в порядке обхода. Поскольку для каждого числа от 1 до m есть ровно n отрезков, стягивающих дугу такой длины, то

$$x_1 + 2x_2 = x_2 + 2x_3 = \ldots = x_v + 2x_1 = n.$$

Без ограничения общности пусть x_1 отличается от $n/3$ на наименьшую по модулю величину Δ. Тогда x_2 отличается от $n/3$ на $-\Delta/2$. Это число не меньше по модулю, только если $\Delta = 0$. Отсюда система имеет единственное решение

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_v = \frac{n}{3}.$$

Следовательно, n делится на 3.

Пусть n имеет простой делитель p. Отметим p вершин n-угольника, являющихся вершинами правильного p-угольника. Если какие-то две из них соединены отрезком некоторого цвета, то все три отрезка этого цвета соединяют отмеченные вершины. Однако, как было показано выше, это возможно только для p, кратного 3. Значит, никаких простых делителей, кроме 3, у n быть не может.

Докажем по индукции, что для $n = 3^k$ нужная раскраска существует.

База ($k = 1$) очевидна.

Шаг индукции. При обходе n-угольника по часовой стрелке отметим каждую третью вершину. Рассмотрим все равнобедренные треугольники, стороны которых стягивают дуги длин, не кратных 3, и у которых вершинами, противолежащими основанию, являются отмеченные точки. Поскольку треугольников каждого типа $n/3$, а их основания соединяют неотмеченные точки, то все отрезки, стягивающие дуги длин, не кратных 3, встречаются в рассматриваемых треугольниках по одному разу. Значит, стороны каждого из этих треугольников можно покрасить в свой цвет.

Действительно, разобьём вершины на три класса по остаткам их номеров по модулю 3; отмеченные вершины образуют один из классов. Отрезок, стягивающий дугу длины, не кратной 3, либо соединяет отмеченную вершину с неотмеченной и тогда является боковой стороной ровно одного выбранного треугольника, либо соединяет вершины двух разных неотмеченных классов и тогда является основанием ровно одного такого треугольника.

Теперь рассмотрим правильный многоугольник с вершинами в отмеченных точках и два равных ему многоугольника с вершинами в остальных точках. По предположению индукции в каждом из них можно покрасить стороны и диагонали требуемым образом, что даёт раскраску всех отрезков, стягивающих дуги длин, кратных 3.

6 [12]. *В океане расположен плоский остров. Когда к нему причаливает пиратский корабль, пираты разбредаются по острову и отдыхают. В руки коллекционера попало несколько одинаковых карт этого острова с разных кораблей, на каждой было отмечено место отдыха каждого пирата этого корабля. Коллекционер решил отметить на картах пиратский «штаб», свой для каждой карты, так, чтобы среднее расстояние от штаба до пиратов было одним и тем же для всех карт. Докажите, что это удастся сделать, независимо от того, сколько на каком корабле было пиратов и как они расположились на острове. Считайте, что расстояние между двумя точками измеряется длиной кратчайшего пути по острову и для любых двух точек острова такой путь существует.*

(Антон Петрунин)

В задаче предполагается, что штаб надо выбрать на острове.

Решение 1. Для n-го посещения обозначим через $f_n(x)$ среднее расстояние от точки x до всех пиратов.

Заметим, что множество значений f_n образует интервал вещественной прямой, скажем I_n; иначе говоря, если $a = f_n(x)$ и $b = f_n(y)$ для некоторых точек острова x и y, то для любого c между a и b найдётся точка z такая, что $f_n(z) = c$.

Действительно, пройдём от x до y по кратчайшему пути; пусть $z(r)$ — точка на этом пути на расстоянии r от x. Заметим, что расстояние от $z(r)$ до любой точки острова меняется непрерывно, а значит и функция $h(r) = f_n(z(r))$ непрерывна. Поскольку h принимает значения a и b на концах пути, на этом пути найдутся точки со всеми промежуточными значениями.

Итак, нам надо доказать, что конечное число вещественных интервалов $\{I_n\}$ имеет общую точку. Заметим, что для этого достаточно показать, что любые два таких интервала, скажем I_m и I_n, пересекаются.

Действительно, пусть α — самый правый из левых концов интервалов, а ω — самый левый из правых. Из попарного пересечения интервалов следует, что $\alpha \leqslant \omega$. Если $\alpha < \omega$, то любая точка между ними принадлежит всем интервалам. Если же $\alpha = \omega$, то эта точка также принадлежит всем интервалам: иначе один из интервалов лежал бы строго по одну сторону от неё и не пересекался бы с интервалом, лежащим по другую сторону.

Пусть при посещениях n-го и m-го кораблей пираты расположились в точках

$$p_1, \ldots, p_s \qquad \text{и} \qquad q_1, \ldots, q_t$$

соответственно. Заметим, что

$$\frac{f_m(p_1) + \ldots + f_m(p_s)}{s} = \frac{f_n(q_1) + \ldots + f_n(q_t)}{t} \tag{$*$}$$

Действительно, обе стороны равенства переписываются как среднее всех $s{\cdot}t$ расстояний между p_i и q_j.

Поскольку $f_m(p_i) \in I_m$, левая сторона в $(*)$ лежит в I_m. Точно так же, правая сторона в $(*)$ лежит в I_n, и значит $I_n \cap I_m \neq \varnothing$.

Замечание. Эта задача — слегка упрощённый вариант теоремы из следующей статьи:
O. Gross. “The rendezvous value of a metric space”. *Advances in game theory.* 1964, 49–53.

Решение 2. В этом решении мы предполагаем, что остров — не только ограниченная фигура, но и замкнутая (а тогда он компактен). Пусть N — максимальное число пиратов на одной из данных карт. Для любых точек $A_1, \ldots, A_n$, где $1 \leqslant n \leqslant N$, рассмотрим минимум среднего расстояния $(XA_1 + \ldots + XA_n)/n$ по всем точкам X острова. Выберем набор $(A_1, \ldots, A_n)$, для которого этот минимум имеет наибольшее возможное значение R. Такой набор существует в силу компактности острова. Пусть теперь $B_1, \ldots, B_k$ — произвольные точки, где $k \leqslant N$. Докажем, что существует точка, среднее расстояние от которой до $B_1, \ldots, B_k$ не меньше R, и точка, среднее расстояние от которой не больше R. Действительно, в точке, где сумма расстояний до $B_1, \ldots, B_k$ минимальна, среднее не превосходит R по определению R. С другой стороны, если взять точки $A_1, \ldots, A_n$, на которых достигается максимин, то среднее расстояние до них от каждой из точек $B_1, \ldots, B_k$ не меньше R. Следовательно, для какой-то из точек $A_1, \ldots, A_n$ среднее расстояние до $B_1, \ldots, B_k$ не меньше R.

Пойдём теперь из найденной точки, для которой среднее расстояние не больше R, в найденную точку, для которой среднее расстояние не меньше R, по кратчайшему пути. В силу непрерывности, найдётся точка, среднее расстояние от которой до $B_1, \ldots, B_k$ равно R.

7 [14]. *Существуют ли* 100 *различных натуральных чисел, и сумма, и произведение которых являются 60-ми степенями натуральных чисел?*

(Илья Богданов, Александр Грибалко)

Ответ: да.

Решение 1. Пусть

$$A = 1^{60} + 2^{60} + \ldots + 60^{60}, \qquad B = 1^{60} + 2^{60} + \ldots + 40^{60}.$$

Положим

$$t = A^{59}\big(m^{60} - B\big),$$

где натуральное m выберем настолько большим, что $t > (40A)^{60}$.

Теперь возьмём 100 натуральных чисел (две группы):

$$\underbrace{t \cdot 1^{60},\ t \cdot 2^{60},\ \ldots,\ t \cdot 60^{60}}_{60\text{ чисел}}, \qquad \underbrace{A^{60},\ (2A)^{60},\ \ldots,\ (40A)^{60}}_{40\text{ чисел}}.$$

Их сумма равна

$$tA + A^{60}B = A^{60}\big(m^{60} - B\big) + A^{60}B = (Am)^{60}.$$

Их произведение равно

$$t^{60}(60!)^{60} \cdot A^{60\cdot 40}(40!)^{60} = \big(tA^{40} \cdot 60! \cdot 40!\big)^{60}.$$

Внутри каждой группы числа различны. А наименьшее число t первой группы больше наибольшего числа $(40A)^{60}$ второй группы. Поэтому все 100 чисел попарно различны.

Решение 2. Положим

$$r = 1 + 2^{60} + 3^{60} + 4^{60}.$$

Тогда

$$r - 1 = 2^{60} + 3^{60} + 4^{60}.$$

Рассмотрим следующие $1 + 60 + 39 = 100$ чисел:

1. r^{47};
2. $(r-1)r^j$ при $j \in [47; 72] \cup [86; 119]$;
3. $2^{60}r^j$, $\quad 3^{60}r^j$, $\quad 4^{60}r^j$ при $j \in [73; 85]$.

Их сумма равна

$$r^{47} + (r-1)\big(r^{47} + \ldots + r^{119}\big) = r^{120} = (r^2)^{60},$$

а произведение равно

$$(r-1)^{60} \cdot 24^{13\cdot 60} \cdot r^N,$$

где показатель N тоже делится на 60, поскольку

$$N = 47 + \sum_{j=47}^{119} j + 2\sum_{j=73}^{85} j = 47 + 6059 + 2054 = 8160 = 60 \cdot 136.$$

Решение 3. Рассмотрим бином Ньютона

$$P(x) = (x+2)^{60} = \sum_{i=0}^{60} C_{60}^i x^i 2^{60-i}.$$

Представим свободный член 2^{60} как сумму 39 различных слагаемых, а линейный член $60 \cdot 2^{59}x$ — как сумму двух различных мономов, например, $x + (60 \cdot 2^{59} - 1)x$. В итоге мы

представили $P(x)$ в виде суммы 100 различных мономов. Если подставить в качестве x достаточно большое натуральное число, получится сумма 100 различных натуральных чисел, являющаяся 60-й степенью.

Произведение этих мономов есть моном вида $Cx^{60+59+\ldots+1+1} = Cx^{30\cdot 61+1}$, в котором C — натуральное число, а показатель $d = 30 \cdot 61 + 1$ взаимно прост с 60. Значит, существует такое натуральное b, что $bd \equiv -1 \pmod{60}$. Подставив $x = a^{60}C^b$, получаем, что произведение наших чисел также является 60-й степенью. При этом, подбирая достаточно большое a, можно сделать x сколь угодно большим, чтобы полученные числа были различными.

Замечание. Раскладывать $P(x)$ в сумму 100 мономов (с натуральными коэффициентами) можно многими разными способами. Всё, что нужно от этого разложения, — это чтобы среди мономов не было равных, а сумма их степеней была взаимно проста с 60.

Общая постановка (Илья Богданов). Пусть m, n и $k \geqslant 10$ — натуральные числа, причём n и m не превосходят $k-2$. Тогда существуют такие k различных натуральных чисел, что их сумма является m-й степенью натурального числа, а их произведение — n-й степенью натурального числа.

Доказательство. Можно заменить m на любое его кратное, не превосходящее $k-2$; значит, можно считать, что $2m > k-2 \geqslant n$.

Лемма. Среди любых m последовательных натуральных чисел найдётся взаимно простое с n.

Доказательство. При $n = 1$ утверждение очевидно, далее считаем, что $n \geqslant 2$. Если n — степень двойки, то, поскольку $m > n/2 \geqslant 1$, среди наших чисел найдётся нечётное, и оно подойдёт. Если n нечётно, то годится число, сравнимое по модулю n с ± 1 или с $\pm(n-1)/2$. Если же $n = 2^s t$, где s натурально, а $t > 1$ нечётно, то $m \geqslant t+1$, и среди наших чисел есть хотя бы $t/2$ чисел, не делящихся на t, с одинаковым неполным частным от деления на t. Среди них найдутся числа, дающие при делении на t либо остатки 1 и 2, либо остатки $(t-1)/2$ и $(t+1)/2$, либо остатки $t-2$ и $t-1$. В каждом из трёх случаев одно из этих чисел нечётно и взаимно просто с t, то есть оно подойдёт, что и требовалось доказать.

Перейдём к исходному факту. Запишем бином Ньютона

$$P(x) = (x+k)^m = \sum_{i=0}^{m} C_m^i x^i k^{m-i}.$$

Разложим, скажем, его свободный член k^m в сумму $k-m-1$ различных слагаемых; получим сумму $k-1$ мономов. Пусть их произведение — моном степени d. Тогда по лемме существует такое $0 \leqslant p < m$, что $d+p$ взаимно просто с n — а значит, существует натуральное b такое, что $b(d+p) \equiv -1 \pmod{n}$. Моном степени p в нашей сумме распишем в сумму ещё двух различных мономов (x^p и то, что осталось).

Пусть произведение полученных мономов равно Cx^{d+p}. Подставив теперь $x = y^n C^b$, получим, что это произведение — n-я степень. При этом сумма наших мономов является m-й степенью. Осталось подобрать достаточно большое y так, чтобы все полученные числа оказались различными — это возможно, так как все мономы в нашем разложении различны.

Замечание 1. Если хочется избежать использования леммы, можно наложить условие $n \leqslant m \leqslant k-2$ — тогда она станет совсем очевидной.

Замечание 2. Хотелось бы ослабить условие до того, что $m, n \leqslant k$. Случай $n = k$ разбирается просто, но вот что делать в случае, например, $m = n = k-1$, я не знаю.

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

РЕШЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ТУРА

Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *Коля выписал на доске число* $111\ldots111$ *(*60 *единиц). Оля выбрала какие-то* 30 *подряд стоящих единиц и заменила каждую из них на восьмёрку. Докажите, что полученное* 60*-значное число делится на* $999\ldots999$ *(*30 *девяток).*

(Михаил Мурашкин)

Решение 1. Разобьём полученное 60-значное число на два тридцатизначных числа A и B, записанных подряд. Заметим, что если на каком-то месте в числе A стоит 1, то на таком же месте в числе B стоит 8, и наоборот. Поэтому сумма $A+B$ равна $\underbrace{9\ldots9}_{30}$. Осталось заметить, что наше число равно

$$A\cdot10^{30}+B=A\cdot(\underbrace{9\ldots9}_{30}+1)+B=A\cdot\underbrace{9\ldots9}_{30}+(A+B)=(A+1)\cdot\underbrace{9\ldots9}_{30}.$$

Решение 2. Заметим, что $1\ldots1\underbrace{8\ldots8}_{30}1\ldots1=\underbrace{1\ldots1}_{60}+\underbrace{7\ldots7}_{30}0\ldots0=\underbrace{1\ldots1}_{30}\cdot(10^{30}+1+70\ldots0)$. Независимо от количества нулей сумма цифр второго множителя равна 9. Значит, наше число делится на $\underbrace{1\ldots1}_{30}\cdot9$.

2 (4 балла). *Учитель дал 30 ученикам тест из 10 вопросов, в котором на каждый вопрос есть ровно один правильный ответ. Каждый ученик на пять вопросов ответил правильно, а в пяти ошибся. Оказалось, что никакие два неправильных ответа учеников на один и тот же вопрос не совпали. Какое наименьшее число работ необходимо посмотреть, чтобы мы гарантированно смогли выбрать 5 вопросов и указать правильный ответ к каждому из них?*

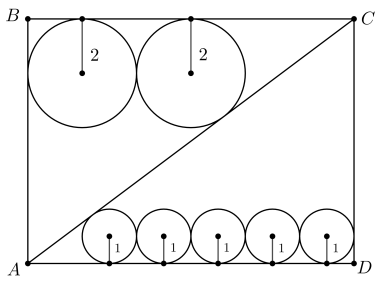
(Татьяна Казицына)

Ответ: 7 работ.

Приведём пример, когда посмотреть 6 работ недостаточно: если в этих работах на первые 4 вопроса все ответили правильно, а на каждый из остальных 6 вопросов было получено по одному правильному ответу.

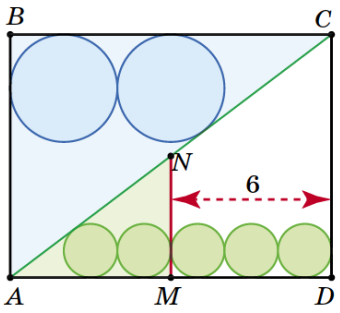
Докажем, что посмотреть 7 работ всегда будет достаточно. Предположим противное — пусть, проверив 7 работ, мы узнали меньше пяти правильных ответов. Тогда есть не меньше 6 вопросов, ответы на которые не повторяются, то есть на каждый из них дано не больше одного правильного ответа. На каждый из остальных вопросов, которых не больше 4, дано не больше 7 правильных ответов (сколько всего работ), поэтому общее число правильных ответов не превышает $4\cdot7+1\cdot6=34$. Но по условию в 7 работах их $7\cdot5=35$ — противоречие.

3 (5 баллов). *В прямоугольнике $ABCD$ расположены 7 кругов. Два круга радиуса 2 касаются друг друга и стороны BC, причём один из них касается ещё и стороны AB, а другой — диагонали AC. Остальные 5 кругов имеют радиус 1 и все касаются стороны AD, образуя цепочку: соседние круги касаются друг друга, причём один из крайних кругов цепочки касается ещё и стороны CD, а другой — диагонали AC. Найдите длины сторон прямоугольника $ABCD$.*

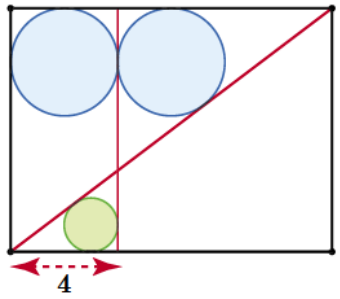


(Михаил Евдокимов)

Ответ: 12 и 9.



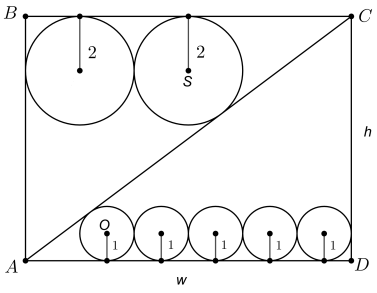
Решение 1. Проведём общую вертикальную касательную ко второму и третьему малым кругам (считая слева) до пересечения с диагональю. Получим треугольник NMA, подобный треугольнику ABC, причём в них «одинаково» вписаны две окружности, только радиусы окружностей отличаются в два раза. Значит, NMA подобен ABC с коэффициентом $\frac{1}{2}$. Поэтому M — середина AD, и так как $MD = 6$, то $AD = 12$.



Проведя общую вертикальную касательную к большим окружностям, мы увидим внизу прямоугольный треугольник (назовём его Δ) с горизонтальным катетом длины 4 и вписанной окружностью радиуса 1.

Такой треугольник единственный (мы располагаем окружность радиуса 1 внутри прямого угла, касающуюся его сторон, откладываем на одной из сторон угла расстояние 4 от вершины и проводим из полученной точки касательную к кругу, продолжая до пересечения со второй стороной прямого угла в однозначно определённой точке).

Но треугольник со сторонами 3, 4, 5 подходит, так как его площадь, с одной стороны, равна половине произведения основания и высоты, $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4 = 6$, а с другой стороны равна произведению радиуса r вписанной окружности и полупериметра p, где $p = \frac{1}{2}(3+4+5) = 6$, откуда $6 = 6r$, то есть как раз $r = 1$. В силу единственности треугольник со сторонами 3, 4, 5 и есть наш треугольник Δ. Тогда его вертикальный катет равен 3, и так как этот треугольник подобен треугольнику ACD с коэффициентом $\frac{1}{3}$, то $CD = 9$.



Решение 2. Введём обозначения: $AD = w$, $CD = h$, $AC = k = \sqrt{w^2 + h^2}$, точка O — центр левого маленького круга. Запишем очевидное равенство площадей:

$$S_{ACD} = S_{AOD} + S_{AOC} + S_{COD}. \qquad (1)$$

Теперь найдём эти площади, везде используя формулу «$\frac{1}{2}\cdot$ высота $\cdot$ сторона» и домножив все равенства на 2:

$$2S_{ACD} = hw, \qquad 2S_{AOD} = w\cdot 1, 2S_{AOC} = k\cdot 1, \qquad 2S_{COD} = h\cdot 9.$$

Подставив в (1), получаем

$$h(w-9) - w = k. \qquad (2)$$

Аналогично, рассмотрев треугольник ACB, имеем (S — центр правого большого круга):

$$S_{ACB} = S_{CSB} + S_{ASC} + S_{ASB}, \qquad (3)$$

$$\text{откуда} \qquad 2S_{ACB} = hw, \qquad 2S_{CSB} = w\cdot 2, \qquad 2S_{ASC} = k\cdot 2, \qquad 2S_{ASB} = h\cdot 6,$$

и, подставляя в равенство (3), получаем

$$w(h-2) - 6h = 2k. \qquad (4)$$

Из (2) и (4) имеем: $2h(w-9) - 2w = w(h-2) - 6h$, откуда $hw = 12h$, то есть $w = 12$. Вспомнив, что $k = \sqrt{w^2+h^2}$, перепишем (2) в виде $3h - 12 = \sqrt{12^2 + h^2}$, откуда $9h^2 - 72h = h^2$, то есть $8h = 72$ и $h = 9$.

4. *В каждой клетке доски $N \times N$ стоит по шкатулке. В одной из них лежит приз. Пустая шкатулка весит 100 граммов, а вес шкатулки с призом равен суммарному весу всех шкатулок в соседних с ней по стороне клетках. У ведущего есть двухчашечные весы без гирь, на каждую чашу помещается сколько угодно шкатулок. За одну попытку можно указать ведущему, какие шкатулки положить на какую чашу (а какие не взвешивать), и он сообщит результат: будут ли весы в равновесии, а если нет — какая чаша перевесит. За какое наименьшее количество попыток можно гарантированно узнать, сколько весит приз, если*

а) (2 балла) $N = 4$*;*

б) (3 балла) $N = 7$*?*

(Узнавать, в какой именно шкатулке лежит приз, не требуется.)

(Михаил Евдокимов, Александр Грибалко)

Ответ: за одну попытку в каждом из пунктов.

а) На левую чашу положим 4 центральные шкатулки, на правую — 4 угловые. Если перевесит левая чаша, приз на ней и весит 300 г; если правая — приз на ней и весит 100 г; если весы в равновесии, приз остался на доске и весит 200 г.

б) На левую чашу положим 25 внутренних шкатулок, на правую — 24 оставшиеся. Если приз во внутренней шкатулке, то левая чаша перевесит (и приз весит 300 г); если в угловой, то будет равновесие (и приз весит 100 г); если в «боковой», то правая чаша перевесит (и приз весит 200 г).

Замечание. При любом $N \geqslant 3$, кроме $N = 5$, можно узнать, сколько весит приз, всего за одну попытку (докажите это!), и только для $N = 5$ нужны две попытки.

5 (5 баллов). *На спортивном параде выстроились по кругу 2026 спортсменов, занумерованных подряд числами от 1 до 2026 по часовой стрелке. Каждый спортсмен смотрел на соседа справа или соседа слева. Известно, что было ровно 100 пар соседей, смотрящих друг на друга. Затем каждый спортсмен с чётным номером повернулся и смотрит уже на другого соседа. Сколько теперь имеется пар соседей, смотрящих друг на друга?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: 913 пар.

Решение 1. Назовём пару спортсменов *хорошей*, если они смотрят друг на друга. Рассмотрим все пары, составленные из спортсмена с нечётным номером и того спортсмена, на которого он смотрит. Поскольку спортсмены с нечётным номером не поворачиваются, все хорошие пары в обоих случаях находятся среди выбранных. Всего таких пар 1013. Каждая такая пара в первом или втором случае будет хорошей (ровно в одном из них). В первом случае хороших пар 100. Значит во втором случае хороших пар 1013-100=913.

Решение 2. Будем обозначать каждого смотрящего по часовой стрелке буквой Ч, а каждого смотрящего против часовой стрелки — буквой П. Рассмотрим всевозможные пары стоящих рядом спортсменов. Всего их 2026, и бывают они четырёх видов (если «читать» рядом стоящие буквы по часовой стрелке): ЧП, ПЧ (неоднородные пары) и ПП, ЧЧ (однородные пары). Друг на друга смотрят в точности спортсмены в неоднородной паре ЧП, и при движении по кругу (по часовой стрелке) после любой пары ЧП следующая неоднородная пара — ПЧ, и наоборот, то есть пар ЧП и ПЧ поровну.

По условию пар ЧП было 100, значит, и пар ПЧ тоже было 100, а однородных пар (ПП и ЧЧ) суммарно было $2026 - 200 = 1826$. В каждой из пар повернулся ровно один спортсмен, однородные пары стали неоднородными и наоборот. После поворота пары ЧП и ПЧ также чередуются, поэтому новых пар ЧП ровно половина: $1826 : 2 = 913$.

Базовый вариант, 10 – 11 классы

1 (4 балла). *Можно ли из последовательности точных квадратов $1, 4, 9, 16, \ldots$ выбрать такую бесконечную подпоследовательность, что разность любых двух её соседних членов — точный куб?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: можно.

Попробуем взять первым членом 1, тогда в качестве второго подходит 9 (ведь $9-1 = 8 = 2^3$), в качестве третьего подойдёт 36 (так как $36 - 9 = 27 = 3^3$), ... Но продолжается ли эта последовательность до бесконечности? В числах 1, 9, 36, ... угадываются квадраты треугольных чисел: $1 = 1^2$, $9 = (1+2)^2$, $36 = (1+2+3)^2$, ... Осталось проверить, что последовательность $(1+2+3+\ldots+n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ при натуральных n подходит, то есть, что

$$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 - \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2 = n^3.$$

Это нетрудно сделать многими способами (например, раскрыв скобки или разложив на множители). По сути мы доказали известную формулу (её также можно доказать геометрически):

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = (1+2+3+\ldots+n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Замечание. Найти решение можно было и иначе — например, если разность соседних членов a^2 и b^2 равна n^3, то $(a-b)(a+b) = n^3$, и можно попытаться подобрать a и b так, чтобы выполнялись равенства $a - b = n$, $a + b = n^2$, откуда $a = \frac{1}{2}(n^2+n)$, $b = \frac{1}{2}(n^2-n)$.

2 (4 балла). *Через вершину правильного тетраэдра проведена плоскость, касающаяся его вписанной сферы и отсекающая от противоположной грани треугольник. Докажите, что периметр этого треугольника не зависит от выбора плоскости.*

(Михаил Евдокимов)

Пусть S — вершина из условия, ABC — противоположная грань тетраэдра. Касательные, проведённые из вершины S к вписанной сфере, образуют конус, пересекающий основание по окружности (так как тетраэдр правильный). Нетрудно видеть, что эта окружность проходит через середины сторон основания, и так как по трём точкам окружность однозначно определяется, это вписанная в основание окружность ω. Так как плоскость из условия касается сферы, эта плоскость пересекает основание по касательной к окружности ω.

Пусть KL — эта касательная, и она отсекает треугольник AKL. Нетрудно заметить, что периметр треугольника AKL равен удвоенному расстоянию от вершины A до точки касания окружности ω со стороной AB, то есть равен стороне основания.

По сути мы свели исходную стереометрическую задачу к простой планиметрической: если в равносторонний треугольник ABC вписана окружность, то касательные к этой окружности (отличные от сторон треугольника) отсекают от ABC треугольник постоянного периметра.

3 (4 балла). *На спортивном параде выстроились по кругу 2026 спортсменов, занумерованных подряд числами от 1 до 2026 по часовой стрелке. Каждый спортсмен смотрел на соседа справа или соседа слева. Известно, что было ровно 100 пар соседей, смотрящих друг на друга. Затем каждый спортсмен с чётным номером повернулся и смотрит уже на другого соседа. Сколько теперь имеется пар соседей, смотрящих друг на друга?*

(Людмила Смирнова)

См. решение задачи 5 базового варианта младших классов.

4 (5 баллов). *Дан многочлен*

$$*x^n + *x^{n-1} + \ldots + *x + *,$$

вместо каждого из $n+1$ его коэффициентов записана звёздочка. Играют двое, ходят по очереди, за ход выбирают любую звёздочку и заменяют её на любое целое ненулевое число. Когда звёздочек не останется, игрок, сделавший последний ход, выиграет, если у получившегося многочлена есть целый корень, иначе выиграет другой игрок. При каждом натуральном n выясните, кто из игроков может гарантировать себе победу, как бы ни играл его соперник.

(Александр Романов)

Ответ: при любом натуральном n игрок, делающий последний ход, имеет выигрышную стратегию.

Разберём два случая.

1) n нечётно. Тогда последний ход делает второй игрок. Его стратегия: после хода первого игрока заменять любую из оставшихся звёздочек на противоположное число. При этом после каждого хода второго, в том числе и в конце, сумма S проставленных коэффициентов равна 0. В итоге получится многочлен $f(x)$, для которого $f(1) = S = 0$, то есть он имеет целый корень 1.

2) n чётно. Тогда последний ход делает первый игрок. Докажем, что он может действовать так, чтобы своим последним ходом получить многочлен, имеющий корнем число 1 или -1.

Для этого сначала выясним, что могло бы помешать первому сделать выигрышный последний ход, если все коэффициенты, кроме последнего, уже проставлены. Пусть $S_Ч$ и $S_Н$ — суммы проставленных коэффициентов при чётных и нечётных степенях соответственно. Чтобы получить корень 1, надо поставить такой коэффициент, чтобы сумма всех коэффициентов равнялась 0, а чтобы получить корень -1, надо поставить такой коэффициент, чтобы знакопеременная сумма всех коэффициентов равнялась 0. Если оба варианта невозможны для первого, он в каждом из случаев должен последним ходом поставить 0. Но тогда имеем: $S_Ч + S_Н = 0$ и $S_Ч - S_Н = 0$, откуда $S_Ч = S_Н = 0$. Значит, первый сможет выиграть, если перед последним ходом хотя бы одна из сумм $S_Ч$, $S_Н$ будет ненулевой.

Так как общее число коэффициентов нечётно, то и количество коэффициентов при степенях одной какой-то чётности нечётно, назовём соответствующие коэффициенты красными, а остальные — синими. Пусть первый сначала заменит один из красных коэффициентов на 1, а далее каждый раз заменяет числом коэффициент того же цвета, что и только что заменил второй. Когда первый игрок впервые будет заменять последний коэффициент одного из цветов, пусть он выберет такое число, что сумма коэффициентов этого цвета окажется ненулевой. Тогда финальным ходом он сможет выбрать ненулевое число так, чтобы обнулить либо $S_Ч + S_Н$, либо $S_Ч - S_Н$, то есть число 1 или -1 будет корнем итогового многочлена.

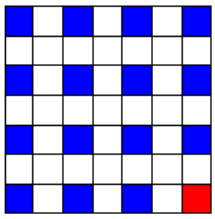
5. *Квадрат $N \times N$ разбит на N^2 единичных квадратов. Одна из вершин единичных квадратов радиоактивна. Имеется также прибор, который про любой из этих единичных квадратов определяет, есть ли среди его вершин радиоактивная. Найдите радиоактивную вершину за наименьшее число проверок, если* **а) (2 балла)** $N = 7$*;* **б) (3 балла)** $N = 8$.

(Рустэм Женодаров)

а) Ответ: 17 проверок.

Оценка. Вначале имеются 64 подозрительные вершины. Если первые 15 проверок дали отрицательный результат (это возможно), осталось не менее $64 - 15 \cdot 4 = 4$ подозрительных вершин. Если при 16-й проверке используется квадрат, содержащий не менее двух подозрительных вершин, то при положительном результате этой проверки все они останутся подозрительными. Если же используется квадрат с одной подозрительной вершиной, то при отрицательном результате ещё не менее трёх вершин останутся подозрительными. Значит, 16-ти проверок недостаточно.

Алгоритм. Последовательно проверяем 15 синих квадратов (см. рисунок справа). Если одна из проверок даст положительный результат, подозрительными останутся 4 вершины соответствующего квадрата. В следующей проверке используем квадрат, содержащий ровно две из них (при любом исходе останутся две подозрительные вершины), а далее — квадрат, содержащий ровно одну подозрительную вершину.

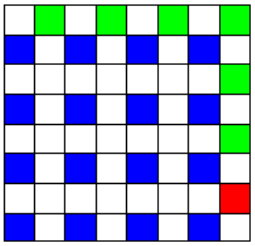


Если же 15 проверок дадут отрицательный результат, подозрительными остаются только 4 вершины красного квадрата. Аналогично за две оставшиеся проверки находим радиоактивную вершину.

б) Ответ: 24 проверки.

Оценка. Разобьём квадрат 8×8 на квадраты 2×2 и рассмотрим 25 узлов сетки — вершины этих квадратов. Каждый отрицательный результат проверки освобождает от подозрения не более одного из этих узлов. Поэтому после 23 проверок найдутся два подозрительных узла. Значит, 23 проверок недостаточно.

Алгоритм. Последовательно проверяем 16 синих квадратов (см. рисунок справа), затем 6 зелёных. Если хотя бы один результат положителен, то радиоактивная вершина находится за две дополнительные проверки. Если все 22 проверки дают отрицательный результат, проверяем красный квадрат. При положительном результате подозрительными остаются только две его правые вершины (две левые проверены ранее), и одной проверки хватит, чтобы определить радиоактивную.



При отрицательном результате подозрительными остаются только левый верхний и правый нижний углы исходного квадрата. И в этом случае хватит одной дополнительной проверки.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *Несколько человек участвовало в школьных соревнованиях по трём видам спорта: плавание, гонки на велосипеде и бег. Кроме обычного зачёта по каждому виду спорта присуждались дополнительные награды в трёх номинациях:*

- *«Лучший пловец среди пяти лучших велосипедистов»;*
- *«Лучший велосипедист среди пяти лучших бегунов»;*
- *«Лучший бегун среди пяти лучших пловцов».*

Кирилл хвастается, что завоевал все три дополнительные награды, хотя ни по одному виду спорта не вошёл в тройку лучших. Какое наименьшее количество человек могло участвовать в соревнованиях?

(Иван Русских)

Ответ: 10 человек.

Оценка. Для каждого вида спорта есть по три человека, выступивших лучше Кирилла. Среди этих девяти человек нет совпадающих: например, тройка лучших по плаванию отстала от Кирилла в беге, поэтому не пересекается с тройкой лучших в беге.

Пример. Результаты в порядке убывания: по плаванию — А, Б, В, К, Г, Д, Е, Ж, З, И; по велосипеду — Г, Д, Е, К, Ж, З, И, А, Б, В; по бегу — Ж, З, И, К, А, Б, В, Г, Д, Е (где К — Кирилл).

2 (6 баллов). *Дано квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми ненулевыми коэффициентами a, b и c, имеющее целый корень. Может ли оказаться, что, какой бы из этих трёх коэффициентов ни увеличить на 1, снова получится квадратное уравнение, имеющее целый корень?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: может.

Предполагая, что ответ положительный, можно поискать пример попроще. Требуется выполнить много условий — чтобы четыре квадратных многочлена имели корень. Но три из этих условий выполнить легко — взяв сумму $a+b+c$ коэффициентов равной -1, мы при увеличении любого коэффициента на 1 получим квадратный трёхчлен с суммой коэффициентов, равной 0, а такой трёхчлен имеет корнем число 1. Конечно, нет гарантии, что такой пример найдётся, но проверить это уже не так сложно: надо, чтобы квадратный трёхчлен вида $ax^2+bx-(a+b+1)$ имел целый корень. Каким же можно попробовать взять этот корень? Свободы довольно много, $x=1$ не подходит, попробуем взять $x=2$. Тогда $4a+2b-(a+b+1)=0$, откуда $b=1-3a$. У такого уравнения много целых решений — для нашей задачи надо следить лишь за тем, чтобы не равнялись нулю a и $c=-(a+b+1)=2a-2$. Видно, что, скажем, $a=1$, не подходит, но уже $a=2$ подойдёт: тогда $b=-5$ и $c=2$.

Тем самым, например, квадратный трёхчлен $2x^2-5x+2$ подходит: он имеет корень 2, а при увеличении любого коэффициента на 1 этот трёхчлен останется квадратным и будет иметь корень 1, поскольку сумма коэффициентов станет нулевой.

3 (6 баллов). *Имеется* 11 *арбузов массами* 1, 2, 3, …, 11 *кг. Оля и Коля раскладывают арбузы в четыре пакета; каждый пакет выдерживает* 14 *кг, а от большей массы рвётся. Они по очереди выбирают любой арбуз и кладут его в любой из пакетов так, чтобы пакет не порвался. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает Оля. Кто может гарантировать себе победу, как бы ни играл другой?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: Оля.

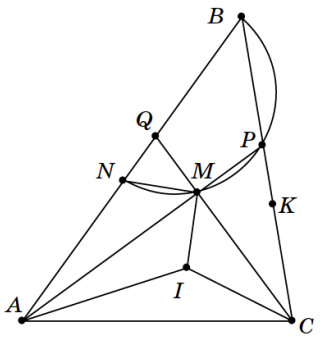
Пусть Оля сначала положит арбуз массой 1 кг в любой пакет, а остальные арбузы распределит в пары массой по 13 кг. Какой бы арбуз ни положил Коля в очередной пакет, она положит туда же парный арбуз. Этот пакет выдержит ещё не более 1 кг, значит, в него больше класть нечего. Так будет разложено 9 арбузов, и Коля проиграет.

4 (7 баллов). *На сторонах AB и BC треугольника ABC с углом B, равным* 45°*, выбрали соответственно точки Q и P так, что угол BAP в три раза меньше угла A, а угол BCQ в три раза меньше угла C. Пусть M — точка пересечения отрезков AP и CQ. Описанные окружности треугольников BPM и BQM повторно пересекают стороны AB и BC в точках N и K соответственно. Докажите, что из отрезков AN, AC и CK можно сложить треугольник, и найдите наибольший угол этого треугольника.*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: 135°.

Пусть $\angle A=3\alpha, \angle C=3\gamma$. Тогда $\alpha+\gamma=(180^\circ-45^\circ):3=45^\circ$. Значит, треугольник AMC прямоугольный. Пусть I — точка пересечения его биссектрис. Поскольку четырёхугольник $BPMN$ вписан, $\angle NMA=\angle B=45^\circ=\angle AMI$. Следовательно, треугольники ANM и AIM равны по общей стороне и двум углам, откуда $AN=AI$. Аналогично $CK=CI$, то есть AIC — искомый треугольник, а $\angle AIC=180^\circ-(\alpha+\gamma)=135^\circ$.



Вариация. В треугольнике ABC сумма углов A и C равна 135°. Две трети от этого — 90° — сумма углов при вершинах A и C в треугольнике AMC, а треть — 45° — сумма углов при вершинах A и C в AIC, где I — точка пересечения биссектрис AMC.

Так как четырёхугольник $BPMN$ вписан, то $\angle AMN=\angle ABP=45^\circ=\angle AMC/2$. Поэтому при симметрии относительно AM лучи AN и MN переходят в биссектрисы треуголь-

ника AMC. Значит, $AN = AI$. Аналогично $CK = CI$. Следовательно, из AN, AC и CK складывается треугольник AIC с углом I, равным 135°.

Замечание. Попутно мы доказали, что M — середина NK.

5 (8 баллов). *Существует ли такое бесконечное множество S натуральных чисел, что для любых двух различных x и y из S найдётся z из S (не обязательно отличное от x и y), для которого $x^2 + y^2 + z^2$ будет точным квадратом?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: существует.

Возьмём в качестве S множество степеней двойки (с неотрицательными целыми показателями). Если $x < y$ — степени двойки, то $z = \frac{y^2}{2x}$ — тоже степень двойки из S, причём

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + 2xz + z^2 = (x + z)^2.$$

6.

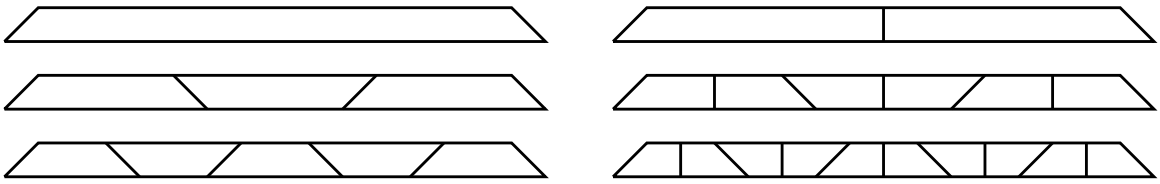
а) (5 баллов) *Существует ли отличный от параллелограмма выпуклый четырёхугольник, который можно разрезать на любое количество равных выпуклых четырёхугольников от 2 до 100?*

б) (5 баллов) *Существует ли выпуклый четырёхугольник, не имеющий ни центра, ни оси симметрии, который можно разрезать как на 2, так и на 47 равных выпуклых четырёхугольников?*

(Алексей Заславский)

Ответ: существует в обоих пунктах.

а) Поясним сначала идею решения. Вот пример равнобокой трапеции (с основаниями 14 и 16), которую можно разрезать на некоторые нечётные (слева) и соответствующие чётные (справа) количества равных трапеций:



Но как поделить такую трапецию на 4 равные трапеции, 8 равных, $2k$ равных? Оказывается, тоже можно, разбив её сначала на $k - 1$ параллелограммов и трапецию, а потом каждую из этих фигур — на две равные части:



Для нашей задачи надо лишь подобрать соотношение оснований исходной трапеции так, чтобы получились все необходимые разрезания.

Если мы хотим разрезать равнобокую трапецию с основаниями $a < b$ на $2n + 1$ трапеций с основаниями x и $x + (b - a)$ (как было в наших примерах), достаточно, чтобы для основания длины a выполнялось равенство $(n + 1)x + n(x + b - a) = a$, откуда $x(2n + 1) = a(n + 1) - bn$. Подходящее x найдётся при $\frac{a}{b} > \frac{n}{n+1}$. Так как последовательность $\frac{n}{n+1}$ возрастает с ростом n, для наших целей достаточно, чтобы $\frac{a}{b} > \frac{49}{50}$.

А для разрезания на $2k$ трапеций с основаниями y и $y + \frac{b-a}{2}$ (как в наших примерах), достаточно, чтобы для основания длины a выполнялось равенство $(k+1)y+(k-1)(y+\frac{b-a}{2}) = a$, откуда $4ky = 2a - (k - 1)(b - a) = a(k + 1) - b(k - 1)$. Подходящее y найдётся при $\frac{a}{b} > \frac{k-1}{k+1}$, и снова для наших целей достаточно, чтобы $\frac{a}{b} > \frac{49}{51}$.

В итоге подойдёт, например, равнобокая трапеция, длины оснований которой — 50 и 51.

б) Возможно, самое трудное в этой задаче — придумать четырёхугольник без центра и оси симметрии, который можно разрезать на два равных четырёхугольника. Для этого рассмотрим квадрат и проведём через его центр O любую прямую l, делящую квадрат на две прямоугольные трапеции. Любая такая трапеция подойдёт, так как проходящая через O прямая s, перпендикулярная l, разрежет обе трапеции на равные части (поскольку вместе прямые l и s делят квадрат на 4 равные части, которые совмещаются поворотами на 90° вокруг O); и такая трапеция не имеет ни оси, ни центра симметрии.

Эту трапецию можно разрезать и на 47 равных прямоугольных трапеций подобно тому, как это сделано в пункте а), подобрав подходящее соотношение оснований. Например, подойдёт прямоугольная трапеция $ABCD$ с высотой $AB = 141$ и основаниями $BC = 70$ и $AD = 71$.

Действительно, рассмотрим в этой трапеции внутренний прямоугольник $ABXY$, у которого ширина $BX = AY = 69$; он разрезается на 23 прямоугольника ширины 3, каждый из которых разрезается на две трапеции с основаниями 1 и 2, равных трапеции $YXCD$. Получили разбиение на 47 равных трапеций.

7 (12 баллов). *В каждой клетке одной из главных диагоналей доски* 90×90 *стоит конь. За какое наименьшее число ходов кони могут занять все клетки другой главной диагонали?*

(Александр Грибалко)

Ответ: за 2026 ходов.

Решение 1.

Пример. Пусть кони стояли на диагонали, идущей из левого верхнего угла в правый нижний.

За 1 вертикальный ход и 44 горизонтальных конь может перейти из левого верхнего угла в правый верхний (и аналогично из правого нижнего в левый нижний); так переведём двух угловых коней.

За 43 горизонтальных хода конь может перейти на доске 88×88 из угла в клетку, соседнюю (по диагонали) с другим углом; так мы переведём пару соседних коней на одном конце диагонали новой доски на два соответствующих соседних места другой диагонали, аналогично с парой на другом конце.

Аналогично за 41 ход можно перевести коня на доске 84×84 из угла в клетку, соседнюю (по диагонали) с другим углом, и так далее.

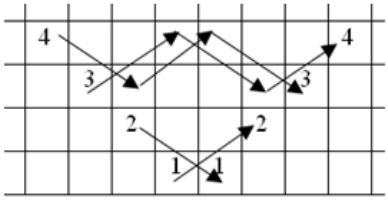
Всего получается $2 \cdot 45 + 4(43 + 41 + \ldots + 1) = 2 \cdot 45 + 44^2 = 45^2 + 1 = 2026$ ходов.

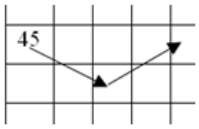
Оценка. Занумеруем клетки одной диагонали от 45 до 1, считая от центра, а другой — от 46 до 90. Пусть конь с клетки $x \leqslant 45$ занял клетку $y > 45$. Число $y - x$ равно модулю разности номеров строк или столбцов, поэтому конь сделал не менее $(y-x)/2$ ходов. Значит, всего ходов не менее $(46 + \ldots + 90) - (1 + \ldots + 45) = 45^2$. Так как главная и побочная диагонали разных цветов, то каждый конь сделал нечётное число ходов. Поэтому общее число ходов чётно и оно не меньше $45^2 + 1$.

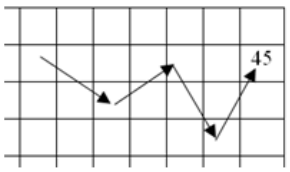
Решение 2. Пусть кони стояли на белой диагонали (идущей из левого верхнего угла). Она разбивается на две части — верхнюю и нижнюю. Обозначим клетки верхней части $Б_1$, $Б_2$, …, $Б_{45}$, начиная от центра, клетки нижней — так же. Аналогично обозначим клетки чёрной диагонали: $Ч_{45}$, …, $Ч_1$, $Ч_1$, …, $Ч_{45}$.

Оценка. Заметим, что коню для перехода с клетки $Б_i$ на клетку $Ч_j$ потребуется не менее $\frac{1}{2}(i + j - 1)$ ходов. Действительно, если обе клетки лежат в верхней части доски, то он должен сдвинуться на $i + j - 1$ клетку вправо, а каждый ход сдвигает его не более чем на 2 клетки. Если $Б_i$ в верхней части, а $Ч_j$ в нижней, он должен сдвинуться на $i + j - 1$ клетку вниз и т.д. Просуммировав эти оценки по всем 90 коням, получим удвоенную сумму чисел от 1 до 45 минус 45, то есть $45 \cdot 46 - 45 = 45^2 = 2025$. Поскольку кони переходили с белых клеток на чёрные, каждый из 90 коней сделал нечётное число ходов, а в сумме они сделали чётное число ходов, то есть не меньше 2026.

Пример. Покажем, как переставить коней с верхней части белой диагонали на верхнюю часть чёрной за 1013 ходов. При n от 1 до 22 переставим коня с клетки $Б_{2n}$ на $Ч_{2n-1}$, а с $Б_{2n-1}$ — на $Ч_{2n}$, сдвигаясь каждым ходом на две клетки вправо и одну клетку вверх или вниз (рис. слева). Получится $2n-1$ ход для каждого из двух коней. Для перехода с $Б_{45}$ на $Ч_{45}$ хватит 45 ходов (рис справа). Итого $2\cdot(1+3+\ldots+43)+45=1013$ ходов. Перестановку коней с нижней части белой диагонали на нижнюю часть чёрной проводим аналогично.

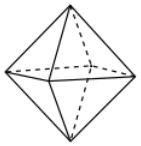






Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 (4 балла). *Каждую грань правильного октаэдра (см. рисунок) разбили средними линиями на правильные треугольники (всего получилось 32 одинаковых маленьких правильных треугольника). Какое наибольшее число этих треугольников можно закрасить так, чтобы закрашенные треугольники не имели общих вершин?*

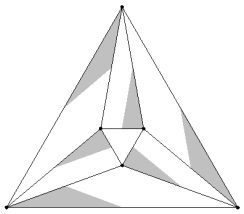


(Михаил Евдокимов)

Ответ: 6 треугольников.

Оценка. Множество вершин треугольников состоит из 18 точек: 6 вершин октаэдра и 12 середин его рёбер. Поэтому больше 18:3 = 6 треугольников закрасить нельзя.

Пример. На рисунке справа грани октаэдра нарисованы на плоскости — они растянуты, но стыкуются так же, как и у октаэдра, одна из граней не видна (её граница — это граница внешнего треугольника). Показано, как закрасить 6 треугольников.



2 (5 баллов). *Имеется двести шариков ста цветов, по два шарика каждого цвета. Ведущий разложил их произвольным образом в сто коробочек, по два шарика в коробочку, где что лежит — игрок не знает. За ход игрок указывает на любые две коробочки, после чего ведущий незаметно для игрока выбирает по шарику из этих коробочек и меняет их местами. Если в какой-то момент в каждой коробочке будут лежать разноцветные шарики, игрок получит приз. Может ли игрок действовать так, чтобы гарантированно получить приз, как бы ведущий ни менял шарики?*

(Николай Чернятьев)

Ответ: может.

Решение 1. Пусть всего цветов $n\geqslant 2$, и есть n коробок и $2n$ шариков (по 2 каждого цвета), разложенные в эти коробки. Докажем утверждение индукцией по n — что существует алгоритм фиксированной конечной длины, зависящей только от n, который гарантирует игроку приз.

Когда коробочек две, в них обеих либо разноцветные шарики (и задача уже решена), или в обеих одноцветные, и тогда, указав на них, мы за один ход получаем требуемое.

Докажем переход индукции (когда коробочек больше двух). Отложим одну коробочку, сделаем индукционную проверку остальных (это возможно за конечное время по предположению индукции). Если в отложенной коробочке были разноцветные шарики, скажем красный и синий, отождествим мысленно красный и синий цвета, тогда для оставшихся коробок по индукции был момент, когда во всех них шарики разноцветные, в этот момент и у нас везде разноцветные шарики. Иначе была отложена «одноцветная» коробочка, тогда после окончания проверки сделаем одну операцию с отложенной коробочкой и какой-то ещё, теперь отложенная точно «разноцветная», и снова по индукции проверим остальные. Общее количество ходов не более чем на 1 больше удвоенного количества ходов для предыдущего значения n.

Вариация. Пусть цветов сколько угодно, но каждого цвета *не больше* двух шариков, и есть n пар коробок (по два шарика в каждой). Докажем индукцией по n, что хватит $2^n - 1$ ходов, чтобы когда-нибудь все коробки стали разноцветными.

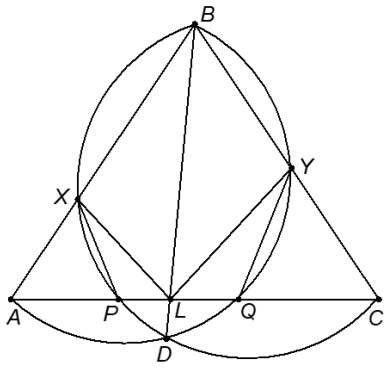
Если пара коробок одна, то или до хода, или после обе коробочки разноцветные (так как если есть одноцветная коробочка, в ней лежат все шарики данного цвета, и, поменяв один из них на шарик из другой коробочки, получим везде разные цвета). Хватает одного хода.

Пусть пар $n > 1$. Отложив в сторону одну пару, делаем с оставшимися коробками $2^{n-1} - 1$ ходов, как умеем по предположению индукции. Затем делаем ход в отложенной паре и снова $2^{n-1} - 1$ ходов в остальных парах. В какой-то момент за эти $2^n - 1$ ходов все коробки были разноцветными.

3 (6 баллов). *В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ стороны AB и BC равны, L — точка пересечения его диагоналей. Описанная окружность треугольника ABD пересекает сторону BC в точке Y, а описанная окружность треугольника BCD пересекает сторону AB в точке X. Докажите, что углы XLA и YLC равны.*

(Фёдор Нилов)

Решение 1. Пусть прямая AC пересекает окружность (CXB) в точке P. Тогда $\angle AXP = \angle C = \angle A$. Поэтому $AP = XP$. Аналогично для точки Q пересечения AC с окружностью (AYB) имеем равенство $CQ = YQ$, причём $\angle XPL = \angle A + \angle C = \angle YQL$.



Прямая BD — радикальная ось рассматриваемых окружностей. Значит, $AL{\cdot}QL = CL{\cdot}PL$. Вычитая $QL{\cdot}PL$, получим $AP \cdot QL = CQ \cdot PL$. Поэтому

$$\frac{PL}{QL} = \frac{AP}{CQ} = \frac{XP}{YQ}.$$

Тогда треугольники XPL и YQL подобны и $\angle XLP = \angle YLQ$.

Замечания. 1) Можно было действовать и в обратную сторону: выбрать точку L' на AC с нужным равенством углов (такая ровно одна), из подобия треугольников вычислить степени L' и выяснить, что она должна лежать на радикальной оси.

2) Точка D — точка Микеля для прямых AB, AY, CB, CX.

Решение 2. Из вписанности четырёхугольника $DXBC$ получаем $\angle AXD = \angle BCD = \angle YCD$. Аналогично $\angle CYD = \angle XAD$. Значит, треугольники AXD и YCD подобны, откуда

$$\frac{AX}{YC} = \frac{AD}{YD} = \frac{\sin\angle ABD}{\sin\angle DBY} = \frac{\sin\angle ABD}{\sin\angle DBC}.$$

Но и

$$\frac{AL}{CL} = \frac{S_{ABL}}{S_{BCL}} = \frac{\sin\angle ABD}{\sin\angle DBC}.$$

Поскольку $\angle XAL = \angle BAC = \angle ACB = \angle LCY$, треугольники AXL и CYL подобны, откуда углы XLA и YLC равны, что и требовалось.

Решение 3 (для знатоков). При инверсии с центром B и радиусом $BA = BC$ точка L' (образ точки L) лежит на окружности ABC; точка D' лежит на отрезке BL'; точки X', Y' — точки пересечения прямых AD', CD' с прямыми BC, BA соответственно. Поскольку $L'B$ — биссектриса угла $AL'C$, получаем, применяя к этому углу теорему об изогоналях, что $\angle BL'X' = \angle BL'Y'$. После обратной инверсии получаем $\angle BXL = \angle BYL$, что вместе с равенством $\angle XCL = \angle YAL$ даёт утверждение задачи.

4 (9 баллов). *Назовём набор из k последовательных натуральных чисел* неудачным*, если невозможно у каждого из этих чисел выбрать по простому делителю так, чтобы среди выбранных делителей не было одинаковых. При каждом ли натуральном k количество неудачных наборов из k последовательных натуральных чисел конечно?*

(Юрий Богомолов, Александр Тертерян)

Ответ: при каждом.

Пусть P — произведение всех простых, меньших k (если таких простых чисел нет, то пусть $P = 1$); докажем, что все наборы, в которых первое число N больше P^k, уже не будут неудачными (тем самым, количество неудачных наборов конечно).

Если у числа из нашего набора есть простой делитель p, не меньший k, просто берём этот делитель — среди k подряд идущих чисел нет двух, кратных p.

Осталось разобраться с «плохими» числами, все простые делители которых меньше k. У «плохого» числа выберем тот простой делитель, который в него входит в максимальной степени, эта степень больше k, поскольку $N > P^k$.

Если у двух «плохих» чисел выбран один и тот же простой делитель p, то оба они делятся на p^k, поэтому разность между ними не меньше p^k, что невозможно, так как $p^k \geqslant 2^k > k$ (последнее неравенство легко доказать).

Для знатоков. Задача следует также из одной известной теоремы, доказанной Дьёрдем Пойа. Прежде, чем её сформулировать, дадим определение: число n называется k-гладким, если все его простые делители не превосходят k.

Теорема.[1] *При каждом фиксированном k расстояние между соседними k-гладкими числами стремится к бесконечности: если $s_1 < s_2 < \cdots$ — все k-гладкие числа, то $s_{i+1} - s_i \to +\infty$ при $i \to +\infty$.*

Из теоремы Пойа следует, что существует N, что для $n \geq N$ среди чисел $n+1, n+2, \ldots, n+k$ не более одного k-гладкого. Для всякого числа из этого набора в качестве простого делителя выберем его наибольший простой делитель. Мы не выбрали никакое простое два раза. Действительно, мы не могли выбрать простое $p > k$ два раза, поскольку такое простое делит не более одного числа из нашего набора. Простое же $p \leq k$ мы могли выбрать только для k-гладкого числа, а таких чисел в наборе не больше одного.

Мы показали, что для всякого $n \geq N$ набор чисел $n + 1, n + 2, \ldots, n + k$ удачный и значит неудачных наборов конечное число.

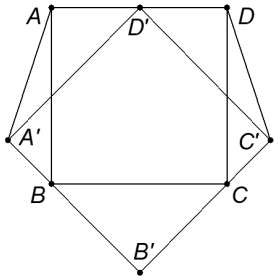
5 (10 баллов). *Существует ли выпуклый пятиугольник со свойством: для каждой точки на его границе найдётся квадрат, вписанный в пятиугольник, и такой, что выбранная точка является одной из вершин квадрата? (Квадрат считается вписанным, если все его вершины лежат на границе пятиугольника.)*

(Егор Морозов)

Ответ: существует.

[1] G. Pólya, Zur arithmetischen Untersuchung der Polynome, Math. Z. **1** (1918), 143–148.

Пусть D' — середина AD квадрата $ABCD$. Параллельно его диагоналям опишем вокруг BCD' прямоугольник $A'B'C'D'$ (см. рисунок справа). Он симметричен относительно $B'D'$, значит, является квадратом. Докажем, что подойдёт выпуклая оболочка этих квадратов — пятиугольник $DAA'B'C'$.



Векторы AA' и BB' различны, поэтому существует (единственная) поворотная гомотетия, переводящая A в A' и B в B'. Ясно, что она переводит квадрат $ABCD$ в $A'B'C'D'$, поскольку они одинаково ориентированы.

Возьмём на отрезке AA' точку A_1. Рассмотрим поворотную гомотетию с тем же центром, но переводящую A в A_1. Она переведёт B, C, D соответственно в точки B_1, C_1, D_1, делящие отрезки BB', CC', DD' в том же отношении, что и A_1 делит AA'. Получится квадрат $A_1B_1C_1D_1$, вписанный в пятиугольник. Для другой половины границы пятиугольника вписанные квадраты строятся симметрично $B'D'$.

6 (10 баллов). *На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставлены $2n$ ладей (n — натуральное число). Докажите, что можно выбрать либо n горизонталей, либо n вертикалей и снять все ладьи с выбранных n рядов так, что оставшиеся ладьи не будут бить друг друга.*

(Виталий Грибенник)

Решение 1. Построим граф на ладьях как вершинах, причём соединим рёбрами ладьи, бьющие друг друга. Будем перечислять столбцы и строки, в которых стоят ладьи. Для этого рассмотрим одну из компонент графа, выберем в ней одну из ладей и зафиксируем номер её столбца и номер её строки. Если в компоненте есть другие ладьи, то рассмотрим ладью, которая бьёт выбранную. Если она стоит в том же столбце, то добавим номер её строки, а если в той же строке, то добавим номер её столбца. Затем выберем ладью, которая бьёт одну из уже выбранных, и т.д. На каждом шаге добавляется либо номер столбца, либо номер строки, либо ничего, причём все выписанные строки и столбцы вместе покрывают ладей, которых мы выбрали. Таким образом мы переберём все ладьи данной компоненты, и в списке окажется столбцов и строк вместе максимум на 1 больше, чем ладей в компоненте (так как для первой ладьи мы указали и столбец, и строку).

Проделав то же самое для каждой компоненты, получим список не более чем из $2n + c$ столбцов и строк (возможно, с повторениями), где c — количество компонент. Теперь забудем временно в каждой компоненте про последнюю выбранную ладью. Количество компонент не увеличится. Аналогично сказанному выше получим, что новый список содержит суммарно не больше $(2n - c) + c = 2n$ столбцов и строк. Без ограничения общности среди них не больше n столбцов. Если их вычеркнуть, то могут остаться лишь некоторые временно забытые ладьи. Они не бьют друг друга, так как принадлежат разным компонентам.

Решение 2. Если в каком-то столбце стоит больше двух ладей, поставим красную точку в каждой его клетке, где стоит ладья, за исключением двух. Аналогично если в какой-то строке стоит больше двух ладей, поставим синюю точку в каждой её клетке, где стоит ладья, за исключением двух. Без ограничения общности, пусть красных точек не меньше, чем синих.

Назовём столбец *пустым*, если в нём нет ладей, и *плотным*, если в нём более одной ладьи. Из равенства количества ладей и количества столбцов получаем, что разность между количеством пустых и плотных столбцов равна количеству красных точек.

Среди столбцов с одной ладьёй выберем максимальное подмножество, в котором все ладьи стоят в разных строках. Эти столбцы назовём *удачными*, а остальные столбцы с одной ладьёй *неудачными*. В неудачном столбце ладья стоит в той же строке, что и в каком-то удачном. Без ограничения общности считаем, что в этой строке синяя точка отсутствует в удачном столбце и в одном из неудачных. Тогда разность между количеством неудачных и удачных столбцов не

больше количества синих точек. Поэтому она не больше разности между количеством пустых и плотных столбцов. Значит, пустых и удачных столбцов вместе не меньше, чем плотных и неудачных, то есть не меньше n. Плотные и неудачные столбцы образуют искомое подмножество (если их меньше n, дополнительно вычеркиваем любые столбцы, чтобы вычеркнутых стало ровно n).

Решение 3. Предположим противное: для некоторой расстановки ладей это невозможно. Назовём ряд (строку, столбец) *густым*, если в нём не менее двух ладей, иначе — *редким*. Назовём густой ряд *сильным*, если в нём не менее двух ладей на пересечении с редкими рядами, иначе — *слабым*. Пусть есть v сильных столбцов и v' слабых, h сильных строк и h' слабых. Пусть на пересечении сильных столбцов с редкими строками стоит k ладей, на пересечении сильных строк с редкими столбцами — m ладей, а в объединении слабых строк и слабых столбцов — c ладей. Все эти ладьи различны, поэтому $k + m + c \leqslant 2n$. В слабых столбцах не менее $2v'$ ладей, откуда $c \geqslant 2v'$. Аналогично $c \geqslant 2h'$. Из последних двух неравенств следует, что $c \geqslant v' + h'$.

Отметим ладьи: на пересечении редких рядов, на пересечении слабых строк с редкими столбцами, в каждой сильной строке одну ладью на пересечении с каким-нибудь редким столбцом. Отмеченные ладьи не бьют друг друга. Остальные ладьи стоят в непустых столбцах без отмеченных ладей: $v+v'$ густых столбцов и $m-h$ редких. По предположению $v+v'+m-h > n$. Аналогично $h + h' + k - v > n$. Сложив эти два неравенства, получим $h' + v' + k + m > 2n$. Итак, $2n \geqslant k + m + c \geqslant k + m + v' + h' > 2n$. Противоречие.

Решение 4. Перейдём на язык графов: ряды (строки и столбцы) — это вершины, их число не важно; ладьи — рёбра (ладья «соединяет» строку и столбец, в которых стоит), их m (допустимо нечётное). Будем считать, что вершины-строки — чёрные, а вершины-столбцы — белые, тогда вершины правильно раскрашены в два цвета (могут быть соединены ребром только разноцветные вершины).

Доказываем возможность удаления не более $m/2$ одноцветных вершин, чтобы не осталось *проходов* (назовём так вершины степени больше 1). Предположим противное.

Посчитаем некоторые вершины первого цвета: l_1 — количество листьев (вершин степени 1), соседних с проходами; p_1 — количество проходов, все соседи которых проходные; d_1 — количество других проходов. Аналогично для второго цвета. У каждого из d_2 проходов образуется непустая *куча* соседних листьев. Всего листьев в кучах l_1. Если удалить все проходы первого цвета, а из каждой кучи все листья, кроме одного, то проходов не останется. Тогда, по предположению, $p_1+d_1+l_1-d_2 > m/2$. Аналогично $p_2+d_2+l_2-d_1 > m/2$. Значит, $p_1+p_2+l_1+l_2 > m$.

Концевых рёбер не меньше l_1+l_2. Остальных рёбер не меньше $2p_1$ и не меньше $2p_2$, поэтому не меньше $p_1 + p_2$. Значит, всего рёбер больше m, противоречие.

Решение 5. Рассмотрим двудольный граф, вершины которого — строки (одна доля) и столбцы (вторая доля), а рёбрами соединены строка и столбец, если на их пересечении стоит ладья. Выберем наименьшее количество строк и столбцов, покрывающих все ладьи — пусть это будут a строк и b столбцов. Тогда по теореме Кёнига (число рёбер в наибольшем по размеру паросочетании двудольного графа равно числу вершин в его наименьшем по размеру вершинном покрытии) существуют $a + b$ ладей, не бьющих друг друга, назовём их *особыми*. Из этих ладей не больше a стоят в выбранных строках и не больше b в выбранных столбцах — значит, поскольку особых ладей $a + b$, ровно a в строках и ровно b в столбцах, и эти множества из a и b ладей не пересекаются.

Заметим, что выполняется хотя бы одно из условий (иначе всего ладей больше, чем $2n$):

(1) в a выбранных строках не больше $n + a - b$ ладей *вне выбранных столбцов*;

(2) в b выбранных столбцах не больше $n + b - a$ ладей *вне выбранных строк*.

Без ограничения общности, пусть верно (1). Тогда можно выбросить b выбранных столбцов

и выбросить оставшиеся неособые ладьи: все они в выбранных строках, и их не более $n-b$ (в частности, $b \leqslant n$), причём мы тратим максимум по столбцу на каждую, так что всего мы потратим не более $b+(n-b)=n$ столбцов. После этого останутся только особые ладьи, то есть они не бьют друг друга.

7 (12 баллов). *Петя загадал многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами. За один ход Вася может назвать любой многочлен $Q(x)$ с вещественными коэффициентами, а в ответ Петя должен сообщить*

- *достигается ли максимальное значение $P+Q$, и если да, то чему оно равно;*
- *достигается ли минимальное значение $P+Q$, и если да, то чему оно равно.*

Докажите, что Вася может последовательно задавать вопросы так, чтобы в какой-то момент он перестал их задавать и назвал такое число t, что $|P(2026)-t|<10^{-100}$.

(Леонид Шатунов)

Решение 1. Сдвинув графики многочленов на 2026 влево, заменим задачу на эквивалентную: будем искать приближение числа $P(0)$. Методом проб находим n, при котором у функции $P(x)+x^{2n}$ есть минимальное, а у функции $P(x)-x^{2n}$ — максимальное значение. Этого не произойдёт, пока $2n<\deg P$, обязательно произойдёт, когда $2n$ станет больше $\deg P$, но может произойти и при $2n=\deg P$. Чтобы обеспечить неравенство $2n>\deg P$, увеличим найденное n на 1. При этом же (увеличенном) n и любом натуральном C функция $P(x)-Cx^{2n}$ будет иметь максимальное значение M_C, а функция $P(x)+Cx^{2n}$ — минимальное значение m_C. При этом

$$M_C \geqslant P(0) \geqslant m_C.$$

Как известно, M_C — значение функции $P(x)-Cx^{2n}$ в одном из корней x_C производной

$$(P(x)-Cx^{2n})' = P'(x)-2nCx^{2n-1},$$

то есть

$$\frac{P'(x_C)}{x_C^{2n-1}} = 2nC \quad \text{или} \quad x_C = 0.$$

Функция $\dfrac{P'(x)}{x^{2n-1}}$ стремится к нулю при $x\to\pm\infty$, значит, для всякого натурального k она ограничена при $|x|\geqslant\frac{1}{k}$. Следовательно, для данного k имеем: $|x_C|<\frac{1}{k}$ при достаточно большом C. Так как k можно выбрать произвольным, получаем, что $x_C\to 0$ при $C\to+\infty$. Отсюда следует, что

$$Cx_C^{2n} = \frac{x_C}{2n}P'(x_C)\to 0 \quad \text{и} \quad M_C = P(x_C)-Cx_C^{2n}\to P(0) \quad \text{при} \quad C\to+\infty.$$

Аналогично $m_C\to P(0)$ при $C\to+\infty$.

Таким образом, Вася, называя многочлены $\pm Cx^{2n}$ при увеличивающихся натуральных значениях C, дойдёт до такого C, что $M_C-m_C<10^{-100}$. При этом и $|P(0)-m_C|<10^{-100}$.

Решение 2. Пусть $n>2$ чётно и $Q_n(x)=n^{n-2}(x-2026)^n$. Будем называть $Q_n(x)$, увеличивая n. Когда n станет больше $\deg P$, Петя сообщит $m_n=\min(P+Q_n)=P(x_n)+Q_n(x_n)$. Так как $Q_n(x)\geqslant 0$ и $Q_n(2026)=0$, то $P(x_n)\leqslant m_n\leqslant P(2026)$, а x_n — корень производной $P'(x)+(n(x-2026))^{n-1}$. Оценим x_n. Пусть $P'(x)=\sum a_k(x-2026)^k$. Тогда

$$|n(x_n-2026)|^{n-1}=|P'(x_n)|=|\sum a_k(x_n-2026)^k|\leqslant \max(1,|x_n-2026|^{n-1})\cdot\sum|a_k|.$$

Существует такое n, что $2^{n-1}>\sum|a_k|$. Если при этом $\max(1,|x_n-2026|^{n-1})=|x_n-2026|^{n-1}$, то $x_n\neq 2026$ и $|n(x_n-2026)|^{n-1}\leqslant|2(x_n-2026)|^{n-1}$, что неверно при $n>2$. Следовательно, $\max(1,|x_n-2026|^{n-1})=1$, и тогда $|n(x_n-2026)|<2$, то есть $|x_n-2026|<\frac{2}{n}$ при $2^{n-1}>\sum|a_k|$.

Поэтому при стремлении n к бесконечности x_n стремится к 2026, а $P(x_n)$ стремится к $P(2026)$ снизу, тогда и m_n — тоже. Нечётным $(n-1)$-м ходом спрашиваем $-Q_n(x)$ и получаем $M_n = \max(P - Q_n)$, что аналогично стремится к $P(2026)$, но сверху. Когда $M_n - m_n$ станет меньше 10^{-100}, назовём $t = m_n$.

Решение 3. Пусть Вася всегда называет такие многочлены $Q(x)$, что $Q(2026) = 0$, тогда значения многочленов P и $P + Q$ в точке 2026 совпадают. Разобьём стратегию Васи на два шага. На первом он найдёт ограничение на степень многочлена P. А на втором он зажмёт значение $P(2026)$ между двумя «близкими» числами.

Первый шаг. Пусть Вася последовательно называет многочлены вида $\pm(x-2026)^{2n}$ для $n = 1, 2, \ldots$, пока не услышит, последовательно назвав многочлены $(x-2026)^{2k}$ и $-(x-2026)^{2k}$, что сумма P с первым из них достигает минимума, а сумма P со вторым из них достигает максимума.

Такое происходит тогда и только тогда, когда $P(x) + (x-2026)^{2k}$ и $P(x) - (x-2026)^{2k}$ — многочлены чётной степени, первый с положительным старшим коэффициентом, а второй — с отрицательным. То есть это заведомо произойдёт — либо когда $2k$ станет равно степени многочлена P, либо как только $2k$ станет больше этой степени.

Второй шаг. Если многочлен $P(x) + (x-2026)^{2k} + Q_n(x)$ имеет чётную степень, положительный старший коэффициент и принимает значение $P(2026)$, то он имеет минимум, который не больше $P(2026)$. В аналогичной ситуации многочлен $P(x) - (x-2026)^{2k} - Q_n(x)$ имеет максимум, который даёт оценку сверху на $P(2026)$.

Осталось найти подходящую последовательность многочленов Q_n, для которой с какого-то момента эти две оценки на $P(2026)$, сверху и снизу, мало отличаются друг от друга. Покажем, что подойдёт, например, последовательность $Q_n(x) = n^3(x-2026)^2$.

Действительно, при $|x-2026| \geqslant 1/n$ имеем $|Q_n(x)| \geqslant n$. Поэтому, как бы сильно минимум $P(x) + (x-2026)^{2k}$ ни отличался от $P(2026)$, с какого-то момента для всех таких x, что $|x-2026| \geqslant 1/n$, значение $P(x)+(x-2026)^{2k}+Q_n(x)$ станет больше, чем $P(2026)$ (если минимум равен $P(2026) - c$, то достаточно взять $n > c$). Поэтому минимума многочлен $P(x)+(x-2026)^{2k}+Q_n(x)$ достигает при $|x-2026| < 1/n$. Но с некоторого n, в силу непрерывности многочлена $P(x) + (x-2026)^{2k}$, его значения на интервале $|x-2026| < 1/n$ отличаются от значения в точке 2026 не более чем на 10^{-100}. Для этих n (в силу неотрицательности Q_n) минимум многочлена $P(x) + (x-2026)^{2k} + Q_n(x)$ не меньше, чем $P(2026) - 10^{-100}$, но не больше $P(2026)$. По аналогичным соображениям, начиная с некоторого n, максимум многочлена $P(x) - (x-2026)^{2k} - Q_n(x)$ отличается от $P(2026)$ меньше, чем на 10^{-100}.

Итак, называя многочлены $\pm[(x-2026)^{2k} + Q_n(x)]$ для $n = 1, 2, 3, \ldots$, Вася в какой-то момент непременно узнает, что $m \leqslant P(2026) \leqslant M$ для некоторых вещественных чисел M и m, отличающихся менее чем на $2 \cdot 10^{-100}$. В этот момент он может остановиться и назвать число $(m+M)/2$, поскольку оно отличается от $P(2026)$ менее чем на 10^{-100}.

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 30 марта 2025 г.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. *На плоскости расположены круг и правильный 100-угольник, имеющие одинаковые площади. Какое наибольшее количество вершин 100-угольника может находиться внутри круга (не на границе)?*

(С. Дориченко, Б. Френкин)

Ответ: 50.

Решение. Заметим, что 51 вершина не помещается, так как тогда среди них нашлись бы две диаметрально противоположные точки, их можно было бы поместить на диаметр круга, и весь 100-угольник поместился бы в данном круге вместе со своим описанным кругом, площадь которого больше.

Докажем, что 50 вершин поместить можно. Заметим, что диагональ, соединяющая 1-ю и 50-ю вершины — это диаметр вписанного круга 100-угольника, площадь этого круга меньше площади 100-угольника. Поэтому внутрь диаметра исходного круга 1-я и 50-я вершины поместятся. Рассмотрим тогда описанную окружность ω нашего 100-угольника. Она не может лежать целиком в исходном круге, а значит, пересекается с окружностью исходного круга в двух точках. Тогда одна из дуг окружности ω (на самом деле меньшая) поместится внутри исходного круга, то есть заведомо поместятся 50 вершин 100-угольника.

2. *Дано натуральное число n. Натуральное число m назовём* удачным*, если найдутся m последовательных натуральных чисел, сумма которых равна сумме n следующих за ними натуральных чисел. Докажите, что количество удачных чисел нечётно.*

(Б. Френкин, П. Кожевников)

Решение 1. Ясно, что $m > n$, положим $m = n + k$, где k — натуральное, и будем искать количество подходящих k, то есть таких k, для которых уравнение

$$x+(x+1)+\ldots+(x+k-1)+((x+k)+\ldots+(x+k+n-1))=(x+k+n)+\ldots+(x+k+2n-1)$$

имеет решение в натуральных x. Преобразуем:

$$x+(x+1)+\ldots+(x+k-1)=n^2;$$

$$(2x+k-1)k=2n^2. \qquad (*)$$

Слева в уравнении $(*)$ два сомножителя разной чётности, дающие в произведении $2n^2$, при этом левый сомножитель больше правого. Наоборот, если зафиксировать нечётный делитель d числа $2n^2$, то, зная d, найдём дополнительный делитель $d' = 2n^2/d$, и далее из системы $k = \min\{d, d'\}$, $2x+k-1 = \max\{d, d'\}$ однозначно находим натуральное x (равное $(|d-d'|+1)/2$).

Итак, количество подходящих k равно количеству нечётных делителей числа $2n^2$, которое, в свою очередь, равно количеству всех делителей числа s^2, где (нечётное) s получается из n делением на наибольшую степень двойки, входящую в разложение n. Но количество делителей точного квадрата нечётно (так как все делители числа s^2, кроме s, можно разбить на пары: $t \leftrightarrow s^2/t$, и только делитель s остаётся без пары).

Решение 2. Очевидно, $m = n + k$, где k натуральное. Запишем равенство из условия в виде

$$(a+1)+\ldots+(a+m)=(a+m+1)+\ldots+(a+m+n).$$

Отсюда

$$a = \frac{n^2}{k} - \frac{k+1}{2}. \qquad (**)$$

Чтобы условие задачи выполнялось с данным k, необходимо и достаточно, чтобы a было целым неотрицательным.

Положим $n = s \cdot 2^r$, где s нечётное, r целое неотрицательное. Тогда a будет целым в двух случаях: (а) если оба члена равенства (**) целые; (б) если оба они полуцелые. Первый случай имеет место, когда k — нечётный делитель числа n^2, то есть делитель числа s^2. Количество c таких значений k нечётно, поскольку это всевозможные делители полного квадрата. Второй случай означает, что

$$k = d \cdot 2^{2r+1},$$

где d — делитель числа s^2. Между первым и вторым множеством значений k есть биекция: каждому k из первого множества соответствует число $2n^2/k$ из второго множества, и обратно.

Пусть (f, g) — пара из указанной биекции, причём $f < g$. Тогда при $k = f$ получится неотрицательное a, а при $k = g$ отрицательное. Действительно, в силу (**) требуется проверить неравенство

$$k(k+1) \leqslant 2n^2.$$

Но $f(f+1) \leqslant fg = 2n^2$, $g(g+1) > gf = 2n^2$, что и требовалось. Поэтому подходящих значений k будет ровно c, то есть нечётное количество.

3. *Пусть A — набор из $n > 1$ различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел $a, b \in A$, где $a < b$, подсчитаем, сколько чисел в A являются делителями числа $b - a$. Какое наибольшее значение может принимать сумма полученных $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел?*

(В. Новиков)

Ответ: $C_{n+1}^3 = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}$.

Решение. Сначала докажем оценку. Пусть $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ — элементы набора A.

Заметим, что разность вида $a_j - a_i$ при $i < j$ может делиться на a_k лишь при $k < j$.

Выберем любые $1 \leq k < j \leq n$ и посмотрим, сколько из чисел вида $a_j - a_i$ (при $i < j$) может делиться на a_k. Все такие числа при $i \leq k$ отличаются менее, чем на a_k, поэтому на a_k может делиться лишь одно из них. Значит, всего таких разностей может быть максимум $(j - k - 1) + 1 = j - k$. Итого, получаем оценку

$$\sum_{1 \leq k < j \leq n} (j - k) = \sum_{j=2}^{n} \frac{j(j-1)}{2} = \sum_{j=2}^{n} C_j^2 = C_{n+1}^3 = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}.$$

Это количество достигается, например, на наборе $1, 2, 2^2, \ldots, 2^{n-1}$. Здесь все неравенства из оценки обращаются в равенства, а значит, и оценка достигается.

Есть и другие примеры, в том числе, в которых все числа набора попарно взаимно простые, скажем, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 7, \ldots, a_{k+1} = a_1 a_2 \ldots a_k + 1$.

4. *В трёхмерном координатном пространстве рассмотрим множество всех кубов с целочисленными координатами вершин. Докажите, что в этом множестве существует такое бесконечное подмножество K, что любые два разных куба из K не имеют параллельных рёбер.*

(М. Малкин, М. Мееров)

Решение 1. Рассмотрим куб с тремя направляющими векторами рёбер вида (a, b, c), (b, c, a), (c, a, b), где $a = -n$, $b = n + 1$, $c = n(n + 1)$. Здесь a, b, c подобраны с условием $ab + bc + ca = 0$ (или $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$), так что эти три вектора попарно перпендикулярны.

Выбирая $n = 1, 2, 3, \ldots$, получим набор кубов без параллельных рёбер (нетрудно проверить, что никакие два соответствующих вектора не пропорциональны).

Замечание. Геометрически можно интерпретировать эту конструкцию так: делается поворот ребер-векторов стандартного единичного куба $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ на подходящий угол вокруг вектора диагонали $(1, 1, 1)$ (так, чтобы координаты новых векторов оказались рациональными) и далее гомотетия с нужным коэффициентом, превращающая рациональные координаты векторов в целые.

Решение 2. Рассмотрим куб с тремя направляющими векторами рёбер вида $(2, 2n, n^2)$, $(2n, n^2 - 2, -2n)$, $(-n^2, 2n, -2)$. Длина каждого ребра равна тогда $n^2 + 2$. Нетрудно проверить, что они взаимно перпендикулярны.

Выбирая $n = 1, 2, 3, \ldots$, получим набор кубов без параллельных рёбер (нетрудно проверить, что никакие два соответствующих вектора не пропорциональны).

Решение 3. Основная идея решения состоит в следующем. Мы будем рассматривать кубы с направляющими рёбрами $(0, 0, c)$, $(0, c, 0)$, $(c, 0, 0)$, где в качестве c будем брать длины гипотенуз некоторых прямоугольных треугольников с целыми длинами сторон. Затем будем поворачивать эти кубы сначала относительно оси Oz, а потом — относительно новой (повёрнутой) оси Ox так, чтобы они по-прежнему имели целочисленные вершины и удовлетворяли условию задачи.

Заметим сначала, что на плоскости Oxy имеется бесконечно много квадратов с целыми вершинами и целыми длинами сторон, повёрнутых относительно оси Oz на разные углы больше $0°$ и меньше $90°$ — поскольку существует бесконечно много непропорциональных пифагоровых троек. (Для пифагоровой тройки a, b, c, где $a^2 + b^2 = c^2$, рассматриваем квадрат со стороной c, построенный на векторе (a, b).)

Тогда для исходного и повёрнутого кубов будет только одно направление, в котором есть параллельные рёбра (направление Oz). Рассмотрим теперь для нового куба плоскость α, содержащую старую ось Oz и новую (повёрнутую) ось Oy. Направляющие векторы рёбер куба, лежащих в плоскости α, также задают на ней целочисленную квадратную решётку. В плоскости α тогда тоже есть бесконечно много квадратов с целыми вершинами и целыми длинами сторон, повёрнутых относительно новой оси Ox на угол больше $0°$ и меньше $90°$.

Тогда бесконечное семейство кубов строим так: каждый очередной куб первым поворотом (относительно Oz) делаем таким, чтобы его рёбра были непараллельны ни одному ребру всех предыдущих кубов, кроме рёбер, параллельных Oz, а вторым поворотом добиваемся, чтобы его рёбра были непараллельны вообще ни одному из рёбер предыдущих кубов. Это можно сделать, так как возможных поворотов бесконечное количество, как было сказано выше!

(Или так: можно доказать, что имеются необходимые повороты на сколь угодно малые углы, а тогда перед очередным поворотом можно измерить всевозможные ненулевые углы между рёбрами нового куба и рёбрами предыдущих кубов и повернуть на угол, который меньше всех этих углов. Тогда после первого поворота останется только параллельность направлению Oz, а после второго рёбра разных кубов уже не будут параллельны друг другу.)

Обозначив через A_n множество кубов, построенных на n-м шаге, видим, что каждое очередное множество содержит предыдущее множество и ещё один новый куб. Рассмотрев объединение всех множеств A_n (для $n = 1, 2, 3, \ldots$), получим искомый бесконечный набор.

Идея решения 4. Рассмотрим единичный куб с направляющими рёбрами $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0)$. Будем отражать его относительно таких плоскостей, проходящих через начало коор-

динат, у которых целые коэффициенты в уравнении. Будут получаться кубы с рациональными координатами, так как проекция вектора с рациональными координатами на такую плоскость — тоже вектор с рациональными координатами.

(В самом деле, если уравнение плоскости имеет вид $ax+by+cz=0$, то перпендикулярный ей вектор имеет координаты (a,b,c) — так как скалярное произведение его и любого вектора в нашей плоскости равно нулю. Рассмотрим вектор с рациональными координатами (p,q,r). Чтобы спроецировать его на нашу плоскость, надо прибавить к его концу (p,q,r) вектор $\alpha(a,b,c)$, подобрав коэффициент α так, чтобы конец итогового вектора $(p,q,r)+\alpha(a,b,c)$, попал в нашу плоскость. Получаем уравнение

$$a(p+\alpha a)+b(q+\alpha b)+c(r+\alpha c)=0; \quad \text{то есть} \quad \alpha=-\frac{ap+bq+cr}{a^2+b^2+c^2}.$$

Видим, что α рационально, откуда проекция тоже имеет рациональные координаты.)

С помощью гомотетии с центром в начале координат каждый такой куб можно превратить в куб с целыми координатами.

Далее, выбираем бесконечный набор этих плоскостей так, что, отразив относительно них единичный куб, мы получим искомый набор кубов. (Например, выбираем эти плоскости так, чтобы угол между любыми двумя из них был меньше 1 градуса.)

5. *По кругу стоит 99 тарелок, на них лежат булочки (на тарелке может быть любое число булочек или вовсе их не быть). Известно, что на любых 20 подряд идущих тарелках лежит суммарно хотя бы k булочек. При этом ни одну булочку ни с одной тарелки нельзя убрать так, чтобы это условие не нарушилось. Какое наибольшее суммарное число булочек может лежать на тарелках?*

(В. Ретинский, П. Кожевников)

Ответ: $9k$ булочек.

Пример. Пронумеруем тарелки по кругу и положим по k булочек на тарелки, номера которых делятся на 11. Остальные тарелки будут пустыми. Тогда для каждой непустой тарелки найдутся 20 подряд идущих тарелок, среди которых она — единственная непустая. Поэтому булочку с неё снять нельзя.

Оценка. Пусть ни одной булочки убрать нельзя. Тогда для каждой непустой тарелки A есть *цепочка* из 20 тарелок, содержащая A, в которой суммарно ровно k булочек. Рассмотрим все такие цепочки.

Докажем, что если цепочек не меньше 10, то одна из цепочек покрыта остальными. Предположим противное, возьмём тогда 10 цепочек и выделим в каждой из них тарелку, не покрытую остальными цепочками. Обозначим эти тарелки $T_1, T_2, \ldots, T_{10}$, двигаясь по часовой стрелке, так что T_i принадлежит цепочке C_i. Тогда каждая тарелка на дуге между соседними T_i и T_{i+1} принадлежит не более чем двум цепочкам — C_i и C_{i+1}. Отсюда $10\cdot 20=|C_1|+|C_2|+\ldots+|C_{10}|\leqslant 2\cdot 99-10$. Противоречие.

Если одна цепочка покрыта остальными, выбросим её. Продолжая так далее, дойдем до ситуации, когда у нас (различных) цепочек не более 9 и эти цепочки покрывают все непустые тарелки. Тогда в них не более $9k$ булочек, тем самым оценка доказана.

Вариация оценки. Пусть ни одной булочки убрать нельзя. Тогда для каждой непустой тарелки A есть *цепочка* из 20 тарелок, содержащая A, в которой всего ровно k булочек. Если такая цепочка граничит с пустой тарелкой, то можно рассмотреть новую цепочку — эту пустую тарелку добавить, а одну тарелку с противоположного края удалить, и в новой цепочке

будет не более k булочек, а значит, ровно k булочек. Двигаясь так по кругу, получим, что любая тарелка (не только непустая) входит в какую-то цепочку, содержащую ровно k булочек. Рассмотрим все такие цепочки. Вместе они покрывают все 99 тарелок.

Заметим, что если какая-то тарелка принадлежит сразу трём цепочкам, то одна из этих трёх цепочек содержится в объединении двух других (тут мы используем, что цепочки «не слишком длинные» — три цепочки не могут покрыть весь круг) и такую цепочку можно выкинуть, сохранив условие «цепочки покрывают все тарелки». Действуя так, можно добиться ситуации, когда никакие три цепочки не имеют общей тарелки. Тогда перекрываются между собой только «соседние» цепочки.

Занумеруем цепочки, идя по кругу. Если цепочек хотя бы 10, то имеется 5 неперекрывающихся цепочек длины 20 (например, цепочки с нечётными номерами), что невозможно, так как всего тарелок меньше 100. Значит, цепочек не более 9, а тогда булочек не более $9k$.

6. *Дан треугольник ABC. Пусть CL — его биссектриса, W — середина дуги BCA, а P — проекция ортоцентра на медиану, проведённую из вершины C. Окружность CPW пересекает прямую, проходящую через C и параллельную AB, в точке Q. Докажите, что $LC = LQ$.*
(А. Заславский)

Решение 1. Известно, что точка P — пересечение медианы с дугой AHB. Пусть R — середина этой дуги, M — середина AB. Точки P'' и R', симметричные P и R относительно M, лежат на окружности ABC; отсюда $MP \cdot MC = MP' \cdot MC = MR' \cdot MW = MR \cdot MW$, то есть R лежит на окружности CPW.

Далее, поскольку $CW \perp CL$, луч CL пересекает окружность $CPRW$ в точке U, диаметрально противоположной W, откуда $UR \parallel BC$. Тогда ML — средняя линия в треугольнике $RR'U$, то есть L — середина $R'U$. Поэтому во вписанной трапеции $RUCQ$ общий серединный перпендикуляр к RU и CQ проходит через L, откуда и следует требуемое.

Решение 2. Пусть Q' — такая точка на прямой CQ, что $CQ' = CL$. Докажем, что C, P, Q', W лежат на одной окружности. Рассмотрим композицию инверсии с центром C и симметрии относительно CL, меняющую местами точки A и B. Она также меняет местами прямую AB и описанную окружность треугольника, поэтому L переходит в середину U дуги AB, W в основание K внешней биссектрисы угла C, а точка Шалтая P в точку пересечения касательных в точках A и B. Далее, прямая CQ переходит в касательную к описанной окружности в точке C, а окружность с центром L, проходящая через C в серединный перпендикуляр к CU (поскольку образы точек C и U инверсны относительно этой окружности). Следовательно, Q' переходит в точку пересечения касательных в точках C и U.

Эта точка вместе с образом точки P и точкой K лежат на одной прямой — поляре точки L относительно окружности ABC, откуда и получаем искомое утверждение.

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР

Предварительные решения базового варианта

8 – 9 классы

1 (4 балла). *В классе каждый ребёнок говорит правду только в определённые дни недели, причём никто не говорит правду два дня подряд. Первого, второго, третьего и четвёртого апреля у каждого ребёнка в классе спросили, будет ли он завтра говорить правду. Первого апреля «да» ответили все дети в классе, второго — половина, третьего — треть. Какая часть класса сказала правду четвёртого апреля?*

(Георгий Караваев)

Ответ: $\frac{1}{6}$. Заметим, что 1 апреля все солгали (так как никто не говорит правду два дня подряд). Значит, и 2 апреля все солгали. Половина из них ответила «нет», все они 3 апреля сказали правду, поэтому 4 апреля они лгали, а 3 апреля тоже сказали «нет». Вторая половина ответила «да», все они 3 апреля лгали, но треть из них ($\frac{1}{6}$ от общего числа) 3 апреля сказали «нет», поэтому 4 апреля они сказали правду. Остальные 3 апреля сказали «да», то есть 4 апреля они лгали.

2 (4 балла). *Дорога от пункта A до пункта B идёт сначала по шоссе, а потом по тропинке. Петя и Вася одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов A и B соответственно и встретились на шоссе. На следующий день они снова одновременно вышли навстречу друг другу, но теперь Петя — из B, а Вася — из A, и снова встретились на шоссе, но в 6 км от места вчерашней встречи. Известно, что Петя и Вася ходят по шоссе каждый со своей постоянной скоростью, причём Петя — в 1,5 раза быстрее Васи, а на тропинке их скорости снижаются в одно и то же число раз. На каком расстоянии от A они встретились в первый день?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: 18 км.

Решение 1. Построим вместо тропинки шоссе и удлиним его так, чтобы время прохождения этого участка было тем же самым. Теперь можно считать, что Петя и Вася оба дня шли навстречу друг другу по одному шоссе. Разобьём его на пять равных частей, тогда Петя оба дня проходил три части, а Вася – две. Значит, расстояние между местами их встречи составляет одну часть, то есть длина каждой части равна 6 км, а Петя в первый день прошел 18 км.

Решение 2. Пусть первая встреча ребят состоялась в точке M, а вторая — в точке N, тогда $MN = 6$. Поскольку Вася идет в 1,5 раза медленнее Пети, Петя на второй день дойдёт до точки M в 1,5 раза быстрее, чем Вася в первый день. Пусть Вася в этот момент находится в точке K. Пройденный Васей к этому моменту путь AK составляет тогда $1 : (1,5 \cdot 1,5) = \frac{4}{9}$ пути Пети в первый день, то есть $AK = \frac{4}{9}AM$. За оставшееся до встречи время Петя прошёл расстояние MN, а Вася — расстояние $KN = MN : 1,5 = 4$ (км). Таким образом, $KN + NM = 4 + 6 = 10 = AM - AK = \frac{5}{9}AM$, откуда $AM = 10 \cdot 9 : 5 = 18$ (км).

3 (5 баллов). *Клетчатая прямоугольная доска покрыта доминошками 1×2 в два слоя (каждая половинка доминошки расположена над одной клеткой доски). Назовём доминошку верхнего слоя* особой*, если её половинки лежат на двух доминошках разных направлений. Обязательно ли количество особых доминошек чётно?*

(Татьяна Казицына, Борис Френкин)

Ответ: обязательно.

Решение 1. Окрасим горизонтальные доминошки нижнего слоя в белый цвет, а вертикальные – в чёрный. Клетки доминошек верхнего слоя окрасим в цвета клеток под ними. Особые доминошки и только они будут двухцветными. Общее число белых клеток верхнего слоя чётно (их в два раза больше, чем горизонтальных доминошек в нижнем слое). Значит, и количество белых клеток на двухцветных доминошках чётно, а это и есть количество особых доминошек.

Решение 2. Заметим, что от любого разбиения доски на доминошки можно перейти к любому другому последовательностью замен такого вида (будем называть их флипами): находим две доминошки, образующие квадрат 2×2 и у обеих меняем направление (см., например, статью Е. Карпова и К. Кохася «Разбиения на домино и функции высоты» в «Кванте» №6 за 2010 год.). В случае, когда оба слоя, покрывающие доску, одинаковы, задача очевидна — особых доминошек нет, то есть их 0 — чётное число. Осталось проверить, что после любого флипа в нижнем слое количество особых доминошек не меняется. Заметим, что если доминошка целиком лежит на рассматриваемом квадрате 2×2, то она неособая и останется таковой после флипа. Если же доминошка залезает на такой квадрат одной клеткой, то после флипа её статус меняется — особая становится неособой, и наоборот. Но таких залезающих доминошек либо четыре, либо две, либо ни одной, поэтому чётность числа особых доминошек при флипе не меняется.

4 (5 баллов). *Каждое число натурального ряда барон Мюнхгаузен покрасил в синий, красный либо белый цвет (все цвета присутствуют). Он утверждает, что сумма любых 99 красных слагаемых — синяя, а сумма любых 99 синих слагаемых — красная (слагаемые в каждой сумме не обязательно различны). Могут ли слова барона быть правдой?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: могут. Например, если красные — это все числа, дающие остаток 1 при делении на 100, синие — все числа, дающие остаток -1 при делении на 100, а белые — все остальные.

Замечание. Можно взять любой делитель k числа 100, больший 2, и сделать красными все числа, сравнимые с 1 по модулю k, синими — все числа, сравнимые с -1 по модулю k, а белыми — все остальные. Так как сумма 100 чисел, сравнимых с 1 по модулю k, делится на k, то сумма 99 таких чисел будет сравнима с -1 по модулю k, то есть, сумма любых 99 красных чисел синяя (аналогично, сумма любых 99 синих чисел красная).

5 (6 баллов). *Существует ли такой острый угол α, что некоторый прямоугольник можно разрезать на равнобокие трапеции, у каждой из которых есть угол α?*

(Егор Бакаев)

Ответ: нет. Предположим противное. Ясно, что $90^\circ/\alpha$ — целое число (так как в вершине прямоугольника сходится несколько острых углов). Рассмотрим все точки, в которых сходятся углы нескольких трапеций.

Сумма углов, сходящихся во внутренних точках, равна 360°. Четыре и больше тупых углов в такой точке сходиться не может — тогда они не больше 90°, то есть не тупые.

Трёх тупых углов в такой точке тоже быть не может: ведь тогда либо там нет острых, и каждый тупой равен 120°, а острый равен 60°, что невозможно ($90^\circ/60^\circ$ — не целое число), либо есть острые, но один острый плюс один тупой равен 180°, и в «оставшихся» 180° не более одного тупого угла, противоречие.

Если тупых углов два, то и острых два, ведь тупой и острый дают в сумме 180°.

Возможен случай, и когда тупых углов не больше одного — если точка внутри стороны одной из трапеций, острых углов там тогда не меньше одного. То же происходит в точках, лежащих на границе прямоугольника, но не в его вершинах.

Наконец, в вершинах прямоугольника сходятся только острые углы.

Следовательно, во всех трапециях вместе число тупых углов меньше числа острых. Но в каждой трапеции число тупых углов равно числу острых. Противоречие.

Замечание. Оказывается, разрезать на равнобедренные трапеции (без требования равенства их острых углов) можно любой многоугольник — см., например, решение задачи 67346 на сайте problems.ru или решение задачи № 13 заочного тура Двадцатой олимпиады по геометрии им. И.Ф.Шарыгина на сайте geometry.ru (автор задачи Алексей Заславский).

10 – 11 классы

1. *В ряд слева направо стоят коробки с номерами 1, 2, 3, . . . В них по очереди кладут числа 1, 2, . . . , 2025. В каждой коробке каждые два числа должны быть взаимно просты. Очередное число кладётся в самую левую из разрешённых коробок. Все числа разложили.*
а) (2 балла) *Сколько чисел попало во вторую коробку?*
б) (2 балла) *Сколько чисел попало в третью коробку?*

(Александр Шаповалов)

Ответы: а) 14 чисел; б) 7 чисел.

В первую коробку, очевидно, попадёт единица и все простые числа, меньшие 2025, а составные числа туда попасть не могут.

Во вторую коробку не может попасть число, делящееся на два различных простых, так как квадрат меньшего из этих простых попал бы сюда раньше. Поэтому в эту коробку попадут в точности квадраты простых чисел, не превышающие $2025 = 45^2$. Это числа 2^2, 3^2, 5^2, . . . , 43^2. Их 14.

В третью коробку попадут следующие попарные произведения последовательных простых чисел: $2 \cdot 3$, $5 \cdot 7$, $11 \cdot 13$, $17 \cdot 19$, $23 \cdot 29$, $31 \cdot 37$, $41 \cdot 43$. Докажем это. Число 6 туда попадает, пусть там уже лежат числа p_1p_2, p_3p_4, . . . , $p_{2k-1}p_{2k}$, и следующим туда попадает число A.

В разложении A участвуют простые числа, не меньшие p_{2k+1}. Число p_{2k+1}^2 попадёт во вторую коробку, так что A равно либо p_{2k+1}^3, либо $p_{2k+1}p_{2k+2}$. Заметим, что для простых чисел, меньших 50, $p_{2k+1}^3 > p_{2k+1}p_{2k+2}$. Действительно, это неравенство равносильно неравенству $p_{2k+1}^2 > p_{2k+2}$, но $5^2 > 7$, а 7^2 уже больше даже 47. Поэтому $A = p_{2k+1}p_{2k+2}$.

Замечание. На самом деле неравенство $p_n^2 > p_{n+1}$ верно всегда, что следует из известного постулата Бертрана: $2p_n > p_{n+1}$.

2 (4 балла). *В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ равны стороны AE, BC и DE, а также равны углы A, B, C и D. Докажите, что точки A, B, C, D и E лежат на одной окружности.*

(Михаил Евдокимов)

Из равенств $\angle A = \angle B$ и $AE = BC$ следует, что $EABC$ — равнобедренная трапеция. Значит, точки E, A, B и C лежат на одной окружности. Аналогично точки E, D, C и B лежат на одной окружности. Так как эти две окружности имеют три общие точки E, B и C, это одна и та же окружность.

3 (5 баллов). *По кругу стоят 30 мальчиков и 30 девочек. Докажите, что можно выбрать 10 мальчиков и 10 девочек так, чтобы никакие двое из выбранных не стояли рядом.*

(Александр Грибалко)

Решение 1. Выберем произвольно первого ребенка. Двигаясь от него по часовой стрелке, будем выбирать каждого второго и объявлять *негодными* пропущенных, пока не наберётся 10 детей одного пола. Пусть в этот момент выбрано, например, 10 мальчиков и $k < 10$ девочек. Объявим негодным следующего по кругу. Остались не рассмотренными не менее $30 - k - (10 + k) = 20 - 2k$ девочек. Выберем $10 - k$ (не более половины) из следующих девочек, начиная с первой из них и беря их через одну, не обращая внимания на мальчиков.

Решение 2. Будем доказывать индукцией по n, что среди $3n$ мальчиков и $3n$ девочек, стоящих по кругу, можно выбрать n мальчиков и n девочек, среди которых никто не стоит рядом друг с другом. База $n = 1$ очевидна.

Пусть утверждение доказано для $n - 1$, докажем его для n. Рассмотрим все возможные шестёрки подряд стоящих детей. Заметим, что не может во всех шестёрках быть больше мальчиков (так как, просуммировав по всем шестёркам, получили бы, что и всего мальчиков больше). Аналогично не может во всех шестёрках быть больше девочек. Поэтому найдётся шестёрка, где девочек не меньше половины, и аналогично найдётся шестёрка, где мальчиков не меньше половины. Двигаясь от первой из них ко второй по кругу, мы найдём шестёрку, где ровно 3 мальчика и 3 девочки. Заметим, что среди оставшихся детей (вне выбранной шестёрки) можно найти $n - 1$ мальчиков и $n - 1$ девочек, не стоящих рядом (по предположению индукции), выберем их.

Теперь рассмотрим в выделенной шестёрке четверых детей, не стоящих с краю. Среди них найдутся два ребёнка разного пола, не стоящие рядом (возьмём двух крайних детей, а если они одного пола, то среди двух детей, стоящих посередине, возьмём ребёнка другого пола и добавим к нему крайнего ребёнка, не стоящего рядом). Добавим этих двоих детей к уже выбранным, получим искомое.

Решение 3. Занумеруем детей по часовой стрелке числами 1, 2, 3, ..., 60 и разделим на три группы: первая — номера которых имеют остаток 1 от деления на 3, вторая — номера которых имеют остаток 2 от деления на 3, третья — номера которых делятся на 3. В каждой группе 20 человек, и если хотя бы в одной группе мальчиков и девочек поровну, то задача решена — надо просто выбрать эту группу. Иначе найдутся две «соседние» группы, в одной из которых больше мальчиков, а в другой — больше девочек. Пусть это первая и вторая группы. Будем постепенно заменять в первой группе людей одного за другим на людей из второй группы: №1 на №2, потом №4 на №5, потом №7 на №8, и т. д. При каждой замене число мальчиков в изменяемой первой группе меняется не более чем на 1. Так как изначально их было больше половины, а после полной замены исходной первой группы на вторую мальчиков станет меньше половины, в какой-то промежуточный момент мы получим искомую группу, в которой мальчиков и девочек поровну.

Решение 4. Докажем, что можно выбрать даже 14 девочек и 14 мальчиков. *Шаблоном* назовем 28 мест «через 1», то есть набор мест вида m, $m + 2$, $m + 4$, ..., $m + 54$. Шаблон назовём «Д», если в нём больше девочек, и «М» — если в нём больше мальчиков.

Если нет шаблона, в котором мальчиков и девочек поровну, то должны существовать и «М»-шаблон, и «Д»-шаблон (иначе, суммируя (усредняя) по всем шаблонам, получили бы,

что всего в круге больше мальчиков или больше девочек). Тогда найдутся два «соседних» шаблона разного типа — скажем, «М»-шаблон n, $n+2$, $n+4$, …, $n+54$ и «Д»-шаблон $n+1$, $n+3$, $n+5$, …, $n+55$. Далее двигаемся от одного шаблона к другому, каждым ходом заменяя одного человека среди текущих 28: а именно, сначала сдвинем $n+54$ в $n+55$, затем $n+52$ в $n+53$ и т. д. В промежутках у нас будут получаться уже не шаблоны, но по-прежнему 28 человек, не стоящие рядом. После каждого хода число девочек в выбранных 28 ребятах изменяется не более чем на 1. Значит, в какой-то момент мы получим набор из 28 человек, в котором мальчиков и девочек поровну (так как изначально было больше мальчиков, а в конце больше девочек).

4 (5 баллов). *Петя и Вася подошли к доске, и Петя нарисовал на ней несколько окружностей с различными центрами, покрасив каждый центр красным или синим цветом. Оказалось, что если какие-то две окружности касаются друг друга, то обязательно внешним образом, причём их центры — разного цвета. Всегда ли Вася может заменить каждую окружность на новую с тем же центром так, чтобы выполнялось условие: если касались друг друга две старые окружности, то соответствующие им новые тоже касаются, но уже внутренним образом?*

(Михаил Святловский)

Ответ: всегда. Пусть R_1, …, R_m — радиусы «красных» окружностей, а r_1, …, r_n — радиусы «синих». Возьмём $R > \max(r_1, \ldots, r_n)$ и заменим окружности с радиусами R_i на окружности с радиусами $R+R_i$, а окружности с радиусами r_j на окружности с радиусами $R-r_j$. Если старые окружности с радиусами R_i и r_j касались, то $R_i + r_j = d_{ij}$ (где d_{ij} — расстояние между их центрами). Для соответствующих новых окружностей получим $(R+R_i)-(R-r_i) = d_{ij}$, то есть они касаются внутренним образом.

Наглядно это можно представить себе так: мы равномерно раздуваем все красные окружности и одновременно сдуваем синие (с той же скоростью), причём когда какая-то синяя окружность «схлопывается» в точку, далее она снова начинает расти (с той же скоростью). При этом все касания всё время сохраняются, а в моменты схлопываний внешние касания заменяются на внутренние.

Замечание. Хотя этого и не требовалось, можно добиться того, чтобы ещё и никаких новых касаний не появилось (между красными и синими окружностями новые касания не возникнут, а если вдруг коснутся между собой синие окружности (или же красные), то это будут внешние касания, и их можно избежать, ещё увеличив R).

5. *Таблица $n \times n$ заполнена целыми числами от 0 до n так, что и в каждой строке, и в каждом столбце все числа различны. Назовём клетку таблицы* удачной*, если в объединении её строки и её столбца встречаются все числа от 0 до n.*

а) (3 балла) *Каково наибольшее возможное количество удачных клеток?*

б) (3 балла) *Докажите, что количество удачных клеток чётно.*

(Александр Грибалко)

а) Ответ: $n^2 - n$.

Оценка 1. Докажем, что в каждой строке есть неудачная клетка. Предположим, что в некоторой строке отсутствует какое-то число a из набора $0, 1, 2 \ldots, n$, а все клетки в ней удачные. Тогда в каждом столбце есть число a. Таким образом, в $n-1$ строках число a встречается n раз, а значит, в какой-то строке оно записано более одного раза, что противоречит условию. Следовательно, удачных клеток не больше $n^2 - n$.

Оценка 2. Заметим, что в каждом ряду отсутствует ровно одно из разрешённых чисел, а остальные встречаются по одному разу. Очевидно, клетка неудачна тогда и только тогда, когда она лежит на пересечении строки и столбца, в которых отсутствует одно и то же число. Пусть число i отсутствует ровно в k_i строках. Тогда в таблице $n-k_i$ чисел i, поэтому оно отсутствует ровно в k_i столбцах. Следовательно, количество неудачных клеток равно $k_0^2 + k_1^2 + \ldots + k_n^2$.

Заметим, что $k_0 + k_1 + \ldots + k_n = n$. Значит,

$$k_0^2 + k_1^2 + \ldots + k_n^2 - n = k_0(k_0 - 1) + k_1(k_1 - 1) + \ldots + k_n(k_n - 1) \geqslant 0$$

(каждое слагаемое неотрицательно). Следовательно, удачных клеток не больше $n^2 - n$.

Пример. В таблице на рисунке неудачны только клетки главной диагонали.

1	2	3	...	$n-1$	n
2	3	4	...	n	0
3	4	5	...	0	1
...	...	...	...	...	...
$n-1$	n	0	...	$n-4$	$n-3$
n	0	1	...	$n-3$	$n-2$

б) В решениях 1 и 2 мы будем использовать обозначения из «Оценки 2» пункта а).

Решение 1. Чётность числа $k_0^2+k_1^2+\ldots+k_n^2$, очевидно, равна чётности $k_0+k_1+\ldots+k_n = n$, то есть чётности n^2. Поэтому количество удачных клеток чётно.

Решение 2. Клетка удачная, если в её строке и столбце отсутствующие числа разные. В строках с отсутствующим нулём, например, таких клеток $k_0(k_1 + \ldots + k_n)$, и аналогично для других чисел. Поэтому общее количество удачных клеток равно сумме произведений k_ik_j, где $i \neq j$. Но это удвоенная сумма произведений k_ik_j, где $i < j$, то есть чётное число.

Решение 3. Если удачных клеток 0, то задача решена (0 — чётное число). Иначе пусть (x, y) — удачная клетка (x — номер строки, y — номер столбца). Посмотрим на её строку. В ней нет ровно одного какого-то числа из набора $0, 1, 2 \ldots, n$, пусть это a. Значит, в столбце y есть число a, пусть оно находится в клетке (x_0, y). Тогда в строке x_0 нет какого-то другого числа, пусть b. Так как b не равно a, то в изначальной строке x есть число b. Пусть оно имеет координаты (x, y_0). Тогда очевидно, что клетка (x_0, y_0) — удачная. Её и сопоставим исходной удачной клетке (x, y). Так мы разобьём удачные клетки на пары.

Для корректности надо проверить, что никакой клетке не сопоставится она же сама (это очевидно, так как сопоставление происходит между разными строками), и что клетке с координатами (x_0, y_0) сопоставится клетка с координатами (x, y). Это тоже понятно.

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР

Предварительные решения сложного варианта

8 – 9 классы

1. *В 12-значном числе A любые две соседние цифры образуют двузначное простое число, причём все эти 11 простых чисел различны.*
а) (2 балла) *На какую цифру оканчивается число A?*
б) (2 балла) *Приведите пример такого числа A.*

(Георгий Караваев)

а) Ответ: на 9. Двузначные простые числа не могут оканчиваться на 2, 4, 5, 6 или 8. Поэтому простое число, начинающееся с такой цифры, может стоять только в начале A. Остальных простых двузначных чисел (начинающихся на 1, 3, 7 или 9) только 10 — это 11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79 и 97, тогда все они должны быть использованы. При этом на 9 начинается только 97, а оканчиваются на 9 два числа — 19 и 79, поэтому одно из чисел 19, 79 стоит в конце числа A.

б) Ответ: например, число 417971137319.

2 (6 баллов). *В четырёхугольнике $ABCD$ углы B и C равны 120°. На стороне AD нашлась точка, из которой остальные стороны видны под равными углами. Найдите угол между диагоналями четырёхугольника.*

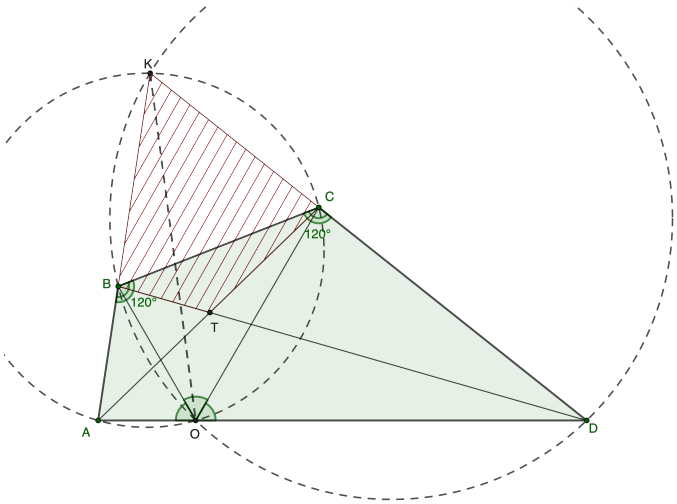
(Михаил Евдокимов, Алексей Заславский)

Ответ: 60°. Пусть O — точка на стороне AD из условия. Тогда $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 60^\circ$. Далее можно действовать по-разному.

Решение 1. Пусть T — точка пересечения диагоналей $ABCD$. Продлим лучи AB и DC до пересечения в точке K. Они пересекутся, так как углы B и C равны 120°, причём $\angle K = 60^\circ$.

Заметим, что четырёхугольник $AKCO$ вписанный, так как $\angle AKC + \angle AOC = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$. Тогда $\angle KCA = \angle KOA$. Аналогично четырёхугольник $DKBO$ вписанный и $\angle KBD = \angle KOD$. Поэтому $\angle KCA + \angle KBD = \angle KOA + \angle KOD = 180^\circ$.

Тогда в четырёхугольнике $KBTC$ сумма углов KCT и KBT равна 180° и $\angle K = 60^\circ$, откуда оставшийся угол BTC равен $360^\circ - 60^\circ - 180^\circ = 120^\circ$, то есть угол между диагоналями равен 60°.



Решение 2. Рассмотрим поворотную гомотетию с центром O, являющуюся композицией поворота на 60°, переводящего прямую OA в прямую OB, и гомотетии с коэффициентом OB/OA. При этой поворотной гомотетии точка A переходит в B, прямая AB — в прямую BC (угол между ними по условию равен 60°), прямая OB — в прямую OC, точка B пересечения прямых AB и OB — в точку пересечения образов этих прямых, то есть в C, прямая BC — в прямую CD, прямая OC — в прямую OD, точка C пересечения прямых BC и OC — в точку D. Поэтому прямая AC переходит в прямую BD, следовательно, угол между ними равен 60°.

3. *У Паши и Миши есть квадратная таблица* 100×100*, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется*

а) (2 балла) *у того, кто ходит вторым;*

б) (5 балла) *у начинающего?*

(Борис Френкин, Алексей Заславский)

а) Ответ: могла. Рассмотрим таблицу, где плюсы и минусы расставлены в шахматном порядке. Пусть игрок, который ходит вторым, каждым ходом вычеркивает ряд, пересекающий главную диагональ, состоящую из «его» знаков, в клетке, которую перед этим вычеркнул его противник. Тогда последняя невычеркнутая клетка лежит на этой диагонали, то есть приносит победу второму.

б) Ответ: не могла.

Решение 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он игнорирует первый ход Миши (будто его не было) и после второго хода Миши играет, применяя свою выигрышную стратегию. Сделав свой последний ход, Паша может считать, что это он начинал, и только сейчас Миша сделал тот самый ход, который на самом деле у Миши был первым. Значит, тут снова выиграет Паша, а не начинавший Миша.

Вариация решения 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он действует по своей выигрышной стратегии, делая свой первый ход по этой стратегии, а второй ход — тот, который надо сделать в ответ на первый ход Миши, и так далее (то есть каждый раз он как бы запаздывает с ответом, отвечая на более ранний ход Миши). Тогда Паша выиграет, ответив своим последним ходом на предпоследний ход Миши (поскольку последний ход Миши уже не имеет значения — не важно, сделан ли он до хода Паши или после).

Решение 2. Назовём таблицу, для которой способ гарантировать себе победу имеется у начинающего, кто бы это ни был, *хорошей*. Докажем следующую лемму.

Лемма. *Если существует хорошая таблица* S *размерами* $(n+1)\times(n+1)$*, то существует и хорошая таблица* T *размерами* $n\times n$*.*

Пусть для таблицы S начинающий Паша побеждает, вычёркивая первым ходом строку a, а начинающий Миша побеждает, вычёркивая первым ходом столбец b. Рассмотрим таблицу T размерами $n\times n$, полученную из S вычёркиванием строки a и столбца b. Докажем, что в ней снова выигрывает начинающий.

В самом деле, если начинающий — Паша, то для таблицы S он вычеркнул бы строку a, и если бы Миша в ответ вычеркнул столбец b, Паша всё равно сумел бы выиграть. Но при этом как раз осталась бы таблица T, и Паша как раз начинает. Аналогично разбирается случай, когда начинающий — Миша. Лемма доказана.

Предположим теперь, что существует хорошая таблица размерами 100×100. Использовав лемму 99 раз, получим, что существует хорошая таблица размерами 1×1. Но в такой таблице стоит лишь один определённый знак, и если это плюс, то всегда выиграет Паша, а если минус — Миша, то есть таблица не является хорошей, противоречие.

Решение 3. Рассмотрим два случая.

1) В таблице есть столбец из одних минусов. Пусть начинает Паша. Тогда Миша выиграет, если не будет вычёркивать этот столбец (Паша за 99 ходов не сможет вычеркнуть из него все минусы).

2) В каждом столбце есть хотя бы один плюс. Пусть начинает Миша. Паша мысленно отмечает по одному плюсу в каждом столбце. Пока есть строки без отмеченных плюсов, Паша вычёркивает их. Когда они закончатся, количество оставшихся отмеченных плюсов будет равно количеству оставшихся строк (Миша каждым ходом вычеркивал ровно один отмеченный плюс), то есть в каждой строке и каждом столбце останется по одному отмеченному плюсу. Далее Паша каждый раз вычеркивает строку, содержащую отмеченный плюс, только что вычеркнутый Мишей. В результате в конце останется клетка с отмеченным плюсом, то есть выиграет Паша.

Решение 4. Пусть начинает Паша. Покажем, что у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, если имеется строка из одних плюсов.

Если такая строка есть, то пусть Паша её не вычёркивает. Тогда в конце остаётся клетка этой строки, а в ней стоит плюс и Паша выигрывает.

Наоборот, пусть в каждой строке есть минус. Докажем, что Миша может действовать так, чтобы всё время сохранять это свойство (тогда в конце останется клетка с минусом и Миша выиграет). Предположим противное и рассмотрим первый шаг, когда Миша не может сделать нужный ход, а именно: какой бы столбец он не вычеркнул, появится строка из одних плюсов. Тогда для каждого столбца есть строка, содержащая ровно один минус, причём именно в этом столбце. Эти строки различны для всех столбцов, поэтому всего строк не меньше, чем столбцов. Но после хода Паши всего строк на 1 меньше, чем столбцов — противоречие.

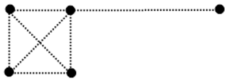
Аналогично доказывается, что если начинает Миша, то у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, когда имеется столбец из одних минусов. Но если есть такой столбец, то не может быть строки из одних плюсов. Поэтому если есть выигрышная стратегия у начинающего Миши, то не может быть выигрышной стратегии у начинающего Паши, что и требовалось.

4. а) (2 балла) *В тридевятом царстве n городов. Иван-царевич строит дороги по одной (сначала дорог нет). Каждый раз он выбирает два города, не соединённых напрямую дорогой, расстояние между которыми наименьшее, и соединяет их прямолинейной дорогой. Строительство заканчивается, когда становится возможным проехать из любого города в любой (напрямую или через другие города). Обязательно ли никакие две построенные дороги не будут пересекаться вне городов?*

б) (6 баллов) *Тот же вопрос, если каждый раз выбираются два ближайших друг к другу города, между которыми невозможен проезд (даже через другие города).*

(Алексей Заславский)

а) Ответ: не обязательно. При расположении городов, как на рисунке справа, сначала будут проведены стороны квадрата (в каком-то порядке), потом обе его диагонали, а затем последняя дорога.



Замечание. Имеется контрпример и всего с четырьмя городами: четырехугольник $ABCD$ с $AD = CD > BD > AC > AB = BC$.

б) Ответ: обязательно. Предположим противное — были проведены две пересекающиеся вне городов дороги: сначала AC, а потом BD.

Тогда это либо диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ (первый случай), либо A, B, C, D лежат на одной прямой (второй случай). Перед проведением дороги BD города B и D не были

связаны никаким путём. Тогда хотя бы от одного из них (пусть D) нельзя было доехать до дороги AC. То, что вместо дороги BD не была проведена ни одна из дорог AD, CD, означает, что $AD \geqslant BD$, $CD \geqslant BD$. Перед проведением дороги AC города A и C тоже не были связаны путём. Тогда хотя бы один из них (пусть C) не был соединён с B. То, что вместо дороги AC не была проведена дорога BC, означает, что $BC \geqslant AC$. Значит, $BC + AD \geqslant AC + BD$. Но, как известно, в четырёхугольнике сумма двух противоположных сторон меньше суммы диагоналей, поэтому в первом случае сразу получаем противоречие.

Во втором случае, так как AC и BD пересекаются и $AD \geqslant BD$, $CD \geqslant BD$, то города A и C лежат вне отрезка BD и по разные стороны от него. Но тогда неравенство $BC \geqslant AC$ невозможно, так как B лежит внутри отрезка AC.

Замечание. Случай, когда $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, можно разобрать немного иначе. Пусть проведены его диагонали AC и BD. У этого четырёхугольника есть неострый угол, будем считать, что это угол B. Тогда $AC > AB$, $AC > BC$. В момент проведения диагонали AC города A и C не были связаны путём, поэтому какой-то из них не был связан с B — пусть, например, A. Тогда перед этим уже была либо проведена дорога AB, либо A и B были соединены путём. Но поскольку A и C сейчас по-прежнему не соединены путём, то перед этим должен была быть также проведена либо дорога BC, либо путь, соединяющий B и C. Но тогда A и C уже связаны путём, противоречие.

5 (10 баллов). *Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.*

(Алексей Толпыго)

Попробуем найти подходящее N явно, причём будем искать его в виде $N = k^2$. Чтобы оно удовлетворяло условию задачи, достаточно выполнения неравенств:

$$(k^3 + 1000)^2 < (k^2 + 1)^3 \leqslant (k^3 + 1001)^2.$$

(Тогда строго между кубами $(k^2)^3$ и $(k^2+1)^3$ будет ровно 1000 квадратов: $(k^3+1)^2, \ldots, (k^3+1000)^2$.)

Раскрыв скобки, получим:

$$k^6 + 2000k^3 + 1000^2 < k^6 + 3k^4 + 3k^2 + 1 \leqslant k^6 + 2002k^3 + 1001^2.$$

Вычтем из всех частей k^6 и поделим все части на k^3. Получим:

$$2000 + \left(\frac{100}{k}\right)^3 < 3k + \frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} \leqslant 2002 + \frac{1001^2}{k^3}.$$

Тогда такое число k, что $3k = 2001$, то есть $k = 667$, подходит, поскольку при этом k, очевидно, $\left(\frac{100}{k}\right)^3 < 1$ и $\frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} < 1$.

Замечание. Идея другого решения приведена в решениях 10–11 классов (см. задачу 4).

6. *У Пети есть 60 карточек с номерами от 1 до 60, на каждой написано действительное число. За один вопрос Вася может выбрать любые 17 номеров и узнать у Пети сумму чисел на карточках с этими номерами. Может ли Вася гарантированно определить сумму чисел на всех 60 карточках, задав*

а) (3 балла) *не более 30 вопросов;*

б) (4 балла) *не более 20 вопросов;*

в) (5 баллов) *не более 10 вопросов?*

(Алексей Толпыго)

Ответ: может во всех трёх пунктах. Первые два вопроса всегда тратим на $17+17=34$ числа и узнаём их сумму, остаются 26 чисел.

а) Расположим оставшиеся 26 чисел по кругу и узнаем сумму каждых 17 подряд идущих из них за 26 вопросов. Сложив эти 26 ответов и поделив на 17 (так как каждое число посчитано в общей сумме 17 раз), мы узнаем сумму этих 26 чисел. И всю сумму тоже узнаем, прибавив первые два ответа. В итоге мы потратили $2+26=28$ вопросов.

б) Разобьём оставшиеся 26 чисел на два блока: из 9 и из 17 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A и B. За один ход можно узнать B (выбрав весь второй блок). Теперь, как в пункте а), расположим числа второго блока по кругу и далее за ход будем узнавать сумму 9 чисел первого блока и 8 подряд идущих чисел второго, каждый раз выбирая ещё не выбиравшиеся 8 подряд идущих чисел. Тогда за 17 вопросов, сложив полученные ответы, мы узнаем величину $17A+8B$, так как во втором блоке мы переберём все возможные варианты 8 чисел, идущих подряд, и каждое число второго блока в общей сумме будет посчитано 8 раз. Но слагаемое $8B$ нам известно, откуда найдём A и потом $A+B$. В итоге мы потратили $2+1+17=20$ вопросов.

Замечание. Есть много других вариантов разбиения 26 чисел на 2 блока, которые позволяют уменьшить число вопросов. Например, разобьём их на два блока: из 10 чисел и из 16 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A и B.

За 10 вопросов узнаем сумму $A+10B$, проверяя каждый раз $1+16$ чисел — по одному числу первого блока и все 16 чисел первого блока.

За 4 вопроса узнаём $2A+3B$, проверяя каждый раз $5+12$ чисел — это 5 чисел первого блока, которые сдвигаем циклически, и 12 чисел второго блока, которые сдвигаем циклически ($12\cdot 4=48$, то есть второй блок будет подсчитан трижды).

Далее, найдём B, вычислив $2(A+10B)-(2A+3B)$ и поделив на 17. После этого найдём и A (например, вычтя $10B$ из суммы $A+10B$). В итоге мы потратили $2+10+4=16$ вопросов.

в) Разобьём оставшиеся 26 чисел их на три блока: из 5 чисел, из 9 чисел и из 12 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A, B и C.

За 1 вопрос, взяв числа первого и третьего блоков, узнаём $A+C$.

За 4 вопроса узнаём $4A+4B+C$, проверяя каждый раз $5+9+3$ чисел — это все 5 чисел первого блока, все 9 чисел второго блока и 3 числа третьего, которые сдвигаем циклически ($3\cdot 4=12$, как раз получится весь третий блок).

За 3 вопроса узнаём $3B+2C$, проверяя каждый раз $9+8$ чисел — это все 9 чисел второго блока, и 8 чисел третьего, которые сдвигаем циклически ($3\cdot 8=24$, так что третий блок будет подсчитан дважды).

Далее, сложив $9\cdot(A+C)+2\cdot(4A+4B+C)+3\cdot(3B+2C)$, получим $17(A+B+C)$, и, поделив на 17, узнаем сумму этих 26 чисел. В итоге мы потратили $2+1+4+3=10$ вопросов.

Замечание 1. Интересно было бы узнать, за какое наименьшее число вопросов можно найти сумму всех 60 чисел (ответ жюри неизвестен).

Замечание 2. Интересно также узнать, за какое наименьшее число вопросов можно узнать хотя бы одно из этих 60 чисел — например, записанное на первой карточке. Жюри умеет находить это число за 10 вопросов. С другой стороны, за 18 вопросов можно узнать любые конкретные 18 чисел.

7 (12 баллов). *Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Одним взвешиванием разрешается сравнить любые две монеты и узнать, какая тяжелее. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой?*

(Иван Митрофанов)

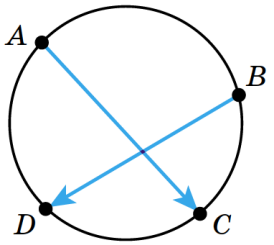
Ответ: $n = 2$ при $k = 1$ и $n = 2^k - 1$ при остальных k.

Случай $k = 1$ очевиден. Далее разберём случай $k > 1$.

Алгоритм. Пусть $n = 2^k - 1$. Пусть уже проведено несколько взвешиваний, нарисуем соответствующие им стрелки (от меньшей монеты к большей). Будем считать, что монеты делят окружность, на которой лежат, на равные промежутки длины 1 (а сами монеты — точки на этой окружности).

Пусть монеты A, B, C, D расположены на окружности именно в таком циклическом порядке (возможно, $A = D$ или $B = C$) и проведены стрелки $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Назовём *зазором* между этими стрелками объединение дуг BC и DA, а *длиной зазора* — длину *наибольшей* из дуг BC и DA (дуги берём «в том же циклическом порядке», то есть, например, дуга BC не содержит внутри точек A и D). Докажем, что «разрыв» между монетами (граница между монетой массы 1 и монетой массы n) расположен внутри зазора (то есть, на BC или DA).

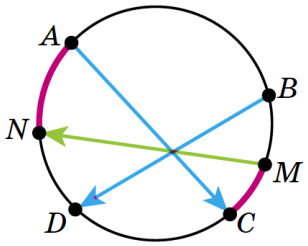
В самом деле, пусть зазор расположен, например, на дуге CD. Пройдём по окружности от монеты массой 1 до монеты массой n (массы всё время будут возрастать).



В зависимости от направления, в котором идут монеты, мы в одном случае пройдём сначала D, а потом B, что невозможно (так как $B < D$), а в другом случае пройдём сначала C, а потом A, что тоже невозможно (так как $A < C$). Противоречие. Аналогично, разрыв не может быть на AB.

Теперь мы готовы описать сам алгоритм. Первые две стрелки выбираем «почти перпендикулярными», то есть так, чтобы четыре их конца делили окружность на дуги, длины которых не больше чем 2^{k-2}. Тогда длина зазора между ними будет тоже не больше чем 2^{k-2}.

Докажем, что далее можно делать взвешивания так, чтобы минимальный зазор с каждым разом уменьшался хотя бы в два раза. Действительно, пусть зазор между $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$ не превосходит 2^a. Пусть M — середина (или почти середина в случае нечётной длины) дуги BC, а N — середина (или почти середина) дуги DA. Если $M < N$, то зазор между $\overrightarrow{MN}$ и $\overrightarrow{AC}$ не превосходит 2^{a-1} (см. рисунок), а если $N < M$, это верно для зазора между $\overrightarrow{NM}$ и $\overrightarrow{BD}$.



Действуя так, мы после k-го взвешивания найдём две стрелки с зазором не больше 1. Путь это $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Случаи $B = C$ и $A = D$ разбираются тривиально (в первом случае разрыв проходит между лежащими рядом A и D, и так как $A < C = B < D$, то $A = 1$; во втором аналогично $B = 1$).

В случае различных A, B, C, D разрыв проходит между лежащими рядом A и D или между лежащими рядом B и C, причём, так как $A < C$ и $B < D$, все монеты на дуге AB легче, чем на дуге CD. Но одна из этих дуг чётной длины (то есть с нечётным числом монет), и тогда монета, лежащая посередине этой дуги, определяется однозначно.

Оценка. Предположим, что такой алгоритм есть при некотором n и за k взвешиваний можно вычислить какую-то монету. Тогда после всех взвешиваний монеты могут быть расположены не более чем двумя способами, и, произведя ещё одно взвешивание, мы узнаем полностью всю конфигурацию. Но всего разных конфигураций $2n$, а возможных результатов последовательности из $k + 1$ взвешиваний — не более 2^{k+1}. Итак, $2n \leqslant 2^{k+1}$, откуда $n \leqslant 2^k$. Поэтому осталось лишь доказать, что при $n = 2^k$ алгоритма нет.

Предположим противное, и есть какой-то алгоритм. Всего имеется 2^{k+1} возможных конфигураций (того, как в действительности расположены монеты). Эти конфигурации бывают типа A или B (по или против часовой стрелки). Здесь мы используем, что $k > 1$ (в случае двух монет нет

разницы между расположениями по и против часовой стрелки). После выполнения k взвешиваний должны исключаться все конфигурации, кроме может быть двух: одной из A, второй из B. Тогда в любой ситуации в конце должно оставаться ровно две конфигурации: одна из A, вторая из B.

Изначально, до взвешиваний, в A и B по 2^k конфигураций. Несложно понять, что после каждого взвешивания, вне зависимости от результата взвешивания, число возможных конфигураций из A должно в точности уполовиниваться — иначе результаты следующих взвешиваний могут оказаться такие, что в конце останется либо 0, либо больше одной конфигурации из A. То же верно и для B.

Нарисуем правильный n-угольник (вершины соответствуют монетам), каждую конфигурацию типа A изобразим как красную сторону многоугольника (соединяющую монеты 1 и n). Каждая конфигурация типа B — синяя сторона многоугольника (снова соединяющая монеты 1 и n). Изначально, когда имеется 2^{k+1} возможных конфигураций, каждая сторона «двойная» — проведена и синим, и красным. Далее каждым ходом алгоритма выбираются две вершины, X и Y. Заметим, что далее, в зависимости от ответа (кто из X, Y тяжелее), происходит одно из двух:

либо выкидываются синие стороны на дуге XY и красные на дуге YX,

либо выкидываются синие стороны на дуге YX и красные на дуге XY.

И, напомним, нам надо, чтобы каждый раз в любом случае число красных сторон уменьшалось ровно вдвое, и число синих сторон уменьшалось вдвое.

Индукцией по i несложно показать, что после i-го хода синие стороны будут образовывать дугу длины 2^{k-i}, а красные стороны — симметричную ей дугу. Переход индукции — несложным перебор показываем, что следующее взвешивание должно затрагивать середины этих дуг.

Тогда после k взвешиваний останутся две противоположные стороны, одна красная, а другая синяя. Но такие две конфигурации не имеют общих чисел, поэтому ни одно число восстановить нельзя.

10 – 11 классы

1. *У Паши и Миши есть квадратная таблица 100×100, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется*

а) (1 балла) *у того, кто ходит вторым;*

б) (4 балла) *у начинающего?*

(Борис Френкин, Алексей Заславский)

а) Ответ: могла. Рассмотрим таблицу, где плюсы и минусы расставлены в шахматном порядке. Пусть игрок, который ходит вторым, каждым ходом вычеркивает ряд, пересекающий главную диагональ, состоящую из «его» знаков, в клетке, которую перед этим вычеркнул его противник. Тогда последняя невычеркнутая клетка лежит на этой диагонали, то есть приносит победу второму.

б) Ответ: не могла.

Решение 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он игнорирует первый ход Миши (будто его не было) и после второго хода Миши играет, применяя свою выигрышную стратегию. Сделав свой последний ход, Паша может считать, что это он начинал, и только сейчас Миша сделал тот самый ход, который на самом деле у Миши был первым. Значит, тут снова выиграет Паша, а не начинавший Миша.

Вариация решения 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он действует по своей выигрышной стратегии,

делая свой первый ход по этой стратегии, а второй ход — тот, который надо сделать в ответ на первый ход Миши, и так далее (то есть каждый раз он как бы запаздывает с ответом, отвечая на более ранний ход Миши). Тогда Паша выиграет, ответив своим последним ходом на предпоследний ход Миши (поскольку последний ход Миши уже не имеет значения — не важно, сделан ли он до хода Паши или после).

Решение 2. Назовём таблицу, для которой способ гарантировать себе победу имеется у начинающего, кто бы это ни был, *хорошей*. Докажем следующую лемму.

Лемма. *Если существует хорошая таблица S размерами $(n+1)\times(n+1)$, то существует и хорошая таблица T размерами $n\times n$.*

Пусть для таблицы S начинающий Паша побеждает, вычёркивая первым ходом строку a, а начинающий Миша побеждает, вычёркивая первым ходом столбец b. Рассмотрим таблицу T размерами $n\times n$, полученную из S вычёркиванием строки a и столбца b. Докажем, что в ней снова выигрывает начинающий.

В самом деле, если начинающий — Паша, то для таблицы A он вычеркнул бы строку a, и если бы Миша в ответ вычеркнул столбец b, Паша всё равно сумел бы выиграть. Но при этом как раз осталась бы таблица T, и Паша как раз начинает. Аналогично разбирается случай, когда начинающий — Миша. Лемма доказана.

Предположим теперь, что существует хорошая таблица размерами 100×100. Использовав лемму 99 раз, получим, что существует хорошая таблица размерами 1×1. Но в такой таблице стоит лишь один определённый знак, и если это плюс, то всегда выиграет Паша, а если минус — Миша, то есть таблица не является хорошей, противоречие.

Решение 3. Рассмотрим два случая.

1) В таблице есть столбец из одних минусов. Пусть начинает Паша. Тогда Миша выиграет, если не будет вычёркивать этот столбец (Паша за 99 ходов не сможет вычеркнуть из него все минусы).

2) В каждом столбце есть хотя бы один плюс. Пусть начинает Миша. Паша мысленно отмечает по одному плюсу в каждом столбце. Пока есть строки без отмеченных плюсов, Паша вычёркивает их. Когда они закончатся, количество оставшихся отмеченных плюсов будет равно количеству оставшихся строк (Миша каждым ходом вычеркивал ровно один отмеченный плюс), то есть в каждой строке и каждом столбце останется по одному отмеченному плюсу. Далее Паша каждый раз вычеркивает строку, содержащую отмеченный плюс, только что вычеркнутый Мишей. В результате в конце останется клетка с отмеченным плюсом, то есть выиграет Паша.

Решение 4. Пусть начинает Паша. Покажем, что у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, если имеется строка из одних плюсов.

Если такая строка есть, то пусть Паша её не вычёркивает. Тогда в конце остаётся клетка этой строки, а в ней стоит плюс и Паша выигрывает.

Наоборот, пусть в каждой строке есть минус. Докажем, что Миша может действовать так, чтобы всё время сохранять это свойство (тогда в конце останется клетка с минусом и Миша выиграет). Предположим противное и рассмотрим первый шаг, когда Миша не может сделать нужный ход, а именно: какой бы столбец он не вычеркнул, появится строка из одних плюсов. Тогда для каждого столбца есть строка, содержащая ровно один минус, причём именно в этом столбце. Эти строки различны для всех столбцов, поэтому всего строк не меньше, чем столбцов. Но после хода Паши всего строк на 1 меньше, чем столбцов — противоречие.

Аналогично доказывается, что если начинает Миша, то у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, когда имеется столбец из одних минусов. Но если есть такой столбец, то не может быть строки из одних плюсов. Поэтому если есть выигрышная стратегия у начинающего Миши, то не может быть выигрышной стратегии у начинающего Паши, что и требовалось.

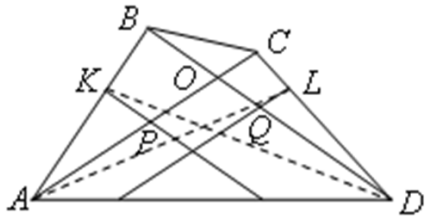
2 (6 баллов). *В выпуклом четырёхугольнике через середину каждой диагонали проведён отрезок с концами на сторонах четырёхугольника, параллельный другой диагонали. Докажите, что концы этих двух отрезков образуют четырёхугольник, в котором есть пара параллельных сторон.*

(Сергей Токарев)

Пусть O — точка пересечения диагоналей четырёхугольника $ABCD$, P и Q — середины диагоналей AC и BD соответственно. Разберём случай, когда ни одна из точек P, Q не совпадает с точкой O (оставшиеся случаи разбираются аналогично).

Не теряя общности, можно считать, что P лежит на отрезке OA, а Q — на отрезке OD. Тогда прямая, проходящая через P параллельно BD, пересекает стороны AB (пусть в точке K) и AD, а прямая, проходящая через Q параллельно AC, пересекает стороны CD (пусть в точке L) и AD. Достаточно доказать, что $KL \parallel AD$, то есть что $S_{AKD} = S_{ALD}$. Имеем:

$$S_{AKD} = \frac{AK}{AB} \cdot S_{ABD} = \frac{AP}{AO} \cdot S_{ABD} = \frac{AC}{2AO} \cdot \frac{DB}{DO} \cdot S_{AOD}.$$



Аналогично,

$$S_{ALD} = \frac{DB}{2DO} \cdot \frac{AC}{AO} \cdot S_{AOD} = S_{AKD}.$$

3. *N узников сидят в камерах, расположенных по кругу. Сегодня у них есть возможность посовещаться и договориться, а завтра поутру каждый узник бросит игральный кубик. После этого каждый должен сделать предположение — какое число выпало у каждого из 5 узников, сидящих в 5 камерах, следующих по часовой стрелке. Если будет угадано хотя бы одно из выпавших чисел хоть у какого-то узника, всех освободят. Как им действовать, чтобы гарантированно выйти на свободу, если*

а) (4 балла) $N = 47$*;*

б) (4 балла) $N = 48$*?*

(Татьяна Казицына)

Решение 1.

а) Занумеруем узников по часовой стрелке. Узники договариваются: каждый «предположит», что у следующих пяти выпало то же число, что и у него. Пусть у 1-го узника выпадет число a. Если повезёт, то и у 2-го выпадет a и всех освободят. В противном случае у 2-го выпадет другое число b. Если повезёт, то у 3-го выпадет a или b, и всё хорошо. В противном случае у 3-го выпадет третье число c. При продолжающемся невезении у 4-го, 5-го и 6-го выпадут новые числа d, e, f, а у 7-го – снова a. Далее при невезении всё продолжится по циклу и у 43-го узника выпадет a, то есть он угадает число 1-го, и всех освободят.

б) Первые 47 узников действуют так же, как в а), а 48-й «предсказывает», что у следующих пяти выпало какое-нибудь одно и то же число, но не то, что у него. При невезении у него выпадет f, поэтому он угадает число у одного из первых пяти узников.

Решение 2.

Занумеруем узников по часовой стрелке. Узники договариваются: каждый «предположит», что у второго за ним выпала 2, у третьего — 3, у четвёртого — 4, у пятого — 5, а у первого — либо 1, либо 6, а что именно — поясним ниже.

Заметим, что если хоть у одного узника выпадет число a, равное 2, 3, 4 или 5, то кто-то угадает (так как где-то перед каждым узником есть тот, кто предсказывает ему число a). Поэтому далее можно считать, что у всех выпало 1 или 6.

а) Если узников всего 47, то пусть каждый предскажет своему 1-му узнику выпадение 1, если у него самого выпало 1, и предскажет выпадение 6, если у него самого выпало 6. Тогда если у 1-го узника выпало, скажем, 1, то у 2-го — 6, у 3-го — 1, и так далее, у 47-го — 1, и он угадает, что выпало у 1-го узника.

б) Если узников всего 48, то пусть каждый узник с 1-го до 47-го предскажет своему 1-му узнику выпадение 1, если у него самого выпало 1, и предскажет выпадение 6, если у него самого выпало 6. А 48-й узник пусть действует наоборот: предскажет своему 1-му узнику выпадение 6, если у самого выпало 1, и предскажет выпадение 1, если у самого выпало 6. Тогда если у 1-го узника выпало, скажем, 1, то у 2-го — 6, у 3-го — 1, и так далее, у 48-го — 6, и он угадает, что выпало у 1-го узника.

Замечание. Не существует детерминированной стратегии, в которой каждый узник предсказывает какие-то конкретные числа, не зависящие от того, что у него выпало (например, остаток от деления номера своего места в круге на 6 и т.п.), так как тогда для каждого узника заранее имеется 5 конкретных предсказаний, и мы можем считать, что у него выпало число, отличное от всех этих 5 вариантов — тогда никто ничего не угадает).

4 (8 баллов). *Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.*

(Алексей Толпыго)

Решение 1. Попробуем найти подходящее N явно, причём будем искать его в виде $N = k^2$. Чтобы оно удовлетворяло условию задачи, достаточно выполнения неравенств:

$$(k^3+1000)^2 < (k^2+1)^3 \leqslant (k^3+1001)^2.$$

(Тогда строго между кубами $(k^2)^3$ и $(k^2+1)^3$ будет ровно 1000 квадратов: $(k^3+1)^2, \ldots, (k^3+1000)^2$.)

Раскрыв скобки, получим:

$$k^6 + 2000k^3 + 1000^2 < k^6 + 3k^4 + 3k^2 + 1 \leqslant k^6 + 2002k^3 + 1001^2.$$

Вычтем из всех частей k^6 и поделим все части на k^3. Получим:

$$2000 + \left(\frac{100}{k}\right)^3 < 3k + \frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} \leqslant 2002 + \frac{1001^2}{k^3}.$$

Тогда такое число k, что $3k = 2001$, то есть $k = 667$, подходит, поскольку при этом k, очевидно, $\left(\frac{100}{k}\right)^3 < 1$ и $\frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} < 1$.

Идея решения 2. Количество квадратов между N^3 и $(N+1)^3$ равно числу целых точек на интервале $(N^{3/2}, (N+1)^{3/2})$. Обозначим через $L = L(N)$ этот интервал и через $l = l(N)$ — его длину. Очевидно, величина $l(N)$ растёт, и нетрудно доказать, что она растёт со скоростью $\sqrt{N}$, то есть не очень быстро. Количество целых точек на $L(N)$ равно либо $[l(N)]$, либо $[l(N)]+1$.

Пусть r — произвольное достаточно большое натуральное число (здесь $r = 1000$). Найдём такое натуральное N, что $r - \frac{1}{2} < l(N) < r$, тогда на интервале $L(N)$ лежит либо r, либо $r-1$ целых точек. Если их r, то всё получилось, в противном случае рассмотрим интервал $L(N+1)$. Можно считать, что для него также выполняется неравенство $r - \frac{1}{2} < l(N+1) < r$, соответственно, на нём также r или $r-1$ целых точек. Но если бы их было $r-1$, то на объединении интервалов $L(N)$ и $L(N+1)$ лежало бы только $2r-2$ целые точки, тогда как его длина больше $2r-1$. Противоречие. (Отдельно надо рассмотреть случай, когда один из концов интервала целый, но это тоже несложно). Осталось лишь заметить, что число 1000 достаточно большое для наших целей.

5. *На каждой из сторон правильного N-угольника живёт робот. Каждый робот едет по своей стороне со своей постоянной скоростью, в вершине мгновенно разворачивается и продолжает ехать с той же скоростью в противоположном направлении, и так далее. Когда два робота встречаются в какой-то вершине, там вспыхивает искра. Могло ли оказаться, что в каждой вершине искры вспыхивают с одной и той же ненулевой частотой, если*
а) (6 баллов) $N = 3$*;*
б) (3 балла) $N = 5$*?*

(Александр Юран)

а) Решение 1.

Докажем, что искры не могут вспыхивать с равной частотой. Предположим, искры вспыхивают каждые t секунд, и за время t роботы проезжают свои стороны m, n и k раз. Домножим их скорости на $\frac{mnk}{t}$. Сократим скорости на их наибольший общий делитель и получим ситуацию, в которой скорости целые и их наибольший общий делитель равен 1. Пусть в ней первый, второй и третий роботы проезжают стороны за a, b и c секунд соответственно.

Тогда промежуток между вспышками — это

$$\text{НОК}(2a, 2b) = \text{НОК}(2b, 2c) = \text{НОК}(2a, 2c).$$

Значит,

$$\text{НОК}(a, b) = \text{НОК}(b, c) = \text{НОК}(a, c).$$

Рассмотрим три последовательные искры: между первым и третьим роботом, между первым и вторым и между вторым и третьим. Пусть между соответствующими им искрам первый, второй и третий роботы прошли по своим сторонам l, m и n раз соответственно. Тогда l, m и n нечётны и

$$la + mb = nc \Rightarrow a + b \equiv c \pmod 2.$$

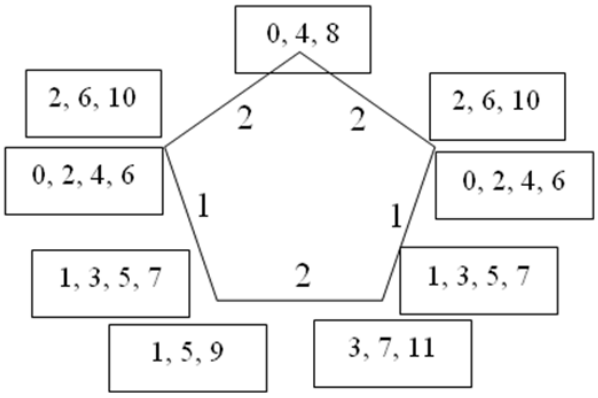
Значит, либо a, b и c чётны, либо два из них нечётны, а третье чётно. Если все они чётны, то a, b и c имеют общий делитель 2, что противоречит нашему предположению. А если два из них нечётны, а третье чётно, то их попарные наименьшие кратные не все одной чётности, что невозможно, так как они должны быть равны.

Таким образом, мы пришли к противоречию, то есть искры не могут вспыхивать через равные промежутки времени.

б) Решение 1. Да, такое возможно. Обозначим пятиугольник через $ABCDE$ и будем считать, что его сторона равна 1. Все роботы начинают одновременно. Два робота начинают в A. Один из них едет в сторону E со скоростью 2, второй — в сторону B со скоростью 1. Третий робот начинает в B и едет к C со скоростью 2. Четвёртый начинает в середине CD едет к C со скоростью 1. Пятый начинает в середине ED и едет к E со скоростью 1.

В каждой вершине искры будут вспыхивать через промежуток времени, равный 2: вспышки в вершине A — в моменты времени $2k$, в вершине B — в моменты $2k + 1$, в вершине C — в моменты $2k + \frac{1}{2}$, в вершине D — в моменты $2k + \frac{3}{2}$, в вершине E — в моменты $2k + \frac{1}{2}$, где k — неотрицательное целое.

Решение 2. На рисунке внутри пятиугольника указано время в минутах, которое требуется роботу, чтобы проехать соответствующую сторону, а у вершин — моменты времени, когда роботы в них попадают (из этих данных можно восстановить, где роботы начинают движение в момент времени 0: например, два «верхних» робота начинают движение по своим сторонам из верхней вершины, а робот на нижней стороне начинает движение влево из её середины). Как видно, в каждой вершине искрит раз в 4 минуты.



6 (10 баллов). *Улитка проползла по плоскости по контуру замкнутой несамопересекающейся n-звенной ломаной. Известно, что она двигалась только в трех направлениях: вверх, вправо и вниз-влево (под углом 45° к горизонтали). Докажите, что n нечётно.*

(Павел Кожевников)

Решение 1. Будем использовать только, что улитка может двигаться в трёх направлениях, сонаправленных с одним из трёх векторов $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, где $\vec{e}_1+\vec{e}_2+\vec{e}_3=\vec{0}$. Не умаляя общности, будем считать, что эти векторы $\vec{e}_i$ идут в порядке $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$, считая от $\vec{e}_1$ против часовой стрелки.

При повороте улитки (в вершине многоугольника) текущий вектор направления $\vec{e}_i$ меняется на вектор $\vec{e}_{i\pm1}$ (здесь и далее нижние индексы у векторов берём по модулю 3). Поэтому каждый раз улитка поворачивается на угол между каким-то двумя соседними векторами из наших трёх по или против часовой стрелки.

Пусть улитка проползла контур многоугольника против часовой стрелки (то есть так, что внутренность ломаной оставалась всё время слева от улитки) и снова находится в исходной точке и повёрнута в исходном направлении. Тогда она сделала суммарно 1 оборот против часовой стрелки (сумма внешних углов многоугольника, взятых со знаками (в зависимости от того, поворот по часовой стрелке или против), равна 360°). Это значит, что количество изменений индекса на $+1$ было ровно на 3 больше, чем изменений на -1. Тогда общее количество изменений на ±1 нечётно, но оно равно количеству вершин n. Этим завершается решение.

Замечание 1. На самом деле, исходную задачу (да и общий случай) можно свести к другому, менее сложному частному случаю. А именно, рассмотрим в плоскости движения улитки треугольник с углами 45°, 45°, 90° и сторонами, параллельными направлениям движения улитки, и сделаем аффинное преобразование плоскости, переводящее этот треугольник в равносторонний. При аффинном преобразовании параллельные прямые переходят в параллельные, поэтому весть путь улитки перейдёт в новую ломаную, по которой улитка движется в трёх равноправных направлениях $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, образующих друг с другом равные углы (по 120°).

В этом частном случае решение можно изложить более элементарно, используя лишь формулу суммы углов n-угольника. Действительно, теперь наша ломаная ограничивает n-угольник с углами $180^\circ \pm 120^\circ$; количество тех и других углов обозначим k_+ и k_- соответственно. Тогда сумма углов нашего n-угольника с одной стороны равна $S=(n-2)\cdot180^\circ = n\cdot180^\circ-360^\circ$, а с другой стороны,

$$S = k_+\cdot(180^\circ+120^\circ)+k_-\cdot(180^\circ-120^\circ) = (k_++k_-)\cdot180^\circ+(k_+-k_-)\cdot120^\circ = n\cdot180^\circ+(k_+-k_-)\cdot120^\circ.$$

Отсюда $(k_+-k_-)\cdot120^\circ=-360^\circ$, значит, $k_+-k_-=-3$. Следовательно, $n=k_++k_-=2k_--3$, Видим, что n нечётно, и задача решена.

Замечание 2. Соображения, приведённые в решении 1, показывают, что для произвольной (возможно самопересекающейся) замкнутой n-звенной траектории нашей улитки (которой разрешено двигаться в трёх направлениях) чётность числа n совпадает с чётностью количества полных оборотов (вектора скорости улитки).

Можно показать, что для произвольной замкнутой ломаной четность количества оборотов совпадает с четностью количества ее точек самопересечения (здесь считаем, что разрешены только самопересечения пар звеньев во внутренних точках).

Решение 2. Поставим в соответствие пути улитки (многоугольнику) кольцевое слово из букв П (ход вправо), В (ход вверх) и Д (ход по диагонали); в этом слове нет соседних одинаковых букв. Каждой паре соседних букв в этом слове соответствует ориентированный угол, на который поворачивается улитка при переходе с первой стороны на вторую. Этот угол с точностью до знака равен внешнему углу нашего многоугольника. Например, паре ПВ соответствует угол $90°$, а паре ДВ — угол $-135°$. Из теоремы о сумме внешних углов многоугольника следует, что сумма всех этих углов равна $360°$, если улитка обходит многоугольник против часовой стрелке, и $-360°$ — в противном случае.

Будем сокращать полученное слово, а именно, тройку букв вида XYX будем заменять на букву X. При этом чётность количества букв сохранится, а соседних одинаковых букв, очевидно, не появится. Кроме того, сумма соответствующих углов не изменится, поскольку парам XY и YX соответствуют противоположные углы. Когда процесс закончится, останется слово, в котором не только соседние, но и буквы через одну не повторяются. Таких слов есть всего два вида (с точностью до кругового сдвига): ПВДПВД... и ПДВПДВ... Соответствующие суммы углов — это $(90° + 135° + 135°) + (90° + 135° + 135°) + \ldots$ и $(-135° - 135° - 90°) + (-135° - 135° - 90°) + \ldots$ Допустимые суммы $360°$ или $-360°$ будут только в словах из трёх букв. Значит, получено одно из таких слов, а в исходном слове число букв было нечётно, что и требовалось.

7 (14 баллов). *Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний на чашечных весах без гирь так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой? (На каждую чашу помещается сколько угодно монет.)*

(Александр Шаповалов)

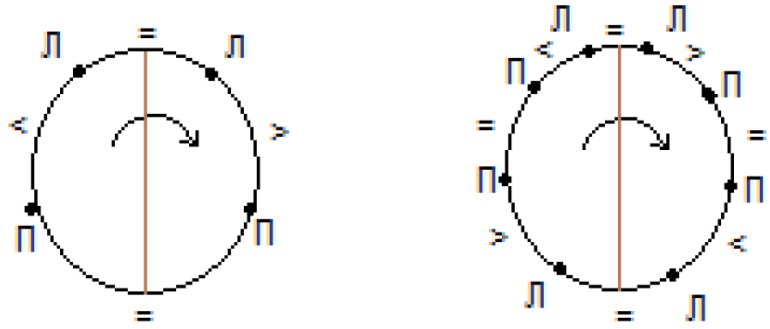
Ответ: $n = 2$ при $k = 1$ и $n = 3^k$ при $k > 1$.

Оценка. За k взвешиваний результаты разобьют все $2n$ вариантов расположения монет не более чем на 3^k частей. При $n > 3^k$ в какую то часть попадут не менее 3 вариантов, среди них будут два одинакового направления (оба по часовой стрелке или оба против часовой). Веса любой монеты в этих двух вариантах различаются, поэтому никакой из весов нельзя определить однозначно. Значит, $n \leqslant 3^k$.

Осталось разобрать ещё случай $k = 1$ — проверить, что $n = 3$ не подходит. Будем называть монету числом, равным её весу в граммах. Заметим, что одним взвешиванием мы либо сравним друг с другом какие-то две монеты и ни одну из трёх имеющихся не определим (мы могли сравнить монеты 1 и 2, отложив монету 3, или сравнить монеты 2 и 3, отложив монету 1 — ни одна монета «не осталась на месте»), либо сравним одну монету и пару оставшихся монет и в случае неравенства снова ни одну не определим (могли взять монету 1 против монет 2 и 3, а могли взять монету 2 против 1 и 3, причём в паре монеты могут идти по кругу в любом порядке).

Алгоритм. Ясно, что при $k = 1$ и $n = 2$ достаточно сравнить две имеющиеся монеты друг с другом, и мы узнаем их обе. Далее везде считаем, что $k > 1$.

Способ 1. Пусть $n = 3^k$. Пусть монеты выкладываются в вершины правильного n-угольника с вертикальной осью симметрии, проходящей через нижнюю вершину. Их веса определяются однозначно, если мы знаем, на какой стороне лежат веса 1 и n (скажем, что это разрыв) и направление (по или против часовой; разрыв по часовой обозначим $n1$, против часовой — $1n$). Пусть мы положили несколько монет на левую чашу и столько же на правую. Пометим буквой Л вершины, из которой монеты взяты на левую чашу, и буквой П — на правую. Будем класть на каждую чашу монеты парами из симметричных вершин, по 2 или по 4 на каждую чашу. Результат взвешивания определяет набор подозрительных на разрыв сторон (набор зависит от направления). Будем брать монеты из вершин как на рисунках



Эти вершины разбивают круг монет на участки. Нетрудно убедиться, что при данном направлении (на рисунках — по часовой стрелке) результаты взвешивания зависят только от участка, на который попал разрыв и не зависят от места разрыва на участке (при сдвиге разрыва по участку все веса увеличиваются или уменьшаются на одно и то же число, поэтому разность чаш не меняется). При расположении разрыва на оси симметрии суммы в каждой симметричной паре одинаковы, а при переходе разрыва по часовой стрелке через монету сумма на соответствующей чаше уменьшается на n. Это позволяет узнать результаты взвешивания на участках, приведённые на рисунке. При смене направления на противоположное и результат меняется на противоположный (знак $>$ меняется на $<$ и наоборот.) Число сторон на участке от места A до места B по часовой стрелке обозначим AB.

Проведём первое взвешивание по 2 монеты ЛЛ ? ПП так, чтобы было $|ЛЛ| = 1$, $|ПП| = n/3 - 1$ (тогда $|ЛП| = |ПЛ| = n/3$). При равенстве подозрительные стороны на ЛЛ + ПП, при неравенстве на ЛП + ПЛ, при $<$ подозрительны $n1$ на ЛП и $1n$ на ПЛ, при $>$ наоборот.

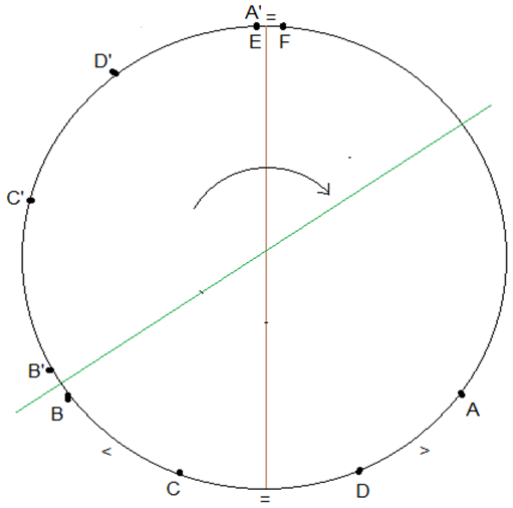
Изначально было по n подозрительных сторон для каждого направления, теперь их осталось по $n/3$. Сохранилась симметрия подозрительных сторон относительно вертикальной оси.

Случай 1: при неравенстве у нас есть два участка, симметричных друг другу, на одном подозрительны только стороны вида $1n$, на другом — только $n1$.

Случай 2: При равенстве у нас есть два участка (один длины 1), каждый участок симметричен и подозрительная сторона может быть как вида $1n$, так и вида $n1$. Будем проводить взвешивания так, чтобы сохранять все перечисленные свойства.

Случай 1. У нас есть два подозрительных участка длин $3m$, где один симметричен другому. В первый раз такие участки возникли при неравенстве $>$ или $<$, запомним, при каком именно. Обозначаем их концы ЛЛ′ и Л′Л и разбиваем каждый на три равные части монетами П и П′. Монеты лежат по кругу так ЛПП′Л′Л′П′ПЛ. Сравниваем ЛЛЛ′Л′ ? ППП′П′. При равенстве подозрительны монеты на П′П и ПП′, при неравенстве того же знака как запомненное – подозрительны участки ЛП + ПЛ, при противоположном – участки П′Л′ + Л′П′. Во всех случаях остаются по m подозрительных симметричных пар.

Случай 2. Есть два подозрительных участка: EF длины 1 и AB длины $3m-1$, где $m>1$. Пусть $B'\overline{A'}$ – участок длины $3m-1$ соседний по часовой с AB, который не включает EF (при этом A' может совпасть с E, см. рисунок).



Выберем *вспомогательную ось симметрии*, чтобы AB и $B'A'$ были симметричны относительно неё. Добавим на участки две симметричные пары монет C, C', D, D' так чтобы $|BC|=|AD|=m$, $|DC|=m-1$. Взвесим $ABB'A'$? $DCC'D'$. При равенстве подозрительны участки $EF+DC$, при неравенстве $<$ подозрительны $n1$ на CB и $1n$ на AD, при неравенстве $>$ наоборот.

Осталось заметить, что при неравенстве мы получили ситуацию случая 1, при равенстве – случай 2, все со втрое меньшим m.

Случай 2'. Есть два подозрительных участка, EF длины 1 и AB длины 2. Взвесим FF' ? $A'B'$, где $\overline{F'}$, $\overline{A'}$, $\overline{B'}$ – соседи монет F, A, B по часовой. При равенстве подозрительная пара $A'B$, при неравенстве $<$ имеем $EF=1n$ либо $A'B=n1$, при неравенстве $>$ имеем $EF=n1$ либо $AA'=1n$. Во всех случаях после k испытаний остаются подозрительными два расположения противоположного направления, ввиду нечётности общего числа монет у них есть общая монета.

Способ 2. Мы будем задавать расположение монет границей между монетами 1 и n — назовём её *началом* — и *направлением*, в котором монеты возрастают (по или против часовой стрелки). Для различных монет A и B назовём *дугой* AB множество границ между монетами от A до B против часовой стрелки, а *размером* дуги — количество границ в ней.

Как и выше, считаем, что $k>1$. Объясним, как при $n=3^k$ найти вес одной монеты.

Докажем, что при нечётном количестве монет у двух разных расположений монет есть общая монета тогда и только тогда, когда у них разное направление. Очевидно, что если направление одинаковое, то общих монет нет. Если направления разные, то начала этих расположений разбивают монеты на две группы (одна из групп может быть пустой, если начала совпадают), в одной из этих групп будет нечётное количество монет, и средняя монеты этой группы является общей для двух расположений. (Приведём также более концептуальное доказательство этого факта, которое вы можете пропустить без ущерба для понимания дальнейшего решения. Рассмотрим движение, которое переводит одно расположение монет в другое. Поскольку это меняющее ориентацию движение плоскости с неподвижной точкой, это симметрия. Но любая ось симметрии правильного n-угольника для нечётного n проходит через вершину).

Таким образом, достаточно показать, как при $n=3^k$ за k взвешиваний установить, что расположение — одно из двух с различными направлениями.

Лемма 1. Пусть дуги AB и CD не пересекаются и имеют размеры 3^l. Пусть про расположение монет известно, что либо его начало на дуге AB, а направление — против часовой стрелки, либо начало на дуге CD, а направление — по часовой стрелке. Тогда за l взвешиваний можно найти вес одной монеты.

Доказательство. Докажем лемму по индукции. База индукции для $l = 0$ очевидна, перейдём к шагу. Пусть лемма доказана для $l - 1$, докажем для l. Разделим дугу AB на равные дуги (размерами 3^{l-1}) монетами K и L, а дугу CD — монетами M и N. Положим на левую чашу весов монеты A, B, C и D, а на правую — монеты K, L, M и N. Заметим, что, если начало лежит вне дуги AB или на дуге KL, то сумма масс монет A и B равна сумме масс монет K и L, аналогично для другой четвёрки монет. Теперь разберём исходы взвешиваний:

- Если чаши уравновесились, то либо начало на дуге KL, а направление — против часовой стрелке, либо начало на дуге MN, а направление — по часовой стрелке.
- Если левая чаша легче правой, то либо начало на LB, а направление — против часовой стрелки, либо начало на CM, а направление — по часовой стрелке.
- Третий случай разбирается аналогично второму.

Таким образом, все случаи сводятся к предположению индукции и лемма доказана.

Лемма 2. Пусть начало лежит на дуге AB размера 3^l, а направление неизвестно. Тогда найти вес одной монеты можно за l взвешиваний.

Доказательство. Докажем лемму по индукции, база для $l = 0$ очевидна, перейдём к шагу. Разделим дугу AB на три равные дуги монетами M и N. Положим монеты A и B на левую чашу, а M и N — на правую. Разберём случаи:

- Если чаши уравновесились, начало лежит на дуге MN и направление неизвестно, так что утверждение сводится к предположению индукции.
- Если левая чаша легче правой, то либо начало на NB и направление — против часовой стрелки, либо начало на AM, а направление — по часовой стрелке. Таким образом, ситуация сводится к лемме 1 для $l - 1$.
- Оставшийся случай разбирается аналогично предыдущему.

Перейдём к доказательству основного утверждения для круга из 3^k монет. Выберем монеты A, B, C и D так,что дуга BC имеет размер 3^{k-2}, дуги AB и CD — 3^{k-1}, а DA — $2 \cdot 3^{k-2}$ (напомним, что у нас $k \geq 2$). Положим на левую чашу монеты A и D, а на правую — B и C. Разберём возможные результаты взвешиваний:

- Неравенство сводится к лемме 1 для дуг AB и CD.
- Равенство разбирается несколько сложнее. Выберем монету E, которая делит дугу DA пополам. Положим на одну чашу монеты C и D, а на другую — E и B. Равенство сведётся к лемме 2, а неравенство — к лемме 1.

Более подробный разбор завершения решения оставим читателю.

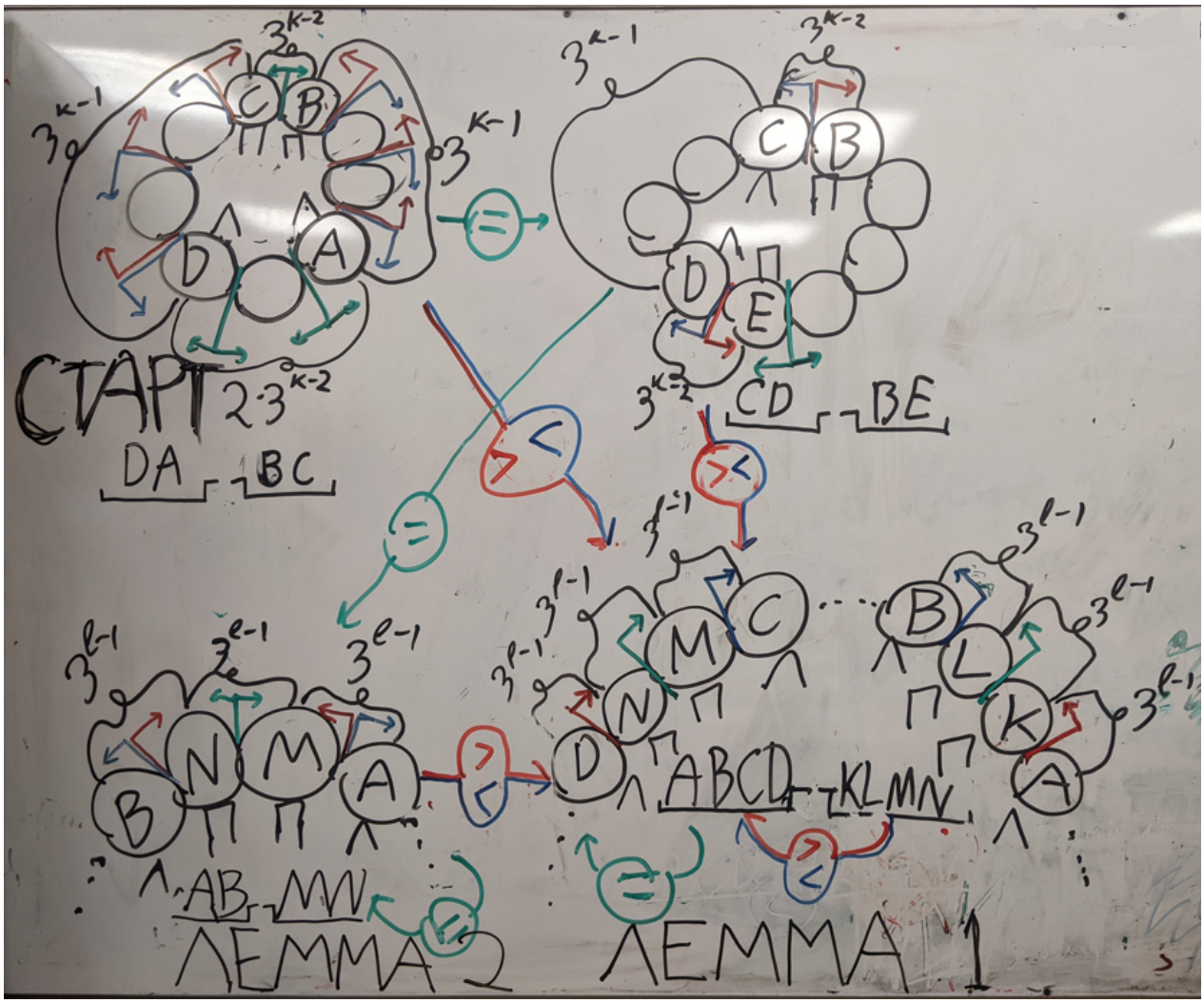


Рис. 1. Синими углами со стрелочками между монетами обозначены начало и направление ситуации, которая будет, если левая чаша легче, красными — если правая легче, зелеными — если они равны. Соответственно, все стрелочки обозначают ситуации, возможные до очередного взвешивания. «П» и «Л» указывают на монеты, которые надо положить на правую и левую чашу весов соответственно.

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
ВЕСЕННИЙ ТУР

Базовый вариант

8 – 9 классы

1 [4]. *На доску записали числа* 1, 2, ..., 100. *Далее за ход стирают любые два числа* a *и* b, *где* $a \geqslant b > 0$, *и пишут вместо них одно число* $[a/b]$. *После* 99 *ходов на доске останется одно число. Каким наибольшим оно может быть? (Напомним, что* $[x]$ *— это наибольшее целое число, не превосходящее* x.*)*

(Егор Бакаев)

Ответ: 100. Очевидно, что все числа на доске всегда не меньше 1 и не больше 100. Применив указанную операцию к парам (99, 98), (97, 96), ..., (3, 2), оставим на доске число 100 и 50 единиц. Далее каждый ход убирает одну единицу.

2 [5]. *В классе* N *школьников, среди них образовалось несколько компаний.* Общительностью *школьника назовём количество людей в наибольшей компании, куда он входит (если ни в одну не входит, то общительность равна* 1*). Оказалось, что у всех девочек в классе общительность разная. Каково наибольшее возможное количество девочек в классе?*

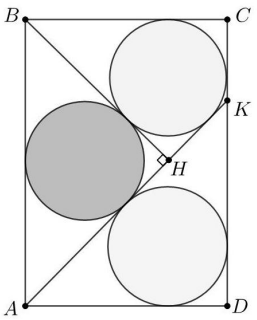
(Борис Френкин)

Ответ: $\left[\frac{N+1}{2}\right]$ девочек. Уточним, что под наибольшей компанией для школьника подразумевается компания с наибольшим числом школьников в ней (таких может быть несколько).

Оценка. Пусть в классе k девочек. Девочка с наибольшей общительностью входит в компанию, где не меньше k человек. Других девочек в этой компании нет. Значит, в классе не менее $k-1$ мальчиков. Следовательно, $k + (k-1) \leqslant N$, то есть $k \leqslant \left[\frac{N+1}{2}\right]$.

Пример. При $k = \left[\frac{N+1}{2}\right]$ занумеруем девочек числами от 1 до k, мальчиков – числами от $k+1$ до N и создадим k компаний: в i-ю компанию входят i-я девочка и $i-1$ мальчиков с наименьшими номерами.

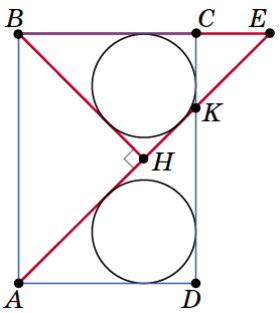
3 [5]. *На стороне* CD *прямоугольника* $ABCD$ *взята точка* K. *Из вершины* B *опустили перпендикуляр* BH *на отрезок* AK. *Оказалось, что отрезки* AK *и* BH *делят прямоугольник на три части, в каждую из которых можно вписать круг (см. рисунок). Докажите, что если круги, касающиеся стороны* CD, *равны, то и третий круг им равен.*



(Михаил Евдокимов)

Уточним, что точки H и K предполагаются различными, как на рисунке (иначе утверждение задачи неверно).

Продлим отрезок AK до пересечения с прямой BC в точке E. Два правых круга симметричны относительно горизонтальной средней линии нашего прямоугольника. Значит, углы CBH и DAH равны, то есть AHB — равнобедренный прямоугольный треугольник. Поэтому и BHE — равнобедренный прямоугольный треугольник, равный треугольнику AHB. А окружности, вписанные в равные треугольники, равны.



4 [6]. *По кругу стоят кувшины с соками, не обязательно одинакового размера. Из любого кувшина разрешается переливать любую часть сока (возможно, нисколько или весь сок) в соседний кувшин справа, так чтобы тот не переполнился и сладость смеси в нём стала равна* 10%. *Известно, что в начальный момент такое переливание удалось бы сделать из любого кувшина. Докажите, что можно сделать в каком-то порядке несколько таких переливаний (не более одного из каждого кувшина), так чтобы сладость смеси во всех непустых кувшинах стала равна* 10%. *(Сладость – это процент сахара в смеси, по весу. Сахар всегда равномерно распределён в кувшине.)*

(Александр Шаповалов)

При смешивании двух соков получается какая-то промежуточная сладость между сладостями этих соков. Назовём кувшин *нормальным*, если он пустой или сладость в нём равна 10%; *кислым* — если сладость в нём меньше 10%, *сладким* — если больше. Аналогично дадим название чану, куда мысленно сольём весь сок.

Решение 1. Если какой-то кувшин нормальный, то переливание из него не изменит название кувшина справа. Значит, справа тоже нормальный кувшин, и так далее. Тогда все кувшины нормальные и переливаний не требуется.

Иначе имеем чередование кислых и сладких кувшинов (в частности, всего кувшинов чётное количество). Разобьём кувшины на пары соседних, чтобы левый кувшин пары был кислым. Переливанием в каждой паре сделаем сладкий кувшин нормальным. Значит, чан кислый или нормальный. Если бы разбили на пары по-другому, то получили бы сладкий или нормальный чан. Следовательно, чан нормальный и все левые кувшины в парах опустели.

Решение 2. Занумеруем кувшины по кругу так, что изначально в 1-м можно сделать 10%-ю сладость с помощью 2-го, во 2-м — с помощью 3-го, и так далее, в $(n-1)$-м кувшине — с помощью n-го, в n-м — с помощью 1-го.

Тогда сделаем 1-й кувшин нормальным с помощью 2-го. Во 2-м кувшине сладость осталась та же, только сока могло стать меньше, значит, его всё ещё можно сделать нормальным с помощью 3-го кувшина. Сделаем. Аналогично сделаем нормальными все кувшины, кроме n-го. Если чан сладкий, то n-й кувшин тоже стал сладким, но тогда он и был сладким (из него ведь просто отлили часть сока). Начав процесс с другого кувшина, выясняем, что все кувшины были сладкими. Но тогда нельзя было выполнить ни одного переливания. Аналогичную ситуацию получаем, если чан кислый. Следовательно, чан нормальный. Тогда и n-й кувшин стал нормальным, и мы добились требуемого.

5 [6]. *Прямоугольная клетчатая доска покрашена в шахматном порядке в чёрный и белый цвета и разбита на доминошки* 1×2. *Везде, где граничат по стороне горизонтальная и вертикальная доминошки, стоит дверка. Она покрашена в тот же цвет, что и примыкающая клетка той доминошки, которая примыкает короткой стороной. Обязательно ли белых дверок столько же, сколько чёрных?*

(Борис Френкин)

Ответ: обязательно.

Решение 1. Рассмотрим стороны клеток на границе доски. Среди них поровну белых и чёрных (так как у доски есть чётная сторона). Каждая длинная сторона доминошки, выходящая на границу, даёт вклад из одной белой и одной чёрной стороны клетки. Тогда и среди коротких сторон, выходящих на границу, поровну белых и чёрных сторон клеток. Поэтому,

если мы проделаем новые дверки наружу в каждой короткой стороне доминошки, прилегающей к краю доски, то добавлено будет одинаковое количество белых и чёрных дверок.

Рассмотрим теперь произвольную клетчатую вертикаль (толщиной в одну клетку) и объединим в ней примыкающие друг к другу вертикальные доминошки в вертикальные полоски. В каждой получившейся полоске (если они есть) ровно две «горизонтальные» дверки, причём разного цвета (поскольку длина полоски чётна). Тогда в каждой вертикали поровну чёрных и белых дверок. То же верно и для горизонталей, а значит, и для всей доски.

Решение 2. Рассмотрим вертикальную прямую B, проходящую по границам клеток. Покажем, что на ней одинаковое количество белых и чёрных дверей.

Будем двигаться по B от самой нижней горизонтали к самой верхней. Без ограничения общности пусть первая встретившаяся дверь $Д_1$ — белая. До этого все доминошки, примыкающие к B, начинались и кончались на одних и тех же горизонталях (какие-то горизонтальные доминошки могли пересекать B). Поэтому вертикальная доминошка, примыкающая к $Д_1$, закончится на 1 клетку выше, чем горизонтальная. Если по другую сторону от B стоит вертикальная доминошка, то она закончится ещё на 1 клетку выше, и т.д. Рано или поздно доминошки с обеих сторон от B закончатся на одинаковой высоте (на краю доски или раньше). Значит, встретится горизонтальная доминошка, напротив которой расположена верхняя клетка вертикальной доминошки, то есть мы придём к следующей двери $Д_2$ (это могло произойти и сразу после двери $Д_1$). В каждой из пройденных вертикальных доминошек нижняя клетка белая, а верхняя чёрная. Поэтому дверь $Д_2$ чёрная.

Дальнейшее движение по прямой B происходит аналогично. Таким образом, белые и чёрные двери расположены на B парами. Аналогичное верно и для горизонтальных прямых. Отсюда следует ответ. (Из доказанного также следует, что общее количество дверей на вертикальных прямых чётно, как и на горизонтальных.)

10 – 11 классы,

1 [4]. *Найдите наименьшее натуральное число, у которого найдутся четыре различных натуральных делителя с суммой 2025.*

(Марк Алексеев)

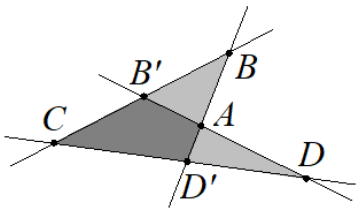
Ответ: 972. Сумма четырёх различных делителей числа n не больше $n + \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{4} = \frac{25n}{12}$. Поэтому n будет самым маленьким в случае, когда $\frac{25n}{12} = 2025$, то есть $n = 972$. Это число подходит, так как 972 делится на 2, 3 и 4.

2 [4]. *На плоскости провели* 100 *прямых, среди них никакие две не параллельны и никакие три не проходят через одну точку. Рассмотрим всевозможные четырёхугольники, все стороны которых лежат на этих прямых (в том числе четырёхугольники, внутри которых проведены линии). Обязательно ли выпуклых среди них столько же, сколько невыпуклых?*

(Егор Бакаев)

Ответ: обязательно.

Рассмотрим произвольный невыпуклый четырёхугольник $ABCD$ из условия (угол A больше 180°). Продлив его стороны BA и DA до пересечения со сторонами DC и BC, получим выпуклый четырёхугольник $AB'CD'$ (см. рисунок). Обратно, продлив стороны выпуклого четырёхугольника, получим невыпуклый. Таким образом, все четырёхугольники разбиваются на пары выпуклый-невыпуклый.



3 [5]. *По кругу стоят кувшины с соками, не обязательно одинакового размера. Из любого кувшина разрешается переливать любую часть сока (возможно, нисколько или весь сок) в соседний кувшин справа, так чтобы тот не переполнился и сладость смеси в нём стала равна* 10%. *Известно, что в начальный момент такое переливание удалось бы сделать из любого кувшина. Докажите, что можно сделать в каком-то порядке несколько таких переливаний (не более одного из каждого кувшина), так чтобы сладость смеси во всех непустых кувшинах стала равна* 10%. *(Сладость – это процент сахара в смеси, по весу. Сахар всегда равномерно распределён в кувшине.)*

(Александр Шаповалов)

При смешивании двух соков получается какая-то промежуточная сладость между сладостями этих соков. Назовём кувшин *нормальным*, если он пустой или сладость в нём равна 10%; *кислым* — если сладость в нём меньше 10%, *сладким* — если больше. Аналогично дадим название чану, куда мысленно сольём весь сок.

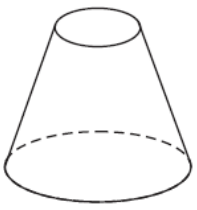
Решение 1. Если какой-то кувшин нормальный, то переливание из него не изменит название кувшина справа. Значит, справа тоже нормальный кувшин, и так далее. Тогда все кувшины нормальные и переливаний не требуется.

Иначе имеем чередование кислых и сладких кувшинов (в частности, всего кувшинов чётное количество). Разобьём кувшины на пары соседних, чтобы левый кувшин пары был кислым. Переливанием в каждой паре сделаем сладкий кувшин нормальным. Значит, чан кислый или нормальный. Если бы разбили на пары по-другому, то получили бы сладкий или нормальный чан. Следовательно, чан нормальный и все левые кувшины в парах опустели.

Решение 2. Занумеруем кувшины по кругу так, что изначально в 1-м можно сделать 10%-ю сладость с помощью 2-го, во 2-м — с помощью 3-го, и так далее, в $(n-1)$-м кувшине — с помощью n-го, в n-м — с помощью 1-го.

Тогда сделаем 1-й кувшин нормальным с помощью 2-го. Во 2-м кувшине сладость осталась та же, только сока могло стать меньше, значит, его всё ещё можно сделать нормальным с помощью 3-го кувшина. Сделаем. Аналогично сделаем нормальными все кувшины, кроме n-го. Если чан сладкий, то n-й кувшин тоже стал сладким, но тогда он и был сладким (из него ведь просто отлили часть сока). Начав процесс с другого кувшина, выясняем, что все кувшины были сладкими. Но тогда нельзя было выполнить ни одного переливания. Аналогичную ситуацию получаем, если чан кислый. Следовательно, чан нормальный. Тогда и n-й кувшин стал нормальным, и мы добились требуемого.

4 [5]. *На плоскости стояло ведро, верхнее основание больше нижнего. Ведро перевернули. Докажите, что площадь его видимой тени уменьшилась. (Ведро — это прямой круговой усечённый конус: его основания — два круга, лежащие в параллельных плоскостях, центры кругов лежат на прямой, перпендикулярной этим плоскостям. Видимая тень — это вся тень, кроме тени под ведром. Солнечные лучи считайте параллельными.)*



(Максим Дидин)

Верхнее основание параллельно плоскости, поэтому оно параллельно перенесётся светом. (То есть, тень круга, параллельного плоскости, — круг того же размера, лежащий в плоскости основания, с центром в «тени» центра круга.)

Усечённый конус является выпуклой оболочкой своих оснований. Поэтому полная тень

в обоих случаях — это выпуклая оболочка двух кругов, равных основаниям. При переворачивании ведра центры оснований меняются местами друг с другом, поэтому соединяющий их отрезок одинаково спроектируется в обоих случаях. Следовательно, полные тени равны (симметричны друг другу).



(На рисунке изображен случай, когда тени верхнего и нижнего оснований не пересекаются, но они могут пересекаться; меньшая тень даже может лежать внутри большей.)

Видимая тень получается удалением из полной тени нижнего основания. Поэтому у перевёрнутого ведра видимая тень меньше.

5 [6]. *Дан многочлен с целыми коэффициентами, имеющий хотя бы один целый корень. Наибольший общий делитель всех его целых корней равен* 1*. Докажите, что если старший коэффициент многочлена равен* 1*, то наибольший общий делитель остальных коэффициентов тоже равен* 1*.*

(Борис Френкин)

Пусть наш многочлен имеет вид $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$. Предположим противное: остальные коэффициенты многочлена имеют общий простой делитель p. Тогда, если s — целый корень многочлена, то $f(s) = 0$, откуда $s^n = -(a_{n-1}s^{n-1} + \ldots + a_1s + a_0)$ делится на p. Но тогда и s делится на p (так как p — простое). Значит, наибольший общий делитель всех целых корней делится на p. Противоречие.

Сложный вариант

8 – 9 классы

1 [4]. *Учитель назвал две различные ненулевые цифры. Коля хочет составить делящееся на* 7 *семизначное число, в десятичной записи которого нет других цифр, кроме этих двух. Всегда ли Коля может это сделать, какие бы две цифры ни назвал учитель?*

(Алексей Толпыго)

Ответ: не всегда. Если учитель назовет цифры 1 и 8, то каждое число, которое может составить Коля, будет давать тот же остаток от деления на 7, что и число 1111111 (поскольку отличается от Колиного на число, составленное из нулей и семёрок, которое кратно 7). Но число 1111111 на 7 не делится — оно даёт остаток 1 при делении на 7.

Замечание. Ещё одна «плохая» пара — 2 и 9. В остальных случаях Коля может добиться желаемого. Действительно, случай, когда одна из названных цифр равна 7, очевиден. Пусть обе названные цифры a и b отличны от 7, причём $0 < a - b = c \neq 7$. Тогда число $\overline{aaaaaaa}$ даёт остаток a при делении на 7. Заметим, что числа c, $10c$, $\ldots$, 10^5c дают различные ненулевые остатки при делении на 7, и так как их шесть, то одно из них, скажем, 10^kc, даёт остаток a при делении на 7. Тогда Коле подходит число $\overline{aaaaaaa} - 10^kc$, состоящее из шести цифр a и одной цифры b.

2 [5]. *В квадрате* 2025×2025 *отмечено несколько клеток. За один ход Кирилл может узнать количество отмеченных клеток в любом клетчатом квадрате со стороной меньше* 2025 *внутри исходного квадрата. Какого наименьшего количества ходов точно хватит, чтобы узнать количество отмеченных клеток во всём квадрате?*

(Кирилл Никитин)

Ответ: 5 ходов. Обозначим исходный квадрат через K.

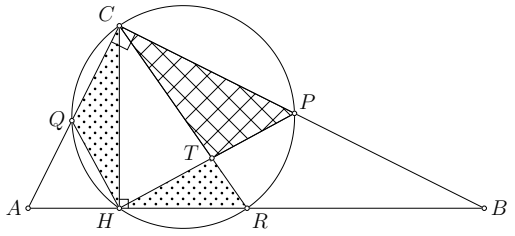
Оценка. Пусть ходов только 4. Ясно, что каждый из соответствующих четырёх квадратов должен содержать свою угловую клетку у K.

Если квадраты не покрывают K, то Кирилл ничего не узнает о количестве отмеченных клеток среди непокрытых. Если же квадраты покрывают K, то какие-то из них пересекаются (иначе рассмотрим квадрат, содержащий центральную клетку, его сторона не меньше 1013; но тогда стороны остальных квадратов не больше 1012, и взяв из них два квадрата, примыкающих к одной стороне K, видим, что эта сторона покрыта не полностью).

Пусть на каждом ходу отвечали, что отмечена одна клетка. Тогда отмеченных клеток в K могло быть как 4 (все его угловые клетки), так и меньше — когда была отмечена клетка из пересечения двух или более квадратов вместо углов K, попавших в эти квадраты.

Пример. Возьмём: 1) два квадрата со стороной 1013, покрывающие два противоположных угла; 2) центральную клетку; 3) два квадрата со стороной 1012, покрывающие два других противоположных угла. Первые два квадрата пересекаются как раз по центральной клетке, так что по первым трём числам мы узнаем, сколько отмеченных клеток покрывают первые три ква-драта. Остальное покрывают (без пересечений) оставшиеся два квадрата.

3 [5]. *В треугольнике ABC с прямым углом C провели высоту CH. Некоторая окружность, проходящая через точки C и H, повторно пересекает отрезки AC, CB и BH в точках Q, P и R соответственно. Отрезки HP и CR пересекаются в точке T. Что больше: площадь треугольника CPT или сумма площадей треугольников CQH и HTR?*



(Михаил Евдокимов)

Ответ: эти выражения равны.

Первое решение. Добавим к обеим суммам площадь треугольника RTP. Тогда надо сравнить площадь треугольника PCR и сумму площадей треугольников CHQ и PHR.

Заметим, что PQ и CR — диаметры окружности из условия, поэтому $CPRQ$ — прямоугольник. Площадь треугольника PCR равна половине площади прямоугольника. Но у треугольников PHR и CHQ равные основания PR и CQ, а сумма их высот, опущенных на PR и CQ соответственно, равна стороне PC прямоугольника. Поэтому их суммарная площадь — тоже половина площади прямоугольника.

Второе решение. Добавим к рассматриваемым площадям площадь четырёхугольника $BPTR$. Получим, что нужно проверить равенство

$$S_{CQH} + S_{BPH} = S_{BRC}.$$

Из вписанности $CPRH$ следует, что $\angle PHR = \angle PCR$. Поскольку PQ — диаметр окружности, то $\angle PHQ = 90^\circ = \angle CHB$, поэтому

$$\angle CHQ = \angle PHR = \angle PCR.$$

Каждый из углов HCQ и CBH дополняет угол BCH до 90°, поэтому

$$\angle HCQ = \angle PBH = \angle RBC.$$

Следовательно, треугольники CQH, BPH и BRC подобны по двум углам. Тогда площади этих треугольников относятся как квадраты коэффициентов подобия, поэтому

$$S_{CQH} + S_{BPH} = \left(\frac{CH}{BC}\right)^2 \cdot S_{BRC} + \left(\frac{BH}{BC}\right)^2 \cdot S_{BRC} = \frac{CH^2 + BH^2}{BC^2} \cdot S_{BRC} = S_{BRC}.$$

4. *Даны $2N$ действительных чисел. Известно, что как ни разбей их на две группы по N чисел, произведение чисел первой группы отличается от произведения чисел второй группы не более чем на 2. Верно ли, что как ни расставь эти числа по кругу, найдутся два соседних числа, различающихся не более чем на 2, если а)* [3] *$N = 50$; б)* [5] *$N = 25$?*

(Илья Богданов)

а) **Ответ:** неверно. Пусть 50 чисел равны 2, а остальные 50 равны -2. Тогда при любом разбиении их на две группы по 50 чисел произведения в группах будут одинаковы (так как отрицательных чисел чётное количество). Но расставив числа по кругу, чередуя положительные с отрицательными, получим контрпример.

б) **Ответ:** верно. Разобьём числа по кругу на 25 пар соседних чисел. В каждой паре вычтем из большего числа меньшее. Пусть все разности больше 2. Перемножив эти разности, получим число, большее 2^{25}.

Но если в этом произведении разностей раскрыть скобки, то слагаемые (коих будет 2^{25}) можно сгруппировать по парам: произведение каких-то 25 исходных чисел минус произведение 25 оставшихся (будет именно знак минус из-за нечётности числа 25). Пар произведений будет $2^{25} : 2 = 2^{24}$, и их сумма не превосходит 2^{25} по условию. Противоречие.

5 [8]. *Имеется 15 неразличимых на вид монет. Известно, что одна из них весит 1 г, две – по 2 г, три – по 3 г, четыре – по 4 г, пять – по 5 г. На монетах есть соответствующие надписи с указанием масс. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь проверить, все ли надписи сделаны верно? (Не требуется определять, какие именно надписи верны, а какие нет.)*

(Александр Грибалко)

Для обозначения монет будем использовать надписи, которые сделаны на них.

Первое взвешивание: сравним $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3$ и $5 + 5 + 5$. Минимальный возможный вес монет на первой чаше равен 14 г, а максимальный на правой — 15 г. Поэтому если левая чаша легче, то ней именно такой набор монет (возможно, с перепутанными надписями), а на правой — три монеты массой 5 г.

Второе взвешивание: сравним $1 + 4 + 4 + 4 + 5^*$ и $3 + 3 + 3 + 5 + 5$, где 5^* — монета, про которую уже известно, что она весит 5 г, а 5 — монета про которую мы этого не знаем.

Минимальный возможный вес монет на первой чаше — 18 г, а максимальный на правой — 19 г. Значит, если левая чаша легче, то на всех монетах на весах надписи сделаны верно. Тогда на оставшихся монетах 2, 2 и 4 надписи также правильные.

Если хоть одно из взвешиваний даст другой результат, то среди надписей есть ошибочные.

Замечание. В качестве второго взвешивания можно также сравнить $1+4+4+5^*+5^*$ и $3+3+3+5+5$.

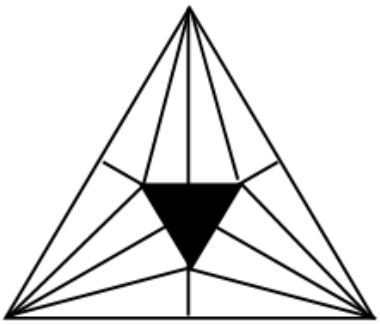
6. *Равносторонний треугольник разрезан на белые и чёрные треугольники. Известно, что все белые треугольники — прямоугольные и равны друг другу, а все чёрные — равнобедренные и тоже равны друг другу. Обязательно ли кратны* 30° *все углы а)* [4] *у белых треугольников; б)* [5] *у чёрных треугольников?*

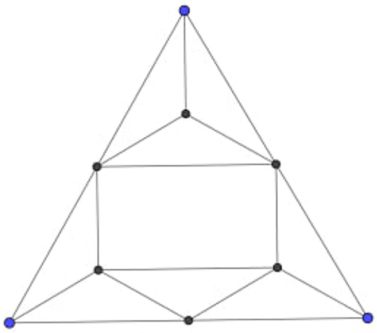
(Алексей Заславский)

Ответ: не обязательно в обоих пунктах.

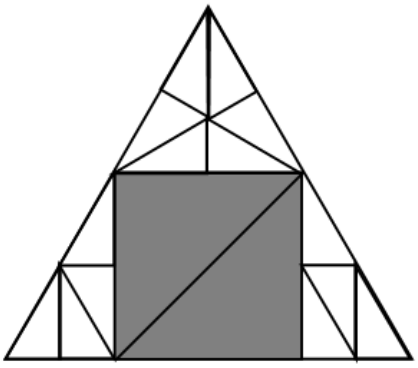
а) Контрпример приведён ниже на левом рисунке. Острые углы прямоугольных треугольников равны 15° и 75°.

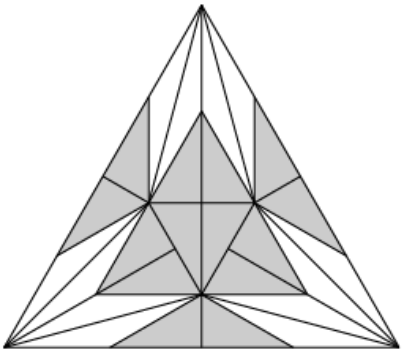
Замечание. Имеется бесконечно много других примеров. Пусть A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB равностороннего треугольника ABC, и пусть A_1, B_1 — центры треугольников AB_0C_0, BC_0A_0 соответственно. Тогда $A_0B_0A_1B_1$ — прямоугольник, который можно разрезать на прямоугольные треугольники бесконечно многими способами, а остальная часть режется на 8 треугольников с углами 120°, 30° и 30° (см. ниже правый рисунок).



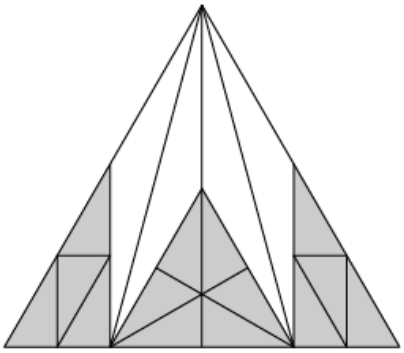


б) Ниже приведены два контрпримера. Во втором все 12 равнобедренных треугольников имеют углы 15°, 15° и 150°, а все 14 прямоугольных — 90°, 60° и 30°.





Третий пример (на рисунке справа) построен так. Возьмём на стороне AB треугольника ABC такие точки U, V, что $\angle ACU = \angle BCV = 15^\circ$, на сторонах AC, BC точки X, Y соответственно, а на биссектрисе угла C точку Z так, что $XU \parallel CZ \parallel YV$, $XU = CZ = YV$. Тогда $CXUZ$, $CYVZ$ — ромбы, которые можно разрезать на четыре равных треугольника с углами 15°, 15° и 150° (или 75°, 75° и 30°). Теперь, проведя в прямоугольных треугольниках AUX, BVY средние линии, а в правильном треугольнике UVZ медианы, получим 14 равных прямоугольных треугольников.



7. *Хозяйка достала кусок мяса из холодильника, вокруг неё собрались котята. Раз в минуту хозяйка отрезает кусочек мяса и скармливает его одному из котят (на свой выбор), причём каждый кусочек должен составлять одну и ту же долю куска, от которого его отрезают. Через некоторое время хозяйка убирает остаток мяса в холодильник. Может ли хозяйка скормить котятам поровну мяса, если всего котят а)* [3] *двое; б)* [7] *трое?*

(Андрей Кушнир)

Ответы: может в обоих пунктах.

Пусть вес исходного куска равен 1, а вес куска, оставшегося после первого отрезания, равен a. Тогда доля отрезаемого куска каждый раз равна $1-a$. Значит, вес второго отрезанного куска равен $a(1-a)$, а вес оставшегося равен $a-a(1-a)=a^2$, и так далее: после k-того отрезания вес оставшегося куска равен a^k, а вес отрезанного равен $(1-a)a^k$. Сократив на $(1-a)$, получим, что задачу можно переформулировать так:

для некоторого a между 0 и 1 и натурального k нужно разбить числа $1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$ на группы с равными суммами (две группы в пункте а) и три группы в пункте б)).

а) Заметим, что квадратное уравнение $1 = x + x^2$ имеет корень a между 0 и 1 (например, потому, что при $x = 0$ правая часть меньше 1, а при $x = 1$ она больше 1; или можно явно найти этот корень: $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$). Мы нашли нужное разбиение чисел $1, a, a^2$ на две части с равными суммами: $\{1\}$ и $\{a, a^2\}$. (Тогда, отдав одному котенку первый кусочек, а другому — два следующих, хозяйка получит желаемый результат.)

б) Заметим, что квадратное уравнение $1 = x + x^3$ имеет корень a между 0 и 1 (например, потому, что при $x = 0$ правая часть меньше 1, а при $x = 1$ она больше 1).

Поскольку $1 = a+a^3$, то для любого натурального k выполнено равенство $a^k = a^{k+1}+a^{k+3}$. Тогда

$$1 = a + a^3 = (a^2 + a^4) + a^3 = a^2 + (a^5 + a^7) + (a^4 + a^6) = a^2 + a^4 + a^5 + a^6 + a^7.$$

Таким образом, для $n = 8$ и указанного a числа 1, a, …, a^7 можно разбить на три группы с равными суммами:

$$\{1\}, \quad \{a, a^3\}, \quad \{a^2, a^4, a^5, a^6, a^7\}.$$

Замечание 1. Существуют и другие разбиения:

$$1 = a + a^4 + a^6 = a^2 + a^3 + a^5 + a^7,$$
$$1 = a^2 + a^3 + a^4 = a + a^5 + a^6 + a^7.$$

Замечание 2. Существуют примеры с другим значением a. Например, если a — корень уравнения $1 = x^2 + x^3$, то

$$1 + a^4 = a + a^2 = a^3 + a^5 + a^6 + a^7 + a^8 + a^9 + a^{10} + a^{11} + a^{12}.$$

Замечание 3. Для четырёх котиков также существует пример. Если a — корень уравнения $1 = x^2 + x^3$, то

$$1 = a^2 + a^3 = a + a^5 = a^4 + a^6 + a^7 + a^8 + a^9 + a^{10} + a^{11} + a^{12} + a^{13}.$$

Замечание 4 (для знатоков). В настоящий момент не известно, разрешима ли задача для $k \geqslant 5$ котиков. Есть лишь несколько дополнительных соображений, которые могут помочь в анализе общего случая. За каждым разбиением должен стоять неприводимый многочлен (как $a^3 + a - 1$ в решении задачи, или как $a^3 + a^2 - 1$ в замечании 2), на который делятся разности элементов разбиения. Этот многочлен должен иметь действительный корень $a \in (0, 1)$, удовлетворяющий дополнительным условиям. Так как одна из частей разбиения не меньше 1, то сумма остальных частей не меньше $k - 1$. Значит

$$a + a^2 + \ldots = \frac{a}{1 - a} > k - 1.$$

То есть корень многочлена должен лежать в интервале $(1 - \frac{1}{k}, 1)$, и не должно быть корней в интервале $(0, 1 - \frac{1}{k})$ (если бы такой корень был, то для него те же части, тоже были бы равны, что невозможно). В частности, это означает что многочлен не может быть возвратным.

Более простым для исследования является случай, когда одна из долей в точности равна 1. Тогда для некоторого n искомый неприводимый многочлен должен быть делителем многочлена

$$a^n + a^{n-1} + \ldots + a - (k - 1).$$

Если все многочлены такого вида окажутся неприводимыми, то это будет означать что разбиение на k частей (когда одна из долей равна 1) невозможно. Пока доказательство последнего утверждения известно только для $k = 5$, см. `https://mathoverflow.net/q/490414/5712`

10 – 11 классы

1 [5]. *Существует ли такое положительное число $x > 1$, что*

$$\{x\} > \{x^2\} > \{x^3\} > \ldots > \{x^{100}\}?$$

(Здесь $\{x\}$ — дробная часть числа x, то есть разность между x и ближайшим целым числом, не превосходящим x.)

(Алексей Толпыго)

Ответ: существует.

Решение 1. Возьмём $x = 10^{100} + 0,1$. Тогда

$$x^n = 10^{100n} + C_n^1 10^{100(n-1)}(0,1) + \ldots + C_n^{n-1} 10^{100}(0,1)^{n-1} + (0,1)^n,$$

откуда $\{x_n\} = (0,1)^n$ при $n \leqslant 100$.

Решение 2. Возьмём $x = 2 - \varepsilon$, где $0 < \varepsilon < 2^{-200}$. Тогда

$$x^n = 2^n - 2^{n-1}n\varepsilon + R\varepsilon^2,$$

где

$$|R| < 2^{n-2}(C_n^2 + C_n^3 + \ldots + C_n^n) < 2^{200}$$

при $n \leqslant 100$, откуда

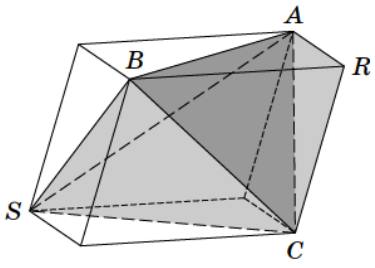
$$(2^{n-1}n - 1)\varepsilon < 1 - \{x^n\} < (2^{n-1}n + 1)\varepsilon < 1.$$

Следовательно, $0 < 1 - \{x\} < 1 - \{x^2\} < 1 - \{x^{100}\}$, что и требовалось.

2 [6]. *Даны две треугольные пирамиды с общим основанием ABC. Их вершины S и R лежат по разные стороны от плоскости ABC. Оказалось, что рёбра SA, SB, SC первой пирамиды параллельны соответственно граням BCR, ACR и ABR второй пирамиды. Докажите, что объём одной из этих пирамид вдвое больше объёма другой.*

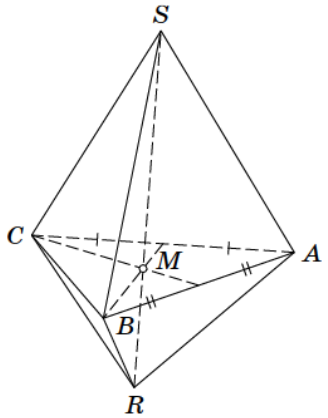
(Михаил Евдокимов)

Первый способ. Пусть рёбра SA, SB, SC параллельны граням BCR, ACR и ABR соответственно. Проведём через SA, SB, SC плоскости, которые параллельны BCR, ACR и ABR соответственно. Получается параллелепипед, пять вершин которого совпадают с вершинами наших пирамид (рисунок справа). Пусть V — объём этого параллелепипеда.



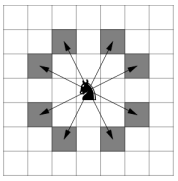
Тогда объём пирамиды $RABC$ равен $\frac{V}{6}$, как и объём трёх других пирамид, основаниями которых являются грани тетраэдра $SABC$. Поэтому объём пирамиды $SABC$ равен $V - 4\frac{V}{6} = 2 \cdot \frac{V}{6}$, то есть вдвое больше объёма пирамиды $RABC$, что и требовалось доказать.

Второй способ. Пусть M — точка пересечения медиан треугольника ABC (рисунок справа). Пусть α, β, γ — плоскости, проходящие через точки A, B, C, параллельные плоскостям BCR, ACR, ABR соответственно. Поскольку $SA \parallel BCR$, точка S лежит в плоскости α. Аналогично, она лежит и в плоскостях β и γ. Пусть R' — образ точки R при гомотетии с центром в точке M и коэффициентом -2. При этой гомотетии середина отрезка BC переходит в A, поэтому плоскость BCR переходит в плоскость α. Значит, $R' \in \alpha$. Аналогично, $R' \in \beta$ и $R' \in \gamma$. Плоскости ABR, BCR, ACR имеют единственную общую точку, поэтому их образы α, β, γ при рассматриваемой гомотетии тоже имеют единственную общую точку. Таким образом, получаем, что $R' = S$.



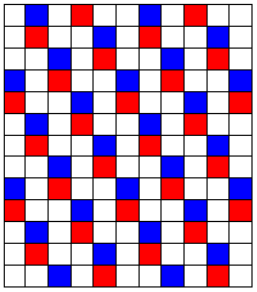
По построению точки R' расстояние от неё до плоскости ABC в два раза больше, чем расстояние от R до этой плоскости, поэтому объём пирамиды $R'ABC$ (она же $SABC$) вдвое больше объёма пирамиды $RABC$.

3 [7]. *Можно ли на бесконечной клетчатой плоскости расставить бесконечное количество шахматных коней (не более одного коня в клетку) так, чтобы каждый конь бил ровно 5 других?*
(Напомним, что шахматный конь бьёт 8 клеток, как показано на рисунке.)



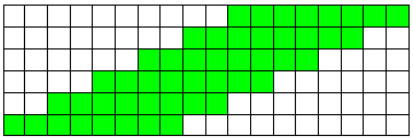
(Александр Тертерян)

Ответ: можно.

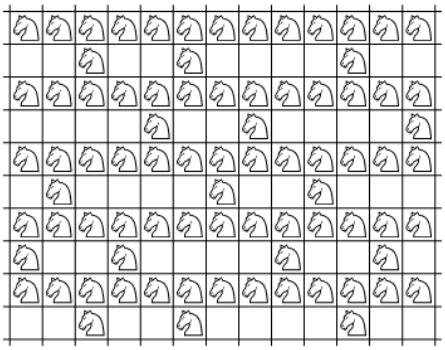


Способ 1. Выложим на плоскости красно-синие доминошки, как на рисунке справа (показан кусок бесконечного паркета), и поставим коней на все цветные клетки. Каждый конь бьёт четырёх коней на клетках своего цвета и одного на клетке другого цвета.

Способ 2. Поставим коней на зелёные клетки рисунка ниже (показан кусок бесконечного паркета).



Способ 3. Поставим коней, как показано на рисунке ниже (показан кусок бесконечного паркета).



Замечание 1. Приведённые способы расстановки коней принципиально различаются тем, что в первом примере «плотность коней» — $2/5$, во втором — нулевая, а в третьем — $5/8$. Подумайте, какие ещё значения плотности реализуются.

Замечание 2. Можно раскрасить всю плоскость в 5 цветов, как показа-но на рисунке ниже. При этом конь в каждой клетке каждого цвета будет бить четыре клетки того же цвета и по одной клетке каждого из остальных цветов. Таким образом, для построения примера к задаче достаточно выбрать какие-то два цвета и поставить коней на все клетки этих цветов. Аналогично можно построить пример, в котором каждый конь бьёт 6 или 7 других: для этого достаточно взять все клетки трёх или четырёх цветов.

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
3	4	5	1	2	3	4	5	1	2

4 [8]. *В стране, валюта которой — тугрики, ходят только купюры двух целочисленных достоинств. И покупатель, и продавец имеют достаточно много и тех, и других купюр, но при каждом платеже могут использовать вместе не более k купюр (включая сдачу). Известно, что так можно сделать платёж на любую целую сумму от 1 до n тугриков. Каково наибольшее возможное n (в зависимости от k)?*

(Александр Шаповалов)

Ответ: $n = k(k+1)$.

Оценка. Пусть используются купюры достоинств P и Q. Пусть купюр в платеже ровно m. Если сдача не нужна, то есть $m+1$ вариант: от 0 до m купюр P, остальные — Q. Если есть сдача, то платят купюрами одного вида, а сдачу дают купюрами другого вида. Тогда возможен $m-1$ вариант: используется от 1 до $m-1$ купюр P, остальные — Q. Всего для m купюр есть $2m$ вариантов. Суммируя по всем возможным m, получим $2(1+2+\ldots+k) = k(k+1)$ возможных вариантов сумм.

Пример. Будем использовать купюры в k и $k+1$ тугрик. Докажем, что любая сумма от 1 до $k(k+1)$ тугриков представляется в виде $ak+b(k+1)$, где $|a|+|b| \leqslant k$.

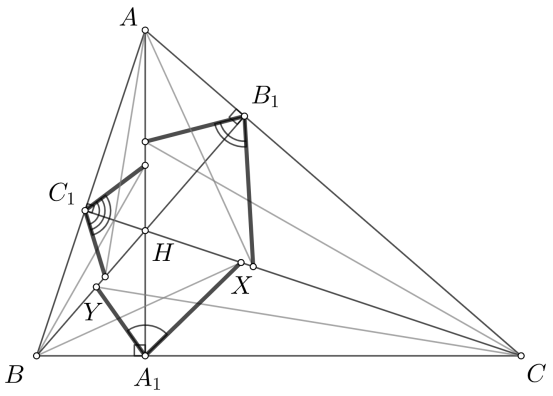
Сначала докажем, что все такие представления дают разные суммы. Пусть эта же сумма представлена иначе $ck+b(k+1)$. Поскольку и тут $|c|+|d| \leqslant k$, то $|a|+|b|+|c|+|d| \leqslant 2k$.

Из равенства $ak+b(k+1) = ck+b(k+1)$ следует, что $(a-c)k = (d-b)(k+1)$. Тогда $a-c$ кратно $k+1$, $d-b$ кратно k, и обе разности не равны 0. Значит, $k+1 \leqslant |a-c| \leqslant |a|+|c|$, $k \leqslant |d-b| \leqslant |d|+|b|$, откуда $2k+1 \leqslant |a|+|b|+|c|+|d|$. Противоречие.

Итак, все представления указанного вида дают разные суммы. Так как максимальная сумма равна $k(k+1)$, все суммы целые, и всего их $k(k+1)$, то получаются все суммы от 1 до $k(k+1)$.

5 [10]. *Высоты AA_1, BB_1, CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Биссектрисы углов B и C треугольника BHC пересекают отрезки CH и BH в точках X и Y соответственно. Обозначим величину угла XA_1Y через α. Аналогично определим β и γ. Найдите значение суммы $\alpha+\beta+\gamma$.*

(Алексей Доледенок)

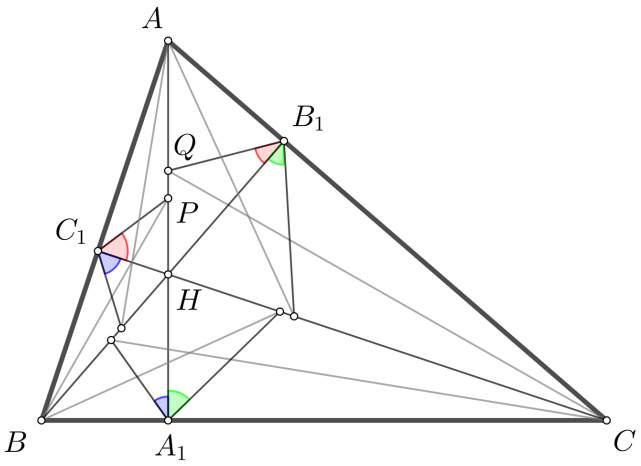


Ответ: $270°$.

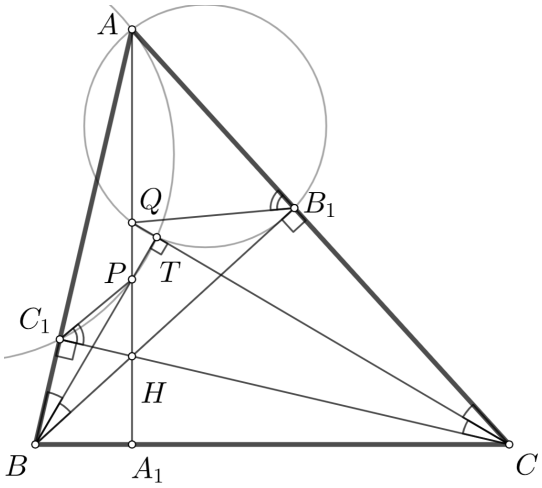
Обозначим точки пересечения биссектрис углов ABH и ACH с отрезком AH через P и Q соответственно. Докажем, что

$$\angle PC_1H = \angle AB_1Q = 90° - \angle QB_1H.$$

Из этого будет следовать решение задачи — сумма из условия разбивается на три пары углов с суммой $90°$ (см. рисунок), то есть искомая сумма будет равна $270°$.



Способ 1. Окружность, построенная на BC как на диаметре, проходит через точки B_1 и C_1, а биссектрисы вписанных углов B_1BC_1 и B_1CC_1 проходят через середину дуги B_1C_1, на которую они опираются; обозначим её через T. Таким образом, T — это точка пересечения прямых BP и CQ.



Поскольку

$$\angle BTC_1 = \angle BCC_1 = \angle BAA_1,$$

то точки A, T, P, C_1 лежат на одной окружности. Аналогично точки A, T, Q, B_1 лежат на одной окружности.

Тогда

$$\begin{aligned}\angle AC_1P + \angle AB_1Q &= (180^\circ - \angle ATP) + (180^\circ - \angle ATC) = \\ &= 360^\circ - (\angle ATP + \angle ATC) = 360^\circ - (360^\circ - \angle BTC) = \\ &= \angle BTC = 90^\circ,\end{aligned}$$

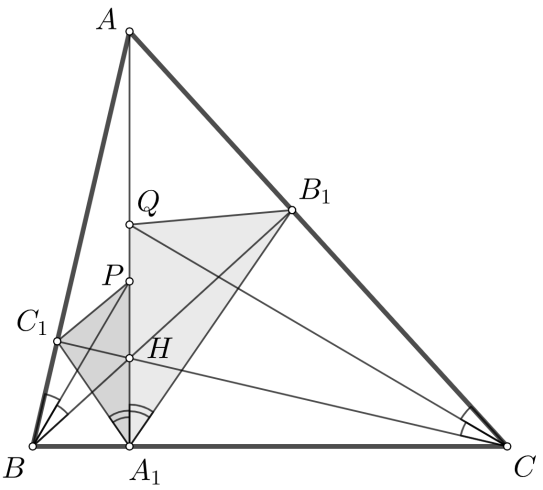
что и требовалось.

Способ 2. Так как $\angle ABH = \angle ACH$, то и $\angle ABP = \angle HCQ$, поэтому

$$\angle BPA_1 = \angle ABP + \angle BAP = \angle HCQ + \angle BCH = \angle BCQ.$$

Следовательно, прямоугольные треугольники BPA_1 и QCA_1 подобны по двум углам, поэтому

$$\frac{BA_1}{PA_1} = \frac{QA_1}{A_1C} \;\Leftrightarrow\; BA_1 \cdot A_1C = PA_1 \cdot QA_1. \tag{1}$$



Как известно, треугольники A_1BC_1 и A_1B_1C подобны треугольнику ABC, а следовательно, подобны друг другу. Отсюда

$$\frac{BA_1}{A_1C_1} = \frac{B_1A_1}{A_1C} \;\Leftrightarrow\; BA_1 \cdot A_1C = B_1A_1 \cdot A_1C_1. \tag{2}$$

Из равенств (1) и (2) следует, что

$$PA_1 \cdot QA_1 = B_1A_1 \cdot A_1C_1 \;\Leftrightarrow\; \frac{PA_1}{A_1C_1} = \frac{B_1A_1}{QA_1}.$$

Воспользуемся ещё одним известным фактом: высота AA_1 — это биссектриса угла $B_1A_1C_1$. Из того, что $\angle C_1A_1P = \angle B_1A_1Q$ получаем, что треугольники PC_1A_1 и B_1QA_1 подобны по углу и отношению прилежащих сторон, откуда $\angle A_1C_1P = \angle A_1QB_1$.

Тогда

$$\angle PC_1H = \angle A_1C_1P - \angle A_1C_1C = \angle A_1QB_1 - \angle A_1AC = \angle AB_1Q,$$

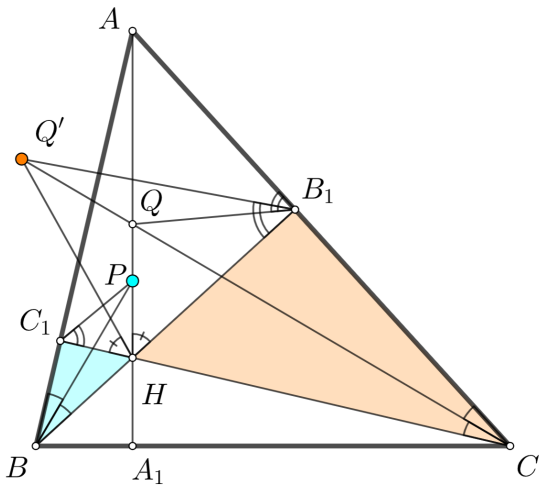
что и требовалось доказать.

Замечание для знатоков. Это решение можно переформулировать в терминах инверсии. Рассмотрим композицию инверсии с центром в точке A_1 радиуса $\sqrt{BA_1 \cdot A_1C}$ и симметрии относительно прямой AA_1. При этой композиции меняются местами точки B и C, A и H. Окружность, построенная на BC как на диаметре, переходит в себя, поэтому точки B_1 и C_1 меняются местами. Если точка P переходит в P', то по свойству инверсии $\angle PBH = \angle P'CA$, то есть $P' = Q$. Но тогда $\angle PC_1H = \angle QB_1A$, что и требовалось.

Способ 3. Пусть Q' — точка, изогонально сопряжённая Q относительно треугольника B_1CH. Так как

$$\angle ACQ' = \angle ACQ = \angle C_1BP \quad \text{и} \quad \angle Q'HC_1 = \angle QHB_1 = \angle PHB_1,$$

то точки P и Q' — соответствующие точки в подобных треугольниках BC_1H и CB_1H. Тогда $\angle AB_1Q = \angle HB_1Q' = \angle HC_1P$, что и требовалось доказать.

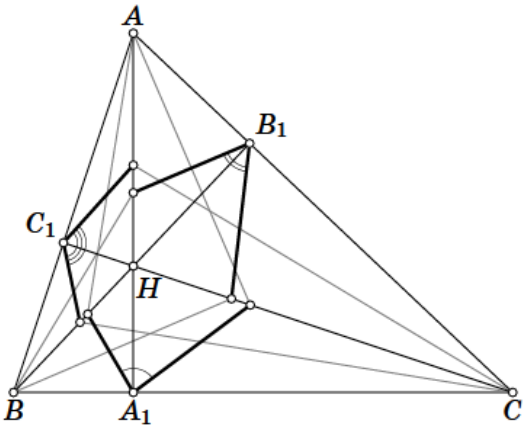


Способ 4. Введём такие обозначения для углов: $\angle ABC = \beta$, $\angle ACB = \gamma$, $\angle PC_1H = \varphi$, $\angle AB_1Q = \psi$. Через $\rho(X, \ell)$ будем обозначать расстояние от точки X до прямой ℓ. Воспользовавшись тем, что P лежит на биссектрисе угла ABB_1, и тем, что $\angle AHC_1 = \gamma$ и $\angle AHB_1 = \beta$, получим

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\sin\varphi}{\sin(90^\circ - \varphi)} = \frac{C_1P \cdot \sin\varphi}{C_1P \cdot \sin(90^\circ - \varphi)} = \frac{\rho(P, CC_1)}{\rho(P, AC_1)} = \frac{\rho(P, CC_1)}{\rho(P, BB_1)} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}.$$

Аналогично $\operatorname{tg}\psi = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}$, то есть $\operatorname{tg}\varphi = \operatorname{tg}\psi$. Поскольку φ и ψ меньше 90°, то равенство их тангенсов равносильно их равенству, то есть $\varphi = \psi$.

Комментарий. Соединим точку A_1 с основаниями биссектрис углов BAH и CAH, то же проделаем для точек B_1 и C_1. Аналогично доказывается, что сумма полученных углов равна 270°.



6 [10]. *Барон Мюнхгаузен утверждает, что существуют многочлен $f(x)$ с целыми коэффициентами и натуральные числа m и n со свойством: $f(m)$ не делится на n, но $f(p^k)$ делится на n для любого простого p и любого натурального k. Не ошибается ли барон?*

(Алексей Волостнов, Станислав Гришин)

Ответ: существует.

Пример 1. Возьмём $f(x) = (x-5)(x-4)(x-3)(x-2)(x-1)x(x+1), m = 6, n = 32$. При нечётном x получаем тогда, что $f(x)$ делится на произведение четырёх последовательных чётных чисел, одно из которых кратно 4. Далее, $f(2) = f(4) = 0$. При $k \geqslant 3$ имеем: $f(2^k)$ делится на $2^k(2^k - 4)$, что делится на 32. Но $f(6) = 7!$ не делится на 32.

Пример 2. Рассмотрим $f(x) = (x-3)(x-9)(x^{18}-1)$, $m = 6$, $n = 27$. Тогда $f(6)$ не делится на 27. В то же время, если $p = 3$, то p^k даёт остаток 0, 3 или 9 при делении на 27 и $f(p^k)$ делится на 27, а при $p \neq 3$ число $(p^k)^{18} - 1$ делится на 27 по теореме Эйлера.

Замечание. Если добавить условие взаимной простоты чисел n и m, то ответ к задаче изменится на противоположный. В самом деле, предположим, что такое m нашлось. Нетрудно видеть, что в качестве n всегда можно брать степень простого числа. Действительно, если $f(m)$ не делится на n, то оно не делится и на q^l для некоторого простого q, для которого $n = bq^l$. В то же время из равенства $f(p^k) \equiv 0 \pmod{n}$ следует аналогичное равенство и для q^l. Если существует простое число r вида $q^l y + m$, то для него выполняются сравнения $0 \equiv f(r) \equiv f(m) \pmod{q^l}$. Существование такого простого числа следует из известной в теории чисел *теоремы Дирихле* о простых числах в арифметической прогрессии. Она утверждает, что в любой арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d, где натуральные числа a и d взаимно просты, найдётся бесконечно много простых чисел. Доказательство этой теоремы выходит далеко за рамки школьной программы.

7 [12]. *Петя красит каждую клетку доски $2m \times 2n$ в чёрный или белый цвет так, чтобы клетки каждого цвета образовывали многоугольник. Затем Вася разрезает доску на доминошки (прямоугольники из двух клеток). Петя стремится к тому, чтобы в итоге получилось как можно больше двухцветных доминошек, а Вася — к тому, чтобы их получилось как можно меньше. Наличие какого наибольшего числа двухцветных доминошек может гарантировать Петя, как бы ни действовал Вася?*

(Напомним, что граница многоугольника — замкнутая ломаная без самопересечений.)

(Александр Грибалко)

Ответ: $(m-1)(n-1)+1$ доминошек.

Покажем, что как бы Петя ни раскрасил доску, Вася сможет разрезать её так, чтобы получить не более $(m-1)(n-1)+1$ двухцветных доминошек. Он мысленно делит доску на каёмку ширины 1 и на $(m-1)(n-1)$ квадратов 2×2.

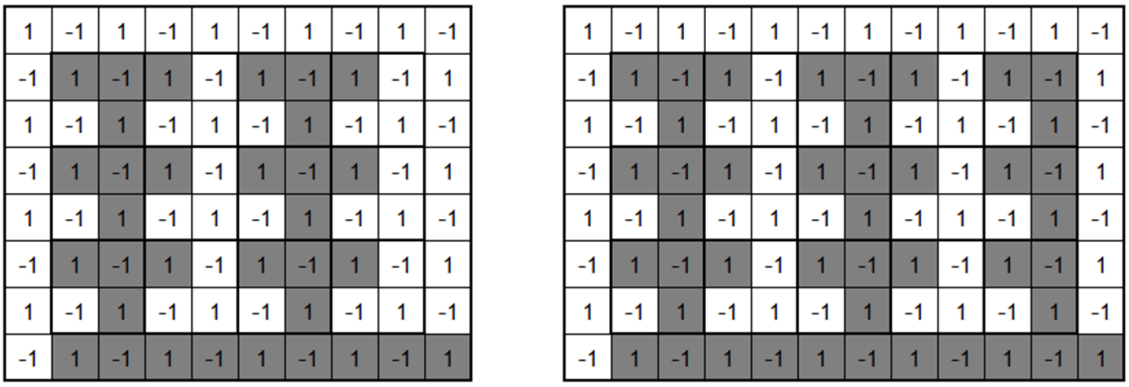
Ни один из этих квадратов не может быть окрашен в шахматном порядке, иначе чёрный и белый многоугольники пересекались бы. Поэтому Вася может разрезать каждый из квадратов на две доминошки, хотя бы одна из которых одноцветна.

Докажем, что чёрные и белые клетки каёмки образуют связные множества. Если это не так, то рассмотрим две несоседние чёрные области на каёмке. Между ними есть путь по чёрным клеткам, в котором каждый переход делается в соседнюю по стороне клетку. Этот путь разбивает доску на две части, каждая из которых содержит белые клетки. Но тогда между этими клетками не может быть пути по белым клеткам, то есть белые клетки не образуют многоугольник.

Из доказанного утверждения следует, что если Вася будет резать каёмку на доминошки, начав от границы двух цветов, то получит максимум одну двухцветную доминошку на следующем стыке цветов. Таким образом, всего Вася получит не более $(m-1)(n-1)+1$ двухцветных доминошек.

Теперь покажем, как может Петя покрасить доску, чтобы гарантировать такое количество. Он также мысленно делит доску на те же части, а клетки нумерует числами -1 и 1 в шахматном порядке.

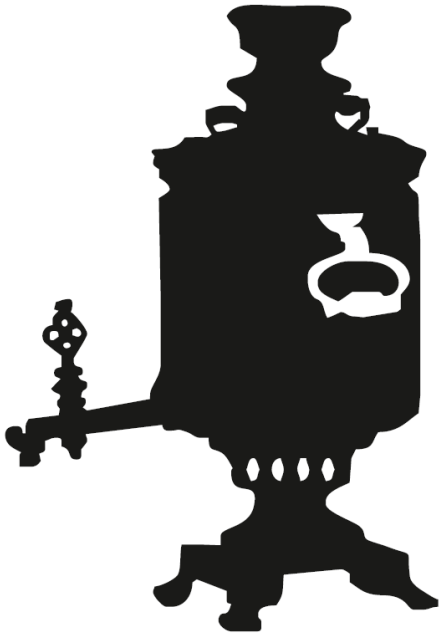
В каёмке Петя красит в чёрный цвет все нижние клетки, кроме самой левой. Столбцы из квадратов 2×2 он нумерует по порядку и в нечётных столбцах красит в чёрный цвет трёхклеточные уголки в каждом квадрате, а в чётных — по одной клетке, как показано на рисунке. Остальные клетки Петя красит в белый цвет.



Очевидно, что чёрные и белые клетки образуют многоугольники. Кроме того, в каждой области сумма чисел в чёрных клетках равна 1, поэтому во всём чёрном многоугольнике эта сумма равна $(m-1)(n-1)+1$. Так как сумма в каждой доминошке равна нулю, то Вася при разрезании вынужден будет создать не менее $(m-1)(n-1)+1$ двухцветных доминошек.

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

ОСЕННИЙ ТУР



ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЯ, КРИТЕРИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Базовый вариант, 8 – 9 классы, решения 3

Базовый вариант, 10 – 11 классы, решения 5

Сложный вариант, 8 – 9 классы, решения 8

Сложный вариант, 10 – 11 классы, решения 14

Базовый вариант, 8 – 9 классы, критерии 24

Базовый вариант, 10 – 11 классы, критерии 25

Сложный вариант, 8 – 9 классы, критерии 26

Сложный вариант, 10 – 11 классы, критерии 28

Таблица соответствия оценок и баллов 30

Статистика оценок 31

Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *В классе каждый ребёнок говорит правду только в определённые дни недели, причём никто не говорит правду два дня подряд. Первого, второго, третьего и четвёртого апреля у каждого ребёнка в классе спросили, будет ли он завтра говорить правду. Первого апреля «да» ответили все дети в классе, второго — половина, третьего — треть. Какая часть класса сказала правду четвёртого апреля?*

(Георгий Караваев)

Ответ: $\frac{1}{6}$. Заметим, что 1 апреля все солгали (так как никто не говорит правду два дня подряд). Значит, и 2 апреля все солгали. Половина из них ответила «нет», все они 3 апреля сказали правду, поэтому 4 апреля они лгали, а 3 апреля тоже сказали «нет». Вторая половина ответила «да», все они 3 апреля лгали, но треть из них ($\frac{1}{6}$ от общего числа) 3 апреля сказали «нет», поэтому 4 апреля они сказали правду. Остальные 3 апреля сказали «да», то есть 4 апреля они лгали.

2 (4 балла). *Дорога от пункта A до пункта B идёт сначала по шоссе, а потом по тропинке. Петя и Вася одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов A и B соответственно и встретились на шоссе. На следующий день они снова одновременно вышли навстречу друг другу, но теперь Петя — из B, а Вася — из A, и снова встретились на шоссе, но в 6 км от места вчерашней встречи. Известно, что Петя и Вася ходят по шоссе каждый со своей постоянной скоростью, причём Петя — в 1,5 раза быстрее Васи, а на тропинке их скорости снижаются в одно и то же число раз. На каком расстоянии от A они встретились в первый день?*

(Людмила Смирнова)

Ответ: 18 км.

Решение 1. Построим вместо тропинки шоссе и удлиним его так, чтобы время прохождения этого участка было тем же самым. Теперь можно считать, что Петя и Вася оба дня шли навстречу друг другу по одному шоссе. Разобьём его на пять равных частей, тогда Петя оба дня проходил три части, а Вася – две. Значит, расстояние между местами их встречи составляет одну часть, то есть длина каждой части равна 6 км, а Петя в первый день прошел 18 км.

Решение 2. Пусть первая встреча ребят состоялась в точке M, а вторая — в точке N, тогда $MN = 6$. Поскольку Вася идет в 1,5 раза медленнее Пети, Петя на второй день дойдёт до точки M в 1,5 раза быстрее, чем Вася в первый день. Пусть Вася в этот момент находится в точке K. Пройденный Васей к этому моменту путь AK составляет тогда $1 : (1,5 \cdot 1,5) = \frac{4}{9}$ пути Пети в первый день, то есть $AK = \frac{4}{9}AM$. За оставшееся до встречи время Петя прошёл расстояние MN, а Вася — расстояние $KN = MN : 1,5 = 4$ (км). Таким образом, $KN + NM = 4 + 6 = 10 = AM - AK = \frac{5}{9}AM$, откуда $AM = 10 \cdot 9 : 5 = 18$ (км).

3 (5 баллов). *Клетчатая прямоугольная доска покрыта доминошками 1×2 в два слоя (каждая половинка доминошки расположена над одной клеткой доски). Назовём доминошку верхнего слоя* особой*, если её половинки лежат на двух доминошках разных направлений. Обязательно ли количество особых доминошек чётно?*

(Татьяна Казицына, Борис Френкин)

Ответ: обязательно.

Решение 1. Окрасим горизонтальные доминошки нижнего слоя в белый цвет, а вертикальные – в чёрный. Клетки доминошек верхнего слоя окрасим в цвета клеток под ними. Особые доминошки и только они будут двухцветными. Общее число белых клеток верхнего слоя чётно (их в два раза больше, чем горизонтальных доминошек в нижнем слое). Значит, и количество белых клеток на двухцветных доминошках чётно, а это и есть количество особых доминошек.

Решение 2. Заметим, что от любого разбиения доски на доминошки можно перейти к любому другому последовательностью замен такого вида (будем называть их флипами): находим две

доминошки, образующие квадрат 2×2 и у обеих меняем направление (см., например, статью Е. Карпова и К. Кохася «Разбиения на домино и функции высоты» в «Кванте» №6 за 2010 год.). В случае, когда оба слоя, покрывающие доску, одинаковы, задача очевидна — особых доминошек нет, то есть их 0 — чётное число. Осталось проверить, что после любого флипа в нижнем слое количество особых доминошек не меняется. Заметим, что если доминошка целиком лежит на рассматриваемом квадрате 2×2, то она неособая и останется таковой после флипа. Если же доминошка залезает на такой квадрат одной клеткой, то после флипа её статус меняется — особая становится неособой, и наоборот. Но таких залезающих доминошек либо четыре, либо две, либо ни одной, поэтому чётность числа особых доминошек при флипе не меняется.

4 (5 баллов). *Каждое число натурального ряда барон Мюнхгаузен покрасил в синий, красный либо белый цвет (все цвета присутствуют). Он утверждает, что сумма любых 99 красных слагаемых — синяя, а сумма любых 99 синих слагаемых — красная (слагаемые в каждой сумме не обязательно различны). Могут ли слова барона быть правдой?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: могут. Например, если красные — это все числа, дающие остаток 1 при делении на 100, синие — все числа, дающие остаток -1 при делении на 100, а белые — все остальные.

Замечание. Можно взять любой делитель k числа 100, больший 2, и сделать красными все числа, сравнимые с 1 по модулю k, синими — все числа, сравнимые с -1 по модулю k, а белыми — все остальные. Так как сумма 100 чисел, сравнимых с 1 по модулю k, делится на k, то сумма 99 таких чисел будет сравнима с -1 по модулю k, то есть, сумма любых 99 красных чисел синяя (аналогично, сумма любых 99 синих чисел красная).

5 (6 баллов). *Существует ли такой острый угол α, что некоторый прямоугольник можно разрезать на равнобокие трапеции, у каждой из которых есть угол α?*

(Егор Бакаев)

Ответ: нет. Предположим противное. Ясно, что $90^\circ/\alpha$ — целое число (так как в вершине прямоугольника сходится несколько острых углов). Рассмотрим все точки, в которых сходятся углы нескольких трапеций.

Сумма углов, сходящихся во внутренних точках, равна 360°. Четыре и больше тупых углов в такой точке сходиться не может — тогда они не больше 90°, то есть не тупые.

Трёх тупых углов в такой точке тоже быть не может: ведь тогда либо там нет острых, и каждый тупой равен 120°, а острый равен 60°, что невозможно ($90^\circ/60^\circ$ — не целое число), либо есть острые, но один острый плюс один тупой равен 180°, и в «оставшихся» 180° не более одного тупого угла, противоречие.

Если тупых углов два, то и острых два, ведь тупой и острый дают в сумме 180°.

Возможен случай, и когда тупых углов не больше одного — если точка внутри стороны одной из трапеций, острых углов там тогда не меньше одного. То же происходит в точках, лежащих на границе прямоугольника, но не в его вершинах.

Наконец, в вершинах прямоугольника сходятся только острые углы.

Следовательно, во всех трапециях вместе число тупых углов меньше числа острых. Но в каждой трапеции число тупых углов равно числу острых. Противоречие.

Замечание. Оказывается, разрезать на равнобедренные трапеции (без требования равенства их острых углов) можно любой многоугольник — см., например, решение задачи 67346 на сайте problems.ru или решение задачи № 13 заочного тура Двадцатой олимпиады по геометрии им. И.Ф.Шарыгина на сайте geometry.ru (автор задачи Алексей Заславский).

Базовый вариант, 10 – 11 классы

1. *В ряд слева направо стоят коробки с номерами 1, 2, 3, ... В них по очереди кладут числа 1, 2, ..., 2025. В каждой коробке каждые два числа должны быть взаимно просты. Очередное число кладётся в самую левую из разрешённых коробок. Все числа разложили.*
а) (2 балла) *Сколько чисел попало во вторую коробку?*
б) (2 балла) *Сколько чисел попало в третью коробку?*

(Александр Шаповалов)

Ответы: а) 14 чисел; б) 7 чисел.

В первую коробку, очевидно, попадёт единица и все простые числа, меньшие 2025, а составные числа туда попасть не могут.

Во вторую коробку не может попасть число, делящееся на два различных простых, так как квадрат меньшего из этих простых попал бы сюда раньше. Поэтому в эту коробку попадут в точности квадраты простых чисел, не превышающие $2025 = 45^2$. Это числа 2^2, 3^2, 5^2, ..., 43^2. Их 14.

В третью коробку попадут следующие попарные произведения последовательных простых чисел: $2 \cdot 3$, $5 \cdot 7$, $11 \cdot 13$, $17 \cdot 19$, $23 \cdot 29$, $31 \cdot 37$, $41 \cdot 43$. Докажем это. Число 6 туда попадает, пусть там уже лежат числа p_1p_2, p_3p_4, ..., $p_{2k-1}p_{2k}$, и следующим туда попадает число A.

В разложении A участвуют простые числа, не меньшие p_{2k+1}. Число p_{2k+1}^2 попадёт во вторую коробку, так что A равно либо p_{2k+1}^3, либо $p_{2k+1}p_{2k+2}$. Заметим, что для простых чисел, меньших 50, $p_{2k+1}^3 > p_{2k+1}p_{2k+2}$. Действительно, это неравенство равносильно неравенству $p_{2k+1}^2 > p_{2k+2}$, но $5^2 > 7$, а 7^2 уже больше даже 47. Поэтому $A = p_{2k+1}p_{2k+2}$.

Замечание. На самом деле неравенство $p_n^2 > p_{n+1}$ верно всегда, что следует из известного постулата Бертрана: $2p_n > p_{n+1}$.

2 (4 балла). *В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ равны стороны AE, BC и DE, а также равны углы A, B, C и D. Докажите, что точки A, B, C, D и E лежат на одной окружности.*

(Михаил Евдокимов)

Из равенств $\angle A = \angle B$ и $AE = BC$ следует, что $EABC$ — равнобедренная трапеция. Значит, точки E, A, B и C лежат на одной окружности. Аналогично точки E, D, C и B лежат на одной окружности. Так как эти две окружности имеют три общие точки E, B и C, это одна и та же окружность.

3 (5 баллов). *По кругу стоят 30 мальчиков и 30 девочек. Докажите, что можно выбрать 10 мальчиков и 10 девочек так, чтобы никакие двое из выбранных не стояли рядом.*

(Александр Грибалко)

Решение 1. Выберем произвольно первого ребенка. Двигаясь от него по часовой стрелке, будем выбирать каждого второго и объявлять *негодными* пропущенных, пока не наберётся 10 детей одного пола. Пусть в этот момент выбрано, например, 10 мальчиков и $k < 10$ девочек. Объявим негодным следующего по кругу. Остались не рассмотренными не менее $30 - k - (10 + k) = 20 - 2k$ девочек. Выберем $10 - k$ (не более половины) из следующих девочек, начиная с первой из них и беря их через одну, не обращая внимания на мальчиков.

Решение 2. Будем доказывать индукцией по n, что среди $3n$ мальчиков и $3n$ девочек, стоящих по кругу, можно выбрать n мальчиков и n девочек, среди которых никто не стоит рядом друг с другом. База $n = 1$ очевидна.

Пусть утверждение доказано для $n-1$, докажем его для n. Рассмотрим все возможные шестёрки подряд стоящих детей. Заметим, что не может во всех шестёрках быть больше мальчиков (так как, просуммировав по всем шестёркам, получили бы, что и всего мальчиков больше). Аналогично не может во всех шестёрках быть больше девочек. Поэтому найдётся шестёрка, где девочек не

меньше половины, и аналогично найдётся шестёрка, где мальчиков не меньше половины. Двигаясь от первой из них ко второй по кругу, мы найдём шестёрку, где ровно 3 мальчика и 3 девочки. Заметим, что среди оставшихся детей (вне выбранной шестёрки) можно найти $n-1$ мальчиков и $n-1$ девочек, не стоящих рядом (по предположению индукции), выберем их.

Теперь рассмотрим в выделенной шестёрке четверых детей, не стоящих с краю. Среди них найдутся два ребёнка разного пола, не стоящие рядом (возьмём двух крайних детей, а если они одного пола, то среди двух детей, стоящих посередине, возьмём ребёнка другого пола и добавим к нему крайнего ребёнка, не стоящего рядом). Добавим этих двоих детей к уже выбранным, получим искомое.

Решение 3. Занумеруем детей по часовой стрелке числами 1, 2, 3, …, 60 и разделим на три группы: первая — номера которых имеют остаток 1 от деления на 3, вторая — номера которых имеют остаток 2 от деления на 3, третья — номера которых делятся на 3. В каждой группе 20 человек, и если хотя бы в одной группе мальчиков и девочек поровну, то задача решена — надо просто выбрать эту группу. Иначе найдутся две «соседние» группы, в одной из которых больше мальчиков, а в другой — больше девочек. Пусть это первая и вторая группы. Будем постепенно заменять в первой группе людей одного за другим на людей из второй группы: №1 на №2, потом №4 на №5, потом №7 на №8, и т. д. При каждой замене число мальчиков в изменяемой первой группе меняется не более чем на 1. Так как изначально их было больше половины, а после полной замены исходной первой группы на вторую мальчиков станет меньше половины, в какой-то промежуточный момент мы получим искомую группу, в которой мальчиков и девочек поровну.

Решение 4. Докажем, что можно выбрать даже 14 девочек и 14 мальчиков. *Шаблоном* назовем 28 мест «через 1», то есть набор мест вида m, $m+2$, $m+4$, …, $m+54$. Шаблон назовём «Д», если в нём больше девочек, и «М» — если в нём больше мальчиков.

Если нет шаблона, в котором мальчиков и девочек поровну, то должны существовать и «М»-шаблон, и «Д»-шаблон (иначе, суммируя (усредняя) по всем шаблонам, получили бы, что всего в круге больше мальчиков или больше девочек). Тогда найдутся два «соседних» шаблона разного типа — скажем, «М»-шаблон n, $n+2$, $n+4$, …, $n+54$ и «Д»-шаблон $n+1$, $n+3$, $n+5$, …, $n+55$. Далее двигаемся от одного шаблона к другому, каждым ходом заменяя одного человека среди текущих 28: а именно, сначала сдвинем $n+54$ в $n+55$, затем $n+52$ в $n+53$ и т. д. В промежутках у нас будут получаться уже не шаблоны, но по-прежнему 28 человек, не стоящие рядом. После каждого хода число девочек в выбранных 28 ребятах изменяется не более чем на 1. Значит, в какой-то момент мы получим набор из 28 человек, в котором мальчиков и девочек поровну (так как изначально было больше мальчиков, а в конце больше девочек).

4 (5 баллов). *Петя и Вася подошли к доске, и Петя нарисовал на ней несколько окружностей с различными центрами, покрасив каждый центр красным или синим цветом. Оказалось, что если какие-то две окружности касаются друг друга, то обязательно внешним образом, причём их центры — разного цвета. Всегда ли Вася может заменить каждую окружность на новую с тем же центром так, чтобы выполнялось условие: если касались друг друга две старые окружности, то соответствующие им новые тоже касаются, но уже внутренним образом?*

(Михаил Святловский)

Ответ: всегда. Пусть R_1, …, R_m — радиусы «красных» окружностей, а r_1, …, r_n — радиусы «синих». Возьмём $R > \max(r_1, \ldots, r_n)$ и заменим окружности с радиусами R_i на окружности с радиусами $R+R_i$, а окружности с радиусами r_j на окружности с радиусами $R-r_j$. Если старые окружности с радиусами R_i и r_j касались, то $R_i+r_j=d_{ij}$ (где d_{ij} — расстояние между их центрами). Для соответствующих новых окружностей получим $(R+R_i)-(R-r_i)=d_{ij}$, то есть они касаются внутренним образом.

Наглядно это можно представить себе так: мы равномерно раздуваем все красные окружности и одновременно сдуваем синие (с той же скоростью), причём когда какая-то синяя окружность

«схлопывается» в точку, далее она снова начинает расти (с той же скоростью). При этом все касания всё время сохраняются, а в моменты схлопываний внешние касания заменяются на внутренние.

Замечание. Хотя этого и не требовалось, можно добиться того, чтобы ещё и никаких новых касаний не появилось (между красными и синими окружностями новые касания не возникнут, а если вдруг коснутся между собой синие окружности (или же красные), то это будут внешние касания, и их можно избежать, ещё увеличив R).

5. *Таблица $n \times n$ заполнена целыми числами от 0 до n так, что и в каждой строке, и в каждом столбце все числа различны. Назовём клетку таблицы* удачной*, если в объединении её строки и её столбца встречаются все числа от 0 до n.*

а) (3 балла) *Каково наибольшее возможное количество удачных клеток?*

б) (3 балла) *Докажите, что количество удачных клеток чётно.*

(Александр Грибалко)

а) Ответ: $n^2 - n$.

Оценка 1. Докажем, что в каждой строке есть неудачная клетка. Предположим, что в некоторой строке отсутствует какое-то число a из набора $0, 1, 2 \ldots, n$, а все клетки в ней удачные. Тогда в каждом столбце есть число a. Таким образом, в $n-1$ строках число a встречается n раз, а значит, в какой-то строке оно записано более одного раза, что противоречит условию. Следовательно, удачных клеток не больше $n^2 - n$.

Оценка 2. Заметим, что в каждом ряду отсутствует ровно одно из разрешённых чисел, а остальные встречаются по одному разу. Очевидно, клетка неудачна тогда и только тогда, когда она лежит на пересечении строки и столбца, в которых отсутствует одно и то же число. Пусть число i отсутствует ровно в k_i строках. Тогда в таблице $n - k_i$ чисел i, поэтому оно отсутствует ровно в k_i столбцах. Следовательно, количество неудачных клеток равно $k_0^2 + k_1^2 + \ldots + k_n^2$.

Заметим, что $k_0 + k_1 + \ldots + k_n = n$. Значит,

$$k_0^2 + k_1^2 + \ldots + k_n^2 - n = k_0(k_0 - 1) + k_1(k_1 - 1) + \ldots + k_n(k_n - 1) \geqslant 0$$

(каждое слагаемое неотрицательно). Следовательно, удачных клеток не больше $n^2 - n$.

Пример. В таблице на рисунке неудачны только клетки главной диагонали.

1	2	3	...	$n-1$	n
2	3	4	...	n	0
3	4	5	...	0	1
...	...	...	...	...	...
$n-1$	n	0	...	$n-4$	$n-3$
n	0	1	...	$n-3$	$n-2$

б) В решениях 1 и 2 мы будем использовать обозначения из «Оценки 2» пункта а).

Решение 1. Чётность числа $k_0^2 + k_1^2 + \ldots + k_n^2$, очевидно, равна чётности $k_0 + k_1 + \ldots + k_n = n$, то есть чётности n^2. Поэтому количество удачных клеток чётно.

Решение 2. Клетка удачная, если в её строке и столбце отсутствующие числа разные. В строках с отсутствующим нулём, например, таких клеток $k_0(k_1 + \ldots + k_n)$, и аналогично для других чисел. Поэтому общее количество удачных клеток равно сумме произведений $k_i k_j$, где $i \neq j$. Но это удвоенная сумма произведений $k_i k_j$, где $i < j$, то есть чётное число.

Решение 3. Если удачных клеток 0, то задача решена (0 — чётное число). Иначе пусть (x, y) — удачная клетка (x — номер строки, y — номер столбца). Посмотрим на её строку. В ней нет ровно одного какого-то числа из набора $0, 1, 2 \ldots, n$, пусть это a. Значит, в столбце y есть число a, пусть оно находится в клетке (x_0, y). Тогда в строке x_0 нет какого-то другого числа, пусть b. Так как

b не равно a, то в изначальной строке x есть число b. Пусть оно имеет координаты (x, y_0). Тогда очевидно, что клетка (x_0, y_0) — удачная. Её и сопоставим исходной удачной клетке (x, y). Так мы разобьём удачные клетки на пары.

Для корректности надо проверить, что никакой клетке не сопоставится она же сама (это очевидно, так как сопоставление происходит между разными строками), и что клетке с координатами (x_0, y_0) сопоставится клетка с координатами (x, y). Это тоже понятно.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

1. *В 12-значном числе A любые две соседние цифры образуют двузначное простое число, причём все эти 11 простых чисел различны.*

а) (2 балла) *На какую цифру оканчивается число A?*

б) (2 балла) *Приведите пример такого числа A.*

(Георгий Караваев)

а) Ответ: на 9. Двузначные простые числа не могут оканчиваться на 2, 4, 5, 6 или 8. Поэтому простое число, начинающееся с такой цифры, может стоять только в начале A. Остальных простых двузначных чисел (начинающихся на 1, 3, 7 или 9) только 10 — это 11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79 и 97, тогда все они должны быть использованы. При этом на 9 начинается только 97, а оканчиваются на 9 два числа — 19 и 79, поэтому одно из чисел 19, 79 стоит в конце числа A.

б) Ответ: например, число 417971137319.

2 (6 баллов). *В четырёхугольнике $ABCD$ углы B и C равны $120°$. На стороне AD нашлась точка, из которой остальные стороны видны под равными углами. Найдите угол между диагоналями четырёхугольника.*

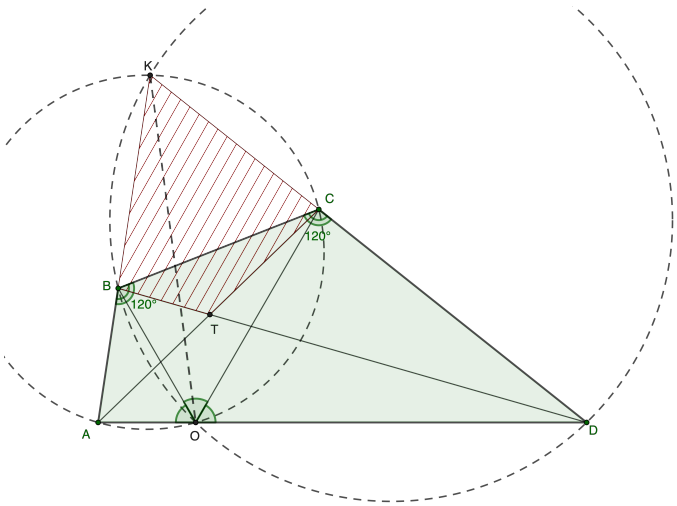
(Михаил Евдокимов, Алексей Заславский)

Ответ: $60°$. Пусть O — точка на стороне AD из условия. Тогда $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 60°$. Далее можно действовать по-разному.

Решение 1. Пусть T — точка пересечения диагоналей $ABCD$. Продлим лучи AB и DC до пересечения в точке K. Они пересекутся, так как углы B и C равны $120°$, причём $\angle K = 60°$.

Заметим, что четырёхугольник $AKCO$ вписанный, так как $\angle AKC + \angle AOC = 60° + 120° = 180°$. Тогда $\angle KCA = \angle KOA$. Аналогично четырёхугольник $DKBO$ вписанный и $\angle KBD = \angle KOD$. Поэтому $\angle KCA + \angle KBD = \angle KOA + \angle KOD = 180°$.

Тогда в четырёхугольнике $KBTC$ сумма углов KCT и KBT равна $180°$ и $\angle K = 60°$, откуда оставшийся угол BTC равен $360° - 60° - 180° = 120°$, то есть угол между диагоналями равен $60°$.



Решение 2. Рассмотрим поворотную гомотетию с центром O, являющуюся композицией поворота на 60°, переводящего прямую OA в прямую OB, и гомотетии с коэффициентом OB/OA. При этой поворотной гомотетии точка A переходит в B, прямая AB — в прямую BC (угол между ними по условию равен 60°), прямая OB — в прямую OC, точка B пересечения прямых AB и OB — в точку пересечения образов этих прямых, то есть в C, прямая BC — в прямую CD, прямая OC — в прямую OD, точка C пересечения прямых BC и OC — в точку D. Поэтому прямая AC переходит в прямую BD, следовательно, угол между ними равен 60°.

3. *У Паши и Миши есть квадратная таблица* 100×100*, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется*

а) (2 балла) *у того, кто ходит вторым;*

б) (5 балла) *у начинающего?*

(Борис Френкин, Алексей Заславский)

а) Ответ: могла. Рассмотрим таблицу, где плюсы и минусы расставлены в шахматном порядке. Пусть игрок, который ходит вторым, каждым ходом вычеркивает ряд, пересекающий главную диагональ, состоящую из «его» знаков, в клетке, которую перед этим вычеркнул его противник. Тогда последняя невычеркнутая клетка лежит на этой диагонали, то есть приносит победу второму.

б) Ответ: не могла.

Решение 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он игнорирует первый ход Миши (будто его не было) и применяет свою выигрышную стратегию. Сделав свой последний ход, Паша может считать, что это он начинал, и только сейчас Миша сделал тот самый ход, который на самом деле у Миши был первым. Значит, тут снова выиграет Паша, а не начинавший Миша.

Вариация решения 1. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он действует по своей выигрышной стратегии, делая свой первый ход по этой стратегии, а второй ход — тот, который надо сделать в ответ на первый ход Миши, и так далее (то есть каждый раз он как бы запаздывает с ответом, отвечая на более ранний ход Миши). Тогда Паша выиграет, ответив своим последним ходом на предпоследний ход Миши (поскольку последний ход Миши уже не имеет значения — не важно, сделан ли он до хода Паши или после).

Решение 2. Назовём таблицу, для которой способ гарантировать себе победу имеется у начинающего, кто бы это ни был, *хорошей*. Докажем следующую лемму.

Лемма. *Если существует хорошая таблица S размерами $(n+1)\times(n+1)$, то существует и хорошая таблица T размерами $n\times n$.*

Пусть для таблицы S начинающий Паша побеждает, вычёркивая первым ходом строку a, а начинающий Миша побеждает, вычёркивая первым ходом столбец b. Рассмотрим таблицу T размерами $n\times n$, полученную из S вычёркиванием строки a и столбца b. Докажем, что в ней снова выигрывает начинающий.

В самом деле, если начинающий — Паша, то для таблицы S он вычеркнул бы строку a, и если бы Миша в ответ вычеркнул столбец b, Паша всё равно сумел бы выиграть. Но при этом как раз осталась бы таблица T, и Паша как раз начинает. Аналогично разбирается случай, когда начинающий — Миша. Лемма доказана.

Предположим теперь, что существует хорошая таблица размерами 100×100. Использовав лемму 99 раз, получим, что существует хорошая таблица размерами 1×1. Но в такой таблице стоит

лишь один определённый знак, и если это плюс, то всегда выиграет Паша, а если минус — Миша, то есть таблица не является хорошей, противоречие.

Решение 3. Рассмотрим два случая.

1) В таблице есть столбец из одних минусов. Пусть начинает Паша. Тогда Миша выиграет, если не будет вычёркивать этот столбец (Паша за 99 ходов не сможет вычеркнуть из него все минусы).

2) В каждом столбце есть хотя бы один плюс. Пусть начинает Миша. Паша мысленно отмечает по одному плюсу в каждом столбце. Пока есть строки без отмеченных плюсов, Паша вычёркивает их. Когда они закончатся, количество оставшихся отмеченных плюсов будет равно количеству оставшихся строк (Миша каждым ходом вычеркивал ровно один отмеченный плюс), то есть в каждой строке и каждом столбце останется по одному отмеченному плюсу. Далее Паша каждый раз вычеркивает строку, содержащую отмеченный плюс, только что вычеркнутый Мишей. В результате в конце останется клетка с отмеченным плюсом, то есть выиграет Паша.

Решение 4. Пусть начинает Паша. Покажем, что у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, если имеется строка из одних плюсов.

Если такая строка есть, то пусть Паша её не вычёркивает. Тогда в конце остаётся клетка этой строки, а в ней стоит плюс и Паша выигрывает.

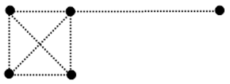
Наоборот, пусть в каждой строке есть минус. Докажем, что Миша может действовать так, чтобы всё время сохранять это свойство (тогда в конце останется клетка с минусом и Миша выиграет). Предположим противное и рассмотрим первый шаг, когда Миша не может сделать нужный ход, а именно: какой бы столбец он не вычеркнул, появится строка из одних плюсов. Тогда для каждого столбца есть строка, содержащая ровно один минус, причём именно в этом столбце. Эти строки различны для всех столбцов, поэтому всего строк не меньше, чем столбцов. Но после хода Паши всего строк на 1 меньше, чем столбцов — противоречие.

Аналогично доказывается, что если начинает Миша, то у него есть выигрышная стратегия в том и только том случае, когда имеется столбец из одних минусов. Но если есть такой столбец, то не может быть строки из одних плюсов. Поэтому если есть выигрышная стратегия у начинающего Миши, то не может быть выигрышной стратегии у начинающего Паши, что и требовалось.

4. а) (2 балла) *В тридевятом царстве n городов. Иван-царевич строит дороги по одной (сначала дорог нет). Каждый раз он выбирает два города, не соединённых напрямую дорогой, расстояние между которыми наименьшее, и соединяет их прямолинейной дорогой. Строительство заканчивается, когда становится возможным проехать из любого города в любой (напрямую или через другие города). Обязательно ли никакие две построенные дороги не будут пересекаться вне городов?*

б) (6 баллов) *Тот же вопрос, если каждый раз выбираются два ближайших друг к другу города, между которыми невозможен проезд (даже через другие города).*

(Алексей Заславский)



а) Ответ: не обязательно. При расположении городов, как на рисунке справа, сначала будут проведены стороны квадрата (в каком-то порядке), потом обе его диагонали, а затем последняя дорога.

Замечание. Имеется контрпример и всего с четырьмя городами: четырехугольник $ABCD$ с $AD = CD > BD > AC > AB = BC$.

б) Ответ: обязательно. Предположим противное — были проведены две пересекающиеся вне городов дороги: сначала AC, а потом BD.

Тогда это либо диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ (первый случай), либо A, B, C, D лежат на одной прямой (второй случай). Перед проведением дороги BD города B и D не были связаны никаким путём. Тогда хотя бы от одного из них (пусть D) нельзя было доехать до дороги AC. То, что вместо дороги BD не была проведена ни одна из дорог AD, CD, означает, что $AD \geqslant BD$, $CD \geqslant BD$. Перед проведением дороги AC города A и C тоже не были связаны путём.

Тогда хотя бы один из них (пусть C) не был соединён с B. То, что вместо дороги AC не была проведена дорога BC, означает, что $BC \geqslant AC$. Значит, $BC + AD \geqslant AC + BD$. Но, как известно, в четырёхугольнике сумма двух противоположных сторон меньше суммы диагоналей, поэтому в первом случае сразу получаем противоречие.

Во втором случае, так как AC и BD пересекаются и $AD \geqslant BD$, $CD \geqslant BD$, то города A и C лежат вне отрезка BD и по разные стороны от него. Но тогда неравенство $BC \geqslant AC$ невозможно, так как B лежит внутри отрезка AC.

Замечание. Случай, когда $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, можно разобрать немного иначе. Пусть проведены его диагонали AC и BD. У этого четырёхугольника есть неострый угол, будем считать, что это угол B. Тогда $AC > AB$, $AC > BC$. В момент проведения диагонали AC города A и C не были связаны путём, поэтому какой-то из них не был связан с B — пусть, например, A. Тогда перед этим уже была либо проведена дорога AB, либо A и B были соединены путём. Но поскольку A и C сейчас по-прежнему не соединены путём, то перед этим должен была быть также проведена либо дорога BC, либо путь, соединяющий B и C. Но тогда A и C уже связаны путём, противоречие.

5 (10 баллов). *Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.*

(Алексей Толпыго)

Попробуем найти подходящее N явно, причём будем искать его в виде $N = k^2$. Чтобы оно удовлетворяло условию задачи, достаточно выполнения неравенств:

$$(k^3 + 1000)^2 < (k^2 + 1)^3 \leqslant (k^3 + 1001)^2.$$

(Тогда строго между кубами $(k^2)^3$ и $(k^2+1)^3$ будет ровно 1000 квадратов: $(k^3+1)^2, \ldots, (k^3+1000)^2$.)

Раскрыв скобки, получим:

$$k^6 + 2000k^3 + 1000^2 < k^6 + 3k^4 + 3k^2 + 1 \leqslant k^6 + 2002k^3 + 1001^2.$$

Вычтем из всех частей k^6 и поделим все части на k^3. Получим:

$$2000 + \left(\frac{100}{k}\right)^3 < 3k + \frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} \leqslant 2002 + \frac{1001^2}{k^3}.$$

Тогда такое число k, что $3k = 2001$, то есть $k = 667$, подходит, поскольку при этом k, очевидно, $\left(\frac{100}{k}\right)^3 < 1$ и $\frac{3}{k} + \frac{1}{k^3} < 1$.

Идея решения 2. Количество квадратов между N^3 и $(N+1)^3$ равно числу целых точек на интервале $(N^{3/2}, (N+1)^{3/2})$. Обозначим через $L = L(N)$ этот интервал и через $l = l(N)$ — его длину. Очевидно, величина $l(N)$ растёт, и нетрудно доказать, что она растёт со скоростью $\sqrt{N}$, то есть не очень быстро. Количество целых точек на $L(N)$ равно либо $[l(N)]$, либо $[l(N)] + 1$.

Пусть r — произвольное достаточно большое натуральное число (здесь $r = 1000$). Найдём такое натуральное N, что $r - \frac{1}{2} < l(N) < r$, тогда на интервале $L(N)$ лежит либо r, либо $r-1$ целых точек. Если их r, то всё получилось, в противном случае рассмотрим интервал $L(N+1)$. Можно считать, что для него также выполняется неравенство $r - \frac{1}{2} < l(N+1) < r$, соответственно, на нём также r или $r-1$ целых точек. Но если бы их было $r-1$, то на объединении интервалов $L(N)$ и $L(N+1)$ лежало бы только $2r-2$ целые точки, тогда как его длина больше $2r-1$. Противоречие. (Отдельно надо рассмотреть случай, когда один из концов интервала целый, но это тоже несложно). Осталось лишь заметить, что число 1000 достаточно большое для наших целей.

6. *У Пети есть* 60 *карточек с номерами от* 1 *до* 60*, на каждой написано действительное число. За один вопрос Вася может выбрать любые* 17 *номеров и узнать у Пети сумму чисел на карточках с этими номерами. Может ли Вася гарантированно определить сумму чисел на всех* 60 *карточках, задав*

а) (3 балла) *не более* 30 *вопросов;*

б) (4 балла) *не более* 20 *вопросов;*

в) (5 баллов) *не более* 10 *вопросов?*

(Алексей Толпыго)

Ответ: может во всех трёх пунктах. Первые два вопроса всегда тратим на $17+17=34$ числа и узнаём их сумму, остаются 26 чисел.

а) Расположим оставшиеся 26 чисел по кругу и узнаем сумму каждых 17 подряд идущих из них за 26 вопросов. Сложив эти 26 ответов и поделив на 17 (так как каждое число посчитано в общей сумме 17 раз), мы узнаем сумму этих 26 чисел. И всю сумму тоже узнаем, прибавив первые два ответа. В итоге мы потратили $2+26=28$ вопросов.

б) Разобьём оставшиеся 26 чисел на два блока: из 9 и из 17 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A и B. За один ход можно узнать B (выбрав весь второй блок). Теперь, как в пункте а), расположим числа второго блока по кругу и далее за ход будем узнавать сумму 9 чисел первого блока и 8 подряд идущих чисел второго, каждый раз выбирая ещё не выбиравшиеся 8 подряд идущих чисел. Тогда за 17 вопросов, сложив полученные ответы, мы узнаем величину $17A+8B$, так как во втором блоке мы переберём все возможные варианты 8 чисел, идущих подряд, и каждое число второго блока в общей сумме будет посчитано 8 раз. Но слагаемое $8B$ нам известно, откуда найдём A и потом $A+B$. В итоге мы потратили $2+1+17=20$ вопросов.

Замечание. Есть много других вариантов разбиения 26 чисел на 2 блока, которые позволяют уменьшить число вопросов. Например, разобьём их на два блока: из 10 чисел и из 16 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A и B.

За 10 вопросов узнаем сумму $A+10B$, проверяя каждый раз $1+16$ чисел — по одному числу первого блока и все 16 чисел первого блока.

За 4 вопроса узнаём $2A+3B$, проверяя каждый раз $5+12$ чисел — это 5 чисел первого блока, которые сдвигаем циклически, и 12 чисел второго блока, которые сдвигаем циклически ($12\cdot 4=48$, то есть второй блок будет подсчитан трижды).

Далее, найдём B, вычислив $2(A+10B)-(2A+3B)$ и поделив на 17. После этого найдём и A (например, вычтя $10B$ из суммы $A+10B$). В итоге мы потратили $2+10+4=16$ вопросов.

в) Разобьём оставшиеся 26 чисел их на три блока: из 5 чисел, из 9 чисел и из 12 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A, B и C.

За 1 вопрос, взяв числа первого и третьего блоков, узнаём $A+C$.

За 4 вопроса узнаём $4A+4B+C$, проверяя каждый раз $5+9+3$ чисел — это все 5 чисел первого блока, все 9 чисел второго блока и 3 числа третьего, которые сдвигаем циклически ($3\cdot 4=12$, как раз получится весь третий блок).

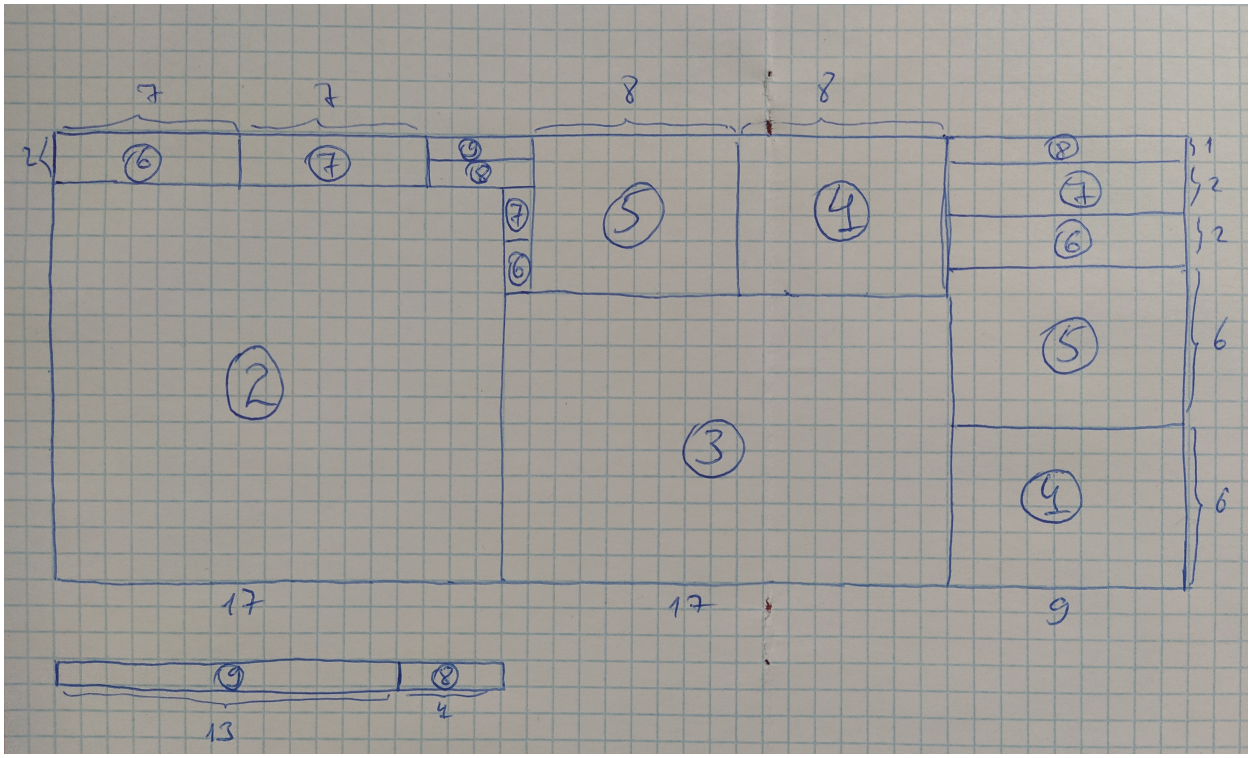
За 3 вопроса узнаём $3B+2C$, проверяя каждый раз $9+8$ чисел — это все 9 чисел второго блока, и 8 чисел третьего, которые сдвигаем циклически ($3\cdot 8=24$, так что третий блок будет подсчитан дважды).

Далее, сложив $9\cdot(A+C)+2\cdot(4A+4B+C)+3\cdot(3B+2C)$, получим $17(A+B+C)$, и, поделив на 17, узнаем сумму этих 26 чисел. В итоге мы потратили $2+1+4+3=10$ вопросов.

Замечание 1. Родитель одного из участников, гроссмейстер и программист Дмитрий Яковенко нашёл способ узнать сумму 60 чисел всего за 9 вопросов. Вот его решение. Будем искать сумму всех 60 чисел, умноженную на 17. Можно считать, что у нас есть большой клетчатый прямоугольник высотой 17 и длиной 60, в котором в каждом горизонтальном ряду подряд стоят наши 60 чисел (в одном и том же порядке, каждое число занимает клетку) — то есть, каждому числу соответствует

свой столбец (в котором 17 копий этого числа). Когда мы задаём вопрос о сумме каких-то 17 чисел, мы просто выбираем по клетке в 17 в соответствующих столбцах и, например, закрашиваем их. Наша цель — задать 9 вопросов так, чтобы закрасить весь прямоугольник (каждую клетку — ровно один раз). В конце останется сложить все полученные 9 ответов и поделить итог на 17.

Первым вопросом узнаем сумму первых 17 чисел и сразу умножим её на 16 — то есть, закрасим большой кусок размером 16×17. У нас останется кусочек 1×17 из первых 17 чисел (отложим его, он нам пригодится в конце) и прямоугольник размерами 17×43. Ниже мы изобразили их на рисунке. Цифра, обведённая кружком, означает номер вопроса.



Так, вторым вопросом узнаём сумму следующих 17 чисел (с 18-го по 34-е) и умножаем её на 15.

Третий вопрос: узнаём сумму следующих 17 чисел (с 35-го по 51-е) и умножаем её на 11.

Вопросы с 4-го по 8-й будут всегда включать в себя 9 оставшихся чисел (с 52-го по 60-е). То есть, к ним надо всегда добавлять ещё 8 чисел (и домножать сумму на необходимый нам множитель).

Например, четвёртым вопросом мы узнаем сумму 9 последних чисел плюс сумму 8 предыдущих, и умножим её на 6

Как видно из картинки, задав 7 вопросов, мы заполним практически весь прямоугольник 17×43: в нём останется незаполненным лишь правый верхний кусочек 1×9 из 9 последних чисел и кусочек 2×4, в котором по два раза записаны числа с 32-го по 35-е.

Разобьём отложенный кусочек 1×17 на две части: из 13 и из 4 чисел, и 8-м вопросом узнаем сумму этих 4 чисел, чисел с 32-го по 35-е (половинки кусочка 2×4) и правого верхнего кусочка 1×9. Наконец, 9-м вопросом найдём сумму 13 чисел отложенного кусочка и чисел с 32-го по 35-е (второй половинки кусочка 2×4). В итоге «закрашен» весь исходный прямоугольник 17×60.

Замечание 2. Интересно было бы узнать, за какое наименьшее число вопросов можно найти сумму всех 60 чисел (ответ жюри неизвестен).

Замечание 3. Интересно также, за какое наименьшее число вопросов можно узнать хотя бы одно из этих 60 чисел — например, записанное на первой карточке. Жюри умеет находить даже 3 числа за 8 вопросов. С другой стороны, за 18 вопросов можно узнать любые конкретные 18 чисел.

7 (12 баллов). *Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Одним взвешиванием разрешается сравнить любые две монеты и узнать, какая тяжелее. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой?*

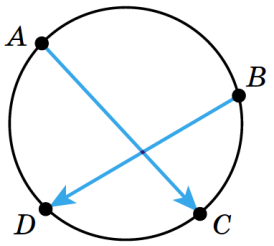
(Иван Митрофанов)

Ответ: $n = 2$ при $k = 1$ и $n = 2^k - 1$ при остальных k.

Случай $k = 1$ очевиден. Далее разберём случай $k > 1$.

Алгоритм. Пусть $n = 2^k - 1$. Пусть уже проведено несколько взвешиваний, нарисуем соответствующие им стрелки (от меньшей монеты к большей). Будем считать, что монеты делят окружность, на которой лежат, на равные промежутки длины 1 (а сами монеты — точки на этой окружности).

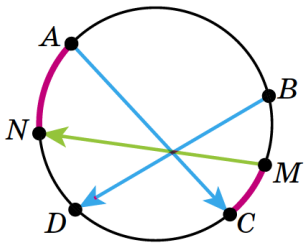
Пусть монеты A, B, C, D расположены на окружности именно в таком циклическом порядке (возможно, $A = D$ или $B = C$) и проведены стрелки $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Назовём *зазором* между этими стрелками объединение дуг BC и DA, а *длиной зазора* — длину *наибольшей* из дуг BC и DA (дуги берём «в том же циклическом порядке», то есть, например, дуга BC не содержит внутри точек A и D). Докажем, что «разрыв» между монетами (граница между монетой массы 1 и монетой массы n) расположен внутри зазора (то есть, на BC или DA).



В самом деле, пусть разрыв расположен, например, на дуге CD. Пройдём по окружности от монеты массой 1 до монеты массой n (массы всё время будут возрастать).

В зависимости от направления, в котором идут монеты, мы в одном случае пройдём сначала D, а потом B, что невозможно (так как $B < D$), а в другом случае пройдём сначала C, а потом A, что тоже невозможно (так как $A < C$). Противоречие. Аналогично, разрыв не может быть на AB.

Теперь мы готовы описать сам алгоритм. Первые две стрелки выбираем «почти перпендикулярными», то есть так, чтобы четыре их конца делили окружность на дуги, длины которых не больше чем 2^{k-2}. Тогда длина зазора между ними будет тоже не больше чем 2^{k-2}.



Докажем, что далее можно делать взвешивания так, чтобы минимальная длина зазора с каждым разом уменьшался хотя бы в два раза. Действительно, пусть длина зазора между $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$ не превосходит 2^a. Пусть M — середина (или почти середина в случае нечётной длины) дуги BC, а N — середина (или почти середина) дуги DA. Если $M < N$, то длина зазора между $\overrightarrow{MN}$ и $\overrightarrow{AC}$ не превосходит 2^{a-1} (см. рисунок), а если $N < M$, это верно для длины зазора между $\overrightarrow{NM}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Действуя так, мы после k-го взвешивания найдём две стрелки с длиной зазора не больше 1. Путь это $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Случаи $B = C$ и $A = D$ разбираются тривиально (в первом случае разрыв проходит между лежащими рядом A и D, и так как $A < C = B < D$, то $A = 1$; во втором аналогично $B = 1$).

В случае различных A, B, C, D разрыв проходит между лежащими рядом A и D или между лежащими рядом B и C, причём, так как $A < C$ и $B < D$, все монеты на дуге AB легче, чем на дуге CD. Но одна из этих дуг чётной длины (то есть с нечётным числом монет), и тогда монета, лежащая посередине этой дуги, определяется однозначно.

Оценка. Предположим, что такой алгоритм есть при некотором n и за k взвешиваний можно вычислить какую-то монету. Тогда после всех взвешиваний монеты могут быть расположены

не более чем двумя способами, и, произведя ещё одно взвешивание, мы узнаем полностью всю конфигурацию. Но всего разных конфигураций $2n$, а возможных результатов последовательности из $k+1$ взвешиваний — не более 2^{k+1}. Итак, $2n \leqslant 2^{k+1}$, откуда $n \leqslant 2^k$. Поэтому осталось лишь доказать, что при $n = 2^k$ алгоритма нет.

Предположим противное, и есть какой-то алгоритм. Всего имеется 2^{k+1} возможных конфигураций (того, как в действительности расположены монеты). Эти конфигурации бывают типа A или B (по или против часовой стрелки). Здесь мы используем, что $k > 1$ (в случае двух монет нет разницы между расположениями по и против часовой стрелки). После выполнения k взвешиваний должны исключаться все конфигурации, кроме может быть двух: одной из A, второй из B. Тогда в любой ситуации в конце должно оставаться ровно две конфигурации: одна из A, вторая из B.

Изначально, до взвешиваний, в A и B по 2^k конфигураций. Несложно понять, что после каждого взвешивания, вне зависимости от результата взвешивания, число возможных конфигураций из A должно в точности уполовиниваться — иначе результаты следующих взвешиваний могут оказаться такие, что в конце останется либо 0, либо больше одной конфигурации из A. То же верно и для B.

Нарисуем правильный n-угольник (вершины соответствуют монетам), каждую конфигурацию типа A изобразим как красную сторону многоугольника (соединяющую монеты 1 и n). Каждая конфигурация типа B — синяя сторона многоугольника (снова соединяющая монеты 1 и n). Изначально, когда имеется 2^{k+1} возможных конфигураций, каждая сторона «двойная» — проведена и синим, и красным. Далее каждым ходом алгоритма выбираются две вершины, X и Y. Заметим, что далее, в зависимости от ответа (кто из X, Y тяжелее), происходит одно из двух:

либо выкидываются синие стороны на дуге XY и красные на дуге YX,

либо выкидываются синие стороны на дуге YX и красные на дуге XY.

И, напомним, нам надо, чтобы каждый раз в любом случае число красных сторон уменьшалось ровно вдвое, и число синих сторон уменьшалось вдвое.

Индукцией по i несложно показать, что после i-го хода синие стороны будут образовывать дугу длины 2^{k-i}, а красные стороны — симметричную ей дугу. Переход индукции — несложным перебором показываем, что следующее взвешивание должно затрагивать середины этих дуг.

Тогда после k взвешиваний останутся две противоположные стороны, одна красная, а другая синяя. Но такие две конфигурации не имеют общих чисел, поэтому ни одно число восстановить нельзя.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1. *У Паши и Миши есть квадратная таблица 100×100, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется*

а) (1 балла) *у того, кто ходит вторым;*

б) (4 балла) *у начинающего?*

(Борис Френкин, Алексей Заславский)

См. решение задачи 3 сложного варианта 8–9 классов.

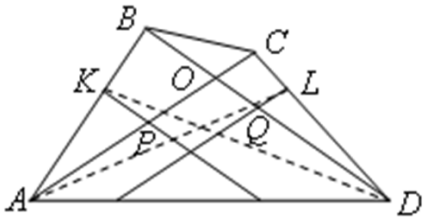
2 (6 баллов). *В выпуклом четырёхугольнике через середину каждой диагонали проведён отрезок с концами на сторонах четырёхугольника, параллельный другой диагонали. Докажите, что концы этих двух отрезков образуют четырёхугольник, в котором есть пара параллельных сторон.*

(Сергей Токарев)

Пусть O — точка пересечения диагоналей четырёхугольника $ABCD$, P и Q — середины диагоналей AC и BD соответственно. Разберём случай, когда ни одна из точек P, Q не совпадает с точкой O (оставшиеся случаи разбираются аналогично).

Не теряя общности, можно считать, что P лежит на отрезке OA, а Q — на отрезке OD. Тогда прямая, проходящая через P параллельно BD, пересекает стороны AB (пусть в точке K) и AD, а прямая, проходящая через Q параллельно AC, пересекает стороны CD (пусть в точке L) и AD. Достаточно доказать, что $KL \parallel AD$, то есть что $S_{AKD} = S_{ALD}$. Имеем:

$$S_{AKD} = \frac{AK}{AB} \cdot S_{ABD} = \frac{AP}{AO} \cdot S_{ABD} = \frac{AC}{2AO} \cdot \frac{DB}{DO} \cdot S_{AOD}.$$



Аналогично получаем, что

$$S_{ALD} = \frac{DB}{2DO} \cdot \frac{AC}{AO} \cdot S_{AOD} = S_{AKD}.$$

3. *N узников сидят в камерах, расположенных по кругу. Сегодня у них есть возможность посовещаться и договориться, а завтра поутру каждый узник бросит игральный кубик. После этого каждый должен сделать предположение — какое число выпало у каждого из 5 узников, сидящих в 5 камерах, следующих по часовой стрелке. Если будет угадано хотя бы одно из выпавших чисел хоть у какого-то узника, всех освободят. Как им действовать, чтобы гарантированно выйти на свободу, если*

а) (4 балла) $N = 47$*;*

б) (4 балла) $N = 48$*?*

(Татьяна Казицына)

Решение 1.

а) Занумеруем узников по часовой стрелке. Узники договариваются: каждый «предположит», что у следующих пяти выпало то же число, что и у него. Пусть у 1-го узника выпадет число a. Если повезёт, то и у 2-го выпадет a и всех освободят. В противном случае у 2-го выпадет другое число b. Если повезёт, то у 3-го выпадет a или b, и всё хорошо. В противном случае у 3-го выпадет третье число c. При продолжающемся невезении у 4-го, 5-го и 6-го выпадут новые числа d, e, f, а у 7-го – снова a. Далее при невезении всё продолжится по циклу и у 43-го узника выпадет a, то есть он угадает число 1-го, и всех освободят.

б) Первые 47 узников действуют так же, как в а), а 48-й «предсказывает», что у следующих пяти выпало какое-нибудь одно и то же число, но не то, что у него. При невезении у него выпадет f, поэтому он угадает число у одного из первых пяти узников.

Решение 2.

Занумеруем узников по часовой стрелке. Узники договариваются: каждый «предположит», что у второго за ним выпала 2, у третьего — 3, у четвёртого — 4, у пятого — 5, а у первого — либо 1, либо 6, а что именно — поясним ниже.

Заметим, что если хоть у одного узника выпадет число a, равное 2, 3, 4 или 5, то кто-то угадает (так как где-то перед каждым узником есть тот, кто предсказывает ему число a). Поэтому далее можно считать, что у всех выпало 1 или 6.

а) Если узников всего 47, то пусть каждый предскажет своему 1-му соседу выпадение 1, если у него самого выпало 1, и предскажет выпадение 6, если у него самого выпало 6. Тогда если у 1-го узника выпало, скажем, 1, то у 2-го — 6, у 3-го — 1, и так далее, у 47-го — 1, и он угадает, что выпало у 1-го узника.

б) Если узников всего 48, то пусть каждый узник с 1-го до 47-го предскажет своему 1-му соседу выпадение 1, если у него самого выпало 1, и предскажет выпадение 6, если у него самого выпало 6.

А 48-й узник пусть действует наоборот: предскажет своему 1-му соседу выпадение 6, если у самого выпало 1, и предскажет выпадение 1, если у самого выпало 6. Тогда если у 1-го узника выпало, скажем, 1, то у 2-го — 6, у 3-го — 1, и так далее, у 48-го — 6, и он угадает, что выпало у 1-го узника.

Замечание. Не существует детерминированной стратегии, в которой каждый узник предсказывает какие-то конкретные числа, не зависящие от того, что у него выпало (например, остаток от деления номера своего места в круге на 6 и т.п.), так как тогда для каждого узника заранее имеется 5 конкретных предсказаний, и мы можем считать, что у него выпало число, отличное от всех этих 5 вариантов — тогда никто ничего не угадает).

4 (8 баллов). *Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно* 1000 *точных квадратов.*

(Алексей Толпыго)

См. решение задачи 5 сложного варианта 8–9 классов.

5. *На каждой из сторон правильного N-угольника живёт робот. Каждый робот едет по своей стороне со своей постоянной скоростью, в вершине мгновенно разворачивается и продолжает ехать с той же скоростью в противоположном направлении, и так далее. Когда два робота встречаются в какой-то вершине, там вспыхивает искра. Могло ли оказаться, что в каждой вершине искры вспыхивают с одной и той же ненулевой частотой, если*
а) (6 баллов) $N = 3$*;*
б) (3 балла) $N = 5$*?*

(Александр Юран)

а) Докажем, что искры не могут вспыхивать с равной частотой. Пусть они вспыхивают раз в t секунд. Ускорим всех роботов в t раз, тогда все искры станут вспыхивать раз в секунду. Это значит, что каждый робот проходит свою сторону за рациональное число секунд. Теперь снова изменим скорости всех трёх роботов в одно и то же число раз так, чтобы первый, второй и третий роботы стали проезжать свои стороны за a, b и c секунд соответственно, где a, b, c натуральны и $\text{НОД}(a, b, c) = 1$.

Тогда промежуток между вспышками — это

$$\text{НОК}(2a, 2b) = \text{НОК}(2b, 2c) = \text{НОК}(2a, 2c).$$

Значит,

$$\text{НОК}(a, b) = \text{НОК}(b, c) = \text{НОК}(a, c).$$

Рассмотрим три последовательные искры: между первым и третьим роботом, между первым и вторым и между вторым и третьим. Пусть между соответствующими им искрам первый, второй и третий роботы прошли по своим сторонам l, m и n раз соответственно. Тогда l, m и n нечётны и

$$la + mb = nc \Rightarrow a + b \equiv c \pmod 2.$$

Значит, либо a, b и c чётны, либо два из них нечётны, а третье чётно. Если все они чётны, то a, b и c имеют общий делитель 2, что противоречит нашему предположению. А если два из них нечётны, а третье чётно, то их попарные наименьшие кратные не все одной чётности, что невозможно, так как они должны быть равны.

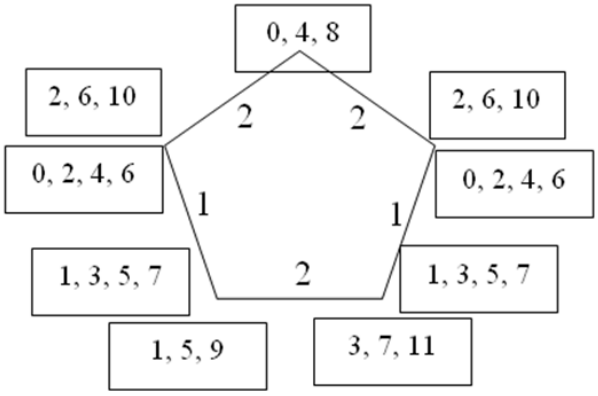
Таким образом, мы пришли к противоречию, то есть искры не могут вспыхивать через равные промежутки времени.

б) Решение 1. Да, такое возможно. Обозначим пятиугольник через $ABCDE$ и будем считать, что его сторона равна 1. Все роботы начинают одновременно. Два робота начинают в A. Один из них едет в сторону E со скоростью 2, второй — в сторону B со скоростью 1. Третий робот начинает

в B и едет к C со скоростью 2. Четвёртый начинает в середине CD и едет к C со скоростью 1. Пятый начинает в середине ED и едет к E со скоростью 1.

В каждой вершине искры будут вспыхивать с периодом 2: вспышки в вершине A — в моменты времени $2k$, в вершине B — в моменты $2k+1$, в вершине C — в моменты $2k+\frac{1}{2}$, в вершине D — в моменты $2k+\frac{3}{2}$, в вершине E — в моменты $2k+\frac{1}{2}$, где k — неотрицательное целое.

Решение 2. На рисунке внутри пятиугольника указано время в минутах, которое требуется роботу, чтобы проехать соответствующую сторону, а у вершин — моменты времени, когда роботы в них попадают (из этих данных можно восстановить, где роботы начинают движение в момент времени 0: например, два «верхних» робота начинают движение по своим сторонам из верхней вершины, а робот на нижней стороне начинает движение влево из её середины). Как видно, в каждой вершине искрит раз в 4 минуты.



6 (10 баллов). *Улитка проползла по плоскости по контуру замкнутой несамопересекающейся n-звенной ломаной. Известно, что она двигалась только в трех направлениях: вверх, вправо и вниз-влево (под углом 45° к горизонтали). Докажите, что n нечётно.*

(Павел Кожевников)

Решение 1. Будем использовать только, что улитка может двигаться в трёх направлениях, сонаправленных с одним из трёх векторов $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, где $\vec{e}_1+\vec{e}_2+\vec{e}_3=\vec{0}$. Не умаляя общности, будем считать, что эти векторы $\vec{e}_i$ идут в порядке $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$, считая от $\vec{e}_1$ против часовой стрелки.

При повороте улитки (в вершине многоугольника) текущий вектор направления $\vec{e}_i$ меняется на вектор $\vec{e}_{i\pm1}$ (здесь и далее нижние индексы у векторов берём по модулю 3). Поэтому каждый раз улитка поворачивается на угол между каким-то двумя соседними векторами из наших трёх по или против часовой стрелки.

Пусть улитка проползла контур многоугольника против часовой стрелки (то есть так, что внутренность ломаной оставалась всё время слева от улитки) и снова находится в исходной точке и повёрнута в исходном направлении. Тогда она сделала суммарно 1 оборот против часовой стрелки (сумма внешних углов многоугольника, взятых со знаками (в зависимости от того, поворот по часовой стрелке или против), равна 360°). Это значит, что количество изменений индекса на $+1$ было ровно на 3 больше, чем изменений на -1. Тогда общее количество изменений на ±1 нечётно, но оно равно количеству вершин n. Этим завершается решение.

Замечание 1. На самом деле, исходную задачу (да и общий случай) можно свести к другому, менее сложному частному случаю. А именно, рассмотрим в плоскости движения улитки треугольник с углами 45°, 45°, 90° и сторонами, параллельными направлениям движения улитки, и сделаем

аффинное преобразование плоскости, переводящее этот треугольник в равносторонний. При аффинном преобразовании параллельные прямые переходят в параллельные, поэтому весь путь улитки перейдёт в новую ломаную, по которой улитка движется в трёх равноправных направлениях $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, образующих друг с другом равные углы (по 120°).

В этом частном случае решение можно изложить более элементарно, используя лишь формулу суммы углов n-угольника. Действительно, теперь наша ломаная ограничивает n-угольник с углами $180° \pm 120°$; количество тех и других углов обозначим k_+ и k_- соответственно. Тогда сумма углов нашего n-угольника с одной стороны равна $S = (n-2)\cdot 180° = n\cdot 180° - 360°$, а с другой стороны,

$$S = k_+\cdot(180°+120°)+k_-\cdot(180°-120°) = (k_++k_-)\cdot 180° + (k_+-k_-)\cdot 120° = n\cdot 180° + (k_+-k_-)\cdot 120°.$$

Отсюда $(k_+ - k_-)\cdot 120° = -360°$, значит, $k_+ - k_- = -3$. Следовательно, $n = k_+ + k_- = 2k_- - 3$, Видим, что n нечётно, и задача решена.

Замечание 2. Соображения, приведённые в решении 1, показывают, что для произвольной (возможно самопересекающейся) замкнутой n-звенной траектории нашей улитки (которой разрешено двигаться в трёх направлениях) чётность числа n совпадает с чётностью количества полных оборотов (вектора скорости улитки).

Можно показать, что для произвольной замкнутой ломаной четность количества оборотов совпадает с четностью количества ее точек самопересечения (здесь считаем, что разрешены только самопересечения пар звеньев во внутренних точках).

Решение 2. Поставим в соответствие пути улитки (многоугольнику) кольцевое слово из букв П (ход вправо), В (ход вверх) и Д (ход по диагонали); в этом слове нет соседних одинаковых букв. Каждой паре соседних букв в этом слове соответствует ориентированный угол, на который поворачивается улитка при переходе с первой стороны на вторую. Этот угол с точностью до знака равен внешнему углу нашего многоугольника. Например, паре ПВ соответствует угол 90°, а паре ДВ — угол −135°. Из теоремы о сумме внешних углов многоугольника следует, что сумма всех этих углов равна 360°, если улитка обходит многоугольник против часовой стрелке, и −360° — в противном случае.

Будем сокращать полученное слово, а именно, тройку букв вида XYX будем заменять на букву X. При этом чётность количества букв сохранится, а соседних одинаковых букв, очевидно, не появится. Кроме того, сумма соответствующих углов не изменится, поскольку парам XY и YX соответствуют противоположные углы. Когда процесс закончится, останется слово, в котором не только соседние, но и буквы через одну не повторяются. Таких слов есть всего два вида (с точностью до кругового сдвига): ПВДПВД... и ПДВПДВ... Соответствующие суммы углов — это $(90° + 135° + 135°) + (90° + 135° + 135°) + \ldots$ и $(-135° - 135° - 90°) + (-135° - 135° - 90°) + \ldots$ Допустимые суммы 360° или −360° будут только в словах из трёх букв. Значит, получено одно из таких слов, а в исходном слове число букв было нечётно, что и требовалось.

7 (14 баллов). *Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний на чашечных весах без гирь так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой? (На каждую чашу помещается сколько угодно монет.)*

(Александр Шаповалов)

Ответ: $n = 2$ при $k = 1$ и $n = 3^k$ при $k > 1$.

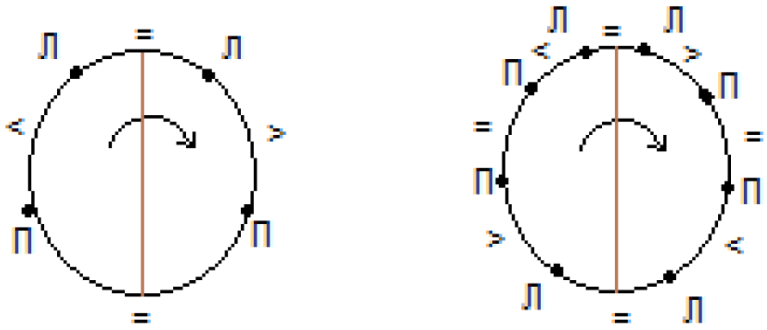
Оценка. За k взвешиваний результаты разобьют все $2n$ вариантов расположения монет не более чем на 3^k частей. При $n > 3^k$ в какую то часть попадут не менее 3 вариантов, среди них будут два одинакового направления (оба по часовой стрелке или оба против часовой). У любой монеты в

этих двух вариантах массы различаются, поэтому никакую из масс нельзя определить однозначно. Значит, $n \leqslant 3^k$.

Осталось разобрать ещё случай $k = 1$ — проверить, что $n = 3$ не подходит. Будем называть монету числом, равным её массе в граммах. Заметим, что одним взвешиванием мы либо сравним друг с другом какие-то две монеты и ни одну из трёх имеющихся не определим (мы могли сравнить монеты 1 и 2, отложив монету 3, или сравнить монеты 2 и 3, отложив монету 1 — ни одна монета «не осталась на месте»), либо сравним одну монету и пару оставшихся монет и в случае неравенства снова ни одну не определим (могли взять монету 1 против монет 2 и 3, а могли взять монету 2 против 1 и 3, причём в паре монеты могут идти по кругу в любом порядке).

Алгоритм. Ясно, что при $k = 1$ и $n = 2$ достаточно сравнить две имеющиеся монеты друг с другом, и мы узнаем их обе. Далее везде считаем, что $k > 1$.

Способ 1. Пусть $n = 3^k$. Пусть монеты выкладываются в вершины правильного n-угольника с вертикальной осью симметрии, проходящей через нижнюю вершину. Их массы определяются однозначно, если мы знаем, на какой стороне лежат массы 1 и n (скажем, что это разрыв) и направление (по или против часовой; разрыв по часовой обозначим $n1$, против часовой — $1n$). Пусть мы положили несколько монет на левую чашу и столько же на правую. Пометим буквой Л вершины, из которой монеты взяты на левую чашу, и буквой П — на правую. Будем класть на каждую чашу монеты парами из симметричных вершин, по 2 или по 4 на каждую чашу. Результат взвешивания определяет набор подозрительных на разрыв сторон (набор зависит от направления). Будем брать монеты из вершин как на рисунках



Эти вершины разбивают круг монет на участки. Нетрудно убедиться, что при данном направлении (на рисунках — по часовой стрелке) результаты взвешивания зависят только от участка, на который попал разрыв и не зависят от места разрыва на участке (при сдвиге разрыва по участку все массы увеличиваются или уменьшаются на одно и то же число, поэтому разность чаш не меняется). При расположении разрыва на оси симметрии суммы в каждой симметричной паре одинаковы, а при переходе разрыва по часовой стрелке через монету сумма на соответствующей чаше уменьшается на n. Это позволяет узнать результаты взвешивания на участках, приведённые на рисунке. При смене направления на противоположное и результат меняется на противоположный (знак $>$ меняется на $<$ и наоборот.) Число сторон на участке от места A до места B по часовой стрелке обозначим AB.

Проведём первое взвешивание по 2 монеты ЛЛ ? ПП так, чтобы было $|ЛЛ| = 1$, $|ПП| = n/3 - 1$ (тогда $|ЛП| = |ПЛ| = n/3$). При равенстве подозрительные стороны на ЛЛ + ПП, при неравенстве на ЛП + ПЛ, при $<$ подозрительны $n1$ на ЛП и $1n$ на ПЛ, при $>$ наоборот.

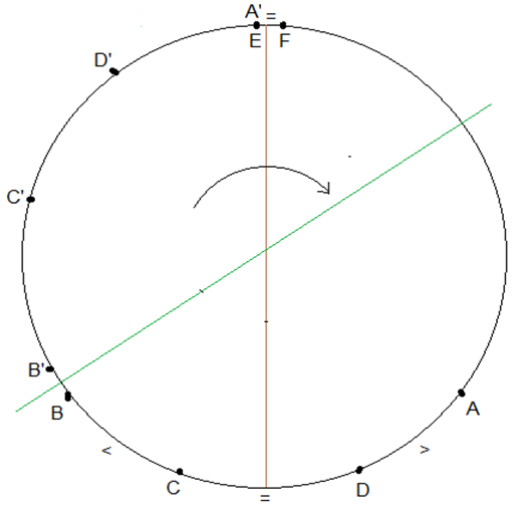
Изначально было по n подозрительных сторон для каждого направления, теперь их осталось по $n/3$. Сохранилась симметрия подозрительных сторон относительно вертикальной оси.

Случай 1: при неравенстве у нас есть два участка, симметричных друг другу, на одном подозрительны только стороны вида $1n$, на другом — только $n1$.

Случай 2: При равенстве у нас есть два участка (один длины 1), каждый участок симметричен и подозрительная сторона может быть как вида $1n$, так и вида $n1$. Будем проводить взвешивания так, чтобы сохранять все перечисленные свойства.

Случай 1. У нас есть два подозрительных участка длин $3m$, где один симметричен другому. В первый раз такие участки возникли при неравенстве $>$ или $<$, запомним, при каком именно. Обозначаем их концы ЛЛ′ и Л′Л и разбиваем каждый на три равные части монетами П и П′. Монеты лежат по кругу так ЛППЛ′Л′Л′П′ПЛ. Сравниваем ЛЛЛ′Л′ ? ППП′П′. При равенстве подозрительны монеты на П′П и ПП′, при неравенстве того же знака как запомненное – подозрительны участки ЛП + ПЛ, при противоположном – участки П′Л′ + Л′П′. Во всех случаях остаются по m подозрительных симметричных пар.

Случай 2. Есть два подозрительных участка: EF длины 1 и AB длины $3m-1$, где $m>1$. Пусть $B'A'$ – участок длины $3m-1$ соседний по часовой с AB, который не включает EF (при этом A' может совпасть с E, см. рисунок).



Выберем *вспомогательную ось симметрии*, чтобы AB и $B'A'$ были симметричны относительно неё. Добавим на участки две симметричные пары монет C, C', D, D' так чтобы $|BC|=|AD|=m$, $|DC|=m-1$. Взвесим $ABB'A'$? $DCC'D'$. При равенстве подозрительны участки $EF+DC$, при неравенстве $<$ подозрительны $n1$ на CB и $1n$ на AD, при неравенстве $>$ наоборот.

Осталось заметить, что при неравенстве мы получили ситуацию случая 1, при равенстве — случай 2, все со втрое меньшим m.

Случай 2'. Есть два подозрительных участка, EF длины 1 и AB длины 2. Взвесим FF' ? $A'B'$, где F', A', B' – соседи монет F, A, B по часовой. При равенстве подозрительная пара $A'B$, при неравенстве $<$ имеем $EF=1n$ либо $A'B=n1$, при неравенстве $>$ имеем $EF=n1$ либо $AA'=1n$. Во всех случаях после k испытаний остаются подозрительными два расположения противоположного направления, ввиду нечётности общего числа монет у них есть общая монета.

Способ 2. Мы будем задавать расположение монет границей между монетами 1 и n — назовём её *началом* — и *направлением*, в котором монеты возрастают (по или против часовой стрелки). Для различных монет A и B назовём *дугой* AB множество границ между монетами от A до B против часовой стрелки, а *размером* дуги — количество границ в ней.

Как и выше, считаем, что $k>1$. Объясним, как при $n=3^k$ найти массу одной монеты.

Докажем, что при нечётном количестве монет у двух разных расположений монет есть общая монета тогда и только тогда, когда у них разное направление. Очевидно, что если направление

одинаковое, то общих монет нет. Если направления разные, то начала этих расположений разбивают монеты на две группы (одна из групп может быть пустой, если начала совпадают), в одной из этих групп будет нечётное количество монет, и средняя монеты этой группы является общей для двух расположений. (Приведём также более концептуальное доказательство этого факта, которое вы можете пропустить без ущерба для понимания дальнейшего решения. Рассмотрим движение, которое переводит одно расположение монет в другое. Поскольку это меняющее ориентацию движение плоскости с неподвижной точкой, это симметрия. Но любая ось симметрии правильного n-угольника для нечётного n проходит через вершину).

Таким образом, достаточно показать, как при $n = 3^k$ за k взвешиваний установить, что расположение — одно из двух с различными направлениями.

Лемма 1. Пусть дуги AB и CD не пересекаются и имеют размеры 3^l. Пусть про расположение монет известно, что либо его начало на дуге AB, а направление — против часовой стрелки, либо начало на дуге CD, а направление — по часовой стрелке. Тогда за l взвешиваний можно найти массу одной монеты.

Доказательство. Докажем лемму по индукции. База индукции для $l = 0$ очевидна, перейдём к шагу. Пусть лемма доказана для $l - 1$, докажем для l. Разделим дугу AB на равные дуги (размерами 3^{l-1}) монетами K и L, а дугу CD — монетами M и N. Положим на левую чашу весов монеты A, B, C и D, а на правую — монеты K, L, M и N. Заметим, что, если начало лежит вне дуги AB или на дуге KL, то сумма масс монет A и B равна сумме масс монет K и L, аналогично для другой четвёрки монет. Теперь разберём исходы взвешиваний:

- Если чаши уравновесились, то либо начало на дуге KL, а направление — против часовой стрелке, либо начало на дуге MN, а направление — по часовой стрелке.
- Если левая чаша легче правой, то либо начало на LB, а направление — против часовой стрелки, либо начало на CM, а направление — по часовой стрелке.
- Третий случай разбирается аналогично второму.

Таким образом, все случаи сводятся к предположению индукции и лемма доказана.

Лемма 2. Пусть начало лежит на дуге AB размера 3^l, а направление неизвестно. Тогда найти массу одной монеты можно за l взвешиваний.

Доказательство. Докажем лемму по индукции, база для $l = 0$ очевидна, перейдём к шагу. Разделим дугу AB на три равные дуги монетами M и N. Положим монеты A и B на левую чашу, а M и N — на правую. Разберём случаи:

- Если чаши уравновесились, начало лежит на дуге MN и направление неизвестно, так что утверждение сводится к предположению индукции.
- Если левая чаша легче правой, то либо начало на NB и направление — против часовой стрелки, либо начало на AM, а направление — по часовой стрелке. Таким образом, ситуация сводится к лемме 1 для $l - 1$.
- Оставшийся случай разбирается аналогично предыдущему.

Перейдём к доказательству основного утверждения для круга из 3^k монет. Выберем монеты A, B, C и D так,что дуга BC имеет размер 3^{k-2}, дуги AB и CD — 3^{k-1}, а DA — $2 \cdot 3^{k-2}$ (напомним, что у нас $k \geq 2$). Положим на левую чашу монеты A и D, а на правую — B и C. Разберём возможные результаты взвешиваний:

- Неравенство сводится к лемме 1 для дуг AB и CD.

- Равенство разбирается несколько сложнее. Выберем монету E, которая делит дугу DA пополам. Положим на одну чашу монеты C и D, а на другую — E и B. Равенство сведётся к лемме 2, а неравенство — к лемме 1.

Более подробный разбор завершения решения оставим читателю.

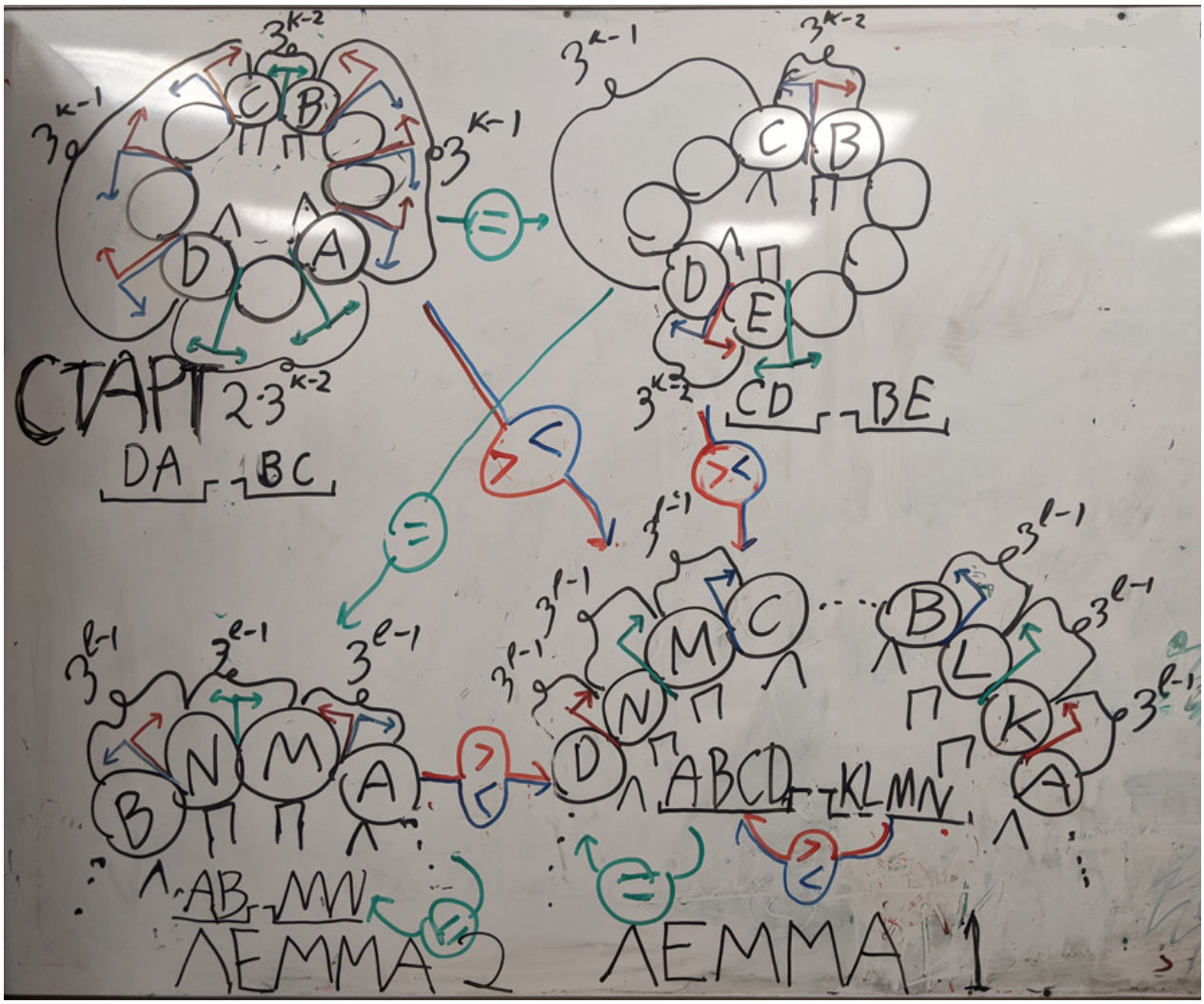


Рис. 1. Синими углами со стрелочками между монетами обозначены начало и направление ситуации, когда левая чаша легче, красными — когда правая легче, зелёными — когда они равны. Соответственно, все стрелочки обозначают ситуации, возможные до очередного взвешивания. «П» и «Л» указывают на монеты, которые надо положить на правую и левую чашу весов соответственно.

КАК СТАВИЛИСЬ ОЦЕНКИ

Как всегда, «+» ставится за любое правильное решение, «±» за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом, «∓» — за неверное решение, однако с существенным продвижением, «−» за неверное решение. «0» ставится, если задача не записана. Оценки «+.», «−.» (варианты «+» и «−») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем «±» и «∓». Оценка «+/2» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), — это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

Базовый вариант, 8 – 9 классы

Задача 1.

−.	Только верный ответ.
−.	Только замечено, что говорящий «да» лжёт (например, говорится, что в первый день все лгут).
∓	Только замечено, что говорящий «да» лжёт и сегодня, и на следующий день.
±	Доказано, что в третий день лжёт ровно половина детей. Без доказательства утверждается, что среди 2/3 детей, говорящих «нет», ровно 1/6 говорят правду и 1/2 лгут.

Задача 2.

−.	Только верный ответ.
∓	Задача решена для случая, когда тропинки нет, общий случай к нему не сведён.
∓	Без доказательства утверждается, что время встречи в обоих случаях одинаково. Остальное верно.
+/2	Только рассмотрен частный случай замедления на тропинке, который легко обобщается до общего.
+.	Без доказательства утверждается, что вторая встреча произойдёт ближе к старту, чем первая. Остальное верно.

Задача 3.

Комментарий. Шагом считается одно из следующих продвижений: 1) Вертикальные и горизонтальные доминошки покрашены в разные цвета (или любое другое равносильное действие) и утверждается, что клеток каждого цвета четное количество. 2) Замечено, что особая доминошка покрывает одну клетку каждого цвета, а неособая покрывает 0 или 2 каждого цвета. 3) Из соображений четности количества клеток каждого цвета получено противоречие с тем, что особых доминошек нечетно.

−	Только ответ.
∓	Есть ровно один шаг из трёх.
+/2	Есть ровно два шага из трёх.

Задача 4.

−	Только ответ.
−.	Верный алгоритм построения без доказательства корректности.
+	Только верный пример, справедливость которого очевидна.

Задача 5.

−	Только ответ.
−.	В предположении противного только утверждается или, возможно, доказывается, что острый угол трапеции не больше 45° и/или является делителем 90°.
+/2	В предположении противного рассмотрен только случай, когда во внутренних точках сходятся не более двух тупых углов.
±	В предположении противного упущен только случай точек на границе прямоугольника и на стороне трапеции разбиения.
+.	В предположении противного упущен только случай точек на границе, но рассмотрен случай точек на стороне трапеции разбиения или наоборот.

Базовый вариант, 10 – 11 классы

Задача 1а.

−.	Только верный ответ.
+/2	Без доказательства утверждается, что во второй корзине в точности квадраты простых чисел и верно указано их количество.
+.	Доказано, что во второй коробке квадраты простых чисел, но не подсчитано или подсчитано неверно, сколько их. *Комментарий.* Оценка не снижается, если в рассуждениях «если $n = ab$, $a < b$, то a^2 во второй коробке, значит, n не может быть во второй коробке» не указано, что a должно быть простым.

Задача 1б.

−.	Только верный ответ.
∓	Только утверждается, что в коробке лежат числа вида $p_{2i+1}p_{2i+2}$
+/2	Есть попытка доказательства, но упущен случай, почему вместо $p_{2i+1}p_{2i+2}$ не может быть p_{2i+1}^3 (то есть, задача решена по модулю факта «$p_n^2 > p_{n+1}$», но этот факт даже не сформулирован)
+.	Доказано, что в третьей коробке лежат числа вида $p_{2i+1}p_{2i+2}$, но не подсчитано, сколько их или подсчитано неверно.
+	Без доказательства утверждается, что $p_n^2 > p_{n+1}$. Остальное верно.

Задача 1, особые случаи.

−. за оба пункта	Только доказано, что в первой коробке лежат единица и все простые.
+. за 1а и − за 1б	Неверно предполагается, что в первой коробке лежит только единица. Из этого «выводится», что во второй коробке лежат только простые, а в третьей — квадраты простых.

Задача 2.

∓	Только доказано, что $ABCD$ — равнобедренная трапеция (и, возможно, DEA — равнобедренный треугольник).
±	Без доказательства утверждается, что $EABC$ и $BCDE$ — равнобедренные трапеции. Остальное верно.
±	Найдены две равнобедренные трапеции с вершинами в вершинах пятиугольника, но не объяснено, почему их описанные окружности совпадают.
±	Без доказательства утверждается, что $EABC$ и $BCDE$ равнобедренные трапеции и не объяснено, почему их описанные окружности совпадают.
±	Без доказательства утверждается, что $ABCD$ равнобедренная трапеция и это используется в решении. Остальное верно.
+.	В решении явно используется, что угол A тупой, но это не доказано. Остальное верно.

Задача 3.

−	Разобраны только частные случаи.

Задача 4.

−	Разобраны только частные случаи.
−.	Есть идея увеличить синие окружности так, чтобы все красные оказались внутри синих, а потом «подогнать» радиусы красных (или наоборот), других продвижений нет.

Задача 5а.

−.	Только верный ответ.
∓	Только верный пример с обоснованием (с верным ответом или без него).
+/2	Только доказано, что удачных клеток не больше $n(n-1)$.

Задача 5б.

−	Проверяется только чётность $n(n-1)$.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

Задача 1а.

−.	Только верный ответ.
−.	Замечено только, что все цифры, кроме первой, должны равняться 1, 3, 7 или 9 и что есть ровно 10 двузначных простых чисел, составленных из этих цифр.
+/2	Доказано, что в списке простых чисел не может быть чисел, начинающихся с чётной цифры, кроме может быть первого числа. При этом не обосновано, что не может быть чисел, начинающихся на 5. Остальное верно.

Задача 1б.

$-$	В неверном примере встречается составное число в середине.
$+/2$	В неверном примере надо заменить только первую цифру, чтобы он стал верным.

Задача 2.

$-.$	Только верный ответ.
$-.$	Только замечено подобие треугольников ABX, BCX и CDX и (или) получен верный ответ.
$\mp$	Пусть X — точка на стороне AD из условия. Без доказательства утверждается, что описанные окружности треугольников ABX и CDX повторно пересекаются внутри $ABCD$. Остальное верно.

Задача 3а.

$\mp$	Только идея шахматной раскраски без верной стратегии.

Задача 3б.

$\mp$	Сказано, что если Паша выиграет, ходя первым, то он выиграет и ходя вторым, если будет «придерживаться той же стратегии, которая годится для первого». При этом не объясняется, что делать с первым ходом Миши.
$\mp$	Без доказательства утверждается и используется, что Миша (Паша) выигрывает тогда и только тогда, когда в таблице есть столбец из минусов (строка из плюсов). Остальное верно.
$\mp$	Без доказательства утверждается, что если есть таблица $(N+1)\times(N+1)$, в которой выигрывает начинающий, то есть и таблица $N\times N$. Остальное верно.

Задача 4а.

Нет критериев.

Задача 4б.

Комментарий 1. Оценка не снижается, если рассмотрен только случай городов общего положения (никакие три не лежат на одной прямой).

Комментарий 2. Оценка не снижается, если в решении есть места, где «тупой угол» следует заменить на «не острый угол>, а строгие неравенства на нестрогие, но после таких замен всё становится верно.

$\mp$	Доказано только, что если каждый из городов A и C не соединён путём с концами проведённого отрезка BD, и $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, то дорога AC никогда не будет проведена.
$\mp$	Доказательство вида «Пусть дороги AC и BD пересекаются, так как в четырёхугольнике $ABCD$ один из углов (скажем, B) не острый, то AB не больше AC и BC не больше AC, поэтому **дороги** AB и BC проведены раньше, а тогда AC не могла быть проведена, противоречие».
$\mp$	Без обоснования используется лемма: «если $AB<AC$ и $BC<AC$, то дорога AC никогда не будет проведена». Остальное верно.

Задача 5.

∓ Только приведено подходящее число N.

Задача 6.

Комментарий. Если в работе решён пункт (б), но не (а), то оценка ставится и за (б), и за (а). Аналогично, если решён пункт (в).

∓ за 6а Указан алгоритм нахождения суммы чисел на 18 карточках за 18 вопросов. Если бы было доведено до конца, то понадобится 21 вопрос для решения задачи.

Задача 7.

Комментарий. Оценка не снижается, если упущен только случай $k = 1$.

$-$. Только верный ответ.

∓ Только верный алгоритм с доказательством.

$+/2$ Только оценка с доказательством.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

Задача 1а.

∓ Только идея шахматной раскраски без верной стратегии.

Задача 1б.

∓ Сказано, что если Паша выиграет, ходя первым, то он выиграет и ходя вторым, если будет «придерживаться той же стратегии, которая годится для первого». При этом не объясняется, что делать с первым ходом Миши.

∓ Без доказательства утверждается и используется, что Миша (Паша) выигрывает тогда и только тогда, когда в таблице есть столбец из минусов (строка из плюсов). Остальное верно.

∓ Без доказательства утверждается, что если есть таблица $(N + 1) \times (N + 1)$, в которой выигрывает начинающий, то есть и таблица $N \times N$. Остальное верно.

Задача 2.

Комментарий 1. Оценка не снижается, если без обоснования используется, что на какой-то стороне четырёхугольника будут лежать две из отмеченных точек. Остальное верно.

Комментарий 2. Оценка не снижается, если упущен случай совпадения середины диагонали(-ей) и точки пересечения диагоналей. Остальное верно.

Задача 3а.

$-$. Задача сведена к тому, что на кубике выпадает только два значения. Этот случай не разобран.

∓ Только верный алгоритм без обоснования.

Задача 3б.

$-.$	Задача сведена к тому, что на кубике выпадает только два значения. Этот случай не разобран.
$\pm$	В пункте (а) приведён следующий алгоритм: каждый называет своё число 5 раз, пример обоснован. Пункт (б) является некоторой верной модернизацией пункта (а) (например, все, кроме 48го называют своё число). Обоснование корректности пункта (б) нет.

Задача 4.

$\mp$	Только приведено подходящее число N.

Задача 5а.

Комментарий. Оценка не снижается за отсутствие явного сведения к целым числам.

$-.$	Только замечено равенство соответствующих НОК'ов.

Задача 5б.

$\pm$	Верный пример без явного указания частоты искр и без обоснования.
$+.$	Верный пример с указанием частоты искр, но без обоснования.

Задача 6.

Нет критериев.

Задача 7.

Комментарий. Оценка не снижается, если упущен только случай $k = 1$.

$-.$	Только верная оценка и/или верный ответ.
$+.$	Только верный алгоритм с доказательством.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОК И БАЛЛОВ

Номер задачи		Цена	Оценка								
			0	-	-.	∓	+/2	±	+.	+	+!
Младший базовый	1	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	4	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	5	6	0	0	0	2	3	5	6	6	6
Старший базовый	1а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	1б	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	4	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	5а	3	0	0	0	1	1	2	3	3	3
	5б	3	0	0	0	1	1	2	3	3	3
Младший сложный	1а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	1б	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	2	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	3а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	3б	5	0	0	0	2	3	4	5	5	5
	4а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	4б	6	0	0	0	2	3	5	6	6	6
	5	10	0	0	1	3	5	8	9	10	10
	6а	3	0	0	0	1	2	2	3	3	3
	6б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	6в	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	7	12	0	0	1	4	6	10	11	12	12
Старший сложный	1а	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	1б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	3а	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	4	8	0	0	0	2	4	6	7	8	8
	5а	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	5б	3	0	0	0	1	2	2	3	3	3
	6	10	0	0	1	3	5	8	9	10	10
	7	14	0	0	1	4	7	11	13	14	14

При этом баллы 5, 6, 7, 8, 10 классов умножаются на 2, 2, 1.5, 4/3, 1.25 соответственно.

СТАТИСТИКА ОЦЕНОК ПО МОСКОВСКИМ РАБОТАМ

Базовый младший вариант (733 работы)

	1	2	3	4	5
0	70	279	195	348	385
−	104	201	371	300	309
−.	64	43	2	5	23
∓	44	43	6	0	1
⁺⁄₂	0	1	8	0	1
±	34	0	3	0	1
+.	15	40	1	3	2
+	402	126	147	77	11
+!	0	0	0	0	0

Базовый старший вариант (578 работ)

	1а	1б	2	3	4	5а	5б
0	103	118	59	141	319	203	283
−	70	109	55	296	184	47	171
−.	7	16	0	16	25	43	1
∓	9	115	37	4	0	50	1
⁺⁄₂	96	160	0	1	0	54	0
±	7	1	24	5	1	1	3
+.	53	4	69	2	1	1	0
+	233	55	334	113	48	179	119
+!	0	0	0	0	0	0	0

Сложный младший вариант (506 работ)

	1а	1б	2	3а	3б	4а	4б	5	6а	6б	6в	7
0	66	53	183	204	343	183	258	384	331	364	411	335
−	133	144	63	61	117	118	160	102	98	103	94	165
−.	42	1	170	0	0	0	2	3	1	0	0	3
∓	3	5	5	81	27	2	56	1	1	1	0	2
⁺⁄₂	14	14	0	8	0	0	1	1	1	1	0	1
±	2	2	1	4	0	5	1	1	4	0	0	0
+.	3	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
+	243	287	83	148	19	196	27	14	70	37	1	0
+!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сложный старший вариант (455 работ)

	1а	1б	2	3а	3б	4	5а	5б	6	7
0	157	249	264	215	278	271	269	318	298	398
−	32	109	111	60	75	116	119	86	143	54
−.	0	1	0	2	0	4	14	0	0	2
∓	61	36	0	2	1	10	3	0	0	0
⁺⁄₂	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
±	6	1	0	1	3	3	0	4	1	1
+.	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
+	196	59	79	174	98	50	49	46	13	0
+!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46-й Международный математический Турнир городов
2024/25 учебный год, осенний тур, базовый вариант

Решения задач

Младшие классы

1. [4] *Дан описанный пятиугольник $ABCDE$. Центр его вписанной окружности лежит на диагонали AC. Докажите, что $AB + BC > CD + DE + EA$.*

Егор Бакаев

Решение. При симметрии относительно диаметра AC касательные AB и CB перейдут в касательные AE и CD соответственно, поэтому лучи AE и CD пересекутся в точке B', симметричной точке B. Так как $AB + BC = AB' + B'C$, требуемое неравенство примет вид $AB' + B'C > CD + DE + EA \Leftrightarrow AE + EB' + B'D + DC > CD + DE + EA \Leftrightarrow EB' + B'D > DE$, что верно по неравенству треугольника.

2. [4] *В ряд лежат 100 камней: чёрный, белый, чёрный, белый, ..., чёрный, белый. Одной операцией либо выбирают два чёрных камня, между которыми лежат только белые камни, и перекрашивают все эти белые камни в чёрный цвет, либо выбирают два белых камня, между которыми лежат только чёрные камни, и перекрашивают все эти чёрные камни в белый цвет. Можно ли за несколько таких операций получить ряд, в котором идут сначала 50 чёрных камней, а потом 50 белых?*

Егор Бакаев

Ответ. Нельзя. Назовём *кластером* максимальную группу подряд лежащих камней одного цвета.

Решение 1. В начале все кластеры нечётны: имеют длину 1. Заметим, что если в какой-то момент все кластеры нечётны, то после применения операции все будут нечётны: три нечётных кластера «склеиваются» в один. Поэтому никогда не появятся два чётных кластера.

Решение 2. Заметим, что 50-й камень – белый, а 51-й – чёрный. Оба их надо перекрасить. Один из этих двух камней перекрасится первым, после чего они станут одноцветными и далее уже всегда будут одноцветными (так как каждой операцией перекрашивается какой-то кластер целиком). Значит, сделать их чёрным и белым, как требуется, мы не сможем.

3. [4] *Натуральное число M представили в виде произведения простых сомножителей. Затем каждый из них увеличили на 1, и произведение стало равно N. Оказалось, что N кратно M. Докажите, что если теперь разложить N на простые множители и каждый из них увеличить на 1, то полученное произведение будет делиться на N.*

Александр Грибалко

Решение 1. Если N делится на M, то разложение M на простые множители является частью разложения N на простые множители. После того, как мы увеличим на 1 каждый сомножитель из разложения N, все входящие в него простые множители числа M увеличатся на 1 и дадут в произведении число N.

Решение 2. Пусть $M = p_1 \dots p_k$, где $p_1 \le \dots \le p_k$. Тогда $N = (p_1 + 1)\dots(p_k + 1)$. Одна из скобок, скажем, $p_i + 1$, должна делиться на p_k, и так как $p_i \le p_k$, это возможно лишь в случае $p_i + 1 = p_k$, откуда $p_i = 2$, $p_k = 3$. Итак, $M = 2^l 3^m$, $N = 3^l 4^m = 2^{2m} 3^l$, причём $m \le l \le 2m$. Значит, новое число равно $3^{2m} 4^l$ и делится на $N = 3^l 4^m$. (Интересно, что новое (третье) число – квадрат первого.)

4. [5] *Мама и сын играют. Сначала сын режет головку сыра 300 г на 4 куска. Затем мама распределяет 280 г масла на 2 тарелки. Наконец, сын раскладывает куски сыра на те же тарелки. Он выиграет, если на каждой тарелке сыра будет не меньше, чем масла (иначе выиграет мама). Кто из них может победить, как бы ни действовал другой?*

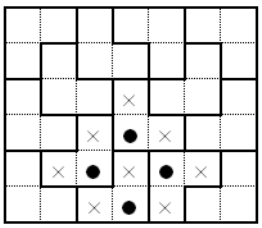
Александр Шаповалов

Ответ: сын. **Решение**. Уменьшим всё в 20 раз: у сына станет 15 г сыра, у матери 14 г масла. Сын делит сыр на куски в 1, 2, 4 и 8 г. Пусть на одной тарелке не больше k г, но больше k – 1 г масла, где k – целое число. Тогда на второй тарелке масла меньше 15 – k г. Сын кладёт на первую тарелку k г (как известно, из чисел 1, 2, 4, 8 можно составить любую целую сумму от 1 до 15), а на вторую 15 – k г.

5. [5] *Набор состоит из одинаковых трёхклеточных уголков, у которых центральные клетки испачканы краской. Прямоугольную доску покрыли в один слой уголками, не выходящими за пределы доски, а затем убрали уголки. Испачканные клетки оставили на доске следы. Всегда ли по этим следам можно узнать, как именно лежали уголки?*

Александр Грибалко

Ответ: не всегда. **Решение**. На рисунке представлено разбиение прямоугольника 6×7 на уголки. Отразим фигуру из четырёх отмеченных уголков относительно её вертикальной оси симметрии. Фигура перейдёт в себя, следы – в следы, а разбиение поменяется.



Старшие классы

1. [3] *В ряд лежат 100 камней: чёрный, белый, чёрный, белый, ..., чёрный, белый. Одной операцией либо выбирают два чёрных камня, между которыми лежат только белые камни, и перекрашивают все эти белые камни в чёрный цвет, либо выбирают два белых камня, между которыми лежат только чёрные камни, и перекрашивают все эти чёрные камни в белый цвет. Можно ли за несколько таких операций получить ряд, в котором идут сначала 50 чёрных камней, а потом 50 белых?*

Егор Бакаев

Ответ. Нельзя. Назовём *кластером* максимальную группу подряд лежащих камней одного цвета.

Решение 1. В начале все кластеры нечётны: имеют длину 1. Заметим, что если в какой-то момент все кластеры нечётны, то после применения операции все будут нечётны: три нечётных кластера «склеиваются» в один. Поэтому никогда не появятся два чётных кластера.

Решение 2. Заметим, что 50-й камень – белый, а 51-й – чёрный. Оба их надо перекрасить. Один из этих двух камней перекрасится первым, после чего они станут одноцветными и далее уже всегда будут одноцветными (так как каждой операцией полностью перекрашивается какой-то кластер). Значит, сделать их чёрным и белым, как требуется, мы не сможем.

2. [4] *У двух многочленов с вещественными коэффициентами старшие коэффициенты равны* 1. *У каждого многочлена степень нечётна и равна числу его различных вещественных корней. Произведение значений первого многочлена в корнях второго равно 2024. Найдите произведение значений второго многочлена в корнях первого.*

Сергей Янжинов

Ответ: – 2024.

Решение. Пусть $P(x) = (x - a_1)(x - a_2)\ldots(x - a_m)$, $Q(x) = (x - b_1)(x - b_2)\ldots(x - b_n)$. По условию $\prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{m}(b_j - a_i) = 2024$. Надо найти $\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(a_i - b_j)$. Поскольку m и n нечётны, оно от первого отличается знаком.

3. [5] *В ряд записаны 5 натуральных чисел. Каждое из них, кроме первого, – наименьшее натуральное число, на которое не делится предыдущее. Могут ли все пять чисел быть различными?*

Борис Френкин

Ответ: не могут.

Решение 1. Пусть n – первое число в строке. Если n делится на какие-то степени (с натуральными показателями) различных простых чисел, то оно делится и на произведение этих степеней. Поэтому наименьшее число, на которое не делится n, – степень (возможно, первая) какого-то простого числа p. Если $p = 2$, то третье число в строке равно 3, четвёртое равно 2, а пятое снова 3. Если же p нечётно, то третье число равно 2, четвёртое 3 и пятое снова 2. В любом случае пятое число равно третьему.

Решение 2. Пусть записаны числа a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Рассмотрим три случая.

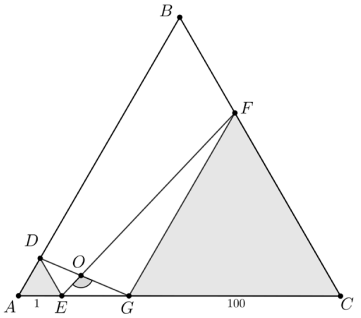
1) a_2 нечётно. Тогда $a_3 = 2$, $a_4 = 3$, $a_5 = 2$.

2) a_2 чётно но не кратно 3. Тогда $a_3 = 3$, $a_4 = 2$, $a_5 = 2$.

3) $a_2 = 2^k 3^l m$, где k, $l > 0$, m не кратно ни 2, ни 3. Тогда a_1 делится на 2^k, 3^l и m, но не делится на a_2. Противоречие.

4. [5] *В равностороннем треугольнике ABC проведены отрезки ED и GF, так что образовались два равносторонних треугольника ADE и GFC со сторонами* 1 *и* 100 *(точки E и G лежат на стороне AC). Отрезки EF и DG пересекаются в точке O, причём угол EOG равен* 120°. *Чему равна сторона треугольника ABC?*

Михаил Евдокимов



Ответ: 111.

Решение. Заметим, что $\angle FEG = \angle OEG = 60° - \angle OGE = 60° - \angle DGE = \angle GDE$. Значит, треугольники FGE и GED подобны по двум углам (ведь ещё $\angle DEG = \angle FGE = 120°$), откуда $FG : GE = GE : ED$, поэтому $GE = \sqrt{FG \cdot ED} = \sqrt{100 \cdot 1} = 10$, и далее $AC = 1 + 10 + 100 = 111$.

5. [5] *Имеются чашечные весы без гирь и две кучи камней неизвестных масс, по 10 камней в каждой куче. Разрешается проводить сколько угодно взвешиваний, но на каждую чашу помещается не более 9 камней. Всегда ли можно узнать, какая из куч тяжелее, или установить равенство их масс?*

Сергей Дориченко

Ответ: не всегда.

Решение. Пусть нам даже известны массы всех камней, кроме одного: в первой куче все камни по 10 г, во второй – 9 камней по 1 г и один камень массой больше 90 г (назовём его большим). Тогда результаты взвешиваний без большого камня нам и так известны заранее, а при любом взвешивании с участием большого камня перевесит чаша, на которой он лежит.

При этом масса первой кучи равна 100 г, а масса второй – любое число, большее 99 г. Если оно при этом меньше 100 г, то тяжелее первая куча, если больше 100 г – то вторая. Поэтому сравнить кучи не удастся.

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 31 марта 2024 года

1. *Дано натуральное число n. Можно ли представить многочлен $x(x-1)\dots(x-n)$ в виде суммы двух кубов многочленов с действительными коэффициентами?* *(Б. Бутырин)*

Ответ: нельзя.

Решение 1. Предположим противное — существуют такие многочлены f и g, что выполнено тождество $x(x-1)\dots(x-n) = f^3 + g^3$. Тогда

$$x(x-1)\dots(x-n) = (f+g)(f^2 - fg + g^2). \qquad (*)$$

При $x = 0, 1, \dots, n$ имеем $f^3(x) = -g^3(x)$, откуда $f(x) = -g(x)$, то есть $f(x) + g(x) = 0$.

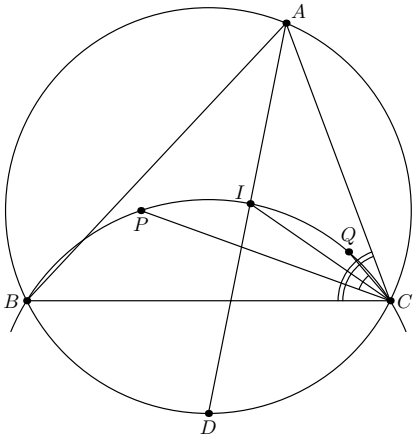
Значит, многочлен $f + g$ имеет корнями числа 0, 1, 2, …, n, откуда его степень не меньше $n+1$ (поскольку он не тождественный ноль). В частности, у одного из многочленов f и g степень не меньше $n+1$ — не теряя общности, пусть у g. Тогда, из равенства $(*)$, степень многочлена $f^2 - fg + g^2$ равна 0, то есть это ненулевая константа. Но это невозможно, так как из представления $f^2 - fg + g^2 = (f - 0,5g)^2 + 0,75g^2$ видно, что у этого многочлена старшая степень не меньше, чем максимум из степеней многочленов $(f - 0,5g)^2$ и $0,75g^2$, то есть, не меньше $2(n+1)$. (Можно сказать иначе: $0,75g^2$ принимает сколь угодно большие значения, откуда $(f - 0,5g)^2 + 0,75g^2$ — тоже, то есть, последний многочлен не может быть константой).

Решение 2. У многочленов f и g нет общих корней, иначе это будет кратный корень суммы кубов, а у многочлена $x(x-1)\dots(x-n)$ кратных корней нет.

Тогда многочлен $f^2 - fg + g^2$ имеет степень $2\max(\deg f, \deg g)$ (старшие коэффициенты не сократятся) и не имеет корней, поскольку выражение $a^2 - ab + b^2$ равно 0 только при $a = b = 0$. Но такого делителя у многочлена $x(x-1)\dots(x-n)$ нет.

2. *Точки P, Q лежат внутри окружности ω. Серединный перпендикуляр к отрезку PQ пересекает ω в точках A и D. Окружность с центром D, проходящая через P и Q, пересекает ω в точках B и C. Отрезок PQ лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что $\angle ACP = \angle BCQ$.* *(А. Заславский)*

Решение 1. Пусть I — точка пересечения отрезка AD и дуги $BPQC$. Так как $DB = DC$, то AD — биссектриса угла BAC и по теореме о трилистнике I — центр вписанной в треугольник ABC окружности. Следовательно, CI — биссектриса угла ACB. С другой стороны, так как AD — серединный перпендикуляр к PQ, то $PI = QI$, то есть CI — биссектриса угла PCQ. Из этих двух утверждений, очевидно, следует утверждение задачи.



Решение 2. Обозначим $\angle ACQ = \alpha,\ \angle QCP = \beta,\ \angle PCB = \gamma$. Необходимо доказать, что $\gamma = \alpha$.

Заметим, что $\alpha + \beta + \gamma = \angle ACB = \angle ADB = \angle BDP + \angle PDA$. Далее, $\angle BDP = 2\angle BCP = 2\gamma$, как центральный и вписанный в окружность (DPQ), а также $\angle PDA = \frac{1}{2}\angle PDQ = \frac{1}{2}\cdot 2\angle PCQ = \beta$, как центральный и вписанный в окружность (DPQ). Тогда $\alpha + \beta + \gamma = \angle BDP + \angle PDA = 2\gamma + \beta$, откуда $\gamma = \alpha$.

Примечание. В условии задачи дано, что точки P и Q лежат не только внутри окружности ω, но и внутри вписанного в неё треугольника ABC. Последнее условие на самом деле излишне. Из остальных условий задачи следует, что точки P и Q изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. Но если обе изогональные точки лежат внутри описанной окружности, то они лежат и внутри треугольника, поскольку при изогональном сопряжении три сегмента, ограниченные сторонами треугольника и дугами описанной окружности, переходят в три угла, вертикальных углам треугольника (см. по этому поводу книгу А. Акопяна и А. Заславского «Геометрические свойства кривых второго порядка», М.: МЦНМО, 2011, с. 47).

3. *В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку* хорошей*, если сумма чисел строки, содержащей эту клетку, не меньше, чем сумма чисел столбца, содержащего эту клетку. Найдите наименьшее возможное количество хороших клеток.* *(А. Глебов)*

Ответ: наименьшее возможное количество хороших клеток равно N.

Пример (один из многих). Пусть в первой строке стоят единицы, а в остальных нули. Тогда все клетки первой строки хорошие, а остальные плохие.

Оценка.

Способ 1. Разобьём все клетки таблицы на N групп по N клеток так, чтобы в каждой группе все клетки находились в разных строках и разных столбцах. Пример такого разбиения для $N = 5$ см. на рисунке, для других N разбиение аналогично (например, в одну группу берём главную диагональ (идущую сверху слева вниз вправо), во вторую — диагональ над ней и число в левом нижнем углу, в третью — следующую диагональ и диагональ из двух клеток слева внизу, и т.д.).

1	2	3	4	5
5	1	2	3	4
4	5	1	2	3
3	4	5	1	2
2	3	4	5	1

Предположим, что в какой-то группе все клетки плохие. Тогда для каждой клетки этой группы сумма чисел содержащей её строки меньше суммы чисел содержащего её столбца. Суммируя эти неравенства по всем клеткам группы, получаем, что сумма чисел во всей таблице, подсчитанная по строкам, меньше, чем эта же сумма, подсчитанная по столбцам – противоречие, Значит, в каждой группе есть хорошая клетка, и число хороших клеток не меньше числа групп, то есть не меньше N.

Способ 2. Допустим противное — хороших клеток может быть меньше, чем N. Докажем лемму:

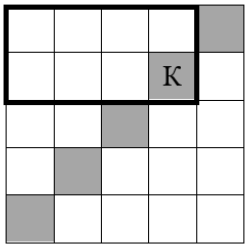
Лемма. *Если в белой таблице $N \times N$ закрасить чёрным менее N клеток, то можно будет выбрать N белых клеток так, чтобы все они были в разных столбцах и в разных строках.*

Из леммы, назвав хорошие клетки чёрными, а остальные белыми, получим противоречие: общая сумма чисел в столбцах, отвечающих N выбранным белым клеткам, больше общей суммы чисел в строках, отвечающих этим клеткам. Но в первой сумме участвуют все N столбцов, а во второй сумме — все N строк, откуда сумма всех чисел таблицы больше самой себя, противоречие.

Доказательство. Если чёрных клеток нет, задача очевидна. Иначе найдётся строка, в которой есть и чёрная клетка, и белая (так как чёрных меньше N). Вычеркнем из таблицы эту строку и столбец, проходящий через белую клетку этой строки. Осталась таблица $(N-1)\times(N-1)$, в которой чёрных клеток меньше $(N-1)$, и утверждение верно по индукции (база для доски 1×1 очевидна).

Способ 3. Переставим между собой строки таблицы так, чтобы суммы чисел по строкам убывали сверху вниз, а столбцы переставим так, чтобы суммы чисел в столбцах возрастали слева направо. При этом суммы чисел в строках и столбцах не изменятся, поэтому число хороших клеток не изменится (но эти клетки могут переместиться на другие места в таблице).

Тогда если какая-то клетка K хорошая, то и все клетки, расположенные в таблице выше и левее неё, хорошие. Все эти клетки вместе составляют прямоугольник $П(K)$, у которого правая нижняя клетка – это K, а левая верхняя клетка совпадает с левой верхней клеткой таблицы (обведённый прямоугольник на рисунке).



Рассуждая как в 1-м решении, заключаем, что какая-то клетка K на большой диагонали таблицы, ведущей из её правого верхнего угла в левый нижний угол, является хорошей. Соответствующий прямоугольник $П(K)$ состоит не менее чем из N хороших клеток, причём их число равно N, только если K – это правая верхняя или левая нижняя клетка таблицы (а прямоугольник $П(K)$ состоит из всех клеток верхней строки или всех клеток левого столбца таблицы). Во всех других случаях число хороших клеток в прямоугольнике $П(K)$ (а значит, и во всей таблице) превышает N.

4. *Можно ли на плоскости из каждой точки с рациональными координатами выпустить луч так, чтобы никакие два луча не имели общей точки и при этом среди прямых, содержащих эти лучи, никакие две не были бы параллельны?* *(П. Кожевников)*

Ответ: можно.

Решение 1. Достаточно найти такую точку O, что на любой прямой, проходящей через O, лежит не более одной рациональной точки. Тогда, проведя из O всевозможные лучи во все рациональные точки и удалив у каждого луча начало (от O до соответствующей рациональной точки), получим искомый набор непересекающихся непараллельных лучей.

Найти точку O можно разными способами.

Первый способ. Можно указать точку O явно — например, подойдёт точка $(\sqrt{2},\sqrt{3})$. Пусть на прямой, проходящей через эту точку, есть две рациональные точки (a,b) и (c,d) (где a,b,c,d — рациональные). Тогда вектора $(a-\sqrt{2},b-\sqrt{3})$ и $(a-c,b-d)$ пропорциональны, откуда

$$(a-\sqrt{2})(b-d)=(b-\sqrt{3})(a-c), \qquad (*)$$

откуда $a(b-d)-b(a-c)=(b-d)\sqrt{2}-(a-c)\sqrt{3}$. Возводя в квадрат и перенося заведомо рациональные слагаемые в левую часть, получим, что будет рациональным число $2(b-d)(a-c)\sqrt{6}$, что возможно только при $b=d$ или $a=c$. Но из равенства $(*)$ видим, что если выполнено хоть одно из равенств $b=d$, $a=c$, то выполнено и второе, откуда точки (a,b) и (c,d) совпадают.

Второй способ. Можно поступить иначе — доказать существование такой точки O. Проведём всевозможные прямые через пары рациональных точек. Таких прямых будет счётное количество. Так как всего направлений на плоскости несчётное количество, на ней найдётся прямая l, не параллельная ни одной из проведённых прямых. Проведённые прямые высекают на l счётное число точек, а всего на l точек несчётное количество, поэтому там ещё останутся точки, любая из них подойдёт в качестве O.

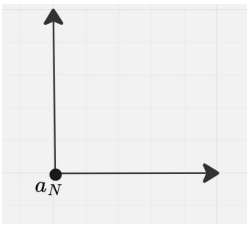
Решение 2. Заметим, что если прямая задаётся уравнением $y = kx+b$, где k — иррациональное, то на ней лежит не более одной рациональной точки. Действительно, пусть лежит хотя бы две: (x_1, y_1) и (x_2, y_2). Тогда $k = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ — рациональное. Противоречие.

Так как всего рациональных чисел счётное множество, то рациональных точек тоже счётное множество. Занумеруем их: $a_1, a_2, \ldots$ Назовём набор из N лучей *хорошим*, если лучи имеют начала в точках $a_1, \ldots, a_N$, причём никакие два луча не имеют общей точки и не лежат на параллельных или совпадающих прямых, а направляющие векторы у всех лучей имеют положительные координаты (то есть угол между каждым лучом и положительным направлением оси Ox лежит в интервале от $0°$ до $90°$).

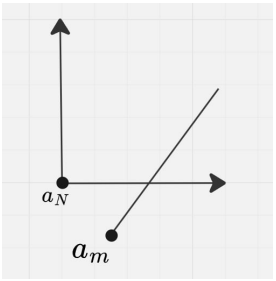
Докажем по индукции следующее утверждение: *если существует хороший набор из N лучей, то к нему можно добавить ещё один луч так, что снова получится хороший набор.*

База: $N = 1$. Проведём через $a_1 = (x_1, y_1)$ прямую с угловым коэффициентом $\sqrt{2}$, и лучом будет «верхняя половина» этой прямой.

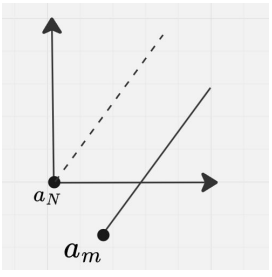
Пусть проведены нужные нам лучи через точки $a_1, \ldots, a_{N-1}$. Рассмотрим точку a_N. Проведём через неё горизонтальный и вертикальный лучи (рис. 1).



Среди всех проведённых лучей найдём луч с минимальным углом наклона к оси Ox (пусть это k_0). Попробуем выпустить из a_N луч с положительным иррациональным угловым коэффициентом, меньшим k_0. Тогда прямая, содержащая этот луч, не параллельна ни одной из прямых, содержащих предыдущие лучи (и не совпадает с этими прямыми). Такой луч может не подойти, только если он пересекает какой-то другой уже построенный луч с началом a_m и угловым коэффициентом k_m (рис. 2).



Выберем тогда такой иррациональный коэффициент $k > k_m$, что k меньше всех коэффициентов, бóльших k_m, и выпустим из a_N луч с этим коэффициентом (на рисунке 3 он будет подыматься «круче» пунктирного луча с коэффициентом k_m). Его не могут пересечь лучи с коэффициентами, меньшими k — они пересекли бы тогда и луч, выходящий из a_m, что противоречит предположению индукции. Поэтому он не подойдёт, только если его пересекает луч с ещё бóльшим угловым коэффициентом k_l. Тогда, аналогично предыдущему, выпустим из a_N луч с коэффициентом, большим k_l и меньшим всех коэффициентов, больших k_l, и так далее. Так как всего проведённых лучей конечное число, найдётся момент, когда мы сможем провести луч, не пересекающий остальные лучи. Переход доказан.



Взяв объединение всех хороших наборов для $N = 1, 2, 3, \ldots$ (каждый луч берём один раз), получим искомые лучи.

5. *Вписанная сфера треугольной пирамиды $SABC$ касается основания ABC в точке P, а боковых граней — в точках K, M и N. Прямые PK, PM, PN пересекают плоскость, проходящую через середины боковых рёбер пирамиды, в точках K', M', N'. Докажите, что прямая SP проходит через центр описанной окружности треугольника $K'M'N'$.* *(Ф. Ивлев)*

Решение 1. Сделаем гомотетию с центром P и коэффициентом 2. Пусть K'', M'', N'' — образы точек K', M', N', T — тока пересечения прямой SK с плоскостью ABC. Тогда $TK = TP$ как касательные к сфере, и, поскольку треугольники PKT и $K''KS$ подобны, то $SK'' = SK$. Аналогично $SM'' = SM$, $SN'' = SN$. Но $SK = SM = SN$ как касательные, следовательно S — центр окружности $K''M''N''$, а середина SP — центр окружности KMN.

Решение 2. Обозначим сферу, проходящую через точки K, M, N, с центром в точке S, через ω, вписанную сферу пирамиды — через γ, а плоскость, проходящую через середины рёбер пирамиды — через α.

Сделаем инверсию с центром в точке P, переводящую γ в α. Тогда точки K, M, N перейдут в точки K', M', N'. Так как $\omega \perp \gamma$, то образ ω будет перпендикулярен α. Следовательно, образом ω будет сфера, построенная на окружности $(K'M'N')$ как на диаметральной окружности.

Тогда утверждение задачи следует из того, что центр инверсии, центр сферы и центр её образа лежат на одной прямой.

Комментарий. Утверждение задачи является частным случаем следующего факта. Рассмотрим стереографическую проекцию сферы S на плоскость π из точки $P \in S$. Пусть Q — точка вне сферы S, а окружность ω на S, образованная касательными к S из Q, не проходит через P. Тогда образом ω будет окружность ω' с центром в точке пересечения плоскости π с лучом PQ.

6. *У Вани есть клетчатая бумага двух видов: белая и чёрная. Он вырезает кусок из любой бумаги и наклеивает на серую клетчатую доску* 45×45*, делая так много раз. Какое минимальное число кусков нужно наклеить, чтобы «раскрасить» клетки доски в шахматном порядке? (Каждый кусок — набор клеток, в котором от любой клетки до любой другой можно пройти, переходя из клетки в соседнюю через их общую сторону. Можно наклеивать куски один поверх другого. Все клетки имеют размер* 1×1*.)* *(Т. Казицына)*

Ответ: 45 кусков.

Пример. Пусть верхний слой состоит из центральной клетки. Далее пусть каждый нижележащий слой состоит из клеток предыдущего слоя и из клеток, примыкающих к ним по стороне, и имеет противоположный цвет.

Оценка.

Первый способ.

Можно считать, что первый наклеенный кусок — весь квадрат, от этого ничего не испортится. Рассмотрим все диагонали, идущие в том же направлении, что и диагональ, идущая из правого верхнего угла в левый нижний. Всего их 89 (включая угловые клетки-диагонали). Занумеруем их подряд от левого нижнего угла к правому верхнему.

Назовём диагональ *готовой*, если все её клетки в данный момент имеют тот же цвет, который будет у них в итоге, когда вся доска приобретёт шахматную раскраску.

Будем следить за следующей величиной: *количество пар соседних готовых диагоналей* (порядок диагоналей в паре не учитываем). Заметим, что в любой такой паре диагонали имеют разный цвет.

Пусть мы наклеили очередной кусок. Рассмотрим диагональ с наименьшим номером k, пересекающую этот кусок, и диагональ с наибольшим номером l, пересекающую этот кусок. Любая пара соседних диагоналей с номерами от k до l включительно не может быть готовой — они все пересекают новый кусок, а значит, в них найдутся клетки одного и того же цвета. Так же не могут образоваться новые пары готовых диагоналей, не пересекающих добавленный кусок. Значит, могут появиться максимум две пары готовых диагоналей: пара $k-1, k$ и пара $l, l+1$.

После первого хода у нас 0 пар готовых диагоналей, а в конце — 88 пар. Так как каждым ходом добавляются максимум две пары, надо сделать ещё минимум 44 хода, всего 45 ходов.

Второй способ.

Можно считать, что первый наклеенный кусок — весь квадрат, от этого ничего не испортится. Считаем его нулевым. Докажем индукцией по k утверждение:

После еще k кусков между любыми двумя клетками есть путь с не более чем $2k$ сменами цвета.

База при $k = 0$ верна.

Рассмотрим наклеивание k-го куска S. Пусть до этого между двумя клетками был путь с не более $2(k-1)$ сменами цвета. Если он не заходил в S, то он таким и остался. Иначе заменим его кусок от первой его клетки в S до последней такой клетки на путь по S между этими клетками. Тогда количество смен цвета в новом пути увеличилось не более чем на 2 по сравнению со старым. Переход доказан.

В конце между противоположными углами любой путь имеет хотя бы 88 смен цвета. Значит, поверх нулевого куска наклеено еще хотя бы 44.

Третий способ.

1. Пронумеруем все куски в порядке выкладывания.

2. Пройдёмся по кускам от 1 номера к последнему. Если встречаем кусок, пересекающийся с одним из предыдущих, то кусок с меньшим номером можем продлить на всю площадь верхнего. Далее начинаем процесс сначала, и так можно добиться, что для любых двух кусков либо нет общих клеток, либо множество клеток одного является подмножеством клеток другого. Выкидываем бессмысленные куски, типа чёрный, лежащий непосредственно на чёрном, или кусок, который в точности накрывает предыдущий.

3. Теперь можем разбить все куски на слои. Первый слой — 1 кусок. Второй слой — все куски, лежащие непосредственно на первом куске. Третий слой: все куски, лежащие непосредственно на кусках второго слоя, и т. д. Очевидно, цвета кусков будут чередоваться по слоям.

4. Рассмотрим куски 2-го слоя. Пусть для определённости он белый. Вся непокрытая ими часть 1-го слоя не будет покрыта уже ничем, поэтому представляет из себя подмножество чёрных клеток шахматной доски. Значит, расстояние между двумя ближайшими клетками двух разных белых кусков – не более 1 чёрной клетки 1-го слоя. Если расстояние нулевое, то можем объединить такие два куска – кусков станет меньше, а картинка не изменится. Если расстояние равно 1 чёрной клетке, объединим эти два белых куска, добавив между ними 1 белую клетку. И добавим один новый чёрный кусок, положив его сверху на эту клетку. Таким образом, итоговая картинка не изменилась, общее количество кусков не изменилось, во втором слое теперь на один белый кусок меньше, а в третьем – на один чёрный кусок больше. Действуя так далее, можем добиться, что во втором слое только один кусок. Далее аналогично (предварительно проведя заново действия 1-3), добиваемся, что в третьем слое – только один кусок и т.д.

5. Процесс когда-то закончится, так как каждый следующий слой покрывает лишь часть предыдущего. Заметим, что самый верхний кусок может состоять только из одной клетки (на шахматной доске нет двух соседних клеток одного цвета), обозначим эту клетку K. Рассмотрим самый дальний от этой клетки угол доски, пусть это левый нижний. Рассмотрим диагонали, идущие слева сверху вправо вниз. Пронумеруем их от дальнего угла до нашей клетки K. Так как это самый дальний угол, то K окажется минимум на 45-й диагонали. Пойдём теперь по слоям сверху вниз. Самый верхний слой заходит не ниже 45-й диагонали. Каждый следующий слой может зайти своими клетками не более чем на одну новую диагональ (т.к. клетки одного слоя одинакового цвета, а цвета диагоналей чередуются, то «перепрыгнуть» через диагональ противоположного цвета слой не может). Поэтому, чтобы покрыть дальнюю угловую клетку, нужно добавить минимум 44 слоя. Итого получается 45 слоёв, то есть требуется минимум 45 кусков.

Четвёртый способ.

ИДЕЯ: запустить процесс в обратном порядке и посмотреть, что покрытая часть «разрастается не слишком быстро». И даже проекция на диагональ покрытой части «разрастается не слишком быстро».

СХЕМА РЕШЕНИЯ.

Пусть $K_1, K_2, \ldots, K_N$ — куски, занумерованные с конца, так что K_1 положили последним, K_2 — предпоследним, и т.д., K_N — первым. Положим $L_n = K_1 \cup K_2 \cup \ldots \cup K_n$, в частности L_N — множество всех клеток доски. Ясно, что множество $K_{n+1} \setminus L_n$ не может содержать двух соседних клеток, иначе они после наклеивания в исходном процессе останутся одноцветными. (В частности, $|K_1| = 1$.)

Занумеруем подряд $1, 2, \ldots, (2n-1)$ диагонали одного направления, и пусть K'_i и L'_i — множество номеров диагоналей, пересекающихся с K_i и L_i соответственно. Так как K_i связно, то K'_i — отрезок (то есть подмножество множества $\{1, 2, \ldots, (2n-1)\}$, состоящее из нескольких последовательных чисел). Кроме того, $K'_{n+1} \setminus L'_n$ не может содержать двух соседних чисел. Действительно, предположим противное и $i, i+1 \in K'_{n+1} \setminus L'_n$. Тогда ломаная, разделяющая i-ю и $(i+1)$-ю диагонали, в силу связности K_{n+1}, разрезает некоторую доминошку, целиком лежащую в K_{n+1}, но ни одна из клеток этой доминошки не принадлежит L_n, что противоречит доказанному ранее.

Пусть L'_i состоит из t_i непродолжаемых отрезков. Покажем, что величина $s_n = |L'_n| + t_n$ при переходе от n к $n+1$ увеличивается не более чем на 2. Отсюда будет следовать нужная оценка $N \geq 45$, так как $s_1 = 2$ и $s_N = 90$.

Пусть $x = |L'_{n+1}| - |L'_n| = |K'_{n+1} \setminus L'_n|$, то есть отрезок K'_{n+1} добавляет в L'_n x чисел.

Пусть $x \geq 2$. Тогда (так как по доказанному среди этих чисел нет пары соседних чисел) отрезок K'_{n+1} накрывает хотя бы $(x-1)$ отрезков множества L'_n, значит $t_{n+1} \leq t_n - x + 2$. Получаем $s_{n+1} = |L_{n+1}| + t_{n+1} \leq (|L_n| + x) + (t_n - x + 2) = s_n + 2$, что и требовалось.

Если же $x = 1$, то очевидно $t_{n+1} \leq t_n + 1$ и $s_{n+1} = |L_{n+1}| + t_{n+1} \leq (|L_n| + 1) + (t_n + 1) = s_n + 2$, что и требовалось.

46-й ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР

Решения сложного варианта

8 – 9 классы

1 (4 балла). *Барон Мюнхгаузен взял несколько карточек и написал на каждой по натуральному числу (числа могут повторяться). Барон утверждает, что использовал только две различные цифры, зато когда он для каждой пары карточек нашёл сумму чисел на них, то среди первых цифр этих сумм встретились все цифры от 1 до 9. Могут ли слова барона быть правдой?*

(Максим Дидин)

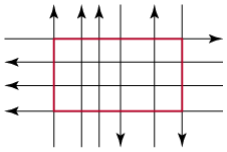
Ответ: могут. Годятся цифры 2 и 6. Напишем, например, числа 6, 22, 26, 26, 62, 66. Приведём для каждой цифры от 1 до 9 сумму с этой первой цифрой:

128=62+66; **2**8=22+6; **3**2=26+6; **4**8=22+26; **5**2=26+26; **6**8=62+6; **7**2=66+6; **8**8=62+26; **9**2=66+26.

Замечание. Можно доказать, что примеров с другими цифрами нет.

2 (6 баллов). *Петя и Вася по очереди проводят дороги на плоскости, начинает Петя. Дорога — это горизонтальная или вертикальная прямая, по которой можно двигаться только в одну сторону (выбранную при создании дороги). Всегда ли Вася может действовать так, чтобы после любого его хода можно было проехать по правилам от любого перекрёстка дорог до любого другого, как бы ни действовал Петя?*

(Александр Перепечко)



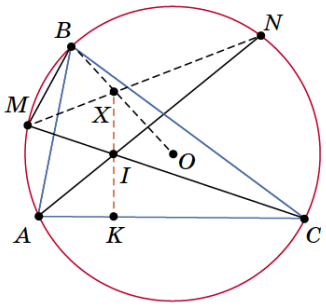
Ответ: всегда. Пусть, пока все дороги параллельны, Вася сохраняет это, следя за тем, чтобы крайние дороги были разных направлений. Когда Петя проведёт пересекающую их дорогу, Вася с одной из сторон от неё проводит дорогу противоположного направления так, чтобы возник *большой цикл* (цикл из четырёх крайних дорог, красный на рисунке).

Далее Вася следит только за крайними дорогами — если они по-прежнему образуют цикл, он проводит любую не крайнюю дорогу (и большой цикл сохраняется), а если Петя испортил большой цикл, проведя крайнюю дорогу, Вася восстанавливает его, проводя рядом с Петиной новую крайнюю дорогу нужного направления.

Докажем, что так Вася добьётся своей цели. Рассмотрим произвольные перекрёстки A и B. Выедем из A на большой цикл, по нему доедем до дороги, которая ведёт к перекрёстку B, и проедем в B.

3 (7 баллов). *В остроугольном треугольнике ABC отмечены точки I и O — центры вписанной и описанной окружностей соответственно. Прямые AI и CI вторично пересекают описанную окружность треугольника ABC в точках N и M. Отрезки MN и BO пересекаются в точке X. Докажите, что прямые XI и AC перпендикулярны.*

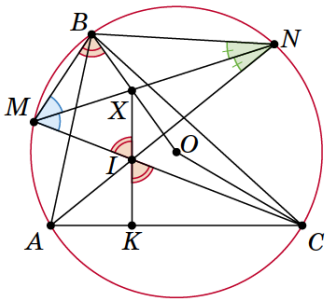
(Фёдор Ивлев)



Заметим, что M и N – середины дуг AB и BC соответственно. Поэтому треугольники MBN и MIN равны по общей стороне и двум прилежащим углам. Значит, треугольники MBX и MIX равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда

$$\angle KIC = \angle MIX = \angle MBX = \angle MBA + \angle ABO = \\ = \frac{1}{2}\angle C + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle 2C) = 90^\circ - \angle KCI,$$

то есть угол IKC прямой, что и требовалось.



Замечание. Равенство треугольников MBN и MIN следует также из леммы о трезубце.

4 (4 балла). *У 10 детей есть несколько мешков с конфетами. Дети начинают делить конфеты между собой. Каждый по очереди забирает из каждого мешка свою долю и уходит. Доля вычисляется так: делим текущее число конфет в каждом мешке на число оставшихся детей (включая себя), если нацело не поделилось — округляем до целого в меньшую сторону. Может ли всем достаться разное количество конфет,*
а) (5 баллов) *если мешков всего 8;*
б) (3 балла) *если мешков всего 9?*

(Алексей Глебов)

а) Ответ: нет. Если из одного мешка убрать 10 конфет, то каждый получит из этого мешка на одну конфету меньше, что не скажется на различии результатов. Поэтому можно считать, что в каждом мешке меньше 10 конфет.

Рассмотрим какой-либо мешок. Если в нём изначально было r конфет, то первые $10-r$ детей ничего не возьмут из этого мешка. После этого число детей станет равным r, и далее каждый ребёнок заберёт из мешка ровно по одной конфете. Значит, каждый ребёнок получит из каждого мешка не более одной конфеты, а всего — от 0 до 8 конфет. Но среди 10 чисел от 0 до 8 найдутся два одинаковых.

б) Ответ: да. Пусть число конфет в мешках равно соответственно 9, 8, …, 1. Так как детей 10, первый ребёнок уйдёт, ничего не взяв ни из одного мешка. Останется 9 детей. Второй ребёнок заберёт только одну конфету из первого мешка. Останется 8 детей, а в мешках — 8, 8, 7, …, 1 конфет. Третий ребёнок заберёт лишь по одной конфете из первых двух мешков. Останется 7 детей, а в мешках — 7, 7, 7, 6, …, 1 конфет. И так далее: i-й ребёнок заберёт по одной конфете из первых $i-1$ мешков, где $i = 2, 3, \ldots, 10$. В частности, когда очередь дойдёт до 10-го ребёнка, в каждом мешке останется по одной конфете, и он заберёт их все. Итого, дети получат 0, 1, 2, …, 9 конфет.

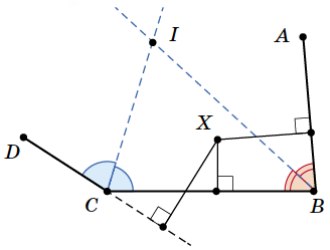
5 (8 баллов). *На каждой стороне выпуклого многоугольника построили треугольник, третья вершина которого — пересечение биссектрис двух углов многоугольника, примыкающих к этой стороне. Докажите, что вместе эти треугольники покрывают весь многоугольник.*

(Егор Бакаев)

Рассмотрим произвольную точку X внутри многоугольника и докажем, что она покрывается хотя бы одним треугольником.

Первый способ. Опустим из точки X перпендикуляры на все стороны (или их продолжения). Выберем сторону BC, для которой такой перпендикуляр самый короткий. Докажем, что треугольник BCI, построенный на этой стороне, содержит точку X.

Биссектриса состоит из точек угла, которые равноудалены от сторон угла, и делит угол на две части: в каждой из них до одной из сторон ближе, чем до другой. (Это верно для углов, меньших развёрнутого, а у выпуклого многоугольника все углы такие). Поэтому точка X лежит по ту же сторону от биссектрисы BI, что и сторона BC, и по ту же сторону от биссектрисы CI, что и сторона BC, а значит, лежит внутри треугольника BCI.



Второй способ. Предположим противное. Если точка X не покрыта ни одним треугольником, то можно немного сдвинуть её внутри многоугольника так, чтобы она по-прежнему не была покрыта, но вдобавок не лежала бы ни на одной из биссектрис (так как биссектрисы делят многоугольник на конечное число частей). Соединим тогда X со всеми вершинами нашего многоугольника. Каждый угол многоугольника разделится на две неравные части, одна из которых больше половины соответствующего угла, а другая — меньше. Рассмотрим все эти части углов, половина из них «меньшие» и половина «большие». Обойдём углы многоугольника по кругу. Если после меньшей части какого-то угла A идёт меньшая же часть следующего угла B, точка X попадёт внутрь треугольника со стороной AB — противоречие. Значит, за меньшей частью каждого угла следует большая часть следующего, а тогда меньшие и большие части строго чередуются (так как больших и меньших частей поровну). Но тогда расстояние от точки X до сторон многоугольника постоянно увеличивается при обходе по кругу. Сделав полный круг, получим противоречие (расстояние будет больше самого себя).

6 (10 баллов). *Назовём ходы коня, при которых он смещается на две клетки по горизонтали и на одну по вертикали,* горизонтальными*, а остальные —* вертикальными*. Требуется поставить коня на одну из клеток доски* 46×46*, после чего чередовать им горизонтальные и вертикальные ходы. Докажите, что если запрещено посещать клетки более одного раза, то будет сделано не более 2024 ходов.*

(Александр Грибалко)

Первое решение. Можно считать, что первый ход был горизонтальным (иначе повернём доску). Разделим доску на 23 вертикальные полосы ширины 2 клетки и раскрасим каждую в белый или чёрный цвет, чередуя цвета полос. Крайние полосы будут одного цвета, пусть чёрного. Тогда белых клеток будет всего $11 \cdot 2 \cdot 46 = 1012$. Заметим, что горизонтальный ход всегда меняет цвет клетки. Пусть всего ходов было хотя бы 2025. Тогда конь посетил 2026 клеток (включая начальную), которые разбиваются на 1013 пар соседних клеток, причём в каждой паре клетки соединены горизонтальным ходом, то есть разного цвета. Тогда белых клеток пройдено минимум 1013, что невозможно.

Второе решение. Пусть первый ход горизонтальный (иначе повернём доску). Покрасим каждую вертикаль в один из 4-х цветов в порядке 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ..., 1, 2. За три первых хода конь посетит 4 различных цвета. Затем он сместится вертикальным ходом и снова посетит 4 различных цвета и т. д. Сделав 2023 хода, он посетит $44 \cdot 46 = 2024$ клетки, поровну всех цветов. Все непосещённые клетки — цвета 1 и 2. Следующий вертикальный ход ещё возможен, а 2025-й — горизонтальный — уже нет.

Третье решение. Сделаем шахматную раскраску доски, тогда каждым ходом конь меняет цвет. Можно считать, что из чёрных клеток делаются вертикальные ходы, а из белых — горизонтальные. Рассмотрим 4 множества: чёрные клетки 1-й, 5-й, ..., 45-й горизонталей; чёрные клетки 2-й, 6-й, ..., 46-й горизонталей; белые клетки 1-й, 5-й, ..., 45-й вертикалей; белые клетки 2-й, 6-й, ..., 46-й вертикалей. Каждое содержит $23 \cdot 12$ клеток, из которых конь может пойти в $23 \cdot 11$ клеток. Значит, найдутся $23 \cdot 4$ клетки, из которых хода не было. Тогда всего ходов было не более $46 \cdot 46 - 23 \cdot 4 = 2024$.

7 (10 балла). *Даны две строго возрастающие последовательности положительных чисел, в которых каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих. Известно, что каждая последовательность содержит хотя бы одно число, которого нет в другой последовательности. Какое наибольшее количество общих чисел может быть у этих последовательностей?*

(Борис Френкин)

Замечание к условию. Предполагается, что обе последовательности бесконечны, иначе совпадений, очевидно, может быть сколько угодно (можно взять первые n членов последовательности Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... как первую последовательность, и члены со второго по $(n+1)$-й — как вторую).

Ответ: 2. Правило построения последовательностей назовём просто *правилом*. Пусть два совпадения в последовательностях нашлись, рассмотрим второе. Если предыдущие члены тоже равны, то по правилу одна из последовательностей содержится в другой (так как они бесконечны), что запрещено. Пусть они не равны. Будем считать, что последовательности начинаются с них, и докажем, что теперь совпадение ровно одно. Итак, первая последовательность — $a_1, a_2, \ldots$, вторая — $b_1, b_2, \ldots$, причём

$$a_1 < b_1 < a_2 = b_2 < a_3.$$

Складывая первое и третье сравнения, получаем, что $a_1 + a_2 < b_1 + b_2$, то есть, по правилу, $a_3 < b_3$. Складывая второе и четвёртое сравнения, получаем, что $b_1 + b_2 < a_2 + a_3$, то есть, по правилу, $b_3 < a_4$.

Действуя далее аналогично, получаем, что $a_n < b_n$ для каждого $n > 2$ и $b_n < a_{n+1}$ для всех натуральных n. Значит, далее совпадений не будет, поскольку последовательности идут так:

$$a_1 < b_1 < a_2 = b_2 < a_3 < b_3 < a_4 < b_4 < a_5 < \ldots$$

Пример. 1, 2, 3, 5, ... и 1, 3, 4, ...

Комментарии. 1. Рассматривать второе (а не первое) совпадающее число требуется лишь для того, чтобы в обеих последовательностях оно было не первым членом. Поэтому если первый член каждой последовательности не содержится в другой, то у последовательностей не более одного общего числа.

2. Если последовательности не обязательно строго возрастают, совпадений может быть три: например, для последовательностей 1, 2, 3, 5, 8, ... и 2, 1, 3, 4, 7, ...

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 (4 балла). *Петя записал на доске натуральное число. Каждую минуту Вася умножает последнее записанное на доску число на 2 или на 3 и записывает результат на доске. Может ли Петя выбрать начальное число так, чтобы в любой момент среди всех записанных на доске чисел количество начинающихся на 1 или 2 было больше, чем количество начинающихся на 7, 8 или 9, как бы ни действовал Вася?*

(Максим Дидин)

Ответ: может. Назовём числа, начинающиеся на 1 или 2, *мелкими*, а начинающиеся на 7, 8 или 9, — *крупными*. Заметим, что сразу после каждого крупного числа на доске появится мелкое. В самом деле, если в крупном числе A всего k разрядов, то $7\cdot 10^{k-1} \leqslant A < 10^k$, откуда $1,4\cdot 10^k \leqslant 2A < 3A < 3\cdot 10^k$, то есть, после A появится число, в котором k разрядов, а первая цифра — 1 или 2. Поэтому, если второе мелкое число появится на доске раньше первого крупного, то крупных чисел всегда будет меньше.

Петя может начать, например, с мелкого числа 112. Чтобы помешать Пете, Вася вынужден умножить его на 3 (получится 336), потом на 2 (672). Умножение 672 как на 2, так и на 3 даст мелкое число. Есть много других примеров: скажем, он может начать с числа 17.

2 (6 баллов). *Клетчатую доску* 20×20 *разбили на двухклеточные доминошки. Докажите, что некоторая прямая содержит центры хотя бы десяти из этих доминошек.*

(Александр Юран)

Рассмотрим 20 клеток, «нанизанных» на главную диагональ. Они принадлежат 20 разным доминошкам. Центры этих доминошек лежат на двух прямых, параллельных главной диагонали, поэтому на одной из этих прямых таких центров не меньше 10.

Комментарий. На самом деле, на каждой из этих двух прямых лежит ровно по 10 центров. Это следует из того, что ровно 10 доминошек, «нанизанных» на диагональ, смотрят в одну из половин доски, а оставшиеся 10 — в другую. (Проверьте, раскрасив доску в шахматном порядке и подсчитав количество клеток каждого цвета в каждой из половин.)

3 (7 баллов). *Известно, что каждый прямоугольный параллелепипед обладает свойством: квадрат его объёма равен произведению площадей трёх его граней, имеющих общую вершину. А существует ли параллелепипед, который обладает этим же свойством, но не является прямоугольным?*

(Александр Буфетов)

Ответ: нет. **Первый способ.** Расположим исходный непрямоугольный параллелепипед так, чтобы две противоположные непрямоугольные грани были горизонтальны. Пусть для него квадрат объёма равен произведению площадей трёх граней. Передвинем верхнюю грань так, чтобы она осталась на той же высоте над нижней гранью, но чтобы теперь боковые рёбра были перпендикулярны нижней грани. Объём параллелепипеда не поменяется, а площади боковых граней разве что уменьшатся (высоты параллелограммов станут минимальными возможными), поэтому для нового параллелепипеда квадрат объёма будет больше или равен произведению площадей граней. С другой стороны, теперь (если не учитывать один и тот же множитель — квадрат произведения трёх рёбер, выходящих из одной вершины) квадрат объёма равен по сути квадрату синуса угла в верхней грани, а произведение площадей граней равно по сути синусу угла верхней грани, то есть квадрат объёма меньше произведения площадей граней — противоречие.

Второй способ. Пусть такой параллелепипед существует. Если увеличить одно из его рёбер в k раз, то как произведение площадей трёх граней, так и квадрат объёма увеличатся в k^2 раз. Поэтому можно считать, что все рёбра равны 1, то есть все грани — ромбы. Если одна из граней — не квадрат, то её площадь $S < 1$. Площади двух остальных граней равны их высотам H_2 и H_3, а объём равен Sh, где h — высота, опущенная на первую грань. Тогда $SH_2H_3 = (Sh)^2$, то есть $H_2H_3 < h^2$. Но $h \leq H_2$ (по теореме о трёх перпендикулярах H_2 — гипотенуза, а h — катет прямоугольного треугольника, возможно, вырожденного). Аналогично $h \leq H_3$. Противоречие.

Вариация. Пусть a, b, c — стороны параллелепипеда, h — его высота, опущенная на грань со сторонами a и b. Тогда $V^2 = S_{ab}S_{bc}S_{ca} \geq S_{ab}\cdot b\cdot h\cdot a\cdot h \geq S_{ab}S_{ab}h^2 = V^2$. Из равенства следует, что $a \perp b$. Аналогично, $b \perp c$ и $c \perp a$.

4 (8 баллов). *Существует ли такая бесконечная последовательность действительных чисел a_1, a_2, a_3, ..., что $a_1 = 1$ и для всех натуральных k выполняется равенство*

$$a_k = a_{2k} + a_{3k} + a_{4k} + \ldots?$$

(Илья Лобацкий)

Ответ: существует.

Решение 1. Подходит последовательность, где $a_k = 1/k$, если k степень двойки, и $a_k = 0$ иначе.

Решение 2 (для знатоков). Положим $a_k = \frac{1}{k^s}$. Найдётся такое s, что

$$\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \cdots = 1,$$

так как дзета-функция Римана

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \ldots$$

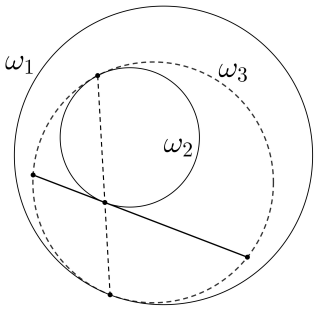
непрерывна при $s > 1$, причём $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} < 2$ и $\zeta(s) \to +\infty$ при $s \to 1$. Тогда

$$a_{2k} + a_{3k} + a_{4k} + \ldots = \frac{1}{(2k)^s} + \frac{1}{(3k)^s} + \frac{1}{(4k)^s} + \ldots = \frac{1}{k^s}\left(\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \ldots\right) = \frac{1}{k^s} \cdot 1 = a_k.$$

Примечание. Подойдёт любая последовательность a_1, a_2, ... с первым членом 1 и общей суммой 2, которая *мультипликативна* — для любых натуральных m и n выполнено $a_{m \cdot n} = a_m \cdot a_n$.

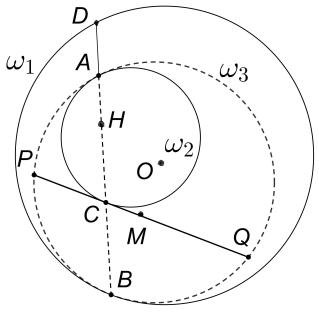
5 (10 баллов). *Дана окружность ω_1, а внутри неё — окружность ω_2. Выбирают произвольную окружность ω_3, которая касается двух предыдущих, причём оба касания внутренние. Точки касания соединяют отрезком, а через точку пересечения этого отрезка с окружностью ω_2 проводят касательную к ω_2 и получают хорду окружности ω_3. Докажите, что концы всех таких хорд (полученных при всевозможных выборах окружности ω_3) лежат на фиксированной окружности.*

(Павел Кожевников)



Пусть A и B — точки касания окружности ω_3 с окружностями ω_2 и ω_1 соответственно, C — точка пересечения отрезка AB с окружностью ω_2, и PQ — хорда окружности ω_3, касающаяся ω_2 в точке C.

Для каждой пары из окружностей ω_1, ω_2, ω_3 рассмотрим центр гомотетии, переводящий одну окружность в другую. По теореме о трех гомотетиях, эти три точки лежат на одной прямой. Поскольку центр гомотетии, переводящей касающиеся окружности одна в другую, совпадает с их точкой касания, получаем, что отрезок AB проходит через центр H гомотетии, переводящей ω_1 в ω_2. Тогда хорда PQ параллельна проходящей через точку B касательной к ω_1, и серединный перпендикуляр к хорде PQ проходит через центр O окружности ω_1. Пусть M — середина хорды PQ. Не теряя общности, M лежит на отрезке CQ. Тогда



$$OP^2 = (OC^2 - CM^2) + MP^2 = OC^2 + (MP - CM)(MP + CM) = OC^2 + PC \cdot CQ = OC^2 + AC \cdot BC.$$

Докажем, что эта величина не зависит от выбора окружности ω_3, то есть концы всех хорд PQ равноудалены от O. Для этого продлим CA до пересечения с ω_1 в точке D. Пусть R и r — радиусы окружностей ω_1 и ω_2 соответственно. Тогда

$$AC \cdot BC = (CD - AD) \cdot BC = CD \cdot BC - AD \cdot BC.$$

Заметим, что $CD \cdot BC = R^2 - OC^2$ — степень точки C относительно окружности ω_1. Поэтому $OP^2 = R^2 - AD \cdot BC$. Осталось доказать, что величина $AD \cdot BC$ не зависит от выбора ω_3.

Так как H — центр гомотетии, переводящий ω_1 в ω_2, то

$$\frac{R}{r} = \frac{HD}{HA} = 1 + \frac{AD}{HA}, \quad \text{откуда} \quad AD = HA \cdot \left(\frac{R}{r} - 1\right); \quad \text{аналогично,} \quad BC = HC \cdot \left(\frac{R}{r} - 1\right).$$

Тогда

$$AD \cdot BC = \left(\frac{R}{r} - 1\right)^2 \cdot HA \cdot HC = \left(\frac{R}{r} - 1\right)^2 \cdot s,$$

где s — степень точки H относительно окружности ω_2, то есть, величина, не зависящая от выбора ω_3.

6 (12 баллов. *Замок Мерлина состоит из 100 комнат и 1000 коридоров. Каждый коридор соединяет какие-то две комнаты, каждые две комнаты соединены не более чем одним коридором. Мерлин выдал мудрецам план замка и объявил испытание. Мудрецы должны будут распределиться по комнатам, как хотят. Далее каждую минуту Мерлин указывает коридор, и один из мудрецов переходит по нему из комнаты на любом его конце в комнату на другом его конце. Мерлин победит, если когда-то укажет коридор, на концах которого нет мудрецов.*

Число m назовём волшебным числом замка, если m мудрецов могут, сговорившись перед испытанием, действовать так, чтобы никогда не проиграть, причём m — минимальное такое число. Чему может равняться волшебное число замка? (Все, включая Мерлина, всегда знают расположение всех мудрецов.)

(Тимофей Васильев)

Ответ: $m = 1000$. Сначала докажем, что 1000 мудрецов всегда смогут выдержать испытание, независимо от того, как располагаются комнаты и коридоры в замке. Для этого мудрецы договариваются о следующем: каждый коридор закрепляется за каким-то конкретным мудрецом, который всегда находится в одной из комнат на концах этого коридора и переходит по нему, когда на этот коридор указывает Мерлин. Отсюда следует, что $m \leq 1000$. Докажем, что $m \geq 1000$.

Первый способ. Покажем, что при 999 мудрецах у Мерлина есть план победы.

Для удобства предположим, что если мудрец выходит из комнаты, то он – самый младший из тех, кто в ней находился (в действительности совершенно неважно, кто из мудрецов где, важно только их количество в каждой из комнат).

Докажем, что если мудрецов в замке меньше, чем коридоров, то Мерлин может выбирать коридоры так, чтобы через несколько ходов вне зависимости от действий мудрецов образовался пустой коридор (обе комнаты на его концах пустые).

Индукция по числу мудрецов. База индукции очевидна: если коридоры есть, а мудрецов нет, то есть пустой коридор.

Переход индукции. Сначала покажем, что Мерлин может получить одну пустую комнату, из которой ведёт хотя бы один коридор. Возьмём самого старшего мудреца M. Если в результате команд Мерлина мудрец M покидает свою комнату, то эта комната становится пустой и будет искомой. Поэтому мы можем считать, что M всегда остаётся на своём месте вне зависимости от действий Мерлина. Наденем на M мантию-невидимку, по предположению индукции, Мерлин может получить две соседние комнаты, в которых никого нет (кроме, возможно, M). Таким образом, получена пустая комната, из которой ведёт хотя бы один коридор.

Пусть есть пустая комната v. Пусть из неё выходят коридоры $e_1, \ldots, e_k$ и ведут в комнаты $v_1, \ldots, v_k$. Назовём эти k комнат *уютными*, а эти k коридоров *опасными*. Если среди уютных комнат есть пустая, то Мерлин уже победил. Иначе выберем в этих комнатах по мудрецу (мудрец M_i находится в комнате v_i), назовём их *важными*. Не теряя общности, мы можем считать, что k самых пожилых мудрецов – это важные мудрецы.

Запретим Мерлину выбирать опасные коридоры и наденем на важных мудрецов по мантии-невидимке (то есть, мысленно удалим из замка k важных мудрецов и k коридоров вместе с вершиной v). По предположению индукции, у видимых мудрецов нет стратегии защиты от Мерлина. Это значит, что Мерлин может выбирать коридоры таким образом, что в исходном замке в какой-то момент или образуется пустой коридор, или один из важных мудрецов M_i должен будет выйти из своей комнаты v_i. В последнем случае в этот момент Мерлин получит две соседние пустые комнаты (v_i, v).

Второй способ. Занумеруем все комнаты от 1 до n в любом порядке. Пусть A_i — число мудрецов в комнате i, а k_i — число коридоров, ведущих из неё в комнаты с меньшими номерами.

Если $A_i < k_i$ для какой-то комнаты i, то Мерлин указывает эти k_i коридоров в порядке убывания номеров их концов до момента, когда случится переход мудреца в комнату i из некоторой комнаты j (где $j < i$). Получится расположение мудрецов $B = (B_1, \ldots, B_n)$, *лексикографически меньшее* расположения A, то есть $B_1 = A_1$, …, $B_{j-1} = A_{j-1}$, но $B_j < A_j$.

Затем Мерлин ищет в расположении B неравенство $B_l < k_l$, аналогично получает меньшее расположение и так далее. Число расположений конечно. Значит, если мудрецы не проиграют в этом процессе, то когда-то получится расположение M, в котором $M_i \geq k_i$ для всех i. Тогда

$$m \geq M_1 + \ldots + M_n \geq k_1 + \ldots + k_n = 1000,$$

то есть $m \geq 1000$.

7 (14 баллов). *На стол положили (с перекрытиями) несколько одинаковых салфеток, имеющих форму единичного круга. Всегда ли можно вбить в стол несколько точечных гвоздей так, что все салфетки будут прибиты, причём одинаковым количеством гвоздей? (Вбивать гвозди на границы кругов запрещено.)*

(Владимир Дольников, Павел Кожевников)

Ответ: всегда.

Для удобства выберем единицу измерения так, чтобы площадь каждой салфетки равнялась 1. Рассмотрим часть плоскости, покрытую салфетками. Границы салфеток делят её на несколько (пусть k) областей. Занумеруем эти области числами от 1 до k и введём переменные x_1, …, x_k — искомые количества гвоздей, которые мы в итоге вобьём в соответствующие области.

Если можно было бы вбивать нецелое число гвоздей, достаточно было бы в каждую область вбить число гвоздей, равное её площади! Тогда каждая салфетка была бы прибита одним гвоздём. Если все эти площади рациональные, можно домножить их на общий знаменатель и получить одно и то же целое число гвоздей в каждом круге. Но что делать, если какие-то части имеют иррациональные площади? Далее можно пойти двумя путями.

Первое решение. Составим систему: для каждой салфетки просуммируем переменные, соответствующие областям, на которые разбита салфетка, и приравняем к 1. Получится система линейных уравнений с рациональными коэффициентами от переменных x_1, …, x_k. Хоть какое-то решение у этой системы существует (например, каждую переменную можно взять равной площади соответствующей части). Докажем, что у системы есть решение в положительных рациональных числах (тогда, домножив числа на общий знаменатель, получим решение исходной задачи).

Будем решать систему методом Гаусса: выразим одну переменную из первого уравнения и подставим в остальные, затем из второго уравнения выразим следующую переменную и подставим в уравнения с 3-го по последнее, и так далее. Так дойдём до конца и получим систему, равносильную исходной.

Возможно, в каких-то уравнениях после подстановки всё сократится, и они примут вид $0 = 0$ — не страшно. Последнее из уравнений, в котором не всё сократится, будет тогда иметь вид

$$x_i = r_i + r_j x_j + \ldots + r_n x_n,$$

где $r_j, \ldots, r_n$ — какие-то коэффициенты, которые, конечно же будут, рациональными!

Это значит, что переменным x_j, …, x_n мы можем придать любые значения — такие переменные называются «свободными». По их значениям мы однозначно найдём значение x_i. Подставив уже найденные значения в предыдущее уравнение, найдём значение очередной переменной, и так далее. Встречающиеся по дороге свободные переменные можно заменять любыми числами.

В итоге все переменные выразятся через рациональные константы и конечный набор так называемых «свободных» переменных, которым мы можем придавать любые значения, и по этим значениям однозначно получать какое-то решение системы.

Поэтому, если свободных переменных нет, то решение у системы единственное и тогда оно состоит из рациональных чисел!

Пусть свободные переменные есть. Мы можем придать каждой такой переменной x_j рациональное значение, сколь угодно близкое к площади j-й области. Ясно, что можно взять настолько близкие к площадям положительные рациональные значения, чтобы остальные, «несвободные» переменные также получились положительными (ведь каждая несвободная переменная x_i есть конечная линейная комбинация не более чем из k слагаемых с фиксированными коэффициентами, и подставляя в эту комбинацию числа, очень близкие к исходным площадям, мы получим число, близкое к соответствующей площади, которая изначально положительна). В итоге получим искомое рациональное решение.

Второе решение. Пусть s_1, …, s_k — площади соответствующих областей, на которые разбиты салфетки. Воспользуемся такой леммой (её доказательство можно прочитать, например, в статье С. Дориченко «О коровах, линейной алгебре и многомерных пространствах», «Квант» №5, 2012):

Пусть даны произвольные действительные числа $s_1, s_2, \ldots, s_k$. Тогда, какое бы положительное число ε мы ни взяли, найдется такое натуральное число M, что каждое из чисел $s_1M, \ldots, s_kM$ будет отличаться от ближайшего к нему целого числа не больше, чем на ε.

Выберем ε равным $\frac{1}{2k}$ и найдём нужное M. Тогда каждое из чисел s_iM равно $N_i + \delta_i$, где N_i натуральное, а $|\delta_i| \leqslant \frac{1}{2k}$.

Если теперь для каждой салфетки сложить домноженные на M площади областей, на которые салфетка разбита, мы получим, с одной стороны, просто M (так как вся площадь салфетки тоже домножилась на M), а с другой стороны мы получим сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых натуральное с точностью до $\frac{1}{2k}$. Нецелые добавки суммарно составляют тогда не более $\frac{1}{2}$, и значит, взаимно уничтожаются, чтобы в итоге получилось целое число. Тогда если мы эти добавки отбросим, то для каждой салфетки сумма соответствующих натуральных чисел N_i по-прежнему будет равна M — одному и тому же числу! Поэтому выбрав для каждой части число гвоздей, равное соответствующему числу N_i, мы получим, что каждая салфетка будет прибита M гвоздями.

Комментарий. Как видно из решение, утверждение задачи верно для любого конечного числа салфеток одинаковой площади (при этом салфетки могут иметь разную форму).

Если же попробовать усилить задачу в другом направлении — потребовать, чтобы в каждую салфетку-единичный круг был вбит ровно один гвоздь, утверждение перестанет быть верным — см. задачу М1390 из Задачника «Кванта» №2 за 1993 г.

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ, ВЕСЕННИЙ ТУР

Решения задач

Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *Если Вася делит пирог или кусок пирога на две части, то всегда делает их равными по массе. А если делит на большее число частей, то может сделать их какими угодно, но обязательно все разной массы. За несколько таких дележей Вася разрезал пирог на 17 частей. Могли ли все части оказаться равными по массе? (Объединять части нельзя.)* *(Борис Френкин)*

Ответ: могли.

Решение. Пусть масса пирога была 17 унций. Сначала разделим его на куски в 2, 7 и 8 унций, затем кусок в 7 унций на куски в 1, 2 и 4 унции. Теперь будем делить все куски, кроме «единичных» пополам, пока все не станут «единичными».

Замечание. Разбить кусок массой 17 на единичные куски можно разными способами с помощью следующих разбиений, с учётом того, что куски 2, 4 и 8 превращаются в единичные куски делением пополам:

$7 = 4 + 2 + 1$;
$10 = 7 + 2 + 1$;
$11 = 8 + 2 + 1$;
$12 = 7 + 4 + 1$;
$14 = 7 + 7 = 11 + 2 + 1 = 8 + 4 + 2 = 7 + 4 + 2 + 1$;
$17 = 14 + 2 + 1 = 12 + 4 + 1 = 11 + 4 + 2 = 10 + 4 + 2 + 1 = 8 + 7 + 2$.

См. также задачу 3 для 10 — 11 классов.

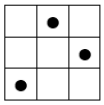
2 (4 балла). *Шахматную доску 8×8 перекрасили в несколько цветов (каждую клетку — в один цвет). Оказалось, что если две клетки — соседние по диагонали или отстоят друг от друга на ход коня, то они обязательно разного цвета. Какое наименьшее число цветов могло быть использовано?* *(Михаил Евдокимов)*

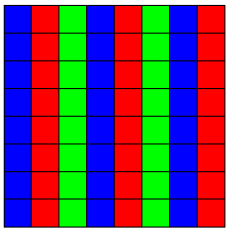
Ответ: 3 цвета.

Решение.

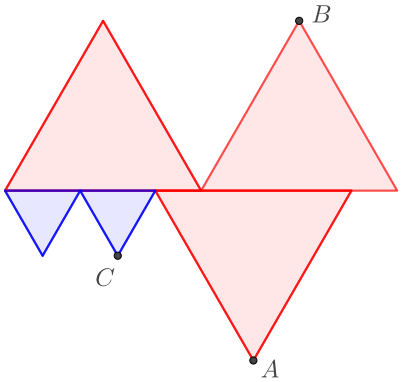
Оценка. По условию клетки на левом рисунке должны быть разного цвета.

Пример. Окрасим каждый столбец в свой цвет, периодически чередуя цвета 1, 2 и 3 (см. правый рисунок).



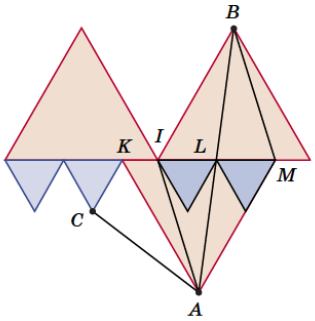


3 (5 баллов). *Пять равносторонних треугольников расположены так, как показано на рисунке ниже. Три больших треугольника равны между собой и два маленьких тоже равны между собой. Найдите углы треугольника ABC.* *(Егор Бакаев)*



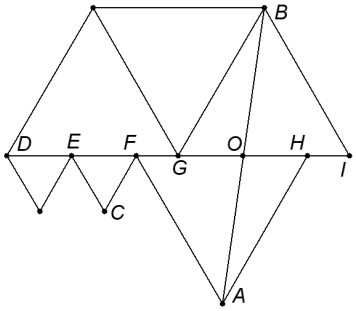
Ответ: $A = 60°$, $B = 30°$, $C = 90°$.

Решение 1. Добавим на рисунок ещё два маленьких треугольника, как показано справа. Заметим, что $AIBM$ — параллелограмм, а L — его центр. При повороте на 60° против часовой стрелки вокруг точки A треугольник AML, очевидно, переходит в треугольник AKC. Таким образом, в треугольнике ABC имеем: $AB = 2AL = 2AC$, $\angle A = 60°$. Следовательно, он прямоугольный.

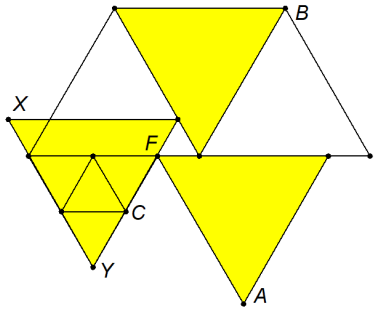


Решение 2. Обозначим точки как показано на рисунке справа. Пусть m — длина стороны малого треугольника, b — большого. Равносторонние треугольники с вершинами A и B центрально симметричны. Значит, O — центр их симметрии. Поэтому $AO = OB$, $GO = OH = m$ и $EO = b$.

Треугольники CEO, CFA и OHA равны, так как у них есть стороны m и b с углом 60° между ними. Следовательно, $CO = CA = OA$ и треугольник ABC — прямоугольный с углом $A = 60°$.



Решение 3. Пристроим к малым треугольникам ещё два, достроим их до тёмного равностороннего треугольника, как на рисунке. Видно, что тёмные треугольники равны, значит, они переходят друг в друга при повороте на 120° вокруг центра треугольника между ними. Поэтому ABX — равносторонний. Симметрия относительно точки C переводит отрезок FA в YX. Следовательно, ABC — половина треугольника ABX, отсюда получаем ответ.



4 (5 баллов). *Два пирата делят 25 золотых монет разного достоинства, выложенные в виде квадрата 5×5. Пираты по очереди берут по одной монете с краю (монету можно взять, если слева, или справа, или снизу, или сверху от неё нет другой). Верно ли, что первый пират всегда может действовать так, чтобы гарантированно получить хотя бы половину суммарной добычи?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: неверно.

Решение. Пусть монета в центре стоит больше всех остальных, вместе взятых. Пусть второй пират ходит центрально симметрично первому, пока не «освободится» центральная монета. Тогда он забирает её и выигрывает.

5 (6 баллов). *Есть N удавов, их пасти имеют размеры 1 см, 2 см, …, N см. Каждый удав может заглотить яблоко любого диаметра (в см), не превосходящего размер его пасти. Но по внешнему виду нельзя определить, какая у кого пасть. Вечером смотритель может выдать каждому удаву сколько хочет яблок каких хочет размеров, и за ночь удав заглотит все те из них, что влезают ему в пасть. Какое минимальное количество яблок суммарно смотритель должен вечером выдать удавам, чтобы утром по результату он гарантированно определил размер пасти каждого удава?*

(Татьяна Казицына)

Ответ: $(N-1)^2$ яблок.

Если у какого-то яблока диаметр нецелый, увеличим его до ближайшего целого числа, от этого ничего не изменится: например, все удавы одинаково «реагируют» на яблоки диаметра из промежутка $(2, 3]$. Так добьёмся того, что диаметры всех яблок будут целыми.

Оценка. Рассмотрим яблоки диаметра d, где $2 \leqslant d \leqslant N$. Пусть таких яблок не дадут каким-то двум удавам. Пасти этих удавов могут оказаться размером $d-1$ и d. Оба удава съедят все меньшие яблоки и оставят все бóльшие, поэтому этих удавов не различить. Значит, для каждого d от 2 до N включительно яблок диаметра d требуется хотя бы $N-1$, а всего яблок тогда нужно хотя бы $(N-1)^2$.

Пример. Дадим каждому удаву, кроме последнего, яблоки всех диаметров от 2 до N включительно. Получив такой набор, удав выдаст размер своей пасти: он равен максимальному радиусу съеденного яблока или 1, если ни одно яблоко не съедено. Размер пасти у последнего удава определим методом исключения.

Замечание. Оказывается, тот же самый набор яблок можно раздать удавам как угодно, лишь с одним условием: не давать одинаковые яблоки одному и тому же удаву. В самом деле, если найдётся удав, съевший яблоко диаметра N, то его пасть размера N. Иначе такая пасть у удава, не получившего такого яблока. Среди остальных удавов яблоками диаметра $N-1$ точно так же находится пасть размера $N-1$ и так далее. Оставшийся в конце удав будет иметь пасть размера 1.

Среди школьников это заметил, например, Гаджиев Низам (10 кл., Махачкала).

Базовый вариант, 10 – 11 классы

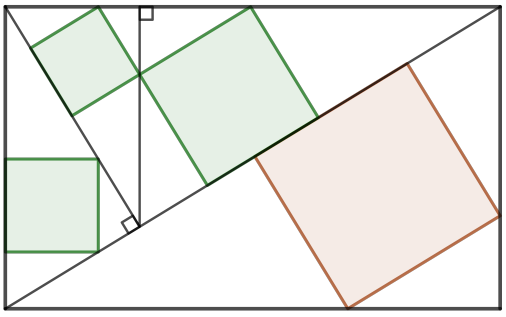
1 (3 балла). *В последовательности действительных чисел $a_1, a_2, \ldots$ каждое число, начиная с третьего, равно полусумме двух предыдущих. Докажите, что все параболы вида $y = x^2 + a_n x + a_{n+1}$ (где $n = 1, 2, 3, \ldots$) имеют общую точку.* *(Михаил Евдокимов)*

Решение. Так как

$$\frac{1}{2}a_{n+1} + a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{2} + \frac{a_{n+1} + a_n}{2} = \frac{1}{2}a_n + a_{n+1},$$

то $(n+1)$-я и n-я параболы пересекаются в точке с абсциссой $x = \frac{1}{2}$.

2 (4 балла). *Произвольный прямоугольник разбит на прямоугольные треугольники так, как показано на рисунке ниже. В каждый треугольник вписан квадрат со стороной, лежащей на гипотенузе. Что больше: площадь самого большого квадрата или сумма площадей трёх остальных квадратов?* *(Михаил Евдокимов)*

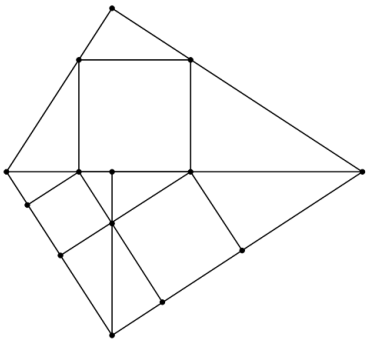


Ответ: они равны.

Заметим сначала, что квадрат со стороной на гипотенузе AB вписывается в прямоугольный треугольник ABC однозначно. (Например, потому, что если есть два таких квадрата, то гомотетия с центром в точке C переводит один из них в другой, оставляя при этом AB на месте, значит, коэффициент равен 1.) Далее можно действовать по-разному.

Решение 1. Заметим, что все прямоугольные треугольники в задаче подобны. Значит, вписанные квадраты занимают в них одинаковую долю площади. Поэтому сумма площадей малых квадратов равна площади большого, так как это верно для содержащих их треугольников.

Решение 2. Отразим прямоугольный треугольник относительно гипотенузы, один из треугольников разобьём высотой на два, впишем в них квадраты (см. рисунок справа). Поскольку треугольники подобны, то вершины квадратов разбивают катеты в одном и том же отношении, поэтому совпадения вершин квадратов не случайны. Тогда по теореме Пифагора для треугольника, заключённого между квадратами, сумма площадей малых квадратов равна площади большого. Дважды заменяя в задаче пару малых квадратов на один вписанный той же площади, оставим только два квадрата, вписанные в равные треугольники. Значит, спрашиваемые в задаче площади равны.



3 (5 баллов). *Если Вася делит пирог или кусок пирога на две части, то всегда делает их равными по массе. А если делит на большее число частей, то может сделать их какими угодно, но обязательно все разной массы. За несколько таких дележей Вася разрезал пирог на N частей. При каждом ли $N \geq 10$ все части могли получиться равными по массе? (Объединять части нельзя.)* *(Борис Френкин)*

Ответ: при каждом.

Решение. Кусок массой N (натуральное число) надо разбить на единичные куски. Все степени двойки разбиваются делением пополам. Для дальнейших рассуждений приведём два способа.

Способ 1. Число N разложимо в сумму различных степеней двойки (двоичное представление). Возможны три случая.

1) В этом разложении не два слагаемых (одно или хотя бы три). Тогда разбиваем сначала ровно как в этом двоичном разложении, а потом превращаем в единицы каждую степень двойки.

2) $N = 2^a + 2^b$, где $0 < a < b$. Тогда $b \geqslant 3$, так как $N \geqslant 10$. Разбиваем N на куски 1, 2^a и $2^b - 1$, последний из которых — на b степеней двойки $(1, 2, \ldots, 2^{b-1})$.

3) $N = 1 + 2^b$. Тогда $b \geqslant 4$, и мы разбиваем N на куски 1, 2 и $2^b - 2$, последний из них — на $b - 1$ степеней двойки $(2, \ldots, 2^{b-1})$.

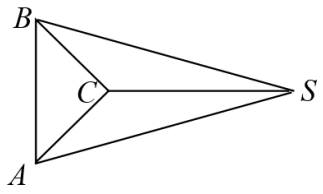
Способ 2. Многократно отделяя пару кусков 1 и 2, сведём задачу к куску 10, 11 или 12. Кусок 10 сведём к 7, затем к 4. Кусок 11 сведём к 8. Кусок 12 разобьём на 1, 4 и 7. Все полученные куски мы уже умеем разбивать.

Замечание. Можно показать, что утверждение задачи неверно в точности для $N = 3,\ 5,\ 6,\ 9$.

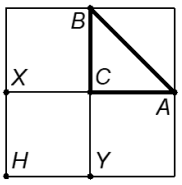
4 (5 баллов). *Верно ли, что сумма внутренних двугранных углов при основании треугольной пирамиды всегда меньше суммы внешних?* *(Алексей Заславский)*

Ответ: неверно.

Решение 1. Плоскую фигуру на рисунке справа можно рассматривать как вырожденную треугольную пирамиду $ABCS$ с двугранным углом $0°$ при ребре AB и двугранными углами $180°$ при рёбрах AC и BC. Сумма внутренних углов при основании равна $360°$, а внешних — равна $180°$. Если немного приподнять вершину S над плоскостью ABC, двугранные углы изменятся не сильно, поэтому сумма внутренних углов останется больше суммы внешних.



Решение 2. На клетчатой плоскости рассмотрим узлы, указанные на рисунке справа. Пусть ABC — основание пирамиды, а высота SH пирамиды равна стороне клетки. Тогда внешний двугранный угол при CA равен $\angle SXH = 45°$, а внутренний равен $135°$. Аналогично при ребре CB. Значит, сумма внутренних двугранных углов при основании больше $270°$, а внешних — меньше.



5 (6 баллов). *В математическом кружке 45 школьников, некоторые дружат. Как ни разбивай их на тройки, в какой-то тройке все будут друг с другом дружить. Докажите, что всех школьников можно разбить на тройки так, чтобы в каждой тройке хотя бы какие-то двое дружили друг с другом.*

(Максим Прасолов)

Докажем аналогичное утверждение для $3N$ школьников:

если при любом разбиении их на N троек в какой-то тройке все будут друг с другом дружить, то всех школьников можно разбить на N троек так, чтобы в каждой тройке хотя бы какие-то двое дружили друг с другом.

Решение 1. Достаточно доказать, что можно выделить N отдельных пар друзей, тогда, подсоединив к каждой паре одного из оставшихся школьников, получим требуемое. Пусть можно выделить максимум $N-1$ пар (людей в них будем обозначать чёрными точками). Тогда осталось минимум $N+2$ человека (их будем обозначать белыми точками), и среди них никто не дружит. Каждые две точки, соответствующие друзьям, соединим отрезком (ребром).

Заметим, что для каждой пары из наших $N-1$ пар чёрных точек есть максимум одна белая точка, соединённая с обеими вершинами пары (иначе можно вместо одной пары чёрных точек создать две новые). Тогда будем постепенно присоединять к каждой чёрной паре по белой точке так, чтобы не получилось полной тройки (в которой все друг с другом дружат). Это получится сделать для всех чёрных пар, и ещё три белые точки останутся, образуя пустую тройку (среди этих троих никто не дружит) — мы получили разбиение на тройки, противоречащее условию!

Решение 2. Обозначим школьников точками и каждых двух друзей соединим отрезком (ребром). Будем формировать «полуполные» тройки — в которых есть хотя бы одно ребро, но не все три ребра. Пусть мы не можем из остатка сформировать очередную «полуполную» тройку. Тогда в остатке либо все попарно не дружат, либо все попарно дружат. (В самом деле, пусть в остатке есть и дружащие, и не дружащие. Выберем из них двоих друзей A и B. Тогда все другие люди из остатка дружат и с A, и с B (иначе возникнет полуполная тройка с ребром AB), но при этом в остатке имеется некто C, который с кем-то из остатка не дружит — скажем, с D. Тогда A, C, D — полуполная тройка.)

Если в остатке все попарно не дружат — получается разбиение без полных троек, что противоречит условию. Если в остатке все попарно дружат — получается разбиение из полуполных и полных троек, что решает задачу.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *На урок физкультуры пришло 12 детей, все разной силы. Физрук 10 раз делил их на две команды по 6 человек, каждый раз новым способом, и проводил состязание по перетягиванию каната. Могло ли оказаться, что все 10 раз состязание закончилось вничью (то есть суммы сил детей в командах были равны)?* *(Михаил Евдокимов)*

Ответ: да, могло. **Решение.** Пусть силы мальчиков равны 1, 2, ..., 12.

Способ 1. Разобьём их на пары соседних по силе. В одну команду возьмём сильных детей из каких-то трёх пар и слабых – из других трёх; в другую команду – всех остальных. Получится 10 разбиений на команды равной силы – число способов разбить 6 объектов на две группы по 3.

Способ 2. Разобьём их на пары с равной суммарной силой 13. В одну команду возьмём любые три из этих шести пар, в другую — остальные три пары. Снова 10 разбиений на команды равной силы

2 (5 баллов). *Докажите, что среди вершин любого выпуклого девятиугольника можно найти три, образующие тупоугольный треугольник, ни одна сторона которого не совпадает со сторонами девятиугольника.* *(Александр Юран)*

Решение 1. Обозначим девятиугольник как $A_1A_2\dots A_9$. Рассмотрим четырёхугольники $A_2A_4A_6A_8$ и $A_1A_4A_6A_8$. Заметим, что оба прямоугольниками они быть не могут, так как он однозначно задаётся тремя точками. Значит, поскольку сумма углов в четырёхугольнике равна 360°, один из них будет иметь тупой угол, который и даст нам искомый треугольник.

Решение 2. Проведём девятизвенную замкнутую ломаную $A_1A_3A_5A_7A_9A_2A_4A_6A_8A_1$, соединяющую вершины 9-угольника через одну. Если угол между какими-то двумя соседними звеньями тупой, задача решена. Предположим, что все эти углы не больше $\pi/2$. Тогда их сумма не больше $9\cdot\pi/2 = 4,5\pi$. К каждому из этих углов примыкают с двух сторон два угла, дополняющие его до угла девятиугольника. Сумму T этих 18 дополнительных углов можно посчитать так: разбить их на пары, дополняющие до π соответствующий угол девятиугольника. Так как сумма углов девятиугольника равна 7π, сумма T равна $9\pi - 7\pi = 2\pi$. Но тогда сумма всех углов девятиугольника не больше, чем $2\pi + 4,5\pi = 6,5\pi < 7\pi$ — противоречие.

3 (7 баллов). *Имеется кучка из 100 камней. Играют двое. Первый берёт 1 камень, потом второй берёт 1 или 2 камня, потом первый берёт 1, 2 или 3 камня, затем второй 1, 2, 3 или 4 камня и так далее. Выигрывает взявший последний камень. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?* *(Людмила Смирнова)*

Ответ: первый игрок.

Решение. Докажем, что для любого натурального $n \leqslant 10$ первый игрок на своём n-м ходе может добиться, чтобы количество забранных из кучки камней равнялось n^2, и второй игрок не сможет ему помешать. Доказательство проведём индуктивно. В свой первый ход первый игрок забирает один камень, т. е. число забранных камней равно 1^2. Пусть в свой n-й ход первому игроку удалось сделать так, чтобы количество забранных камней равнялось n^2. В свой n-й ход второй игрок может взять от 1 до $2n$ камней. Поскольку $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$, после его хода общее количество забранных камней будет больше n^2 и меньше $(n+1)^2$. Первый игрок в свой следующий ход может взять от 1 до $2n+1$ камня и точно сможет получить $(n+1)^2$ забранных камней независимо от предыдущего хода второго игрока. Таким образом, поскольку $100 = 10^2$, побеждает первый игрок: ему достаточно каждый раз забирать такое число камней, чтобы общее число забранных камней было точным квадратом, и на своём 10-м ходе он возьмёт последний камень.

4 (7 баллов). *Петя загадал положительную несократимую дробь $x = \frac{m}{n}$. Можно назвать положительную дробь y, меньшую 1, и Петя назовёт числитель несократимой дроби, равной сумме $x + y$. Как за два таких действия гарантированно узнать x?* *(Максим Дидин)*

Решение 1. Можно считать, что m и n — натуральные взаимно простые числа. Назовём сначала дробь $\frac{1}{2}$. Петя вычислит дробь $\frac{2m+n}{2n}$. Общий делитель числителя $2m+n$ и знаменателя $2n$ будет также общим делителем чисел $2(2m+n) - 2n = 4m$ и $2n$ и, поскольку m и n взаимно просты, может

равняться 1, 2 или 4. Узнав числитель, который сообщит нам Петя, мы точно будем знать, что $2m+n$ не больше этого числителя, умноженного на 4. Следующим ходом назовём дробь $\frac{1}{p}$, где p — простое число, большее учетверённого числителя, — тогда p будет больше и m, и n. Петя вычислит дробь $\frac{p\cdot m+n}{p\cdot n}$, она будет несократимой. Узнав её числитель $p\cdot m+n$, возьмём от него остаток от деления на p и таким образом найдём n. Вычтя из числителя n и поделив на p, найдём m.

Решение 2. Назовём сначала $\frac{1}{3}$ и получим ответ a, а потом $\frac{2}{3}$ и получим ответ b. Возможны четыре случая.

Случай 1: n не кратно 3. Тогда $a=3m+n$, $b=3m+2n$. Заметим, что $a<b<2a$.

Пусть $n=3k$. Тогда m не кратно 3.

Случай 2: k кратно 3. Тогда $a=m+k$, $b=m+2k$. Здесь тоже $a<b<2a$.

Случай 3: $k\equiv m\ (\mathrm{mod}3)$. Тогда $a=m+k$, $b=\frac{m+2k}{3}$. Здесь $b<a<3b$.

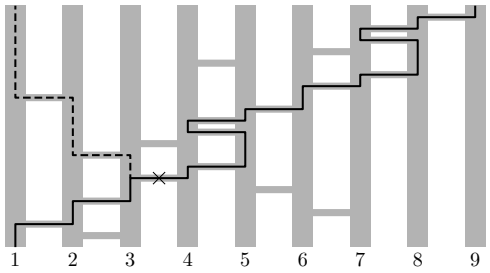
Случай 4: $k\equiv 2m\ (\mathrm{mod}3)$. Тогда $a=\frac{m+k}{3}$, $b=m+2k$. Здесь $b>3a$.

В случаях 1 и 2, как легко проверить, $\frac{m}{n}=\frac{2a-b}{3(b-a)}$.

Случаи 3 и 4 отличаются от них и между собой по указанным соотношениям между a и b.

В случае 3 получаем $\frac{m}{n}=\frac{2a-3b}{3(3b-a)}$, в случае 4 получаем $\frac{m}{n}=\frac{6a-b}{3(b-3a)}$.

5 (9 баллов). *В ряд стоят 9 вертикальных столбиков. В некоторых местах между соседними столбиками вставлены горизонтальные палочки, никакие две не находятся на одной высоте. Жук ползёт снизу вверх; встречая палочку, он переползает по ней на соседний столбик и продолжает ползти вверх. Известно, что если жук начинает внизу первого (самого левого) столбика, он закончит свой путь на девятом (самом правом) столбике. Всегда ли можно убрать одну палочку так, чтобы жук в конце пути оказался наверху пятого столбика? (Например, если палочки расположены как на рисунке, жук будет ползти по сплошной линии. Если убрать третью палочку на пути жука, дальше он поползёт по пунктирной линии.)* *(Георгий Караваев)*



Ответ: да, всегда.

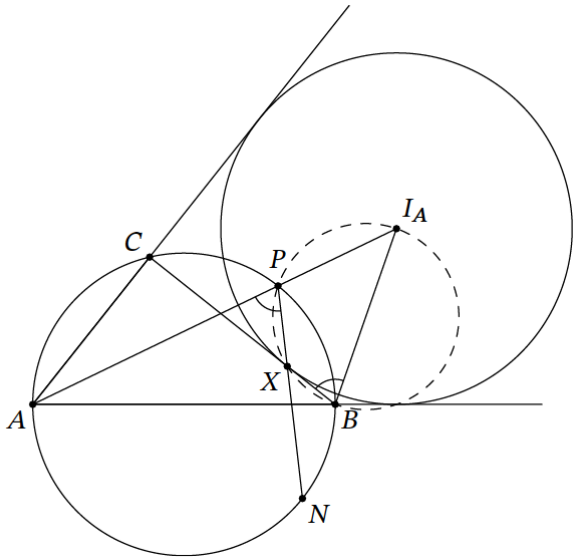
Посадим по жуку на основание каждого столбика. Пусть они будут ползти вверх с одинаковыми скоростями, а на горизонтальных палочках будут мгновенно меняться местами. Тогда в каждый момент времени по каждому столбику ползёт один жук. В частности, на каждом столбике финиширует один из жуков.

Назовём жука, стартовавшего с первого столбика, *красным*, а финишировавшего на вершине пятого столбика — *зелёным*. Красный жук стартует левее зелёного, а финиширует правее. Значит, хотя бы на одной из палочек они должны поменяться местами. Уберём эту палочку. После этого красный жук поползёт по маршруту зелёного, то есть закончит на пятом столбике.

Замечание. Ту же идею можно было оформить по-другому. Изначально посадим синего жука на вершину пятого столбика, и пусть он ползёт сверху вниз. Тогда он пройдёт какую-то палочку в том же направлении, что и красный жук. Эту палочку и уберём.

6 (10 баллов). *На описанной окружности треугольника ABC отметили точки M и N — середины дуг BAC и CBA соответственно, а также точки P и Q — середины дуг BC и AC соответственно. Окружность ω_1 касается стороны BC в точке A_1 и продолжений сторон AC и AB. Окружность ω_2 касается стороны AC в точке B_1 и продолжений сторон BA и BC. Оказалось, что A_1 лежит на отрезке NP. Докажите, что B_1 лежит на отрезке MQ.* *(Алексей Доледенок)*

Решение 1. Временно забудем о том, что точка A_1 лежит на отрезке NP. Пусть I_A — центр окружности, касающейся стороны BC и продолжений сторон BA и AC. Обозначим через X точку пересечения прямых BC и PN.



Так как I_A лежит на биссектрисе внешнего угла B, то $\angle CBI_A = \frac{180^\circ - \angle B}{2} = 90^\circ - \frac{\angle B}{2}$. Так как I_A лежит на биссектрисе угла A, то точки A, P, I_A лежат на одной прямой. Тогда

$$\angle APN = \frac{\overset{\smile}{AN}}{2} = \frac{\overset{\smile}{ABC}}{4} = \frac{360^\circ - \overset{\smile}{AC}}{4} = 90^\circ - \frac{\angle B}{2}.$$

Таким образом, $\angle CBI_A = \angle APN$, то есть четырёхугольник I_APXB вписанный.

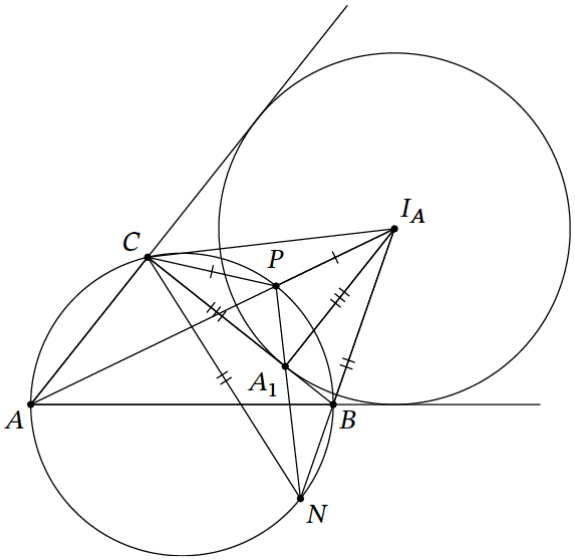
Вернёмся к решению задачи. Точки X и A_1 совпадают тогда и только тогда, когда

$$\angle BXI_A = \angle BA_1I_A = 90^\circ,$$

что, в свою очередь, эквивалентно тому, что $\angle BPI_A = 90^\circ$, а это эквивалентно тому, что $\angle BCA = 90^\circ$. Проведя аналогичные рассуждения со стороны вершины A, получим, что принадлежность точек Q, B_1, M одной прямой эквивалентна тому, что угол ACB прямой, а следовательно, из одного утверждения следует другое.

Решение 2. Как и в прошлом решении, временно забудем о том, что точка A_1 лежит на отрезке NP. Воспользуемся двумя известными фактами.

- *Лемма о трезубце.* Точка P равноудалена от точек B, C, I_A и центра вписанной окружности треугольника ABC.
- *Внешняя лемма о трезубце.* Точка N равноудалена от точек A, C, I_A и центра окружности, касающейся стороны AB и продолжений сторон CA и CB.



Из этих утверждений следует, что $NC = NI_A$ и $PC = PI_A$, а значит, PN является серединным перпендикуляром к отрезку CI_A.

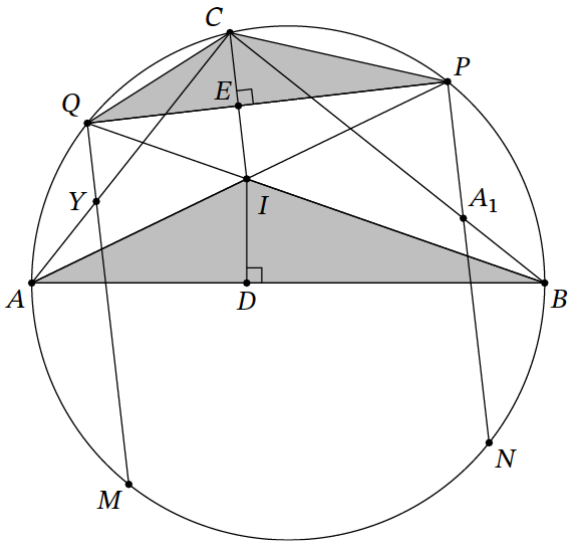
Вернёмся к решению задачи. Точка A_1 лежит на прямой PN тогда и только тогда, когда $CA_1 = A_1I_A$, то есть треугольник CA_1I_A является равнобедренным и прямоугольным. Это, в свою очередь, равносильно тому, что $\angle A_1CI_A = 45°$, что эквивалентно тому, что $\angle BCA = 90°$.

Осталось, как и в концовке прошлого решения, сослаться на то, что аналогично устанавливается эквивалентность утверждений, что $\angle BCA = 90°$ и что точки Q, B_1, M лежат на одной прямой.

Решение 3. Пусть I — центр вписанной в треугольник ABC окружности, D — точка касания этой окружности со стороной AB, E — точка пересечения отрезков CI и PQ. Обозначим через Y точку пересечения прямых AC и MQ. Требуется доказать, что точки B_1 и Y совпадают.

Мы будем пользоваться следующими известными фактами.

- Прямые NP и MQ параллельны биссектрисе угла C, а прямая PQ — перпендикулярна.
- Выполнены равенства $AD = CB_1$ и $BD = CA_1$.



Поскольку $\angle CPQ = \angle CBQ = \angle IBA$ и аналогично $\angle CQP = IAB$, то треугольники IBA и CPQ подобны. Тогда D и E — соответствующие точки в подобных треугольниках IBA и CPQ, поэтому

$PE/EQ = BD/DA$. Так как длина отрезка PE равна расстоянию между параллельными прямыми CI и NP, то

$$PE = CA_1 \cdot \sin\frac{\angle C}{2}.$$

Аналогично $QE = CY \cdot \sin\frac{\angle C}{2}$, поэтому

$$\frac{CA_1}{CY} = \frac{PE}{EQ} = \frac{BD}{DA}.$$

Подставив $CA_1 = BD$, получим

$$\frac{CA_1}{CY} = \frac{BD}{DA} \Leftrightarrow \frac{BD}{CY} = \frac{BD}{DA} \Leftrightarrow CY = DA.$$

Но $DA = CB_1$, то есть $CB_1 = CY$. Следовательно, точки Y и B_1 совпадают.

7 (12 баллов). *На каждой из 99 карточек написано действительное число. Все 99 чисел различны, а их общая сумма иррациональна. Стопка из* 99 *карточек называется* неудачной*, если для каждого k от 1 до* 99 *сумма чисел на k верхних карточках иррациональна. Петя вычислил, сколькими способами можно сложить исходные карточки в неудачную стопку. Какое наименьшее значение он мог получить?* *(Андрей Кушнир)*

Ответ: 98!.

Пример. Пусть на карточках написаны числа $\sqrt{2}, 1, 2, \ldots, 98$. Тогда в неудачной стопке карточка $\sqrt{2}$ должна находиться сверху, а остальные карточки можно расположить любым из 98! способов. В этом случае всякая сумма чисел на нескольких верхних карточках будет иметь вид $\sqrt{2} + n$, где n — натуральное число, то есть будет иррациональна.

Оценка. Разобьём все стопки карточек на 98! групп, в каждой из которых одна стопка получается из другой циклической перестановкой (то есть перекладыванием нескольких верхних карточек вниз стопки). Каждая группа состоит из 99 стопок. Докажем, что каждая группа содержит хотя бы одну неудачную стопку.

Предположим, что нашлась группа без неудачных стопок. Выберем одну из стопок и расположим карточки из неё по кругу в том же порядке, в котором они лежат в стопке: $a_1, a_2, \ldots, a_{99}$. Тогда все стопки из группы будут иметь вид $a_i, a_{i+1}, \ldots, a_{99}, a_1, \ldots, a_{i-1}$ для i от 1 до 99.

Начнём идти от карточки a_1 по часовой стрелке до тех пор, пока сумма чисел $a_1 + a_2 + \ldots + a_j$ на пройденных карточках не станет рациональной. Далее начнём идти от a_{j+1} до тех пор, пока сумма чисел на пройденных карточках не станет рациональной. Такой момент настанет, потому что соответствующая стопка, начинающаяся с a_{j+1}, удачная. Проделаем описанную операцию 100 раз. По принципу Дирихле найдётся карточка a_t, с которой начинали отсчитывать сумму хотя бы дважды. Оставим только шаги процесса между первым и вторым отсчитыванием от карточки a_t (включая первое, но не включая второе).

Посмотрим на сумму S пройденных чисел (каждое число считается столько раз, сколько его прошли). С одной стороны, S рационально, так как мы брали отрезки карточек с рациональной суммой. С другой стороны, мы начали с карточки a_t, а закончили карточкой a_{t-1}, то есть прошли несколько полных кругов. Из этого следует, что сумма всех пройденных чисел будет равна nS', где n — количество пройденных кругов, а S' — сумма чисел на всех карточках. Однако S' по условию иррационально, откуда nS' также иррационально. Противоречие.

Таким образом, в каждой группе есть хотя бы одна неудачная стопка. Тогда общее количество неудачных стопок не меньше, чем $99! \cdot \frac{1}{99} = 98!$.

Замечание. Существуют и другие примеры. Например, можно взять карточки

$$1 + \sqrt{2},\ 2 + \sqrt{2},\ \ldots,\ 50 + \sqrt{2},\ 1 - \sqrt{2},\ 2 - \sqrt{2},\ \ldots,\ 49 - \sqrt{2}.$$

Назовём первые 50 карточек *положительными*, а остальные — *отрицательными*. В неудачной стопке, состоящей из этих карточек, первая карточка должна быть положительной, и для любого k среди первых k карточек положительных карточек должно быть больше, чем отрицательных. Количество неудачных стопок в этом случае также будет равно 98!.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 (4 балла). *Найдите все пары натуральных чисел m и n, для которых $m!! = n!$. (Двойной факториал $m!!$ — это произведение всех натуральных чисел, не превосходящих m и имеющих ту же чётность, что m. Например, $5!! = 15$, $6!! = 48$).* *(Борис Френкин)*

Ответ: $m = n = 1$ и $m = n = 2$.

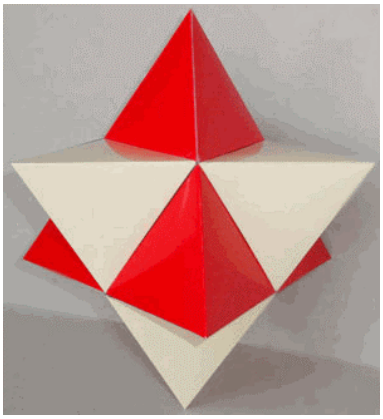
Решение. Пусть $m!! = n!$. Заметим, что $n!$ чётно при $n > 1$. Поэтому при нечётных $m > 1$ решений нет. Ясно, что $m = n = 1$ является решением.

Пусть $m = 2k$, где k натуральное. Тогда $n! = m!! = k!2^k$. Отсюда $(k + 1) \cdot \ldots \cdot n = 2^k$. Одно из чисел $k + 1, k + 2$ нечётно. Так как оно больше единицы, оно не является делителем для 2^k. Значит, единственно возможный случай — это $2^k = k + 1$. Но $2^k > k + 1$ при $k \geq 2$ (так как $2^2 > 3$, а при дальнейшем увеличении k правая часть неравенства всегда увеличивается на 1, а левая — больше, чем на 1). Значит, в нашем случае $k = 1$, $m = 2$. Очевидно, $m = n = 2$ является решением.

2 (6 баллов). *В пространстве расположили конечный набор кругов радиуса 1. Круги могут пересекаться друг с другом, но не проходят через центры друг друга. В центре каждого круга зажгли точечную лампочку, светящую во все стороны. Могло ли случиться, что любой луч света, выходящий из центра любого круга, упирается в какой-то другой круг?* *(Марк Алексеев)*

Ответ: могло.

Рассмотрим звёздчатый октаэдр (см. рисунок). Его можно рассматривать как объединение двух правильных тетраэдров с общим центром, пересекающихся по октаэдру, или как октаэдр, у которого «продлены» грани. В центре каждой грани обоих тетраэдров поместим лампочку и возьмём круги, содержащие эту грань. Ясно, что все лучи не выйдут за пределы звёздчатого октаэдра и тем более за пределы наших кругов.



Замечание. Аналогичные конструкции можно получить на основе додекаэдра или икосаэра, но количество кругов будет больше. Подойдёт также любой выпуклый многогранник, у которого все двугранные углы тупые: если в плоскости каждой его грани взять большой круг с центром внутри грани, то над каждой гранью соседние круги образуют «домик», который блокирует все лучи, выходящие из центра, лежащего в этой грани, наружу многогранника, а лучи, идущие внутрь многогранника, блокируются его гранями (содержащимися в соответствующих кругах).

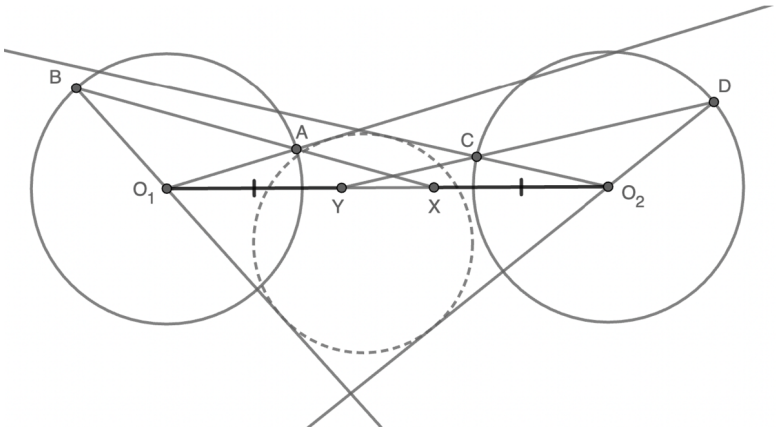
3 (7 баллов). *В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку C* хорошей*, если в какой-то из клеток, соседних с C по стороне, стоит число на 1 больше, чем в C, а в какой-то другой из клеток, соседних с C по стороне, стоит число на 3 больше, чем в C. Каково наибольшее возможное количество хороших клеток?* *(Александр Чеботарев)*

Ответ: $N^2 - N$. Пример расстановки для таблицы 5×5 показан на рисунке, в общем случае он строится аналогично (таблица симметрична относительно диагонали, ведущей из левого нижнего угла в правый верхний, все числа хорошие, кроме чисел на этой диагонали).

0	1	2	3	4
3	4	5	6	3
6	7	8	5	2
9	10	7	4	1
12	9	6	3	0

Докажем, что хороших чисел не более $N^2 - N$. Пусть их всего X. Соединим каждое хорошее число с двумя его соседями — с тем соседом, который на 1 больше, и с тем, который на 3 больше (соединяем отрезком). Тогда каждое хорошее число даст по два отрезка, каждый из которых будет подсчитан ровно один раз. Итого, всего будет $2X$ отрезков. Но всего на доске пар соседних клеток ровно $2N(N-1)$, откуда $2N(N-1) \geqslant 2X$, что и требовалось.

4 (8 баллов). *Даны две равные окружности ω_1 и ω_2 с центрами O_1 и O_2. На отрезке O_1O_2 взяты точки X и Y так, что $O_1Y = O_2X$. Точки A и B лежат на ω_1, и прямая AB проходит через X. Точки C и D лежат на ω_2, и прямая CD проходит через Y. Докажите, что существует окружность, касающаяся прямых AO_1, BO_1, CO_2 и DO_2.* *(Иван Кухарчук, Артемий Соколов)*



Решение. Пусть внешние биссектрисы углов AO_1B и CO_2D пересекаются в точке S, а прямые BO_1 и DO_2 — в точке T . Тогда $\angle TO_1S = \frac{1}{2}\angle TO_1A = \angle O_1BA$, то есть O_1S и BX параллельны. Аналогично O_2S и DY параллельны. Заметим, что следующие площади треугольников равны:

$$S_{O_1AS} = S_{O_1XS} = S_{O_2YS} = S_{O_2CS}$$

(первое и последнее равенство следуют их полученных параллельностей, а второе — из равенства отрезков O_1X и O_2Y). Следовательно, точка S равноудалена не только от прямых O_1T и O_1A (O_2T и O_1C), но и от прямых O_1A и O_2C, то есть является центром окружности, касающейся прямых AO_1, BO_1, CO_2 и DO_2, что и требовалось.

5 (10 баллов). *Дан многочлен степени $n > 0$ с целыми ненулевыми коэффициентами, каждый из которых является его корнем. Докажите, что у этого многочлена не может быть никаких других коэффициентов, кроме 1, -1 и -2.* *(Леонид Шатунов)*

Пусть наш многочлен $P(x) = a_nx^n + \ldots + a_1x + a_0 = Q(x)x + a_0 = R(x)x^2 + a_1x + a_0$. Подставив в $P(x)$ любой его коэффициент, видим, что все слагаемые, кроме a_0, делятся на этот корень, а значит и a_0 на него делится. Поэтому, если $|a_0| = 1$, то всё доказано. Далее считаем, что $|a_0| > 1$.

По условию $P(a_0) = 0$. Если и $P(-a_0) = 0$, то $P(x)$ делится на $(x - a_0)(x + a_0) = x^2 - a_0^2$. Но тогда a_0 делится на a_0^2, что не так. Значит, среди коэффициентов $-a_0$ отсутствует.

Так как $P(a_0) = 0$, то $R(a_0)a_0 + a_1 + 1 = 0$. Поскольку a_1 делит a_0, получаем, что a_1 делит 1. Рассмотрим два случая.

Случай 1: $a_1 = 1$. Тогда $R(a_0)a_0 = -2$, то есть $|a_0| = 2$. Если $a_0 = -2$, то все доказано. Пусть $a_0 = 2$. Тогда все остальные коэффициенты равны ± 1 или 2. Поэтому равенство $P(2) = 0$ имеет вид $2S_2 + S_1 - S = 0$ (где в $2S_2$ входят слагаемые с коэффициентом 2, в S_1 — с коэффициентом 1, а в S — с коэффициентом -1), или

$$S_2 + S_2 + S_1 = S, \qquad (*)$$

причём S_2, S_1, S — суммы различных степеней двойки. При этом в силу равенства $P(1) = 0$, означающего, что сумма коэффициентов многочлена равна 0, получаем, что число слагаемых (степеней

двойки) в левой части равенства $(*)$ равно числу слагаемых в правой. В левой части будем проделывать следующие операции: если в ней встречаются два одинаковых слагаемых 2^i, заменим их на 2^{i+1}. Хотя бы одна такая операция будет проделана: поскольку $a_0 = 2$, в сумму $S_2 + S_2$ дважды входит 1. Когда этот процесс остановится, как в левой, так и в правой части будут стоять суммы различных степеней двоек (но какие то слагаемые левой части могут совпадать со слагаемыми правой). При этом число слагаемых в левой части будет меньше: каждая операция уменьшала его на единицу. Противоречие с единственностью разложения натурального числа в сумму степеней двойки.

Случай 2: $a_1 = -1$. Тогда $R(a_0)a_0 = 0$, то есть $R(a_0) = a_n a_0^{n-2} + \ldots + a_3 a_0 + a_2 = 0$. Если $n > 1$, то $n \geqslant 3$ (так как $a_2 \neq 0$). Далее, a_2 делится на a_0, то есть $a_2 = a_0$, а $a_3 a_0 + a_0$ делится на a_0^2, то есть $a_3 + 1$ делится на a_0, которое само делится на a_3. Значит, 1 делится на a_3, откуда $|a_3| = 1$.

Если $a_3 = 1$, то $P(1) = 0$. Кроме того, $|a_0| = 2$. Повторяя рассуждения случая 1, снова получим, что $a_0 = -2$.

Если $a_3 = -1$ и $n > 3$, то $P(a_0) = a_n a_0^n + \ldots + a_5 a_0^5 + a_4 a_0^4 = 0$. Поделив на a_0^4, видим, что $n \geqslant 5$, и повторив предыдущие рассуждения, получаем, что либо $a_0 = -2$, либо $a_4 = a_0$, $a_5 = -1$. И так далее.

Так мы получим, что либо $a_0 = -2$, либо $n = 2m - 1$ нечётно и все коэффициенты при чётных степенях многочлена равны a_0, а при нечётных равны -1. Тогда $P(a_1) = P(-1) = m(a_0 + 1) \neq 0$, так как $a_0 \neq -1$. Противоречие.

6 (12 баллов). *Кощей придумал для Ивана-дурака испытание. Он дал Ивану волшебную дудочку, на которой можно играть только две ноты — до и си. Чтобы пройти испытание, Ивану нужно сыграть какую-нибудь мелодию из 300 нот на свой выбор. Но до того, как он начнёт играть, Кощей выбирает и объявляет запретными одну мелодию из пяти нот, одну — из шести нот, …, одну — из 30 нот. Если в какой-то момент последние сыгранные ноты образуют одну из запретных мелодий, дудочка перестаёт звучать. Сможет ли Иван пройти испытание, какие бы мелодии Кощей ни объявил запретными?* *(Виктор Клепцын)*

Решение.

Первый способ (предложен участником Московской математической олимпиады). Рассмотрим всевозможные мелодии из нот до и си длины 13 (их 2^{13} штук). Каждую такую мелодию периодически продолжим в обе стороны, получив бесконечную в обе сторону мелодию. Назовём две получившиеся бесконечные мелодии эквивалентными, если одна получается из другой сдвигом.

Наименьший период всех бесконечных мелодий, кроме двух, состоящих только из нот до и только из нот си, равен 13 (поскольку число 13 простое).

Количество не эквивалентных друг другу бесконечных мелодий равно $\frac{2^{13}-2}{13} + 2 = 632$. Из них мелодий, содержащих запрещённые Кощеем мелодии, не больше

$$\left(2^8 + 2^7 + \ldots + 2^1\right) + 18 = 528$$

(в скобках учтены запретные мелодии длины $\leqslant 12$, за скобками — все остальные).

Таким образом, найдётся бесконечная мелодия, которая не содержит запретных мелодий, и для прохождения испытания Ивану достаточно сыграть её кусок длины 300.

Второй способ. Пусть L_n — число мелодий длины n, не содержащих запретных последовательностей нот. Будем считать, что $L_0 = 1$. По индукции докажем, что $L_{n+1} \geqslant L_n + L_{n-1}$ для всех натуральных n.

База индукции ($n = 1$): $L_2 = 4 \geqslant 2 + 1 = L_1 + L_0$.

Предположим, что неравенство $L_{k+1} \geqslant L_k + L_{k-1}$ верно для всех k, меньших n. Покажем, что тогда $L_{n+1} \geqslant L_n + L_{n-1}$. Заметим, что

$$L_{n+1} \geqslant 2L_n - L_{n-4} - L_{n-5} - \ldots - L_0. \tag{1}$$

Действительно, мы можем добавить одну из двух нот к уже имеющейся мелодии из n нот, при этом добавленная нота могла завершить запретную мелодию из 5 нот и испортить разрешённую мелодию из $n - 4$ нот, завершить запретную мелодию из 6 нот и испортить разрешённую мелодию из $n - 5$

нот и т. д. (Здесь мы можем вычесть лишнее, если $n > 30$, и часть вычитаемых мелодий могут быть одинаковыми, но поскольку мы пишем оценку снизу, всё правильно.)

Из неравенства $L_{k+1} \geqslant L_k + L_{k-1}$ следуют неравенства

$$L_{k+1} - L_k \geqslant L_{k-1}, \tag{2}$$

$$L_{k+1} - L_{k-1} \geqslant L_k. \tag{3}$$

Применяя неравенства (1), (2) и (3), получим

$$L_{n+1} - L_n - L_{n-1} \geqslant (L_n - L_{n-1}) - L_{n-4} - L_{n-5} - \ldots - L_0 \geqslant L_{n-2} - L_{n-4} - L_{n-5} - \ldots - L_0 =$$

$$= (L_{n-2} - L_{n-4}) - L_{n-5} - \ldots - L_0 \geqslant L_{n-3} - L_{n-5} - L_{n-6} - \ldots - L_0 \geqslant$$

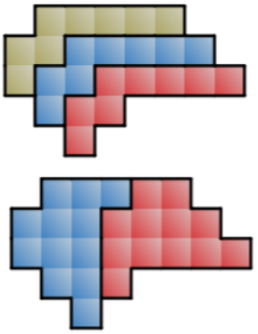
$$\geqslant L_{n-4} - L_{n-6} - L_{n-7} - \ldots - L_0 \geqslant \ldots \geqslant L_3 - L_1 - L_0 = 8 - 2 - 1 = 5 > 0.$$

Следовательно, $L_{n+1} \geqslant L_n + L_{n-1}$, и шаг индукции доказан.

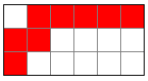
Поскольку L_0 и L_1 положительны, то из доказанного неравенства следует, что L_n — возрастающая последовательность положительных чисел. Следовательно, $L_{300} > 0$ и Иван справится с испытанием.

7 (12 баллов). *Назовём* полоской *клетчатый многоугольник, который можно пройти целиком, начав из какой-то его клетки и далее двигаясь только в двух направлениях — вверх или вправо. Несколько таких одинаковых полосок можно вставить друг в друга, сдвигая на вектор* $(-1, 1)$. *Докажите, что для любой полоски, состоящей из чётного числа клеток, найдётся такое нечётное* k, *что если объединить* k *таких же полосок, вставив их последовательно друг в друга, то полученный многоугольник можно будет разделить по линиям сетки на две равные части. (На рисунке приведён пример.)*

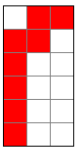
(Сергей Маркелов, Игорь Маркелов)



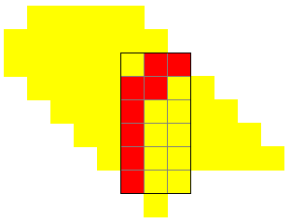
Решение. Построим прямоугольник наименьшего размера, содержащий полоску (см. рисунок). Так как полоска состоит из чётного числа клеток, то при шахматной раскраске её крайние клетки будут разного цвета. Эти клетки расположены в противоположных углах прямоугольника, поэтому его длина и ширина имеют разную чётность.



Без ограничения общности будем считать, что длина прямоугольника a больше его ширины b. Отразим прямоугольник относительно вертикальной линии и повернём на 90° против часовой стрелки (см. рисунок).



Вставим друг в друга достаточно большое количество исходных полосок и пронумеруем их снизу вверх. Расположим новый прямоугольник так, чтобы его левая нижняя клетка совпала с левой нижней клеткой первой полоски. Заметим, что при этом его правая верхняя клетка совпадёт с правой верхней клеткой полоски с номером $a - b + 1$. Начнём смещать прямоугольник на вектор $(-1, 1)$ до тех пор, пока он полностью не окажется внутри фигуры из полосок (см. рисунок). Такой момент наступит, когда нижний ряд прямоугольника попадёт в горизонталь, в которой будет $a - b + 1$ клеток.



Пусть при этом левая нижняя клетка прямоугольника совпадает с левой нижней клеткой полоски с номером x, а правая верхняя — с правой верхней клеткой полоски с номером y. Тогда $y - x = a - b$, поэтому числа x и y имеют разную чётность. Оставим $k = x + y$ полосок. Может оказаться, что после этого левая верхняя часть прямоугольника уже не будет находиться внутри фигуры. Исправляем это так: увеличиваем x на 1, то есть смещаем прямоугольник на вектор $(-1, 1)$, при этом y тоже

увеличивается на 1, то есть число полосок увеличивается на 2. Если этого не хватило, повторяем процедуру (после каждого шага прямоугольник смещается на одну горизонталь и одну вертикаль, а число полосок увеличивается на 2, поэтому в какой-то момент прямоугольник окажется полностью внутри фигуры).

Докажем, что полученную фигуру можно разрезать по линиям сетки на две равные части. Сделаем разрез по границе исходной полоски, помещенной внутрь нашей фигуры, так, чтобы она осталась целиком в правой нижней части (на нашем рисунке режем вдоль левой и верхней границы красной полоски). Тогда граничный слой клеток в обеих полученных фигурах выглядит так (в левой верхней фигуре делаем обход по часовой стрелке, а в правой нижней — против часовой стрелки):

1) полоска (в левой верхней фигуре это полоска с наибольшим номером, а в правой нижней — наша полоска);

2) лесенка из x ступенек;

3) полоска (в левой верхней фигуре это полоска, получающаяся из нашей полоски смещением на вектор $(-1, 1)$, а в правой нижней — первая полоска);

4) лесенка из y ступенек.

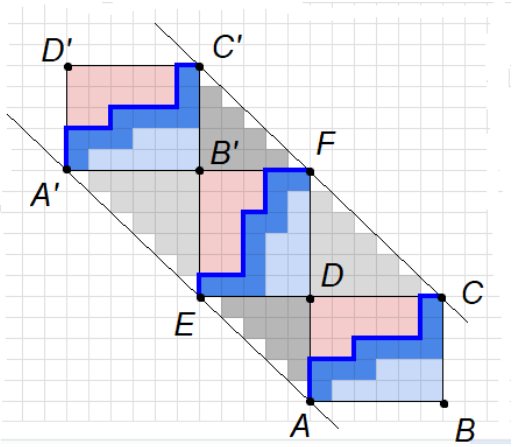
Таким образом, полученные фигуры равны.

Решение 2. Будем, считать, что полоска расположена на бесконечной клетчатой (координатной) плоскости. Впишем нашу полоску Π в клетчатый прямоугольник $ABCD$ размера $a \times b$ ($AB = a$, $BC = b$). В полоске будет $(a + b - 1)$ клетка, поэтому $(a + b)$ нечётно. Пусть Π ограничена слева и сверху ломаной ℓ, идущей из A в C (вправо-вверх).

Параллельно перенесём прямоугольник $ABCD$ вместе с полоской Π и ломаной ℓ на вектор $(-a - b, a + b)$; пусть после переноса мы получили прямоугольник $A'B'C'D'$, вписанную в него полоску Π' и ограничивающую ее ломаную ℓ', идущую из A' в C'.

Рассмотрим все клетки, лежащие целиком в области, ограниченной ломаными ℓ, ℓ' и отрезками AA', CC'. Докажем, что эти клетки образуют искомый клетчатый многоугольник M. Во-первых, ясно, что M получается как объединение $k = a + b$ сдвигов полоски Π на векторы $(-1, 1)$, $(-2, 2)$, $\ldots$, $(-k, k)$.

Остаётся показать, как разбить M на два равных клетчатых многоугольника. Пусть $E = CD \cap C'B'$ и $F = AD \cap A'B'$ так, что $B'EDF$ — прямоугольник. По построению $CE = C'E = a+b$, значит $DE = b$. Аналогично $B'E = a$. Видим, что E и F лежат соответственно на отрезках AA' и CC', а прямоугольники $B'EDF$ и $DCBA$ равны. Наложим прямоугольник $DCBA$ на $B'EDF$ (так, чтобы совместились соответствующие вершины: D — с B', C — с E, и т.д.). Пусть при этом наложении ломаная ℓ перешла в ломаную ℓ''. Ломаная ℓ'' и будет делить M на две равные части. Действительно, рассмотренное выше наложение $DCBA$ на $B'EDF$ можно получить преобразованием плоскости φ, где φ — последовательное применение сдвига на вектор $(-\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2})$ и отражения относительно средней линии между параллельными прямыми AA' и CC' (φ — скользящая симметрия). Легко видеть, что это же преобразование φ переводит соответственно A, C, F, E — в F, E, A', C', а ломаную ℓ'' — в ℓ'. Значит, φ совмещает указанные части многоугольника M.



45-й Международный математический Турнир городов

2023/24 учебный год

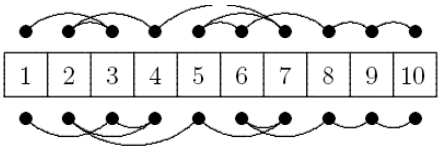
Решения задач осеннего тура

Базовый вариант

Младшие классы

1. [4] На асфальте нарисована полоса 1×10 для игры в «классики». Из центра первого квадрата надо сделать 9 прыжков по центрам квадратов (иногда вперёд, иногда назад) так, чтобы побывать в каждом квадрате по одному разу и закончить маршрут в последнем квадрате. Аня и Варя обе прошли полосу, и каждый очередной прыжок Ани был на то же расстояние, что и очередной прыжок Вари. Обязательно ли они пропрыгали квадраты в одном и том же порядке?

Алексей Толпыго

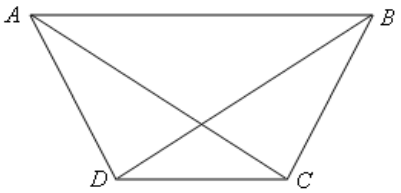


Ответ: не обязательно. **Решение**. На рисунке проход Ани указан над полосой, а проход Вари – под полосой.

Замечание. Разумеется, есть и другие примеры: скажем, Аня могла прыгать в порядке 1-6-3-7-5-9-8-4-2-10, а Варя – в порядке 1-6-9-5-3-7-8-4-2-10.

2. [4] Четырёхугольник *ABCD* выпуклый, его стороны *AB* и *CD* параллельны. Известно, что углы *DAC* и *ABD* равны, а также углы *CAB* и *DBC* равны. Обязательно ли *ABCD* – квадрат?

Александр Тертерян



Ответ: не обязательно. **Решение**. Пусть *A, D, C, B* – последовательные вершины правильного шестиугольника. Тогда *ABCD* – равнобедренная трапеция (половина правильного шестиугольника), и все упомянутые в условии углы равны 30°.

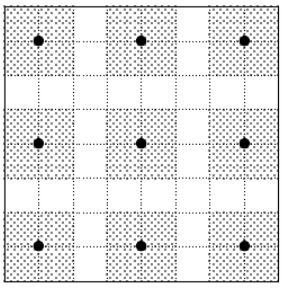
Замечание: четырёхугольник из условия может быть любой равнобедренной трапецией, у которой одно из оснований равно боковой стороне, или квадратом. Других вариантов нет.

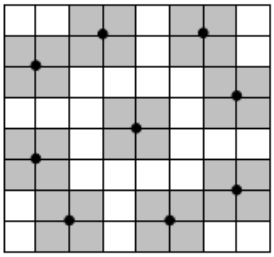
3. [5] У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы

между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Ответ: может. **Решение**. Пусть ворона утащит ягоды, отмеченные точками на рисунке слева. Участок, содержащий одну из этих ягод внутри себя, должен содержать и квадрат 2×2 с центром в этой точке. Поэтому никакие две утащенные вороной ягоды не могут лежать внутри одного участка – ведь участок имеет площадь 8 клеток и состоял бы тогда ровно из двух таких квадратов, а они не образуют многоугольник.





Замечание. Возможен и пример, аналогичный примеру из решения задачи 5 старших классов (рисунок справа).

4. [5] По кругу записано несколько положительных целых чисел (не менее двух). Среди любых двух соседних чисел какое-то одно больше другого в 2 раза или в 5 раз. Может ли сумма всех этих чисел равняться 2023?

Сергей Дворянинов

Ответ: не может. **Решение.** Рассмотрим любые два соседних числа, пусть a – меньшее из них. Тогда большее равно либо $2a$, либо $5a$, и вместе с меньшим оно даёт либо $3a$, либо $6a$. Значит, сумма любых двух соседних чисел кратна 3. Дальше можно рассуждать по-разному.

1-й способ. Найдём для каждого числа сумму его и следующего за ним по часовой стрелке, и все эти суммы сложим. Получим, что удвоенная сумма всех чисел кратна 3. Значит, она не может равняться 4046.

2-й способ. Найдём для каждого числа его отношение к следующему за ним по часовой стрелке. Каждое такое отношение равно одному из чисел 2, ½, 5, 1/5, а произведение всех таких отношений равно 1. Значит, двоек среди этих отношений столько же, сколько и чисел ½, а пятёрок – столько же, сколько чисел 1/5 (по основной теореме арифметики). Тогда общее количество чисел чётно и их можно разбить на пары соседних. В каждой паре сумма кратна 3, поэтому и вся сумма чисел – тоже, но 2023 не делится на 3.

3-й способ. Пусть общая сумма равна 2023. Если общее количество чисел чётно, то их можно разбить на пары соседних. В каждой паре сумма кратна 3, поэтому и вся сумма чисел – тоже, но 2023 не делится на 3. Если общее количество чисел нечётно, то выберем любое число x из них, а остальные разобьём на пары соседних с суммой, кратной 3. Получим, что x имеет такой же остаток от деления на 3, что и общая сумма 2023, то есть остаток 1. Но в качестве x можно взять любое из чисел, поэтому все они имеют остаток 1

от деления на 3. Тогда сумма двух соседних имеет остаток 2 от деления на 3, а должна делиться на 3 – противоречие.

5. [5] Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 – чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Николай Чернятьев

Ответ: Вася. **Решение**. Назовём башенку *белой*, если её нижний и верхний кубики белые, и *бело-чёрной*, если её нижний кубик белый, а верхний чёрный. Аналогично определяются чёрная и чёрно-белая башенки. В начале игры имеется 50 белых и 50 чёрных башенок. Петя из белой и чёрной башенок соберёт *разноцветную* (*чёрно-белую* или *бело-чёрную*). В любом случае Вася, присоединяя к ней с нужной стороны белую башенку, склеивает белую башенку. В результате остаются по 49 белых и чёрных башенок. Далее Вася продолжает действовать так же, пока не оставит после своего хода две белые и две чёрные башенки. Петя своим ходом снова соберёт разноцветную башенку. Теперь Вася из оставшихся белой и чёрной башенок соберёт противоположную башенку (чёрно-белую, если Петя собрал бело-чёрную), и у Пети не будет хода.

Старшие классы

1. [3] Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(-x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно n, утверждает, что может определить один из коэффициентов a_n, …, a_1, a_0 (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

Борис Френкин

Ответ: не ошибается. **Решение**. Отметим действительные корни многочлена $P(x) + P(-x)$ на координатной прямой. Поскольку $P(x) + P(-x)$ – чётная функция, отмеченные корни симметричны относительно нуля. Так как их нечётное количество, один из этих корней равен нулю. Тогда $2a_0 = P(0) + P(-0) = 0$, откуда $a_0 = 0$.

Замечание: никакой другой коэффициент не определён условием однозначно.

2. [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

Александр Юран

Ответ: не обязательно.

1-е решение. *Контрпример*. Пусть длинная стрелка за час делает один оборот, средняя – $\frac{1}{8}$ оборота, короткая – половину оборота, «утром» длинная и короткая стрелки были направлены «вверх», а средняя отстояла от них на $\frac{3}{8}$ оборота против часовой стрелки. Тогда через 3 часа длинная и средняя стрелки встретятся «в верхней точке» циферблата, так как обе будут направлены «вверх», а ещё через 4 часа короткая и средняя стрелки встретятся в «нижней точке» циферблата, так как обе будут направлены вниз (то есть условия выполнены). Поскольку длинная стрелка быстрее короткой на половину оборота в час, они встречаются в точности через каждые два часа, то есть все их встречи происходят через *чётное* число часов после «утра», и значит, происходят «в верхней точке» циферблата. Но средняя стрелка проходит через «верхнюю точку» только через *нечётное* число часов после «утра», поэтому все три стрелки никогда не совпадут.

2-е решение. Пусть угловые скорости короткой, средней и длинной стрелок равны соответственно α, $\alpha + \beta$ и $\alpha + \gamma$ градусов в час (нам удобны именно эти обозначения, ведь β и γ окажутся относительными скоростями стрелок), причём эти числа положительны. Назовём утреннее направление короткой стрелки (совпадающее с направлением длинной) начальным. Пусть средняя в этот момент отстояла от начального направления на угол δ градусов по часовой стрелке.

Тогда через t часов после начального момента короткая стрелка отстоит от начального направления на αt градусов, средняя – на $(\alpha + \beta)t + \delta$ градусов, длинная – на $(\alpha + \gamma)t$ градусов.

Чтобы через 3 часа длинная и средняя стрелки совпали, достаточно выполнения равенства $3(\alpha + \gamma) = 3(\alpha + \beta) + \delta$, или, что то же самое, $\delta = 3(\gamma - \beta)$.

Аналогично, чтобы ещё через 4 часа короткая и средняя стрелки совпали, достаточно того, чтобы $7\alpha = 7(\alpha + \beta) + \delta$, то есть, $\delta = -7\beta$.

Итого, для выполнения условия задачи достаточно выполнения равенств $\beta = -\frac{\delta}{7}$, $\gamma = \frac{4\delta}{21}$.

Докажем, что при иррациональном δ все три стрелки никогда не встретятся. Предположим противное. Чтобы три стрелки когда-нибудь встретились, необходимо и достаточно существования положительного вещественного числа T, для которого попарные разности $((\alpha + \beta)T + \delta) - \alpha T$, и $(\alpha + \gamma)T - \alpha T$ оказались целыми числами, кратными 360. Иными словами, числа $\delta + \beta T$ и γT целые и кратны 360.

Подставим значения β и γ. Получим, что для некоторого T будут целыми числа $\delta \cdot (1 - \frac{T}{7})$ и $\delta \cdot (\frac{4T}{21})$. Отсюда отношение $\frac{\delta \cdot (1 - \frac{T}{7})}{\delta \cdot (4\frac{T}{21})} = \frac{21}{4} \cdot \frac{1}{T} - \frac{3}{4}$ рационально. Но тогда и T рационально! Отсюда иррационально число $\delta \cdot (\frac{4T}{21})$ как произведение ненулевого рационального и иррационального. Но оно должно быть целым. Противоречие.

3-е решение. Пусть p и q – произвольные различные действительные числа. Пусть «утром» длинная и короткая стрелки стартуют из одного положения и идут со скоростями

p и q оборотов в час соответственно. Далее эти стрелки совпадают в точности в те моменты, когда более быстрая из них прошла на целое число оборотов больше, чем другая. Так как множество целых положительных чисел счётно, то и таких моментов счётно, а значит, множество положений в которых эти стрелки совпадают не более чем счётно (в случае, когда p/q рационально, этих положений конечное количество). Тогда пусть средняя стрелка неподвижно стоит в положении отличном от всех вышеописанных.

Теперь умножим скорости всех стрелок на одно и тоже положительное число (положения встреч длинной и коротких стрелок не поменяются) так, чтобы через q часов после «утра» длинная заняла положение средней. Тогда через p часов после «утра» короткая займёт это положение (отношение скоростей не поменялось). Теперь увеличим скорости всех стрелок на одно и то же положительное число, скорости станут ненулевыми, а даты встреч соответствующих стрелок не изменятся (в частности, не появится одновременной встречи всех стрелок). В частности, при $p = 7$, $q = 3$ получаем в точности ситуацию, описанную в условии.

3. [4] Взяли все 100-значные натуральные числа, в десятичной записи которых каждая цифра – какая-то из цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько из этих чисел делятся на 2^{100}?

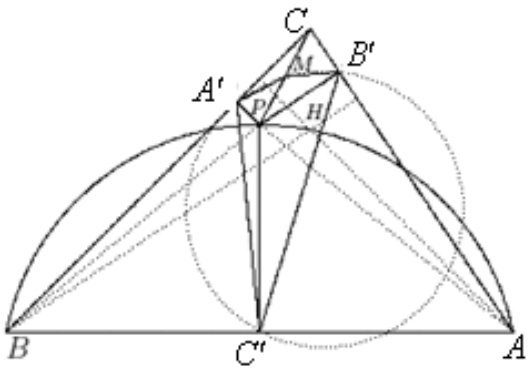
Павел Кожевников

Ответ: 3^{100} чисел. **Решение**. Докажем по индукции, что есть ровно 3^n *хороших* n-значных чисел (кратных 2^n и составленных из указанных цифр). *База* ($n = 1$) очевидна.

Шаг индукции. Если у хорошего $(n+1)$-значного числа стереть первую цифру, получится хорошее n-значное число (поскольку, стирая цифру x, мы вычитаем из числа, кратного 2^{n+1}, число $x10^n$, кратное 2^n).

С другой стороны, хорошее n-значное число имеет вид $y \cdot 2^n$. Приписывая к нему слева цифру x, мы добавляем число $(x \cdot 5^n)2^n$, и сумма будет делиться на 2^{n+1} тогда и только тогда, когда число $y + x \cdot 5^n$ чётно, то есть, когда $x+y$ чётно. Видно, что для чётных y в качестве x подходят в точности чётные цифры 2, 4, 6, а для нечётного y – в точности нечётные цифры 3, 5, 7. Значит, хороших $(n+1)$-значных чисел в 3 раза больше, чем хороших n-значных.

4. [5] Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть P – произвольная точка внутри (и не на сторонах) треугольника ABC, лежащая на описанной окружности треугольника ABH, и A', B', C' – проекции точки P на прямые BC, CA, AB. Докажите, что описанная окружность треугольника $A'B'C'$ проходит через середину отрезка CP.



Алексей Заславский

Решение. Пусть M – середина CP. Точки A' и B' лежат на окружности с диаметром CP и центром в M, а вписанный в эту окружность угол $A'CB'$ острый, поэтому $\angle A'MB' = 2\angle BCA$ и M лежит от прямой $A'B'$ по ту же

сторону, что и C. Так как P лежит внутри остроугольного треугольника, её проекции A', B', C' лежат внутри сторон, тогда четырёхугольники $AB'PC'$ и $BA'PC'$ вписанные. Используя равенства вписанных углов, имеем:

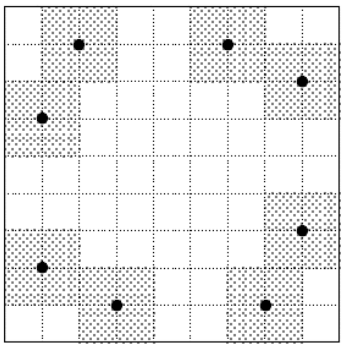
$180° - \angle A'C'B' = \angle AC'B' + \angle BC'A' = \angle BPA' + \angle APB' = 360° - \angle APB - \angle A'PB' =$ $= (180° - \angle AHB) + (180° - \angle A'PB') = \angle BCA + \angle BCA = 2\angle BCA$, откуда $\angle A'MB' + \angle A'C'B' =$ $= 180°$, то есть точки A', M, B', C' лежат на одной окружности, что и требовалось.

Замечание: Утверждение задачи остаётся верным для всякого треугольника ABC, в котором углы при вершинах A и B не прямые, и для произвольной точки P, лежащей на описанной окружности треугольника ABH и отличной от вершин треугольника ABC.

5. [6] У девяти фермеров есть клетчатое поле 9×9, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 9 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 8 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Ответ: может. **Решение**. Пусть ворона утащит ягоды, отмеченные точками на рисунке. Участок, содержащий одну из этих ягод внутри себя, должен содержать и квадрат 2×2 с центром в этой точке. Если участок содержит две утащенные вороной ягоды, он, кроме соответствующих квадратов 2×2, содержит тогда ещё ровно одну клетку (так как площадь участка равна 9). Но тогда эти квадраты 2×2 соприкасаются (иначе одной клетки не хватит, чтобы получить связный участок). В этом случае образуется примыкающий к углу поля изолированный участок, «отсечённый» этими двумя квадратами, в котором будет одна или две клетки, что невозможно (площади всех участков равны 9).



45-й Международный математический Турнир городов

2023/24 учебный год

Решения задач осеннего тура

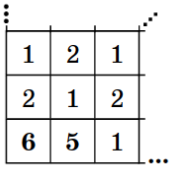
Сложный вариант

Младшие классы

1. [4] В каждую клетку доски 8×8 вписано натуральное число так, что выполнено условие: если из одной клетки в другую можно перейти одним ходом коня, то отношение чисел в этих двух клетках является простым числом. Могло ли оказаться, что в какую-то клетку вписано число 5, а в какую-то другую – число 6?

Егор Бакаев

Ответ. Могло. **Решение**. *Пример 1*. Раскрасив доску в чёрный и белый цвета в шахматном порядке, сначала во все чёрные клетки впишем единицы, а во все белые – двойки. Затем заменим угловую единицу на 6, а соседнюю с ней двойку – на 5 (см. рисунок справа).



Пример 2 см. на рисунке ниже.

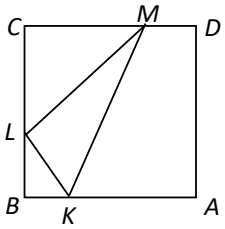
6	5	10	2	10	2	10	2
5	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10

2. [6] В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $1/6$.

Александр Юран

Решение 1. Возьмём точку внутри треугольника и спроектируем из неё вершины треугольника на контур квадрата *ABCD* и соединим проекции друг с другом. Получится новый треугольник, содержащий исходный. Если при этом две вершины нового треугольника окажутся на одной стороне квадрата, увеличим эту сторону треугольника так, чтобы она совпала со стороной квадрата (возможно, эту операцию придется

повторить несколько раз). Достаточно доказать утверждение для последнего треугольника. Заметим, что *внутри* одной стороны квадрата (пусть AD) вершин треугольника нет. Поэтому можно считать, что вершины K, L, M треугольника лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD (см. рисунок; возможно некоторые из них совпадают с вершинами квадрата).



Один из отрезков BL, CL (пусть CL) не меньше $^1/_2$. Если при этом $CM \geq {}^2/_3$, то $S_{LCM} \geq {}^1/_6$. Если же $CM < {}^2/_3$, то $S_{ADM} \geq {}^1/_6$.

Решение 2. Отрежем от квадрата нижнюю треть отрезком YZ и соединим концы отрезка с серединой X стороны CD (рис. 1). Площади треугольников CXY и DXZ равны по 1/6, поэтому внутри каждого из них есть вершина дыры (иначе эти треугольники можно отрезать). Площади треугольников BYA и BZA также равны по 1/6, поэтому оставшаяся вершина дыры лежит в каждом из них, то есть, лежит внутри треугольника BTA. Построив на каждой стороне квадрата такой треугольник (рис. 2), аналогично докажем, что внутри каждого из них лежит вершина дыры, что невозможно, так как треугольников четыре, а вершин три.

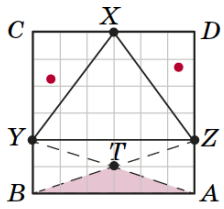


Рис. 1

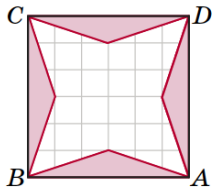


Рис. 2

3. [7] Назовём двуклетчатую карточку 2×1 *правильной*, если в ней записаны два натуральных числа, причём число в верхней клетке меньше числа в нижней клетке. За ход разрешается изменить оба числа на карточке: либо прибавить к каждому одно и то же целое число (возможно, отрицательное), либо умножить каждое на одно и то же натуральное число, либо разделить каждое на одно и то же натуральное число; при этом карточка должна остаться правильной. За какое наименьшее количество таких ходов из любой правильной карточки можно получить любую другую правильную карточку?

Алексей Глебов

Ответ. За 3 хода. **Решение**. Будем изображать карточку в виде пары (a, b), где $a < b$. Пусть надо из (a, b) получить (c, d). Умножим первую карточку на разность $d - c$ чисел на второй карточке, получим карточку $(a(d - c), b(d - c))$. Вторым ходом получим из неё карточку $(c(b - a), d(b - a))$. Это можно сделать с помощью сложения, так как разность между нижним и верх-ним числами на каждой из этих карточек равна $(b - a)(d - c)$. Третьим ходом делим на разность $b - a$.

Докажем, что из карточки (1, 3) нельзя получить карточку (1, 4) меньше, чем за три хода. Для нашей карточки первый ход – прибавление натурального числа или умножение (так как на ней есть 1).

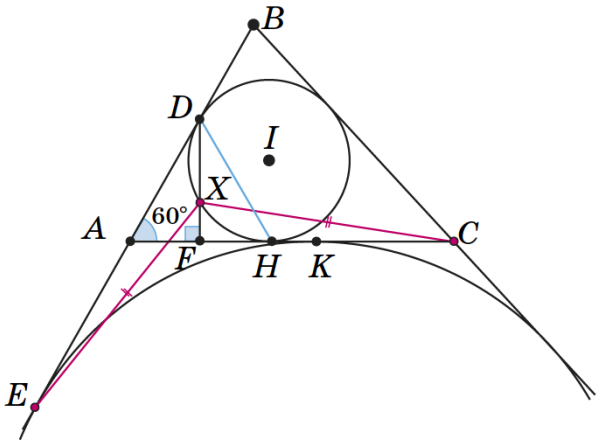
В первом случае разность чисел на карточке останется равной 2, и за одно деление или умножение получить разность 3 нельзя (разность умножится или разделится на целое число); сложение разность вообще не изменит.

Во втором случае, чтобы изменить отношение чисел на карточке с 3 на 4, придётся вторым ходом использовать вычитание, тогда разность уже должна была равняться 3, но она кратна 2.

4. [7] Дан треугольник ABC с углом A, равным 60°. Его вписанная окружность касается стороны AB в точке D, а вневписанная окружность, касающаяся стороны AC, касается продолжения стороны AB в точке E. Докажите, что перпендикуляр к стороне AC, проходящий через точку D, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек E и C. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

Решение. Пусть вписанная окружность ω с центром I касается стороны AC в точке H, вневписанная окружность из условия касается стороны AC в точке K, перпендикуляр DF из условия пересекает ω в точке X. Поскольку $AD = AH$, $\angle A = 60°$, то треугольник ADH равносторонний, а DF – его высота. Так как $\angle XIH = 2\angle XDH = 60° = \angle AIH$, точка X лежит на прямой AI, то есть является центром треугольника ADH.



По свойствам касательных вписанной и вневписанной окружностям, $AE = AK = CH$. Кроме того, $AX = HX$, $\angle EAX = 150° = \angle CHX$. Следовательно, треугольники AXE и HXC равны, откуда $XE = XC$.

5. [9] У Васи есть 13 одинаковых на вид гирь, но 12 из них весят одинаково, а одна фальшивая – весит больше остальных. Также у него есть двое чашечных весов – одни правильные, а другие показывают верный результат (какая чаша тяжелее), если массы на чашах различаются, а в случае равенства могут показать что угодно (какие именно весы правильные, Вася не знает). Перед каждым взвешиванием Вася может сам выбирать весы. Докажите, что Вася может гарантированно найти фальшивую гирю за 3 взвешивания.

Андрей Аржанцев

Решение. Будем всегда класть на чаши весов поровну гирь. Заметим, что тогда заведомо нефальшива гиря, оказавшаяся на лёгкой чаше, а в случае равенства – на любой из чаш. Обозначим весы X и Y. Первым взвешиванием положим на чаши весов X по 4 гири.

1) Весы в равновесии. Тогда фальшива одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим по 2 подозрительные гири на чаши весов X. При равновесии фальшива невзвешенная гиря A.

В противном случае фальшива либо гиря A (если весы X неправильные), либо одна из гирь B, C на «тяжёлой» чаше. Третьим взвешиванием сравним B с C на весах Y. При равновесии фальшива гиря A. В противном случае фальшива более тяжелая гиря (если бы фальшива была A, весы Y показали бы равновесие).

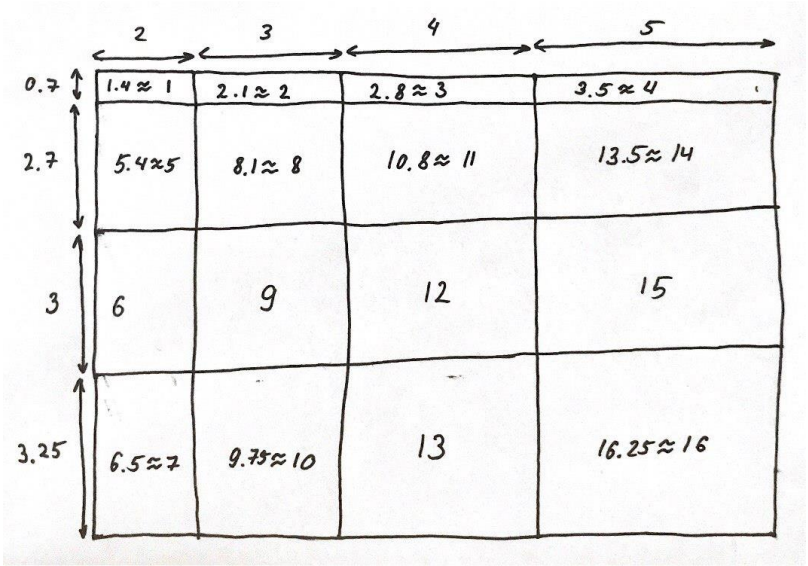
2) Одна из чаш опустилась. Тогда фальшива либо одна из 4 гирь на «тяжёлой» чаше, либо одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим на чаши весов *Y* по 2 «тяжёлые» гири и по одной из невзвешенных – *A* и *B*. При равновесии фальшива одна из 3 ещё не взвешенных гирь, причём весы *Y* правильные (раз они показали равенство, все гири на них настоящие – в том числе, четыре гири, «тяжёлые» по мнению весов *X*, то есть весы *X* соврали). С их помощью найдём за одно взвешивание одну фальшивую гирю из 3 подозрительных.

Если одна из чаш (пусть с гирей *A*) опустилась, то фальшива одна из гирь на этой чаше (если бы фальшивая гиря была среди 3 невзвешенных, то как весы *X*, так и весы *Y* были бы неправильны, что не так). Более того, *A* фальшива только если весы *Y* правильные. Третьим взвешиванием сравним на весах *Y* две отличные от *A* гири с её чаши. При равновесии фальшива *A*, в противном случае – более тяжёлая гиря.

6. [10] Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n - 1$ горизонтальных разрезов и $n - 1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

Ответ. Для $n = 4$. **Решение**. Пример пирога представлен в виде таблицы, указаны ширина столбцов, высота строк и площадь клеток:



Докажем, что $n \le 4$. Переставим строки и столбцы таблицы так, чтобы высоты строк росли сверху вниз, а ширины столбцов – слева направо. Пусть числа в угловых клетках равны $a < b < c < d$. Ясно, что a – левое верхнее, d – правое нижнее, причём $ad = bc$. Пусть b – правое верхнее. Округлённые числа будем обозначать штрихами. Тогда $a' = 1$, $d' = n^2$, $b' \ge n$ (оно не меньше всех чисел верхней строки), $c' \ge 2n - 1$ (оно не меньше всех чисел первого столбца и верхней строки). Значит, $a < 1{,}5$, $d < n^2 + 0{,}5$, $b \ge n - 0{,}5$, $c \ge 2n - 1{,}5$. Поэтому $1{,}5(n^2 + 0{,}5) > ad = bc > (n - 0{,}5)(2n - 1{,}5)$, откуда $1{,}5n^2 + 0{,}75 > 2n^2 - 2{,}5n + 0{,}75$, то есть $2{,}5n > 0{,}5n^2$, откуда $n < 5$.

7. [12] На белых клетках шахматной доски 100×100 стоят 100 слонов, среди которых есть белые и чёрные. Они могут делать ходы в любом порядке и бить слонов противоположного цвета. Какого наименьшего числа ходов заведомо достаточно, чтобы на доске остался один слон?

Александр Грибалко

7. **Ответ:** 197 ходов.

Алгоритм. Все ходы будем делать так, чтобы на доске оставались слоны обоих цветов, пока слонов хотя бы два.

Если есть возможность сделать *экономичное* взятие (слон за один ход бьёт слона другого цвета, стоящего с ним на одной диагонали), делаем его.

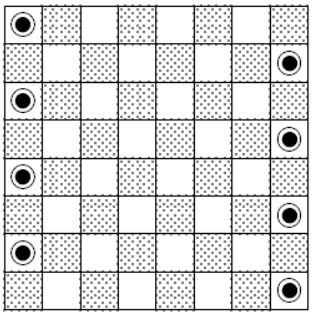
В противном случае сделаем *неэкономичное* взятие (за два хода). Выберем двух слонов разного цвета и рассмотрим путь, по которому первый слон мог бы пройти ко второму за два хода (такой путь всегда есть). Если на этом пути есть ещё слоны, найдём среди них двух ближайших друг к другу слонов разного цвета, и пусть один из них собьёт другого за два хода.

Изначально все слоны стоят на 99 белых диагоналях, параллельных главной белой диагонали. Тогда на одной из них стоит не меньше двух слонов. Назовём двух из этих слонов *особыми*. Если особые слоны разного цвета, экономичное взятие возможно уже на первом ходу вдоль этой диагонали; сделаем его.

Пусть эти особые слоны белые. Тогда при взятиях будем бить чёрными слонами белых. После того как будет взят первый особый слон, это ограничение снимается. Заметим, что сразу после этого возможно экономичное взятие.

Поскольку всего взятий 99 и хотя бы одно из них экономичное, потребуется не больше $2 \cdot 99 - 1 = 197$ ходов.

Оценка. Расставим произвольным образом по 50 слонов на нижней и верхней строке доски. При этом на всех 199 белых диагоналях обоих направлений будут стоять слоны (угловые белые клетки доски мы считаем «одноклеточными» диагоналями). За ход число диагоналей, на которых есть слон, может уменьшиться не более, чем на 1 (поскольку «исчезнуть» может только та диагональ, с которой уходит слон, делающий ход). Когда останется один слон, занятых диагоналей будет 2. Итого, понадобится хотя бы $199 - 2 = 197$ ходов.



Старшие классы

1. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

Ответ. Поровну. **Решение.** Заметим, что корни многочленов из условия могут быть только отрицательными. К каждому многочлену P из условия есть парный P^*, коэффициенты которого записаны в обратном порядке. Заметим, что корни P^* обратны корням P. Следовательно, исходные числа на доске разбиваются на пары взаимно обратных отрицательных чисел. После прибавления единицы числа из интервала $(-1, 0)$ станут положительными, а числа, меньшие -1, останутся отрицательными.

2. [5] Для какого наибольшего N существует N-значное число со свойством: в его десятичной записи среди любых нескольких подряд идущих цифр какая-то цифра встречается ровно один раз?

Алексей Глебов

Ответ. Для $N = 2^{10} - 1 = 1023$. **Решение.** Будем называть числа со свойством из условия *хорошими*, включая также «числа», начинающиеся на 0. Докажем по индукции, что в хорошем числе, содержащем k различных цифр ($1 \le k \le 10$), не более $2^k - 1$ знаков.

База ($k = 1$) очевидна – используется лишь одна цифра, и она не может повторяться.

Шаг индукции. Пусть $1 \le k \le 9$ и X – хорошее число, содержащее $k+1$ различных цифр. По условию одна из цифр a встречается в нём ровно один раз. Заметим, что слева и справа от этой цифры записаны хорошие числа (число справа, возможно, начинается с нуля), в каждом из них используется не более k различных цифр, поэтому в каждом из них (по индукции) не более $2^k - 1$ знаков, а суммарно в X тогда не более $(2^k - 1) + (2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1$ знаков, что и требовалось.

Пример хорошего числа, содержащего k различных цифр ($1 \le k \le 10$), в записи которого ровно $2^k - 1$ знаков, также построим по индукции.

База ($k=1$): годится число 1 (берём не 0, чтобы далее итоговое число не начиналось с 0).

Шаг индукции. Пусть $1 \le k \le 9$ и X – хорошее число, в котором k различных цифр и $2^k - 1$ знаков. Возьмём цифру, которая не встречается в этом числе (назовём её a), и припишем к ней слева и справа число X. В полученном числе $2^{k+1} - 1$ знаков, и оно хорошее: ведь любая его часть из несколько подряд идущих цифр либо включает единственную в числе цифру a, либо является частью хорошего числа X.

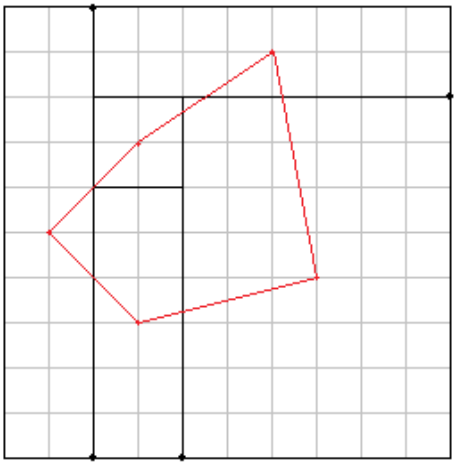
3. Квадрат разбили на несколько прямоугольников так, что центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник.

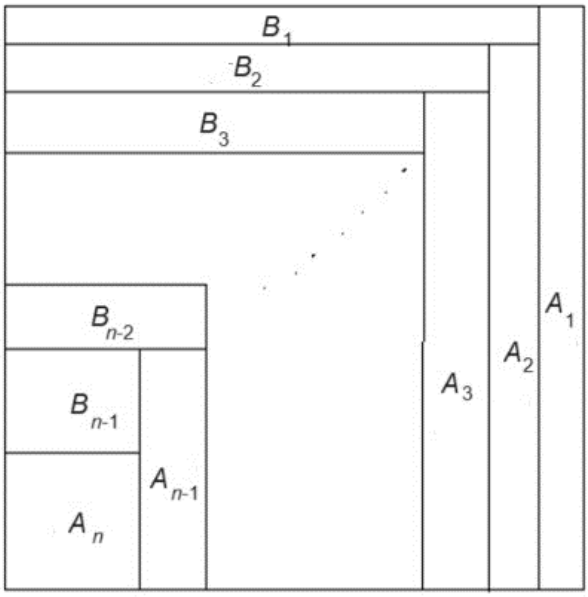
Александр Шаповалов

а) [3] Обязательно ли каждый прямоугольник примыкает к стороне квадрата?

б) [6] Может ли количество прямоугольников равняться 23?

а) Ответ: не обязательно. **Решение.** См. рисунок слева.





б) Ответ. Может.

Решение. Приведём пример для произвольного нечётного $m = 2n - 1$, $n > 1$. Разобьём квадрат на n «вертикальных» прямоугольников A_1, …, A_n и $n - 1$ «горизонтальных» прямоугольников B_1, …, B_{n-1}, расположенных так, как показано на рисунке справа. Центры прямоугольников будем обозначать теми же буквами, что и сами прямоугольники. Пусть ширина (горизонтальная сторона) прямоугольника A_i равна a_i, высота (вертикальная сторона) прямоугольника B_i равна b_i. Тогда тангенс угла наклона прямой $A_{i+1}A_i$ к горизонтальной оси равен $\frac{b_i}{a_{i+1}+a_i}$, а тангенс угла наклона прямой $B_{i+1}B_i$ к вертикальной оси равен $\frac{a_{i+1}}{b_{i+1}+b_i}$. Для выпуклости достаточно подобрать значения a_i и b_i так, чтобы обе последовательности тангенсов возрастали с уменьшением i и сумма ширин $a_n + \cdots + a_1$ была бы больше суммы высот $b_{n-1} + \cdots + b_1$ (тогда мы сможем подобрать высоту прямоугольника A_n так, чтобы получился квадрат, а высоты остальных прямоугольников A_i и ширины прямоугольников B_i подберутся автоматически). Сделаем, например $a_i = (2i - 1)!$ и $b_i = (2i)!$. Тогда $\operatorname{ctg}(A_{i+1}A_i) = 2i + 1 + \frac{1}{2i}$, $\operatorname{ctg}(B_{i+1}B_i) = 2i + 2 + \frac{1}{2i+1}$. Нетрудно проверить, что обе последовательности котангенсов убывают с уменьшением i, а значит, последовательности тангенсов возрастают.

4. [9] Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$ площади S. Внутри каждой его стороны отмечено по точке и эти точки последовательно соединены отрезками, так что $ABCD$ разбивается на меньший четырехугольник и 4 треугольника. Докажите, что хотя бы у одного из этих треугольников площадь не превосходит $S/8$.

Михаил Малкин

Решение. Пусть K, L, M и N – точки деления, лежащие на сторонах AB, BC, CD и DA, причём $AK = aAB$, $BL = bBC$, $CM = cCD$, $DN = dDA$. Тогда

$S_{KBL}S_{LCM}S_{MDN}S_{NAB} = (1-a)bS_{ABC}(1-b)cS_{BCD}(1-c)dS_{CDA}(1-d)aS_{DAB} \le$

$$\le \left(\frac{a+1-a}{2}\right)^2\left(\frac{b+1-b}{2}\right)^2\left(\frac{c+1-c}{2}\right)^2\left(\frac{d+1-d}{2}\right)^2\left(\frac{S_{ABC}+S_{CDA}}{2}\right)^2\left(\frac{S_{BCD}+S_{DAB}}{2}\right)^2 \le \left(\frac{1}{2}\right)^8\left(\frac{S}{2}\right)^4.$$

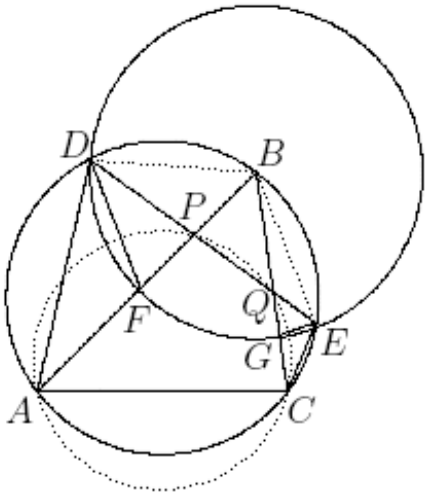
Следовательно, одно из чисел S_{KBL}, S_{LCM}, S_{MDN}, S_{NAB} не превосходит $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{S}{2} = \frac{S}{8}$.

5. [10] Хорда DE описанной около треугольника ABC окружности пересекает стороны AB и BC в точках P и Q соответственно, точка P лежит между D и Q. В треугольниках ADP и QEC провели биссектрисы DF и EG. Оказалось, что точки D, F, G, E лежат на одной окружности. Докажите, что точки A, P, Q, C лежат на одной окружности.

Азамат Марданов

Решение 1. Пусть α – окружность, описанная около треугольника ABC, β – окружность, на которой лежат точки D, F, G, E. Заметим, что эти точки лежат на β именно в таком порядке. Пусть B' – центр окружности β. Докажем, что точки B и B' совпадают.

Углы ADE и ABE равны, так как опираются на дугу ACE, откуда $2\cdot\angle FDE = \angle FBE$ (поскольку DF – биссектриса угла ADE). С другой стороны, $\angle FB'E = 2\cdot\angle FDE$ (как центральный и вписанный углы), поэтому $\angle FBE = \angle FB'E$. Тогда точка B' лежит на дуге FBE описанной окружности треугольника FBE. Аналогично, точка B' лежит на дуге DBG описанной окружности треугольника DBG.



Но дуга $DFGE$ лежит внутри окружности α, откуда дуга DBE лежит внутри окружности β. Тогда дуги FBE и DBG также лежат внутри β и пересекаются в единственной точке, поскольку дуга FBE делит окружность β на две части, причём точки D и G попадают в разные части (D лежит на дуге FDE, а G – на дуге FGE). Значит, точки B и B' совпадают, поэтому B – середина дуги DBE (поскольку $BD = BE$).

Но тогда равны углы EAB и DAB, и для угла $\angle BPQ$, как для угла между хордами DE и AB, мы получаем равенство:

$$\angle BPQ = \angle EAB + \angle DBA = \angle DAB + \angle DBA = 180^\circ - \angle ADB = \angle ACB,$$

откуда четырёхугольник $APQC$ вписанный.

Замечание. Обосновать тот факт, что дуги FBE и DBG пересекаются в единственной точке, можно по-разному. Например, рассмотрим радикальные оси трёх окружностей: $DFGE$, DBG и FBE. Они пересекаются в радикальном центре – точке пересечения *отрезков* DG и FE, исходя из последовательности точек на окружности. Пусть это точка S, а вторая точка пересечения окружностей DBG и FBE – это точка Z. Поскольку S лежит внутри хорды, то её степень относительно всех трех окружностей отрицательна, то есть S лежит между точками B и Z, откуда точка Z и точка B лежат в разных полуплоскостях

относительно прямой DG. Следовательно, Z не лежит на *дуге* DBG, то есть B – единственная точка пересечения указанных дуг.

Решение 2. Заметим сначала, что точки G и E лежат по другую сторону от прямой AB, нежели точка D, поэтому отрезки DF и GE не пересекаются. Отрезки же DE и FG не пересекаются по построению. Тогда D, E, G, F – последовательные точки на окружности, откуда четырёхугольник $DFGE$ выпуклый.

Далее мы докажем **лемму**: B – середина дуги DE, не содержащей точек A и C.

Этого достаточно для решения задачи, поскольку тогда равны углы EAB и DAB, и для угла $\angle BPQ$, как для угла между хордами DE и AB, мы получаем равенство:

$$\angle BPQ = \angle EAB + \angle DBA = \angle DAB + \angle DBA = 180° - \angle ADB = \angle ACB,$$

откуда четырёхугольник $APQC$ вписанный.

Доказать лемму можно по-разному.

1-й способ. Предположим противное: серединой дуги DBE является точка B', отличная от B. Не умаляя общности, B' лежит на дуге BE, не содержащей точки D. Тогда хорда AB' пересекает хорду DE в точке P', такой что P лежит между D и P'. Далее DF – биссектриса угла $P'DA$, пусть F' – точка её пересечения с $P'A$, тогда F лежит между D и F'.

Аналогично, если Q' – точка пересечения $B'C$ с DE, а G' – точка пересечения EG с $B'C$, получаем, что G' лежит между G и E. Имеем тогда:

$$\angle F'DB' = \angle F'DE + \angle EDB' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle EDB' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle DEB',$$

$$\angle DF'B' = 180° - \angle F'DB' - \angle DB'F' = (\angle DB'A + \angle ADE + \angle DEB' + \angle EDB') -$$

$$- (1/2\cdot\angle ADE + \angle EDB') - \angle DB'F' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle DEB' = \angle F'DB',$$

то есть, треугольник $F'DB'$ равнобедренный и $DB'=F'B'$. Аналогично получаем $EB'=G'B'$, и из определения B' выполнено $DB'=B'E$, то есть, D, F', G', E лежат на окружности с центром B'. Так как четырёхугольники $DFGE$ и $DF'G'E'$ оба вписанные, то $F'G'$ и FG параллельны (так как они обе антипараллельны DE относительно DF и EG). Однако, раз $DFGE$ выпуклый, то прямая, параллельная FG и проходящая через точку G', лежащую на стороне GE, пересечёт луч FD, но она пересекает прямую FD в точке F', лежащей на продолжении FD за F – противоречие.

2-й способ. Пусть B' – центр описанной окружности ω четырёхугольника $DFGE$. Так как $\angle FDE$ острый, то $1/2\angle FB'E = \angle FDE = 1/2\cdot\angle ADE = 1/2\cdot\angle ABE = 1/2\cdot\angle FBE$, то есть $\angle FB'E = \angle FBE$, при этом B и B' лежат одну сторону с D от прямой FE (B' по эту сторону, так как $\angle FDE$ острый). Тогда B' лежит на описанной окружности треугольника BFE, аналогично она лежит на описанной окружности треугольника BGD. Заметим сразу, что раз $\angle FBE = 2\angle FDE > \angle FDE$, то B лежит внутри ω. Предположим, $B \neq B'$. Тогда при инверсии относительно ω точка B переходит в общую точку образов описанных окружностей треугольников BFE и BGD, то есть в точку пересечения FE и GD, то есть в точку пересечения диагоналей $DFGE$, то есть в некоторую точку внутри ω, но это невозможно, так как B сама внутри ω – противоречие. Значит, $B=B'$, откуда $BD = BE$ и значит, B – середина дуги DE (описанной окружности треугольника ABC), не содержащей точек A и C.

3-е решение: Пусть ω – описанная окружность четырёхугольника *DFGE*, Ω – описанная окружность треугольника *ABC*. Так как *Q* – точка внутри ω, то луч *QB* пересекает ω, пусть в точке *Y*; $Y \neq B$ (иначе бы различные окружности ω и Ω имели три общие точки). Аналогично, пусть *X* – точка пересечения луча *PB* с ω. Тогда, пользуясь равенствами вписанных углов и тем, что *EG* – биссектриса угла *DEC*, имеем следующие равенства ориентированных углов: $\angle(BD, DY) = \angle(BD, BC) + \angle(BC, YD) = \angle(DE, EC) + \angle(YG, YD) = = \angle(DE, EC) + \angle(EG, ED) = -\angle(EG, ED) = -\angle(YG, YD) = -\angle(YB, YD)$, откуда треугольник *YDB* равнобедренный, то есть *BD=BY*, аналогично получаем *BE=BX*. Из равнобедренности *YDB* следует, что угол *DYB* острый, тогда *Y* лежит на продолжении *QB* за точку *B* (иначе бы *YBD* был смежным с вписанным углом *DYQ*, который острый, так как равен острому вписанному углу *DEG*). Тогда далее имеем

$\angle YDE=\angle YDB+\angle BDE=\angle DYB+\angle BDE=\angle DEG+\angle BDE=1/2\cdot\angle DEC+\angle BDE<1/2\cdot\angle DBE+\angle BDE.$

Аналогично получаем, что $\angle XED < 1/2\cdot\angle DBE+\angle BED$. Складывая эти неравенства, имеем $\angle XED+\angle YDE<\angle DBE+\angle BED+\angle BDE=180°$. Значит, *DY* и *EX* не параллельны, поэтому серединные перпендикуляры к *DY* и *EX* имеют единственную общую точку, но и *B*, и центр ω являются таковыми, значит *B* – центр ω. Тогда *BD=BE* и, значит, *B* – середина дуги *DE* (описанной окружности треугольника *ABC*), не содержащей точек *A* и *C*.

6. [12] Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора {1, ..., 2023}. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

Иван Кухарчук

Ответ: обязательно.

Решение. **Лемма**. Пусть *k* и *l* – натуральные числа, причём НОК(*k, l*) < *k* + *l*. Тогда *k* + *l* делится на *k* или на *l*.

Доказательство. Пусть *d* = НОД(*k, l*). По условию $kl < d(k + l)$, т.е. $(k – d)(l – d) < d^2$. Один из множителей меньше *d* и делится на *d*, т.е. равен нулю. А *k* + *l* делится на *d*. □

Условие делимости не изменится, если все числа строки уменьшить на одно и то же целое число. Поэтому можно считать, что верхние числа находятся в пределах от 0 до 2022, а нижние от – 0 до *M* (причём и 0, и *M* присутствуют). Ясно, что *M* > 2022. Разность чисел над 0 и *M* делится на *M*, поэтому эти числа равны (пусть это число *b*).

Предположим, есть столбец вида $\binom{b+d}{k}$, где $d \neq 0$. Ясно, что $|d| \leq 2022$. Сравнивая этот столбец со столбцами $\binom{b}{0}$ и $\binom{b}{M}$, видим, что *d* делится как на *k*, так и на *M* – *k*. Поэтому *d* делится на НОК(*k, M – k*); по лемме *M* делится на *k* или на *M* – *k*. Как известно, у числа *M* не более $2\sqrt{M}$ делителей, столько же дополнений этих делителей до *M*, значит, всего в верхней строке не более $4\sqrt{M}$ чисел, отличных от *b*. С другой стороны, и *k*, и *M* – *k* не больше 2022, поэтому $M \leq 4044$. Итак, в верхней строке не более $4\sqrt{4044} < 300$

чисел, отличных от b. Зафиксируем один столбец вида $\begin{pmatrix} b+d \\ k \end{pmatrix}$ и рассмотрим произвольный столбец вида $\begin{pmatrix} b \\ k+q \end{pmatrix}$. По условию d делится на q. Значит, в первой строке не более $4\sqrt{d} \le 4\sqrt{2022} < 180$ чисел b (q может быть как положительным, так и отрицательным). Но 300 + 180 < 2024. Противоречие.

Замечание. Для малых размеров таблицы утверждение неверно. Пример:

1	1	1	1	7	1	1	1
1	4	5	6	7	8	10	13

7. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n – по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

1-е решение. Случай $n = 1$ очевиден.

В случае $n = 2$ положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае $n = 3$ у нас есть 6 монет A, B, C, D, E, F. Сначала сравним A и B, потом C и D. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – (A, C), (B, D) и (E, F). Если оба раза равновесия нет, нужные пары – (A, B), (C, D) и (E, F). Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – (A, B), (C, E) и (D, F).

Пусть $n \ge 4$. Уменьшим мысленно веса всех монет на 9 г: теперь они весят 0 и 1 г. Поскольку мы всегда будем класть на чаши весов поровну монет, на результаты взвешиваний это не повлияет. Общий вес всех монет теперь равен n г.

Разобьём монеты на n пар, а затем приведём алгоритм разбиения пар на сравнимые *цепочки* вида $a = a = ... = a > b = b = ... = b$ или $c = c = ... = c$ и на отдельные пары известного веса.

Алгоритм. Будем сравнивать первую пару с остальными, пока не получим неравные пары. Взвешенные пары образуют цепочку $a = a = ... = a > b$ или $a > b = b = ... = b$. (буквами обозначены веса пар). Отложим взвешенные пары и, проделав то же с оставшимися, получим вторую цепочку с неравенством, скажем $c = c = ... = c > d$. Сравним $a + b$ с $c + d$. Равенство означает $a = c$, $b = d$. Тогда две цепочки объединяются в одну $a = ... = a > b = ... = b$, и мы продолжаем поиск цепочки среди оставшихся невзвешенными пар. Заметим, что число взвешиваний с парами цепочки на 1 меньше длины цепочки.

Главный случай. Если при сравнении получилось неравенство, скажем, $a + b > c + d$, то $a = 2$, а $d = 0$. Взяв из этих пар по одной монете, создадим пару $p = 1$. Сравнив каждую из невзвешенных пар с p, найдём их веса. Мы провели всего $n - 1$ взвешивание и теперь

знаем веса пар вида a, вида d и пар вне цепочек. Тем самым мы знаем общий вес пар видов b и c в цепочках. Их число нам тоже известно: k пар вида b и m пар вида c. Возможны три случая: 1) $b = c = 1$; 2) $b = 1$, $c = 2$; 3) $b = 0$, $c = 1$. Соответственно, их общий вес $k + m$, $k + 2m$ или m. Но $m < k + m < k + 2m$ – из трёх вариантов подойдёт лишь один. А зная веса пар, легко разложить монеты нужным образом.

Цепочка неравенств + цепочка равенств. $a = \ldots = a > b = \ldots = b$, $c = c = \ldots = c$ (это значит, что невзвешенных пар не осталось). Пусть есть k пар a, m пар b и r пар c.

Для весов a, b, c возможны 9 случаев, сведённых в таблицу. Напомним, что общий вес всех монет равен $n = k + m + r$. Поэтому четыре «красных» строки невозможны.

a	***b***	***c***	**Общий вес**	**Следствие**	
2	1	1	$2k + m + r$		
2	1	0	$2k + m$	$k = r$	$a + b > 2c$, $b > c$
2	0	0	$2k$	$k = m + r$	$a > c$
1	0	0	k		
2	0	1	$2k + r$	$k = m$	$a + b = 2c$
2	1	2	$2k + m + 2r$		
2	0	2	$2k + 2r$	$k + r = m$	$b < c$
1	0	2	$k + 2r$	$r = m$	$a + b < 2c$, $a < c$
1	0	1	$k + r$		

В остальных строках это равенство приводится к виду, записанному в пятом столбце. Если выполнено ровно одно из этих равенств, мы нашли веса a, b, c.

Больше двух равенств могут быть выполнены в трёх случаях. Но мы провели только $n - 2$ взвешивания и дополнительное взвешивание поможет их различить.

1) $k = m = r$. Сравнив дополнительно $a + b$ с $c + c$ (заметим, что $r > 1$, поэтому две пары c у нас есть), мы различим три случая в «синих» строках (2-я, 5-я и 8-я).

2) $k = r$, $k + r = m$. Сравнив дополнительно b с c, мы отличим 2-ю и 7-ю строки.

3) $m = r$, $k = m + r$. Сравнив дополнительно a с c, мы отличим 3-ю и 8-ю строки.

Одна цепочка неравенств: $a = \ldots = a > b = \ldots = b$ возможна только в случае $a = 2$, $b = 0$.

Одна цепочка равенств: $a = \ldots = a$ возможна только в случае $a = 1$.

Замечание. Случай $n = 2$ можно отдельно не разбирать: он подходит под общий случай.

2-е решение. Если $n = 1$, то монеты уже образуют нужную пару, достаточно 0 взвешиваний. Поэтому далее можем и будем считать, что $n > 1$.

Пары монет с суммарными весами 20 г, 19 г, 18 г будем называть тяжёлыми, средними, лёгкими соответственно. Далее приведём явный алгоритм.

Разобьём монеты на n пар произвольным образом, далее возьмём одну из этих пар и будем последовательно сравнивать с остальными парами до тех пор, пока не будет получено неравновесие. Если оно так и не будет получено, то все n пар одинаковые, и значит они все средние (так как 20-граммовых и 19-граммовых монет одинаковое количество), то есть уже получено искомое разбиение.

Поэтому далее можем и будем считать, что неравновесие встретится, причём первая пара в этом взвешивании тяжелее (другой случай аналогичен: надо поменять в рассуждении 20 граммовые монеты с 18 граммовыми, тяжёлые пары с лёгкими и т.п.).

Так как 20 граммовых и 18 граммовых монет одинаковое количество, то тяжёлых и лёгких пар тоже одинаковое количество. Если уже сделано n – 1 взвешивание, то все пары, кроме одной («последней») одинаковые, причём эта одна легче остальных. Это возможно только при $n = 2$ (иначе пар какого-то типа – одна, какого-то $n – 1 > 1$, а какого-то 0, т.е. тяжёлых и лёгких пар не поровну). В этом случае понятно, что «первая» пара тяжёлая, а «последняя» – лёгкая; беря по монете из этих пар, формируем 2 нужные пары. Тогда далее можем и будем считать что сделано $a + 1 < n – 1$ взвешиваний (получено a равновесий, возможно $a = 0$), в частности $n > a+2 \geq 2$. Обозначим через A, B монеты «первой» пары, а через C, D – монеты последней пары. Сравним пару A, C с парой B, D.

Если будет получено равновесие, то суммарный вес пар $\{A, B\}$ и $\{C, D\}$ составляет чётное количество граммов, и значит, первая пара (вместе с a равновесными ей) тяжёлая, а последняя – лёгкая. То есть, мы знаем тип каждой из взвешенных монет. Далее сформируем одну вспомогательную среднюю пару (например, $\{A, C\}$) и будем последовательно сравнивать с остальными невзвешенными парами (всего делаем $n – 1$ взвешивание), по результату определяем тип очередной пары. Так будут определены веса всех исходных пар, кроме одной. Зная, сколько среди всех этих $n – 1$ пар тяжёлых, а сколько лёгких, определяем тип последней пары, исходя из равенства количеств тяжёлых и лёгких пар среди всех n пар. Зная тип каждой пары, формируем нужные пары: средние не трогаем, а из каждой пары пар (лёгкая, тяжёлая) формируем две средние, беря по монете из каждой пары (назовём это *стандартной процедурой*).

Если же при сравнении $\{A, C\}$ с $\{B, D\}$ равновесия не будет, то можем и будем считать, что A с C весят больше, чем B с D (иначе просто переобозначим монеты: $A <–> B$, $C <–> D$). Суммируя то, что $\{A, B\}$ тяжелее $\{C, D\}$ и $\{A, C\}$ тяжелее $\{B, D\}$, получаем, что A тяжелее D, значит A весит 10 г, а D весит 9 г. Тогда B и C одинаковые, иначе в одном из двух выше рассмотренных взвешиваний было бы равновесие. Кроме того, если они 10-граммовые, то все a пар, с которыми пара $\{A, B\}$ попала в равновесие – тяжёлые, иначе – они средние. Эти a пар пока не трогаем, назовём их *главными*; пары $\{A, B\}$, $\{C, D\}$ переформируем: сформируем среднюю пару $\{A, D\}$ и пару $\{B, C\}$, состоящую из одинаковых монет. Далее последовательно сравним $\{A, D\}$ с каждой из остальных пар (из изначально сформированных, отличных от уже взвешенных) кроме одной, всего сделав $n–1–(a+2)+(a+2)= n–1$ взвешиваний и определив тип каждой из этих $n–1–(a+2)$ пар. Пусть Y – последняя пара. Тогда мы «уже» знаем тип каждой пары, кроме Y, $\{B, C\}$ и a главных пар. Зная, что суммарно тяжёлых и лёгких пар одинаково, вычисляем x – разность количеств тяжёлых и лёгких пар среди Y, $\{B, C\}$ и a главных пар (она противоположна аналогичной разности количеств среди пар, у которых мы «уже» знаем тип).

Введём y: положим y=1, если Y тяжёлая, 0 – если Y средняя, и –1 – если Y лёгкая (мы «пока» не знаем значение y). Если $x > 0$, то мы понимаем, что $\{B, C\}$ тяжёлая и a главных пар – тяжёлые: иначе бы, согласно выше установленному, $\{B, C\}$ была бы лёгкой и a

главных пар были бы средними, и тогда было бы $x = -1+y \le 0$, что не так; и тогда имеем $x = 1+a+y$, откуда вычисляем y, то есть, мы знаем тип каждой пары, и тогда формируем нужные пары стандартной процедурой. Аналогично, при $x < 0$ получаем, что $\{B, C\}$ лёгкая и a главных пар средние (иначе $x=a+1+y \ge 0$,) и тогда из $x = -1+y$ находим y, то есть, знаем все пары, формируем нужные по стандартной процедуре. Остаётся рассмотреть случай $x=0$. При $a > 0$ в точности аналогичное рассуждение исключает случай $x = a+1+y$, и приводит к нужным парам. Наконец рассмотрим случай $x=0=a$: тогда главных пар 0 штук, а пара $\{B, C\}$ не средняя, тогда она «противоположна» паре Y, беря по монете из этих пар формируем 2 нужные пары. Из остальных пар (типы которых нам известны) формируем нужные пары по стандартной процедуре.

3-е решение.

Рассмотрим отдельно случай $n = 3$. Пронумеруем монеты числами от 1 до 6. Первым взвешиванием сравним монеты 1 и 2, вторым – монеты 3 и 4. Если получим два равенства, то в одной из этих пар монеты весят по 9 г, а в другой – по 10 г. Тогда пары $\{1, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{5, 6\}$ весят по 19 г. Если в одном взвешивании, например в первом, будет неравенство, а во втором – равенство, то можно разбить монеты на пары $\{1, 2\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 6\}$. Если же оба взвешивания дадут неравенства, то искомые пары – $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, $\{5, 6\}$.

Если $n \ne 3$, разобьём монеты на *пары* произвольным образом. Каждая пара весит 18 г, 19 г или 20 г, причём пар массой 18 г и 20 г поровну. Если для каждой пары мы определим её массу, то сможем получить требуемое разбиение монет. Действительно, пары массой 19 г можно оставить без изменений, а, объединив по одной монете из пар массами 18 г и 20 г, также получим искомые пары.

Сравним первую пару со второй, потом с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся пары. Если неравенство получено, то из всех пар, которые мы сравнили, сформируем первую *кучку*. Если остались пары, то будем действовать с ними аналогично и создавать новые кучки. В итоге получим несколько кучек, в каждой из которых пары имеют две различные массы. Возможно, несколько последних пар не образуют кучку, если они равны между собой. В каждой кучке выделим одну лёгкую и одну тяжёлую пары и объединим их в *группу*. Пронумеруем группы в соответствии с номерами кучек, которым они принадлежат.

Начнём сравнивать группы: первую группу сравним со второй, затем с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся группы. Если неравенство получено, например первая группа оказалась легче k-й (если наоборот, дальнейшие рассуждения аналогичны), то в первой группе лёгкая пара весит 18 г, а в k-й группе тяжёлая пара весит 20 г. Объединим эти две пары в новую группу X массой 38 г. Если k меньше числа групп, то сравним X со всеми группами, номера которых больше k – так мы узнаем массы пар во всех кучках, начиная с $(k+1)$-й. Если какие-то пары не попали в кучки, то сравним одну из них с половиной группы X (в которую входит по одной монете из составляющих её пар). Результат сравнения позволит узнать массы всех пар, не попавших в кучки.

Заметим, что если массы двух групп равны, то в этих группах лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Поэтому все лёгкие пары в кучках с первой по $(k-1)$-ю весят по 18 г, а все тяжёлые пары в k-й кучке – по 20 г. Таким образом, пока мы не узнали только массы тяжёлых пар в первых $k-1$ кучках и лёгких пар в k-й кучке. Они могут весить либо 19 г и 18 г, либо 19 г и 19 г, либо 20 г и 19 г соответственно. Учитывая, что

общее число пар массой 18 г и 20 г одинаковое, мы однозначно можем определить, какой из случаев имеет место.

Если при сравнении групп мы дошли до последней группы и не получили ни одного неравенства (в частности, если число кучек равно 0 или 1), то во всех кучках лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Тогда мы имеем три *набора*, состоящие из равных пар: лёгкие пары в кучках, тяжёлые пары в кучках и пары, не попавшие в кучки (какие-то наборы могут оказаться пустыми). Обозначим число пар в этих наборах через a, b, c соответственно. Можем считать, что все эти числа ненулевые, ибо в противном случае тип каждой пары определяется тривиально. Так как пар массой 18 г и 20 г поровну, то в большинстве случаев можно сразу понять, сколько весят пары в каждой группе: либо есть два набора, состоящие из одинакового числа пар, либо два набора содержат в сумме столько же пар, сколько и третий. Нельзя это понять, только когда одновременно выполняется более одного равенства, то есть в следующих четырёх случаях.

1) $a = c$ и $a + c = b$. Тогда лёгкие пары весят по 18 г. Сравним тяжёлую пару с парой не из кучек. Если тяжёлая пара окажется легче, то они весят 19 г и 20 г, а если тяжелей – 20 г и 18 г соответственно.

2) $b = c$ и $b + c = a$. Этот случай рассматривается аналогично предыдущему.

3) $a = b$, $c = a+b$. Нетрудно понять, что этот случай реализуется, только если тяжёлые пары весят 20 г, лёгкие – 18 г, а остальные – 19 г.

4) $a = b = c$. Такое возможно, если n делится на 3. Так как $n \neq 3$, то в каждом наборе есть хотя бы по две пары. Объединим в группу одну лёгкую пару с одной тяжёлой и сравним её с двумя парами, не попавшими в кучки. Результат такого взвешивания однозначно определит массы всех пар.

Построим граф, в котором вершины соответствуют составленным в самом начале n парам. Рёбрами соединим две вершины, если соответствующие пары участвовали во взвешивании. Если взвешивались группы, то ребром будем соединять по одной паре из групп. Когда одна из пар сравнивалась с половиной группы X, соединим ребром эту пару с одной из пар, которая использовалась в формировании группы X. Тогда во всех рассмотренных случаях полученный граф не содержит циклов, поэтому число сделанных взвешиваний не превышает $n - 1$.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Старший базовый вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	−	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, что обязательно a_0=0.
	∓	Доказано только, что 0 – корень многочлена P(x)+P(–x); нет даже утверждения, что a_0=0.
2	−	Только верный ответ.
	Не более +/2	Только приведено описание (например, указаны скорости стрелок и их положения в некоторый конкретный момент времени) часов, удовлетворяющих условию задачи, и у этих часов все три стрелки действительно никогда (после произошедшего в условии) не совпадут. И, возможно, доказано, что описание корректно и удовлетворяет условиям задачи.
		Комментарий к критерию выше. *Оценка зависит от того, насколько просто проверить, что часы, соответствующие описанию и удовлетворяющие условию задачи, существуют и что для них три стрелки не совпадут. Последнее иногда требует проверки того, что некий параметр не имеет вид N/4, где N – целое, а иногда проверка сводится к тому, что некий параметр не является специального вида квадратичной иррациональностью,что для некоторых чисел (например, для* π*/e, что встречалось в работах) непонятно, как проверить.*
3	−.	Только верный ответ и/или идея индукции.
	∓	Только утверждается, что всякое (n+1)-значное "хорошее" число получается из n-значного "хорошего" приписыванием одной из трёх цифр слева или аналогичное. Дальнейших продвижений нет.
	±	Решение аналогично авторскому, однако без обоснования и без формулировки используется (неявно), что всякое n+1-значное “хорошее” число получается из некоторого n-значного “хорошего” числа приписыванием к нему слева некоторой цифры; всё остальное верно и доказано.
	+.	Решение аналогично авторскому, и явно сформулировано, но не доказано то, что всякое n+1-значное “хорошее” число получается из некоторого n-значного “хорошего” числа приписыванием к нему слева некоторой цифры; всё остальное верно и доказано.
	+.	Решение аналогично авторскому, сформулировано, но не доказано, что если к “хорошему” n-значному числу приписать слева цифру из {2,3,4,5,6,7} то полученное число будет “хорошим” ровно в двух случаях: 1-й: приписанная цифра чётна и исходное число кратно 2^(n+1); 2-й: приписанная цифра нечётна и исходное число не кратно 2^(n+1); всё остальное верно и доказано.
4	−	Доказано только, что отрезок $A'B'$ виден из середины CP под углом, равным $2\angle ACB$.
	∓	Доказано только, что $\angle A'C'B' = 180° - 2\angle ACB$.
	+.	Утверждение задачи доказано в предположении, (возможно неявном), что $P \neq H$. Случай $P=H$ не разобран.
		Оценка не снижается за отсутствие обоснования явно сформулированного утверждения о том, что отрезок A'B' виден из середины CP под углом, равным $2\angle ACB$.
		Оценка не снижается за использование (в том числе неявное) того, что A, B, C лежат снаружи окружности (A'B'C').
		Оценка не снижается за использование (в том числе неявное) того, что точки C и P (или C и C”) лежат по разные стороны от B”A”, где B”, A”, C” – образы P при симметрии от AC, BC, AB соответственно.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Старший базовый вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
5	−	Только верный ответ.
	−.	Только утверждается и, возможно, даже сформулировано в строгом виде, и, возможно, даже доказано, что "вороне выгодно брать все ягоды из узлов".
	∓	Только утверждается, и, возможно, доказано, что если узел сетки лежит внутри участка, то все четыре содержащие его клетки лежат в этом участке.
	±	Только явно указаны 8 ягод, и утверждается, что, утащив их, ворона гарантированно добъётся того, что ни один фермер не заметит пропажу (и ягоды указаны верно). И, возможно, на рисунке соответствующие восемь точек обведены клетчатыми квадратами 2x2.

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 26 марта 2023 года

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. *Дана треугольная пирамида $SABC$, основание которой — равносторонний треугольник ABC, а все плоские углы при вершине S равны α. При каком наименьшем α можно утверждать, что эта пирамида правильная?*

М. Малкин

Ответ: $60°$.

Докажем, что при $\alpha = 60°$ пирамида правильная. Пусть стороны треугольника ABC равны 1. Заметим, что в любом треугольнике с углом $60°$ против этого угла лежит средняя по длине сторона (причём если она строго меньше одной из сторон, то строго больше другой). Пусть одно из боковых рёбер пирамиды не равно 1: например, $SA > 1$. Тогда в гранях SAB и SAC рёбра SB и SC будут меньше 1, и значит, в грани SBC ребро BC — не средняя сторона, противоречие.

Покажем теперь, как построить неправильную пирамиду с плоскими углами $\alpha < 60°$ при вершине S.

Первый способ. Сначала боковое ребро SA удаляем, а неудалённую боковую грань SBC вращаем вокруг её ребра основания BC, пока эта грань не окажется в плоскости основания так, что будет содержать треугольник основания. В процессе движения будут «текущие» пирамиды, у которых два равных плоских угла сначала равны α, потом больше α (в момент, когда вершина проектируется в вершину основания — поскольку в этот момент синус угла при вершине S в боковых гранях SAC и SAB равен $1 : SB$, а в грани SBC равен отношению боковой высоты этого треугольника к SB, которая меньше 1), а в конце у «вырожденной» пирамиды они равны $\alpha/2$. Значит, в силу непрерывности, будет ещё раз α.

Второй способ. Рассмотрим треугольник SAB с $SA = SB$ и $\angle S = \alpha$. Так как $AB < SB$, на стороне SA существует такая точка C, что $BC = AB$. Теперь возьмем трёхгранный угол, у которого все плоские углы равны α, и отложим на его ребрах отрезки SA, SB, SC. Пирамида $SABC$ — искомая.

Третий способ. (*Сергей Комаров, 11 класс, СУНЦ МГУ)* Пусть $S'ABC$ — правильная пирамида с плоским углом α при вершине S'. Пусть X, Y — точки, такие, что $XY = AB$, построим на XY треугольники XYZ и XYT так, что $\angle ZXY = \angle ZYX = 90° - \frac{\alpha}{2}$, $\angle TXY = 90° + \frac{\alpha}{2}$, $\angle TYX = 90° - \frac{3\alpha}{2}$, тогда понятно что $\angle XTY = \angle XZY = \alpha$. В силу теоремы синусов для этих треугольников имеем

$$\frac{TY}{\sin(90° + \frac{\alpha}{2})} = \frac{XY}{\sin\alpha} = \frac{ZX}{\sin(90° - \frac{\alpha}{2})} = \frac{ZY}{\sin(90° - \frac{\alpha}{2})},$$

что влечёт $TY = ZX = ZY$, поскольку синусы смежных углов равны.

Пусть теперь S — такая точка на продолжении отрезка $S'B$ за точку B, что $SB = TX$. Тогда $\angle SBC = \angle SBA = 90° + \frac{\alpha}{2} = \angle TXY$, $BC = BA = XY$, и $SB = SB = TX$, тогда $\Delta SBC = \Delta SBA = \Delta TXY$, откуда $SC = SA = TY = ZX = ZY$, и значит $\Delta SCA = \Delta ZXY$ (по трём сторонам). Из всех указанных равенств треугольников следует, что у пирамиды $SABC$ все плоские углы при вершине S равны α, значит она удовлетворяет условиям задачи. Но она не правильная, поскольку прямая $S'B$ не перпенидикулярна ABC, и на ней только одна точка проецируется в центр треугольника ABC, это точка S', а значит не точка S.

2. *Существует ли целое $n > 1$, удовлетворяющее неравенству*

$$[\sqrt{n-2} + 2\sqrt{n+2}] < [\sqrt{9n+6}]?$$

(Здесь $[x]$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

М. Малкин

Ответ: нет.

Предположим целое $n > 1$ удовлетворяет этому неравенству. Имеем $[\sqrt{9n+6}]^2 \leqslant 9n+6$, но квадрат целого числа не может давать ни остаток 6, ни остаток 5 от деления на 9, откуда $[\sqrt{9n+6}]^2 \leqslant 9n+4$, значит $[\sqrt{9n+6}] \leqslant [\sqrt{9n+4}]$. Тогда исходное неравенство влечёт неравенство $\sqrt{n-2} + 2\sqrt{n+2} < \sqrt{9n+4}$. Возводя в квадрат и приводя подобные слагаемые, получаем, что $4\sqrt{n^2-4} < 4n-2$, откуда $n^2 - 4 < n^2 - n + \frac{1}{4}$, а тогда $n < 4,25$. Однако, прямая проверка показывает, что при $n \in \{2, 3, 4\}$ исходное неравенство не выполняется — противоречие.

3. *В таблице 44×44 часть клеток синие, а остальные красные. Никакие синие клетки не граничат друг с другом по стороне. Множество красных клеток, наоборот, связно по сторонам (от любой красной клетки можно добраться до любой другой красной, переходя из клетки в клетку через общую сторону и не заходя в синие клетки). Докажите, что синих клеток в таблице меньше трети.*

Б. Френкин

Положим $N = 44$, и пусть b и r — количества синих и красных клеток. Оценим сверху количество M общих сторон красных клеток с синими.

Всего у красных клеток $4r$ сторон, откуда $M \leqslant 4r$. Вдоль краёв таблицы стоит не меньше $2N$ сторон красных клеток, поэтому $M \leqslant 4r - 2N$. Теперь рассмотрим граф, вершины которого — красные клетки, а рёбра соединяют клетки, имеющие общую сторону. По условию граф связен, поэтому количество его рёбер не меньше $r - 1$. Каждому из них отвечает общая сторона двух красных клеток, засчитанная в величине $4r$ два раза, поэтому из M можно вычесть $2(r-1)$. Получаем

$$M \leqslant 4r - 2N - 2(r-1) = 2r - 2N + 2. \tag{1}$$

Оценим теперь M снизу. Сложив количества сторон всех синих клеток, получим $4b$. Ясно, что на одной стороне таблицы не больше $N/2$ сторон синих клеток. Поэтому

$$M \geqslant 4b - 2N. \tag{2}$$

Из (1) и (2) следует, что $4b - 2N \leqslant M \leqslant 2r - 2N + 2$. Поскольку $b + r = N^2$, получаем отсюда $6b \leqslant 2N^2 + 2$, или

$$b \leqslant N^2/3 + 1/3.$$

Поскольку $N^2 = 44^2 \equiv 1 \pmod 3$, а b целое, получаем нужный результат.

4. *Дан треугольник ABC. Пусть I — центр его вписанной окружности, P — такая точка на стороне AB, что угол PIB прямой, Q — точка, симметричная точке I относительно вершины A. Докажите, что точки C, I, P, Q лежат на одной окружности.*

И. Кухарчук, А. Юран

Пусть CI пересекает AB в точке N. Угол AIB тупой, а угол NIB острый, значит P лежит между A и N. Далее $\angle AIP = \angle AIB - 90^\circ = \angle ACB/2 = \angle ACI$, $\angle CAI = \angle IAP$, значит треугольники CAI и IAP подобны. Учитывая это и равенство $QA = AI$, имеем $\frac{IC}{AC} = \frac{PI}{AI} = \frac{PI}{QA}$.

Кроме того,

$$\angle AIP + \angle AIC = \angle ACB/2 + (90^\circ + \angle ABC/2) = 180^\circ - \angle CAB/2,$$

тогда $\angle PIC = 180^\circ - \angle CAB/2 = 180^\circ - \angle CAI = \angle QAC$. Тогда треугольники QAC и PIC подобны по углу и отношению прилежащих сторон, значит $\angle IPC = \angle AQC = \angle IQC$, и точки C, I, P, Q лежат на одной окружности.

Замечание. После доказательства подобия треугольников CAI и IAP можно действовать по-другому. Выберем точку R на продолжении отрезка CA за точку A так, что $AP = AR$; тогда треугольники IAP и QAR равны ($IA = QA$, $AP = AR$, $\angle QAR = \angle CAI = \angle IAP$). Значит, $QRPI$ — равнобокая трапеция, и она вписана. С другой стороны, поскольку $\angle CIQ = \angle CIA = \angle CRQ$, точки C, I, R, Q лежат на одной окружности. Значит, все пять точек C, I, P, Q, R лежат на окружности (QRI).

5. *Назовём рассадку N кузнечиков на прямой в различные её точки k-удачной, если кузнечики, сделав необходимое число ходов по правилам чехарды, могут добиться того, что сумма попарных расстояний между ними уменьшится хотя бы в k раз. При каких $N \geqslant 2$ существует рассадка, являющаяся k-удачной сразу для всех натуральных k? (В чехарде за ход один из кузнечиков прыгает в точку, симметричную ему относительно другого кузнечика.)*

М. Святловский

Ответ: при $N \geqslant 3$.

Первое решение. При $N = 2$ как бы кузнечики ни прыгали, расстояние между ними не меняется.

Пусть $N \geqslant 3$. Рассадим 1-го, 2-го и 3-го кузнечиков на прямой в точках с координатами 0, 1, $\sqrt{2}$, назовём этих кузнечиков V, Q, R. Остальные произвольно рассаживаются в другие попарно различные точки. Покажем, что для всякого k кузнечики далее смогут прыгать так, чтобы сумма попарных расстояний уменьшилась хотя бы в k раз (исходную сумму обозначим через P).

Лемма. Пусть три кузнечика сидят на прямой в попарно различных точках и отношение расстояний от одного из них до двух других иррационально. Тогда сколько бы они ни сделали прыжков друг через друга, они всё равно будут в попарно различных точках, и отношение расстояний от одного из них до двух других будет иррационально.

Доказательство леммы. Покажем, что эти условия сохраняются при прыжке. Предположим, для некоторого кузнечика отношение расстояний до двух других рационально, тогда эти расстояния имеют вид a и aq, где q рационально. Тогда расстояние между другими двумя кузнечиками ненулевое и имеет вид $|a \pm aq|$, тогда отношение любых двух расстояний между кузнечиками рационально, противоречие. Пусть какой-то кузнечик перепрыгнул через кузнечика A, тогда расстояния от A до обоих кузнечиков не изменились, а значит отношение этих расстояний осталось иррациональным, в частности расстояния различны, и потому кузнечики по-прежнему находятся в попарно-различных точках.

Перейдём к задаче. Пусть первые несколько ходов будут прыгать только кузнечики V, Q, R и только через друг друга, согласно лемме при таких прыжках они всегда будут оставаться в попарно различных точках. Покажем, что спустя любое количество таких ходов они смогут далее прыгать так, чтобы текущее минимальное из попарных расстояний между ними уменьшилось не менее чем в два раза.

Пусть, не умаляя общности, в текущий момент минимально расстояние между кузнечиками V, Q с координатами a и b, а R имеет координату c. Отметим на прямой все точки с координатами, отличающимися от a на число, кратное $(a - b)$. Понятно, что прыгая друг через друга

кузнечики V, Q смогут занять любые две соседние отмеченные точки, тогда R не находится в отмеченной точке (по лемме прыгая только через друг друга V, Q, R остаются в попарно различных точках), тогда V, Q могут занять две соседние отмеченные точки между которыми лежит c, и расстояние от R до одного из кузнечиков будет не более $|a-b|/2$, то есть наименьшее расстояние уменьшилось хотя бы в 2 раза.

Тогда за несколько ходов кузнечики V, Q, R могут уменьшить наименьшее расстояние между ними хотя бы в 2 раза, потом за несколько ходов ещё хотя бы в 2 раза, потом ещё, и т.д, могут за несколько ходов добиться того, чтобы расстояние между какими-то двумя из них было равно некоторому числу t, меньшему $P/(2N(N-1)\cdot k)$ — пусть они так и сделают. Назовём каких-нибудь двух кузнечиков, между которыми расстояние t, хорошими, и одного из них назовём D, далее эти кузнечики уже не прыгают.

Далее, любой кузнечик не из пары хороших может прыгая через пару хороших (в подходящем порядке) смещаться на $2t$ в любую сторону на прямой, и тогда может за несколько прыжков через них оказаться на расстоянии меньшем $2t$ от D, пусть все кузнечики кроме хороших сделают прыжки таким образом. Тогда расстояние от любого кузнечика до D будет меньше $2t$, а значит, все попарные расстояния меньше $4t$, а значит, их сумма меньше $4t\cdot N(N-1)/2 < P/k$.

Второе решение. *(Евгений Эндека, 11 класс, Барнаул)* Для любого $N>2$ предъявим явно начальную рассадку, которая является k-удачной для любого натурального числа k.

Сначала для данного $N>2$ построим конечную геометрическую прогрессию $1, q, \ldots, q^{N-1}$, со знаменателем $q\in(0,1)$, для которой выполнено условие

$$1 = q + q^2 + \ldots + q^{N-1}.$$

Требуемый набор существует при любом целом $N>2$, поскольку уравнение

$$q + q^2 + \ldots + q^{N-1} - 1 = 0$$

имеет решение на интервале $(0,1)$, так как левая часть меняет знак на его концах.

Расположим теперь N кузнечиков в следующих начальных точках:

$$0,\ 1,\ (1+q),\ (1+q+q^2),\ \ldots,\ (1+q+\ldots+q^{N-3}),\ (1+q+\ldots+q^{N-2}).$$

Рассмотрим прыжок первого кузнечика через второго; тогда его новая координата будет равна $2 = 1+1 = 1+q+q^2+\ldots+q^{N-1}$. Получилось, что прыгнувший кузнечик стал самым правым, а все кузнечики теперь расположены в точках

$$1,\ (1+q),\ \ (1+q+q^2),\ \ldots,\ (1+q+\ldots+q^{N-2}),\ (1+q+\ldots+q^{N-1}).$$

Сдвинув начало координат на 1 вправо, получим координаты кузнечиков

$$0,\ q,\ (q+q^2),\ \ldots,\ (q+\ldots+q^{N-2}),\ (q+\ldots+q^{N-1}).$$

Таким образом, кузнечики уменьшили свои координаты ровно в q раз. Если указанный шаг (прыжок самого левого кузнечика через ближайшего соседа) повторять r раз, то попарные расстояния изменятся в q^r раз, что позволит достичь любого нужного уменьшения $1/K$.

6. *В ряд слева направо стоят N коробок, занумерованных подряд числами 1, 2, …, N. В некоторые коробки, стоящие подряд, положат по шарику, оставив остальные пустыми.*

Инструкция состоит из последовательно выполняемых команд вида «поменять местами содержимое коробок № i и № j», где i и j — числа. Для каждого ли N существует инструкция, в которой не больше $100N$ команд, со свойством: для любой начальной раскладки указанного вида можно будет, вычеркнув из инструкции некоторые команды, получить инструкцию, после выполнения которой все коробки с шариками будут левее коробок без шариков?

И. Митрофанов

Ответ: да.

Давайте считать, что все шарики синие. В пустые коробки положим по красному шарику. Теперь пустых коробок нет. Покажем даже более сильное утверждение: что для любого N есть инструкция не длиннее чем $3N$ со следующим свойством.

Пусть в N коробочках, стоящих в ряд, лежат красные и синие шарики, причём для хотя бы одного из цветов шарики этого цвета лежат подряд (такие конфигурации назовём непрерывными). Тогда можно вычеркнуть часть строк и получить инструкцию, после выполнения которой все синие шарики будут левее всех красных шариков, а также можно получить инструкцию, после которой все красные шарики левее всех синих (нумерация коробок слева направо).

Понятно, что для $N = 1$ такая инструкция есть. Покажем, как из инструкции для $k \geqslant 1$ сделать инструкцию для $2k$ и для $2k-1$, этого будет достаточно. Обозначим $N = 2k$ или $2k-1$.

Инструкция для N будет выглядеть так:

I группа: сначала все пары вида $(i, k+i)$ в любом порядке

Если N нечетно, сюда приходится добавить все пары вида $(i+1, i+k)$ при $i \geqslant 1$ (назовём эти команды дополнительными).

II группа: инструкция для k первых коробочек из индукционного предположения

III группа: все пары различных чисел вида $(i, N+1-i)$ в любом порядке

При $N = 2k$ длина этой инструкции не превышает $k + 3k + k = 5k \leqslant 3N$.

При $N = 2k-1$ длина этой инструкции не превышает $2(k-1)+3k+(k-1) = 6k-3 = 3N$. Теперь почему она работает. Есть тот цвет, которого не больше k, назовём его основным. Покажем, что можно выполнить часть инструкций I группы так, чтобы все камни основного цвета лежали среди первых k коробочек, и при этом конфигурация среди первых k коробочек будет тоже непрерывной.

Есть четыре варианта того, как могут располагаться камни основного цвета.

1) они идут подряд, и все они среди левых k коробок — ничего делать не надо;

2) они идут подряд, и все они среди правых коробок — используем все пары вида $(i, k+i)$;

3) они есть и среди левых k коробок, и среди остальных правых, при этом они идут подряд. Заметим, что ни в какой паре вида $(i, i+k)$ нет двух камней основного цвета. Все основные камни тогда перенесем справа налево (тогда камни не основного цвета будут среди первых k камней лежать подряд.

4) Камни основного цвета — самые первые и самые последние. Перенеся последние влево (при нечётном N используя дополнительные операции), получаем требуемое.

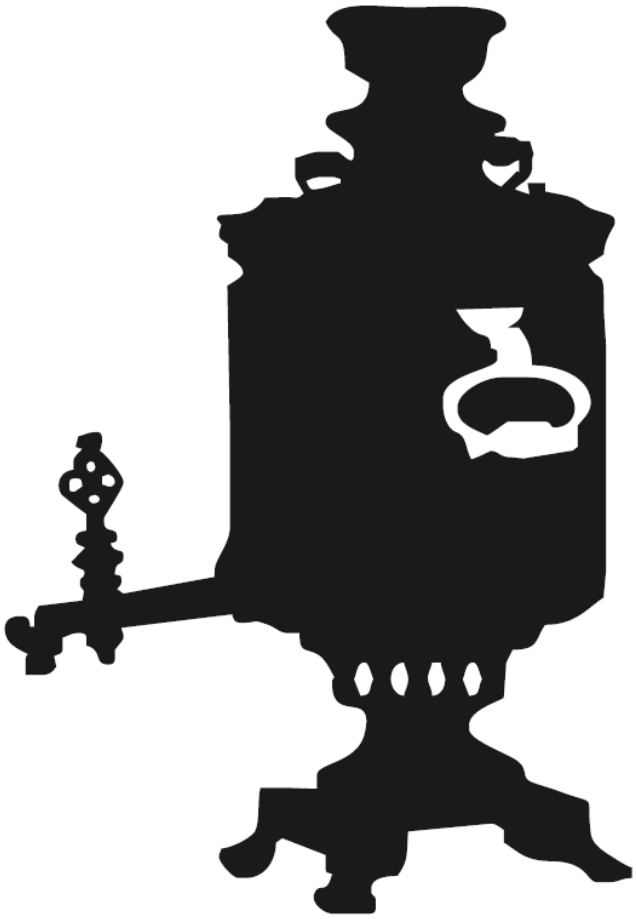
(Про это всё проще думать, если мыслить расположение коробочек не в ряд, а по окружности.)

После этого применим часть инструкций II группы, чтобы среди первых k коробочек слева оказались все камни основного цвета.

После этого окажется, что среди N коробочек сначала идут подряд камни одного цвета, а потом камни другого. То есть мы пришли либо к искомой ситуации, либо к зеркальной. Перестановками третьей группы, если надо, отразим конфигурацию, и получим что хотели получить.

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

ОСЕННИЙ ТУР



ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЯ, КРИТЕРИИ

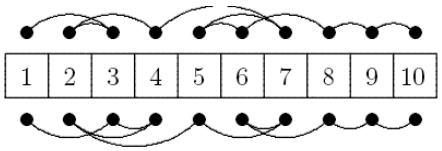
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

8–9 классы

1. [4] На асфальте нарисована полоса 1×10 для игры в «классики». Из центра первого квадрата надо сделать 9 прыжков по центрам квадратов (иногда вперёд, иногда назад) так, чтобы побывать в каждом квадрате по одному разу и закончить маршрут в последнем квадрате. Аня и Варя обе прошли полосу, и каждый очередной прыжок Ани был на то же расстояние, что и очередной прыжок Вари. Обязательно ли они пропрыгали квадраты в одном и том же порядке?

Алексей Толпыго

Ответ: не обязательно. **Решение**. На рисунке проход Ани указан над полосой, а проход Вари – под полосой.

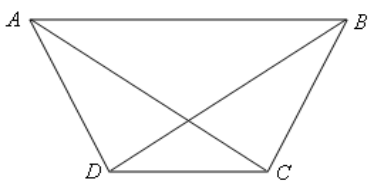


Замечание. Разумеется, есть и другие примеры: скажем, Аня могла прыгать в порядке 1-6-3-7-5-9-8-4-2-10, а Варя – в порядке 1-6-9-5-3-7-8-4-2-10.

2. [4] Четырёхугольник *ABCD* выпуклый, его стороны *AB* и *CD* параллельны. Известно, что углы *DAC* и *ABD* равны, а также углы *CAB* и *DBC* равны. Обязательно ли *ABCD* – квадрат?

Александр Тертерян

Ответ: не обязательно. **Решение**. Пусть *A, D, C, B* – последовательные вершины правильного шестиугольника. Тогда *ABCD* – равнобедренная трапеция (половина правильного шестиугольника), и все упомянутые в условии углы равны 30°.



Замечание: четырёхугольник из условия может быть любой равнобедренной трапецией, у которой одно из оснований равно боковой стороне, или квадратом. Других вариантов нет.

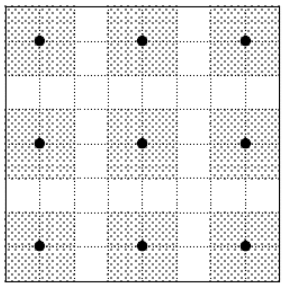
3. [5] У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

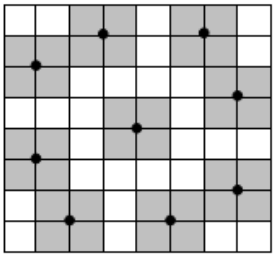
Татьяна Казицына

Ответ: может. **Решение**. Пусть ворона утащит ягоды, отмеченные далее точками на рисунке слева. Участок, содержащий одну из этих ягод внутри себя, должен содержать и квадрат 2×2 с центром в этой точке. Поэтому никакие две утащенные вороной ягоды не могут лежать

внутри одного участка – ведь участок имеет площадь 8 клеток и состоял бы тогда ровно из двух таких квадратов, а они не образуют многоугольник.

Замечание. Возможен и пример, аналогичный примеру из решения задачи 5 старших классов (рисунок справа).





4. [5] По кругу записано несколько положительных целых чисел (не менее двух). Среди любых двух соседних чисел какое-то одно больше другого в 2 раза или в 5 раз. Может ли сумма всех этих чисел равняться 2023?

Сергей Дворянинов

Ответ: не может. **Решение.** Рассмотрим любые два соседних числа, пусть a – меньшее из них. Тогда большее равно либо $2a$, либо $5a$, и вместе с меньшим оно даёт либо $3a$, либо $6a$. Значит, сумма любых двух соседних чисел кратна 3. Дальше можно рассуждать по-разному.

1-й способ. Найдём для каждого числа сумму его и следующего за ним по часовой стрелке, и все эти суммы сложим. Получим, что удвоенная сумма всех чисел кратна 3. Значит, она не может равняться 4046.

2-й способ. Найдём для каждого числа его отношение к следующему за ним по часовой стрелке. Каждое такое отношение равно одному из чисел 2, ½, 5, 1/5, а произведение всех таких отношений равно 1. Значит, двоек среди этих отношений столько же, сколько и чисел ½, а пятёрок – столько же, сколько чисел 1/5 (по основной теореме арифметики). Тогда общее количество чисел чётно и их можно разбить на пары соседних. В каждой паре сумма кратна 3, поэтому и вся сумма чисел – тоже, но 2023 не делится на 3.

3-й способ. Пусть общая сумма равна 2023. Если общее количество чисел чётно, то их можно разбить на пары соседних. В каждой паре сумма кратна 3, поэтому и вся сумма чисел – тоже, но 2023 не делится на 3. Если общее количество чисел нечётно, то выберем любое число x из них, а остальные разобьём на пары соседних с суммой, кратной 3. Получим, что x имеет такой же остаток от деления на 3, что и общая сумма 2023, то есть остаток 1. Но в качестве x можно взять любое из чисел, поэтому все они имеют остаток 1 от деления на 3. Тогда сумма двух соседних имеет остаток 2 от деления на 3, а должна делиться на 3 – противоречие.

5. [5] Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 – чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету

кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Николай Чернятьев

Ответ: Вася. **Решение**. Назовём башенку *белой*, если её нижний и верхний кубики белые, и *бело-чёрной*, если её нижний кубик белый, а верхний чёрный. Аналогично определяются чёрная и чёрно-белая башенки. В начале игры имеется 50 белых и 50 чёрных башенок. Петя из белой и чёрной башенок соберёт *разноцветную* (*чёрно-белую* или *бело-чёрную*). В любом случае Вася, присоединяя к ней с нужной стороны белую башенку, склеивает белую башенку. В результате остаются по 49 белых и чёрных башенок. Далее Вася продолжает действовать так же, пока не оставит после своего хода две белые и две чёрные башенки. Петя своим ходом снова соберёт разноцветную башенку. Теперь Вася из оставшихся белой и чёрной башенок соберёт противоположную башенку (чёрно-белую, если Петя собрал бело-чёрную), и у Пети не будет хода.

10–11 классы

1. [3] Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(-x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно n, утверждает, что может определить один из коэффициентов $a_n, \ldots, a_1, a_0$ (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

Борис Френкин

Ответ: не ошибается. **Решение**. Отметим действительные корни многочлена $P(x) + P(-x)$ на координатной прямой. Поскольку $P(x) + P(-x)$ – чётная функция, отмеченные корни симметричны относительно нуля. Так как их нечётное количество, один из этих корней равен нулю. Тогда $2a_0 = P(0) + P(-0) = 0$, откуда $a_0 = 0$.

Замечание: никакой другой коэффициент не определён условием однозначно.

2. [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

Александр Юран

Ответ: не обязательно.

1-е решение. *Контрпример*. Пусть длинная стрелка за час делает один оборот, средняя – $\frac{1}{8}$ оборота, короткая – половину оборота, «утром» длинная и короткая стрелки были направлены «вверх», а средняя отстояла от них на $\frac{3}{8}$ оборота против часовой стрелки. Тогда через 3 часа длинная и средняя стрелки встретятся «в верхней точке» циферблата, так как обе будут направлены «вверх», а ещё через 4 часа короткая и средняя стрелки встретятся в «нижней точке» циферблата, так как обе будут направлены вниз (то есть условия выполнены).

Поскольку длинная стрелка быстрее короткой на половину оборота в час, они встречаются в точности через каждые два часа, то есть все их встречи происходят через *чётное* число часов после «утра», и значит, происходят «в верхней точке» циферблата. Но средняя стрелка проходит через «верхнюю точку» только через *нечётное* число часов после «утра», поэтому все три стрелки никогда не совпадут.

2-е решение. Пусть угловые скорости короткой, средней и длинной стрелок равны соответственно α, $\alpha + \beta$ и $\alpha + \gamma$ градусов в час (нам удобны именно эти обозначения, ведь β и γ окажутся относительными скоростями стрелок), причём эти числа положительны. Назовём утреннее направление короткой стрелки (совпадающее с направлением длинной) начальным. Пусть средняя в этот момент отстояла от начального направления на угол δ градусов по часовой стрелке.

Тогда через t часов после начального момента короткая стрелка отстоит от начального направления на αt градусов, средняя – на $(\alpha + \beta)t + \delta$ градусов, длинная – на $(\alpha + \gamma)t$ градусов.

Чтобы через 3 часа длинная и средняя стрелки совпали, достаточно выполнения равенства $3(\alpha + \gamma) = 3(\alpha + \beta) + \delta$, или, что то же самое, $\delta = 3(\gamma - \beta)$.

Аналогично, чтобы ещё через 4 часа короткая и средняя стрелки совпали, достаточно того, чтобы $7\alpha = 7(\alpha + \beta) + \delta$, то есть, $\delta = -7\beta$.

Итого, для выполнения условия задачи достаточно выполнения равенств $\beta = -\frac{\delta}{7}$, $\gamma = \frac{4\delta}{21}$.

Докажем, что при иррациональном δ все три стрелки никогда не встретятся. Предположим противное. Чтобы три стрелки когда-нибудь встретились, необходимо и достаточно существования положительного вещественного числа T, для которого попарные разности $((\alpha + \beta)T + \delta) - \alpha T$, и $(\alpha + \gamma)T - \alpha T$ оказались целыми числами, кратными 360. Иными словами, числа $\delta + \beta T$ и γT целые и кратны 360.

Подставим значения β и γ. Получим, что для некоторого T будут целыми числа $\delta\cdot(1 - \frac{T}{7})$ и $\delta\cdot(\frac{4T}{21})$. Отсюда отношение $\frac{\delta\cdot(1-\frac{T}{7})}{\delta\cdot(4\frac{T}{21})} = \frac{21}{4}\cdot\frac{1}{T} - \frac{3}{4}$ рационально. Но тогда и T рационально! Отсюда иррационально число $\delta\cdot(\frac{4T}{21})$ как произведение ненулевого рационального и иррационального. Но оно должно быть целым. Противоречие.

3-е решение. Пусть p и q – произвольные различные действительные числа. Пусть «утром» длинная и короткая стрелки стартуют из одного положения и идут со скоростями p и q оборотов в час соответственно. Далее эти стрелки совпадают в точности в те моменты, когда более быстрая из них прошла на целое число оборотов больше, чем другая. Так как множество целых положительных чисел счётно, то и таких моментов счётно, а значит, множество положений в которых эти стрелки совпадают не более чем счётно (в случае, когда p/q рационально, этих положений конечное количество). Тогда пусть средняя стрелка неподвижно стоит в положении отличном от всех вышеописанных.

Теперь умножим скорости всех стрелок на одно и тоже положительное число (положения встреч длинной и коротких стрелок не поменяются) так, чтобы через q часов после «утра»

длинная заняла положение средней. Тогда через p часов после «утра» короткая займёт это положение (отношение скоростей не поменялось). Теперь увеличим скорости всех стрелок на одно и то же положительное число, скорости станут ненулевыми, а даты встреч соответствующих стрелок не изменятся (в частности, не появится одновременной встречи всех стрелок). В частности, при $p = 7$, $q = 3$ получаем в точности ситуацию, описанную в условии.

3. [4] Взяли все 100-значные натуральные числа, в десятичной записи которых каждая цифра – какая-то из цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько из этих чисел делятся на 2^{100}?

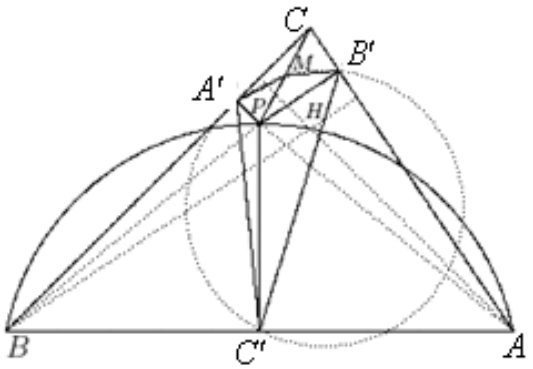
Павел Кожевников

Ответ: 3^{100} чисел. **Решение**. Докажем по индукции, что есть ровно 3^n *хороших* n-значных чисел (кратных 2^n и составленных из указанных цифр). *База* ($n = 1$) очевидна.

Шаг индукции. Если у хорошего (n+1)-значного числа стереть первую цифру, получится хорошее n-значное число (поскольку, стирая цифру x, мы вычитаем из числа, кратного 2^{n+1}, число $x10^n$, кратное 2^n).

С другой стороны, хорошее n-значное число имеет вид $y \cdot 2^n$. Приписывая к нему слева цифру x, мы добавляем число $(x \cdot 5^n)2^n$, и сумма будет делиться на 2^{n+1} тогда и только тогда, когда число $y + x \cdot 5^n$ чётно, то есть, когда x+y чётно. Видно, что для чётных y в качестве x подходят в точности чётные цифры 2, 4, 6, а для нечётного y – в точности нечётные цифры 3, 5, 7. Значит, хороших (n+1)-значных чисел в 3 раза больше, чем хороших n-значных.

4. [5] Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть P – произвольная точка внутри (и не на сторонах) треугольника ABC, лежащая на описанной окружности треугольника ABH, и A', B', C' – проекции точки P на прямые BC, CA, AB. Докажите, что описанная окружность треугольника $A'B'C'$ проходит через середину отрезка CP.



Алексей Заславский

Решение. Пусть M – середина CP. Точки A' и B' лежат на окружности с диаметром CP и центром в M, а вписанный в эту окружность угол $A'CB'$ острый, поэтому $\angle A'MB' = 2\angle BCA$ и M лежит от прямой $A'B'$ по ту же сторону, что и C. Так как P лежит внутри остроугольного треугольника, её проекции A', B', C' лежат внутри сторон, тогда четырёхугольники $AB'PC'$ и $BA'PC'$ вписанные. Используя равенства вписанных углов, имеем:

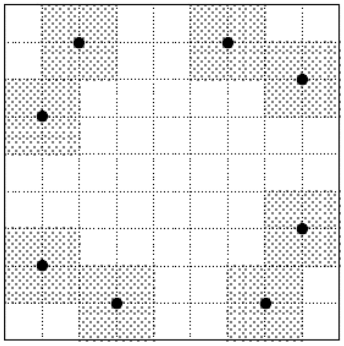
$180° - \angle A'C'B' = \angle AC'B' + \angle BC'A' = \angle BPA' + \angle APB' = 360° - \angle APB - \angle A'PB' =$
$= (180° - \angle AHB) + (180° - \angle A'PB') = \angle BCA + \angle BCA = 2\angle BCA$, откуда $\angle A'MB' + \angle A'C'B' =$
$= 180°$, то есть точки A', M, B', C' лежат на одной окружности, что и требовалось.

Замечание: Утверждение задачи остаётся верным для всякого треугольника ABC, в котором углы при вершинах A и B не прямые, и для произвольной точки P, лежащей на описанной окружности треугольника ABH и отличной от вершин треугольника ABC.

5. [6] У девяти фермеров есть клетчатое поле 9×9, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 9 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 8 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Ответ: может. **Решение**. Пусть ворона утащит ягоды, отмеченные точками на рисунке. Участок, содержащий одну из этих ягод внутри себя, должен содержать и квадрат 2×2 с центром в этой точке. Если участок содержит две утащенные вороной ягоды, он, кроме соответствующих квадратов 2×2, содержит тогда ещё ровно одну клетку (так как площадь участка равна 9). Но тогда эти квадраты 2×2 соприкасаются (иначе одной клетки не хватит, чтобы получить связный участок). В этом случае образуется примыкающий к углу поля изолированный участок, «отсечённый» этими двумя квадратами, в котором будет одна или две клетки, что невозможно (площади всех участков равны 9).



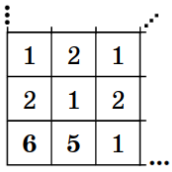
СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1. [4] В каждую клетку доски 8×8 вписано натуральное число так, что выполнено условие: если из одной клетки в другую можно перейти одним ходом коня, то отношение чисел в этих двух клетках является простым числом. Могло ли оказаться, что в какую-то клетку вписано число 5, а в какую-то другую – число 6?

Егор Бакаев

Ответ. Могло. **Решение**. *Пример 1*. Раскрасив доску в чёрный и белый цвета в шахматном порядке, сначала во все чёрные клетки впишем единицы, а во все белые – двойки. Затем заменим угловую единицу на 6, а соседнюю с ней двойку – на 5 (см. рисунок справа).



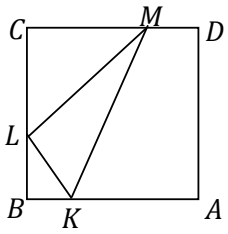
Пример 2 см. на рисунке ниже.

6	5	10	2	10	2	10	2
5	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10
10	2	10	2	10	2	10	2
2	10	2	10	2	10	2	10

2. [6] В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $^1/_6$.

Александр Юран

Решение 1. Возьмём точку внутри треугольника и спроектируем из неё вершины треугольника на контур квадрата $ABCD$ и соединим проекции друг с другом. Получится новый треугольник, содержащий исходный. Если при этом две вершины нового треугольника окажутся на одной стороне квадрата, увеличим эту сторону треугольника так, чтобы она совпала со стороной квадрата (возможно, эту операцию придется повторить несколько раз). Достаточно доказать утверждение для последнего треугольника. Заметим, что *внутри* одной стороны квадрата (пусть AD) вершин треугольника нет. Поэтому можно считать, что вершины K, L, M треугольника лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD (см. рисунок; возможно некоторые из них совпадают с вершинами квадрата).



Один из отрезков BL, CL (пусть CL) не меньше $^1/_2$. Если при этом $CM \geq {}^2/_3$, то $S_{LCM} \geq {}^1/_6$. Если же $CM < {}^2/_3$, то $S_{ADM} \geq {}^1/_6$.

Решение 2. Отрежем от квадрата нижнюю треть отрезком YZ и соединим концы отрезка с серединой X стороны CD (рис. 1). Площади треугольников CXY и DXZ равны по 1/6, поэтому внутри каждого из них есть вершина дыры (иначе эти треугольники можно отрезать). Площади треугольников BYA и BZA также равны по 1/6, поэтому оставшаяся вершина дыры лежит в каждом из них, то есть, лежит внутри треугольника BTA. Построив на каждой стороне квадрата такой треугольник (рис. 2), аналогично докажем, что внутри каждого из них лежит вершина дыры, что невозможно, так как треугольников четыре, а вершин три.

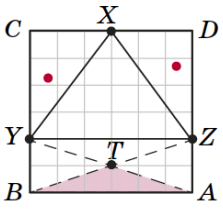


Рис. 1

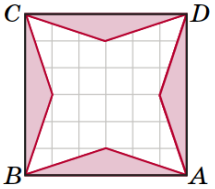


Рис. 2

3. [7] Назовём двуклетчатую карточку 2×1 *правильной*, если в ней записаны два натуральных числа, причём число в верхней клетке меньше числа в нижней клетке. За ход разрешается изменить оба числа на карточке: либо прибавить к каждому одно и то же целое число (возможно, отрицательное), либо умножить каждое на одно и то же натуральное число,

либо разделить каждое на одно и то же натуральное число; при этом карточка должна остаться правильной. За какое наименьшее количество таких ходов из любой правильной карточки можно получить любую другую правильную карточку?

Алексей Глебов

Ответ: за 3 хода. **Решение**. Будем изображать карточку в виде пары (a, b), где $a < b$. Пусть надо из (a, b) получить (c, d). Умножим первую карточку на разность $d - c$ чисел на второй карточке, получим карточку $(a(d - c), b(d - c))$. Вторым ходом получим из неё карточку $(c(b - a), d(b - a))$. Это можно сделать с помощью сложения, так как разность между нижним и верх-ним числами на каждой из этих карточек равна $(b - a)(d - c)$. Третьим ходом делим на разность $b - a$.

Докажем, что из карточки (1, 3) нельзя получить карточку (1, 4) меньше, чем за три хода. Для нашей карточки первый ход – прибавление натурального числа или умножение (так как на ней есть 1).

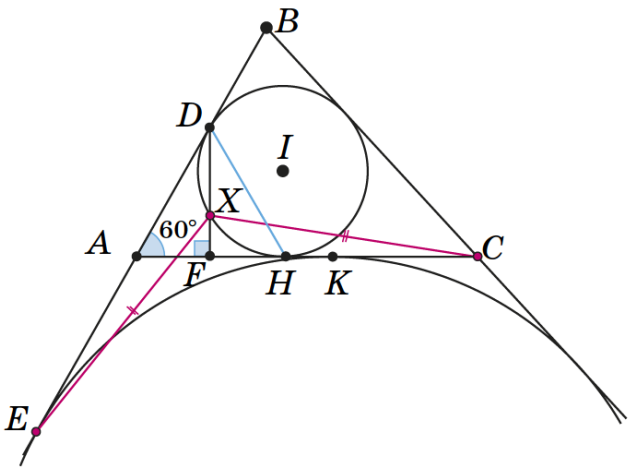
В первом случае разность чисел на карточке останется равной 2, и за одно деление или умножение получить разность 3 нельзя (разность умножится или разделится на целое число); сложение разность вообще не изменит.

Во втором случае, чтобы изменить отношение чисел на карточке с 3 на 4, придётся вторым ходом использовать вычитание, тогда разность уже должна была равняться 3, но она кратна 2.

4. [7] Дан треугольник ABC с углом A, равным 60°. Его вписанная окружность касается стороны AB в точке D, а вневписанная окружность, касающаяся стороны AC, касается продолжения стороны AB в точке E. Докажите, что перпендикуляр к стороне AC, проходящий через точку D, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек E и C. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

Решение. Пусть вписанная окружность ω с центром I касается стороны AC в точке H, вневписанная окружность из условия касается стороны AC в точке K, перпендикуляр DF из условия пересекает ω в точке X. Поскольку $AD = AH$, $\angle A = 60°$, то треугольник ADH равносторонний, а DF – его высота. Так как $\angle XIH = 2\angle XDH = 60° = \angle AIH$, точка X лежит на прямой AI, то есть является центром треугольника ADH.



По свойствам касательных вписанной и вневписанной окружностям, $AE = AK = CH$. Кроме того, $AX = HX$, $\angle EAX = 150° = \angle CHX$. Следовательно, треугольники AXE и HXC равны, откуда $XE = XC$.

5. [9] У Васи есть 13 одинаковых на вид гирь, но 12 из них весят одинаково, а одна фальшивая – весит больше остальных. Также у него есть двое чашечных весов – одни правильные, а другие показывают верный результат (какая чаша тяжелее), если массы на чашах различаются, а в случае равенства могут показать что угодно (какие именно весы правильные, Вася не знает). Перед каждым взвешиванием Вася может сам выбирать весы. Докажите, что Вася может гарантированно найти фальшивую гирю за 3 взвешивания.

Андрей Аржанцев

Решение. Будем всегда класть на чаши весов поровну гирь. Заметим, что тогда заведомо нефальшива гиря, оказавшаяся на лёгкой чаше, а в случае равенства – на любой из чаш. Обозначим весы X и Y. Первым взвешиванием положим на чаши весов X по 4 гири.

1) Весы в равновесии. Тогда фальшива одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим по 2 подозрительные гири на чаши весов X. При равновесии фальшива невзвешенная гиря A.

В противном случае фальшива либо гиря A (если весы X неправильные), либо одна из гирь B, C на «тяжёлой» чаше. Третьим взвешиванием сравним B с C на весах Y. При равновесии фальшива гиря A. В противном случае фальшива более тяжелая гиря (если бы фальшива была A, весы Y показали бы равновесие).

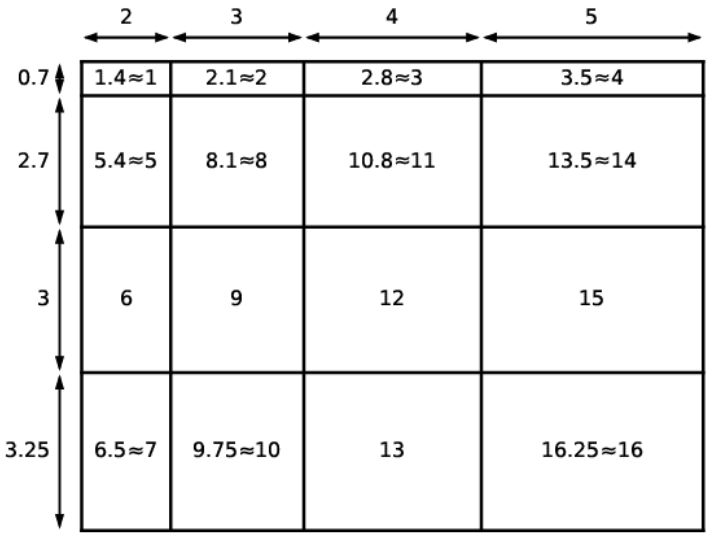
2) Одна из чаш опустилась. Тогда фальшива либо одна из 4 гирь на «тяжёлой» чаше, либо одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим на чаши весов Y по 2 «тяжёлые» гири и по одной из невзвешенных – A и B. При равновесии фальшива одна из 3 ещё не взвешенных гирь, причём весы Y правильные (раз они показали равенство, все гири на них настоящие – в том числе, четыре гири, «тяжёлые» по мнению весов X, то есть весы X соврали). С их помощью найдём за одно взвешивание одну фальшивую гирю из 3 подозрительных.

Если одна из чаш (пусть с гирей A) опустилась, то фальшива одна из гирь на этой чаше (если бы фальшивая гиря была среди 3 невзвешенных, то как весы X, так и весы Y были бы неправильны, что не так). Более того, A фальшива только если весы Y правильные. Третьим взвешиванием сравним на весах Y две отличные от A гири с её чаши. При равновесии фальшива A, в противном случае – более тяжёлая гиря.

6. [10] Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n - 1$ горизонтальных разрезов и $n - 1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

Ответ. Для $n = 4$. **Решение**. Пример пирога представлен в виде таблицы, указаны ширина столбцов, высота строк и площадь клеток:



Докажем, что $n \le 4$. Переставим строки и столбцы таблицы так, чтобы высоты строк росли сверху вниз, а ширины столбцов росли слева направо. Пусть числа в угловых клетках равны $a < b < c < d$. Ясно, что a – левое верхнее, d – правое нижнее, причём $ad = bc$. Пусть b – правое верхнее. Округлённые числа будем обозначать теми же буквами со штрихами. Тогда $a' = 1$, $d' = n^2$, $b' \ge n$ (оно не меньше всех чисел верхней строки), $c' \ge 2n - 1$ (оно не меньше всех чисел первого столбца и верхней строки). Значит, $a < 1{,}5$, $d < n^2 + 0{,}5$, $b \ge n - 0{,}5$, $c \ge 2n - 1{,}5$. Поэтому $1{,}5(n^2 + 0{,}5) > ad = bc > (n - 0{,}5)(2n - 1{,}5)$, откуда $1{,}5n^2 + 0{,}75 > 2n^2 - 2{,}5n + 0{,}75$, то есть $2{,}5n > 0{,}5n^2$, откуда $n < 5$.

7. [12] На белых клетках шахматной доски 100×100 стоят 100 слонов, среди которых есть белые и чёрные. Они могут делать ходы в любом порядке и бить слонов противоположного цвета. Какого наименьшего числа ходов заведомо достаточно, чтобы на доске остался один слон?

Александр Грибалко

Ответ: 197 ходов.

Алгоритм. Все ходы будем делать так, чтобы на доске оставались слоны обоих цветов, пока слонов хотя бы два.

Если есть возможность сделать *экономичное* взятие (слон за один ход бьёт слона другого цвета, стоящего с ним на одной диагонали), делаем его.

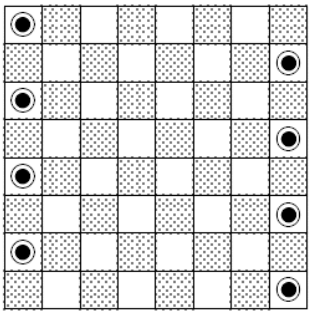
В противном случае сделаем *неэкономичное* взятие (за два хода). Выберем двух слонов разного цвета и рассмотрим путь, по которому первый слон мог бы пройти ко второму за два хода (такой путь всегда есть). Если на этом пути есть ещё слоны, найдём среди них двух ближайших друг к другу слонов разного цвета, и пусть один из них собьёт другого за два хода.

Изначально все слоны стоят на 99 белых диагоналях, параллельных главной белой диагонали. Тогда на одной из них стоит не меньше двух слонов. Назовём двух из этих слонов *особыми*. Если особые слоны разного цвета, экономичное взятие возможно уже на первом ходу вдоль этой диагонали; сделаем его.

Пусть эти особые слоны белые. Тогда при взятиях будем бить чёрными слонами белых. После того как будет взят первый особый слон, это ограничение снимается. Заметим, что сразу после этого возможно экономичное взятие.

Поскольку всего взятий 99 и хотя бы одно из них экономичное, потребуется не больше $2 \cdot 99 - 1 = 197$ ходов.

Оценка. Расставим произвольным образом по 50 слонов в левом и правом столбце доски. При этом на всех 199 белых диагоналях обоих направлений будут стоять слоны (угловые белые клетки доски мы считаем «одноклеточными» диагоналями). За ход число диагоналей, на которых есть слон, может уменьшиться не более, чем на 1 (поскольку «исчезнуть» может только та диагональ, с которой уходит слон, делающий ход). Когда останется один слон, занятых диагоналей будет 2. Итого, понадобится хотя бы $199 - 2 = 197$ ходов.



10–11 классы

1. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

Ответ. Поровну. **Решение**. Заметим, что корни многочленов из условия могут быть только отрицательными. К каждому многочлену P из условия есть парный P^*, коэффициенты которого записаны в обратном порядке. Заметим, что корни P^* обратны корням P. Следовательно, исходные числа на доске разбиваются на пары взаимно обратных отрицательных чисел. После прибавления единицы числа из интервала $(-1, 0)$ станут положительными, а числа, меньшие -1, останутся отрицательными.

2. [5] Для какого наибольшего N существует N-значное число со свойством: в его десятичной записи среди любых нескольких подряд идущих цифр какая-то цифра встречается ровно один раз?

Алексей Глебов

Ответ. Для $N = 2^{10} - 1 = 1023$. **Решение**. Будем называть числа со свойством из условия *хорошими*, включая также «числа», начинающиеся на 0. Докажем по индукции, что в хорошем числе, содержащем k различных цифр ($1 \le k \le 10$), не более $2^k - 1$ знаков.

База ($k = 1$) очевидна – используется лишь одна цифра, и она не может повторяться.

Шаг индукции. Пусть $1 \le k \le 9$ и X – хорошее число, содержащее $k+1$ различных цифр. По условию одна из цифр a встречается в нём ровно один раз. Заметим, что слева и справа от этой цифры записаны хорошие числа (число справа, возможно, начинается с нуля), в каждом

из них используется не более k различных цифр, поэтому в каждом из них (по индукции) не более $2^k - 1$ знаков, а суммарно в X тогда не более $(2^k - 1) + (2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1$ знаков, что и требовалось.

Пример хорошего числа, содержащего k различных цифр ($1 \le k \le 10$), в записи которого ровно $2^k - 1$ знаков, также построим по индукции.

База (k=1): годится число 1 (берём не 0, чтобы далее итоговое число не начиналось с 0).

Шаг индукции. Пусть $1 \le k \le 9$ и X – хорошее число, в котором k различных цифр и $2^k - 1$ знаков. Возьмём цифру, которая не встречается в этом числе (назовём её a), и припишем к ней слева и справа число X. В полученном числе $2^{k+1} - 1$ знаков, и оно хорошее: ведь любая его часть из несколько подряд идущих цифр либо включает единственную в числе цифру a, либо является частью хорошего числа X.

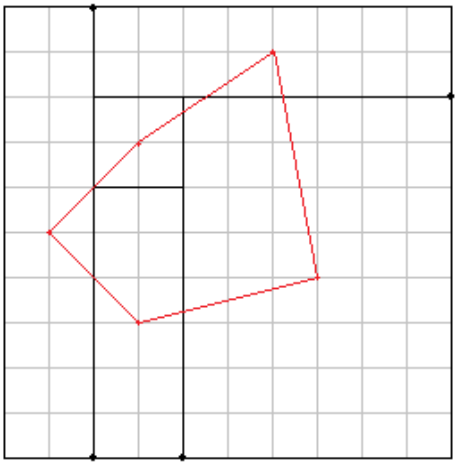
3. Квадрат разбили на несколько прямоугольников так, что центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник.

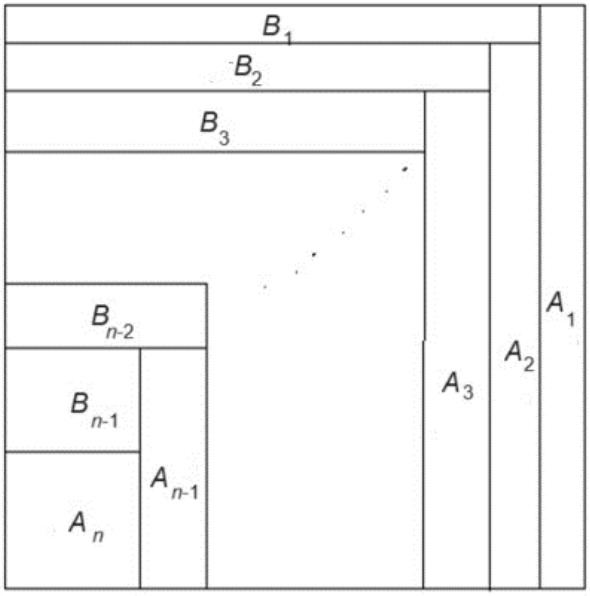
Александр Шаповалов

а) [3] Обязательно ли каждый прямоугольник примыкает к стороне квадрата?

б) [6] Может ли количество прямоугольников равняться 23?

а) Ответ: не обязательно. **Решение**. См. рисунок слева.





б) Ответ. Может.

Решение. Приведём пример для произвольного нечётного $m = 2n - 1$, $n > 1$. Разобьём квадрат на n «вертикальных» прямоугольников A_1, …, A_n и $n - 1$ «горизонтальных» прямоугольников B_1, …, B_{n-1}, расположенных так, как показано на рисунке справа. Центры прямоугольников будем обозначать теми же буквами, что и сами прямоугольники. Пусть ширина (горизонтальная сторона) прямоугольника A_i равна a_i, высота (вертикальная сторона) прямоугольника B_i равна b_i. Тогда тангенс угла наклона прямой $A_{i+1}A_i$ к горизонтальной оси

равен $\frac{b_i}{a_{i+1}+a_i}$, а тангенс угла наклона прямой $B_{i+1}B_i$ к вертикальной оси равен $\frac{a_{i+1}}{b_{i+1}+b_i}$. Для выпуклости достаточно подобрать значения a_i и b_i так, чтобы обе последовательности тангенсов возрастали с уменьшением i и сумма ширин $a_n + \cdots + a_1$ была бы больше суммы высот $b_{n-1} + \cdots + b_1$ (тогда мы сможем подобрать высоту прямоугольника A_n так, чтобы получился квадрат, а высоты остальных прямоугольников A_i и ширины прямоугольников B_i подберутся автоматически). Сделаем, например $a_i = (2i - 1)!$ и $b_i = (2i)!$. Тогда $\operatorname{ctg}(A_{i+1}A_i) = 2i + 1 + \frac{1}{2i}$, $\operatorname{ctg}(B_{i+1}B_i) = 2i + 2 + \frac{1}{2i+1}$. Нетрудно проверить, что обе последовательности котангенсов убывают с уменьшением i, а значит, последовательности тангенсов возрастают.

4. [9] Дан выпуклый четырехугольник *ABCD* площади *S*. Внутри каждой его стороны отмечено по точке и эти точки последовательно соединены отрезками, так что *ABCD* разбивается на меньший четырехугольник и 4 треугольника. Докажите, что хотя бы у одного из этих треугольников площадь не превосходит $S/8$.

Михаил Малкин

Решение. Пусть *K*, *L*, *M* и *N* – точки деления, лежащие на сторонах *AB*, *BC*, *CD* и *DA*, причём $AK = aAB$, $BL = bBC$, $CM = cCD$, $DN = dDA$. Тогда

$$S_{KBL}S_{LCM}S_{MDN}S_{NAB} = (1-a)bS_{ABC}(1-b)cS_{BCD}(1-c)dS_{CDA}(1-d)aS_{DAB} \le$$

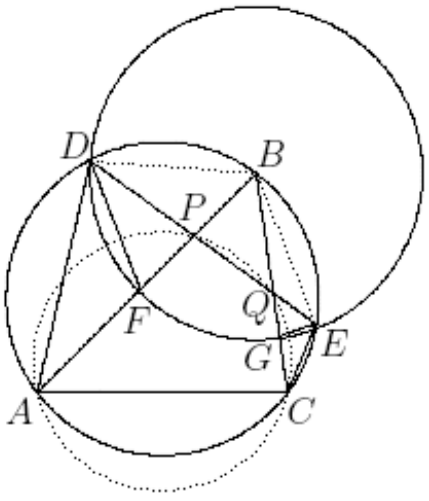
$$\le \left(\frac{a+1-a}{2}\right)^2\left(\frac{b+1-b}{2}\right)^2\left(\frac{c+1-c}{2}\right)^2\left(\frac{d+1-d}{2}\right)^2\left(\frac{S_{ABC}+S_{CDA}}{2}\right)^2\left(\frac{S_{BCD}+S_{DAB}}{2}\right)^2 \le \left(\frac{1}{2}\right)^8\left(\frac{S}{2}\right)^4.$$

Следовательно, одно из чисел S_{KBL}, S_{LCM}, S_{MDN}, S_{NAB} не превосходит $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{S}{2} = \frac{S}{8}$.

5. [10] Хорда *DE* описанной около треугольника *ABC* окружности пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *P* и *Q* соответственно, точка *P* лежит между *D* и *Q*. В треугольниках *ADP* и *QEC* провели биссектрисы *DF* и *EG*. Оказалось, что точки *D*, *F*, *G*, *E* лежат на одной окружности. Докажите, что точки *A*, *P*, *Q*, *C* лежат на одной окружности.

Азамат Марданов

Решение 1. Пусть α – окружность, описанная около треугольника *ABC*, β – окружность, на которой лежат точки *D*, *F*, *G*, *E*. Заметим, что эти точки лежат на β именно в таком порядке. Пусть *B′* – центр окружности β. Докажем, что точки *B* и *B′* совпадают.



Углы *ADE* и *ABE* равны, так как опираются на дугу *ACE*, откуда $2\cdot\angle FDE = \angle FBE$ (поскольку *DF* – биссектриса угла *ADE*). С другой стороны, $\angle FB'E = 2\cdot\angle FDE$ (как центральный и вписанный углы), поэтому $\angle FBE = \angle FB'E$. Тогда точка *B′* лежит на дуге *FBE* описанной окружности треугольника *FBE*.

Аналогично, точка B' лежит на дуге DBG описанной окружности треугольника DBG.

Но дуга $DFGE$ лежит внутри окружности α, откуда дуга DBE лежит внутри окружности β. Тогда дуги FBE и DBG также лежат внутри β и пересекаются в единственной точке, поскольку дуга FBE делит окружность β на две части, причём точки D и G попадают в разные части (D лежит на дуге FDE, а G – на дуге FGE). Значит, точки B и B' совпадают, поэтому B – середина дуги DBE (поскольку $BD = BE$).

Но тогда равны углы EAB и DAB, и для угла $\angle BPQ$, как для угла между хордами DE и AB, мы получаем равенство:

$$\angle BPQ = \angle EAB + \angle DBA = \angle DAB + \angle DBA = 180° - \angle ADB = \angle ACB,$$

откуда четырёхугольник $APQC$ вписанный.

Замечание. Обосновать тот факт, что дуги FBE и DBG пересекаются в единственной точке, можно по-разному. Например, рассмотрим радикальные оси трёх окружностей: $DFGE$, DBG и FBE. Они пересекаются в радикальном центре – точке пересечения *отрезков* DG и FE, исходя из последовательности точек на окружности. Пусть это точка S, а вторая точка пересечения окружностей DBG и FBE – это точка Z. Поскольку S лежит внутри хорды, то её степень относительно всех трех окружностей отрицательна, то есть S лежит между точками B и Z, откуда точка Z и точка B лежат в разных полуплоскостях относительно прямой DG. Следовательно, Z не лежит на *дуге* DBG, то есть B – единственная точка пересечения указанных дуг.

Решение 2. Заметим сначала, что точки G и E лежат по другую сторону от прямой AB, нежели точка D, поэтому отрезки DF и GE не пересекаются. Отрезки же DE и FG не пересекаются по построению. Тогда D, E, G, F – последовательные точки на окружности, откуда четырёхугольник $DFGE$ выпуклый.

Далее мы докажем **лемму**: B – середина дуги DE, не содержащей точек A и C.

Этого достаточно для решения задачи, поскольку тогда равны углы EAB и DAB, и для угла $\angle BPQ$, как для угла между хордами DE и AB, мы получаем равенство:

$$\angle BPQ = \angle EAB + \angle DBA = \angle DAB + \angle DBA = 180° - \angle ADB = \angle ACB,$$

откуда четырёхугольник $APQC$ вписанный.

Доказать лемму можно по-разному.

1-й способ. Предположим противное: серединой дуги DBE является точка B', отличная от B. Не умаляя общности, B' лежит на дуге BE, не содержащей точки D. Тогда хорда AB' пересекает хорду DE в точке P', такой что P лежит между D и P'. Далее DF – биссектриса угла $P'DA$, пусть F' – точка её пересечения с $P'A$, тогда F лежит между D и F'.

Аналогично, если Q' – точка пересечения $B'C$ с DE, а G' – точка пересечения EG с $B'C$, получаем, что G' лежит между G и E. Имеем тогда:

$$\angle F'DB' = \angle F'DE + \angle EDB' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle EDB' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle DEB',$$

$$\angle DF'B' = 180° - \angle F'DB' - \angle DB'F' = (\angle DB'A + \angle ADE + \angle DEB' + \angle EDB') -$$

$$- (1/2\cdot\angle ADE + \angle EDB') - \angle DB'F' = 1/2\cdot\angle ADE + \angle DEB' = \angle F'DB',$$

то есть, треугольник $F'DB'$ равнобедренный и $DB'=F'B'$. Аналогично получаем $EB'=G'B'$, и из определения B' выполнено $DB'=B'E$, то есть, D, F', G', E лежат на окружности с центром B'. Так как четырёхугольники $DFGE$ и $DF'G'E'$ оба вписанные, то $F'G'$ и FG параллельны (так как они обе антипараллельны DE относительно DF и EG). Однако, раз $DFGE$ выпуклый, то прямая, параллельная FG и проходящая через точку G', лежащую на стороне GE, пересечёт луч FD, но она пересекает прямую FD в точке F', лежащей на продолжении FD за F – противоречие.

2-й способ. Пусть B' – центр описанной окружности ω четырёхугольника $DFGE$. Так как $\angle FDE$ острый, то $1/2\angle FB'E = \angle FDE = 1/2\cdot\angle ADE = 1/2\cdot\angle ABE = 1/2\cdot\angle FBE$, то есть $\angle FB'E = \angle FBE$, при этом B и B' лежат одну сторону с D от прямой FE (B' по эту сторону, так как $\angle FDE$ острый). Тогда B' лежит на описанной окружности треугольника BFE, аналогично она лежит на описанной окружности треугольника BGD. Заметим сразу, что раз $\angle FBE = 2\angle FDE > \angle FDE$, то B лежит внутри ω. Предположим, $B \neq B'$. Тогда при инверсии относительно ω точка B переходит в общую точку образов описанных окружностей треугольников BFE и BGD, то есть в точку пересечения FE и GD, то есть в точку пересечения диагоналей $DFGE$, то есть в некоторую точку внутри ω, но это невозможно, так как B сама внутри ω – противоречие. Значит, $B=B'$, откуда $BD = BE$ и значит, B – середина дуги DE (описанной окружности треугольника ABC), не содержащей точек A и C.

3-й способ. Пусть ω – описанная окружность четырёхугольника $DFGE$, Ω – описанная окружность треугольника ABC. Так как Q – точка внутри ω, то луч QB пересекает ω, пусть в точке Y; $Y \neq B$ (иначе бы различные окружности ω и Ω имели три общие точки). Аналогично, пусть X – точка пересечения луча PB с ω. Тогда, пользуясь равенствами вписанных углов и тем, что EG – биссектриса угла DEC, имеем следующие равенства ориентированных углов: $\angle(BD, DY) = \angle(BD, BC) + \angle(BC, YD) = \angle(DE, EC) + \angle(YG, YD) = \angle(DE, EC) + \angle(EG, ED) = -\angle(EG, ED) = -\angle(YG, YD) = -\angle(YB, YD)$, откуда треугольник YDB равнобедренный, то есть $BD=BY$, аналогично получаем $BE=BX$. Из равнобедренности YDB следует, что угол DYB острый, тогда Y лежит на продолжении QB за точку B (иначе бы YBD был смежным с вписанным углом DYQ, который острый, так как равен острому вписанному углу DEG). Тогда

$$\angle YDE = \angle YDB + \angle BDE = \angle DYB + \angle BDE = \angle DEG + \angle BDE = 1/2\cdot\angle DEC + \angle BDE < 1/2\cdot\angle DBE + \angle BDE.$$

Аналогично получаем, что $\angle XED < 1/2\cdot\angle DBE + \angle BED$. Складывая эти неравенства, имеем $\angle XED + \angle YDE < \angle DBE + \angle BED + \angle BDE = 180°$. Значит, DY и EX не параллельны, поэтому серединные перпендикуляры к DY и EX имеют единственную общую точку, но и B, и центр ω являются таковыми, значит B – центр ω. Тогда $BD=BE$ и, значит, B – середина дуги DE (описанной окружности треугольника ABC), не содержащей точек A и C.

6. [12] Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора {1, ..., 2023}. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

Иван Кухарчук

Ответ: обязательно.

Решение. **Лемма**. Пусть k и l – натуральные числа, причём НОК(k, l) < $k + l$. Тогда $k + l$ делится на k или на l.

Доказательство. Пусть d = НОД(k, l). По условию $kl < d(k + l)$, т.е. $(k – d)(l – d) < d^2$. Один из множителей меньше d и делится на d, т.е. равен нулю. А $k + l$ делится на d. □

Условие делимости не изменится, если все числа строки уменьшить на одно и то же целое число. Поэтому можно считать, что верхние числа находятся в пределах от 0 до 2022, а нижние – в пределах от – 0 до M (причём и 0, и M присутствуют). Ясно, что $M > 2022$. Разность чисел над 0 и M делится на M, поэтому эти числа равны (пусть это число b).

Предположим, есть столбец вида $\binom{b+d}{k}$, где $d \neq 0$. Ясно, что $|d| \leq 2022$. Сравнивая этот столбец со столбцами $\binom{b}{0}$ и $\binom{b}{M}$, видим, что d делится как на k, так и на $M – k$. Поэтому d делится на НОК(k, $M – k$); по лемме M делится на k или на $M – k$. Как известно, у числа M не более $2\sqrt{M}$ делителей, столько же дополнений этих делителей до M, значит, всего в верхней строке не более $4\sqrt{M}$ чисел, отличных от b. С другой стороны, и k, и $M – k$ не больше 2022, поэтому $M \leq 4044$. Итак, в верхней строке не более $4\sqrt{4044} < 300$ чисел, отличных от b. Зафиксируем один столбец вида $\binom{b+d}{k}$ и рассмотрим произвольный столбец вида $\binom{b}{k+q}$. По условию d делится на q. Значит, в первой строке не более $4\sqrt{d} \leq 4\sqrt{2022} < 180$ чисел b (q может быть как положительным, так и отрицательным). Но 300 + 180 < 2024. Противоречие.

Замечание. Для малых размеров таблицы утверждение неверно. Пример:

1	1	1	1	7	1	1	1
1	4	5	6	7	8	10	13

7. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n – по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

1-е решение. Случай n = 1 очевиден.

В случае n = 2 положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае n = 3 у нас есть 6 монет A, B, C, D, E, F. Сначала сравним A и B, потом C и D. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – (A, C), (B, D) и (E, F). Если оба раза равновесия нет, нужные пары – (A, B), (C, D) и (E, F). Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – (A, B), (C, E) и (D, F).

Пусть $n \geq 4$. Уменьшим мысленно веса всех монет на 9 г: теперь они весят 0 и 1 г. Поскольку мы всегда будем класть на чаши весов поровну монет, на результаты взвешиваний это не повлияет. Общий вес всех монет теперь равен n г.

Разобьём монеты на n пар, а затем приведём алгоритм разбиения пар на сравнимые *цепочки* вида $a = a = ... = a > b = b = ... = b$ или $c = c = ... = c$ и на отдельные пары известного веса.

Алгоритм. Будем сравнивать первую пару с остальными, пока не получим неравные пары. Взвешенные пары образуют цепочку $a = a = ... = a > b$ или $a > b = b = ... = b$ (буквами обозначены веса пар). Отложим взвешенные пары и, проделав то же с оставшимися, получим вторую цепочку с неравенством, скажем $c = c = ... = c > d$. Сравним $a + b$ с $c + d$. Равенство означает $a = c$, $b = d$. Тогда две цепочки объединяются в одну $a = ... = a > b = ... = b$, и мы продолжаем поиск цепочки среди оставшихся невзвешенными пар. Заметим, что число взвешиваний с парами цепочки на 1 меньше длины цепочки.

Главный случай. Если при сравнении получилось неравенство, скажем, $a + b > c + d$, то $a = 2$, а $d = 0$. Взяв из этих пар по одной монете, создадим пару $p = 1$. Сравнив каждую из невзвешенных пар с p, найдём их веса. Мы провели всего $n - 1$ взвешивание и теперь знаем веса пар вида a, вида d и пар вне цепочек. Тем самым мы знаем общий вес пар видов b и c в цепочках. Их число нам тоже известно: k пар вида b и m пар вида c. Возможны три случая: 1) $b = c = 1$; 2) $b = 1$, $c = 2$; 3) $b = 0$, $c = 1$. Соответственно, их общий вес $k + m$, $k + 2m$ или m. Но $m < k + m < k + 2m$ – из трёх вариантов подойдёт лишь один. А зная веса пар, легко разложить монеты нужным образом.

Цепочка неравенств + цепочка равенств. $a = ... = a > b = ... = b$, $c = c = ... = c$ (это значит, что невзвешенных пар не осталось). Пусть есть k пар a, m пар b и r пар c.

Для весов a, b, c возможны 9 случаев, сведённых в таблицу. Напомним, что общий вес всех монет равен $n = k + m + r$. Поэтому четыре «красных» строки невозможны.

a	***b***	***c***	**Общий вес**	**Следствие**	
2	1	1	$2k + m + r$		
2	1	0	$2k + m$	$k = r$	$a + b > 2c$, $b > c$
2	0	0	$2k$	$k = m + r$	$a > c$
1	0	0	k		
2	0	1	$2k + r$	$k = m$	$a + b = 2c$
2	1	2	$2k + m + 2r$		
2	0	2	$2k + 2r$	$k + r = m$	$b < c$
1	0	2	$k + 2r$	$r = m$	$a + b < 2c$, $a < c$
1	0	1	$k + r$		

В остальных строках это равенство приводится к виду, записанному в пятом столбце. Если выполнено ровно одно из этих равенств, мы нашли веса a, b, c.

Больше двух равенств могут быть выполнены в трёх случаях. Но мы провели только $n – 2$ взвешивания и дополнительное взвешивание поможет их различить.

1) $k = m = r$. Сравнив дополнительно $a + b$ с $c + c$ (заметим, что $r > 1$, поэтому две пары c у нас есть), мы различим три случая в «синих» строках (2-я, 5-я и 8-я).

2) $k = r$, $k + r = m$. Сравнив дополнительно b с c, мы отличим 2-ю и 7-ю строки.

3) $m = r$, $k = m + r$. Сравнив дополнительно a с c, мы отличим 3-ю и 8-ю строки.

Одна цепочка неравенств: $a = ... = a > b = ... = b$ возможна только в случае $a = 2$, $b = 0$.

Одна цепочка равенств: $a = ... = a$ возможна только в случае $a = 1$.

Замечание. Случай $n = 2$ можно отдельно не разбирать: он подходит под общий случай.

2-е решение. Если $n = 1$, то монеты уже образуют нужную пару, достаточно 0 взвешиваний. Поэтому далее можем и будем считать, что $n > 1$.

Пары монет с суммарными весами 20 г, 19 г, 18 г будем называть тяжёлыми, средними, лёгкими соответственно. Далее приведём явный алгоритм.

Разобьём монеты на n пар произвольным образом, далее возьмём одну из этих пар и будем последовательно сравнивать с остальными парами до тех пор, пока не будет получено неравновесие. Если оно так и не будет получено, то все n пар одинаковые, и значит они все средние (так как 20-граммовых и 19-граммовых монет одинаковое количество), то есть уже получено искомое разбиение.

Поэтому далее можем и будем считать, что неравновесие встретится, причём первая пара в этом взвешивании тяжелее (другой случай аналогичен: надо поменять в рассуждении 20 граммовые монеты с 18 граммовыми, тяжёлые пары с лёгкими и т.п.).

Так как 20 граммовых и 18 граммовых монет одинаковое количество, то тяжёлых и лёгких пар тоже одинаковое количество. Если уже сделано $n – 1$ взвешивание, то все пары, кроме одной («последней») одинаковые, причём эта одна легче остальных. Это возможно только при $n = 2$ (иначе пар какого-то типа – одна, какого-то $n – 1 > 1$, а какого-то 0, т.е. тяжёлых и лёгких пар не поровну). В этом случае понятно, что «первая» пара тяжёлая, а «последняя» – лёгкая; беря по монете из этих пар, формируем 2 нужные пары. Тогда далее можем и будем считать что сделано $a + 1 < n – 1$ взвешиваний (получено a равновесий, возможно $a = 0$), в частности $n > a+2 \geq 2$. Обозначим через A, B монеты «первой» пары, а через C, D – монеты последней пары. Сравним пару A, C с парой B, D.

Если будет получено равновесие, то суммарный вес пар $\{A, B\}$ и $\{C, D\}$ составляет чётное количество граммов, и значит, первая пара (вместе с a равновесными ей) тяжёлая, а последняя – лёгкая. То есть, мы знаем тип каждой из взвешенных монет. Далее сформируем одну вспомогательную среднюю пару (например, $\{A, C\}$) и будем последовательно сравнивать с остальными невзвешенными парами (всего делаем $n – 1$ взвешивание), по результату определяем тип очередной пары. Так будут определены веса всех исходных пар, кроме одной. Зная, сколько среди всех этих $n – 1$ пар тяжёлых, а сколько лёгких, определяем тип последней пары, исходя из равенства количеств тяжёлых и лёгких пар среди всех n пар. Зная тип каждой пары, формируем нужные пары: средние не трогаем, а из каждой пары пар (лёгкая, тяжёлая) формируем две средние, беря по монете из каждой пары (назовём это *стандартной процедурой*).

Если же при сравнении $\{A, C\}$ с $\{B, D\}$ равновесия не будет, то можем и будем считать, что A с C весят больше, чем B с D (иначе просто переобозначим монеты: A <–> B, C <–> D). Суммируя то, что $\{A, B\}$ тяжелее $\{C, D\}$ и $\{A, C\}$ тяжелее $\{B, D\}$, получаем, что A тяжелее D, значит A весит 10 г, а D весит 9 г. Тогда B и C одинаковые, иначе в одном из двух выше рассмотренных взвешиваний было бы равновесие. Кроме того, если они 10-граммовые, то все a пар, с которыми пара $\{A, B\}$ попала в равновесие – тяжёлые, иначе – они средние. Эти a пар пока не трогаем, назовём их *главными*; пары $\{A, B\}$, $\{C, D\}$ переформируем: сформируем среднюю пару $\{A, D\}$ и пару $\{B, C\}$, состоящую из одинаковых монет. Далее последовательно сравним $\{A, D\}$ с каждой из остальных пар (из изначально сформированных, отличных от уже взвешенных) кроме одной, всего сделав n–1–(a+2)+(a+2)= n–1 взвешиваний и определив тип каждой из этих n–1–(a+2) пар. Пусть Y – последняя пара. Тогда мы «уже» знаем тип каждой пары, кроме Y, $\{B, C\}$ и a главных пар. Зная, что суммарно тяжёлых и лёгких пар одинаково, вычисляем x – разность количеств тяжёлых и лёгких пар среди Y, $\{B, C\}$ и a главных пар (она противоположна аналогичной разности количеств среди пар, у которых мы «уже» знаем тип).

Введём y: положим y=1, если Y тяжёлая, 0 – если Y средняя, и –1 – если Y лёгкая (мы «пока» не знаем значение y). Если $x > 0$, то мы понимаем, что$\{B, C\}$ тяжёлая и a главных пар – тяжёлые: иначе бы, согласно выше установленному, $\{B, C\}$ была бы лёгкой и a главных пар были бы средними, и тогда было бы $x = –1+y \le 0$, что не так; и тогда имеем $x = 1+a+y$, откуда вычисляем y, то есть, мы знаем тип каждой пары, и тогда формируем нужные пары стандартной процедурой. Аналогично, при $x < 0$ получаем, что $\{B, C\}$ лёгкая и a главных пар средние (иначе $x=a+1+y \ge 0$,) и тогда из $x = –1+y$ находим y, то есть, знаем все пары, формируем нужные по стандартной процедуре. Остаётся рассмотреть случай x=0. При $a > 0$ в точности аналогичное рассуждение исключает случай $x = a+1+y$, и приводит к нужным парам. Наконец рассмотрим случай x=0=a: тогда главных пар 0 штук, а пара $\{B, C\}$ не средняя, тогда она «противоположна» паре Y, беря по монете из этих пар формируем 2 нужные пары. Из остальных пар (типы которых нам известны) формируем нужные пары по стандартной процедуре.

3-е решение.

Рассмотрим отдельно случай $n = 3$. Пронумеруем монеты числами от 1 до 6. Первым взвешиванием сравним монеты 1 и 2, вторым – монеты 3 и 4. Если получим два равенства, то в одной из этих пар монеты весят по 9 г, а в другой – по 10 г. Тогда пары {1, 3}, {2, 4}, {5, 6} весят по 19 г. Если в одном взвешивании, например в первом, будет неравенство, а во втором – равенство, то можно разбить монеты на пары {1, 2}, {3, 5}, {4, 6}. Если же оба взвешивания дадут неравенства, то искомые пары – {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}.

Если $n \ne 3$, разобьём монеты на *пары* произвольным образом. Каждая пара весит 18 г, 19 г или 20 г, причём пар массой 18 г и 20 г поровну. Если для каждой пары мы определим её массу, то сможем получить требуемое разбиение монет. Действительно, пары массой 19 г можно оставить без изменений, а, объединив по одной монете из пар массами 18 г и 20 г, также получим искомые пары.

Сравним первую пару со второй, потом с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся пары. Если неравенство получено, то из всех пар, которые мы сравнили, сформируем первую *кучку*. Если остались пары, то будем действовать с ними аналогично и создавать новые кучки. В итоге получим несколько кучек, в каждой из которых пары имеют две различные массы. Возможно, несколько последних пар не образуют кучку, если они равны между собой. В каждой кучке выделим одну лёгкую и одну тяжёлую пары и объединим

их в *группу*. Пронумеруем группы в соответствии с номерами кучек, которым они принадлежат.

Начнём сравнивать группы: первую группу сравним со второй, затем с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся группы. Если неравенство получено, например первая группа оказалась легче k-й (если наоборот, дальнейшие рассуждения аналогичны), то в первой группе лёгкая пара весит 18 г, а в k-й группе тяжёлая пара весит 20 г. Объединим эти две пары в новую группу X массой 38 г. Если k меньше числа групп, то сравним X со всеми группами, номера которых больше k – так мы узнаем массы пар во всех кучках, начиная с $(k+1)$-й. Если какие-то пары не попали в кучки, то сравним одну из них с половиной группы X (в которую входит по одной монете из составляющих её пар). Результат сравнения позволит узнать массы всех пар, не попавших в кучки.

Заметим, что если массы двух групп равны, то в этих группах лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Поэтому все лёгкие пары в кучках с первой по $(k-1)$-ю весят по 18 г, а все тяжёлые пары в k-й кучке – по 20 г. Таким образом, пока мы не узнали только массы тяжёлых пар в первых $k-1$ кучках и лёгких пар в k-й кучке. Они могут весить либо 19 г и 18 г, либо 19 г и 19 г, либо 20 г и 19 г соответственно. Учитывая, что общее число пар массой 18 г и 20 г одинаковое, мы однозначно можем определить, какой из случаев имеет место.

Если при сравнении групп мы дошли до последней группы и не получили ни одного неравенства (в частности, если число кучек равно 0 или 1), то во всех кучках лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Тогда мы имеем три *набора*, состоящие из равных пар: лёгкие пары в кучках, тяжёлые пары в кучках и пары, не попавшие в кучки (какие-то наборы могут оказаться пустыми). Обозначим число пар в этих наборах через a, b, c соответственно. Можем считать, что все эти числа ненулевые, ибо в противном случае тип каждой пары определяется тривиально. Так как пар массой 18 г и 20 г поровну, то в большинстве случаев можно сразу понять, сколько весят пары в каждой группе: либо есть два набора, состоящие из одинакового числа пар, либо два набора содержат в сумме столько же пар, сколько и третий. Нельзя это понять, только когда одновременно выполняется более одного равенства, то есть в следующих четырёх случаях.

1) $a = c$ и $a + c = b$. Тогда лёгкие пары весят по 18 г. Сравним тяжёлую пару с парой не из кучек. Если тяжёлая пара окажется легче, то они весят 19 г и 20 г, а если тяжелей – 20 г и 18 г соответственно.

2) $b = c$ и $b + c = a$. Этот случай рассматривается аналогично предыдущему.

3) $a = b$, $c = a+b$. Нетрудно понять, что этот случай реализуется, только если тяжёлые пары весят 20 г, лёгкие – 18 г, а остальные – 19 г.

4) $a = b = c$. Такое возможно, если n делится на 3. Так как $n \neq 3$, то в каждом наборе есть хотя бы по две пары. Объединим в группу одну лёгкую пару с одной тяжёлой и сравним её с двумя парами, не попавшими в кучки. Результат такого взвешивания однозначно определит массы всех пар.

Построим граф, в котором вершины соответствуют составленным в самом начале n парам. Рёбрами соединим две вершины, если соответствующие пары участвовали во взвешивании. Если взвешивались группы, то ребром будем соединять по одной паре из групп. Когда одна из пар сравнивалась с половиной группы X, соединим ребром эту пару с одной из пар, которая использовалась в формировании группы X. Тогда во всех рассмотренных случаях полученный граф не содержит циклов, поэтому число сделанных взвешиваний не превышает $n-1$.

КАК СТАВИЛИСЬ ОЦЕНКИ

«+» ставится за любое правильное решение; «±» ставится за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом; «∓» ставится за неверное решение, однако с существенным продвижением; «–» ставится за неверное решение; «**0**» ставится, если задача не записана. «**+.**», «**–.**» (варианты «+», «–») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем в случае «+–» и «–+». «**+/2**» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), – это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 8–9 классы

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	–	Только верный ответ.
	∓	Только "явно" указаны две различные траектории (с общим началом и общим концом) прохода всех клеток (без повторений) с одинаковыми длинами соответствующих прыжков, но начала/и или концы траекторий не в крайних клетках.
	+	Только "явно" указаны две различные корректные траектории с одинаковыми длинами соответствующих прыжков.
2	–	Доказано только, что из условия следует, что $BC = AD$.
	–.	Только идея, что существует контрпример - равнобедренная трапеция, содержательного продвижения в его построении нет.
	∓	Доказано, что $BC=AD$. Доказано и явно сформулировано, что $CD=AD$ и/или что $\angle DAC=\angle ACD$ и/или аналогичное. Других существенных продвижений нет.
		К критерию выше НЕ относится доказательство только равенств углов $\angle CAD=\angle CAB=\angle DBA=\angle DBC$.
	+.	Только утверждается, что $ABCD$ может быть равнобедренной трапецией, у которой диагонали являются биссектрисами углов при основании AB.
	+.	Только верный ответ и "картинка", на которой указаны "явно" значения всех углов, на которые углы четырёхугольника делятся диагоналями, но никак не обосновано, что действительно существует соответствующий рисунку четырёхугольник, удовлетворяющий условию задачи, отличный от квадрата (при этом соответствующий четырёхугольник существует).
		За углы как у половины правильного шестиугольника ставится плюс; за остальное совсем без обоснований ±
	+	Утверждается, что существует равнобедренная трапеция, у которой одно из оснований равно боковой стороне, и что $ABCD$ может быть такой трапецией с таким основанием CD.

3	**−**	Только верный ответ.
	−.	Лишь утверждается и, возможно, даже сформулировано в строгом виде, и, возможно, даже доказано, что «вороне выгодно брать все ягоды из узлов».
	∓	Только утверждается, и, возможно, доказано, что если узел сетки лежит внутри участка, то все 4 содержащие его клетки лежат в этом участке.
	±	Только явно указаны 9 ягод, и утверждается, что, утащив их, ворона гарантированно добьётся того, что ни один фермер не заметит пропажу; (и ягоды указаны верно).
	+.	Только явно указаны 9 ягод, и утверждается, что, утащив их, ворона гарантированно добьётся того, что ни один фермер не заметит пропажу (и ягоды указаны верно), причём на рисунке соответствующие 9 точек обведены клетчатыми квадратами 2×2.
4	**−**	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, и возможно, доказано, что сумма всяких двух соседних чисел кратна 3.
	+/2	Доказано только, что при чётном количестве чисел в круге их сумма не равна 2023.
	+/2	Доказано лишь, что при нечётном количестве чисел в круге их сумма не равна 2023, или доказано лишь, что количество чисел в кругу чётно.
5	**−**	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, что Вася может "после каждого своего хода оставлять среди башен две башни, состоящие из чётного числа кубиков, у одной из которых нижний кубик белый, а у другой – чёрный".
		Если обоснование верной стратегии ссылается на перебор случаев и всё разобрано верно, но один случай (не получающийся из разобранных инвертированием цветов) упущен, и его разбор не сложнее остальных случаев – ставится **± ;**
		Если работоспособность стратегии тривиальна из её описания (довольно понятно, как будет идти игра) – стратегия считается обоснованной.
		Список известных жюри стратегий прилагается отдельно. Если приведена полностью верная стратегия из прилагаемого списка, но её работоспособность совсем не доказана – ставится **∓**
		Если только ***приведена стратегия, которая не верна, но можно исправить ход в позиции из 3 башен так, чтобы она стала верна*** *- ставится* **−.** *; если помимо такой стратегии есть ещё какие-то рассуждения, существенно помогающие обосновать верность исправленной стратегии, но то, что её надо исправлять, так и не написано – ставится* **∓.**

Приложение к критериям базового варианта 8-9 классов. Список стратегий в задаче 5:

Стратегия 0. Пока башенок больше трёх: Вася всегда делает ход так, чтобы после его хода все башенки были чёрными или белыми. Когда башенок 3, Вася делает ход так, чтобы Петя не смог сделать следующий ход.

Стратегия 1. До тех пор, пока башенок больше трёх: если Петя своим ходом поставил сверху башенку с чёрным низом, то Вася ставит сверху башенку с белым низом (какую-угодно, на какую-угодно с чёрным верхом). Когда башенок 3, Вася делает ход так, чтобы Петя не смог сделать следующий ход.

Стратегия 1'. До тех пор, пока башенок больше трёх, Вася делает ход так, чтобы количества чёрных кубиков снизу (то есть башен, у которых нижний кубик чёрный), чёрных кубиков сверху, белых кубиков снизу и белых кубиков сверху совпадали после его хода. Когда башенок 3, Вася делает ход так, чтобы Петя не смог сделать следующий ход.

Стратегия 1''. До тех пор, пока башенок больше трёх, Вася делает ход так, чтобы количества башен ЧБ (чёрный низ, белый верх) и БЧ (белый низ, чёрный верх) совпадали после его хода. Когда башенок 3, Вася делает ход так, чтобы Петя не смог сделать следующий ход.

Стратегия 2. Вася всегда делает ход так, чтобы сохранялись условия: количества БЧ и ЧБ одинаковы, и количество ББ чётно.

Стратегия 3 (правильная зеркальная). Вася делает «зеркальный ход относительно типов башен»: если Петя ставит ББ на ЧЧ, то Вася ставит ЧЧ на ББ, если ББ на БЧ – то ЧЧ на ЧБ, если БЧ на БЧ – то ЧБ на ЧБ, и т.д. и т.п.

Стратегия 4 (локальный переворот). Вася делает «перевёрнутый ход относительно типов башен»: Если Петя ставит ББ на ЧЧ, то Вася ставит ЧЧ на ББ, если ББ на БЧ – то ЧБ на ББ, если БЧ на БЧ – то ЧБ на ЧБ, если БЧ на ЧЧ – то ЧЧ на ЧБ, в остальных случаях аналогично (чёрный и белый цвета меняются местами).

Стратегии 1, 1', 1'' в точности эквивалентны, вторая – частный случай первой, 3-я и 4-я – частные случаи второй.

Стратегия 5 (полный переворот). Если Петя ставит башню *X* на башню *Y*, то Вася ставит перевёрнутую башню *Y* на перевёрнутую башню *X*. (Перевёрнутая башня – это башня, в которой кубики идут в противоположном порядке.)

Стратегия 6. Вася всегда делает ход так, чтобы после его хода среди башенок была ЧБ и была БЧ.

Стратегия 7. Вася всегда делает ход так, чтобы после его хода среди башенок была ровно одна ЧБ и ровно одна БЧ.

Стратегия 8. Вася всегда делает ход так, чтобы после его хода среди башенок была ровно одна ЧБ, ровно одна БЧ, а всё остальное – отдельные кубики.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 10–11 классы

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	–	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, что обязательно $a_0=0$.
	∓	Доказано только, что 0 – корень многочлена $P(x)+P(-x)$; нет даже утверждения, что $a_0=0$.
2	–	Только верный ответ.
	Не более +/2	Только приведено описание (например, указаны скорости стрелок и их положения в некоторый конкретный момент времени) часов, удовлетворяющих условию задачи, и у этих часов все три стрелки действительно никогда (после произошедшего в условии) не совпадут. И, возможно, доказано, что описание корректно и удовлетворяет условиям задачи.

2		***Комментарий к критерию выше.*** *Оценка зависит от того, насколько просто проверить, что часы, соответствующие описанию и удовлетворяющие условию задачи, существуют и что для них три стрелки не совпадут. Последнее иногда требует проверки того, что некий параметр не имеет вид N/4, где N – целое, а иногда проверка сводится к тому, что некий параметр не является специального вида квадратичной иррациональностью, что для некоторых чисел (например, для π/e, что встречалось в работах) непонятно, как проверить.*
3	–.	Только верный ответ и/или идея индукции.
	∓	Только утверждается, что всякое (n+1)-значное «хорошее» число получается из n-значного «хорошего» приписыванием одной из трёх цифр слева или аналогичное. Дальнейших продвижений нет.
	±	Решение аналогично авторскому, однако без обоснования и без формулировки используется (неявно), что всякое n+1-значное «хорошее» число получается из некоторого n-значного «хорошего» числа приписыванием к нему слева некоторой цифры; всё остальное верно и доказано.
	+.	Решение аналогично авторскому, и явно сформулировано, но не доказано то, что всякое n+1-значное «хорошее» число получается из некоторого n-значного «хорошего» числа приписыванием к нему слева некоторой цифры; всё остальное верно и доказано.
	+.	Решение аналогично авторскому, сформулировано, но не доказано, что если к «хорошему» n-значному числу приписать слева цифру из {2,3,4,5,6,7} то полученное число будет «хорошим» ровно в двух случаях: 1-й: приписанная цифра чётна и исходное число кратно 2^(n+1); 2-й: приписанная цифра нечётна и исходное число не кратно 2^(n+1); всё остальное верно и доказано.
4	–	Доказано только, что отрезок $A'B'$ виден из середины CP под углом, равным $2\angle ACB$.
	∓	Доказано только, что $\angle A'C'B' = 180° - 2\angle ACB$.
	+.	Утверждение задачи доказано в предположении, (возможно неявном), что $P \neq H$. Случай $P=H$ не разобран.
		Оценка не снижается за отсутствие обоснования явно сформулированного утверждения о том, что отрезок A'B' виден из середины CP под углом, равным 2∠ACB.
		Оценка не снижается за использование (в том числе неявное) того, что A, B, C лежат снаружи окружности (A'B'C').
		Оценка не снижается за использование (в том числе неявное) того, что точки C и P (или C и C'') лежат по разные стороны от B''A'', где B'', A'', C'' – образы P при симметрии от AC, BC, AB соответственно.
5	–	Только верный ответ.
	–.	Лишь утверждается и, возможно, даже сформулировано в строгом виде, и, возможно, даже доказано, что «вороне выгодно брать все ягоды из узлов».
	∓	Только утверждается, и, возможно, доказано, что если узел сетки лежит внутри участка, то все четыре содержащие его клетки лежат в этом участке.

5	**±**	Только явно указаны 8 ягод, и утверждается, что, утащив их, ворона гарантированно добьётся того, что ни один фермер не заметит пропажу (и ягоды указаны верно). И, возможно, на рисунке соответствующие восемь точек обведены клетчатыми квадратами 2×2.

СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ, 8–9 классы

Номер задачи	Оценка	Критерий
1		
	–	Только верный ответ.
	+	Только «явно» указана подходящая расстановка чисел.
2		
	–.	Только идея рассмотреть области листа бумаги (из условия задачи), в каждой из которых должна быть какая-то вершина треугольника.
	Комментарий к критерию выше: *рассуждения вида «пусть нельзя вырезать нужный треугольник, тогда в каждом из таких-то четырёх мест должна быть вершина дыры, а, значит, у дыры хотя бы 4 вершины, но это треугольник».*	
	Комментарии к критериям ниже: *Под квадратом всюду подразумевается один и тот же бумажный квадрат площади 1 (лист бумаги из условия). Под «разбором случая» всюду подразумевается доказательство того, что если в бумажном квадрате площади 1 проделана дыра, соответствующая этому случаю (это не обязательно дыра из условия задачи!), то из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $^1/_6$.*	
	–.	Доказано только, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата.
	–.	Только верно разобран случай дыры-треугольника с двумя вершинами, лежащими на одной стороне квадрата и третьей вершиной, лежащей на другой стороне квадрата.
	–.	Доказано, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата. Верно разобран случай дыры-треугольника с двумя вершинами, лежащими на одной стороне квадрата, и третьей вершиной, лежащей на другой стороне квадрата. Нет других существенных продвижений.
	+/2	Только верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на попарно различных сторонах квадрата.
	±	Доказано, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата. Верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на попарно различных сторонах квадрата. Нет других существенных продвижений.
	±	Только верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата.

2	**±**	Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Утверждается, что «можно разбирать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата, так как можем заменить исходную дыру на такой треугольник с большей площадью», или текст в работе начинается со слов «вытянем вершины дыры на границу, площадь дыры увеличится, поэтому если теперь сможем вырезать нужный треугольник, то и изначально могли». Нет существенных продвижений в доказательстве существования треугольника со всеми вершинами на сторонах квадрата, полностью содержащего исходную дыру из условия задачи. Возможно, доказано, что для всякой дыры из условия задачи найдётся треугольник с вершинами на сторонах квадрата, больший по площади, чем исходная дыра. Нет других существенных продвижений ни в рассмотрении случая, когда дыра удовлетворяет исходным условиям задачи, ни в сведении этого случая к разобранным.
	+.	Приведена конструкция построения (по исходной дыре из условия задачи) треугольника со всеми вершинами на сторонах квадрата, полностью содержащего исходную дыру из условия задачи, причём обоснование того, что эта конструкция действительно такова и корректна, тривиально. Утверждается, что «можно разбирать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата, так как можем заменить исходную дыру на такой треугольник в соответствии с приведённой конструкцией, так как его площадь больше, чем площадь исходной дыры» или в работе написано «вытянем вершины дыры на границу в соответствии с приведённой конструкцией, площадь дыры увеличится, поэтому если теперь сможем вырезать нужный треугольник, то и изначально могли». Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Больше ничего.
	+.	Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Сформулировано и используется, но не доказано утверждение «среди треугольников с вершинами на сторонах квадрата найдётся содержащий исходную дыру из условия». Больше ничего.
	Комментарий к критерию выше: *сюда же относится случай, когда вместо этого утверждения написано что-то вроде «можем вытянуть вершины на границу так, чтобы дыра увеличилась», но сюда не относится случай, когда написано конкретно про увеличение дыры по площади (а не по включению).*	
3	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Только «явно» указаны такие 2 карточки, что из одной нельзя получить другую за 2 операции, и это утверждается, но без обоснования.
	∓	Утверждается, что при операции прибавления/вычитания разность между верхним и нижним числом сохраняется, а при умножении/делении сохраняется значение дроби. Комментарий: это наблюдение не суммируется с другими оценками
	∓	Утверждается, что при операции прибавления/вычитания разность между верхним и нижним числом сохраняется, при умножении/делении эта разность увеличивается/уменьшается пропорционально, и сделан вывод, что карточку надо и умножать, и делить. *Комментарий:* ценится сам вывод; наблюдение инвариантов не суммируется с другими оценками
	+/2	Доказано только, что не из любой карточки можно получить любую за 2 операции.

3	**+/2**	Доказано только, что из любой карточки можно получить любую за не более, чем 3 операции.
	±	Доказано, что из любой карточки можно получить любую за 3 операции, и указаны «явно» 2 такие карточки, что из одной нельзя получить другую за 2 операции, и это утверждается, но без обоснования. Более ничего.
	+.	Задача сведена к доказательству того, что существуют такие числа *a, b, c, d*, что $a/b \neq c/d$ и $(a-b)/(d-c)$ не является ни целым, ни обратным к целому
	+.	Задача сведена к доказательству того, что существуют такие числа *a, b, c, d*, что $a/b \neq c/d$ и НОД$(b - a, d - c) = 1$ (без разбора случая, когда одна из разностей равна 1)
4	**∓**	Доказано только, что биссектриса угла *BAC* проходит через точку вторичного пересечения перпендикуляра из *D* на *AC* со вписанной окружностью, дальнейшего содержательного продвижения нет.
	∓	Задача только сведена к доказательству того, что точки *A, X, I* (в обозначениях из первого авторского решения) лежат на одной прямой, или аналогичное – например, задача только сведена к доказательству того, что *X* – центр треугольника *ADH* (в обозначениях из первого авторского решения).
5		
	–.	Только наблюдение/наблюдения вида (возможно с доказательством): «если весы показывают равновесие при взвешивании по *k* гирь на чашах, то на чашах все гири настоящие», где *k* – некоторое из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6.
		То есть, чтобы заработать «**–.**», достаточно, например, утверждать это про взвешивание «1 против 1»; но даже если утверждается и доказано в общем виде, что «при равновесии чаш с одинаковым количеством гирь на каждой все гири на чашах настоящие», но далее нет продвижений – оценка тоже «**–.**»
	∓	Предлагается сделать первое взвешивание «4 на 4», далее верно разобран либо только случай равновесия, либо только случай неравновесия (верно указана фальшивая гиря во всех случаях, с обоснованием или без).
	±	Только приведён верный алгоритм взвешиваний и в каждом возможном случае правильно указана фальшивая гиря. Обоснования нет.
6	**–.**	Только верный ответ.
	∓	Доказано только, что $1{,}5(n^2 + 0{,}5) > (n - 0{,}5)(2n - 1{,}5)$.
	+/2	Доказано только, что при $n=4$ такое могло произойти.
	+/2	Доказано только, что $n < 5$.
7		
	Оценка не снижается за использование без обоснования утверждения о том, что слон может из любой белой клетки попасть в любую другую белую за не более чем за два хода, если на доске нет других фигур.	
	–	Только утверждается, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов), причём так, чтобы на доске либо оставались слоны разного цвета, либо на доске остался ровно один слон.
	–.	Только верный ответ.
	–.	Доказано только, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов).

7	**–.**	Только «явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон.
	–.	«Явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон. Доказано, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов), причём так, чтобы на доске либо оставались слоны разного цвета, либо на доске остался ровно один слон. Дан верный ответ. Других существенных продвижений нет.
	∓	Доказано только, что 197 ходов заведомо достаточно; возможно, при доказательстве без обоснования явно использовано утверждение из критерия на «–»**;**
	+/2	Доказано только, что может потребоваться не менее 197 ходов.
	+/2	Доказано, что 197 ходов заведомо достаточно (возможно, при доказательстве без обоснования явно использовано утверждение из критерия на «–» **)**, и «явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон. Более ничего.
	+.	Дан ответ «197», доказательство только сведено к доказательству утверждения из критерия на «–»**,** само утверждение явно сформулировано, но не доказано.

СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ, 10–11 классы

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	–	Только верный ответ.
	–.	Только гипотеза, что корни разбиваются на пары взаимно обратных, нет продвижений в доказательстве.
2	**–.**	Только верный ответ.
	∓	Только приведена «явно» конструкция (возможно, индуктивная) числа из 1023 цифр, удовлетворяющего условиям задачи, но нет доказательства того, что конструкция действительно удовлетворяет условию задачи.
	+/2	Доказано только, что во всяком таком числе не более 1023 цифр,
	+/2	Доказано только, что в таком числе может быть 1023 цифры.
	Не менее ±	Доказано, что во всяком таком числе не более 1023 цифр, и приведена «явно» конструкция (возможно, индуктивная) числа из 1023 цифр, удовлетворяющего условиям задачи, но нет доказательства того, что конструкция действительно удовлетворяет условию задачи.
	+.	В решении по индукции, аналогичном официальному, не доказано только, что удовлетворяет условиям задачи число вида AxA, где A удовлетворяет предположению индукции, а x – цифра, которой нет в A. Всё остальное верно и доказано.
3а	–	Только верный ответ.

3а	**Не менее** ±	Только приведена «явно» конструкция разбиения прямоугольника, не являющегося квадратом, на прямоугольники (не более 8 штук), в которой центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник, и при этом один из прямоугольников не примыкает ни к одной из сторон.
	±	Верный пример, нарисованный не вполне точно, и проверка выпуклости многоугольника требует небольших уточнений, как проведены линии
	+.	Верный пример, нарисованный не вполне точно – без «клеточек» и указания точных длин, – но выпуклость многоугольника очевидна, даже учитывая погрешности в точности рисунка.
	+	Верный пример, нарисованный «по клеточкам».
3б		
	–.	Только верный ответ и идея построения разбиения, «комбинаторно» устроенного так же, как разбиение в официальном решении.
	±	Приведена верная явная конструкция без обоснования, обоснование не сложное.
4		
		нет критериев
5		
	–.	Доказано только, что если *A, P, Q, C* лежат на одной окружности, то *BD=BE*, или аналогичное (например, *B* – середина дуги *DE*). Сюда же относится случай, когда задача только сведена к доказательству того, что *BD=BE*. Сюда же относится случай, когда только решена «обратная» задача: если *A, P, Q, C* лежат на одной окружности то *D, E, G, F* лежат на одной окружности с центром *B*. Сюда же относится случай, когда получены все вышеуказанные продвижения сразу, но более ничего нет.
	±	Доказано, что центр окружности, проходящей через точки *D, E, G, F*, лежит на пересечении описанных окружностей треугольников *DGB* и *EFB*, далее безосновательно утверждается, что этот центр – точка *B*, и из этого верно выведено утверждение задачи.
	+.	Вводятся точки *X, Y* как в третьем решении, доказано, что *BD=BY* и *BE=BX*, далее безосновательно утверждается, что серединные перпендикуляры к *DY* и *EX* имеют единственную общую точку, из чего делается вывод, что *B* совпадает с центром окружности, проходящей через точки *D, E, G, F,* и из этого верно выведено утверждение задачи.
		Оценка не снижается за использование без обоснования выпуклости четырёхугольника DEGF.
6		
	–	Только верный ответ
	–.	В предположении противного доказано, что над максимальным числом *M* и минимальным числом *m* в нижней строке стоят одинаковые числа, далее рассматривается отличное от этих чисел число в верхней строке, и доказано, что под ним стоит такое число *w*, что *M – m* либо кратно *M – w,* либо кратно *w – m*. Далее нет продвижений.
7		
	–.	При подходе из второго официального решения рассмотрен только случай, когда при первом же взвешивании нет равновесия.

45 Турнир городов, осенний тур. Соответствие между оценками и баллами											
Номер задачи		Цена	Оценка								
			0	-	-.	∓	+/2	±	+.	+	+!
Младший базовый	1	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	5	0	0	0	1	2	4	5	5	5
	4	5	0	0	0	1	2	4	5	5	5
	5	5	0	0	1	2	3	4	5	5	5
Старший базовый	1	3	0	0	0	1	1	2	3	3	3
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	4	5	0	0	0	2	3	4	5	5	5
	5	6	0	0	0	1	3	5	6	6	6
Младший сложный	1	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	3	7	0	0	1	2	3	5	6	7	7
	4	7	0	0	1	3	4	6	7	7	7
	5	9	0	0	1	3	4	7	8	9	9
	6	10	0	0	1	3	5	8	9	10	10
	7	12	0	0	1	4	6	10	11	12	12
Старший сложный	1	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	5	0	0	1	2	3	4	5	5	5
	3а	3	0	0	0	1	1	3	3	3	3
	3б	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	4	9	0	0	1	3	4	8	9	9	9
	5	10	0	0	1	3	5	7	9	10	10
	6	12	0	0	2	4	6	10	11	12	12
	7	14	0	0	2	4	7	12	13	14	14

СТАТИСТИКА ПО МОСКВЕ

Базовый младший вариант (798 работ)

	1	2	3	4	5
0	114	112	174	210	235
–	243	393	280	300	386
-.	5	42	8	8	32
∓	5	43	11	21	26
$^{+}/_{2}$	0	0	1	35	1
±	0	1	60	8	17
+.	4	37	12	6	2
+	427	170	252	210	99
+!	0	0	0	0	0

Базовый старший вариант (381 работа)

	1	2	3	4	5
0	70	141	156	224	122
–	103	182	82	71	129
-.	0	1	31	0	24
∓	16	0	9	2	39
$^{+}/_{2}$	0	8	0	0	0
±	1	3	15	0	4
+.	2	2	10	4	3
+	189	44	78	80	60
+!	0	0	0	0	0

Сложный младший вариант (511 работ)

	1	2	3	4	5	6	7
0	108	186	176	358	287	438	364
–	95	200	159	67	57	59	87
-.	3	47	23	0	126	1	45
∓	2	12	28	16	15	2	5
$^{+}/_{2}$	0	15	31	1	0	8	9
±	4	24	14	0	3	0	0
+.	1	5	8	1	0	0	0
+	298	22	72	68	23	3	1
+!	0	0	0	0	0	0	0

Сложный старший вариант (425 работ)

	1	2	3а	3б	4	5	6	7
0	249	95	97	263	264	298	287	308
–	110	83	91	130	139	50	122	104
-.	5	12	0	24	1	37	5	8
∓	0	53	0	4	1	4	2	2
$^{+}/_{2}$	0	36	0	0	0	0	0	0
±	3	36	12	2	1	20	4	2
+.	1	41	32	0	2	4	0	0
+	57	69	193	2	17	12	5	1
+!	0	0	0	0	0	0	0	0

44-й Международный математический Турнир городов
Решения задач весеннего тура

Базовый вариант, 8–9 классы

1. В кабинете сидят N нерях, у каждого на его столе скопилось ненулевое количество мусора. Неряхи выходят обедать по одному (после возвращения предыдущего), а в это время каждый из остальных перекладывает половину мусора со своего стола на стол вышедшего. Может ли случиться, что после того, как все пообедали, количество мусора на столах ни у кого не изменится, если **а**) [1] $N = 2$; **б**) [3] $N = 10$?

Алексей Заславский

Ответ: может.

Решение. **а**) Подходит пример, когда у первого ушедшего 2 г мусора, а у второго – 4 г.

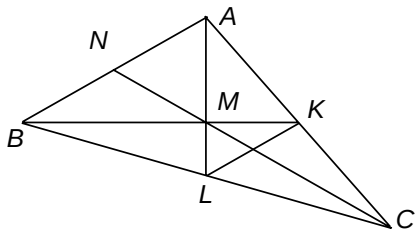
б) Занумеруем нерях в порядке их ухода на обед. Пусть на столе i-того неряхи лежит 2^i г мусора. После ухода первого на его столе окажется $2 + 2 + 4 + 8 + ... + 2^9 = 2^{10}$ г мусора, а на остальных столах вес мусора уменьшится вдвое, то есть произойдёт циклический сдвиг. После ухода второго произойдёт аналогичный сдвиг, а после 10 таких сдвигов на всех столах окажется исходное количество мусора.

2. [4] В треугольнике ABC провели медианы BK и CN, пересекающиеся в точке M. Какое наибольшее количество сторон четырёхугольника $ANMK$ может иметь длину 1?

Егор Бакаев

Ответ: 2 стороны. **Решение**. Подходит, например, любой треугольник, где $AB = AC = 2$.

Докажем, что трёх равных сторон быть не может.



Способ 1. Предположим, что хотя бы три стороны четырёхугольника $ANMK$ равны 1. Возможны всего два принципиально различных случая.

1) $AN = NM = MK = 1$. Тогда $NB = 1$, $MB = 2$, значит, $MN + NB = MB$.

2) $KA = AN = NM = 1$. Тогда $AC = 2$, $NC = 3$, значит, $NA + AC = NC$.

В обоих случаях получено противоречие с неравенством треугольника.

Способ 2. Если более двух сторон четырёхугольника равны 1, то либо $AK = NA$, либо $KM = MN$. В первом случае треугольник ABC равнобедренный. Во втором случае $BK = CN = 3$, так что и в этом случае треугольник ABC равнобедренный. Отсюда следует, что $AK = KM = MN = NA$, то есть $AKMN$ – ромб. Противоречие, так как прямые AK и NM не параллельны.

Способ 3. Пусть L – середина стороны BC. Если $NM = NA = NB$, то треугольник AMB прямоугольный. Треугольник LMK подобен треугольнику AMB с коэффициентом 0,5, поэтому $MK < LK = NA$. Далее, $AM > LM$, поэтому у треугольника AMK гипотенуза больше,

чем у треугольника *LMK*, то есть *AK* > *LK* = *NA*. Таким образом в четырёхугольнике *ANMK* нет трёх равных друг другу сторон.
Случай, когда *KM*=*KA* аналогичен, а если *KM* ≠ *KA* и *NM* ≠ *NA*, то среди отрезков *NM*, *NA*, *KM*, *KA* также нет трёх равных друг другу.

Замечание. Любые две стороны четырёхугольника *ANMK* могут быть равны 1. Равенство *NM* = *NA* выполнено в треугольнике с перпендикулярными медианами (см. способ 3). Равенство *NA* = *MK* выполнено в треугольнике, где *AB* =2, *BK* = 3.

3. [5] На столе лежат 2023 игральных кубика. За 1 рубль можно выбрать любой кубик и переставить его на любую из четырёх граней, которые сейчас для него боковые. За какое наименьшее количество рублей гарантированно удастся поставить все кубики так, чтобы на верхних гранях у них было поровну точек? (Количества точек на гранях каждого игрального кубика равны числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, суммарное число точек на противоположных гранях всегда равно 7.)

Егор Бакаев

Ответ: за 2022 рубля.
Решение 1. Пусть есть пара *противоположных* кубиков, то есть сумма точек на их верхних гранях равна 7. Заметим, что на эту пару потребуется суммарно 2 рубля, к какому бы значению ни захотелось их привести. Будем откладывать пары противоположных, пока они есть. Так как исходное количество кубиков нечётно, то в конце останется хотя бы один кубик. Тогда остальные непарные кубики, каждый не более чем за рубль, можно привести в состояние этого оставшегося кубика. Значит, 2022 рублей хватит.
С другой стороны, мог остаться только один кубик без пары, поэтому 2022 рубля необходимо.

Решение 2. Обозначим через k_i общее количество кубиков с *i* точками на верхней грани, а через n_i – наименьшее количество рублей, за которое можно на всех верхних гранях сделать по *i* точек. Тогда $k_1 + \ldots + k_6 = 2023$, а $n_1 = k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + 2k_6 = 2023 + k_6 - k_1$, и аналогично $n_2 = 2023 + k_5 - k_2$, ..., $n_6 = 2023 + k_1 - k_6$. Тогда $n_1 + \ldots + n_6 = 6\times2023$. Пусть среди чисел $n_1, \ldots, n_6$ нет числа, меньшего 2023. Тогда $n_1 = \ldots = n_6 = 2023$, откуда $k_1 = k_6$, $k_2 = k_5$, $k_3 = k_4$, поэтому $2023 = k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 = 2(k_1 + k_2 + k_3)$ – чётное число. Противоречие. Значит, одно из чисел $n_1, \ldots, n_6$ не превосходит 2022, то есть 2022 рублей в любом случае достаточно.
При $k_1 = \ldots = k_5 = 337$, $k_6 = 338$ получим $n_1 = 2024$, $n_2 = \ldots = n_5 = 2023$, $n_6 = 2022$, то есть 2021 рубля недостаточно.

4. [5] Для произвольного числа *x* рассмотрим сумму

$$Q(x) = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{x}{10000} \right\rfloor.$$

Найдите разность $Q(2023) - Q(2022)$. (Здесь $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа *x*, то есть наибольшее целое число, не превосходящее *x*.)

Алексей Толпыго

Ответ: 6. **Решение**. Очевидно, $\left\lfloor\frac{x-1}{k}\right\rfloor \le \left\lfloor\frac{x}{k}\right\rfloor$. Неравенство $\left\lfloor\frac{x-1}{k}\right\rfloor < \left\lfloor\frac{x}{k}\right\rfloor = m$ означает, что $x - 1 < km \le x$, откуда $x = km$, то есть x делится на k, и тогда $\left\lfloor\frac{x-1}{k}\right\rfloor = \left\lfloor\frac{x}{k}\right\rfloor - 1$. Верно и обратное: если x кратно k, то $\left\lfloor\frac{x-1}{k}\right\rfloor < \left\lfloor\frac{x}{k}\right\rfloor$.

Значит, среди чисел $\lfloor 2023\rfloor - \lfloor 2022\rfloor$, $\left\lfloor\frac{2023}{2}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{2022}{2}\right\rfloor, \ldots, \left\lfloor\frac{2023}{10000}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{2022}{10000}\right\rfloor$ единиц ровно столько, сколько у числа 2023 натуральных делителей, не превосходящих 2023, а остальные числа равны нулю. *Разность* $Q(2023) - Q(2022)$ равна сумме вышеуказанных чисел, то есть количеству натуральных делителей числа $2023 = 7\times17^2$, а оно равно 6.

5. На каждой клетке доски 5 × 5 лежит по одной монете, все монеты внешне одинаковы. Среди них ровно 2 монеты фальшивые, они одинакового веса и легче настоящих, которые тоже весят одинаково. Фальшивые монеты лежат в клетках, имеющих ровно одну общую вершину. Можно ли за одно взвешивание на чашечных весах без гирь гарантированно найти **а**) [2] 13 настоящих монет; **б**) [3] 15 настоящих монет; **в**) [2] 17 настоящих монет?

Рустэм Женодаров, Александр Грибалко, Сергей Токарев

Ответ: а) можно; **б)** можно; **в**) нельзя.

Решение. Раскрасим доску и монеты на ней в шахматном порядке (угловые клетки чёрные). Отметим, что обе фальшивые монеты одного цвета.

а) Способ 1. Положим на весы 16 монет, лежащих на краю доски: на одну чашку – 8 чёрных, на другую – 8 белых. Возможны три случая.

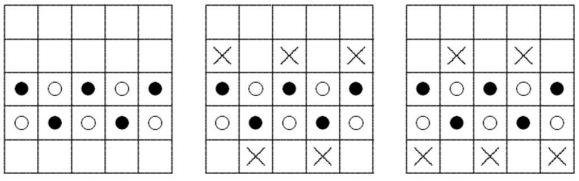
1) Весы в равновесии. Так как фальшивые монеты могли быть на только на одной чаше, их нет среди взвешиваемых монет, то есть все 16 взвешиваемых монет настоящие.

2) Перевесила «чёрная» чашка. Тогда одна фальшивая монета – на «белой» чашке. Следовательно, все 13 чёрных монет настоящие.

3) Перевесила «белая» чашка. Тогда одна фальшивая монета – на «чёрной» чашке. Поэтому центральная монета настоящая. И все 12 белых монет тоже.

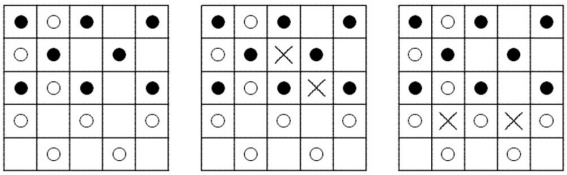
Обобщение. Отложим любую чёрную монету A и всех её соседей по диагонали. Из оставшихся чёрных монет положим на одну чашу не менее 7, а на другую – столько же белых. При равновесии все монеты на весах настоящие (их не меньше 14). Если перевесят чёрные, то все чёрные монеты настоящие, а если белые, то все белые и A.

Способ 2. Положим на чаши 4 чёрные монеты, соседние с центральной, левые – на левую, правые – на правую. При равновесии все чёрные монеты настоящие (так как две фальшивые чёрные монеты не могут быть ни на разных чашах, ни обе вне чаш). Если какая-то чаша перевесит, то настоящие – две монеты на этой чаше и все белые монеты.



б) **Способ 1**. Взвесим чёрные монеты против белых на рисунке слева. В случае равновесия 15 монет в нижних трёх строках настоящие. Если чёрные монеты тяжелее, не взвешиваемая фальшивая монета может находиться только в квадратах, отмеченных крестиками на рис.

в центре. Следовательно, мы нашли $25 – 5 – 5 = 15$ настоящих монет. Если белые монеты тяжелее, ситуация показана на рисунке справа с тем же результатом.



Способ 2. Взвесим чёрные монеты против белых на левом рисунке. В случае равновесия все 16 взвешиваемых монет настоящие. Если чёрные монеты тяжелее, не взвешиваемая фальшивая монета может находиться только в двух квадратах, отмеченных крестиками на центральном рисунке. Таким образом, найдены $25 – 8 – 2 = 15$ настоящих монет. Если белые монеты тяжелее, получим тот же результат (правый рисунок.

Способ 3. Из пятой строки две белые монеты положим на левую чашку, две чёрные – на правую, а одну монету отложим. Остальные белые – на правую, чёрные – на левую чашку.
При равновесии все монеты из первых трёх строк настоящие. Если какая-то чашка перевесит, то настоящие – все 12 монет на ней и все монеты из пятой строки (итого 15 монет).

в) Априори любая из 25 монет *подозрительна* (может быть фальшивой). Взвешивание может иметь 3 исхода, поэтому хотя бы при одном из них подозрительными останутся не меньше 9 монет, то есть будет найдено не более $25 – 9 = 16$ настоящих монет.

Замечание. Докажем, что даже 16 настоящих монет гарантированно найти нельзя.
Рассмотрим граф: вершины – клетки, рёбра соединяют пары клеток, имеющих единственную общую вершину. Он распадается на две компоненты – чёрную и белую. Взвешивание – разбиение вершин на три части: П – монеты на правой чашке, Л – на левой, С – монеты на столе. В случае равновесия подозрительными остаются рёбра вида ЛП и СС, покрасим их в красный цвет. Если перевесит правая чашка, подозрительны ребра ЛЛ и ЛС (покрасим их в синий), если левая – ПП и ПС (в зелёный).
Пусть при любом исходе удаётся определить 16 настоящих монет. Тогда подграф, порождённый рёбрами каждого цвета, должен содержать не более 9 вершин. Значит, есть вершины, в которых сходятся разные цвета. Пусть в белой компоненте такая вершина единственна. Удалив её со всеми входящими рёбрами, получим связный граф на 11 вершинах, который не может иметь все рёбра одного цвета. Противоречие.
Следовательно, в белой компоненте хотя бы две «нехороших» вершины. Аналогичное верно и для чёрной компоненты.
Оценим двумя способами суммарное число вершин во всех трёх указанных подграфах. С одной стороны, их не больше $3 \cdot 9 = 27$, с другой – не меньше чем $25 + 2 + 2$ («нехорошие вершины» подсчитаны как минимум дважды). Противоречие.

Базовый вариант, 10–11 классы

1. [4] См. задачу 3 младших классов.

2. [4] Дано натуральное число n. Для произвольного числа x рассмотрим сумму

$$Q(x) = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{x}{10^n} \right\rfloor.$$

Найдите разность $Q(10^n) - Q(10^n - 1)$. (Здесь $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Алексей Толпыго

Ответ: $(n + 1)^2$. **Решение**. Очевидно, $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor \le \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$. Неравенство $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor = m$ означает, что $x - 1 < km \le x$, откуда $x = km$, то есть x делится на k, и тогда $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - 1$. Верно и обратное: если x кратно k, то $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$. Пусть $y = 10^n$.

Тогда среди чисел $\lfloor y \rfloor - \lfloor y - 1 \rfloor, \left\lfloor \frac{y}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y-1}{2} \right\rfloor, \ldots, \left\lfloor \frac{y}{y} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y-1}{y} \right\rfloor$ единиц ровно столько, сколько у числа y натуральных делителей, не превосходящих y, а остальные числа равны нулю. *Разность* $Q(y) - Q(y - 1)$ равна сумме вышеуказанных чисел, и значит, равна количеству натуральных делителей числа $y = 2^n \cdot 5^n$, то есть $(n + 1)^2$.

3. [5] Пусть I – центр вписанной окружности треугольника ABC, N – основание биссектрисы угла B. Касательная к описанной окружности треугольника AIN в вершине A и касательная к описанной окружности треугольника CIN в вершине C пересекаются в точке D. Докажите, что прямые AC и DI перпендикулярны.

Михаил Евдокимов

Решение 1. Рассмотрим центр J вневписанной окружности треугольника ABC, касающейся стороны AC. Поскольку $\angle IAJ = \angle ICJ = 90°$ (биссектрисы смежных углов перпендикулярны), точки A и C лежат на окружности ω с диаметром IJ. По условию $\angle ACD = \angle NCD = \angle CIN = \angle CIJ = \angle CAJ$, аналогично $\angle CAD = \angle ACJ$. Значит, треугольники ACD и CAJ симметричны относительно серединного перпендикуляра к общей стороне AC. Если точки D и J совпадают, то треугольники IAJ и ICJ равны по катету и гипотенузе. Значит, прямая $ID = IJ$ совпадает с указанным серединным перпендикуляром. Если они не совпадают, точка D также лежит на ω и $DI \perp DJ \parallel AC$.

Решение 2. Пусть перпендикуляр, опущенный из I на AC вторично пересекает описанную окружность треугольника AIC в точке D'. Тогда

$$\angle D'AC = \angle D'IC = 90° - \frac{1}{2}\angle C = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \angle AIN.$$

Значит, $D'A$ – касательная к описанной окружности треугольника AIN. Аналогично $D'C$ – касательная к описанную окружности треугольника CIN. Следовательно, D и D' совпадают.

Решение 3. Нетрудно понять, что точки *I* и *D* лежат по разные стороны от прямой *AC*. Поскольку Ð*ACD* = Ð*NCD* = Ð*CIN*, Ð*CAD* = Ð*AIN*, то

Ð*ADC* = 180° – Ð*ACD* – Ð*CAD* = 180° – Ð*AIC*.

Значит, четырёхугольник *AICD* вписан. Один из углов между хордами *AC* и *DI* равен

$$Ð DAC + Ð ADI = Ð AIN + Ð ACI = Ð IAB + Ð ABI + Ð ACI = \frac{1}{2}(Ð A + Ð B + Ð C) = 90°.$$

4. [5] Бесконечные возрастающие арифметические прогрессии $a_1, a_2, a_3, \ldots$ и $b_1, b_2, b_3, \ldots$ состоят из положительных чисел. Известно, что отношение $\frac{a_k}{b_k}$ целое при любом *k*. Верно ли, что это отношение не зависит от *k*?

Борис Френкин

Ответ: верно.

Решение 1. Пусть $a_k = a + ck$, $b_k = b + dk$. Тогда $\lim\limits_{k \to \infty} \frac{a_k}{b_k} = \frac{c}{d}$. Но целочисленная последовательность может иметь пределом только целое число, причём все её члены с какого-то момента должны совпадать с этим пределом. Значит, $m = \frac{c}{d}$ – целое число и $\frac{a+ck}{b+dk} = \frac{c}{d}$ при всех достаточно больших *k*. Но тогда $ad = bc$, то есть $a = bm$, и поскольку $c=dm$, получаем, что $\frac{a_k}{b_k} = m$ при всех *k*.

Решение 2. Для положительных чисел *p, q, r, s* воспользуемся следующим фактом: если $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$, то $\frac{p}{q} < \frac{p+r}{q+s} < \frac{r}{s}$ (легко проверить). Используем обозначения решения 1. Доопределим $a_0 = a$, $b_0 = b$. Предположим, что $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$. Докажем индукцией по $k \geq 0$, что $\frac{a_k}{b_k} < \frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} < \frac{c}{d}$. База $k=0$ получается применением указанного факта к неравенству $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, а переход от *k* к *k*+1 – применением факта к неравенству $\frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} < \frac{c}{d}$. Тогда последовательность $\frac{a_k}{b_k}$ целых чисел возрастает, оставаясь ограниченной сверху. Противоречие. Аналогично к противоречию ведёт предположение $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$. Значит, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, а тогда и $\frac{a_k}{b_k} = \frac{c}{d}$.

5. Даны пять точек, расстояние между любыми двумя из них больше 2. Верно ли, что расстояние между какими-то двумя из них больше 3, если эти 5 точек расположены
а) [3] на плоскости;
б) [3] в пространстве?

Алексей Толпыго

а) **Ответ:** верно.
Решение 1. **Лемма**. Если в треугольнике две стороны больше 2, а угол между ними больше 105°, то длина третьей стороны больше 3.

Доказательство. Заметим, что $\sin 15^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{2\cos 15^\circ} > \frac{\sin 30^\circ}{2} = \frac{1}{4}$. По теореме косинусов квадрат третьей стороны больше $2^2 + 2^2 - 8\cos 105^\circ = 8 + 8\sin 15^\circ > 10 > 3^2$. •
Рассмотрим два случая.
1) Выпуклая оболочка данных пяти точек – пятиугольник *ABCDE*. Тогда один из его углов (пусть *B*) не меньше 3×180°:5 = 108°. По лемме *AC* > 3.
2) Выпуклая оболочка – четырёхугольник или треугольник. Тогда одна из точек (пусть *D*) принадлежит одному из треугольников (пусть *ABC*), образованному тремя другими точками. В этом случае один из углов *ADB*, *ADC*, *BDC* не меньше 120°. По лемме сторона треугольника, на которую он опирается, больше 3.
Замечания. **1**. Случай, когда выпуклая оболочка – отрезок, очевиден.
2. Аналогичные рассуждения доказывают, что найдутся даже точки на расстоянии, большем $1 + \sqrt{5}$. Улучшить этот результат нельзя, что доказывает пример правильного пятиугольника.

б) **Ответ**. Неверно. *Пример*. Рассмотрим пять вершин правильной четырёхугольной пирамиды с равными рёбрами и диагональю основания длины 3. Тогда длины всех рёбер равны $\frac{3}{\sqrt{2}} > 2$. Можно даже взять 6 точек – в вершинах правильного октаэдра, или в вершинах правильной треугольной призмы с равными рёбрами, у которой диагональ боковой грани равна 3.

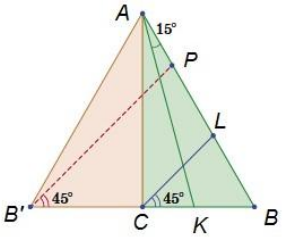
Замечание 1. В условиях задачи в пространстве можно показать, что расстояние между какими-то двумя точками больше $4\sqrt{\frac{3}{7}}$ » 2,6186. Этот результат нельзя улучшить, что показывает следующий пример.
Рассмотрим правильную треугольную пирамиду со стороной основания 3 и высотой 1,5. Её боковое ребро равно $\sqrt{3 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{2}$ > 2. Склеив две такие пирамиды основаниями, получим бипирамиду (5 вершин), у которой отношение наибольшего расстояния между вершинами к наименьшему как раз равно $2\sqrt{\frac{3}{7}}$.

44-й Международный математический Турнир городов
Решения задач весеннего тура

Сложный вариант, 8–9 классы

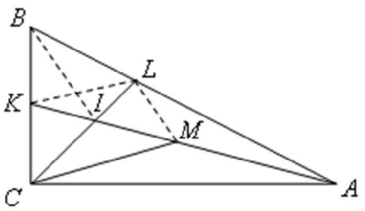
1. [4] Докажите, что в прямоугольном треугольнике с углом 30° одна из биссектрис в два раза короче какой-то другой биссектрисы.

Егор Бакаев



Пусть дан прямоугольный треугольник ABC, $\angle A = 30°$, $\angle C = 90°$. Будем доказывать, что биссектриса AK в два раза больше биссектрисы CL данного треугольника.

Решение 1. Достроим ABC до правильного треугольника ABB'. При этом $\angle BAK = 15°$. Заметим, что прямая, проходящая через точку B' параллельно CL, высекает в треугольнике ABB' отрезок $B'P$, вдвое больший CL (по свойству средней линии треугольника). К тому же $\angle AB'P = 60° - 45° = \angle BAK$, а значит, $AK = BP = 2CL$.



Решение 2. Пусть I – точка пересечения биссектрис треугольника ABC, M – середина AK (см. рисунок справра). Тогда $\angle BLC = 75° = \angle AKC$, то есть четырёхугольник $BKIL$ вписанный. Значит, $\angle KLI = \angle KBI = 30°$, но и $\angle KMC = 30°$, то есть четырёхугольник $CKLM$ тоже вписанный. Поэтому $\angle CLM = \angle CKM = 75°$, $\angle CML = \angle CMK + \angle KML = \angle CMK + \angle KCL = 75°$. Следовательно, $CL = CM = 0{,}5AK$.

Решение 3. Проведём высоту CH. Из подобия треугольников CHL и ACK по острому углу следует, что $CL : AK = CH : AC = 1 : 2$.

2. [5] На клетчатой доске 10´10 в одной из клеток сидит бактерия. За один ход бактерия сдвигается в соседнюю по стороне клетку и делится на две бактерии (обе остаются в той же клетке). Затем снова одна из сидящих на доске бактерий сдвигается в соседнюю по стороне клетку и делится на две, и так далее. Может ли после нескольких таких ходов во всех клетках оказаться поровну бактерий?

Александр Грибалко

Ответ: нет. Раскрасим клетки доски в белый и чёрный цвета в шахматном порядке. Рассмотрим разность между количеством бактерий на белых клетках и количеством бактерий на чёрных клетках. При ходе с чёрной клетки на белую она увеличивается на 3, а при ходе с белой на чёрную уменьшается на 3. Поскольку вначале эта разность равнялась 1 или –1, она никогда не станет кратна 3, в частности, не станет равна 0.

3. [7] Назовём натуральное число *заурядным*, если в его десятичной записи встречаются только нули и единицы. Пусть произведение двух заурядных чисел оказалось заурядным числом. Обязательно ли тогда сумма цифр произведения равна произведению сумм цифр сомножителей?

Виктор Клепцын, Константин Кноп

Ответ: не обязательно. **Решение**. Рассмотрим произведение двух заурядных чисел

$$(10^2 + 10^4 + 10^8 + \cdots + 10^{1024})(10^{N-2} + 10^{N-4} + 10^{N-8} + \cdots + 10^{N-1024}),$$

где N – большое чётное число (например, миллион). Раскрыв скобки, мы получим много слагаемых, каждое из которых – степень числа 10. Если бы все слагаемые были разными, мы получили бы заурядное число с суммой цифр, равной произведению сумм цифр исходных чисел. Посмотрим, есть ли равные слагаемые. Если $10^a \cdot 10^{N-b} = 10^x \cdot 10^{N-y}$, то $a + N - b = x + N - y$, откуда $a + y = b + x$. Так как a, b, x, y – степени двойки, равенство возможно лишь в случаях $a = x$, $b = y$ (но это одно и то же слагаемое) и $a = b$, $x = y$. Поэтому у нас всего 10 одинаковых слагаемых, равных 10^N, в сумме они дадут 10^{N+1}.

Заметим, что никакие другие слагаемые не равны 10^{N+1}, так как у всех слагаемых показатель степени чётный. Поэтому сумма слагаемых будет заурядным числом, но сумма его цифр будет на 9 меньше, чем произведение сумм цифр исходных чисел.

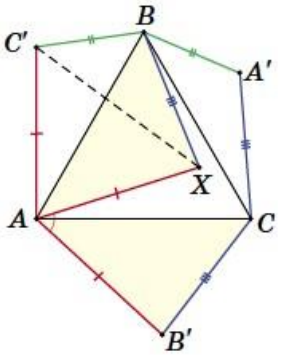
Вариация. Произведение $(x^{3^9} + x^{3^8} + \ldots + x^{3^2} + x^3 + 1)(x^{-3^9} + x^{-3^8} + \ldots + x^{-3^2} + x^{-3} + 1)$ равно

$10 + (x^{3^9-3^8} + x^{3^9-3^7} + \ldots + x^{3^9-3} + x^{3^9}) + (x^{3^8-3^7} + \ldots + x^{3^8-3} + x^{3^8}) + \ldots + (x^{3^2-3} + x^{3^2}) + x^3 + \ldots$

(далее идут отрицательные степени x, отличающиеся от положительных только знаком). Заметим, что степени во всех слагаемых различны, так как любое натуральное число записывается единственным образом в виде суммы степеней троек, каждая из которых повторяется не более двух раз (троичная система счисления).

Подставив $x = 10$ и умножив второй множитель на 10^{3^9}, получим два заурядных числа m и n, их суммы цифр равны 10. Их произведение – заурядное число с суммой цифр 91.

4. [8] На сторонах равностороннего треугольника ABC построены во внешнюю сторону треугольники ABC', CAB', BCA' так, что получился шестиугольник $ABC'CAB'BCA'$ в котором каждый из углов $AB'C$, $CA'B$, $BC'A$ больше 120°, а для сторон выполнены равенства $AB' = AC' = BC' = BA' = CA' = CB'$. Докажите, что из отрезков AB', BC', CA' можно составить треугольник.



Давид Бродский

Решение. Чтобы из данных отрезков можно было составить треугольник, достаточно доказать, что наибольший из них (пусть это AC') меньше суммы двух других. Повернём треугольник $AB'C$ вокруг точки A на 60° так, чтобы точка C перешла в точку B. Точка B' перейдёт при этом в новую точку X (см. рис.). Заметим, что в треугольнике $C'AX$ боковые стороны AC' и AX равны, а угол между

ними больше 60°. Тогда сторона $C'X$ в нём наибольшая и не превосходит $C'B + BX$ по неравенству треугольника. Получаем, что $AC' < C'X \le C'B + BX$, что и требовалось.

5. [8] Натуральные числа от 1 до 100 раскрашены в три цвета: 50 чисел – в красный, 25 чисел – в жёлтый и 25 – в зелёный. Известно, что все красные и жёлтые числа можно разбить на 25 троек так, чтобы в каждой тройке было два красных числа и одно жёлтое, которое больше одного красного и меньше другого. Аналогичное утверждение верно для красных и зелёных чисел. Обязательно ли все 100 чисел можно разбить на 25 четвёрок, в каждой из которых два красных числа, одно жёлтое и одно зелёное, при этом жёлтое и зелёное числа лежат между красными?

Александр Грибалко

Ответ: обязательно. **Решение**. Упорядочим числа каждого цвета по возрастанию. А красные числа ещё и разобьём на две части: первые 25 назовём *малыми*, а следующие 25 – *большими*. Докажем, что можно взять в качестве k-й четверки k-е жёлтое и k-е зелёное числа и из красных k-е малое и k-е большое.

Действительно, k-е жёлтое число больше одного красного числа из своей тройки и из всех троек с меньшими жёлтыми числами, то есть больше хотя бы k красных чисел. Значит, оно больше k-го малого красного числа. С другой стороны, k-е жёлтое число меньше одного красного числа из своей тройки и из всех троек с большими жёлтыми числами, то есть меньше хотя бы $25 - (k - 1)$ красных чисел. Значит, оно меньше k-го большого красного числа. Те же рассуждения справедливы для k-го зелёного числа.

6. Пусть X – некоторое множество целых чисел, которое можно разбить на N непересекающихся возрастающих арифметических прогрессий (бесконечных в обе стороны), а меньше чем на N – нельзя. Для любого ли такого X такое разбиение на N прогрессий единственно, если **а**) [4] $N = 2$; **б**) [4] $N = 3$?

(Возрастающая арифметическая прогрессия – это последовательность, в которой каждое число больше своего соседа слева на одну и ту же положительную величину.)

Виктор Клепцын

6. **а) Ответ:** для любого. **Решение**. Предположим противное – есть четыре арифметические прогрессии A, B, C и D, причём A и B не пересекаются и дают в объединении X, и C и D – тоже. Можно считать, что у прогрессии A разность a не больше, чем у каждой из остальных.

Ясно, что A не совпадает ни с C, ни с D – иначе разбиения совпадают. Тогда A и не содержится целиком ни в C, ни в D (так как у A наименьшая разность). Значит, A пересекается и с C, и с D.

Пусть число x лежит в пересечении A и C, тогда ни одно из чисел $x-a$ и $x+a$ не лежит в C (иначе A совпадает с C). Значит, они оба лежат в D, а разность прогрессии D – делитель числа $2a=(x+a)-(x-a)$, причём не меньший a, то есть это $2a$ или a. Последнее невозможно, поскольку A не совпадает с D. Аналогично получаем, что разность прогрессии C равна $2a$. Тогда прогрессии C и D в объединении дают A, а прогрессия B отсутствует – противоречие.

б) **Ответ**: не для любого. **Решение**. Пусть X – все целые числа, дающие остатки 0, 3, 4, 6, 8 или 9 при делении на 12. Первое разбиение: все числа, кратные 3; все числа с остатком 4 от деления на 12; все числа с остатком 8 от деления на 12. Второе разбиение: все числа, кратные 4; все числа с остатком 3 от деления на 6; все числа с остатком 6 от деления на 12.

Докажем, что на две прогрессии разбить X нельзя. Предположим противное. Заметим, что тогда минимум четыре числа из 0, 3, 4, 6, 8, 9, 12 принадлежат одной прогрессии. Тогда минимум два из них лежат «с одной стороны» от 6, и поэтому разность этой прогрессии – либо 1, либо 2, либо 3, либо 4. Первые два случая невозможны (возникнут лишние числа), а в остальных двух случаях оставшееся множество – не прогрессия.

7. [10] Правильный 100-угольник разрезали на несколько параллелограммов и два треугольника. Докажите, что эти треугольники равны.

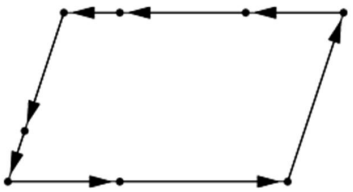
Александр Юран

Решение 1. У каждого параллелограмма с горизонтальными сторонами покрасим верхнюю сторону в синий цвет, а нижнюю в красный. То же сделаем со всеми имеющимися горизонтальными сторонами треугольников (если треугольник снизу от стороны, красим её в синий, иначе – в красный). А если у 100-угольника есть горизонтальные стороны, то их покрасим наоборот: верхнюю в красный цвет, а нижнюю в синий.

Теперь каждый горизонтальный отрезок на рисунке покрашен один раз в синий цвет («снизу») и один раз в красный («сверху»), поэтому синего и красного цвета мы потратили поровну. Но ведь и в каждом параллелограмме, и в нашем 100-угольнике синего и красного цвета было использовано поровну. Поэтому если их стереть и оставить только два треугольника, то в них тоже синего и красного поровну. Другими словами, если у одного есть синяя горизонтальная сторона какой-то длины, то у другого есть красная горизонтальная сторона такой же длины!

Аналогично докажем, что остальные стороны треугольников попарно равны. Следовательно, они равны по трём сторонам.

Решение 2. Для каждой фигуры – параллелограмма и треугольника – рассмотрим все вершины фигур на границе. Для каждой фигуры проведём между соседними точками на границе векторы так, чтобы их направление соответствовало обходу границы фигуры против часовой стрелки.

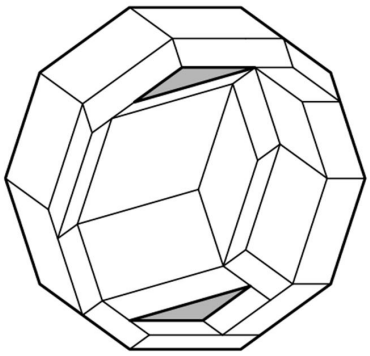


Рассмотрим произвольную прямую ℓ и все векторы, параллельные ей. Сумма этих векторов равна нулю. Действительно, к каждой линии разреза, параллельной ℓ, примыкают наборы противоположных векторов. Если ℓ параллельна сторонам 100-угольника, то сумма векторов, соответствующих противоположным сторонам 100-угольника, также равна нулю, так как они будут направлены в противоположные стороны и равны по длине.

С другой стороны, в каждом параллелограмме сумма векторов, соответствующих противоположным сторонам, равна нулю. Следовательно, и в двух треугольниках сумма всех векторов, параллельных ℓ, также будет нулевой.

Выберем в качестве ℓ прямую, параллельную какой-нибудь из сторон первого треугольника. Получим, что набор векторов второго треугольника, параллельных ℓ, – это векторы, противоположные векторам первого треугольника. Аналогично для двух других сторон. Поэтому для каждой стороны первого треугольника существует параллельная и равная ей по длине сторона второго треугольника. Следовательно, треугольники равны.

Замечание. Разрезания из условия существуют, причём они могут быть устроены достаточно несимметричным образом (например, не обязательно все стороны треугольников параллельны сторонам 100-угольника, треугольники не обязательно: образуют параллелограмм, примыкают к сторонам 100-угольника, симметричны относительно центра 100-угольника). На рисунке справа приведён пример разрезания 10-угольника.



Сложный вариант, 10–11 классы

1. [4] Даны две последовательности из букв А и Б, в каждой из которых по 100 букв. За одну операцию разрешается или вставить в какое-то место последовательности (возможно, в начало или в конец) любое количество одинаковых букв, или убрать из последовательности любое количество подряд идущих одинаковых букв. Докажите, что из первой последовательности можно получить вторую не более чем за 100 операций.

Владислав Новиков

Решение. Сначала решим аналогичную задачу для последовательностей из двух букв, а именно докажем, что из одной последовательности можно получить другую не более чем за 2 операции.

Если одна из последовательностей – это АА, а другая – ББ, уберём все буквы первой последовательности, а затем добавим буквы второй последовательности. В противном случае в последовательностях есть одинаковые буквы (возможно, стоящие на разных местах). Оставим в первой последовательности эту букву, а другую уберём. Затем добавим в нужное место букву, которой недостаёт для второй последовательности.

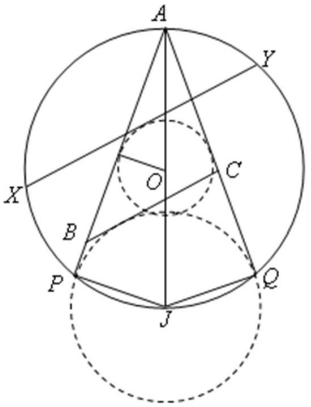
Вернёмся к первоначальной задаче. Разобьём каждую последовательность на 50 пар подряд идущих букв. За две операции каждую пару первой последовательности можно переделать в соответствующую пару второй последовательности.

2. [5] Периметр треугольника ABC равен 1. Окружность w касается стороны BC, продолжения стороны AB в точке P и продолжения стороны AC в точке Q. Прямая, проходящая через середины сторон AB и AC, пересекает описанную окружность треугольника APQ в точках X и Y. Найдите длину отрезка XY.

Давид Бродский

Ответ. 0,5.

Решение. Отметим, что w – вневписанная окружность треугольника *ABC*. Пусть *J* – её центр. Описанная окружность W треугольника *APQ* – это окружность с диаметром *AJ*. Пусть *O* – её центр. Гомотетия с центром в точке *A* и коэффициентом 0,5 переводит w в окружность с центром *O*, касающуюся хорд *AP*, *AQ* и *XY*. Значит, эти хорды равноудалены от центра W, то есть имеют равные длины. Но, как известно, длина *AP* равна половине периметра треугольника *ABC*, то есть 0,5.



3. [6] Дан многочлен $P(x)$ степени $n > 5$ с целыми коэффициентами, имеющий n различных целых корней. Докажите, что многочлен $P(x) + 3$ имеет n различных действительных корней.

Михаил Малкин

Решение. Пусть $Q(x) = P(x) + 3$, $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$ – корни $P(x)$, $y_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$, $1 \leq i \leq n - 1$. Тогда $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_n)$ (a – ненулевое целое число). Заметим, что $|P(y_i)| \geq (\frac{1}{2})^2(\frac{3}{2})^2(\frac{5}{2})^2 > 3$ при всех указанных i. Если n чётно и $a > 0$, то $P(x) \leq 0$ на отрезках $[x_1, x_2]$, $[x_3, x_4]$, …, $[x_{n-1}, x_n]$, а многочлен $Q(x)$ равен 3 в концах этих отрезков и отрицателен в их серединах, то есть имеет по два корня на каждом из них – всего n корней.

Если n чётно и $a < 0$, то $P(x) \leq 0$ на отрезках $[x_2, x_3]$, $[x_4, x_5]$, …, $[x_{n-2}, x_{n-1}]$, а $Q(x)$ имеет по два корня на каждом из них и по корню на $(-\infty, x_1)$ и $(x_n, +\infty)$ – всего n корней.

Если n нечётно, то аналогично $Q(x)$ имеет по два корня на каждом из $\frac{n-1}{2}$ отрезков вида $[x_i, x_{i+1}]$ и корень на одном из интервалов $(-\infty, x_1)$ или $(x_n, +\infty)$ – всего n корней.

4. [8] См. задачу 7 младших классов.

5. [8] Дано целое число $h > 1$. Назовём положительную обыкновенную дробь (не обязательно несократимую) *хорошей*, если сумма её числителя и знаменателя равна h. Скажем, что число h *замечательное*, если каждую положительную обыкновенную дробь, знаменатель которой меньше h, можно выразить через хорошие дроби (не обязательно различные) с помощью операций сложения и вычитания. Докажите, что h замечательное тогда и только тогда, когда оно простое.

(Напомним, что у обыкновенной дроби числитель целый, а знаменатель натуральный.)

Татьяна Казицына

Решение. 1) h – простое число. Пусть n – натуральное число, меньшее h. Поскольку числа n и $h - n$ взаимно просты, найдутся целые a и b, при которых $a(h - n) + bn = 1$. При этом $a\frac{h-n}{n} + b(h-1)\frac{1}{h-1} = \frac{1}{n}$, то есть дробь $\frac{1}{n}$ является алгебраической суммой

хороших дробей. Этого достаточно, чтобы получить все дроби со знаменателем n, следовательно, h – замечательное число.

2) h – составное число. Пусть p – один из простых делителей числа h и $p^k < h \leqslant p^{k+1}$. Заметим, что хорошая дробь со знаменателем, кратным p^k, имеет вид $\frac{h - ap^k}{ap^k}$ $(0 < a < p)$, и после сокращения на p её знаменатель не кратен p^k. Значит, всякую хорошую дробь можно записать в виде дроби со знаменателем, не кратным p^k. Но тогда дробь $\frac{1}{p^k}$ не является алгебраической суммой хороших дробей, то есть h – не замечательное число.

6. [10] Середины всех высот некоторого тетраэдра лежат на его вписанной сфере. Обязательно ли тогда этот тетраэдр правильный?

Михаил Евдокимов

Ответ: обязательно. **Решение**. Пусть r – радиус, O – центр вписанной сферы S тетраэдра $ABCD$. Пусть объем V_{OABC} меньше четверти объема V_{ABC} тетраэдра. Тогда r меньше четверти высоты h_D, опущенной на грань ABC, то есть середина этой высоты не может лежать на S. Противоречие.

Отсюда видно, что все высоты равны $4r$, центр O лежит на пересечении высот и делит их в отношении 3:1, считая от вершины. Таким образом, O – пересечение плоскостей, параллельных граням и делящим высоты в отношении 3:1. Но это пересечение совпадает с центром масс вершин тетраэдра, то есть основания высот совпадают с точками пересечения медиан граней.

Пусть K – точка пересечения медиан треугольника ABC. Тогда $AO \perp BCD$, прямая AK – проекция прямой AO на грань ABC. По теореме о трёх перпендикулярах $AK \perp BC$, то есть все высоты граней совпадают с медианами. Следовательно, все грани – равносторонние треугольники.

7. [12] На острове живут хамелеоны пяти цветов. Когда один хамелеон кусает другого, цвет укушенного хамелеона меняется на один из этих пяти цветов по некоторому правилу, причём новый цвет зависит только от цвета укусившего и цвета укушенного. Известно, что 2023 красных хамелеона могут договориться о последовательности укусов между собой, после которой все они станут синими. При каком наименьшем k можно гарантировать, что k красных хамелеонов, кусая только друг друга, смогут стать синими? (Например, правила могут быть такими: если красный хамелеон кусает зелёного, укушенный меняет цвет на синий; если зелёный кусает красного, укушенный остаётся красным, то есть «меняет цвет на красный»; если красный кусает красного, укушенный меняет цвет на жёлтый, и т. д. Правила смены цветов могут быть другими.)

Михаил Раскин

Ответ: при $k = 5$.

Решение. Для начала приведём пример правил, при которых для описанной перекраски потребуется хотя бы 5 красных хамелеонов. Занумеруем цвета так, чтобы красный был первым цветом, а синий – последним. Пусть правила выглядят так: если хамелеон цвета $k < 5$ кусает хамелеона того же цвета, укушенный меняет цвет на $k + 1$. Кроме того, хамелеон, укушенный хамелеоном синего цвета, становится синим. Никакие другие ситуации цвета хамелеонов не меняют. Несложно заметить, что если изначально хамелеонов всего 4, то ни у одного из них не получится стать синим. (Действительно, никакой появившийся цвет не может исчезнуть раньше появления синего. Кроме того, никакой цвет не может появиться раньше, чем появятся все предыдущие. Тогда к моменту появления первого синего хамелеона есть хотя бы по одному хамелеону каждого из остальных цветов, то есть это 4 хамелеона разного цвета, но их укусы друг друга уже не изменят их окраски.) С другой стороны, если красных хамелеонов больше 4, то сначала четыре из них приобретают 2-й цвет, потом три – 3-й, два – 4-й, после чего один становится синим и превращает в синих всех остальных.

Теперь докажем, что 5 хамелеонов хватит. Рассмотрим *основную* группу из 2023 хамелеонов, которые постепенно из красных становятся синими, и *контрольную* группу из пяти красных хамелеонов, которых предстоит превратить в синие.

1-й этап. Пусть в основной группе использовалось всего $n \leq 5$ цветов. Пронумеруем эти цвета в соответствии с моментами их первого появления (1-й цвет будет красным). На этом этапе на m-м шаге ($1 < m \leq n$) будем превращать одного из красных хамелеонов контрольной группы в хамелеона цвета m (после этого в контрольной группе будет по одному хамелеону цветов 2, ..., m и $6 - m$ красных). Для этого рассмотрим момент, когда в основной группе впервые возник хамелеон X цвета m. В начале он был красным и приобрел свой цвет после того, как его укусили несколько хамелеонов, имеющих цвета с меньшими номерами (других до этого момента в основной группе не было). Возьмём в контрольной группе красного хамелеона и устроим ему ту же последовательность кусаний (это возможно, поскольку среди оставшихся хамелеонов есть хамелеоны всех цветов от 1 до $m - 1$). В конце этого этапа в контрольной группе будет по одному хамелеону цветов 2, ..., n и $6 - n$ красных.

2-й этап. Перенумеруем цвета в соответствии с моментами их последнего исчезновения в основной группе (n-й цвет будет синим). Рассмотрим момент исчезновения цвета 1. При этом последний хамелеон цвета 1 перекрасился после укуса хамелеона, имеющего цвет с большим номером (хамелеонов с номером 1 в основной группе больше нет). Пусть после окончания 1-го этапа хамелеон контрольной группы с тем же номером укусит всех хамелеонов цвета 1 (если они красные, то их может быть больше одного). Далее аналогично уберём хамелеонов цвета 2, ..., пока все хамелеоны не станут синими.

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 3 апреля 2022 г.

Предварительные решения задач.

У-1. *Многочлен третьей степени имеет три различных корня строго между 0 и 1. Учитель сообщил ученикам два из этих корней. Ещё он сообщил все четыре коэффициента многочлена, но не указал, в каком порядке эти коэффициенты идут. Обязательно ли можно восстановить третий корень?* *(Б. Френкин)*

Ответ: да, можно.

Решение. Пусть a, b, c, d — коэффициенты многочлена от старшего к младшему, α, β — известные корни, γ — неизвестный корень. Прежде всего заметим, что так как все корни между 0 и 1, то в силу теоремы Виета коэффициент d — наименьший из коэффициентов по абсолютной величине.

Первый способ (А.Тертерян). Рассмотрим всевозможные расстановки коэффициентов a, b, c, положим свободный член равным d и проверим, будут ли α и β корнями получившихся многочленов. При правильной расстановке ответ утвердительный. Предположим, что подойдёт и другая расстановка. Вычтем полученный многочлен из правильного и обозначим их разность $P(x)$. Её свободный член равен 0, поэтому $P(0) = 0$. Сумма коэффициентов также равна 0, поэтому $P(1) = 0$. Кроме того, $P(\alpha) = P(\beta) = 0$. Таким образом, многочлен степени не выше 3 имеет 4 различных корня. Противоречие.

Второй способ (Б.Френкин). Поскольку все корни многочлена положительны, знаки коэффициентов чередуются. Поэтому, зная d, определяем b. Если найти a, то определяется и c. Заметим, что $a\gamma = \frac{-d}{\alpha\beta}$. Поскольку $b = -a(\alpha + \beta + \gamma)$, можно найти $a(\alpha + \beta)$. Так как α и β известны, отсюда определяется a.

У-2. *Назовём расположенный в пространстве треугольник ABC* удобным*, если для любой точки P вне его плоскости из отрезков PA, PB и PC можно сложить треугольник. Какие углы может иметь удобный треугольник?* *(Д. Бродский)*

Ответ: все углы должны быть по $60°$.

Решение. Докажем сначала, что неравносторонний треугольник под условие подходить не может. Предположим противное, пусть такой треугольник ABC есть и в нём $AB \neq AC$, причём длины этих сторон различаются хотя бы на d. Рассмотрим точку P, расположенную на перпендикуляре к плоскости ABC, проходящем через точку A, на расстоянии ε от A. Тогда $PB = \sqrt{AB^2 + \varepsilon^2}$, $PC = \sqrt{AC^2 + \varepsilon^2}$. Можно выбрать P настолько близко к вершине A, уменьшая ε, чтобы PB и PC отличались соответственно от AB и AC меньше, чем на $d/3$, и чтобы ε было меньше $d/3$. Тогда стороны PB и PC будут различаться более чем на $d/3$, а длина стороны PA меньше $d/3$ — противоречие с неравенством треугольника.

Покажем теперь, что равносторонний треугольник удобен.

Первый способ. Пусть $AB = BC = CA$. Отметим на лучах PA, PB, PC точки A_1, B_1, C_1 так, чтобы выполнялись равенства:

$$AB \cdot PA_1 = PB \cdot PC,$$
$$BC \cdot PB_1 = PC \cdot PA,$$
$$CA \cdot PC_1 = PB \cdot PA.$$

Theугольники APB и B_1PA_1 подобны по углу и отношению двух сторон, откуда $A_1B_1 = \frac{AB \cdot PA_1}{PB} = PC$. Аналогично вычисляем длины остальных сторон. Получаем, что треугольник $A_1B_1C_1$ — искомый.

Второй способ. Опустим из точки P перпендикуляр PQ на плоскость треугольника ABC. Достаточно доказать, что отрезки QA, QB, QC (возможно, вырожденные) удовлетворяют нестрогим неравенствам треугольника. В самом деле, пусть $QA = a$, $QB = b$, $QC = c$ и пусть $PQ = x > 0$. Докажем, например, что из неравенства $a + b \geqslant c$ следует неравенство $PA + PB > PC$. Первое неравенство равносильно такому: $a^2 + b^2 + 2ab \geqslant c^2$. Возведя второе неравенство $\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + x^2} > \sqrt{c^2 + x^2}$ в квадрат, получаем эквивалентное неравенство $a^2 + b^2 + 2x^2 + 2\sqrt{(a^2 + x^2)(b^2 + x^2)} > c^2 + x^2$, которое выполнено, так как $2x^2 > x^2$ и $2\sqrt{(a^2 + x^2)(b^2 + x^2)} > 2ab$ при $x > 0$.

Осталось доказать, что для любой точки Q в плоскости равностороннего треугольника ABC отрезки (возможно, вырожденные) QA, QB, QC удовлетворяют нестрогим неравенствам треугольника. Рассмотрим поворот на 60° вокруг A, переводящий вторую вершину треугольника в третью, скажем, B в C. Пусть R — образ точки Q при этом повороте. Тогда треугольник AQR равносторонний, откуда $RQ = QA$. Кроме того, $QB = RC$. Тогда треугольник QRC (возможно, вырожденный), имеет стороны RQ, RC и QC, равные соответственно QA, QB и QC, откуда следует требуемое.

У-3. *Дан клетчатый квадрат $n \times n$, где $n > 1$.* Кроссвордом *будем называть любое непустое множество его клеток, а* словом *— любую горизонтальную и любую вертикальную полоску (клетчатый прямоугольник шириной в одну клетку), целиком состоящую из клеток кроссворда и не содержащуюся ни в какой большей полоске из клеток кроссворда (ни горизонтальной, ни вертикальной). Пусть x — количество слов в кроссворде, y — наименьшее количество слов, которыми можно покрыть кроссворд. Найдите максимум отношения x/y при данном n.*

(Б. Френкин)

Ответ: $1 + n/2$.

Решение. *Пример.* Для прямоугольника $n \times 2$ получаем $x = n + 2$, $y = 2$.

Оценка. Первый способ. Пусть в кроссворде z клеток. Выберем некоторое его покрытие наименьшим количеством слов. Слова из этого покрытия назовём *правильными*, а остальные *неправильными*.

Каждая клетка содержится не более чем в одном горизонтальном и одном вертикальном слове. Хотя бы одно из этих слов правильное, так как правильные слова покрывают весь кроссворд. Значит, каждая клетка принадлежит не более чем одному неправильному слову. Поэтому сумма количеств клеток в неправильных словах не больше z.

Если клетка является словом, то к ней не примыкает другая клетка кроссворда ни по горизонтали, ни по вертикали. Следовательно, клетка входит в любое покрытие кроссворда словами и, значит, является правильным словом. Поэтому все неправильные слова содержат не меньше чем по две клетки и количество неправильных слов не больше $z/2$.

Так как правильные слова покрывают весь кроссворд, сумма количеств клеток в них не меньше z. Каждое слово содержит не больше n клеток, поэтому количество правильных слов не меньше z/n. Отсюда $x/y \le 1 + \frac{z}{2}/\frac{z}{n} = 1 + n/2$, что и требовалось.

Оценка. Второй способ. Заметим, что если есть слова длины 1, то они обязательно входят в любое покрытие кроссворда. Значит, их можно выкинуть, от этого отношение x/y не уменьшится, поскольку $x \ge y$. Поэтому далее считаем, что все слова имеют длину не меньше 2. Построим двудольный граф, в котором вершины первой доли — это все слова кроссворда, а вершины второй доли — все занятые клетки (ребро соединяет две вершины, если слово содержит клетку). Рассмотрим те из вершин первой доли, которые насыщают всю вторую долю, пусть сумма их степеней равна d. При этом $d \le ny$, поскольку степень каждой из этих вершин не больше n. Так как степень каждой из остальных вершин первой доли не меньше 2, то общее число рёбер в графе не меньше $d + 2(x - y)$. Во второй доле не более d вершин, при этом степень каждой из них не больше 2, значит, число рёбер в графе не превосходит $2d$. Приходим к неравенству $d + 2(x - y) \le 2d$, откуда $2(x - y) \le d \le ny$, и получаем оценку.

У-4. *На доске написана функция $\sin x + \cos x$. Разрешается написать на доске производную любой написанной ранее функции, а также сумму и произведение любых двух написанных ранее функций, так можно делать много раз. В какой-то момент на доске оказалась функция, равная для всех действительных x некоторой константе c. Чему может равняться c?* *(М. Евдокимов)*

Ответ: любому чётному числу.

Решение. Любая функция, полученная описанным способом, — многочлен от $\sin\ x$ и $\cos\ x$ с целыми коэффициентами. Доказательство индукцией по числу шагов: исходная функция имеет такой вид; производная многочлена с целыми коэффициентами — многочлен с целыми коэффициентами; аналогичное верно для суммы и произведения. При $x = 0$ синус и косинус принимают целые значения, поэтому значение многочлена от них с целыми коэффициентами — целое, то есть c целое.

Положим $f(x) = \sin x + \cos x$. Запишем на доску $f'(x) = \cos x - \sin x$, $f''(x) = -\sin x - \cos x$, $f'''(x) = -\cos x + \sin x$. Тогда $f^2(x) + f'^2(x) = (\sin x + \cos x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 \equiv 2$. Аналогично $f(x)f''(x) + f'(x)f'''(x) \equiv -2$. Суммируя такие функции, получаем все чётные константы.

Покажем, что нечётную константу получить нельзя. Заметим, что

$$\sin x + \cos x = \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2\sin\frac{\pi}{4}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

Поэтому все функции, которые можно получить, — это многочлены от $\sqrt{2}\cos(x - \frac{\pi}{4})$ и $\sqrt{2}\sin(x - \frac{\pi}{4})$ с целыми коэффициентами и нулевым свободным членом. При $x = \frac{\pi}{4}$ остаются лишь члены с косинусом (равным 1). Коэффициенты при чётных степенях косинуса чётны, а при нечётных либо иррациональны, либо равны нулю. Целочисленное значение получится, если сумма коэффициентов при нечётных степенях равна 0, но тогда значение чётно, что и требовалось доказать.

У-5. *Дан неравнобедренный треугольник ABC. Выберем произвольную окружность ω, касающуюся описанной окружности треугольника ABC внутренним образом в точке B и не пересекающую прямую AC. Отметим на ω точки P и Q так, чтобы прямые AP и CQ касались ω, а отрезки AP и CQ пересекались внутри треугольника ABC. Докажите, что все полученные таким образом прямые PQ проходят через одну фиксированную точку, не зависящую от выбора окружности ω. (А. Марданов)*

Пусть R — точка пересечения касательных AP и CQ. Докажем, что все прямые PQ проходят через точку D — основание внешней биссектрисы угла B треугольника ABC (точка D существует, так как треугольник неравнобедренный). По теореме, обратной к теореме Менелая, для треугольника ARC, достаточно проверить, что $\frac{AP}{PR} \cdot \frac{RQ}{QC} \cdot \frac{CD}{DA} = 1$. Поскольку RQ и PR равны как касательные, достаточно проверить равенство $\frac{AP}{QC} = \frac{AD}{DC}$. Но $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$ по свойству внешней биссектрисы, так что проверяем равенство $\frac{AP}{QC} = \frac{AB}{BC}$.

Пусть AB и BC пересекают окружность ω в точках X и Y соответственно. Запишем степени точек A и C относительно окружности ω: $AX \cdot AB = AP^2$, $CY \cdot CB = CQ^2$, поэтому осталось проверить равенство $AX/AB = CY/CB$. Это равенство следует из того, что ω касается описанной окружности треугольника ABC в точке B.

У-6. *На доске написана буква А. Разрешается в любом порядке и количестве: а) приписывать А слева; б) приписывать Б справа; в) одновременно приписывать Б слева и А справа. Например, БААБ так получить можно (А → БАА → БААБ), а АББА — нельзя. Докажите, что при любом натуральном n половину слов длины n получить можно, а другую половину — нельзя.*

(Предложил А. Шень)

Решение 1. Назовем слова, которые можно получить, достижимыми. Всего существует 2^n различных слов длины n, поэтому достаточно доказать, что количество достижимых слов длины n равно 2^{n-1}. Докажем это утверждение по индукции.

База индукции. Для $n = 1$ и $n = 2$ это легко проверяется: А → АА, А → АБ.

Шаг индукции. Пусть для всех длин, не превосходящих n, утверждение верно. Посмотрим, как можно получить слово длины $n + 1$:

1) из слова длины n, применив операцию а): W → AW;

2) из слова длины n, применив операцию б): W → WБ;

3) из слова длины $n - 1$, применив операцию в): W → БWA.

Слов 1-го и 2-го типа по 2^{n-1}, а слов 3-го типа — 2^{n-2}. При этом слова 3-го типа не могут совпадать со словами 1-го и 2-го типа. А вот множества слов 1-го и 2-го типа пересекаются. Их общие слова имеют вид АwБ. Докажем, что слова w (которые находятся между буквами А и Б) — это все достижимые слова длины $n-1$. Понятно, что если w — достижимое слово, то за две операции из него можно получить АwБ. С другой стороны, если слово wБ достижимое, то посмотрим, как оно было получено. Если проделать все те же операции, но пропустить приписывание последней буквы Б, то будет получено слово w, значит, оно достижимое.

Таким образом, общих слов 1-го и 2-го типа столько же, сколько достижимых слов длины $n-1$, то есть 2^{n-2}. Следовательно, количество слов длины $n+1$ равно $2^{n-1}+2^{n-1}-2^{n-2}+2^{n-2}=2^n$, что и требовалось доказать.

Решение 2. Назовём все слова, которые можно получить из А указанными операциями, допустимыми. Докажем сначала следующий критерий того, что слово допустимо. Надо подсчитать общее число букв А в слове, пусть это k, и посмотреть, какая буква стоит в слове на k-м месте слева: если там А, то слово допустимо, а если Б — нет (если $k=0$, то слово тоже недопустимо).

Ясно, что все допустимые слова удовлетворяют критерию: изначально он выполнен (одна буква А на первом месте), а далее при каждом приписывании сохраняется (нетрудно проверить).

Обратно, пусть слово удовлетворяет критерию. Удаляя слева буквы А по одной, мы, очевидно, сохраняем критерий, то же верно при удалении справа букв Б по одной. Дойдя так слева до буквы Б, а справа — до А, можем удалить эту пару, сохраняя критерий. Такими операциями можно прийти к одной букве, и это обязательно А, так как для неё критерий должен выполняться.

Решим теперь задачу. Будем считать, что n хотя бы 2 (для $n=1$ задача очевидна). Общее число допустимых слов можно подсчитать так: допустимые с одной А, с двумя А, ..., с n буквами А.

Рассмотрим допустимые слова с k буквами А, где $0<k<n$. Чтобы их подсчитать, надо зафиксировать на k-м месте букву А и расставить на оставшихся местах $n-k$ букв Б, остальное заполнить буквами А.

Но ровно столько же будет недопустимых слов с $n-k$ буквами А, у которых на $(n-k)$-м месте стоит буква Б: комбинаторно их количество вычисляется аналогично.

Суммируя по k от 1 до $n-1$ и добавляя допустимое слово А...А и недопустимое слово Б...Б, получаем все допустимые и все недопустимые слова, причём их количества равны.

Решение 3. Для каждого слова, для каждой его буквы подсчитаем разность количества букв Б слева и букв А справа. Легко видеть, что при переходе от буквы к соседней справа эта величина увеличивается на 1, если эти две буквы одинаковые, увеличивается на 2 при переходе от Б к А, не изменяется при переходе от А к Б. Буквы, для которых эта величина равна 0, назовём *центральными*; понятно, что в любом слове их не более двух, при этом слова длины n бывают четырёх типов:

(1) в которых есть центральная А и нет центральной Б;

(2) в которых есть центральная Б и нет центральной А;

(3) в которых есть две центральные буквы, и тогда это рядом стоящие АБ;

(4) в которых нет центральных букв, тогда в слове есть рядом стоящие БА такие, что для Б наша величина равна -1.

Поставим слову типа 3 в соответствие слово, получающееся транспозицией его центральных букв, получится слово типа 4. Нетрудно видеть, что это взаимно однозначное соответствие (обратное отображение — смена БА на АБ, где у Б величина равна -1).

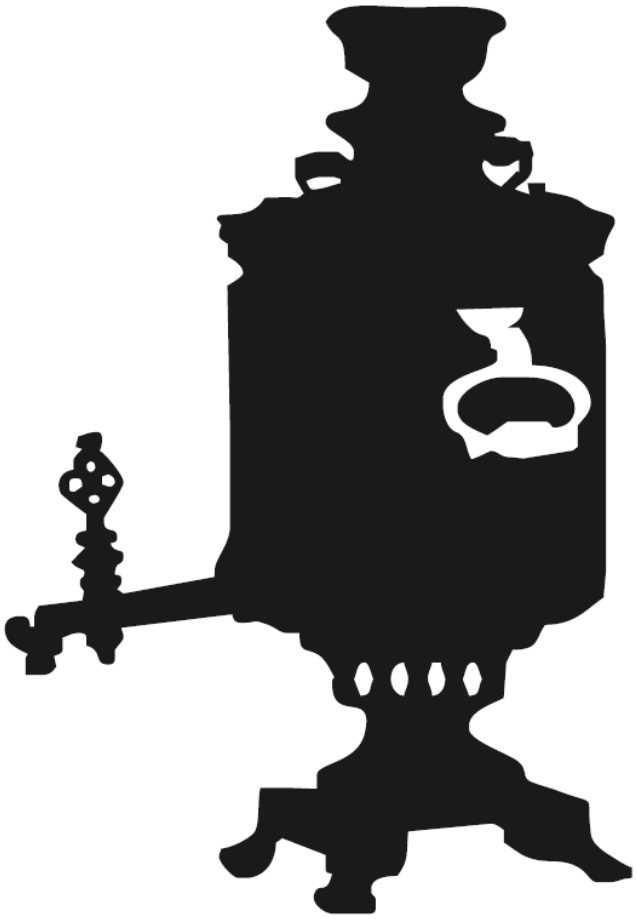
Рассмотрим слово типа 1, пойдём влево от центральной буквы А, пока не встретим букву Б (или не дойдём до конца слова), выделим все пройденные буквы А (включая центральную), заменим все выделенные буквы А на буквы Б, получится слово типа 2 (центральной Б будет полученная из левой выделенной А), которое назовём соответственным исходному, это соответствие тоже взаимно однозначное (обратное отображение строится аналогично).

Таким образом, слов длины n, в которых есть центральная А (слова типа 1 и типа 3), столько же, сколько слов, в которых центральной А нет (слова типа 2 и типа 4). Остаётся показать, что получить можно в точности слова, в которых есть центральная А.

При применении любой операции из условия, для любой уже написанной буквы рассмотренная величина не меняется, поэтому во всех словах, которые можно получить из А, есть центральная буква А. Обратно, индукцией по длине слова легко получить, что если в нём есть центральная буква А, то его можно получить (если слово заканчивается на Б, то эту Б можно выкинуть и применить предположение индукции, иначе, если слово начинается на А — выкинем левую А, а иначе можно выкинуть вместе левую Б и правую А).

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

ОСЕННИЙ ТУР



ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЯ, КРИТЕРИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Базовый вариант, 8–9 классы 2

Базовый вариант, 10–11 классы 4

Сложный вариант, 8–9 классы 6

Сложный вариант, 10–11 классы 11

КАК СТАВИЛИСЬ ОЦЕНКИ

Базовый вариант, 8–9 классы 14

Базовый вариант, 10–11 классы 16

Сложный вариант, 8–9 классы 17

Сложный вариант, 10–11 классы 18

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

8–9 классы

1. [3] Можно ли расставить в клетках таблицы 6×6 числа, среди которых нет одинаковых, так, чтобы в каждом прямоугольнике 1×5 (как вертикальном, так и горизонтальном) сумма чисел была равна 2022 или 2023?

(*Е. Бакаев*)

Ответ: нельзя. **Решение**. Пусть это удалось. Числа в соседних углах различаются на 1, так как каждое из них дополняет четыре клетки между ними до прямоугольника 1 × 5. Пусть a – наименьшее число из угловых. Тогда в соседних с ним углах стоят числа $a + 1$. Противоречие.

2. [4] Существует ли натуральное число, которое можно представить в виде произведения двух палиндромов более чем 100 способами? (Палиндромом называется натуральное число, которое одинаково читается как слева направо, так и справа налево.)

(*Е. Бакаев*)

Ответ: существует. Рассмотрим палиндром $1_n = \underbrace{1\ldots1}_{n}$.

Способ 1. Если n кратно k, то 1_n делится на палиндром 1_k, причём частное – тоже палиндром, состоящий из единиц, разделённых группами из k – 1 нуля. Осталось выбрать число n, имеющее более 100 собственных делителей. Например, 2^{101}.

Замечание. Число 6_n делится не только на 1_k, но и на 2_k, 3_k и 6_k. Это позволяет уменьшить n до числа, имеющего более 25 собственных делителей, например, годится $n = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Идея способа 2. Заметим, что если при умножении палиндромов не происходит переносов из одного разряда в другой, то произведение – тоже палиндром. Рассмотрим произведение $11 \cdot 101 \cdot \underbrace{10\ldots01}_{3} \cdot \underbrace{10\ldots01}_{7} \cdot \underbrace{10\ldots01}_{15} \cdot \underbrace{10\ldots01}_{31} \cdot \underbrace{10\ldots01}_{63} \cdot \underbrace{10\ldots01}_{127} = 1_{256}$. Можно доказать, что при умножении любого числа этих сомножителей переносов не происходит и получается палиндром из нулей и единиц. Поскольку 8 множителей можно $2^7 = 128$ способами разбить на две группы, можно получить 128 различных (поскольку множители взаимно просты) представлений числа 1_{256} в виде произведения двух палиндромов.

Замечание 2. Соображения из замечания к способу 1 показывают, что годится число 6_{64}. Можно показать, что подходит даже число

$$11 \cdot 101 \cdot 1001 \cdot 1\underbrace{0\ldots0}_{3}1 \cdot 1\underbrace{0\ldots0}_{4}1 \cdot 1\underbrace{0\ldots0}_{5}1 \cdot 1\underbrace{0\ldots0}_{6}1 \cdot 1\underbrace{0\ldots0}_{7}1.$$

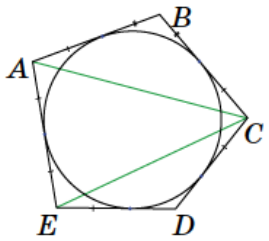
3. [5] Пятиугольник $ABCDE$ описан около окружности. Углы при его вершинах A, C и E равны 100°. Найдите угол ACE.

(*М. Евдокимов*)

Ответ: 40°. Несложно понять, что такой пятиугольник существует.

Решение 1. Прямые, соединяющие вершины с центром O вписанной окружности ω, являются биссектрисами углов пятиугольника. Поэтому $\angle OAE = \angle OEA = 50°$, $\angle AOE = 80°$. Пусть ω касается сторон BC и AE в точках K и M соответственно. Тогда $\angle OCK = 50°$, и прямоугольные треугольники OMA, OKC и OME равны по катету и противолежащему углу. Значит, $OA = OC = OE$, т. е. точки A, C и E лежат на окружности с центром O. Следовательно, $\angle ACE = \frac{1}{2}\angle AOE = 40°$.

Решение 2. Так как углы A, C, E равны, все касательные к окружности из этих вершин равны. Поскольку касательные из вершины B тоже равны, треугольник ABC равнобедренный, и треугольник CDE тоже (аналогично). Сумма углов B и D равна $540° - 3\cdot100° = 240°$, поэтому $\angle ACB + \angle ECD = (2\cdot180° - 240°):2 = 60°$, а $\angle ACE = 100° - 60° = 40°$.



4. [5] Можно ли раскрасить все натуральные числа, большие 1, в три цвета (каждое число – в один цвет, все три цвета должны использоваться) так, чтобы цвет произведения любых двух чисел разного цвета отличался от цвета каждого из сомножителей?

(*М. Евдокимов*)

Ответ: нельзя. **Решение**. Пусть удалось раскрасить числа в синий, красный и зелёный цвета. Можно считать, что число 2 синее, а 4 не красное. Возьмём красное число k. Тогда число $2k$ зелёное, а $2\cdot(2k)$ красное. С другой стороны, $4\cdot k$ не красное. Противоречие.

5. [5] У Пети есть 8 монет, про которые он знает только, что 7 из них настоящие и весят одинаково, а одна фальшивая и отличается от настоящей по весу, неизвестно в какую сторону. У Васи есть чашечные весы – они показывают, какая чашка тяжелее, но не показывают, насколько. За каждое взвешивание Петя платит Васе (до взвешивания) одну монету из имеющихся у него. Если уплачена настоящая монета, Вася сообщит Пете верный результат взвешивания, а если фальшивая, то случайный. Петя хочет определить 5 настоящих монет и не отдать ни одну из этих монет Васе. Может ли Петя гарантированно этого добиться?

(*А. Грибалко, А. Заславский*)

Ответ: может. **Решение**. Обозначим монеты A, B, C, D, E, F, G, H. Петя отдаёт H и просит Васю сравнить $A + B$ с $C + D$.

1) Вася отвечает, что весы в равновесии. Тогда монеты A, B, C, D настоящие (независимо от того, какая монета досталась Васе). Петя отдаёт G за сравнение A с E. Если Вася ответит, что их веса не равны, то монета F настоящая. В противном случае монета E настоящая.

2) Вася отвечает, что $A + B$ тяжелее. Тогда монеты E, F, G настоящие. Петя отдаёт D за сравнение A с B. Если Вася отвечает, что их веса не равны, то более лёгкая из этих двух и монета C настоящие. В противном случае монеты A и B настоящие.

Случай, когда $C + D$ тяжелее рассматривается аналогично.

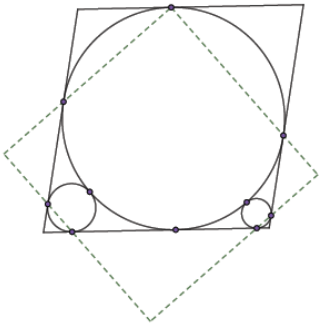
10–11 классы

1. [3] При каком наибольшем натуральном m число $m!\cdot 2022!$ будет факториалом натурального числа?

(*Б. Френкин*)

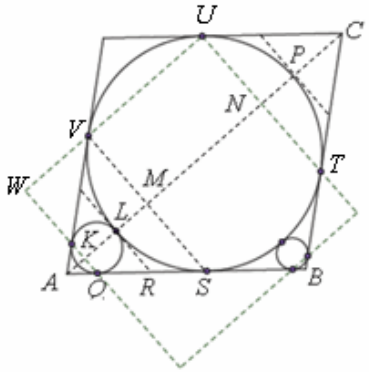
Ответ: при $m = 2022! - 1$.
Решение. $(2022! - 1)!\cdot 2022! = (2022!)!$. Если $m \geq 2022!$, то $m! < m!\cdot 2022! < (m+1)!$.

2. [5] Большая окружность вписана в ромб, каждая из двух меньших окружностей касается двух сторон ромба и большой окружности, как на рисунке справа. Через точки касания окружностей со сторонами ромба провели четыре штриховые прямые, как на рисунке. Докажите, что они образуют квадрат.



(*Е. Бакаев*)

Решение. Полученная фигура – прямоугольник, поскольку её стороны из симметрии перпендикулярны диагоналям ромба. Осталось проверить равенство его сторон. Для этого проведём несколько дополнительных прямых, перпендикулярных диагонали AC, и обозначим некоторые точки (см. рисунок).



Решение 1. Докажем, что $KL = LM$.

Способ 1. $RQ = RL = RS$ как касательные, проведённые из одной точки. Из равенства $RQ = RS$ по теореме Фалеса получаем $KL = LM$. □

Способ 2. $\angle KQL = \angle RQL$ (они измеряются половинами равных дуг), то есть QL – биссектриса угла KQR. Аналогично SL – биссектриса угла ASM. Следовательно. точка L равноудалена от прямых KQ, AB и SM, т.е. $KL = LM$. □

Далее, одна из сторон полученного в условии прямоугольника равна KN. Из симметрии $LM = NP$. Тогда $KN = LP$, то есть диаметру вписанной в ромб окружности.

Аналогично и другая сторона прямоугольника равна этому диаметру.

Решение 2. Рассмотрим гомотетию с центром L, переводящую маленькую окружность, вписанную в угол A, в большую окружность. Она переводит AQ в параллельную ей касательную к большой окружности, то есть в CU. При этом точка Q переходит в точку U, то есть точки Q, L, U лежат на одной прямой. Далее, $\angle VUL = \angle LUS$ как вписанные опирающиеся на симметричные дуги, поэтому прямоугольные треугольники QUW и QUS равны по гипотенузе и острому углу. Следовательно, $UW = US$. Аналогично и смежная с UW сторона полученного прямоугольника равна US.

3. [5] На прямой отмечено 2022 точки так, что каждые две соседние точки расположены на одинаковом расстоянии. Половина точек покрашена в красный цвет, а другая половина – в синий. Может ли сумма длин всевозможных отрезков, у которых левый

конец красный, а правый – синий, равняться сумме длин всех отрезков, у которых левый конец синий, а правый – красный? (Концы рассматриваемых отрезков – не обязательно соседние отмеченные точки.)

(*А. Грибалко*)

Ответ: не может. **Решение**. Можно считать, что отмеченные точки – целые числа от 1 до 2022. Достаточно показать, что сумма S длин всех отрезков с разноцветными концами нечётна.

Способ 1. Пусть красно-чётных точек x, тогда красно-нечётных и сине-чётных – по $y = 1011 - x$, значит, сине-нечётных – x. «Разноцветные» отрезки чётной длины не влияют на чётность S, а количество таких отрезков нечётной длины равно $x^2 + y^2$. Осталось заметить, что числа x и y разной чётности.

Способ 2. Пусть k – координата красного конца отрезка, а c – синего. Заменим длину $|k - c|$ этого отрезка на $k + c$ – чётность S не изменится. Но теперь в сумме по всем «разноцветным» отрезкам каждое число встретится ровно 1011 раз, то есть сумма равна $1011(1 + 2 + ... + 2022)$. Она нечётна, так как в скобках 1011 нечётных слагаемых.

Способ 3. Приведём только идею. Можно проверить, что S чётна, для какой-то конкретной раскраски (например, когда слева направо идут сначала все синие точки, а потом все красные), после чего проверить, что чётность у S сохраняется, если менять местами цвета соседних точек.

4. [5] Дан остроугольный неравнобедренный треугольник. Одним действием разрешено разрезать один из имеющихся треугольников по медиане на два треугольника. Могут ли через несколько действий все треугольники оказаться равнобедренными?

(*Е. Бакаев*)

Ответ: не могут. **Решение**. Докажем, что всегда среди имеющихся треугольников найдется неравнобедренный непрямоугольный треугольник. В начальный момент это так.

Пусть на очередном ходе имеющийся неравнобедренный непрямоугольный треугольник ABC был разрезан по медиане BM. Так как он неравнобедренный, медиана BM не совпадает с высотой, то есть один из углов AMB, CMB – тупой. Пусть это угол AMB. Покажем, что AMB – нужный нам треугольник. Он тупоугольный (и значит, непрямоугольный). Так как $\angle ABC \neq 90°$, медиана BM не равна половине стороны AC, следовательно, $AM \neq BM$. Кроме того, $AB > AM$ и $AB > BM$ (AB – сторона напротив наибольшего угла в треугольнике AMB). Значит, треугольник AMB – неравнобедренный.

5. Доска $2N \times 2N$ покрыта неперекрывающимися доминошками 1×2. По доске прошла *хромая* ладья, побывав на каждой клетке по одному разу (каждый ход хромой ладьи – на клетку, соседнюю по стороне). Назовём ход *продольным*, если это переход из одной клетки доминошки на другую клетку той же доминошки. Каково

а) [1] наибольшее;

б) [4] наименьшее возможное число продольных ходов?

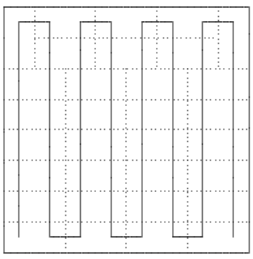
(*Б. Френкин*)

а) **Ответ:** $2N^2$ ходов. **Решение**. *Оценка*. Количество продольных ходов не превосходит количества $2N^2$ доминошек (так как в каждой доминошке не более одного продольного хода).

Пример. Возьмём любой обход ладьей и занумеруем клетки в порядке обхода. Пусть клетки $2k - 1$ и $2k$ образуют доминошку для всех k от 1 до $2N^2$. Тогда число продольных ходов равно числу доминошек.

б) **Ответ:** 1 ход при $N = 1$; 2 хода при $N \geq 2$. **Решение**. Случай $N = 1$ очевиден.

Пусть $N \geq 2$. *Оценка*. При проходе угла один из двух ходов будет продольным. Один угол может быть началом пути ладьи, другой – концом, а оставшиеся углы придётся проходить. Поэтому будет хотя бы два продольных хода.



Пример. Положим в верхние углы доски по вертикальной доминошке, а все остальные положим горизонтально. Пусть ладья идёт змейкой из левого нижнего угла (см. рисунок). Продольными будут лишь два хода – в вертикальных доминошках.

СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1. [4] Сто друзей, среди которых есть Петя и Вася, живут в нескольких городах. Петя узнал расстояние от своего города до города каждого из оставшихся 99 друзей и сложил эти 99 чисел. Аналогично поступил Вася. Петя получил 1000 км. Какое наибольшее число мог получить Вася? (Города считайте точками плоскости; если двое живут в одном и том же городе, расстояние между их городами считается равным нулю.)

Борис Френкин

Ответ. 99000 км.

Решение. *Оценка*. Пусть Вася живёт в городе V, а Петя – в городе P. Рассмотрим произвольного Васиного друга (это может быть и Петя), пусть он живёт в городе X. По неравенству треугольника $VX \leq PV + PX$, а эта сумма не больше суммы Пети, т. е. 1000 км. Значит, сумма расстояний от V до городов всех 99 друзей Васи не более $99 \cdot 1000$ км.

Пример. Все, кроме Васи, живут в одном городе, а Вася – в 1000 км от них.

2. Для каждого из чисел 1, 19, 199, 1999 и т. д. изготовили одну отдельную карточку и записали на ней это число.

а) [2] Можно ли выбрать не менее трёх карточек так, чтобы сумма чисел на них равнялась числу, все цифры которого, кроме одной, – двойки?

б) [3] Пусть выбрали несколько карточек так, что сумма чисел на них равна числу, все цифры которого, кроме одной, – двойки. Какой может быть его цифра, отличная от двойки?

Сергей Маркелов

а) **Ответ**. Можно. **Решение**. Например, 19 + 199 + 1999 + ... + 199999999 = 222222212.

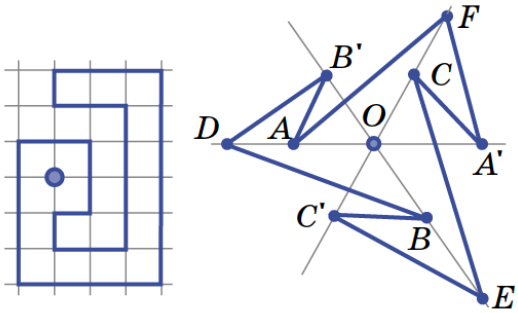
б) **Ответ**. 0 или 1. **Решение**. *Пример* с нулём: 1 + 19 = 20; *пример* с 1 дан в пункте **а**).

Оценка. Заметим, что $10^n \le \underbrace{19\ldots9}_{n} < 2\cdot10^n$. Поэтому сумма S чисел на выбранных k карточках удовлетворяет неравенству $E \le S < 2E$, где число E состоит из k единиц и, возможно, нескольких нулей. Значит, в записи S и $2E$ одинаковое количество цифр, причём хотя бы одна цифра числа S меньше соответствующей цифры числа $2E$, т. е. меньше 2. Это может быть только цифра 0 или 1.

Замечание. Как видно из решения, сумма чисел, начинающихся с единицы и имеющих попарно различное количество цифр, всегда содержит в своей записи 0 или 1.

3. [6] Барон Мюнхгаузен утверждает, что нарисовал многоугольник и точку внутри него так, что любая прямая, проходящая через эту точку, делит этот многоугольник на три многоугольника. Может ли барон быть прав?

Татьяна Казицына



Ответ: может. **Решение**. См. примеры справа. На втором рисунке существенно, что на одной прямой лежит тройка точек A, O, A', тройка B, O, B' и тройка C, O, C'.

4. [7] Пусть $n > 1$ – целое число. В одной из клеток бесконечной белой клетчатой доски стоит ладья. Каждым ходом она сдвигается по доске ровно на n клеток по вертикали или по горизонтали, закрашивая пройденные n клеток в чёрный цвет. Сделав несколько таких ходов, не проходя никакую клетку дважды, ладья вернулась в исходную клетку. Чёрные клетки образуют замкнутый контур. Докажите, что число белых клеток внутри этого контура даёт при делении на n остаток 1.

Александр Грибалко

Решение 1. Пусть сторона клеток доски равна 1. Отметим центр начальной клетки и центры всех клеток, до которых ладья может добраться за один или несколько ходов. Проведём через них синие прямые параллельно линиям сетки. Образуется вспомогательная синяя сетка, разбитая на клетки со стороной n. Если ладья прыгала из клетки A в клетку B, соединим центры этих клеток отрезком. Эти отрезки образуют замкнутый многоугольник; его вершины лежат в узлах синей сетки, а стороны идут по линиям синей сетки. Поэтому площадь многоугольника кратна n^2 (пусть она равна an^2). Периметр его кратен $2n$ (ведь шаги ладьи кратны n, причём сдвиги ладьи влево компенсируются сдвигами вправо, а сдвиги вверх – сдвигами вниз). Далее можно рассуждать по-разному.

Способ 1. Площадь многоугольника состоит из белой клетчатой части и из чёрной каёмки, окружающей белую часть. Разобьём контур многоугольника на отрезки между узлами синей сетки. К каждому из них изнутри прилегает чёрная прямоугольная полоска ширины $\frac{1}{2}$. Её площадь равна $\frac{n}{2}$. Так как число таких полосок чётно, их общая площадь – целое число, кратное n (пусть bn). Но эта «общая площадь» не совпадает с чёрной площадью внутри многоугольника. Несовпадения возникают из-за чёрных клеток в углах многоугольника: если угол равен 90°, то полоски перекрываются по четверти чёрной клетки; а при угле в 270° внутри остаётся четверть клетки, не покрытая полосками. Внешние углы многоугольника равны ±90°, а поскольку сумма

внешних углов (с учётом знаков) равна 360°, то внешних углов в 90° на 4 больше, чем внешних углов в –90°, то есть внутренних углов в 90° на 4 больше, чем углов в 270°. Поэтому площадь чёрной каёмки внутри контура меньше суммарной площади полосок на 1. Значит, чёрная площадь внутри многоугольника равна bn – 1, а белая площадь внутри равна тогда an^2 – (bn – 1) = n·(an – b) +1. Но эта площадь равна числу белых клеток!

Способ 2. Проведём через центры всех клеток исходной доски красные прямые параллельно линиям сетки, образуется красная сетка с единичными клетками. Многоугольник, рассмотренный выше, – клетчатый многоугольник на этой сетке, поэтому количество Г красных узлов на его границе равно его периметру, а значит, кратно 2n. Центром всякой клетки исходной доски является красный узел, поэтому такая клетка целиком лежит внутри этого многоугольника тогда и только тогда, когда внутри этого многоугольника лежит её центр. Поэтому количество В белых клеток внутри многоугольника равно количеству красных узлов внутри него. По формуле Пика для этого многоугольника и красной сетки, $B + \frac{\Gamma}{2} - 1 = an^2$, откуда В ≡ 1 (mod n).

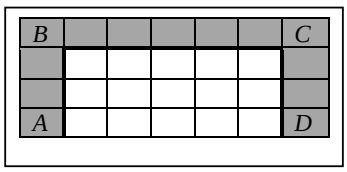
Решение 2. Назовём клетки, в которых может останавливаться ладья, *узлами*. Клетка является узлом, если до какого-то другого узла расстояние как по вертикали, так и по горизонтали кратно n. Чёрный контур вместе с белыми клетками внутри него образуют клетчатый многоугольник M.

Индукция по периметру M. *База*. Наименьший периметр равен 4(n + 1) у квадрата, внутри него находится (n – 1)^2 белых клеток.

Шаг индукции. Пусть периметр больше 4(n + 1).

Способ 1. Тогда найдётся клетчатая вертикаль или горизонталь, содержащая узлы, по обе стороны от которой есть чёрные клетки. Она содержит несколько интервалов внутренних белых клеток с концами в чёрных узлах. Выберем любой из этих интервалов, он разбивает чёрный контур на два контура меньшей длины. По предположению индукции внутри каждого из них число белых клеток сравнимо с 1, а на «разбивающем» интервале сравнимо с –1 по модулю n. Поэтому число белых клеток внутри исходного контура сравнимо с 1 + 1 – 1 = 1 (mod n).

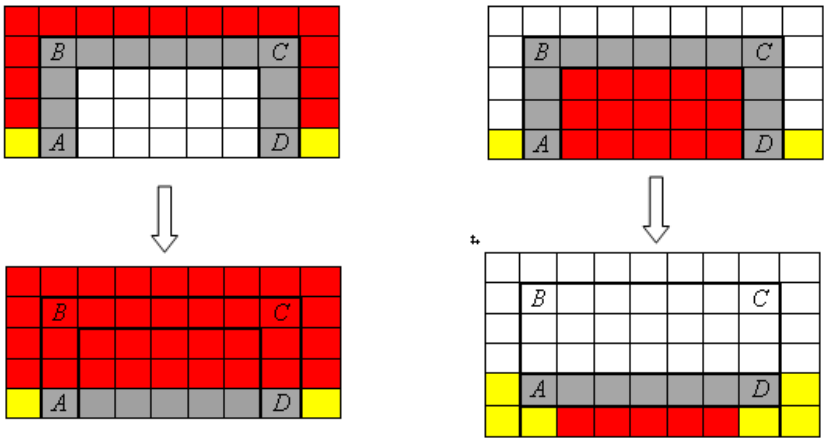
Способ 2. Многоугольник M имеет выпуклые (90°) и невыпуклые (270°) углы. Назовём сторону многоугольника *крайней*, если она соединяет два равных угла этого многоугольника. Крайние стороны, очевидно, есть, пусть BC – участок пути, соответствующий кратчайшей из них. Без ограничения общности можно считать, что он горизонтален, а ладья пришла в B снизу из ближайшего узла A и ушла из C вниз в ближайший узел D (см. рисунок справа, где n = 3).



Если из D контур поворачивает в сторону A (или из A в сторону D), то CD – крайняя сторона. Значит, BC = CD, то есть $ABCD$ – минимальный квадрат, что противоречит рассматриваемому случаю.

В противном случае внутри «отрезка» AD нет других участков пути ладьи: такой участок обязан быть крайним (путь вверх из его концов невозможен), но это противоречит выбору BC. Таким образом, все клетки между A и D белые либо все они

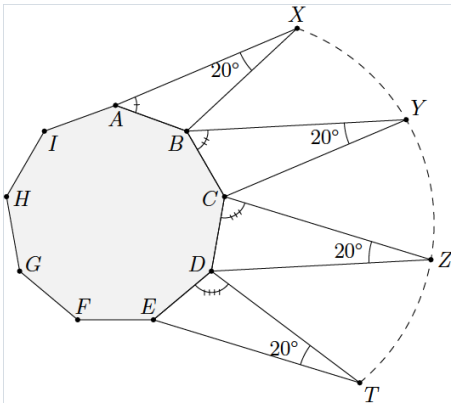
лежат вне многоугольника. Заменим часть пути $ABCD$ «отрезком» AB. При этом многоугольник M потеряет (рис. слева) либо приобретет (рис. справа) белый прямоугольник высоты n, то есть, количество белых клеток по модулю n не изменится. (На рисунках красные клетки заведомо лежат вне многоугольника, а где лежат жёлтые клетки зависит от того, куда продолжается чёрный контур из точек A и D.)



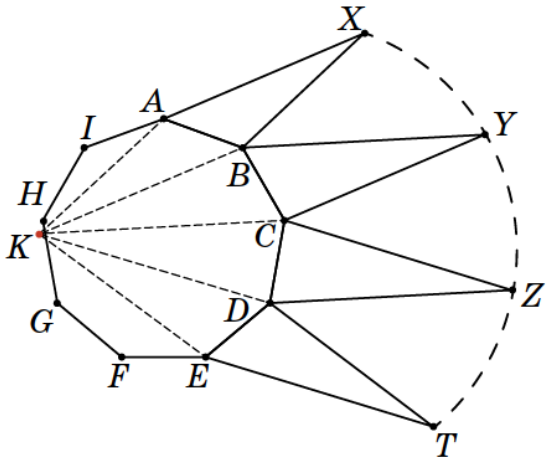
В обоих случаях периметр много-угольника уменьшится, поэтому по предположению индукции число белых клеток в нём сравнимо с 1 по модулю n.

5. [9] На сторонах правильного девятиугольника $ABCDEFGHI$ во внешнюю сторону построили треугольники XAB, YBC, ZCD и TDE. Известно, что углы X, Y, Z, T этих треугольников равны 20° каждый, а среди углов XAB, YBC, ZCD и TDE каждый следующий на 20° больше предыдущего. Докажите, что точки X, Y, Z, T лежат на одной окружности.

Егор Бакаев



Решение 1. Отразив точку X относительно середины AB, получим точку K, лежащую на большей дуге AC описанной окружности девятиугольника (вписанный угол, опирающийся на хорду AB, равен 20°, а $\angle KBA = \angle XAB = \angle YBC - 20° < 160° - 20° = \angle CBA$). Далее, $\angle KCB = \angle KCA + \angle ACB = \angle KBA + 20° = \angle XAB + 20° = \angle YBC$. Значит, треугольники KCB и YBC равны по углам и стороне. Поэтому точка Y симметрична точке K относительно середины BC. Аналогично точки Z и T симметричны точке K относительно середин CD и DE соответственно. Следовательно, точки X, Y, Z, T лежат на окружности, получающейся из окружности, проходящей через середины сторон девятиугольника гомотетией с центром K и коэффициентом 2.



Решение 2 (конспект). Пусть O – центр девятиугольника, O_X, O_Y, O_Z, O_T – центры описанных окружностей Ω_X, Ω_Y, Ω_Z, Ω_T треугольников XAB, YBC, ZCD, TDE соответственно. Указанные описанные окружности равны в силу равенства хорд AB, BC, CD и DE и опирающихся на них вписанных углов, поэтому точки O_X, O_Y, O_Z, O_T лежат на окружности Ω с центром O.

При повороте вокруг O на 360°:9 = 40° по часовой стрелке, Ω_X переходит в Ω_Y, а треугольник XAB – в треугольник $X'BC$, вписанный в Ω_Y. По условию, $\angle YBX' = 20°$, откуда $\angle YO_YX' = 40°$. Таким образом, вектор $\overrightarrow{O_XX}$ переходит в $\overrightarrow{O_YY}$ при композиции двух поворотов вокруг O на 40° в *разных* направлениях. Следовательно, $\overrightarrow{O_YY} = \overrightarrow{O_XX}$. Аналогично $\overrightarrow{O_TT} = \overrightarrow{O_ZZ} = \overrightarrow{O_YY}$. Значит, точки X, Y, Z, T лежат на окружности, получающейся из Ω сдвигом на вектор $\overrightarrow{O_XX}$.

6. [10] Петя прибавил к натуральному числу N натуральное число M и заметил, что сумма цифр у результата та же, что и у N. Тогда он снова прибавил M к результату, потом – ещё раз, и т. д. Обязательно ли он когда-нибудь снова получит число с той же суммой цифр, что и у N?

Александр Шаповалов

Ответ: не обязательно. **Решение**. *Пример*. Пусть $N = 2$, $M = 1008$. Число M кратно 16, поэтому все полученные Петей числа дают остаток 2 mod 16. Число с суммой цифр 2 представляется как сумма двух степеней десятки. Степени 1, 10, 10^2 и 10^3 дают остатки 1, 10, 4 и 8 при делении на 16, остальные степени кратны 16. Остаток 2 можно получить лишь двумя способами: 1 + 1 или 10 + 8, они соответствуют числам 2 и 1010. Значит, других чисел с суммой цифр 2 Петя получить не сможет.

7. Известно, что среди нескольких купюр, номиналы которых – попарно различные натуральные числа, есть ровно N фальшивых. Детектор за одну проверку определяет сумму номиналов всех настоящих купюр, входящих в выбранный нами набор. Докажите, что за N проверок можно найти все фальшивые купюры, если **а**) [3] $N = 2$; **б**) [8] $N = 3$.

Сергей Токарев

Решение. Можно считать, что детектор выдаёт сумму номиналов *фальшивых* купюр в проверяемом наборе. Первая проверка – весь набор – даст сумму S номиналов всех фальшивых.

а) Вторая проверка – все купюры, меньшие $\frac{S}{2}$, – даст число X. В этом наборе ровно одна фальшивая, поэтому купюры с номиналами X и $S - X$ фальшивые.

Замечание. Во вторую проверку можно было взять по купюре из каждой пары с суммой S.

б) Назовём купюры и числа, меньшие $\frac{S}{3}$, *мелкими*, а остальные – *крупными*.

Вторая проверка – все мелкие купюры – даст число M. Теперь известна и сумма номиналов $K = S - M$ крупных фальшивых купюр. Заметим, что фальшивые есть и среди мелких, и среди крупных купюр. Поэтому возможны два вида троек фальшивых купюр:

(M_1, M_2, K), где числа M_1 и M_2 мелкие с суммой M, и (M, K_1, K_2), где K_1 и K_2 крупные с суммой K, а M мелкое.

Третья проверка – все купюры, меньшие $\frac{M}{2}$, и все крупные, меньшие $\frac{K}{2}$, – даст число X. Видно, что в этом наборе ровно одна фальшивая купюра. Поэтому, если число X мелкое, то тройка фальшивых – это (X, $M - X$, K), а если крупное, то – (M, X, $K - X$).

Замечание. Во вторую проверку можно взять наименьшую купюру от каждой тройки с суммой S. В третью проверку можно взять по одной купюре из каждой пары мелких с суммой M и из каждой пары крупных с суммой K.

Вариация решения пункта б).

Первая проверка – все купюры. После неё мы узнаем сумму номиналов всех настоящих купюр, а значит, и сумму номиналов всех фальшивых. Обозначим эту сумму через S_1. Построим таблицу, в которой три столбца, а в строках записаны в порядке возрастания все возможные тройки чисел, равные номиналам купюр, которые дают в сумме S_1.

Вторая проверка – все купюры, номиналы которых попали в первый столбец таблицы. После этой проверки мы будем знать сумму номиналов некоторых купюр в «фальшивой» тройке. Пусть эта сумма равна S_2. В неё точно входит число из первого столбца, так как соответствующая купюра участвовала в проверке. Также в неё может входить число из второго столбца. А вот числа из третьего столбца в ней точно нет, поскольку все числа первого столбца меньше $S_1/3$, а третьего – больше $S_1/3$, поэтому ни одно из чисел третьего столбца не может присутствовать в первом. Удалим из таблицы все строки, в которых ни первое число, ни сумма первого и второго не равны S_2.

Третья проверка – все купюры, номиналы которых находятся во втором столбце оставшейся таблицы. Заметим, что в каждой строке либо первое число равно S_2 и тогда второе число больше S_2, либо сумма первого и второго числа равна S_2 и тогда первое число меньше $S_2/2$, а второе – больше $S_2/2$, но меньше S_2. Значит, никакое число из первого столбца не может стоять во втором столбце. Кроме того, из этого следует, что все числа во втором столбце различны, иначе соответствующие тройки полностью совпадали бы.

Докажем, что и числа из третьего столбца не могли попасть во второй столбец. Предположим, что это не так, и в тройках (a_1, a_2, a_3) и (b_1, b_2, b_3) совпадают числа a_3 и b_2. Тогда $a_1 < a_2 < a_3 = b_2 < b_3$, а так как $a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3 = S_1$, то $b_1 < a_1 < b_1 + b_2$ и $a_1 + a_2 > b_1 + b_2 > b_1$. Это противоречит тому, что в обеих тройках есть числа с суммой S_2.

Таким образом, результатом третьей проверки является номинал второй купюры в «фальшивой» тройке. А так как мы уже доказали, что во втором столбце нет равных чисел, то мы однозначно определим эту тройку.

10–11 классы

1. [5] Какой наибольший рациональный корень может иметь уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где a, b и c – натуральные числа, не превосходящие 100?

Михаил Евдокимов

Ответ: $-\frac{1}{99}$. **Решение**. Заметим, что $-\frac{1}{99}$ – корень уравнения $99x^2 + 100x + 1 = 0$.

Докажем максимальность. Ясно, что корень x такого уравнения, как в условии, отрицателен. Пусть $|x| < \frac{1}{99}$. Тогда знаменатель q несократимой дроби $|x|$ больше 99. Но, как известно, q – делитель старшего коэффициента a, то есть он не больше 100. Значит, $q = 100$, а $|x| = 0{,}01$. Следовательно, $ax^2 + bx + c > 0 - 100 \cdot 0{,}01 + 1 = 0$. Противоречие.

2. [5] Даны два взаимно простых числа p, q, больших 1 и различающихся больше, чем на 1. Докажите, что найдётся натуральное n, для которого НОК$(p + n, q + n)$ < НОК(p, q).

Михаил Малкин

Решение. Можно считать, что число $m = q - p$ не меньше 2. При этом НОД(p, m) = =НОД(p, q) = 1. Числа p и q сравнимы по модулю m, но не кратны m, значит, после увеличения их на некоторое натуральное число $n < m$, станут кратными m.

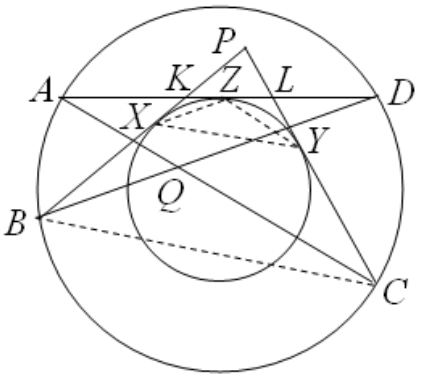
Докажем, что такое n будет искомым. Заметим, что $(p - 1)(q - 1) > 1 \cdot m \geq n + 1$, то есть $pq > p + q + n$. Поэтому $pqm \geq pq(1 + n) > pq + n(p + q + n) = (p + n)(q + n)$.

Поделив на m = НОД$(p + n, m)$ = НОД$(p + n, q + n)$, получим $pq >$ НОК$(p + n, q + n)$.

3. [6] Даны две концентрические окружности Ω и ω. Хорда AD окружности Ω касается ω. Внутри меньшего сегмента AD круга с границей Ω взята произвольная точка P. Касательные из P к окружности ω пересекают большую дугу AD окружности Ω в точках B и C. Отрезки BD и AC пересекаются в точке Q. Докажите, что отрезок PQ делит отрезок AD на две равные части.

Иван Кухарчук

Решение. Пусть O – центр окружностей, AD касается ω в точке Z, а PB и PC касаются ω в точках X и Y и пересекают AD в точках K и L соответственно. Точки A и D симметричны относительно OZ, поэтому Z – середина AD.



Касательные PX и PY симметричны относительно PO, значит, $XY \parallel BC$. Аналогично $XZ \parallel BD$, $ZY \parallel AC$. Рассмотрим гомотетию с центром P, переводящую отрезок BC в XY. Она переводит точку пересечения Q прямых BD и AC в точку пересечения параллельных им прямых XZ и YZ, то есть в точку Z. Следовательно, точки P, Z и Q лежат на одной прямой, что и требовалось.

4. [7] В клетчатом квадрате между каждыми двумя соседними по стороне клетками есть закрытая дверь. Жук начинает с какой-то клетки и ходит по клеткам, проходя через двери. Закрытую дверь он открывает в ту сторону, в которую идёт, и оставляет дверь открытой. Через открытую дверь жук может пройти только в ту сторону, в которую дверь была открыта. Докажите, что если жук в какой-либо момент захочет вернуться в исходную клетку, то он сможет это сделать.

Александр Перепечко

Решение. Если до какой-то закрытой двери можно добраться, направим жука к ней и откроем. Продолжим этот процесс. Общее количество закрытых дверей уменьшается, значит, в некоторый *прекрасный* момент не останется закрытых дверей, до которых можно дойти.

Предположим, что в этот момент осталось непустое множество N недостижимых клеток. Оставшиеся клетки образуют множество D достижимых клеток. Заметим, что все двери между N и D открыты в сторону D. Ясно, что таких дверей хотя бы две. Это значит, что жук когда-то открыл одну из них, попал в D, а потом смог вернуться в N, чтобы открыть вторую дверь. Но нет двери, через которую он мог попасть в N. Противоречие.

Следовательно, в прекрасный момент все клетки достижимы и жук может вернуться в исходную клетку.

Замечание. Аналогично решается задача, где жук гуляет по произвольному графу *без мостов*, рисуя стрелки на рёбрах в направлении их прохода, с запретом ходить против стрелок.

5. [8] В бесконечной арифметической прогрессии, где все числа натуральные, нашлись два числа с одинаковой суммой цифр. Обязательно ли в ней найдётся ещё одно число с такой же суммой цифр?

Александр Шаповалов

Ответ. Не обязательно. **Решение**. См. задачу 6 для 8–9 классов.

6. [2 + 7] См. задачу 7 для 8–9 классов.

7. У N друзей есть круглая пицца. Разрешается провести не более 100 прямолинейных разрезов, не перекладывая части до окончания разрезаний, после чего распределить все получившиеся кусочки между всеми друзьями так, чтобы каждый получил суммарно одну и ту же долю пиццы по площади. Найдутся ли такие разрезания, если

а) [5] $N = 201$; **б**) [5] $N = 400$?

Андрей Аржанцев

Ответ: найдутся. **Решение**. **а**) Пусть площадь пиццы равна 201. Тогда площадь вписанного в неё квадрата равна $\frac{402}{\pi} > 121$. Нарисуем внутри пиццы квадрат со стороной 11 так, чтобы центры квадрата и пиццы совпали. Проведя по 12 разрезов, параллельных сторонам квадрата, получим 121 кусок 1×1. Мысленно склеим куски пиццы вне квадрата и разобьём эту фигуру 40 разрезами через центр на 80 равновеликих кусков (в силу непрерывности это можно сделать, вращая диаметр). Всего хватило 64 разреза.

б) Пусть площадь пиццы равна 400. Тогда площадь вписанного правильного шестиугольника равна $\frac{600\sqrt{3}}{\pi} > 294$. Нарисуем внутри пиццы правильный шестиугольник площади 294 так, чтобы его центр и центр пиццы совпали. Отметим вершины и точки на сторонах шестиугольника так, чтобы каждая сторона разбилась на

7 равных частей. Если провести разрезы, параллельные сторонам шестиугольника через все отмеченные точки (всего таких разрезов $3 \cdot 15 = 45$), разобьём шестиугольник на $6 \cdot 7^2 = 294$ равных правильных треугольника площади 1. Мысленно склеим куски пиццы вне шестиугольника и разобьём эту фигуру 53 разрезами через центр на 106 равновеликих кусков. Всего хватило 98 разрезов.

Замечание. Количество разрезов можно сильно уменьшить, если воспользоваться следующей общей идеей. Положим пиццу нужной площади на единичную сетку, совместив центр пиццы с центром одной из клеток. Проведём все разрезы по линиям сетки, пересекающим пиццу. В результате она разрежется на единичные порции и кусочки по краям, составляющие каёмку. С каемкой поступим, как в вышеизложенном решении. Но по сравнению с ним площадь каемки сильно уменьшится и разрезов потребуется меньше. Например, в пункте а), положив пиццу на квадрат 15×15 и проведя 32 разреза по линиям сетки, мы обнаружим, что кроме квадрата 11×11, она содержит ещё 56 клеток. Площадь каёмки будет равна 24, поэтому всего потребуется $32 + 12 = 44$ разреза.

КАК СТАВИЛИСЬ ОЦЕНКИ

«**+**» ставится за любое правильное решение;

«**±**» ставится за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом;

«**∓**» ставится за неверное решение, однако с существенным продвижением;

«**–**» ставится за неверное решение.

«**0**» ставится, если задача не записана.

«**+.**», «**–.**» (варианты «+», «–») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем в случае «+–» и «–+».

«**+/2**» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена.

Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), – это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 8–9 классы

№	Оценка	Критерий
1		Оценка не снижается за отсутствие обоснования того, что если такая таблица существует, то числа в клетках «через 4» отличаются на 1.
	–	Только верный ответ.
	∓	Только наблюдение, что если числа так расставлены, то числа в соседних углах

		отличаются на 1. (Сюда также относится текст вида «если в левом верхнем углу стоит число *a*, то в правом верхнем углу стоит *a*+1», даже если нет слов про возможность *a*-1).
2		Оценка не снижается за отсутствие объяснения равенств вида «11111…11111=111·100100…1001» и за отсутствие обоснования того, что «число из *mn* единиц, делённое на число из *m* единиц, будет палиндромом».
	−	Только верный ответ.
	∓	Только сформулировано (и, возможно, доказано), что всякое число вида $(10^n+1)\cdot$ «палиндром длины *n*» (где *n* – натуральное) – палиндром.
	∓	Только сформулировано (и, возможно, доказано), что всякое число вида $(10^n+1)\cdot$ «палиндром длины не больше, чем *n*» (где *n* – натуральное) – палиндром.
	+	Задача верно решена в предположении, что способы, отличающиеся только перестановкой множителей, считаются различными.
		Только верный пример искомого числа без обоснования возможности 101 различных представлений и без указания этих представлений оценивается в зависимости от того, насколько такая возможность понятна из конструкции числа и написанного текста. Например, только за указание числа «11…1» из 2^{201} единиц (или аналогичного) ставится **∓.**
3	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается (и, возможно, доказано) что центр вписанной окружности пятиугольника *ABCDE* равноудалён от *A* и *C* (и/или от *E* и *C*).
	±	Рассуждение вида «пусть *I* центр вписанной окружности, тогда *AI*=*CI*=*EI*, обозначим ∠*CAI*=x, ∠*CEI*=y, тогда ∠*ACE*=∠*ACI*+∠*ICE*=∠*CAI*+∠*CEL*=*x*+*y*, 180°=∠*ACE*+∠*CAE*+∠*AEC*=∠*ACI*+∠*ICE*+∠*CAI*+∠*IAE*+∠*AEI*+ ∠*CEI*=*x*+*y*+*x*+100°/2 + 100°/2 +*y*, => *x*+*y*=40°»; или аналогичное рассуждение, использующее, что *I* внутри треугольника *ACE*, с рассмотрением только этого случая.
	+	Задача верно решена в предположении существования хотя бы одного пятиугольника, удовлетворяющего всем данным условиям.
		Оценка не снижается за использование без обоснования того, что отрезки касательных к вписанной окружности пятиугольника, выходящих из вершин его равных углов, равны между собой, а также того, что вершины равных углов пятиугольника равноудалены от центра его вписанной окружности.
4	**−**	Только верный ответ.
	∓	Доказано только, что если числа так покрашены, то для любого *n* числа *n* и n^2 одного цвета. Сюда также относится ситуация, когда только доказано чуть более общее утверждение: «если *a* и *b* одного цвета, то *ab* такого же цвета».
5	**−**	Только верный ответ.
	−	Только предлагается провести первое взвешивание «2 против 2».
	−.	Только наблюдение/наблюдения вида (возможно, с доказательством): «если Вася сообщит о равновесии двух чаш с *k* монетами на каждой, то каждая из этих 2*k* монет на чашах – настоящая», где *k* – некоторое из чисел 1,2,3. То есть,

		достаточно даже утверждения про взвешивание «1 против 1». С другой стороны, такая же оценка **−.** ставится, если даже доказано утверждение в общем виде «при равновесии чаш с одинаковым количеством монет на каждой все монеты на чашах настоящие», но далее нет продвижений.
	∓	Предлагается первым взвешиванием положить по две монеты на каждую чашу, далее либо только для случая сообщения Васей о равновесии, либо только для случая сообщения Васей о неравновесии приведено второе взвешивание и для каждого из возможных его результатов верно указаны 5 настоящих неуплаченных монет.
	+	Приведён верный алгоритм взвешиваний и в каждом возможном случае правильно указаны 5 настоящих неуплаченных монет (не требуется обоснование того, что 5 указанных неуплаченных монет действительно настоящие).

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 10–11 классы

№	Оценка	Критерий
1	∓	Только верный ответ.
		Оценка не снижается за отсутствие пояснений того, что (2022!-1)! · 2022! является факториалом натурального числа.
2		Считается известным, что точки касания вписанной в ромб окружности образуют прямоугольник с диагоналями, перпендикулярными сторонам ромба.
	−.	Доказано только, что эти прямые образуют прямоугольник.
	∓	Доказано только, что точка касания левой и большой окружностей, точка касания левой окружности с нижней стороной ромба и точка касания большой окружности с верхней стороной ромба лежат на одной прямой, и/или что симметричные им относительно *AC* точки лежат на одной прямой, или аналогичное.
	+.	Бездоказательно используется, что прямые из условия образуют прямоугольник, из этого верно выведено утверждение задачи.
3	**−**	Только верный ответ.
	−.	Только утверждается, что чётность разности этих сумм длин имеет чётность, одинаковую для всех возможных перестановок точек, или аналогичное (например, чётность разности не меняется при перестановке соседних точек).
	−.	Только утверждается, что эти суммы длин имеют разную чётность.
4	**−**	Только верный ответ.
	−.	Доказано только, что если неравнобедренный треугольник разбивается медианой на два равнобедренных, то он прямоугольный.
	∓	Только сформулировано, что «после каждого хода хотя бы один из треугольников будет тупоугольным неравнобедренным» или что «после каждого хода хотя бы один из треугольников будет непрямоугольным неравнобедренным».
5а	**−.**	Только верный ответ.

	∓	Доказано только, что продольных ходов не более $2N^2$.
	±	Доказано только, что продольных ходов может быть $2N^2$. Сюда также относится только соответствующий приведённый пример в виде картинки.
5б	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Доказано только, что при $N>1$ продольных ходов хотя бы 2. Этот критерий применяется и в том случае, когда при оценке неявно предполагается, что $N>1$ (например, считается, что любые 2 угла доски не соседние).
		Оценка не снижается за упущение случая $N=1$. В ситуации, когда есть только оценка и конкретные примеры для маленьких N, которые трудно (или вообще не получается) обобщить на все $N > 2$, считается, что задача не решена; если обобщение нетрудно – снижается «настолько, насколько оно трудно».

СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ, 8–9 классы

№	Оценка	Критерий
1	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Доказано лишь, что Вася мог получить 99000 км, и/или утверждается, что максимальное возможное число, которое Вася мог получить, достигается тогда, когда все, кроме Васи, живут в одном городе.
2а	**−**	Только верный ответ «да» и, возможно, верно указано, какой может быть единственная «не двойка».
	+.	Только ответ «Да» и указано число 2222222212 или 222222212.
	+	Только верный пример.
2б	**−.**	Только верный ответ и/или показано, что эта цифра может быть как нулём, так и единицей.
	+.	Доказано только, что ничем, кроме 0 и 1, эта цифра быть не может.
		Пример для единицы вида «одна карточка с числом 1» засчитывается.
2		Если формально в работе указан лишь один пункт, но в рассуждениях есть существенные продвижения для оставшегося пункта, они оцениваются, как если бы были написаны в оставшемся пункте.
3	∓	Пример, который можно сделать верным, указав вспомогательные прямые, на которых лежат «ключевые» вершины; сами прямые не нарисованы, и без них по рисунку не ясно, всегда ли получатся ровно три части.
	±	Пример, в котором нарисованы вспомогательные прямые, на которых лежат «ключевые» вершины, но стороны многоугольника не прямые (например, дуги), пример исправляется, если приблизить дуги ломаными.
	+	Верный пример, нарисованный по клеточкам.
	+	Верный пример с нарисованными вспомогательными прямыми, на которых лежат «ключевые» вершины.
4	**−.**	Только идея что ладья ходит по сетке из клеток $n\times n$.

5	**+.**	Задача решена в предположении (возможно неявном), что точка пересечения *AX* и *BY* лежит по ту же сторону от *AB*, что и девятиугольник и/или аналогичных, но решение легко переносится на все остальные случаи.
	∓	Доказано только, что *ACYX* – параллелограмм, и/или аналогичное.
	∓	Доказано лишь, что прямые *AX*, *BY*, *CZ*, *TD* пересекаются в одной точке (даже если заранее предполагается, что *AX* и *BY* пересекаются по ту же сторону от *AB,* что и девятиугольник); или доказаны аналогичные утверждения.
	−.	Только доказано и явно сформулировано, что *AX* параллельно *CY*, и/или аналогичные параллельности.
6	**−.**	Только утверждается, и, возможно, доказано, что если *M* взаимно просто с 10, то когда-нибудь Петя снова получит число с такой же суммой цифр, как у *N*.
7а		Оценка не снижается за отсутствие обоснования и неявное использование того, что пары купюр с одинаковыми суммами номиналов не пересекаются.
7б	**−.**	Первой проверкой определяется *S* – сумма номиналов всех фальшивых купюр. На вторую проверку берутся все купюры, являющиеся наименьшими во всевозможных тройках купюр с суммой номиналов *S*, или берутся все купюры с номиналами, меньшими *S*/3, или аналогичное. Далее нет продвижений.
		Факт: Набор купюр может быть таким, что из него невозможно выбрать поднабор купюр со свойством «для всякой тройки купюр с суммой номиналов, равной сумме номиналов всех фальшивых купюр, ровно одна купюра из этой тройки имеется в поднаборе».

СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ, 10–11 классы

№	Оценка	Критерий
1	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Доказано только, что число -1/99 может быть корнем такого уравнения.
2	**−**	Рассмотрен только случай, когда *p* и *q* одной чётности.
	−.	Только идея взять $n = p - 2q$ и/или $n = 2p - 3q$, и/или аналогичное.
	−.	Только идея выбрать n так, чтобы $p+n$ и $q+n$ были кратны $p-q$
	∓	Только верно указано подходящее *n*.
		Работы с упущенными и/или неправильно разобранными случаями некоторых значений *p*, *q* и/или других введённых переменных, оцениваются каждый раз индивидуально в зависимости от работы.
3		Нет критериев.
4	**−**	Доказано только, что жук всегда может сделать ход, и/или что из прямоугольной клетчатой области (отличной от всего квадрата) можно выйти наружу из некоторой её клетки.

	не менее ∓	Рассматривается некоторая «достаточно произвольная» подобласть клеток квадрата (например, произвольный цикл из клеток, по которому жук может пройти, или произвольная компонента сильной связности), и доказано, что из неё можно выйти наружу из некоторой её клетки.
		Оценка не снижается за отсутствие доказательства того, что в графе смежности клеток нет мостов.
		Оценка не снижается за отсутствие доказательства того, что если все клетки разбиты на два непустых подмножества, то найдутся две различные пары соседних клеток, в которых одна клетка лежит в одном подмножестве, а другая – в другом.
5	**−**	Только верный ответ и/или наблюдение, что можно считать упоминаемые в условии два числа с равной суммой цифр первыми двумя членами прогрессии.
	−.	Только утверждается, и, возможно доказано, что если разность прогрессии взаимно проста с 10, то в ней найдётся ещё одно число с такой же суммой цифр.
6а		Оценка не снижается за отсутствие обоснования и неявное использование того, что пары купюр с одинаковыми суммами номиналов не пересекаются.
6б	**−.**	Первой проверкой определяется S – сумма номиналов всех фальшивых купюр. На вторую проверку берутся все купюры, являющиеся наименьшими во всевозможных тройках купюр с суммой номиналов S, или берутся все купюры с номиналами, меньшими $S/3$, или аналогичное. Далее нет продвижений.
		Факт: Набор купюр может быть таким, что из него невозможно выбрать поднабор купюр со свойством «для всякой тройки купюр с суммой номиналов, равной сумме номиналов всех фальшивых купюр, ровно одна купюра из этой тройки имеется в поднаборе».
7а	**−**	Только верный ответ.
7б	**−**	Только верный ответ.

43-й Международный математический Турнир городов
Решения задач весеннего тура

Базовый вариант

8 – 9 классы

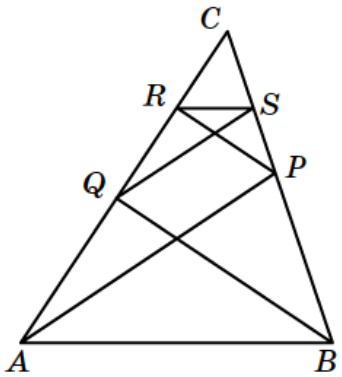
1. [3] Два человека шли по прямой дорожке навстречу друг другу с постоянными скоростями, но один – медленно, другой – быстро. Одновременно каждый отпустил вперёд от себя собаку (собаки бежали с одной и той же постоянной скоростью). Каждая собака добежала до другого хозяина и возвратилась к своему. Чья собака вернулась раньше – быстрого хозяина или медленного?

Александр Рубин

Ответ: собаки вернулись одновременно.

Решение 1. Пусть L – расстояние между людьми в момент, когда они отпустили собак, v и V – скорости людей ($V > v$), u – скорость собак. Собака медленного хозяина добежит до быстрого за время $\frac{L}{u+V}$ и за это время убежит от своего хозяина на расстояние $\frac{L(u-v)}{u+V}$, а вернется к нему за время $\frac{L(u-v)}{(u+V)(u+v)}$. Общее время её «путешествия» равно $\frac{L}{u+V}+\frac{L(u-v)}{(u+V)(u+v)}=\frac{2Lu}{(u+V)(u+v)}$. Тот же результат аналогично получится для другой собаки.

Решение 2. На рисунке на горизонтальной оси откладывается расстояние вдоль дорожки, а на вертикальной – время. Точки A и B соответствуют положениям хозяев (и их собак) в начальный момент, люди движутся в пространстве-времени по лучам AC и BC, а собаки – по ломаным APR и BQS. Поскольку скорости собак одинаковы, $AP \parallel QS$ и $BQ \parallel PR$. По теореме Фалеса $CQ : CA = CS : CP$ и $CR : CQ = CP : CB$, откуда $CR : CA = CS : CB$. Следовательно, $RS \parallel AB$, что и означает одновременность событий R и S.



2. [4] Петя взял произвольное натуральное число, умножил его на 5, результат снова умножил на 5, потом ещё на 5, и так далее. Верно ли, что с какого-то момента все получающиеся у Пети числа будут содержать 5 в своей десятичной записи?

Сергей Дориченко

Ответ: верно. Запишем исходное число в виде $2^k m$, где m нечётно («вынесем все двойки»). После $k+1$ умножений на 5 мы получим число, оканчивающееся на k нулей, перед которыми стоит пятёрка, и она сохранится при дальнейших умножениях.

3. [5] На Поле Чудес выросло 11 золотых монет, но стало известно, что ровно четыре из них фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже, но они легче настоящих. Лиса Алиса и Буратино собрали монеты и стали их делить. Алиса собирается отдать Буратино четыре монеты, но он хочет сначала проверить, все ли они настоящие. Сможет ли он сделать это за два взвешивания на чашечных весах без гирь?

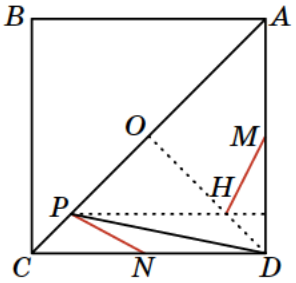
Александр Грибалко

Ответ: сможет. Пусть Буратино сначала положит на чаши по две свои монеты. Если одна из чаш перевесит, то среди его монет есть фальшивые.

В случае равновесия у Буратино могут быть 0, 2 или 4 фальшивые монеты. Теперь пусть на одну чашу он положит свои монеты, а на другую – 4 монеты Лисы. Если все монеты Буратино настоящие, его чаша перевесит (ведь настоящих монет только 7), в остальных случаях – нет, так как при этом у Лисы не более двух фальшивых монет.

4. [5] На диагонали AC квадрата $ABCD$ взята точка P. Пусть H – точка пересечения высот треугольника APD, M – середина AD и N – середина CD. Докажите, что прямые PN и MH взаимно перпендикулярны.

Иван Кухарчук



При одном из поворотов на 90° вокруг центра O квадрата точка A перейдёт в точку D, точка D – в точку C, а точка M – в точку N. Так как OPH – равнобедренный прямоугольный треугольник, H перейдёт в P. Значит, отрезок MH перейдёт в NP, поэтому они перпендикулярны.

Замечание. Если треугольник APD тупоугольный, точка H лежит вне него, что никак не сказывается на решении.

5. [6] Прямоугольник 1×3 будем называть *триминошкой*. Петя и Вася независимо друг от друга разбивают доску 20×21 на триминошки. Затем они сравнивают полученные разбиения, и Петя платит Васе столько рублей, сколько триминошек в этих двух разбиениях совпали (оказались на одинаковых позициях). Какую наибольшую сумму выигрыша может гарантировать себе Вася независимо от действий Пети?

Алексей Глебов

Ответ: 14 рублей. Пусть вертикальная сторона доски равна 20, а горизонтальная – 21.

Пример. Покажем, как Васе гарантированно получить не менее 14 рублей. Он разбивает доску на горизонтальные триминошки. Пусть количество Петиных горизонтальных триминошек, центр которых лежит в i-м столбце, равно a_i. В i-й столбец залезают триминошки, с центрами в столбцах $i-1$, i и $i+1$. Поскольку в столбце 20 клеток, а вертикальная триминошка покрывает три клетки, сумма $a_{i-1}+a_i+a_{i+1}$, даёт остаток 2 при делении на 3. Сумма $a_i+a_{i+1}+a_{i+2}$ тоже даёт остаток 2 от деления на 3, откуда остатки у a_{i-1} и a_{i+2} одинаковы. Число центров горизонтальных триминошек, попавших в столбец 2, даёт остаток 2 при делении на 3, откуда в каждом из столбцов 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 лежат центры хотя бы двух горизонтальных триминошек Пети. Они совпадут с Васиными, что даст ему не менее 14 рублей.

Оценка. Можно считать, что Петя знает Васино разбиение. Верхние две строки Петя разбивает на горизонтальные триминошки, они дадут Васе не более 14 совпадений. Оставшуюся доску Петя разделит на квадраты 3×3. Если в какой-то квадрат полностью входит Васина горизонтальная триминошка, то Петя разобьёт его на вертикальные триминошки, иначе – на горизонтальные, и в этом квадрате не будет совпадений.

10 – 11 классы

1. [4] Натуральное число умножили на 5, результат снова умножили на 5 и так далее, всего сделали k умножений. Оказалось, что в десятичной записи исходного числа и полученных k чисел нет цифры 7. Докажите, что существует натуральное число, которое можно k раз умножить на 2, и снова ни в одном числе не будет цифры 7 в его десятичной записи.

Александр Грибалко

Пусть исходное число равно n. В качестве искомого числа годится $5^k n$. Действительно, последовательно умножая его на двойки, получим числа $5^{k-1}\cdot 10n$, $5^{k-2}\cdot 10^2 n$, ..., $10^k n$, которые отличаются от чисел $5^{k-1}n$, $5^{k-2}n$, ..., n только наличием нескольких нулей в конце и поэтому не содержат семёрок.

2. [4] На Поле Чудес выросло 8 золотых монет, но стало известно, что ровно три из них фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже, но они легче настоящих. Лиса Алиса и Буратино собрали монеты и стали их делить. Алиса собирается отдать Буратино три монеты, но он хочет сначала проверить, все ли они настоящие. Сможет ли он сделать это за два взвешивания на чашечных весах без гирь?

Александр Грибалко

Ответ: сможет.

Решение 1. Пусть сначала Буратино сравнит три свои монеты с тремя монетами Алисы. Если его чаша окажется легче, то у него есть фальшивые монеты. В случае равновесия – тоже есть, поскольку настоящих монет всего пять.

Пусть чаша Буратино тяжелее (то есть на чаше Алисы фальшивых монет больше). Тогда он заменит две монеты с чаши Алисы на ещё неиспользованные. Если и теперь чаша Буратино перевесит, то все монеты у него настоящие: иначе оба раза на чаше Алисы было по две фальшивые монеты, что невозможно. В противном случае, как показано выше, какие-то из монет Буратино фальшивые.

Решение 2. Достаточно использовать только три монеты (a, b, c) Буратино и одну монету (d) Лисы. Сначала Буратино сравнит c с d. Если $c < d$, то монета c фальшивая.

В противном случае он сравнит $a + b$ с $c + d$. Если при первом взвешивании $c > d$, то монета c настоящая, а d фальшивая. Тогда Буратино устраивает только результат $a + b > c + d$. Если же $c = d$, то Буратино устраивает только результат $a + b = c + d$ (поскольку четырёх фальшивых монет нет).

3. [5] Пусть n – натуральное число. Назовём последовательность $a_1, a_2, ..., a_n$ *интересной*, если для каждого $i = 1, 2, ..., n$ верно одно из равенств $a_i = i$ или $a_i = i + 1$. Назовём интересную последовательность *чётной*, если сумма её членов чётна, и *нечётной* – иначе. Для каждой нечётной интересной последовательности нашли произведение её чисел и записали его на первый листок. Для каждой чётной – сделали то же самое и записали на второй листок. На каком листке сумма чисел больше и на сколько? (Дайте ответ в зависимости от n.)

Алексей Глебов

Ответ: при $n \equiv 0, 1 \pmod 4$ сумма на втором листке больше на 1, при остальных n – наоборот. Иными словами, больше на 1 та сумма, где присутствует слагаемое $2\cdot 3\cdot ...\cdot n\cdot(n + 1)$.

Решение 1. Обозначив сумму, содержащую слагаемое $2\cdot 3\cdot ...\cdot n\cdot(n + 1)$, через A_n, а другую – через B_n, докажем равенство $A_n - B_n = 1$ по индукции. *База*. $A_1 - B_1 = 2 - 1 = 1$.

Шаг индукции. Представим сумму A_n в виде $A' + A''$, где A' содержит все слагаемые вида $a_1a_2...a_{n-1}(n + 1)$, а A'' – все слагаемые вида $a_1a_2...a_{n-1}n$. Так как сумма A' содержит слагаемое $2\cdot 3\cdot ...\cdot n(n + 1)$, то для каждого её слагаемого $a_1a_2...a_{n-1}(n + 1)$ последовательность $a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ имеет ту же чётность, что и последовательность $2, 3, ..., n$. Следовательно, $A' = (n + 1)A_{n-1}$. Соответственно, в сумме A'' для каждого её слагаемого $a_1a_2...a_{n-1}n$ чётность последовательности $a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ противоположна чётности последовательности $2, 3, ..., n$. Тогда $A'' = nB_{n-1}$, откуда $A_n = A' + A'' = (n + 1)A_{n-1} + nB_{n-1}$. Аналогично, $B_n = nA_{n-1} + (n + 1)B_{n-1}$.

В результате получаем: $A_n - B_n = (n + 1)A_{n-1} + nB_{n-1} - nA_{n-1} - (n + 1)B_{n-1} = A_{n-1} - B_{n-1} = 1$.

Решение 2. Рассмотрим равенство $1 = (2 - 1)(3 - 2)...(n - (n - 1))((n + 1) - n)$.

Раскрыв все скобки в правой части, получим сумму из 2^n слагаемых со знаками плюс и минус, каждое из которых является произведением n чисел: по одному числу из каждой скобки. Так как в i-й скобке выбирается число $i + 1$ или $-i$, то каждое слагаемое по модулю равно

произведению чисел какой-то интересной последовательности, при этом слагаемое входит в сумму со знаком плюс, если множитель $-i$ выбирается в чётном числе скобок, и со знаком минус, если в нечётном. Значит, произведения тех интересных последовательностей, которые имеют ту же чётность, что и последовательность 2, 3, ..., n, $n + 1$, входят в сумму со знаком плюс, а произведения интересных последовательностей противоположной чётности входят в сумму со знаком минус. Отсюда следует искомое равенство.

4. [5] См. задачу 5 младших классов

5. [6] Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность ω с центром в точке O. Описанная окружность треугольника AOC пересекает вторично прямые AB, BC, CD и DA в точках M, N, K и L соответственно. Докажите, что прямые MN, KL и касательные, проведённые к ω в точках A и C, касаются одной окружности.

Азамат Марданов

Решение. Пусть Ω – описанная окружность треугольника AOC. Напомним, что ориентированным углом $\angle(l, m)$ между прямыми l и m называется угол, на который надо повернуть прямую l, чтобы она стала параллельна m (этот угол определён по модулю 180°).

Пусть касательные к ω в точках A и C пересекаются в точке P, которая, очевидно, лежит на окружности Ω. Так как PA – касательная, то $\angle(PA, AB) = \angle(AC, CB)$, то есть $\angle(PA, AM) = \angle(AC, CN)$. Значит, ориентированные дуги PM и AN равны, откуда равны хорды PA и MN. Аналогично, $PA = KL$. Равенство $PA = PC$ очевидно. Следовательно, хорды MN, KL, PA и PC равноудалены от центра окружности Ω, что и требовалось.

Замечание. Приведённое решение не требует разбора различных вариантов расположения точек на окружностях. При более традиционном решении даже при оговорке, что достаточно рассматривать случай, когда точка B лежит на бóльшей дуге AC (рис. 1), что позволяет избежать рассмотрения различных вариантов расположения точек D, K и L (рис. 2), придётся рассматривать как минимум три варианта расположения точки B:

1) точки M и N лежат на дуге APC (рис. 3);
2) точки M и N лежат на дуге AOC (рис. 4);
3) одна из точек M, N лежит на дуге AOC, а другая – нет (рис. 5).

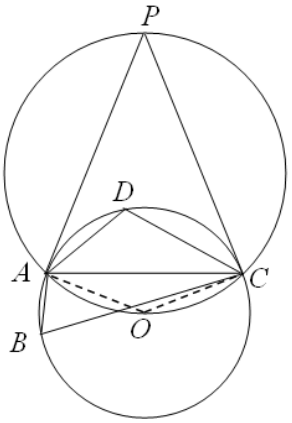


Рис. 1

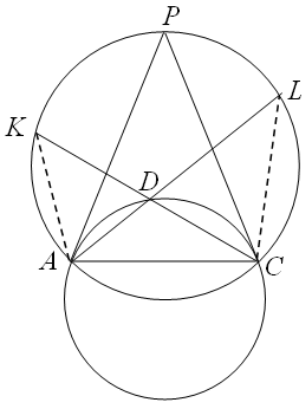


Рис. 2

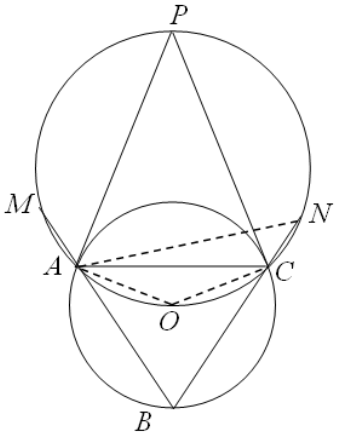


Рис. 3

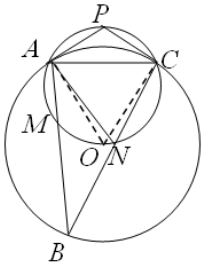


Рис. 4

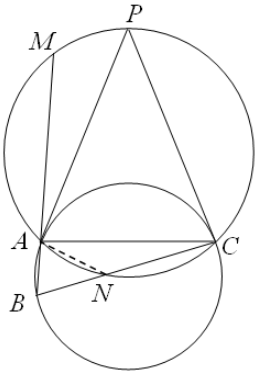


Рис. 5

Сложный вариант

8 – 9 классы

1. [4] Найдите наибольшее натуральное число n со свойством: для каждого простого числа p, большего 2 и меньшего n, разность $n - p$ также является простым числом.

Игорь Акулич

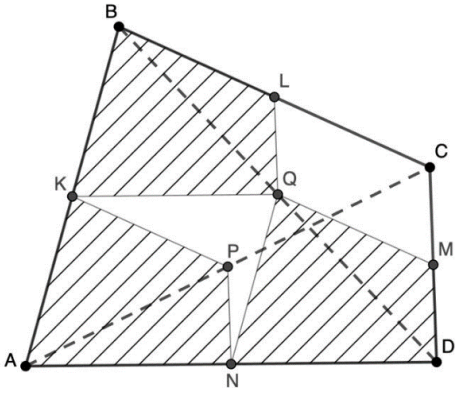
Ответ: $n = 10$.

Решение. При $n > 10$ числа $n - 3$, $n - 5$, $n - 7$ больше 3, а одно из них кратно 3, поэтому n не больше 10. Число $n = 10$ подходит, так как числа $10 - 3 = 7$, $10 - 5 = 5$ и $10 - 7 = 3$ простые.

2. [7] Докажите, что из любого выпуклого четырёхугольника можно вырезать три его копии вдвое меньшего размера.

Александр Юран

Решение. Сумма углов четырёхугольника $ABCD$ равна 360°. Поэтому среди сумм $\angle A+\angle B$ и $\angle C+\angle D$ одна не больше 180°, и среди сумм $\angle B+\angle C$ и $\angle D+\angle A$ – тоже. Пусть это, например, суммы $\angle A+\angle B$ и $\angle D+\angle A$. Разместим тогда в углах A, B и D уменьшенные в 2 раза копии четырёхугольника, как показано на рисунке. Копия с углом A не пересечётся с остальными копиями из-за неравенства на суммы углов, а копии с углами B и D будут иметь лишь одну общую точку – середину диагонали BD (их «разделяют» два параллелограмма).



3. [7] Для каждого из девяти натуральных чисел n, $2n$, $3n$, ..., $9n$ выписали на доску первую слева цифру в его десятичной записи. При этом n выбрали так, чтобы среди девяти выписанных цифр количество различных цифр было как можно меньше. Чему равно это количество?

Алексей Толпыго

Ответ: 4.

Решение.

Пример. При $n = 34$, получаем первые цифры 3, 6, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3.

Оценка. Поделим n на такую степень десятки, чтобы для полученного числа m (не обязательно целого) выполнялись неравенства $1 \le m < 10$, и решим задачу для числа m (первые цифры не изменятся).

Среди чисел km есть несколько чисел, меньших 10, и несколько тех, что не меньше 10. Назовем «местом перескока» то наименьшее k, для которого $km \ge 10$. Из неравенств $1 \le m < 10$ следует, что все первые цифры до перескока – разные, тогда как первые цифры после перескока могут совпадать, но все они идут подряд: 1, 2, 3 и т.д. Поэтому:

Если $1 \le m < 2{,}5$, имеется по меньшей мере 4 числа до перескока, и все они имеют разные первые цифры.

Если $2{,}5 \le m < 10/3$, имеется, как минимум, три разные цифры до перескока (причем они не меньше 2), а также цифра 1 (после перескока).

Если $10/3 \le m < 4$, имеется не менее двух цифр до перескока (причем они больше 2), а также цифры 1 и 2 после перескока.

Наконец, если $m \ge 4$, имеются, во всяком случае цифры 1, 2 3 после перескока и ещё одна цифра (не меньше 4) до перескока.

4. В белом клетчатом квадрате 100×100 закрашено чёрным несколько клеток (не обязательно соседних). В каждой горизонтали или вертикали, где есть чёрные клетки, их количество нечётно, так что одна из клеток – *средняя* по счёту. Все чёрные клетки, средние по горизонтали, стоят в разных вертикалях. Все чёрные клетки, средние по вертикали, стоят в разных горизонталях.

а) [5] Докажите, что найдётся клетка, средняя и по горизонтали, и по вертикали.

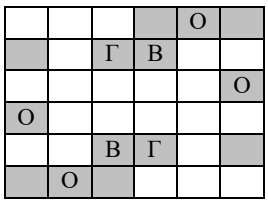
б) [5] Обязательно ли каждая клетка, средняя по горизонтали – средняя и по вертикали?

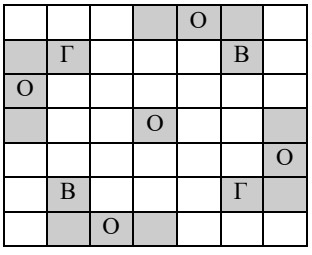
Борис Френкин

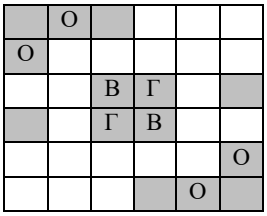
а) Запишем в каждую клетку, среднюю по вертикали, букву В, а в каждую клетку, среднюю по горизонтали, – букву Г. Выбросим все горизонтали и все вертикали без чёрных клеток. Теперь в каждой вертикали есть клетка с В. Все эти клетки стоят в разных горизонталях, поэтому горизонталей не меньше, чем вертикалей. Аналогично вертикалей не меньше, чем горизонталей, то есть их поровну. Значит, в каждой вертикали есть клетка с Г. Рассмотрим клетку с Г в самой левой вертикали. Очевидно, в горизонтали, где она стоит, ровно одна чёрная клетка. Но в этой горизонтали есть также клетка с В, следовательно, она совпадает с этой единственной чёрной клеткой.

б) Ответ: не обязательно.

Решение. На рисунке приведены примеры для квадратов 6×6 и 7×7 (обозначения: В – клетка, средняя по вертикали, Г – по горизонтали, О – и по вертикали, и по горизонтали). Добавив нужное количество белых горизонталей и вертикалей, получим квадрат 100×100.

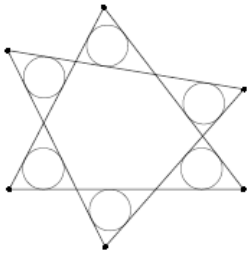




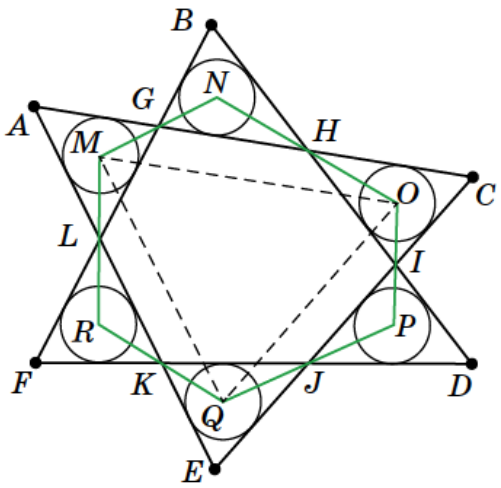


5. [10] Два треугольника пересекаются по шестиугольнику, который отсекает от них шесть маленьких треугольников. Радиусы вписанных окружностей этих шести треугольников равны. Докажите, что радиусы вписанных окружностей двух исходных треугольников также равны.

Андрей Кушнир



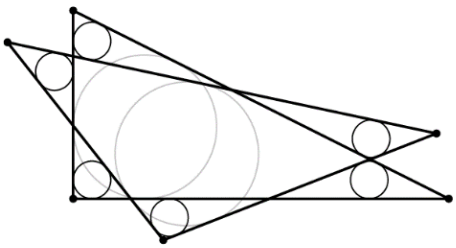
Решение. **5**. Обозначим точки, как на рисунке. Пусть r – радиус вписанной окружности маленького треугольника, $2p$ – периметр шестиугольника $GHIJKL$, S – площадь шестиугольника $MNOPQR$. Заметим, что радиус вписанной окружности треугольника MOQ на r меньше радиуса вписанной окружности треугольника ACE. То же верно для треугольников NPR и BDF. Поэтому достаточно доказать равенство радиусов вписанных окружностей треугольников MOQ и NPR. Для этого достаточно доказать равенство их периметров и площадей.



Заметим, что $GH + IJ + KL = HI + JK + LG = p$ (поскольку касательные из каждой вершины шестиугольника $GHIJKL$ к двум «соседним» с этой вершиной маленьким окружностям равны). Так как GH – средняя линия треугольника MNO и т.д., периметр треугольника MOQ равен $2p$. Кроме того, $S_{MNO} = ½\, MO{\cdot}2r = MO{\cdot}r$, и т.д., значит, $S_{MOQ} = S - 2pr$. То же верно для треугольника NPR.

Вариация. Обозначим вершины шестиугольной звезды A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 по кругу. Пусть вписанная в маленький треугольник с вершиной A_i окружность имеет центр B_i и радиус 1, вписанная в треугольник $A_0A_2A_4$ ($A_1A_3A_5$) – O_0 и R_0 (O_1 и R_1). Прямые $A_{i-1}A_{i+1}$ и $B_{i-1}B_{i+1}$ (индексы зациклены) параллельны и удалены друг от друга на 1. Поэтому вписанная в $B_0B_2B_4$ окружность имеет центр O_0 и радиус $R_0 - 1$ (ясно, что $R_0 > 1$). Аналогично для треугольника $B_1B_3B_5$. Кроме того, высота B_iC_i треугольника $B_{i-1}B_iB_{i+1}$ равна 2.

Каждый самопересекающийся четырёхугольник $B_iC_iB_{i+1}C_{i+1}$ распадается на два равных треугольника и поэтому вносит одинаковый вклад в периметры треугольников $B_0B_2B_4$ и $B_1B_3B_5$, а также в их площади. Значит, у треугольников $B_0B_2B_4$ и $B_1B_3B_5$ равны как периметры, так и площади, откуда получаем $R_0 - 1 = R_1 - 1$, то есть $R_0 = R_1$, что и требовалось.



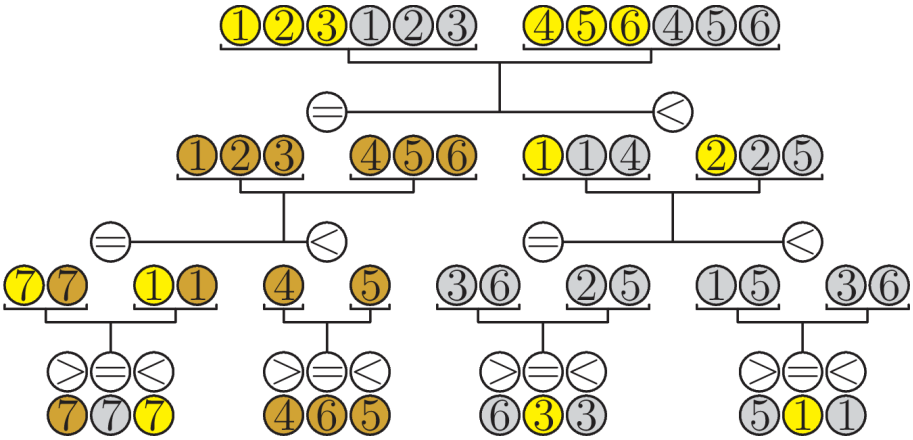
Замечание. Исходные треугольники не обязательно равны между собой, а вписанные в них окружности не обязательно совпадают, см. рисунок справа.

6. [10] Для турнира изготовили 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Все медали из одного металла должны весить одинаково, а из разных должны иметь различные массы. Но одна из всех медалей оказалась нестандартной – имела неправильную массу. При этом нестандартная золотая медаль может весить только меньше стандартной золотой, бронзовая – только больше стандартной бронзовой, а серебряная может отличаться по весу от стандартной серебряной в любую сторону. Можно ли за три взвешивания на чашечных весах без гирь найти нестандартную медаль?

Александр Грибалко

Ответ: можно.

Решение 1. Взвешивания приведены на схеме (золотые монеты – жёлтые, серебряные – серые, бронзовые – коричневые). Случаи, когда левая чаша перевешивает, разбираются аналогично.



Решение 2. Первым взвешиванием сравним З, З, С, С, Б, Б, Б и З, З, С, С, Б, Б, Б.

1) Одна из чаш перевесила. Тогда под подозрением 2 золотые и 2 серебряные медали с лёгкой чаши, а также 3 бронзовые и 2 серебряные медали с тяжёлой: З, З, Сл, Сл, Б, Б, Б, Ст, Ст.

Вторым взвешиванием сравним З, Ст, Б и З, Ст, Б.

В случае неравенства под подозрением монета З с лёгкой чаши, а также монеты Ст и Б с тяжёлой. Тогда на первую чашу кладём эти З и Б, а на другую – настоящие золотую и бронзовую монеты: если первая чаша легче, то нестандартная З, если тяжелее – то Б, иначе – Ст.

В случае равновесия под подозрением оставшиеся Сл, Сл и Б. Третьим взвешиванием сравниваем две Сл (при неравенстве нестандартна та, что легче, при равенстве – оставшаяся Б).

2) Весы в равновесии. Тогда под подозрением оставшиеся медали: З, З, З, Б, С, С, С.

Возьмём по стандартной медали каждого вида (Зс, Сс, Бс) и сравним З, Зс, С, Бс и З, З, Сс, Б.

Если первая чаша легче, то под подозрением З и С с этой чаши и Б с другой. Этот случай разобран выше.

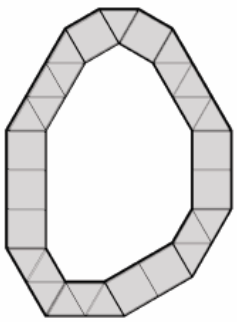
Если вторая чаша легче, то под подозрением две золотые медали с этой чаши и серебряная с другой. Третьим взвешиванием сравним эти две золотые.

Если же чаши в равновесии, то под подозрением оставшиеся две серебряные медали; сравним одну из них со стандартной.

7. [12] На плоскости нарисован выпуклый многоугольник M, и дано простое число p. Оказалось, что существует ровно p разбиений многоугольника M на равносторонние треугольники со стороной 1 и квадраты со стороной 1. Докажите, что длина одной из сторон многоугольника M равна $p - 1$.

Н. Белухов

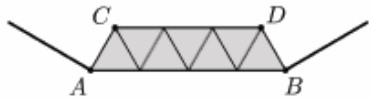
Решение. Заметим, что угол многоугольника M может быть равен 60°, 90°, 120°, 150°. Значит, каждый внешний угол M не меньше 30°. Поскольку сумма внешних углов многоугольника равна 360°, у M не более 12 углов, причём их может быть 12 только в случае, когда все углы равны по 150°. Если у M меньше 12 сторон, то не все его углы равны 150°. Мысленно вставим несколько сторон нулевой длины: если есть угол 120°, вставим в соответствующую вершину сторону нулевой длины, если есть угол 90° (60°), – две (три) последовательные стороны нулевой длины. В итоге получится 12 сторон, некоторые из которых равны 0. Назовём *характеристикой* многоугольника M набор $(a_1, a_2, \ldots, a_{12})$ длин его сторон, перечисленных в порядке обхода против часовой стрелки от фиксированной вершины. Стороны a_1, a_3, …, a_{11} будем называть *нечётными*, а стороны a_2, a_4, …, a_{12} – *чётными*.



Назовём *каёмкой* разбиения объединение *плашек* (квадратов и равносторонних треугольников), имеющих хотя бы одну общую точку с границей многоугольника M. (см. рис.). Если каемка не совпадает с M, обозначим через M_1 многоугольник, полученный из M отбрасыванием каёмки.

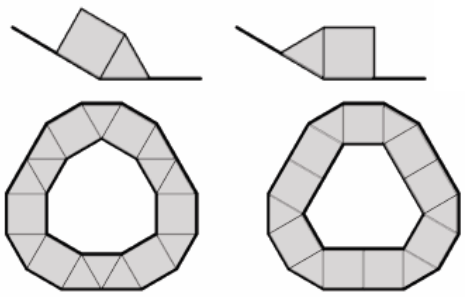
Рассмотрим плашку каёмки, примыкающую к углу, сторона которой лежит на стороне AB многоугольника M. Если это квадрат, то все плашки, примыкающие к AB – тоже квадраты (образующиеся углы в 90° можно замостить только квадратами; рис. слева). Если это треугольник, то все оставшиеся плашки, примыкающие к этой стороне – тоже треугольники (рис. справа). Таким образом, к каждой стороне многоугольника M примыкают либо только квадраты, либо только треугольники.





Отсюда следует, что стороны M_1 будут параллельны соответствующим сторонам M (стороны AB и CD на рисунках). Если у M нет углов по 60° или 90°, то длины сторон M_1 будут либо равны соответствующим длинам сторон M (в случае квадратов), либо на единицу меньше (в случае треугольников). При этом длина стороны M_1 может стать равной 0. Таким образом, M_1 – выпуклый многоугольник, у которого сторон не больше, чем у M. Многоугольник M_1 также имеет характеристику – набор, построенный по тем же правилам так, чтобы нумерации сторон в M и M_1 соответствовали друг другу.

Пусть длины всех сторон M отличны от нуля, то есть все углы M равны 150°. Существует два варианта расположить квадрат и треугольник, примыкающие к углу 150°. При выборе одного из вариантов остальная каёмка восстанавливается однозначно (сначала восстанавливается часть каёмки, примыкающая к сторонам угла, затем разбиения двух соседних углов и т.д.).



Итого получается два варианта каёмки: треугольники расположены вдоль всех нечётных сторон, а квадраты – вдоль всех чётных; или наоборот. В первом варианте характеристикой M_1 будет набор $(a_1 - 1, a_2, a_3 - 1, a_4, \ldots, a_{11} - 1, a_{12})$, во втором – набор $(a_1, a_2 - 1, a_3, a_4 - 1, \ldots, a_{11}, a_{12} - 1)$.

Пусть по крайней мере одна нечётная сторона M равна 0, а все чётные стороны отличны от нуля. Рассмотрим такое i, что $a_i = 0$. Тогда угол при соответствующей вершине в многоугольнике M будет равен 120° (поскольку a_{i-1} и a_{i+1} не равны 0), то есть его единственным образом можно разбить на два треугольника. Далее каёмка восстанавливается однозначно: вдоль всех чётных сторон лежат треугольники, а вдоль всех нечётных сторон ненулевой длины – квадраты. Характеристика M_1 будет равна $(a_1, a_2 - 1, a_3, a_4 - 1, \ldots, a_{11}, a_{12} - 1)$.

Если хоть одна чётная сторона M равна нулю, а все нечётные стороны отличны от нуля, аналогично получим, что характеристика M_1 будет равна $(a_1 - 1, a_2, a_3 - 1, a_4, \ldots, a_{11} - 1, a_{12})$.

Если же по крайней мере одна чётная и одна нечётная сторона M равны нулю, то каёмка тем более восстанавливается однозначно. Поскольку все ненулевые стороны M_1 параллельны соответствующим сторонам M и имеют такую же или меньшую длину, то по крайне мере одна чётная и одна нечётная стороны M_1 равны нулю. Значит, и следующая каёмка восстанавливается (не более чем) однозначно, и так далее.

Обозначим $m = \min\{a_1, a_3, \ldots, a_{11}\}$, $n = \min\{a_2, a_4, \ldots, a_{12}\}$. Одно из чисел m или n отлично от нуля, иначе M можно разбить не более чем одним способом. Выделим у многоугольника M каёмку, уменьшающую либо чётные, либо нечётные стороны M (если одно из чисел m или n равно 0, то каёмку можно выбрать единственным способом). Уберём каёмку, останется многоугольник M_1. Выделим какую-нибудь каёмку многоугольника M_1, уберём её и обозначим оставшийся многоугольник через M_2. Будем продолжать так до тех пор, пока хотя бы одна

чётная и хотя бы одна нечётная стороны станут равны нулю. В этот момент характеристика многоугольника будет равна $(a_1 - m, a_2 - n, a_3 - m, a_4 - n, \ldots, a_{11} - m, a_{12} - n)$.

Оставшийся многоугольник M_{m+n} не зависит от того, какие именно каёмки были выбраны на предыдущих шагах, поскольку такая характеристика задаёт не более одного многоугольника. Поэтому M_{m+n} можно разбить на плашки (иначе и M нельзя было разбить), причём единственным образом. Следовательно, количество разбиений M равно количеству способов уменьшить оба числа m и n до 0 (за ход уменьшая одно из чисел на 1), то есть C_{m+n}^m.

По условию C_{m+n}^m – простое число p. Заметим, что $m + n \geq p$ – иначе C_{m+n}^m не делится на p. Также m и n отличны от 0, иначе $C_{m+n}^m = 1$. Значит, $C_{m+n}^m \geq C_{m+n}^1 = m + n \geq p$. Равенство достигается только для $\{m, n\} = \{1, p - 1\}$. В обоих случаях одно из чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{12}$ равно $p - 1$.

Более подробное решение можно прочитать в статье «Разбиения многоугольника» в журнале «Квантик», №9 за 2022 год.

10 – 11 классы

1. [5] См. задачу 3 младших классов.

2. В прямоугольной системе координат (с одинаковым масштабом по осям x и y) нарисовали график функции $y = f(x)$. Затем ось ординат и все отметки на оси абсцисс стёрли. Предложите способ, как с помощью карандаша, циркуля и линейки восстановить ось ординат, если

а) [4] $f(x) = 3^x$;

б) [4] $f(x) = \log_a x$, где $a > 1$ – неизвестное число.

Михаил Евдокимов

Решение. **а**) Пусть какая-то прямая, параллельная оси абсцисс, пересекает график $y = 3^x$ в точке A, а B – проекция этой точки на ось абсцисс. Проведём прямую, параллельную оси абсцисс, на расстоянии $3AB$ от неё и найдём точку C её пересечения с графиком и проекцию D этой точки на ось абсцисс. Тогда $BD = 1$. Прямая, параллельная оси абсцисс и находящаяся от неё на расстоянии 1, пересекает график в точке, лежащей на оси ординат.

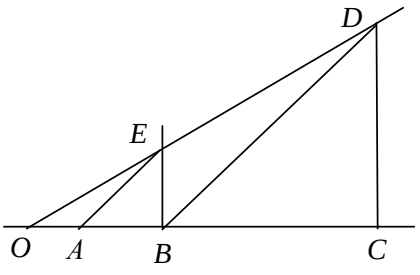
б) Пусть график $y = \log_a x$ пересекает ось абсцисс в точке A. Проведём в верхней полуплоскости прямые l и m, параллельные оси абсцисс, так, чтобы расстояние между l и m равнялось расстоянию от l до оси абсцисс. Пусть $B(x, 0)$ и $C(x^2, 0)$ – проекции на ось абсцисс точек пересечения этих прямых с графиком. Достаточно построить начало координат.

Способ 1. $AB = x - 1$, $BC = x^2 - x$, $BC - AB = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, тогда можно построить отрезок длины $\dfrac{(x-1)(x-1)}{(x-1)^2} = 1$. Отложив его «влево» от точки A, получим начало координат.

Способ 2. Пусть O – начало координат, F и D – точки на графике, находящиеся над B и C соответственно, E – точка пересечения прямых OD и BF. Тогда

$$OE : OD = OB : OC = x : x^2 = 1 : x = OA : OB,$$

т.е. прямые AE и BD параллельны.



Отсюда построение: строим точку E пересечения прямой, проходящей через A параллельно BD, с прямой BF, а далее точку O пересечения прямой ED и оси абсцисс. Ось ординат – вертикаль, проходящая через O.

Замечание. Прямую DC строить не нужно.

3. [8] См. задачу 5 младших классов.

4. [8] По доске $n \times n$ прошла ладья, побывав в каждой клетке один раз, причём каждый её ход был на соседнюю по стороне клетку. Клетки занумерованы целыми числами от 1 до n^2 в порядке прохождения ладьи. Пусть M – наибольшая разность между номерами соседних по стороне клеток. Каково наименьшее возможное значение M?

Борис Френкин

Ответ: $2n - 1$.

Решение. *Пример*. Пусть ладья прошла «змейкой»: сначала по всей нижней горизонтали, потом по следующей (в обратную сторону) и т.д. Наибольшая разность номеров соседних клеток достигается между клетками $2n$ и 1, $3n$ и $n + 1$ и т.д.

Оценка. *Первый способ.* Предположим противное: $M < 2n - 1$. Рассмотрим числа верхней строки. Поскольку разность между любыми соседними числами в этой строке не больше $2n–2$, ладья дошла от меньшего из них к большему, не заходя в нижнюю строку (ведь, чтобы достичь нижней строки, надо сделать минимум $n - 1$ ход, и чтобы вернуться – тоже минимум $n - 1$, плюс ещё хотя бы один ход нужно сделать собственно в нижней строке).

Тогда все числа верхней строки ладья обошла, не заходя в нижнюю строку. Аналогично, все числа нижней строки ладья обошла, не заходя в верхнюю строку. Это значит, что все числа верхней строки больше (или все меньше), чем числа в нижней строке.

Аналогично все числа левого столбца больше (или все меньше) чисел правого столбца.

Не теряя общности, пусть числа левого столбца больше чисел правого, и числа нижней строки больше чисел верхней. Рассмотрим число A в левом верхнем углу и число B в правом нижнем. С одной стороны, $A > B$ (по столбцам), а с другой $A < B$ (по строкам). Противоречие.

Второй способ. Надо доказать, что найдутся соседние клетки, разность номеров которых не меньше $2n - 1$. Пусть доска – это квадрат $ABCD$, этими же буквами обозначим номера соответствующих угловых клеток. Можно считать, что A – наименьший из угловых номеров, а $B < D$. Все клетки при стороне AD разобьются на два непустых множества, в одном номера меньше B, а в другом – больше. Найдётся пара соседних по стороне клеток из разных множеств, пусть их номера $X < Y$. Ладье понадобился хотя бы $n - 1$ ход, чтобы добраться от X до стороны BC, хотя бы один ход вдоль BC и ещё не менее $n - 1$ хода, чтобы дойти до Y. Поэтому $Y - X \geq 2n - 1$.

5. [8] Дан приведённый многочлен степени 2022 с целыми коэффициентами. Какое наибольшее число корней он может иметь на интервале $(0, 1)$?

Алексей Канель-Белов

Ответ: 2021 корень.

Решение. *Оценка*. Если многочлен имеет 2022 корня, то их произведение – целое число, поэтому хотя бы один корень равен нулю или по модулю не меньше 1.

Пример. Выберем рациональные числа $0 = b_0 < a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < a_{2021} < b_{2021} = 1$. Рассмотрим многочлен $Q(x) = (x - a_1)(x - a_2)\ldots(x - a_{2021})$; его коэффициенты рациональны, пусть k – произведение их знаменателей. Числа $Q(b_0), Q(b_1), \ldots, Q(b_{2021})$ знакочередуются, пусть m – минимум их модулей. Выберем натуральное n, которое кратно k и больше $1/m$. Приведённый многочлен $P(x) = x^{2022} + nQ(x)$ искомый. Действительно, все его коэффициенты целые; знаки чисел $P(b_i)$ и $Q(b_i)$ совпадают, поэтому $P(x)$ имеет корень на каждом из интервалов (b_i, b_{i+1}) при i от 0 до 2020, то есть 2021 корень на интервале $(0, 1)$.

6. [8] Султан собрал 300 придворных мудрецов и предложил им испытание. Он сообщил им список из 25 цветов и сказал, что на испытании каждому мудрецу наденут на голову колпак одного из этих цветов, причём если для каждого цвета написать количество надетых колпаков этого цвета, все числа будут различны. Каждый мудрец увидит, какой колпак на ком надет, но свой колпак не увидит. Затем одновременно (по сигналу) каждый должен будет назвать предполагаемый цвет своего колпака. Могут ли мудрецы заранее договориться действовать так, чтобы гарантированно хотя бы 150 из них назвали цвет верно?

Александр Грибалко

Ответ: могут.

Решение. Поскольку 300 = 0 + 1 + 2 + ... + 24, один из цветов не использован, другой использован один раз, ..., последний – 24 раза. Занумеруем цвета числами от 0 до 24 и рассмотрим перестановку $(c_0, c_1, ..., c_{24})$ чисел (0, 1, ..., 24), где c_i – номер цвета, который встречается i раз. Каждый мудрец, на котором надет колпак цвета c_i, знает перестановку с точностью до замены c_i на c_{i-1}, (шапки обоих цветов он видит в количестве $i - 1$). Эти две перестановки отличаются чётностью.

Изначально мудрецы делятся на две равные группы: «чётных» и «нечётных». «Чётные» мудрецы называют свой цвет так, чтобы перестановка получилась чётной, а «нечётные» – чтобы она получилась нечётной. В результате ровно половина мудрецов восстановит правильную перестановку, то есть правильно назовёт свой цвет.

7. Звездолёт находится в полупространстве на расстоянии a от его границы. Экипаж знает об этом, но не представляет, в каком направлении двигаться, чтобы достигнуть граничной плоскости. Звездолёт может лететь в пространстве по любой траектории, измеряя длину пройденного пути, и имеет датчик, подающий сигнал, когда граница достигнута. Может ли звездолёт гарантированно достигнуть границы, преодолев путь длиной

а) [6] не более $14a$;

б) [6] не более $13a$?

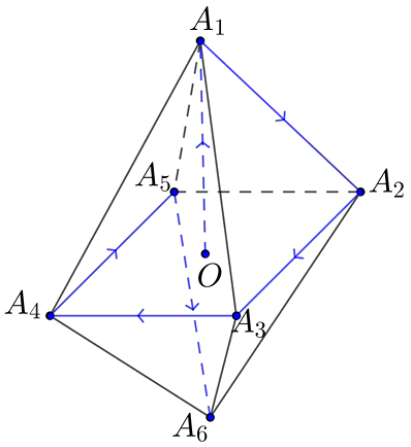
Михаил Евдокимов

Ответ: может.

Решение. **а)** Пусть звездолёт находится в некоторой точке O. Рассмотрим правильный октаэдр $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$, описанный возле шара радиуса a с центром в точке O. Объём пирамиды $OA_1A_2A_3$ можно найти двумя способами:

$$V_{OA_1A_2A_3} = \frac{1}{6}(OA_1)^3 = \frac{1}{3}aS_{A_1A_2A_3} = \frac{1}{3}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}OA_1)^2,$$

откуда $OA = \sqrt{3}a$, а длина ребра октаэдра равна $\sqrt{6}a$.

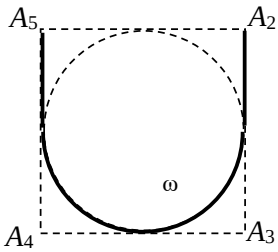


Докажем, что путь $O \to A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_4 \to A_5 \to A_6$ позволит достигнуть граничной плоскости.

Пусть это не так. Тогда вершины октаэдра, а значит, и сам октаэдр (выпуклая оболочка его вершин), лежат строго внутри полупространства. Тем более там лежит шар радиуса a, вписанный в октаэдр, что противоречит условию.

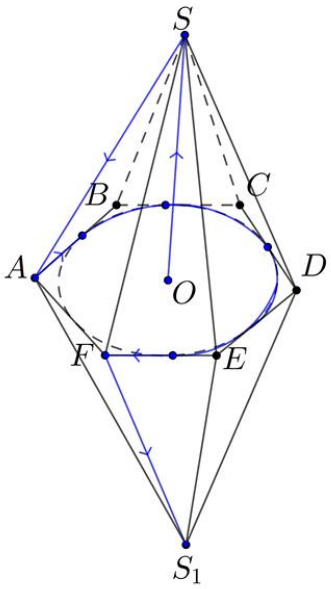
Длина указанного пути равна $(\sqrt{3}+5\sqrt{6})a < 14a$ (поскольку $30\sqrt{2} < 43$).

б) Заменим участок пути $A_2 \to A_3 \to A_4 \to A_5$ из п. а) на путь, приведённый справа (половина стороны квадрата, полуокружность, половина стороны квадрата). При этом длина пути сократится на $\left(2-\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{6}a > a$. Выпуклая оболочка точек нового пути всё ещё содержит вписанный в октаэдр шар радиуса a, поскольку этот шар касается образующей конуса с вершиной A_1, основанием которого является вписанная окружность ω квадрата $A_2A_3A_4A_5$.



Замечание. Можно сократить путь примерно до 12,75a, если в плоскости квадрата $A_2A_3A_4A_5$ рассмотреть правильный шестиугольник $ABCDEF$, описанный вокруг окружности ω. Пройдём по отрезку OA_1, затем по прямой до вершины A шестиугольника, по касательной до точки его касания с ω, по дуге окружности ω, по касательной к ω до точки F , наконец по отрезку FA_6. Можно ещё немного сократить путь, если изменить расстояние от точек A_1 и A_6 до плоскости окружности ω и путь в этой плоскости так, чтобы объединение двух соответствующих конусов содержало шар с центром в O радиуса a. Однако улучшение получается незначительным.

Если у кого-нибудь из участников Турнира получится существенно улучшить оценку сверху или получить хорошую оценку снизу, просьба написать автору задачи по адресу mmo2022kosmos@mail.ru



СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 25 апреля 2021 г.

Предварительные решения задач.

У-1. *Каждая из функций $f(x)$ и $g(x)$ определена на всей числовой прямой и не является строго монотонной. Может ли быть, что и их сумма, и их разность строго монотонны на всей числовой прямой?* *(Д. Шноль)*

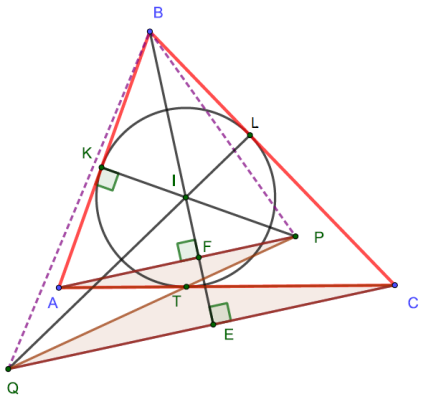
Ответ: нет. **Решение.** Положим $F(x) = f(x) + g(x)$, $G(x) = f(x) - g(x)$. Тогда $f(x) = \frac{F(x)+G(x)}{2}$, $g(x) = \frac{F(x)-G(x)}{2}$. Пусть F и G строго возрастают (соответственно, строго убывают). Тогда f как их полусумма строго возрастает (соответственно, строго убывает), что противоречит условию. Если же какая-то из функций F и G строго возрастает, а другая строго убывает, то обе функции F и $-G$ строго возрастают или строго убывают. Следовательно, их полусумма g строго монотонна — снова противоречие с условием.

У-2. *Петя и Вася по очереди красят рёбра N-угольной пирамиды: Петя — в красный цвет, а Вася — в зелёный (ребро нельзя красить дважды). Начинает Петя. Выигрывает Вася, если после того, как все рёбра окрашены, из любой вершины пирамиды в любую другую вершину ведёт ломаная, состоящая из зелёных рёбер. В противном случае выигрывает Петя. Кто из игроков может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл его соперник?* *(А. Глебов)*

Ответ: Вася. **Решение.** Пусть O — вершина пирамиды, $A_1A_2\dots A_N$ — её основание. Разобьём все рёбра пирамиды на пары смежных, одно из которых боковое, а другое лежит в основании: (OA_1, A_1A_2), (OA_2, A_2A_3), $\dots$, (OA_N, A_NA_1). На каждый ход Пети Вася может отвечать в ту же пару, то есть красить в зелёный цвет ребро из той пары, в которой Петя только что покрасил второе ребро в красный. Если Петя покрасит хотя бы одно ребро в основании пирамиды, то в ответ Вася покрасит боковое ребро из той же пары, пусть это, например, ребро OA_N. Так как в конце игры вершина A_{N-1} соединена зелёным ребром либо с O, либо с A_N, то из неё можно дойти по зелёным рёбрам до O. Далее, вершина A_{N-2} соединена либо с O, либо с A_{N-1}, из которой есть путь по зелёным рёбрам до O. Следовательно, и из вершины A_{N-2} можно добраться до O по зелёным рёбрам. Продолжая эти рассуждения, получим, что из всех вершин можно дойти по зелёным рёбрам до вершины O, а это значит, что Вася победил. Таким образом, чтобы не проиграть, Петя должен красить только боковые рёбра. После его предпоследнего хода неокрашенными останутся ребро из пары, в которую он только что сходил, и два ребра ещё из одной пары. Тогда в ответ Вася может покрасить в зелёный цвет последнее неокрашенное боковое ребро, после чего они покрасят ещё по одному ребру в основании. В итоге зелёным цветом будут покрашены все рёбра в основании пирамиды, кроме одного, а также одно боковое ребро, поэтому каждые две вершины будут соединены путём из зелёных рёбер. Значит, и в этом случае Вася победит.

У-3. *Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а T — точка касания этой окружности со стороной AC. Пусть P и Q — ортоцентры треугольников BAI и BCI. Докажите, что точки T, P, Q лежат на одной прямой.* *(Л. Емельянов)*

Решение. Случай $AB = BC$ очевиден. Иначе основания F и E высот AF и CE лежат на биссектрисе BI по разные стороны от AC, прямые AP и CQ параллельны и $\angle PAT = \angle FAT = \angle ECT = \angle QCT$. Задача будет решена, если мы докажем подобие треугольников TAP и TCQ (тогда равные углы CTQ и ATP вертикальны и точки P, Q, T лежат на одной прямой). Для этого достаточно проверить, что $AT/AP = CT/CQ$. Пусть K и L — точки касания окружности со сторонами AB и BC соответственно. Тогда $AT = AK$ и $CT = CL$, и осталось доказать равенство $AK/AP = CL/CQ$. Оно следует из подобия треугольников APK и CQL: они прямоугольные, а поскольку BI — биссектриса угла B, углы BAP и BCQ равны.



Кратко то же самое с синусами. Так как AP содержит высоту треугольника ABI, то $AP \perp BI$. Пусть K — точка касания AB со вписанной окружностью, так что $K = PI \cap AB$.

Тогда $TA/PA = KA/PA = \sin\angle APK = \sin\angle ABI = \sin\frac{\angle B}{2}$.

Аналогично $CQ \perp BI$, откуда $CQ \parallel AP$. И также $TC/QC = \sin\frac{\angle B}{2}$, откуда $TA/PA = TC/QC$.

Таким образом, $TAP \sim TCQ$. Значит, $\angle ATP = \angle CTQ$, откуда и следует, что T, P, Q на одной прямой.

У-4. *Возрастающая последовательность натуральных чисел $a_1 < a_2 < \ldots$ такова, что при каждом целом $n > 100$ число a_n равно наименьшему натуральному числу, большему чем a_{n-1} и не делящемуся ни на одно из чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$. Докажите, что в такой последовательности лишь конечное количество составных чисел.* *(П. Кожевников)*

Решение 1. Докажем, что все a_m, большие $(a_{100})^2$, — простые числа. Предположим противное, тогда некоторое $a_m > (a_{100})^2$ раскладывается как $a_m = dt$, где $1 < t \leq d < a_m$, и следовательно $a_{100} < d < a_m$. Согласно определению a_m, d не является ни одним из $a_1, a_2, \ldots, a_{m-1}$. Тогда $a_k < d < a_{k+1}$ для какого-то $k \in \{100, 101, \ldots, m-1\}$. Раз d не было выбрано в качестве a_{k+1}, оно делится на какое-то a_i, $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$. Но тогда и a_m делится на a_i. Противоречие.

Решение 2. Пусть последовательность S из условия задачи содержит бесконечно много составных чисел. Так как члены с номерами больше 100 не делятся на другие члены последовательности, она не содержит 1.

Пусть $p_1, p_2, \ldots, p_k$ — все простые числа, не превосходящие a_{100}. Все остальные простые числа входят в S: действительно, пусть q — одно из них, и пусть a_t — наибольшее число в последовательности, меньшее чем q. Тогда q больше $a_1, \ldots, a_t$ и не делится на них (так как единицы среди них нет), причём меньшего числа с такими свойствами не существует. Следовательно, $a_{t+1} = q$.

Никакой другой член исходной последовательности не делится на q: предыдущие меньше q, а последующие не делятся на члены с меньшими номерами. Следовательно, составные числа из S не имеют простых делителей кроме $p_1, \ldots, p_k$.

Дальше возможны два способа решения.

Первый способ. Пусть $1 \leq i \leq k$, и пусть $r = p_i^{d_i}$ — наименьшая степень числа p_i, которая больше a_{100}. Если S не содержит меньшей степени p_i, то r не делится на меньшие числа из S и потому содержится в S. Таким образом, для каждого из чисел $p_1, \ldots, p_k$ некоторая его степень содержится в S. Пусть P — произведение всех этих степеней. Если в S есть составное число m, большее чем a_{100}, то оно не делится на эти степени и на остальные простые числа, поэтому $m \leq P$.

Второй способ. Пусть S_0 — совокупность всех составных чисел из S, имеющих номера больше 100. Предположим, что S_0 бесконечно. Пусть m_1 — наименьшее число из S_0. Любое другое число из S_0 не делится на m_1, поэтому какое-то p_i, где $1 \leq i \leq k$, входит в его разложение с меньшим показателем, чем в разложение m_1. Для некоторого i количество таких чисел бесконечно, а среди них бесконечно много таких, что в их разложении показатель при p_i одинаков. Совокупность таких чисел обозначим S_1.

Дальше рассуждаем аналогично: пусть m_2 — наименьшее число из S_1, тогда любое другое число из S_1 не делится на m_2, и т.д. Получаем бесконечное множество чисел из S_1, в разложении которых одинаков показатель при некотором p_j $(j \neq i,\ 1 \leq j \leq k)$. Это бесконечное множество обозначим S_2, и т.д.

В итоге получаем бесконечное множество S_{k-1} членов исходной последовательности, у которых номера больше 100, а разложения отличаются показателем лишь при одном простом множителе. Но если n_1, n_2 — два числа из S_{k-1} и этот показатель больше у n_1, то n_1 делится на n_2 и они не могут одновременно принадлежать исходной последовательности — противоречие. (В действительности S_k можно построить по тому же правилу, и получится бесконечное множество, в котором все числа на самом деле равны.)

У-5. *Полиция задержала 50 человек, из которых 35 — преступники, которые говорят, что захотят, а 15 — свидетели, которые всегда говорят правду. Все задержанные знают, кто преступники. Какое наименьшее число человек достаточно выбрать, чтобы спросив потом у каждого, кто именно преступники, по ответам вычислить хотя бы одного преступника?* *(А. Аржанцев)*

Ответ: 47. **Решение.** *Оценка сверху.* Выберем 47 человек и каждого спросим «Кто из жителей преступники?». Пусть каждый назвал 35 человек и никто не назвал себя, иначе преступник определяется очевидно. Разобьем всех людей на группы так, что внутри одной группы ответы одинаковые. Заметим,

что в одной группе не больше 15 человек, иначе каждый из них обвинил бы менее 35 человек. Докажем, что найдется группа, в которой менее 12 человек. Действительно, если в каждой группе хотя бы 12 человек, то если этих групп хотя бы 4, то всего людей хотя бы $12 \cdot 4 = 48 > 47$, а если групп не более, чем 3, то всего людей не более, чем $15 \cdot 3 = 45 < 47$, противоречие. Возьмем ту группу, где меньше 12 человек. Если бы кто-то из них был свидетелем, то вместе с ним свидетелем могли быть только люди из его группы и неопрошенные люди, то есть менее 15 человек, противоречие. Значит, люди этой группы — преступники.

Оценка сверху, 2-й способ. Выберем 47 человек и каждого спросим «Кто из жителей преступники?», и каждый из них назовет свое 35-элементное подмножество преступников. Заметим, что среди этих 47 человек не менее 12 свидетелей, поэтому они назовут одно и то же 35-подмножество. Далее, 35-подмножество назовем *потенциально-преступным* (п-п), если его назвали не менее 12 из 47 человек. Одно из п-п подмножеств должно в самом деле совпадать с множеством преступников. Но среди всех 50 человек есть человек A, входящий во все п-п 35-подмножества: действительно, п-п 35-подмножеств всего не более 3 (иначе опрошенных было бы не менее $4 \cdot 12 = 48$, и поэтому 15-элементные дополнения к п-п подмножествам накрывают не более 45 опрошенных. Значит A — точно преступник.

Оценка снизу. Пусть мы опросили $k < 47$ людей. Опросим еще $46 - k$ случайных людей из оставшихся. Разобьем 46 опрошенных людей на 4 группы по 11, 11, 11, 13 человек. Пусть группы, где 11 человек, будут отвечать на вопросы так, будто свидетели они и 4 неопрошенных человека, а группа из 13 человек будет отвечать на вопросы так, будто свидетели они и 2 любых неопрошенных. Так как мы не можем понять, какая из версий настоящая, то и преступника мы найти не сможем, ведь любой человек в какой-то из версий свидетель.

Комментарий. Попробуйте решить также задачу, когда людей опрашивают последовательно (можно выбирать очередного опрашиваемого, учитывая ответы предыдущих опрошенных).

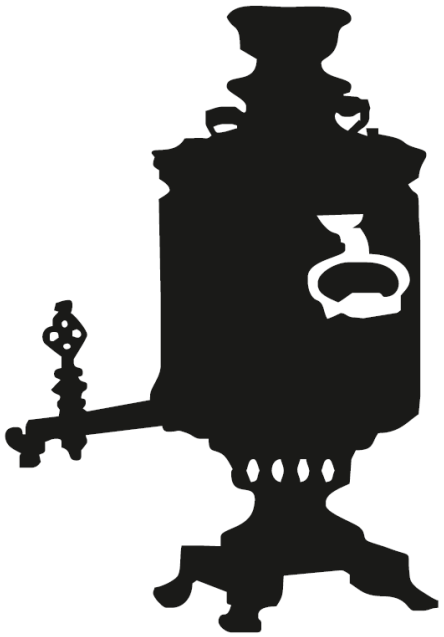
У-6. *Существует ли описанный 2021-угольник, все вершины и центр вписанной окружности которого имеют целочисленные координаты?* *(М. Евдокимов)*

Ответ: существует. **Решение.** Будем называть точку с рациональными координатами рациональной. Рассмотрим окружность $x^2 + y^2 = 1$. Докажем, что на ней существует сколь угодно много рациональных точек. Рассмотрим прямую вида $y = kx+1$ с рациональным k. Она проходит через точку $(0, 1)$ окружности, и вторая точка пересечения с окружностью тоже будет рациональной (поскольку квадратное уравнение $x^2 + (kx+1)^2 = 1$ с рациональными коэффициентами имеет рациональный корень 0, второй корень также рационален).

Выбирая разные рациональные k, отметим на окружности 2021 рациональную точку, включая точки $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$. Через каждую из этих 2021 точек проведём касательную к окружности и отметим точки пересечения соседних касательных, получим описанный 2021-угольник (строго это можно обосновать, например, так: сначала получим описанный квадрат, проведя касательные в четырёх указанных точках, а затем по очереди проведём остальные касательные: каждая будет отсекать от уже имеющегося многоугольника треугольник, примыкающий к вершине). Заметим, что уравнения касательных имеют рациональные координаты (поскольку касательные перпендикулярны прямым, соединяющим начало координат с рациональными точками касания). Точка пересечения прямых с рациональными координатами рациональна (как единственное решение системы линейных уравнений с рациональными коэффициентами). Значит, вершины нашего 2021-угольника рациональны. Приведём координаты вершин к общему знаменателю N и рассмотрим гомотетию с центром в начале координат и коэффициентом N. Она переведёт наш 2021-угольник в удовлетворяющий условию задачи.

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

ОСЕННИЙ ТУР



РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Базовый вариант, 8 – 9 классы, решения 3

Базовый вариант, 10 – 11 классы, решения 4

Сложный вариант, 8 – 9 классы, решения 6

Сложный вариант, 10 – 11 классы, решения 10

Базовый вариант, 8 – 9 классы, критерии 15

Базовый вариант, 10 – 11 классы, критерии 16

Сложный вариант, 8 – 9 классы, критерии 18

Сложный вариант, 10 – 11 классы, критерии 19

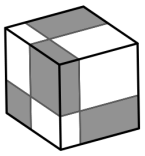
Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *Турнир Городов проводится раз в год. Сейчас год проведения осеннего тура делится на номер турнира:* $2021 : 43 = 47$. *Сколько ещё раз человечество сможет наблюдать это удивительное явление?* *(Алексей Заславский)*

Ответ: ещё 4 раза. Так как сейчас 43-й Турнир, то осенний тур n-го Турнира проходит в году $46 \cdot 43 + n$. Число $46 \cdot 43 + n$ делится на n тогда и только тогда, когда $46 \cdot 43 = 2 \cdot 23 \cdot 43$ делится на n. У числа $2 \cdot 23 \cdot 43$ есть 4 делителя, больших чем 43 — это $2 \cdot 23$, $2 \cdot 43$, $23 \cdot 43$ и $2 \cdot 23 \cdot 43$.

Номер турнира N на $2021 - 43 = 1978$ меньше номера года M, и так будет всегда. Поэтому $M : N = 1 + 1978 : N$. Таким образом, требуется, чтобы число 1978 нацело делилось на номер очередного Турнира. Но $1978 = 43 \cdot 23 \cdot 2$, то есть оно делится (из чисел, больших 43) на 46, 86, 989 и на само себя. Поэтому ответ: ещё 4 раза, в 2024, 2064, 2967 и 3956 годах.

2 (5 баллов). *Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объёмы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.* *(Олег Смирнов)*



Ответ: 2, 3, 4, 24. Обозначим точку пересечения трёх плоскостей, разрезающих куб, через A. Заметим, что объём любого из 8 полученных параллелепипедов равен произведению трёх его рёбер, выходящих из A. Пусть мы хотим найти объём какого-то белого параллелепипеда α. Перемножим объёмы трёх чёрных параллелепипедов, примыкающих к α. Мы получим произведение длин 9 отрезков: рёбра параллелепипеда α, выходящие из A, будут входить в произведение по два раза, а рёбра противоположного к α чёрного параллелепипеда β, выходящие из A, — по одному разу. Тогда, поделив полученное число на объём β, мы получим квадрат объёма α.

Таким образом, перемножая тройки чисел из условия и деля на четвёртое, мы получим квадраты объёмов белых параллелепипедов; останется извлечь корни.

3 (5 баллов). *У пирата есть пять мешочков с монетами, по 30 монет в каждом. Он знает, что в одном лежат золотые монеты, в другом — серебряные, в третьем — бронзовые, а в каждом из двух оставшихся поровну золотых, серебряных и бронзовых. Можно одновременно достать любое число монет из любых мешочков и посмотреть, что это за монеты (вынимаются монеты один раз). Какое наименьшее число монет нужно достать, чтобы наверняка узнать содержимое хотя бы одного мешочка?* *(Михаил Евдокимов)*

Ответ: 5 монет.

Пример. Достанем по одной монете из каждого мешочка. Среди этих пяти монет есть монеты всех трёх видов, поэтому какого-то вида есть только одна монета. Если она, например, золотая, то её достали из мешочка с золотыми монетами. Действительно, для каждой монеты из «смешанного» мешочка есть парная из соответствующего «однородного» мешочка.

Оценка. Пусть мы достали только 4 монеты (или меньше). Заметим, что не имеет смысла доставать больше одной монеты из одного и того же мешочка, так как они могут оказаться одинаковыми, а тогда никакой дополнительной информации мы не получим. Поэтому можно считать, что мы достали по одной монете из четырёх разных мешочков. Тогда мы могли достать монеты З, З, С, Б, и в этом случае есть по крайней мере два варианта распределения соответствующих мешочков: З, Смеш, С, Смеш, Б и Смеш, З, Смеш, Б, С, не совпадающих ни в одной из позиций (последним указан мешочек, из которого монеты не доставались).

4 (5 баллов). *Выпуклый n-угольник ($n > 4$) обладает таким свойством: если диагональ отсекает от него треугольник, то этот треугольник равнобедренный. Докажите, что среди любых четырёх сторон этого n-угольника есть хотя бы две равных.* *(Максим Дидин)*

Рассмотрим группы равных сторон, расположенных подряд. Заметим, что на стыке таких групп находится острый угол n-угольника — угол при основании равнобедренного треугольника. Но в многоугольнике не может быть больше трёх острых углов (сумма внешних углов равна 360°, поэтому среди них не больше трёх тупых), значит, этих групп не больше трёх. Следовательно, среди каждых четырёх сторон найдутся две из одной группы, то есть равные.

5 (5 баллов). *В турнире участвовали 20 шахматистов. Каждый играл с каждым один раз белыми и один раз чёрными. Обязательно ли найдутся такие два шахматиста, что один из них выиграл не меньше партий белыми и не меньше партий чёрными, чем другой? (Борис Френкин)*

Ответ: обязательно. Будем говорить, что шахматист A не слабее шахматиста B, если A выиграл и белыми, и чёрными не меньше партий, чем B. Предположим, что такой пары нет.

Если у каких-то двух игроков одинаковое число побед белыми, один из них не слабее другого. То же верно, если у каких-то двух игроков одинаковое число побед чёрными. Значит, число побед белыми у всех разное, и число побед чёрными — тоже. Отсюда следует, что количества побед белыми у 20 игроков равны числам 19, 18, …, 2, 1 и 0, и то же для количеств побед чёрными. Пусть 19 партий белыми выиграл A, а 19 партий чёрными выиграл другой шахматист B. Но тогда игру A с B, где A играл белыми, а B — чёрными, выиграли и A, и B. Такая ситуация невозможна, поэтому 19 партий белыми и чёрными выиграл один и тот же шахматист. Но тогда он не слабее всех остальных. Противоречие.

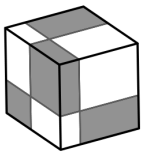
Базовый вариант, 10 – 11 классы

1 (3 балла). *Натуральное число k назовём* интересным*, если произведение первых k простых чисел делится на k (например, произведение первых двух простых чисел — это $2 \cdot 3 = 6$, и 2 — число интересное). Какое наибольшее количество интересных чисел может идти подряд?*

(Борис Френкин)

Ответ: 3 числа. *Оценка.* Число интересно в точности тогда, когда оно свободно от квадратов, то есть каждое простое число появляется не больше одного раза в его разложении на простые. Теперь заметим, что числа, кратные четырём, не свободны от квадратов. *Примеры.* 1, 2, 3; 5, 6, 7.

2 (4 балла). *Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объёмы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.* *(Олег Смирнов)*



Ответ: 2, 3, 4, 24. Обозначим точку пересечения трёх плоскостей, разрезающих куб, через A. Заметим, что объём любого из 8 полученных параллелепипедов равен произведению трёх его рёбер, выходящих из A. Пусть мы хотим найти объём какого-то белого параллелепипеда α. Перемножим объёмы трёх чёрных параллелепипедов, примыкающих к α. Мы получим произведение длин 9 отрезков: рёбра параллелепипеда α, выходящие из A, будут входить в произведение по два раза, а рёбра противоположного к α чёрного параллелепипеда β, выходящие из A, — по одному разу. Тогда, поделив полученное число на объём β, мы получим квадрат объёма α.

Таким образом, перемножая тройки чисел из условия и деля на четвёртое, мы получим квадраты объёмов белых параллелепипедов; останется извлечь корни.

3 (6 баллов). *В белом клетчатом квадрате 2021×2021 требуется закрасить чёрным две клетки. После этого через каждую минуту одновременно закрашиваются чёрным все клетки, которые граничат по стороне хоть с одной из уже закрашенных. Ваня выбрал две начальные клетки так, чтобы весь квадрат закрасился как можно быстрее. Через сколько минут закрасился квадрат?*

(Иван Ященко)

Ответ: через 1515 минут. Занумеруем строки и столбцы числами от –1010 до 1010. Через n минут будут закрашены клетки, до которых хромая ладья (за ход сдвигается на соседнюю клетку) дойдёт от одной из исходных клеток не более чем за n ходов.

Пример. Закрасим клетки $A(-505, 0)$ и $B(505, 0)$. За 1515 ходов ладья дойдёт из B до любой клетки правой половины доски (клетки (x, y) с неотрицательным x): потребуется не более 505 ходов по горизонтали и не более 1010 по вертикали. Аналогично из A ладья дойдёт до любой клетки левой половины.

Оценка. Назовём *расстоянием* между клетками сумму расстояний между ними по вертикали и по горизонтали. Оно равно минимальному числу ходов, за которое хромая ладья сможет дойти из одной клетки в другую (и поэтому удовлетворяет «неравенству треугольника»). Пусть все клетки будут чёрными через 1514 минут. Противоположные угловые клетки не могут быть «обслужены» одной ладьёй: расстояние между ними больше чем $2 \cdot 1514$. Поэтому каждая ладья «обслужила» две угловые клетки с одной стороны, например ладья из клетки A — обе левые: $(-1010, \pm 1010)$, а ладья из клетки B — обе правые: $(1010, \pm 1010)$. Но тогда вторая ладья не успела дойти ни до одной из клеток $(0, \pm 1010)$: расстояние от такой клетки до противоположной угловой клетки равно $3030 > 2 \cdot 1514$. Аналогично и первая ладья не дошла до этих клеток. Противоречие.

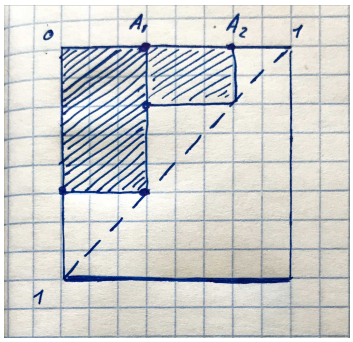
4 (6 баллов). *Дан отрезок AB. Точки X, Y, Z в пространстве выбираются так, чтобы ABX был правильным треугольником, а $ABYZ$ — квадратом. Докажите, что ортоцентры всех получающихся таким образом треугольников XYZ попадают на некоторую фиксированную окружность.* *(Александр Матвеев)*

Пусть $AB = 2$, O и M — середины отрезков AB и YZ соответственно, H — ортоцентр треугольника XYZ. Поскольку треугольник XYZ равнобедренный, точка H лежит на серединном перпендикуляре к стороне YZ, то есть в плоскости π, перпендикулярной AB и проходящей через O. Точка X лежит на окружности ω радиуса $\sqrt{3}$ с центром O, лежащей в π. Пусть прямая XM второй раз пересекает ω в точке W (если XM касается ω, то точки X и W совпадают), а прямая OM пересекает ω в точках P и Q. Тогда $MX \cdot MW = MP \cdot MQ = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$.

Пусть YN — высота треугольника XYZ. Прямая YN пересекает прямую XM в ортоцентре H. Заметим, что прямоугольные треугольники HYM и YXM подобны, так что $MH : MY = MY : MX$. Поскольку $MY = 1$, то $MX \cdot MH = 1$. Поэтому $MH = MW$, а так как обе точки H и W лежат на луче MX, они совпадают. Таким образом, H лежит на ω.

5 (6 баллов). *Дан отрезок $[0; 1]$. За ход разрешается разбить любой из имеющихся отрезков точкой на два новых отрезка и записать на доску произведение длин этих двух новых отрезков. Докажите, что ни в какой момент сумма чисел на доске не превысит $1/2$.* *(Михаил Лукин)*

Первое решение. Построим на нашем отрезке как на стороне квадрат и проведём в нём диагональ, противоположную точке 0 (см. рисунок). Отметим точку A_1, разбив исходный отрезок на два. Произведение длин полученных отрезков равно площади заштрихованного прямоугольника, две противоположные вершины которого — 0 и точка на диагонали, лежащая на проведённом через A_1 перпендикуляре к стороне квадрата. Добавляя новые точки, мы будем добавлять на картинке новые прямоугольники, которые не накладываются друг на друга и все лежат не ниже диагонали. Поэтому их суммарная площадь (равная сумме чисел на доске) меньше половины площади квадрата, то есть $\frac{1}{2}$.



Второе решение. Будем писать на доске удвоенные произведения длин и докажем, что их сумма меньше 1. Заведём вторую доску, на которой будем записывать квадраты всех отрезков разбиения. Вначале на ней записано число 1. В дальнейшем при разбиении отрезка длины a на отрезки длин b

и c на первой доске появится число $2bc$, а на второй число $a^2 = (b+c)^2$ заменится на b^2 и c^2. Таким образом, общая сумма чисел на обеих досках не изменится, то есть останется равной 1. Поскольку сумма чисел на второй доске положительна, сумма чисел на первой всегда будет меньше 1.

Замечание. Усилить неравенство нельзя. Действительно, разделим отрезок пополам, затем — каждый из отрезков пополам, снова каждый из отрезков пополам, и т.д. Сумма чисел на доске будет равна $\frac{1}{4}$, затем $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$, затем $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$, и т.д., то есть может быть сколь угодно близка к $\frac{1}{2}$.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

1 (5 баллов). *В ряд записаны $n > 2$ различных ненулевых чисел, причём каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину. Обратные к этим n числам тоже удалось записать в ряд (возможно, в другом порядке) так, что каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину (возможно, иную, чем в первом случае). Чему могло равняться n?*

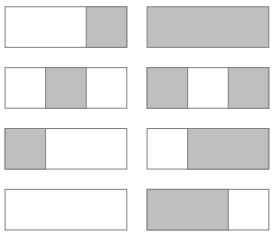
(Алексей Заславский)

Ответ: 3 или 4. *Примеры:* $-1, \frac{1}{2}, 2$ и $-3, -1, 1, 3$.

Оценка. Если чисел больше 4, то среди них есть три одного знака (пусть положительных). Выберем три наименьших их них: $a-d$, a, $a+d$, где $0 < d < a$. Обратные числа будут идти в обратном порядке: $\frac{1}{a-d} > \frac{1}{a} > \frac{1}{a+d}$, но $\frac{1}{a-d} - \frac{1}{a} = \frac{d}{a(a-d)} \neq \frac{d}{a(a+d)} = \frac{1}{a} - \frac{1}{a+d}$.

Замечание. Оба примера — единственные с точностью до постоянного множителя.

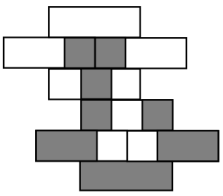
2 (6 баллов). *На столе лежат 8 всевозможных горизонтальных полосок 1×3 из трёх квадратиков 1×1, каждый из которых либо белый, либо серый (см. рисунок). Разрешается переносить полоски в любых направлениях на любые (не обязательно целые) расстояния, не поворачивая и не переворачивая. Можно ли расположить полоски на столе так, чтобы все белые точки образовали многоугольник, ограниченный замкнутой несамопересекающейся ломаной, и все серые — тоже? (Полоски не должны перекрываться.)*

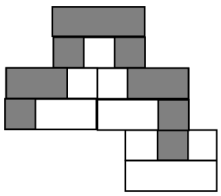


(Михаил Ильинский)

Ответ: можно.

См. примеры на рисунке.

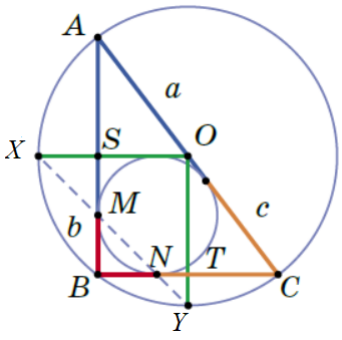




3 (7 баллов). *В прямоугольный треугольник с гипотенузой длины 1 вписали окружность. Через точки её касания с его катетами провели прямую. Отрезок какой длины может высекать на этой прямой окружность, описанная около исходного треугольника?* *(Максим Волчкевич)*

Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Первое решение. Пусть ABC — наш треугольник с прямым углом B, точка O — центр его описанной окружности, M и N — точки касания вписанной окружности с катетами AB и BC, X и Y — середины дуг AB и BC соответственно. Достаточно доказать, что M и N лежат на XY. Опустим из O перпендикуляры OS и OT на катеты AB и BC и продлим перпендикуляры до пересечения с описанной окружностью в точках X и Y соответственно. Пусть a, b, c — длины касательных из точек A, B, C к вписанной окружности.

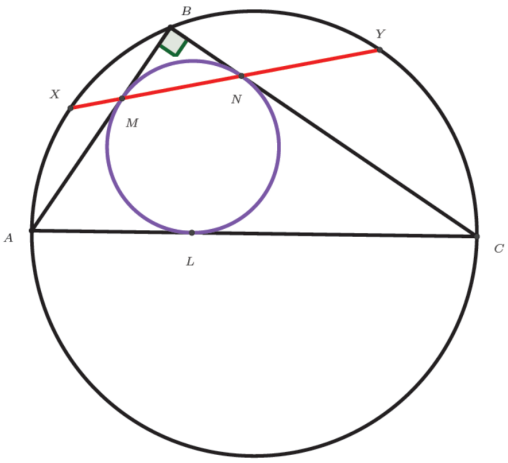


Треугольник XOY — равнобедренный прямоугольный. Заметим, что $OX = \frac{a+c}{2}$, $OS = \frac{b+c}{2}$, откуда $XS = OX - OS = \frac{a-b}{2}$. Если M' — точка пересечения XY с AB, то $SM' = SX = \frac{a-b}{2}$, откуда $SM' + MB = \frac{a-b}{2} + b = \frac{a+b}{2} = BS$, а значит, M' и M совпадают. Аналогично, N лежит на XY.

Второе решение. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC ($\angle C = 90°$). Точки касания вписанной окружности с катетами, очевидно, лежат на серединном перпендикуляре к отрезку IC. По известной лемме о трезубце на этом же серединном перпендикуляре лежат середины K и L дуг AC и BC. Очевидно, дуга KL равна 45°.

Третье решение. Воспользуемся так называемой *Задачей 255*:

Пусть вписанная окружность треугольника ABC касается его сторон AB и BC в точках M и N соответственно. Тогда проекция K точки C на биссектрису угла BAC лежит на прямой MN.



Пусть точка P — проекция точки A на биссектрису угла C, точка Q — проекция точки C на биссектрису угла A. По Задаче 255 точки P и Q лежат на прямой MN. Так как $90° = \angle ABC = \angle APC = \angle AQC$, то точки P и Q совпадают соответственно с X и Y. Значит, PQ — искомая хорда. Так как AQ и CP — биссектрисы, то P и Q — середины дуг AB и BC соответственно. Тогда центральный угол окружности, опирающийся на хорду PQ, прямой, и поэтому $PQ = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Четвёртое решение. Обозначения те же, что в предыдущем решении, а данная хорда обозначается XY (точки на прямой MN идут в порядке $X - M - N - Y$). Пусть L — точка касания вписанной окружности со стороной AC. Пусть $1 = BM = BN$ (а не $AC = 1$!), тогда $NM = \sqrt{2}$, $AM = AL = a$, $CN = CL = b$, $MX = x$, $NY = y$.

Выразив двумя способами площадь треугольника ABC (как $\frac{AB \cdot BC}{2}$ и как pr), получим $\frac{(a+1)(b+1)}{2} = (1 + a + b) \cdot 1$, откуда $\boxed{ab = a + b + 1}$.

Запишем степень точки M относительно окружности: $\boxed{a = x(y + \sqrt{2})}$ (тот же результат можно получить, записав подобие треугольников MXA и MBY) и степень точки N: $\boxed{b = y(x + \sqrt{2})}$. Теперь подставляем a и b:

$$\begin{aligned} xy(x + \sqrt{2})(y + \sqrt{2}) = ab = a + b + 1 = 2xy + \sqrt{2}(x + y) + 1, \\ xy(xy + \sqrt{2}(x + y) + 2) = 2xy + \sqrt{2}(x + y) + 1, \\ \sqrt{2}(x + y)(xy - 1) + (xy)^2 - 1 = 0, \\ (xy + 1 + \sqrt{2}(x + y))(xy - 1) = 0, \\ xy = 1. \end{aligned}$$

Подставляем полученное значение $xy = 1$:

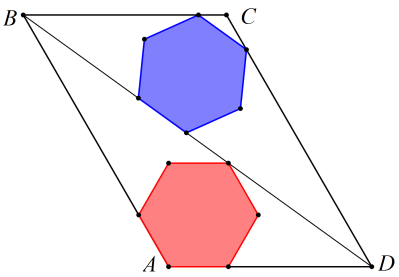
$$\begin{aligned} a = x(y + \sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}x, \\ b = y(x + \sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}y, \\ a + b = \sqrt{2}(x + y + \sqrt{2}), \\ AC = \sqrt{2}XY. \end{aligned}$$

4 (8 баллов). *На доске написано число 7. Петя и Вася по очереди приписывают к текущему числу по одной цифре, начинает Петя. Цифру можно приписать в начало числа (кроме нуля), в его конец или между любыми двумя цифрами. Побеждает тот, после чьего хода число на доске станет точным квадратом. Может ли кто-нибудь гарантированно победить, как бы ни играл соперник?* *(Александр Грибалко)*

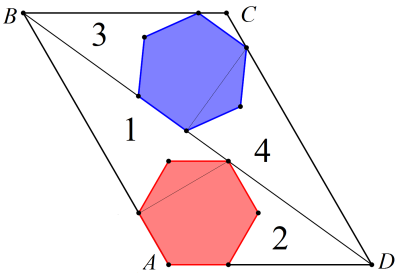
Ответ: нет. На первом ходу Вася не проиграет, так как нет точных двузначных квадратов с цифрой 7. Покажем, что далее каждый может приписать в конец текущего числа 2 или 3 так, чтобы соперник не выиграл следующим ходом.

Пусть у нас было число A, и соперник может сделать квадрат, приписав цифру как к числу $\overline{A2}$, так и к числу $\overline{A3}$. Поскольку точные квадраты не оканчиваются ни на 2, ни на 3, он припишет цифру в конец: скажем, x — в первом случае и y — во втором. Тогда оба числа $\overline{A2x}$ и $\overline{A3y}$ — точные квадраты, разность между которыми меньше 20. Но каждое из этих чисел хотя бы трёхзначное, и тогда разность между соседними точными квадратами не меньше $11^2 - 10^2 > 20$. Противоречие.

5 (9 баллов). *Параллелограмм $ABCD$ разделён диагональю BD на два равных треугольника. В треугольник ABD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние стороны лежат на AB и AD, а одна из вершин — на BD. В треугольник CBD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние вершины лежат на CB и CD, а одна из сторон — на BD. Какой из шестиугольников больше? (Константин Кноп)*

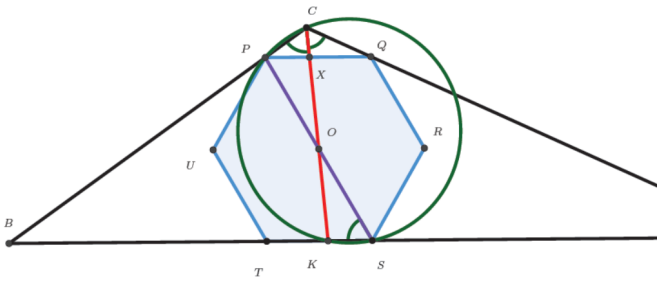


Ответ: тот, который примыкает к вершине A.



Первое решение (Макар Чудновский, 7 класс). Параллелограмм разделён на два данных шестиугольника, четыре невыпуклых четырёхугольника, которые мы обозначили на рисунке цифрами 1, 2, 3, 4, и треугольник, примыкающий к вершине C. Заметим, что четырёхугольники 1 и 4 подобны — они получаются вырезанием из двух подобных прямоугольных треугольников равнобедренных треугольников с углом 120° при вершине. Аналогично, подобны четырёхугольники 2 и 3. Заметим, что коэффициенты подобия равны отношению сторон данных шестиугольников. Но площади половинок параллелограмма ABD и CBD равны, причём половинка ABD состоит из первого шестиугольника и четырёхугольников 1 и 2, а вторая — из второго шестиугольника, четырёхугольников 3 и 4 и ещё белого треугольника. Значит, сторона шестиугольника, примыкающего к вершине A, больше.

Второе решение. Диагональ красного шестиугольника совпадает с биссектрисой треугольника ABD, которая равна биссектрисе CK треугольника BCD. Пусть синий шестиугольник — это $PQRSTU$, как на рисунке. Требуется сравнить диагонали CK и PS правильных шестиугольников. Они пересекаются в центре O шестиугольника, так как четырёхугольник $PCQO$ вписанный, CK биссектриса и поэтому делит дугу POQ пополам, то есть проходит через O.



Заметим, что прямая CO пересекает отрезок PQ, поэтому (из симметрии относительно O) она пересекает и отрезок TS. Углы PCK и PSK равны по $60°$. Далее есть несколько способов.

Первый способ. Треугольники PCO и KSO подобны по двум углам. Пусть $PO = SO = a$, $OK = 1$, тогда $OC = a^2$. В треугольнике PCO: $\angle P > 60° = \angle C$, значит, $CO > PO$ и поэтому $a > 1$. Получаем $PS = 2a$, $CK = a^2 + 1$, их разность $CK - PS = (a-1)^2 > 0$.

Второй способ. Заметим, что точки P, C, S, K лежат на одной окружности. Требуется сравнить её хорды CK и PS — диагонали правильных шестиугольников. Чтобы сравнить хорды, достаточно сравнить величины меньших дуг, которые они стягивают. Не умаляя общности, $\angle CBD \geqslant \angle CDB$, тогда угол CKS не острый, и равный ему угол CPS — тоже не острый. Тогда тупыми будут углы PKS и CPK, откуда дуги PKS и CPK — меньше полуокружности, их нам и надо сравнить.

Общую часть этих дуг можно выбросить и сравнить дуги CP и KS, а для этого достаточно сравнить хорды CP и KS. Пусть X — точка пересечения PQ и CK. Тогда $PX = SK$ (в силу симметрии относительно O). Заметим, что $\angle CPX = \angle CBK < 60°$ (так как угол B параллелограмма равен $60°$), $\angle PCX = 60°$, откуда $\angle CXP > 60°$. Значит, $SK = PX < PC$, так как в треугольнике против большей стороны лежит больший угол.

Третий способ. Из той же окружности получаем, что

$$CK = OC + OK \geqslant 2\sqrt{OC \cdot OK} = 2\sqrt{OP \cdot OS} = 2OP = PS$$

(равенства нет, потому что $OE < OP < OC$).

6 (9 баллов). *Пусть $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x (то есть наибольшее целое число, не превосходящее x). Докажите для любых натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ неравенство*

$$\left\lfloor \frac{a_1^2}{a_2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2^2}{a_3} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{a_n^2}{a_1} \right\rfloor \geqslant a_1 + a_2 + \ldots + a_n.$$

(Максим Дидин)

Перепишем очевидное неравенство $(a_k - a_{k+1})^2 \geqslant 0$ в виде $\frac{a_k^2}{a_{k+1}} \geqslant 2a_k - a_{k+1}$. Так как число справа — целое, то и $\left\lfloor \frac{a_k^2}{a_{k+1}} \right\rfloor \geqslant 2a_k - a_{k+1}$. Сложив такие неравенства, получим требуемое.

7 (12 баллов). *На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?* *(Александр Грибалко)*

Ответ: при любом.

Пронумеруем плюшки в ряду числами от 1 до 40. Заметим, что у Малыша всегда есть возможность взять плюшку с номером любой чётности, а после каждого его хода Карлсон вынужден брать плюшку с номером другой чётности.

Пусть среди плюшек с нечётными номерами не меньше десяти с сахаром (если с корицей, то рассуждения аналогичны). Тогда Малыш начинает с того, что берёт плюшки с нечётными номерами и после каждого хода Карлсона вычисляет такую величину: количество полученных плюшек с сахаром + количество оставшихся на столе плюшек с сахаром с чётными номерами. В начальный момент эта величина не больше 10, а если Малыш будет брать плюшки только с нечётными номерами, то в конце она будет не меньше 10. При этом после каждой пары ходов Малыша и Карлсона эта величина изменяется не более чем на 1. Следовательно, в какой-то момент (возможно, начальный) она будет равна 10. После этого Малыш может брать только плюшки с чётными номерами и в итоге получит ровно 10 плюшек с сахаром, а значит, и 10 плюшек с корицей, что и требуется.

Замечание. Верно более общее утверждение: если в ряд лежит чётное число плюшек, и из них на нечётных местах ровно L с сахаром, а на чётных — ровно R с сахаром, то для всякого k между (нестрого) числами R и L Малыш может действовать так, чтобы взять ровно k плюшек с сахаром.

Для решения исходной задачи достаточно доказать это утверждение, ибо в нашем случае $R + L = 20$ и одно из чисел не меньше 10, а другое не больше 10.

Доказываем индукцией по количеству плюшек. Если их две, то утверждение очевидно. Шаг индукции: покрасим плюшки в шахматном порядке, чтобы нечётные стали белыми; если $k = L$, то Малышу достаточно каждым ходом есть белую плюшку, если $k = R$ — то чёрную. Если же k заключено строго между L и R, то Малыш может сделать первый ход произвольным образом, а далее добиться своего по предположению индукции. В самом деле, не умаляя общности, $L < k < R$, тогда белых плюшек с сахаром останется либо L, либо $L-1$, чёрных — либо R, либо $R-1$, а Малышу далее надо взять либо k, либо $k-1$ плюшку с сахаром, причём $L-1 < L \leqslant k-1 < k \leqslant R-1 < R$.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 (5 баллов). *Мудрецам A, B, C, D сообщили, что числа $1, 2, \ldots, 12$ написаны по одному на 12 карточках и что эти карточки будут розданы им по три, причём каждый увидит лишь свои карточки. После раздачи мудрецы по очереди сказали следующее.*
A: «На одной из моих карточек — число 8».
B: «Все числа на моих карточках простые».
C: «А все числа на моих — составные, причём имеют общий простой делитель».
D: «Тогда я знаю, какие карточки у каждого из вас».
Какие карточки у A, если все сказали правду? *(Михаил Евдокимов)*

Ответ: 1, 8 и 9. **Решение.** Простые числа могут быть только у A, B и D. На карточках B — три из пяти возможных простых чисел (2, 3, 5, 7, 11). Остальные два простых числа — у D, иначе он не знал бы, какие именно из простых чисел есть у B, а какие — у A. На карточках C могут быть тройки (4, 6, 10), (4, 6, 12), (4, 10, 12), (6, 10, 12) или (6, 9, 12). Только если у D есть 6 или 12, он может определить, какая именно тройка у C. Итак, у D — два простых числа и одно из чисел 6 и 12, у C соответственно — 4, 6, 10, или 4, 10, 12, у B — три простых числа, у A — числа 1, 8, 9.

2 (7 баллов). *В одной из клеток шахматной доски 10×10 стоит ладья. Переходя каждым ходом в соседнюю по стороне клетку, она обошла все клетки доски, побывав в каждой ровно по одному разу. Докажите, что для каждой главной диагонали доски верно следующее утверждение: в маршруте ладьи есть два последовательных хода, первым из которых она ушла с этой диагонали, а следующим — вернулась на неё. (Главная диагональ ведёт из угла доски в противоположный угол.)* *(Александр Грибалко)*

Первое решение. Зафиксируем диагональ. Так как в маршруте чётное число клеток, крайние клетки маршрута будут разного цвета, поэтому на диагонали не более одной крайней клетки. Ход ладьи соединяет две клетки (направление не важно). Из крайних клеток маршрута выходит один ход, из всех остальных — по два. С диагонали выходит не менее $2 \cdot 10 - 1 = 19$ ходов. Все они ведут на соседние с диагональю клетки, а их только 18. Значит, есть два хода, соединяющих клетку диагонали с одной соседней клеткой. Это и есть искомая пара последовательных ходов.

Второе решение (Валерий Миронов, 11 кл.) На диагонали 10 клеток. Клетки, пройденные между ними, составляют 9 кусков маршрута. Тогда хотя бы 5 из этих 9 кусков должны располагаться с одной стороны от диагонали. У этих 5 кусков маршрута 10 начал/концов, расположенных на диагонали, соседней с главной, а на этой диагонали 9 клеток. Значит, начало и конец одного из кусков маршрута совпадают, что и требовалось.

3 (7 баллов). *На плоскости сидят кузнечик Коля и* 2020 *его товарищей. Коля собирается совершить прыжок через каждого из остальных кузнечиков (в произвольном порядке) так, что начальная и конечная точка каждого прыжка симметричны относительно перепрыгиваемого кузнечика. Назовём точку финишной, если Коля может в неё попасть после* 2020*-го прыжка. При каком наибольшем числе N найдётся начальная расстановка кузнечиков, для которой имеется ровно N различных возможных финишных точек? (Михаил Святловский)*

Ответ: C_{2020}^{1010}.

Первое решение. *Оценка.* Введём на плоскости систему координат так, чтобы Коля сидел в точке $(0,0)$. Пусть $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, …, $\vec{a}_{2020}$ — радиус-векторы кузнечиков в порядке их перепрыгивания Колей. Нетрудно найти радиус-вектор финишной точки: $2(-\vec{a}_1+\vec{a}_2-\vec{a}_3+\ldots-\vec{a}_{2019}+\vec{a}_{2020})$. Число различных по виду сумм равно C_{2020}^{1010} (числу способов выбрать 1010 слагаемых на нечётных местах).

Пример. Расположим кузнечиков в точках числовой прямой с координатами 0 (у Коли) и $1, 3, 3^2, \ldots, 3^{2019}$ у остальных. Докажем, что все суммы степеней троек с коэффициентами ±1 различны. Прибавив к такой сумме постоянную сумму $1+3+3^2+\ldots+3^{2019}$, получим сумму с коэффициентами 0 и 2. Она соответствует 2020-значному троичному числу из нулей и двоек, а все такие числа различны. (На самом деле, почти любое расположение кузнечиков даёт C_{2020}^{1010} финишных точек.)

Второе решение. *Оценка.* Сначала заметим, что если кузнечик перепрыгнет через какую-то точку A, а затем — через какую-то точку B, то в итоге он сдвинется на вектор $2\overrightarrow{AB}=2(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})$. Это следует, например, из того, что средняя линия треугольника параллельна основанию и в два раза меньше его (случай, когда кузнечик сидит на прямой AB, можно рассмотреть отдельно).

Каждой финишной точке можно поставить в соответствие последовательность, в которой Коля перепрыгивал своих друзей, чтобы оказаться в этой точке после 2020 прыжков — то есть перестановку чисел от 1 до 2020 (считаем всех кузнечиков, кроме Коли, пронумерованными). Пусть Коля в какой-то момент оказался в точке O и собирается перепрыгнуть кузнечиков, расположенных в точках A, B, C (рассматриваем только 3 последовательных прыжка). Если Коля сделает эти прыжки в порядке ABC, то сначала он сдвинется на вектор $2\overrightarrow{OA}$, а затем за два прыжка сдвинется ещё на вектор $2\overrightarrow{BC}=2(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})$, то есть в итоге за три прыжка сдвинется на вектор $2(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})$. Если же Коля сделает эти прыжки в порядке CBA, то, аналогично, сдвинется в итоге на вектор $2(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB})$, то есть попадёт в ту же самую точку, что и в предыдущем случае. Таким образом, в последовательности прыжков Коли можно поменять местами любых двух кузнечиков, стоящих через один, и это не изменит финишной точки. Значит, финишная точка характеризуется не перестановкой чисел от 1 до 2020 (которых $1\cdot2\cdot\ldots\cdot2020$), а только тем, какие числа в такой перестановке стоят на нечётных местах. Соответственно, различных финишных точек не может быть больше C_{2020}^{1010}.

Пример. См. предыдущее решение.

4 (7 баллов). *При каком наименьшем k среди любых трёх ненулевых действительных чисел можно выбрать такие два числа a и b, что $|a-b|\leqslant k$ или $|\frac{1}{a}-\frac{1}{b}|\leqslant k$? (Максим Дидин)*

Ответ: при $k=\frac{3}{2}$.

Докажем, что для любых трёх ненулевых чисел $a<b<c$ одна из шести разностей $b-a$, $c-b$, $c-a$, $|\frac{1}{a}-\frac{1}{b}|$, $|\frac{1}{b}-\frac{1}{c}|$, $|\frac{1}{a}-\frac{1}{c}|$ не превосходит $\frac{3}{2}$. Не умаляя общности, хотя бы два числа положительны.

Первый способ. Предположим противное. Заменой всех чисел на обратные к ним можно добиться того, чтобы наименьшее число a было не меньше -1. Тогда среднее число $b>\frac{1}{2}$, а наибольшее $c>2$. При этом $\frac{1}{b}-\frac{1}{c}>\frac{3}{2}$. Значит, $b<2/3<1$ и $a<0$. Получаем систему неравенств

$$-a>\frac{3}{2}-b,\qquad -\frac{1}{a}>\frac{3}{2}-\frac{1}{c}>3-\frac{1}{b}.$$

Перемножив, получим $1 > (\frac{3}{2} - b)(3 - \frac{1}{b})$, откуда $2b > (3 - 2b)(3b - 1)$. Раскрыв скобки и перенеся всё в левую часть, получим $6b^2 - 9b + 3 > 0$. Тогда $(b - 1)(2b - 1) > 0$, противоречие.

Второй способ. Разберём возможные случаи.

1) $a > 0$. Если $b \leqslant 1$, то $b - a < 1$; если $b > 1$, то $\frac{1}{b} - \frac{1}{c} < 1$.

2) $a < 0$. Можно считать, что $bc \leqslant 1$ (иначе заменим все числа на обратные). Пусть $b - a > \frac{3}{2}$ и $c - b > \frac{3}{2}$. Тогда $b(b + \frac{3}{2}) < bc \leqslant 1 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{3}{2})$. Значит, $b < \frac{1}{2}$. Следовательно,

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{a} < \frac{1}{\frac{3}{2} + b} + \frac{1}{\frac{3}{2} - b} = \frac{3}{\frac{9}{4} - b^2} < \frac{3}{\frac{9}{4} - \frac{1}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Улучшить результат нельзя: для чисел $-1, \frac{1}{2}, 2$ все шесть разностей не меньше $3/2$.

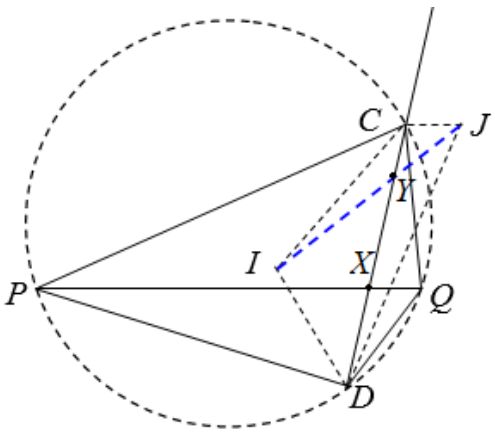
5 (9 баллов). *Внутри параллелограмма $ABCD$ взята такая точка P, что $\angle PDA = \angle PBA$. Пусть ω_1 — вневписанная окружность треугольника PAB, лежащая напротив вершины A. Пусть ω_2 — вписанная окружность треугольника PCD. Докажите, что одна из общих касательных к ω_1 и ω_2 параллельна AD.* *(Иван Фролов)*

Указание. После параллельного переноса на вектор $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AD}$ задача превращается в такую:

Дан произвольный вписанный четырехугольник $CPDQ$. Тогда одна из общих касательных к окружности, вписанной в треугольник PCD и вневписанной для треугольника CDQ напротив вершины D, параллельна PQ.

Последнее следует из одной из вариаций известного факта о том, что прямая между соответствующими инцентрами (эксцентрами) треугольников PCD, QCD параллельна биссектрисе между CD и PQ (последнее в свою очередь следует из леммы о трезубце).

Решение. Перенеся треугольник PAB на вектор $\overrightarrow{AD}$, получим треугольник QDC. Окружность ω_1 также сдвинется параллельно AD и перейдёт во вневписанную окружность треугольника с центром J, поэтому достаточно доказать, что одна из общих касательных к ω_3 и ω_2 параллельна AD.



По условию $\angle QPD = \angle PDA = \angle PBA = \angle QCD$, значит, точки C, P, D и Q лежат на одной окружности. По известным формулам углов между биссектрисами

$$\angle CID + \angle CJD = \left(\frac{1}{2}\angle CPD + 90^\circ\right) + \left(\frac{1}{2}\angle CQD\right) = 180^\circ,$$

то есть точки C, I, D и J лежат на одной окружности.

Пусть X и Y — точки пересечения CD с PQ и IJ соответственно. Имеем

$$\angle IYD = \angle ICD + \angle CDJ = \frac{1}{2}(\angle PCD + \angle CDQ),$$

как угол между хордами, отсюда, в частности, угол IYD острый, так как

$$\angle PCD + \angle CDQ < \angle PCQ + \angle PDQ = 180^\circ.$$

Тогда точка D', симметричная точке D относительно IJ, лежит по ту же сторону от CD, что и P, и при этом

$$\angle CYD' = 180^\circ - \angle D'YD = 180^\circ - 2\angle IYD = 180^\circ - (\angle PCD + \angle CDQ) = \angle PDC + \angle DCQ = \angle PXC$$

(последнее верно, так как $PCQD$ вписанный). Итак, соответственные углы PXC и CYD' при пересечении прямой CD секущими PQ и $D'Y$ равны, значит $D'Y||PQ||AD$, и прямая $D'Y$ симметрична общей касательной CD относительно линии центров IJ, значит $D'Y$ тоже общая касательная, и она параллельна AD.

6 (10 баллов). *На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?* *(Александр Грибалко)*

Ответ: при любом.

Пронумеруем плюшки в ряду числами от 1 до 40. Заметим, что у Малыша всегда есть возможность взять плюшку с номером любой чётности, а после каждого его хода Карлсон вынужден брать плюшку с номером другой чётности.

Пусть среди плюшек с нечётными номерами не меньше десяти с сахаром (если с корицей, то рассуждения аналогичны). Тогда Малыш начинает с того, что берёт плюшки с нечётными номерами и после каждого хода Карлсона вычисляет такую величину: количество полученных плюшек с сахаром + количество оставшихся на столе плюшек с сахаром с чётными номерами. В начальный момент эта величина не больше 10, а если Малыш будет брать плюшки только с нечётными номерами, то в конце она будет не меньше 10. При этом после каждой пары ходов Малыша и Карлсона эта величина изменяется не более чем на 1. Следовательно, в какой-то момент (возможно, начальный) она будет равна 10. После этого Малыш может брать только плюшки с чётными номерами и в итоге получит ровно 10 плюшек с сахаром, а значит, и 10 плюшек с корицей, что и требуется.

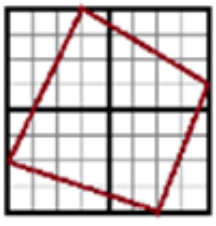
Замечание. Верно более общее утверждение: если в ряд лежит чётное число плюшек, и из них на нечётных местах ровно L с сахаром, а на чётных — ровно R с сахаром, то для всякого k между (нестрого) числами R и L Малыш может действовать так, чтобы взять ровно k плюшек с сахаром.

Для решения исходной задачи достаточно доказать это утверждение, ибо в нашем случае $R+L=20$ и одно из чисел не меньше 10, а другое не больше 10.

Доказываем индукцией по количеству плюшек. Если их две, то утверждение очевидно. Шаг индукции: покрасим плюшки в шахматном порядке, чтобы нечётные стали белыми; если $k=L$, то Малышу достаточно каждым ходом есть белую плюшку, если $k=R$ — то чёрную. Если же k заключено строго между L и R, то Малыш может сделать первый ход произвольным образом, а далее добиться своего по предположению индукции. В самом деле, не умаляя общности, $L<k<R$, тогда белых плюшек с сахаром останется либо L, либо $L-1$, чёрных — либо R, либо $R-1$, а Малышу далее надо взять либо k, либо $k-1$ плюшку с сахаром, причём $L-1<L\leqslant k-1<k\leqslant R-1<R$.

7. *Клетчатый квадрат 2×2 накрыт двумя треугольниками. Обязательно ли*
а) (6 баллов) хоть одна из четырёх его клеток целиком накрыта одним из этих треугольников;
б) (6 баллов) в один из этих треугольников можно поместить квадрат со стороной 1?
(Александр Шаповалов)

а) Ответ: не обязательно. Впишем в квадрат четырёхугольник без параллельных сторон так, чтобы одна его сторона разбила на части обе левые клетки, вторая — обе верхние, третья — обе правые, четвёртая — обе нижние. Продлим пары противоположных сторон до пересечения. Теперь квадрат покрыт двумя углами, при этом нет клетки, целиком покрытой одним углом. Отрезав лишнее, превратим углы в треугольники. На рисунке — пример искомого четырёхугольника на клетчатой бумаге со вспомогательными клетками размера $0,25\times 0,25$.



б) Ответ: обязательно. Отметим 9 вершин клеток квадрата 2×2 как на рисунке 1. Треугольники их все накрывают. Возможны три случая распределения вершин квадрата A,B,C,D между треугольниками.

1) В один накрывающий треугольник T попали три вершины, скажем, A, B, C. Тогда фигура T накрывает весь треугольник AB и, тем более, клетку $BFOE$.

2) В накрывающие треугольники попали пары вершин на противоположных сторонах, скажем, в один A, B, в другой C, D. Тогда первый накрывает и точку E, а второй — точку G. Из трёх точек H, O, F либо две, либо все три попадут в один треугольник. В силу выпуклости среди них есть пара точек на расстоянии 1. Пусть, например, H и O попали вместе с A, E, B. Тогда в этом треугольнике лежит клетка $AEOH$.

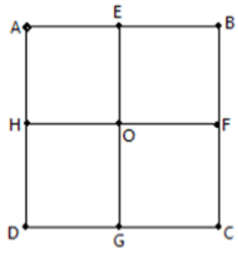


Рис. 1

3) В накрывающие треугольники T_1 и T_2 попали пары противоположных вершин квадрата: скажем, в T_1 — A и C, в T_2 — B и D (рис. 2). Тогда лежащая на пересечении диагоналей точка O попала и в T_1, и в T_2. Будем искать такое распределение точек E, F, G, H по треугольникам, чтобы ни один из треугольников не накрывал целую клетку. Можно считать, что точка E попала в T_1. Тогда H — в T_2 (иначе T_1 накроет клетку $AEOH$), G — в T_1 (иначе T_2 накроет $HOGD$), F — в T_2 (иначе T_1 накроет $OFCG$).

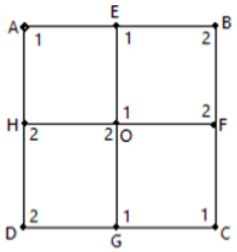


Рис. 2

Рассмотрим теперь середину M отрезка DG (рис. 3). Если она тоже принадлежит T_1, то, сдвинув клетку $DHOG$ на $1/2$ вправо, мы расположим её целиком в T_1 (ведь середина AG, лежащая над M, лежит в T_1, и середина EC лежит в T_1). Значит, можно считать, что M лежит в T_2.

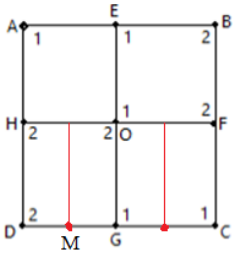


Рис. 3

Аналогично, можно считать, что середина N отрезка EB лежит в T_2. Но тогда в T_2 лежит параллелограмм $MHNF$ (рис. 4).

Осталось доказать, что внутрь $MHNF$ помещается квадрат 1×1. Заметим, что угол NHM тупой (например, потому, что угол MHB прямой). Далее, площадь параллелограмма $MHNF$ равна $4 - 2 \cdot 1,5 - 2 \cdot 0,5 = 2$. Далее, $HN = \sqrt{1 + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$. Тогда высота HX параллелограмма $MHNF$, опущенная из H на MF, равна $2 : \frac{\sqrt{13}}{2} > 1$. При этом

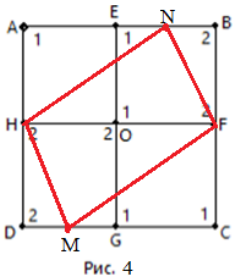


Рис. 4

$$MX = \sqrt{HM^2 - HX^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4} - HX^2} < \sqrt{1 + \frac{1}{4} - 1} = \frac{1}{2}.$$

Тогда $HN - MX > \frac{\sqrt{13}}{2} - \frac{1}{2} > 1$, откуда в параллелограмм $MHNF$ помещается квадрат с вершиной H и стороной длины 1, идущей вдоль HN.

Как ставились оценки.

Как всегда, «+» ставится за любое правильное решение, «±» за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом, «∓» — за неверное решение, однако с существенным продвижением, «−» за неверное решение. «0» ставится, если задача не записана. Оценки «+.», «−.» (варианты «+» и «−») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем «±» и «∓». Оценка «+/2» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), — это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

Базовый вариант, 8 – 9 классы

Задача 1.

−	Только ответ «4 раза».
−	Только приведены несколько годов, когда такое произойдёт.
−.	Только верный ответ и указано, когда такое произойдёт.
∓	Показано только, что через n лет такое будет тогда и только тогда, когда $n+43$ делит 1978.
∓	Показано, что ответом является количество делителей числа 1978, больших 43, но при их поиске потеряно больше одного делителя.
±	Показано, что ответом является количество делителей числа 1978, больших 43, но утверждается что таких всего три, или что таких 5.

Задача 2.

−	Введены 4 переменные: рёбра одного из чёрных параллелепипедов и ребро куба; объёмы чёрных параллелепипедов выражены через них. Других продвижений нет.
−.	Только верный ответ.
−.	Только наблюдение, что произведения объёмов «противоположных по диагонали» параллелепипедов равны (с обоснованием или без).
−.	Только наблюдение, что произведения объёмов чёрных и белых параллелепипедов равны (с обоснованием или без).
∓	Только наблюдение, что произведения объёмов «противоположных по диагонали» параллелепипедов равны, и наблюдение, что произведения объёмов чёрных и белых параллелепипедов равны (с обоснованием или без).

Оценка не снижается за отсутствие обоснования того, что если d — сторона куба, и a, b, c рёбра одного из чёрных параллелепипедов, то у остальных чёрных параллелепипедов наборы длин ребёр — это в точности числа $d-a$, $d-b$, c; $d-a$, b, $d-c$; a, $d-b$, $d-c$; а также аналогичных утверждений.

Оценка не снижается за отсутствие объяснения того как по попарным произведениям трёх положительных чисел найти сами числа.

Оценка не снижается, если задача решена для только для одной расстановки объёмов 1, 6, 8, 12 между чёрными параллелепипедами.

Задача 3.

$-$.	Только верный ответ «5 монет».
$\mp$	Только предлагается достать по одной монете из каждого мешка.
$+/2$	Только верно указано, содержимое какого мешка можно определить, достав 5 монет (в каждом из случаев).
$+/2$	Доказано только, что достать 4 монеты не достаточно.
$\pm$	Только верно указано, содержимое какого мешка можно определить, достав 5 монет (в каждом из случаев), а далее безосновательно утверждается, что доставать больше одной монеты из мешка невыгодно и что в ситуации, когда мы достали по монете из 4-х мешков и нам попались две монеты одного вида и по одной монете другого вида, нельзя определить содержимое ни одного мешка.
$+$.	В верном решении при доказательстве того, что 4-х монет не хватит, не объяснено (но используется) только, почему в ситуации, когда мы достали по монете из 4-х мешков и нам попались две одного вида и по одной монете другого вида, нельзя определить содержимое ни одного мешка.
$+$.	В верном решении при доказательстве того, что 4-х монет не хватит, не объяснено (но использовано) только, почему можно считать, что все монеты достают из разных мешков.

Пример считается обоснованным, если в каждом случае указано, содержимое какого мешка нужно определить.

Задача 4.

$\mp$	Только наблюдение, что угол между двумя неравными сторонами данного n-угольника острый.

Тот факт, что у выпуклого многоугольника имеется не более 3 острых углов, можно использовать без обоснования.

Задача 5.

$\mp$	Только наблюдение, что если два нужных шахматиста не найдутся, то у всех шахматистов разное количество побед белыми, или аналогичные наблюдения.
$\mp$	В предположении противного получено, что количества побед белыми-чёрными у шахматистов это в точности 19 – 0, 18 – 1, ..., 0 – 19, других продвижений нет.
$\mp$	В предположении противного получено, что у игроков встречаются все количества побед белыми и все количества побед чёрными от 0 до 19, других продвижений нет.
$\pm$	В предположении противного получено, что кто-то выиграл все партии белыми и что кто-то выиграл все партии чёрными, затем безосновательно используется, что это разные люди, далее верное решение.
$+$.	В верном решении не объяснено лишь почему если подходящей пары шахматистов не найдётся — то у всех шахматистов разное кол-во побед белыми и разное кол-во побед чёрными.
$+$.	В верном решении не объяснено лишь такое утверждение: если подходящей пары шахматистов не найдётся, то у шахматистов встречаются все количества побед белыми от 0 до 19.

Базовый вариант, 10 – 11 классы

Задача 1.

$-$.	Только верный ответ и, возможно, пример.
$+$.	Только верный ответ и доказано, что не может быть 4-х последовательных интересных чисел.

Задача 2.

−	Введены 4 переменные: рёбра одного из чёрных параллелепипедов и ребро куба; объёмы чёрных параллелепипедов выражены через них. Других продвижений нет.
−.	Только верный ответ.
−.	Только наблюдение, что произведения объёмов «противоположных по диагонали» параллелепипедов равны (с обоснованием или без).
−.	Только наблюдение, что произведения объёмов чёрных и белых параллелепипедов равны (с обоснованием или без).
∓	Только наблюдение, что произведения объёмов «противоположных по диагонали» параллелепипедов равны, и наблюдение, что произведения объёмов чёрных и белых параллелепипедов равны (с обоснованием или без).

Оценка не снижается за отсутствие обоснования того, что если d — сторона куба, и a, b, c рёбра одного из чёрных параллелепипедов, то у остальных чёрных параллелепипедов наборы длин ребёр — это в точности числа $d-a$, $d-b$, c; $d-a$, b, $d-c$; a, $d-b$, $d-c$; а также аналогичных утверждений.

Оценка не снижается за отсутствие объяснения того как по попарным произведениям трёх положительных чисел найти сами числа.

Оценка не снижается, если задача решена для только для одной расстановки объёмов 1, 6, 8, 12 между чёрными параллелепипедами.

Задача 3.

−.	Только верный ответ «1515 минут».
∓	Только пример двух клеток, выбрав которые, мы закрасим квадрат через 1515 минут (с обоснованием или без).

Оценка не снижается за отсутствие обоснования примера двух клеток, выбрав которые, мы закрасим квадрат через 1515 минут.

Задача 4.

−	Только верно указан центр нужной окружности или плоскость нужной окружности.
−.	Только верно указаны центр и плоскость нужной окружности.
∓	Только верно указаны центр и радиус нужной окружности (выражен через AB).
∓	Только верно указана нужная окружность (указаны центр и плоскость, и радиус выражен через AB).
+.	Доказано только, что всевозможные ортоцентры треугольников XYZ лежат на одной сфере.

Задача 5.

−	Только рассуждения, полностью основанные на безосновательном утверждении, что «выгоднее всего всегда делить пополам» или аналогичных.
−.	Только утверждается, что сумма чисел на доске не зависит от порядка, в котором выбираются точки разбиения.
∓	Доказано только, что сумма чисел на доске не зависит от порядка, в котором выбираются точки разбиения.
±	Решение выведено из того, что сумма чисел на доске на очередном шаге равна сумме попарных произведений длин отрезков, образовавшихся на этом шаге, но нет продвижений в доказательстве этого факта.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

Задача 1.

$-.$	Утверждается, что если a, b, c — последовательные в исходном ряду, то $1/c$, $1/b$, $1/a$ — последовательные в ряду из обратных, далее из этого верно выведено противоречие.
$-.$	Только приведён пример для $n = 3$ или только приведён пример для $n = 4$.
$\mp$	Только приведены примеры для $n = 3$ и для $n = 4$.
$+/2$	Доказано только, что $n < 5$.
$\pm$	Доказано только, что $n < 5$ и либо приведён пример для $n = 3$, либо приведён пример для $n = 4$.

Задача 2.

Пока нет критериев.

Задача 3.

$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	Только гипотеза, что прямая из условия проходит через середины меньших дуг, стягиваемых катетами.

Задача 4.

$-$	Только верный ответ.
$\mp$	Предлагается на каждом ходу выбирать и дописывать в конец цифру из некоторого конкретного набора из двух или более цифр из множества $\{2, 3, 7, 8\}$ так, чтобы соперник не смог выиграть следующим ходом, но нет продвижений в доказательстве того, что начиная с некоторого момента всегда можно осуществить такой выбор.
$\mp$	Утверждается, что всегда можно дописать в конец либо 2 либо 3 так, чтобы соперник не выиграл следующим ходом, но в доказательстве этого нет продвижений.

Задача 5.

$-$	Только верный ответ.
$\mp$	Доказаны подобия четырёхугольников из первого решения, далее нет продвижений

Задача 6.

Пока нет критериев.

Задача 7.

$-$	Только верный ответ.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

Задача 1.

$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	В верном решении не обосновано лишь то, почему у C все числа чётные.
$\pm$	Показано, что у D два простых числа и ещё одно. Затем сказано, что у C либо 3, 6, 9, либо три числа из набора 4, 6, 10, 12. Далее утверждается, что если третье число у D — это не 6, то он не сможет определить, какой именно набор у C, и из этого выведено, что у A — числа 1, 8, 9. (Или аналогичное рассуждение с заменой у D 6 на 12.)
$+$	В верном решении не обосновано лишь то, почему у D есть 2 простых числа.
$+$	Утверждается, что у D два простых числа. Далее объяснено, почему третье число у D — не 4, не 9 и не 10, найдены числа у A в случаях, когда у D — 6 или 12, но не рассматривается вариант, что третье число у D — это единица. А также аналогичные случаи, когда упущен случай единицы у D.

Задача 2.

$-.$	Есть рассуждение вида (или аналогичное): «Предположим противное. У угловой клетки a1 всего две соседние клетки, значит, они соседние с ней в обходе и не являются соседними в обходе с другими клетками диагонали. Поэтому соседние в обходе с b2 — это b3 и c2; продолжая рассуждать аналогично, получаем, что i10 и j9 — соседние в обходе с i9, тогда для j10 не остаётся клеток, соседних с ней в обходе — противоречие.», других продвижений нет.
$-.$	Есть рассуждение вида (или аналогичное): «Предположим противное. У угловой клетки a1 всего две соседние клетки, значит, они соседние с ней в обходе и не являются соседними в обходе с другими клетками диагонали. Поэтому последовательно были пройдены клетки a3, a2, a1, b1, c1. Тогда, так как, уходя с диагонали, ладья не возвращалась на неё следующим ходом, получаем, что были последовательно пройдены клетки b4, b3, b2, c2, d2, и т. д. Рассуждаем так до тех пор, пока не встретим начальную или конечную клетку x на диагонали. Тогда, проводя аналогичное рассуждение для клетки j10, приходим к тому, что вокруг клетки x есть два участка пути из пяти клеток с общими началом и концом, то есть, в пути есть цикл вокруг клетки x — противоречие.», других продвижений нет.
$-.$	Есть рассуждение вида (или аналогичное): «Предположим противное. У угловой клетки a1 всего две соседние, значит, они соседние с ней в обходе и не являются соседними в обходе с другими клетками диагонали. Поэтому соседние в обходе с b2 — это b3 и c2, и т. д. Получаем, что путь содержит такие уголки вокруг клеток на диагонали. Применим аналогичные рассуждения для других трёх углов доски и получим, что в центре доски уголки объединяться в замкнутый путь из четырёх клеток — противоречие.», других продвижений нет.
$+/2$	Задача только сведена к доказательству того, что ладья не может начать и закончить на одной и той же главной диагонали.

Задача 3.

$-$	Только пример (возможно, дающий максимальное возможное количество финишных точек) с неправильно подсчитанным количеством возможных финишных точек.
$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	Только пример, дающий максимальное возможное количество финишных точек, с правильно подсчитанным количеством возможных финишных точек.
$\pm$	Доказано только, что количество финишных точек не больше числа сочетаний из 2020 по 1010.

Задача 4.

−.	Только верный ответ
∓	Доказано только, что k не меньше 1,5.
∓	Только пример трёх чисел, для которых любые два и любые два обратных отличаются хотя бы на 1,5.

Задача 5.

Пока нет критериев.

Задача 6.

−	Только верный ответ.

Задача 7а).

−	Только верный ответ.

Оценка не снижается за использование без обоснования (возможно неявное) того, что если два бесконечных угла покрыли квадрат, то и какие-то два треугольника с вершинами в этих углах покроют квадрат.

Оценка не снижается за то, что пример приведён «картинкой», если по ней легко восстанавливается подходящий формальный смысл.

Задача 7б).

−	Только верный ответ.
−.	В предположении, что ни в один треугольник нельзя поместить единичный квадрат, доказано, что каждый треугольник покрывает ровно 2 вершины квадрата, причём противоположные, дальнейшие продвижения отсутствуют.
−.	В предположении, что ни в один треугольник нельзя поместить единичный квадрат, доказано, что каждый треугольник покрывает ровно 2 вершины квадрата, причём противоположные, и что каждый треугольник покрывает ровно 2 середины сторон квадрата, прчём противоположные, дальнейшие продвижения отсутствуют.

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

РЕШЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ТУРА

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1 [4]. Может ли произведение каких-то 9 последовательных натуральных чисел равняться сумме (может быть, других) 9 последовательных натуральных чисел?

Борис Френкин

Ответ: может.

Решение. Например, $(8!-4)+(8!-3)+\ldots+8!+\ldots+(8!+4)=9\cdot 8!=9!$.

Замечание. См. также задачу 3 базового варианта старших классов.

2 [4]. В треугольнике ABC провели высоты AX и BZ, а также биссектрисы AY и BT. Известно, что углы XAY и ZBT равны. Обязательно ли треугольник ABC равнобедренный?

Жюри

Ответ: не обязательно.

Решение. Например, нетрудно проверить, что в треугольнике с углами $\angle A=40^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=60^\circ$ оба указанных угла равны 10°, а в треугольнике с углами $\angle A=30^\circ$, $\angle B=90^\circ$, $\angle C=60^\circ$ оба указанных угла равны 15°.

Замечание. Годится любой треугольник с углом C, равным 60°.

3 [4]. У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1001, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы (показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство). Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? (Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.)

Жюри

Ответ: может.

Решение 1. Первые три взвешивания такие: разбиваем гири на две пары способом, который ещё не встречался, и сравниваем их. Разных способов как раз три. Мы получим равенство для пар 1001, 1005 и 1002, 1004. При этом только гиря 1001 в двух других взвешиваниях была в «лёгкой» паре и только гиря 1005 в двух других взвешиваниях была в «тяжёлой» паре — так находим их. Оставшиеся две гири 1002 и 1004 различаем четвёртым взвешиванием.

Решение 2. Сначала положим на чаши по две гири.

1) Одна из чаш перевесила. Тогда гири разбиваются на две пары: лёгкую и тяжёлую. Есть два варианта: лёгкая пара — гири 1001, 1002, тяжелая — 1004, 1005 или лёгкая пара — 1001, 1004, тяжёлая — 1002, 1005. Следующими двумя взвешиваниями упорядочим гири по весу в каждой паре. Четвёртым взвешиванием, сравнив более тяжелую гирю лёгкой пары с более лёгкой гирей тяжёлой пары, узнаем, какой из вариантов имеет место.

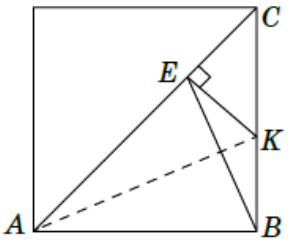
2) Весы в равновесии. Тогда гири разбиваются на две пары равного веса: 1001, 1005 и 1002, 1004. Вторым и третьим взвешиваниями упорядочим гири по весу в каждой паре. Четвёртым взвешиванием, сравнив более лёгкие гири пар, узнаём, какая пара какая.

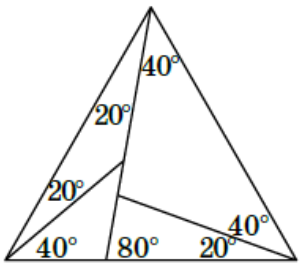
4. а) [3] Можно ли разрезать квадрат на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?
б) [3] А можно ли разрезать равносторонний треугольник на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?

Владимир Расторгуев

Ответы: можно в обоих пунктах.

Решение. См. рисунки. На левом рисунке сначала проводим биссектрису AK угла BAC, а затем отражаем точку B относительно AK и получаем точку E.

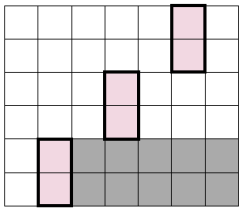




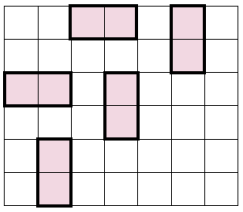
5. На клетчатой доске лежат доминошки, не касаясь даже углами. Каждая доминошка занимает две соседние (по стороне) клетки доски. Нижняя левая и правая верхняя клетки доски свободны. Всегда ли можно пройти из левой нижней клетки в правую верхнюю, делая ходы только вверх и вправо на соседние по стороне клетки и не наступая на доминошки, если доска имеет размеры
а) [2] 100×101 клеток;
б) [4] 100×100 клеток?

Николай Чернятьев

а) Ответ: не всегда.



Решение. На рисунке справа вверху показано расположение доминошек на доске 6×7, которое не позволяет пройти из левой нижней клетки в правую верхнюю. Действительно, попасть в (серую) область правее самой нижней доминошки нельзя, поскольку сначала мы должны подняться выше первой доминошки, и тогда мы уже выше серой полосы (а вниз ходить нельзя). Далее, нельзя попасть в аналогичную серую область правее следующей доминошки и т.д. Эта конструкция обобщается на любую доску размера $2n \times (2n+1)$.



Замечание. Для упрощения доказательства можно было бы добавить ещё горизонтальные доминошки над вертикальными, чтобы оставался единственный путь по доске, упирающийся в итоге в последнюю вертикальную доминошку (рисунок справа внизу).

б) Ответ: всегда.

Решение. Начальная и конечная клетки лежат на главной диагонали доски и имеют «координаты» $(1,1)$ и $(100,100)$. Докажем, что в любую свободную клетку этой диагонали можно попасть.

Действительно, пусть мы дошли до клетки (n,n). Если клетка $(n+1,n+1)$ свободна, то хоть одна из клеток $(n,n+1)$ и $(n+1,n)$ не занята и через неё можно пройти на клетку $(n+1,n+1)$.

Если же клетка $(n+1,n+1)$ занята, то из её соседей занята ровно одна клетка, причём по стороне, поэтому один из двух путей из (n,n) в $(n+2,n+2)$ не закрыт.

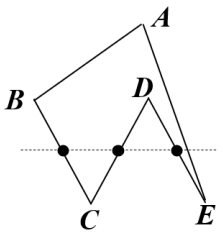
10 – 11 классы

1. а) [2] Выпуклый пятиугольник разбили непересекающимися диагоналями на три треугольника. Могут ли точки пересечения медиан этих треугольников лежать на одной прямой?
б) [2] Тот же вопрос для невыпуклого пятиугольника.

Александр Грибалко

Ответы: а) не могут; **б)** могут.

Решение. Ясно, что проведено ровно две диагонали, причём они выходят из одной вершины (пусть из A). Тогда указанные точки пересечения медиан получаются гомотетией с центром A и коэффициентом $2/3$ из середин сторон BC, CD и DE.



а) Эти середины сторон не могут лежать на одной прямой, так как прямая, не содержащая сторону выпуклого многоугольника, может пересечь его границу не более чем в двух точках.

б) Эти середины сторон могут лежать на одной прямой, как показано на рисунке справа.

2. а) [2] У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1000, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы (показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство). Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? (Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.)
б) [2] Тот же вопрос, если у весов левая чашка на 1 г легче правой, так что весы показывают равенство, если масса на левой чашке на 1 г больше, чем на правой.

Алексей Толпыго

а) Ответ: не может.

Решение. Как бы Таня ни помещала гири на весы, равновесия они никогда не покажут. Поэтому каждое взвешивание делит множество подозрительных перестановок не более чем на две части. Вначале было 24 подозрительных перестановки, после первого взвешивания при «неудачном» исходе их останется не меньше 12, после второго — не меньше 6, ..., после четвёртого — не меньше 2.

б) Ответ: может.

Решение 1. Сначала положим на чаши по две гири. В результате гири разбиваются на две пары: лёгкую и тяжёлую (если весы показали равновесие, то, как мы знаем, более тяжёлая группа — на левой чаше). Есть три варианта: лёгкая пара — гири 1000, 1002, тяжёлая — 1004, 1005; лёгкая пара — 1000, 1004, тяжёлая — 1002, 1005; лёгкая пара — 1000, 1005, тяжёлая — 1002, 1004. Следующими двумя взвешиваниями упорядочим гири по весу в каждой паре. Четвёртым взвешиванием сравним более тяжёлые гири обеих пар, положив на левую чашу гирю из тяжёлой пары. В первом варианте перевесит левая чаша, в третьем — правая, а во втором весы покажут равновесие (на левой чаша 1005, на правой — 1004).

Решение 2. Положим гирю A на левую чашу, а гирю B — на правую. Если равновесия нет, более тяжёлую гирю кладём на левую чашу и вторым взвешиванием сравниваем с C. Если снова нет равновесия, опять более тяжёлую гирю кладём на левую чашу и третьим взвешиванием сравниваем с D. У нас в запасе осталось одно взвешивание.

Если равновесие хоть раз было, более тяжёлая гиря в этом взвешивании весит 1005 г, другая — 1004 г, а две оставшиеся гири определяются ещё одним взвешиванием.

Если равновесия ни разу не было, мы заведомо нашли самую тяжёлую гирю (1005 г). Разберём случаи, какая это гиря, и покажем, что в каждом из них мы уже знаем также гирю 1004 г (тогда оставшиеся две гири мы различим четвёртым взвешиванием).

1) Это A. Она все три взвешивания была на левой чаше, значит, один раз весы показали бы «равновесие», а этот случай разобран.

2) Это B. Она дважды была на левой чаше, поэтому 1004 г может весить только A.

3) Это C. Тогда 1004 г весит гиря, «проигравшая» C при втором взвешивании (так как она более тяжёлая из A и B, а D не может весить 1004 г).

4) Это D. Тогда 1004 г весит самая тяжёлая гиря из трёх оставшихся (она определилась при втором взвешивании).

3. [5] При каких натуральных n найдутся n последовательных натуральных чисел, произведение которых равно сумме (может быть, других) n последовательных натуральных чисел?

Борис Френкин

Ответ: при нечётных n.

Решение. Произведение n последовательных целых чисел делится на n, значит, и равная ей сумма целых чисел делится на n. Поэтому среднее арифметическое этих чисел — целое число. Значит, n нечётно. Вот пример для $n = 2m+1$: $((2m)! - m) + ((2m)! - m + 1) + \ldots + ((2m)! + m) = (2m+1) \cdot (2m)! = n!$.

4. [5] Как известно, квадратное уравнение имеет не более двух корней. А может ли уравнение $[x^2] + px + q = 0$ при $p \neq 0$ иметь более 100 корней? ($[x^2]$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее x^2.)

Алексей Толпыго

Ответ: может.

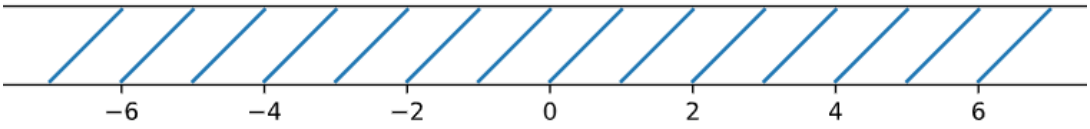
Решение. Рассмотрим, например, уравнение $[x^2] - 100x + 2500 = 0$. Оно имеет 199 корней вида $50 + \frac{k}{100}$ (где $k = -99, -98, \ldots, 99$). Действительно,

$$\left[\left(50 + \frac{k}{100}\right)^2\right] = \left[2500 + k + \left(\frac{k}{100}\right)^2\right] = 2500 + k = 100 \cdot \left(50 + \frac{k}{100}\right) - 2500.$$

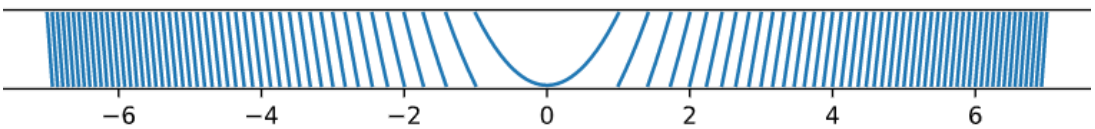
Идеология. Прямая $y = 100x - 2500$ касается параболы $y = x^2$ в точке $(50, 2500)$.

Замечание. Поясним неформально, как можно было придумать решение задачи.

Поскольку $[x^2] = x^2 - \{x^2\}$, исходное уравнение можно переписать в виде $x^2 + px + q = \{x^2\}$. Будем решать его графически: искать пересечения графиков параболы и дробной части квадрата. График дробной части $y = \{x\}$ представляет собой ряд равномерно идущих наклонных полуинтервалов:



Аналогично, график $y = \{x^2\}$ состоит из кусочков параболы: мы разрезаем параболу $y = x^2$ горизонтальными прямыми вида $y = n$, где $n = 0, 1, 2, \ldots$, на кусочки и каждый кусочек параллельно сдвигаем вниз к оси абсцисс. Но эти кусочки идут уже не равномерно, а «чем дальше от нуля, тем всё чаще» (ведь при стремлении x к бесконечности ордината возрастает на 1 при увеличении x на всё меньшее (стремящееся к 0) число:

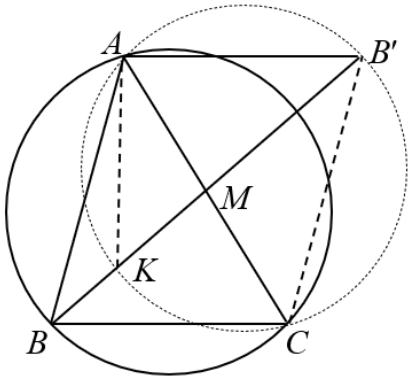


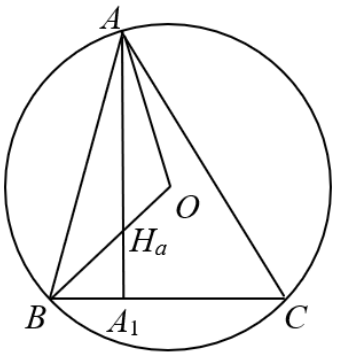
Но тогда любое уравнение вида $(x - a)^2 = \{x^2\}$ с достаточно большим a годится: в окрестности своей вершины парабола $y = (x - a)^2$ пересечёт много кусочков графика $y = \{x^2\}$.

5. [6] Пусть O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC, точка M — середина стороны AC. Прямая BO пересекает высоты AA_1 и CC_1 в точках H_a и H_c соответственно. Описанные окружности треугольников BH_aA и BH_cC вторично пересекаются в точке K. Докажите, что K лежит на прямой BM.

Михаил Евдокимов

Решение 1. Пусть B' — точка, симметричная точке B относительно точки M, а описанная окружность треугольника ACB' пересекает медиану BM в точке K. Тогда внешний угол AKB' треугольника AKB равен $\angle ACB' = \angle A$ (см. далее рисунок слева). Но и внешний угол BH_aA_1 треугольника AH_aB равен $\angle BAA_1 + \angle ABO = 90^\circ - \angle B + 90^\circ - \angle C = \angle A$ (см. далее рисунок справа). Поэтому $\angle AKB = \angle AH_aB$, то есть точка K лежит на описанной окружности треугольника BH_aA. Аналогично она лежит на описанной окружности треугольника BH_cC.

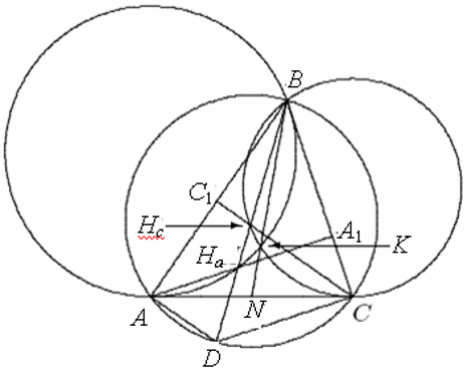




Решение 2. Пусть BD — диаметр описанной окружности треугольника ABC. Поскольку $\angle ADB = \angle C$, имеем:

$$\angle CAH_a = \angle CAA_1 = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - \angle ADB = \angle ABH_a.$$

Следовательно, сторона AC касается описанной окружности треугольника BH_aA. Аналогично она касается описанной окружности треугольника BH_cC. Как известно, радикальная ось BK этих двух окружностей проходит через середину M отрезка AC их общей касательной.



СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1. [4] Число $2021 = 43 \cdot 47$ составное. Докажите, что если вписать в числе 2021 сколько угодно восьмёрок между 20 и 21, тоже получится составное число.

Михаил Евдокимов

Решение. Разность двух таких чисел, в которых число восьмёрок различается на 1, имеет вид $1880\ldots0$. Но $188 = 47 \cdot 4$, то есть делится на 47, как и 2021. Поэтому, добавляя восьмёрки по одной, мы будем получать числа, делящиеся на 47.

2. [5] В комнате находится несколько детей и куча из 1000 конфет. Дети по очереди подходят к куче. Каждый подошедший делит количество конфет в куче на количество детей в комнате, округляет (если получилось нецелое), забирает полученное число конфет и выходит из комнаты. При этом мальчики округляют вверх, а девочки — вниз. Докажите, что суммарное количество конфет у мальчиков, когда все выйдут из комнаты, не зависит от порядка детей в очереди.

Максим Дидин

Решение. Деление с остатком кучи конфет на k детей можно представлять себе так: мы раскладываем конфеты на k кучек, которые либо одинаковы (если остаток 0), либо в части кучек конфет на 1 больше, чем в остальных (количество таких куч равно остатку).

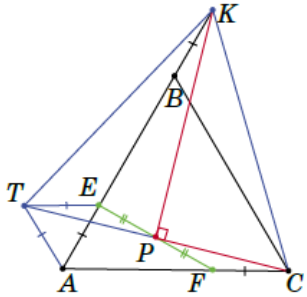
Пусть первый ребёнок разложит так конфеты на кучки, расположив кучи слева направо по возрастанию числа конфет в них. Можно считать, что он возьмёт себе правую кучку, если он мальчик, или левую, если он — девочка.

Когда зайдёт следующий ребёнок, конфеты уже будут разложены на кучки, как если бы он сам делил с остатком (ведь и число детей, и число куч уменьшилось на 1), и снова мальчик возьмёт правую кучу, а девочка — левую, и т.д. В итоге мальчики возьмут все правые кучки в количестве, равном числу мальчиков, что не зависит от порядка детей в очереди.

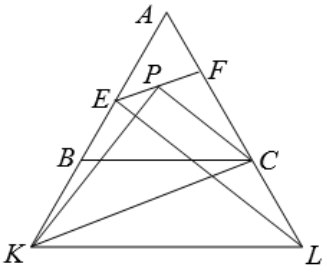
3. [6] Треугольник ABC равносторонний. На сторонах AB и AC выбрали точки E и F, а на продолжении стороны AB — точку K так, что $AE = CF = BK$. Точка P — середина EF. Докажите, что угол KPC прямой.

Владимир Расторгуев

Решение 1. На продолжении отрезка CP за точку P отметим такую точку T, что $CP = PT$. Тогда $FCET$ — параллелограмм, откуда TE равно и параллельно FC. Но тогда треугольники TEK и KBC равны по первому признаку: тупые углы у них равны 120° и соответствующие стороны при этих углах равны. Следовательно, треугольник TKC равнобедренный и его медиана KP является высотой.



Решение 2. Построим равносторонний треугольник AKL. Ясно, что PC — средняя линия треугольника EFL. Треугольники EKL и CAK равны ($KL = AK$, $EK = AC$, $\angle EKL = \angle CAK$). Значит, $CK = EL = 2PC$. Треугольники EAL и CLK также равны, поэтому $\angle ELA = \angle CKL$. Следовательно, $KCP = 60° - \angle PCA + \angle BCK = 60° - \angle ELA + \angle CKL = 60°$ (мы использовали, что $PC \parallel EL$ и $BC \parallel KL$). Но тогда KPC — половина равностороннего треугольника, откуда угол KPC прямой.



4. [7] Путешественник прибыл на остров, где живут 50 аборигенов, каждый из которых либо рыцарь, либо лжец. Все аборигены встали в круг, и каждый назвал сначала возраст своего соседа слева, а потом возраст соседа справа. Известно, что каждый рыцарь назвал оба числа верно, а каждый лжец какой-то из возрастов (по своему выбору) увеличил на 1, а другой — уменьшил на 1. Всегда ли путешественник по высказываниям аборигенов сможет определить, кто из них рыцарь, а кто лжец?

Александр Грибалко

Ответ: всегда.

Решение 1. Выберем любого аборигена — будем называть его Петей, — и покажем, как найти его возраст. Мысленно наденем на каждого второго аборигена шапку, начиная с Пети. Занумеруем аборигенов без шапок, идущих за Петей по часовой стрелке: 1, 2, ..., 24, 25.

Заметим, что каждый абориген верно сообщает сумму возрастов своих соседей (если сложить названные аборигеном числа). Сложим числа, названные 1-м, 3-м, ..., 25-м аборигенами без шапок — это будет сумма возрастов всех аборигенов в шапках *плюс* возраст Пети. Сложим числа, названные 2-м, 4-м, ..., 24-м аборигенами без шапок — это будет сумма возрастов всех аборигенов в шапках *минус* возраст Пети. Вычтя из первой суммы вторую и поделив на 2, получим возраст Пети.

Зная возраст любого аборигена, легко узнать, кто его соседи, по их ответам.

Решение 2. Для удобства будем считать, что в круге стоят через одного 25 мужчин и 25 женщин. Покажем, как различить мужчин (женщины определяются аналогично). Заметим, что два высказывания о возрасте одной женщины отличаются на 1 тогда и только тогда, когда ее соседи – рыцарь и лжец. Поэтому достаточно опознать одного мужчину: далее по кругу определяются все остальные.

Разберём два случая.

1) Для одной из женщин высказывания об её возрасте различаются на 2. Тогда оба её соседа – лжецы, и, как сказано выше, все мужчины определяются.

2) Таких женщин нет. Все мужчины разбиваются на группы: внутри такой группы оба соседа каждой женщины говорят об её возрасте одно и то же. Но пока не известно, какие группы состоят из лжецов, а какие – из рыцарей.

Сложив все числа, названные мужчинами, получим удвоенную сумму возрастов женщин. Теперь сложим первые числа, названные мужчинами. Если полученная сумма имеет ту же чётность, что сумма возрастов женщин, то среди мужчин чётное число лжецов, а если не совпадает – нечётное. Поскольку из двух возможных вариантов количество лжецов чётно только в одном, путешественник определит, какой из вариантов правильный.

5. В центре каждой клетки клетчатого прямоугольника M расположена точечная лампочка, изначально все они погашены. За ход разрешается провести любую прямую, не задевающую лампочек, и зажечь все лампочки по какую-то одну сторону от этой прямой, если все они погашены. Каждым ходом должна зажигаться хотя бы одна лампочка. Требуется зажечь все лампочки, сделав как можно больше ходов. Какое максимальное число ходов удастся сделать, если

а) [4] M — квадрат 21×21;

б) [4] M — прямоугольник 20×21?

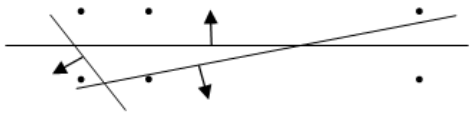
Александр Шаповалов

Ответы: а) 3 хода; **б)** 4 хода.

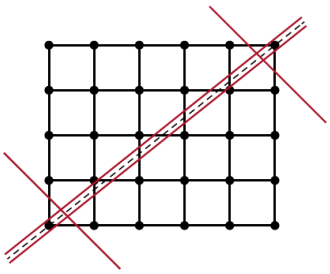
Решение. Вместо исходного прямоугольника M будем рассматривать прямоугольник N с вершинами в угловых лампочках.

Оценки. Заметим, что каждым ходом зажигается хотя бы одна из четырёх угловых лампочек. Следовательно, ходов не больше 4. В п. а) заметим ещё, что мы должны на каком-то ходу зажечь центральную лампочку. Вместе с ней по одну сторону от проведённой прямой окажется хотя бы две угловых лампочки (поскольку прямая, параллельная проведённой и проходящая через центр, делит квадрат N на две симметричные относительно центра части).

Примеры. **а)** Сначала зажигаем всё, кроме нижнего ряда лампочек, затем зажигаем все из оставшихся лампочек, кроме угловой, и наконец зажигаем угловую лампочку. (На рисунке изображены два нижних слоя лампочек, стрелки указывают по какую сторону от прямой зажигаются лампочки.)



б) Прямоугольник N имеет размеры 19×20. На его диагонали нет других лампочек, поскольку 19 и 20 взаимно просты. Проведём первую прямую параллельно диагонали, чуть ниже, чтобы эти две лампочки оказались над ней, а все остальные лампочки остались с той же стороны, что и до этого; зажжём все лампочки ниже этой прямой. Аналогично проведём вторую прямую параллельно диагонали, но чуть выше, и зажжём все лампочки выше этой прямой, как на рисунке. (Для примера мы взяли N размером 4×5 — поменьше, но тоже с взаимно простыми сторонами.) Оставшиеся две угловые лампочки можно зажёчь за два хода, отсекая прямой от остальных.



6. [10] В отель ночью приехали 100 туристов. Они знают, что в отеле есть одноместные номера 1, 2, ..., n, из которых k на ремонте (но неизвестно какие), а остальные свободны. Туристы могут заранее договориться о своих действиях, после чего по очереди уходят заселяться: каждый проверяет номера в любом порядке, находит первый свободный номер не на ремонте и остаётся там ночевать. Но туристы не хотят беспокоить друг друга: нельзя проверять номер, куда уже кто-то заселился. Для каждого k укажите наименьшее n, при котором туристы гарантированно смогут заселиться, не потревожив друг друга.

Фёдор Ивлев

Ответ: $n = 100(m+1)$ при $k = 2m$ и $n = 100(m+1)+1$ при $k = 2m+1$.

Решение. Пусть $k = 2m$ или $k = 2m+1$.

Алгоритм. Мысленно разделим номера на 100 участков по $m+1$ номеров, а в случае нечётного k оставшийся номер объявим запасным. Пусть i-й турист сначала проверяет все номера i-го участка, двигаясь слева направо, потом идёт в запасной номер (если тот есть), а потом проверяет номера $(i+1)$-го участка, но справа налево (если $i = 100$, проверяет 1-й участок). Никакие два туриста не попадут при этом в один номер, так как суммарно на двух их участках (включая запасной номер, если он есть), всего $k+2$ номера.

Оценка. Для того чтобы каждый из 100 туристов мог гарантированно заселиться в номер не на ремонте, он должен с самого начала иметь список из $k+1$ различных номеров, в которые будет заходить. Можно считать, что списки не меняются по ходу заселения других туристов (поскольку никакой информации о них мы не узнаём).

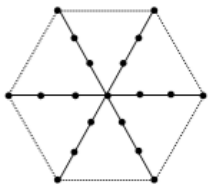
Рассмотрим для каждого туриста первые $m+1$ номеров из его списка. Все эти $100(m+1)$ чисел различны, иначе два туриста с совпавшим числом могут оба попасть в этот номер (если их предыдущие номера, которых суммарно не больше $m+m = 2m$, все на ремонте). Следовательно, $n \geqslant 100(m+1)$.

При чётном k этой оценки достаточно. В случае нечётного k, если у какого-то туриста, скажем, Пети, $(m+2)$-й номер совпадает с каким-то из $100(m+1)$ «первых» номеров, скажем, с Васиным, то когда у Пети первые $m+1$ номеров будут на ремонте, а у Васи — все номера до совпадающего с Петиным (их не более m) будут на ремонте, они попадут в один номер. Значит, все $(m+2)$-е номера отличны от $100(m+1)$ первых (хотя могут совпадать друг с другом), то есть $n \geqslant 100(m+1)+1$.

Замечание. Для чётного числа туристов (а их у нас 100), алгоритм можно описать несколько иначе.

При чётном k мысленно представим план отеля как 50 коридоров, в каждом из которых вдоль одной стены расположены двери $k+2$ номеров. Каждой паре туристов «отдадим» один коридор по которому они двигаются с противоположных концов, проверяя все встреченные комнаты. В сумме эта пара может обнаружить не более k ремонтирующихся номеров, поэтому два свободных номера для них останутся.

При нечётном k представим коридоры отеля как большие диагонали правильного 100-угольника: на каждой диагонали по $k+2$ номера, причём один номер общий для всех коридоров (на рисунке изображена аналогичная конструкция для 6 туристов и $k = 5$). Каждая пара туристов двигается с противоположных концов по своему коридору. Заметим, что если какой-то турист дошел до центрального номера, то он обнаружил $\frac{k+1}{2}$ ремонтирующихся номеров, поэтому никакой другой турист до центрального номера не дойдёт.



7. [12] Пусть p и q — взаимно простые натуральные числа. Лягушка прыгает по числовой прямой, начиная в точке 0. Каждый раз она прыгает либо на p вправо, либо на q влево. Однажды лягушка вернулась в 0. Докажите, что для любого натурального $d < p+q$ найдутся два числа, посещённые лягушкой и отличающиеся ровно на d.

Николай Белухов

Решение 1. Случай $p = q = 1$ очевиден. Иначе p и q различны, пусть $p < q$. Всего лягушка пропрыгала путь, длина которого делится на p и на q, а значит, и на pq, так как p и q взаимно просты. Тогда длина пути равна kpq для некоторого натурального k, и лягушка сделала kq «коротких» прыжков вправо и kp «длинных» прыжков влево.

Известно, что при взаимно простых p и q можно представить d в виде $d = ap - bq$ с целыми a и b. Это равенство, очевидно, сохранится, если одновременно увеличить (или уменьшить) a на q и b на p. Поэтому можно выбрать a натуральным и не превосходящим q. При этом b будет неотрицательным (иначе $d \geqslant p+q$), и так как $a \leqslant q$, то $b < p$ (ведь $d > 0$). Поэтому $a + b < p + q \leqslant k(p + q)$.

Назовём каждую серию из $a + b$ последовательных прыжков лягушки *окном*. Условно считаем, что за последним прыжком лягушки идёт её первый прыжок (как при движении по кругу), поэтому окно может состоять и из нескольких последних и первых прыжков. Тогда всего окон ровно $k(p + q)$ штук.

Надо найти окно, где лягушка сделала ровно a коротких прыжков (и b длинных) — тогда она сдвинется на d за эти $a + b$ прыжков. Такое окно найдётся, если есть окно, где коротких прыжков не менее a, и окно, где их не более a: можно сдвигать первое окно по кругу, пока не дойдём до второго, число коротких прыжков в окне каждый раз меняется максимум на 1, поэтому будет момент, когда оно равно a.

Сложим число коротких прыжков во всех окнах — получим $kq(a + b)$, ведь каждый прыжок учли $a + b$ раз. Окон $k(p + q)$, и в среднем на окно придётся $\frac{kq(a+b)}{k(p+q)}$ коротких прыжков. Это число равно

$$\frac{kq(a + b)}{k(p + q)} = \frac{qa + qb}{p + q} = \frac{pa + qa - d}{p + q} = a - \frac{d}{p + q},$$

что больше $a - 1$ и меньше a. Значит, найдётся окно, где коротких прыжков не менее a, и окно, где их не более a.

Решение 2. Лягушку из условия назовём *старой.* Будем считать, что она пропрыгивает свою последовательность ходов бесконечное число раз по циклу. Посадим на прямую *новую* лягушку в точку d и заставим её прыгать ту же последовательность прыжков, что прыгает старая (тоже в бесконечном цикле).

Множество чисел, посещённых новой лягушкой, получается из множества чисел, посещённых старой, сдвигом на d. Если хотя бы одно число из нового множества совпадет с числом из старого, то обратный сдвиг даст нам искомую пару чисел. Предположим, что этого не произойдёт.

Как и в предыдущем решении, представим число d в виде $ap - bq$ для некоторых неотрицательных a и b. Заставим старую лягушку пропрыгать $a + b$ ходов по её циклу; она окажется в точке $e = xp - yq$, где $x + y = a + b$. Так как $a - x = y - b$, разность координат новой и старой лягушек кратна $p + q$: $d - e = (a - x)p - (b - y)q = (a - x)(p + q)$.

Далее пустим лягушек прыгать одновременно: старую по продолжению исходной траектории, а новую — по сдвинутой. На каждом шаге разность их координат будет либо не меняться (если они прыгают в одну сторону), либо меняться на $p + q$ (если одна прыгает на $+p$, а другая на $-q$). Таким образом, разность всегда будет оставаться кратной $p + q$; при этом она, по предположению, не может становиться нулевой, поэтому она всегда будет сохранять знак.

Пусть лягушки пропрыгали полный цикл и вернулись (новая в d, а старая в e). Количество ходов в цикле обозначим через T. Сумму всех чисел, посещённых новой лягушкой (без учёта начальной позиции), обозначим через S_1, а сумму чисел, посещённых старой, — через S. С одной стороны, числа на соответствующих ходах отличались не менее чем на $p + q$, причём разность всегда имела один и тот же знак, поэтому $|S_1 - S| \geq T(p + q)$. С другой стороны, набор чисел, посещённых новой лягушкой за цикл, отличается от аналогичного набора старой лягушки сдвигом на d, поэтому $|S_1 - S| = Td$ (отметим, что

эти наборы могут содержать некоторые числа по несколько раз, если в течение цикла лягушка посещала их неоднократно). Подставляя и сокращая на T, получаем $d \geq p+q$, что противоречит условию задачи.

Решение 3. Как и в решении 2, будем считать, что лягушка прыгает в бесконечном цикле. Также воспользуемся представлением $d = ap - bq$ для неотрицательных a и b, сумму $a+b$ обозначив через r.

Через δ_i обозначим разность между положениями лягушки в момент $i+r$ (то есть через $i+r$ шагов после начала) и в момент i. Так как их разделяет r шагов, то

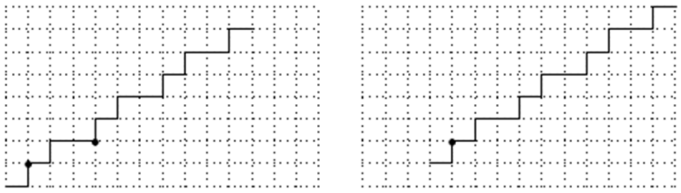
$$\begin{aligned}\delta_i &= xp - (r-x)q = ap + (x-a)p - bq - (r-x-b)q = \\ &= d + (x-a)p + (x-(r-b))q = d + (x-a)(p+q)\,.\end{aligned}$$

Если δ_i равно d, то мы нашли искомые позиции. Предположим противное, пусть $\delta_i \neq d$ для всех i. Тогда все числа δ_i имеют вид $d + (p+q)k_i$ для целых $k_i \neq 0$.

Заметим, что разность между δ_i и δ_{i+1} определяется тем, какими были $(i+1)$-й и $(i+r+1)$-й шаги; разобрав случаи, нетрудно убедиться, что она равна $\pm(p+q)$ или 0. Это означает, что числа δ_i либо все меньше 0, либо все больше 0.

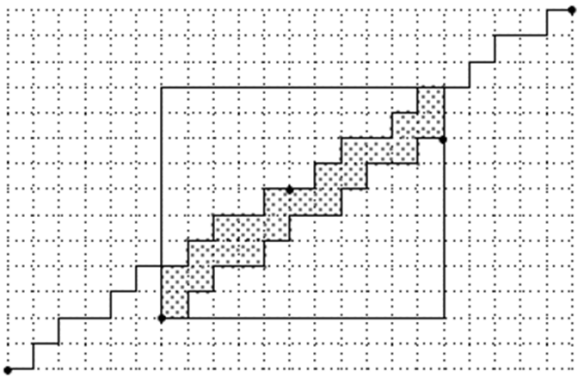
Рассмотрим позицию лягушки через rT шагов, где T — количество шагов в её цикле. С одной стороны, она равна сумме $\delta_0+\delta_r+\delta_{2r}+\ldots+\delta_{r(T-1)}$, которая по доказанному выше должна быть либо отрицательной, либо положительной. С другой стороны, через rT шагов лягушка вернётся на позицию 0. Противоречие.

Решение 4. Поскольку p и q взаимно просты, лягушка может вернуться в исходную точку, только сделав kq прыжков вправо и kp прыжков влево, где k — натуральное число. Изобразим путь P лягушки на целочисленной решетке так: когда лягушка прыгает (на p) вправо будем сдвигаться на 1 вправо, а когда прыгает влево — на 1 вверх. Ниже на рисунке слева изображен такой путь P для $p=7$, $q=11$, $k=1$ и последовательности прыжков $7-11+7-11+7+7-11+7-11+7+7-11+7-11+7+7-11+7=0$.



Как известно, найдутся натуральные a и b, для которых $d = pa - qb$. Сдвинув путь P на a вправо и на b вверх, получим новый путь Q. Выше на рисунке справа изображён путь Q, полученный из пути на левом рисунке для $d=10$, $a=3$ и $b=1$ ($10 = 7\cdot 3 - 11\cdot 1$). Если P и Q имеют общую точку (x,y), то точка $(x-a, y-b)$ также лежит на P. Соответствующие положения лягушки на числовой прямой равны $p(x-a)-q(y-b)$ и $px-qy$, а $(px-qy)-(p(x-a)-q(y-b)) = pa-qb = d$, что и требовалось. То же будет верно, если путь Q имеет общую точку с расширенным путем $\mathbf{P}$, полученным добавлением к P его копий, полученными сдвигами на (kq, kp), $(2kq, 2kp)$ и т.д.

Предположим, что общих точек у путей $\mathbf{P}$ и Q нет, например, Q лежит ниже $\mathbf{P}$. На рисунке справа $\mathbf{P}$ состоит из двух копий P, а Q получен из P сдвигом, соответствующим $d=20$, $a=6$, $b=2$ ($20 = 7\cdot 6 - 11\cdot 2$).



Рассмотрим заштрихованную фигуру F, расположенную «между» $\mathbf{P}$ и Q, и наименьший содержащий её прямоугольник (его размеры $kq \times (kp+l)$, где l — натуральное число). Когда Q совпадает с P, площадь $S(F)$ равна 0. Сдвиг на a вправо увеличил эту площадь на kpa, а сдвиг на b вверх уменьшил её на kqb. Значит, $S(F) = k(pa-qb) = kd$.

Оценим площадь F снизу другим способом. Фигуру F можно разбить на kq вертикальных полосок толщиной в одну клетку. В каждой полоске есть минимум одна клетка (нижняя). Фигуру F пересекают по внутренним отрезкам $kp+l-1$ горизонтальных линий сетки. В каждой вертикальной полоске клеток хотя-бы на одну больше, чем количество пересекающих её линий, т.к. есть клетка прямо под каждой линией, и клетка выше самой верхней линии. Значит, общая площадь F не менее $kq+kp+l-1$ клеток, что не меньше $k(p+q)$ клеток. Это противоречит неравенству $d<p+q$.

в каждой вертикальной полоске клеток хотя-бы на одну больше чем количество пересекающих её линий, т.к. есть клетка прямо под каждой линией, и клетка выше самой верхней линии.

10 – 11 классы

1. [4] В комнате находится несколько детей и куча из 1000 конфет. Дети по очереди подходят к куче. Каждый подошедший делит количество конфет в куче на количество детей в комнате, округляет (если получилось нецелое), забирает полученное число конфет и выходит из комнаты. При этом мальчики округляют вверх, а девочки — вниз. Докажите, что суммарное количество конфет у мальчиков, когда все выйдут из комнаты, не зависит от порядка детей в очереди.

Максим Дидин

Решение. Деление с остатком кучи конфет на k детей можно представлять себе так: мы раскладываем конфеты на k кучек, которые либо одинаковы (если остаток 0), либо в части кучек конфет на 1 больше, чем в остальных (количество таких куч равно остатку).

Пусть первый ребёнок разложит так конфеты на кучки, расположив кучи слева направо по возрастанию числа конфет в них. Можно считать, что он возьмёт себе правую кучку, если он мальчик, или левую, если он — девочка.

Когда зайдёт следующий ребёнок, конфеты уже будут разложены на кучки, как если бы он сам делил с остатком (ведь и число детей, и число куч уменьшилось на 1), и снова мальчик возьмёт правую кучу, а девочка — левую, и т.д. В итоге мальчики возьмут все правые кучки в количестве, равном числу мальчиков, что не зависит от порядка детей в очереди.

2. [5] Существует ли такое натуральное n, что для любых вещественных чисел x и y найдутся вещественные числа $a_1,\ldots,a_n$, удовлетворяющие равенствам

$$x=a_1+\ldots+a_n \quad \text{и} \quad y=\frac{1}{a_1}+\ldots+\frac{1}{a_n}?$$

Артемий Соколов

Ответ: существует.

Решение 1. Докажем, что подходит $n=6$. Предварительно заметим, что любую пару $(0,y)$ с ненулевым y можно получить так: $0=\frac{3}{2y}+\frac{3}{2y}-\frac{3}{y}$, $y=\frac{2y}{3}+\frac{2y}{3}-\frac{y}{3}$. Аналогично можно получить любую пару $(x,0)$ с ненулевым x. Тогда любую пару (x,y) с отличными от нуля x и y можно получить как «сумму» двух рассмотренных выше пар. Пару $(x,0)$ можно получить как сумму двух пар $(\frac{x}{2},0)$, аналогично можно получить пару $(0,y)$, а пару $(0,0)$ — как $1+1+1-1-1-1$.

Решение 2. Докажем, что подходит $n=4$. Заметим, что если мы зафиксируем положительное число k и рассмотрим все возможные пары положительных чисел a, b с суммой k, то множество значений выражения $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ — это луч $[\frac{4}{k};+\infty)$ (проверьте это, записав сумму в виде $\frac{1}{a}+\frac{1}{k-a}=\frac{k}{a(k-a)}$).

Тогда для данных x и y выберем положительные суммы $a+b$ и $c+d$ так, что $a+b-c-d=x$ (сами числа a, b, c, d пока не фиксируем).

Поскольку выражения $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ и $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$, по сказанному выше, принимают все достаточно большие значения, можно подобрать положительные a, b, c, d так, чтобы разность этих выражений равнялась y.

Решение 3. Докажем, что подходит $n = 4$. Будем искать числа $a_1, \ldots, a_4$ как корни многочлена вида $P(t) = t^4 - xt^3 - ut^2 - yt + 1$ (согласно формулам Виета они удовлетворяют указанным равенствам). Поскольку $P(0) = 1$, для того чтобы многочлен $P(t)$ имел четыре вещественных корня, достаточно, чтобы числа $P(1) = 2-x-u-y$ и $P(-1) = 2+x-u+y$ были отрицательны. Мы этого добьемся, взяв $u > |x+y|+2$.

Замечание. Можно доказать, что $n = 1$, $n = 2$ и $n = 3$ не подходят.

3. [5] Точка M — середина стороны BC треугольника ABC. Окружность ω проходит через точку A, касается прямой BC в точке M и пересекает сторону AB в точке D, а сторону AC — в точке E. Пусть X и Y — середины отрезков BE и CD соответственно. Докажите, что описанная окружность треугольника MXY касается ω.

Алексей Доледенок

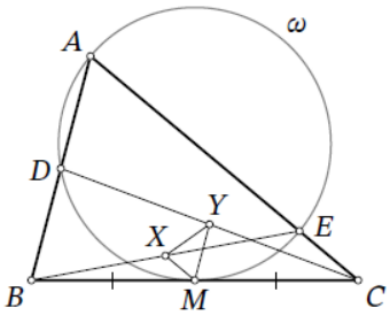
Решение. Заметим, что MX и MY — средние линии треугольников CBE и BCD соответственно. По условию

$$BD \cdot BA = BM^2 = CM^2 = CE \cdot CA,$$

откуда

$$MX : MY = CE : BD = BA : CA.$$

Поскольку $MX||AC$ и $MY||AB$, треугольники MXY и ABC подобны. Значит, $\angle MXY = \angle B = \angle YMC$. По теореме об угле между касательной и хордой сторона BC касается описанной окружности треугольника MXY, откуда следует утверждение задачи.



4. [8] В ряд лежат $100N$ бутербродов с колбасой. Дядя Фёдор и кот Матроскин играют в игру. Дядя Фёдор за одно действие съедает один из крайних бутербродов. Кот Матроскин за одно действие может стянуть колбасу с одного бутерброда (а может ничего не делать). Дядя Фёдор каждый ход делает по 100 действий подряд, а кот Матроскин делает только 1 действие; дядя Фёдор ходит первым, кот Матроскин вторым, далее ходы чередуются. Дядя Фёдор выигрывает, если последний съеденный им бутерброд был с колбасой. Верно ли, что при каждом натуральном N он сможет выиграть независимо от ходов кота Матроскина?

Иван Митрофанов

Решение. Докажем, что при $N = 3^{100}$ выиграет кот Матроскин. Для этого достаточно, чтобы на последнем шаге дяди Фёдора все оставшиеся 100 бутербродов оказались без колбасы.

Пронумеруем бутерброды по порядку. Стратегию кота Матроскина разделим на несколько стадий. Сначала покажем, что он может действовать так, чтобы к моменту, когда останется треть от исходного количества бутербродов, все бутерброды, номер которых даёт остаток 1 при делении на 100, были без колбасы.

Отметим в каждой сотне бутербродов тот бутерброд, номер которого даёт остаток 1 при делении на 100. Пусть за первые 3^{99} ходов кот Матроскин стянет колбасу с каждого отмеченного бутерброда среди центральной трети бутербродов. Так как Дядя Фёдор за это время съедает $3^{99} \cdot 100$ бутербродов, никакие бутерброды среди центральной трети съедены не будут. Следующие 3^{99} ходов кот Матроскин будет забирать колбасу с произвольного отмеченного бутерброда, а если отмеченных бутербродов с колбасой не останется — ничего не делать. Так как за один ход дядя Фёдор съедает не более одного отмеченного бутерброда (см. замечание 1), то ещё через 3^{99} ходов все оставшиеся отмеченные бутерброды будут без колбасы.

На следующей стадии своей стратегии кот Матроскин аналогичным образом добьётся того, чтобы все бутерброды, номер которых даёт остаток 2 при делении на 100, оказались без колбасы; при этом количество

бутербродов снова уменьшится в 3 раза. На каждой следующей стадии он будет освобождать от колбасы очередной остаток от деления на 100; через сто стадий, когда останется ровно 100 бутербродов, они все будут без колбасы.

Замечание 1. Каждым ходом дядя Фёдор будет съедать бутерброды с номерами, дающими различные остатки от деления на 100, даже если съедает их с двух сторон. Это можно понять, заметив, что до его хода количества бутербродов для каждого остатка одинаковы, так как общее их количество кратно 100; и после его хода ситуация такая же.

Замечание 2. Можно уточнить стратегию кота Матроскина, показав, что при $N = 2^{100}$ он тоже выигрывает; на каждой стадии количество бутербродов при этом будет уменьшаться в 2 раза. Для этого ему нужно стягивать колбасу только с тех бутербродов (с номерами, дающими данный остаток от деления на 100), до которых дядя Фёдор на данной стадии гарантированно не доберётся. Нетрудно понять, что такой бутерброд действительно всегда найдётся.

А вот при $N = 2^{100} - 1$ уже выигрывает дядя Фёдор. Действительно, первыми $2^{99} - 1$ ходами он съест любые $2^{99}-1$ сотен бутербродов; за это время усилиями соперника появится не более $2^{99}-1$ бутербродов без колбасы. Далее, если перед дядей Фёдором лежит 2^k сотен бутербродов, из которых не более $(100-k)\cdot 2^k-1$ без колбасы, то при $k > 0$ он может съесть ту половину ряда (правую или левую), в которой бутербродов без колбасы больше. Тогда их в ряду останется не более $(100-k)\cdot 2^{k-1}-1$ плюс, благодаря коту Матроскину, не более 2^{k-1} новых — всего не более $(100-k+1)\cdot 2^{k-1}-1$. Продолжая так и далее, при $k = 0$ дядя Фёдор получит сто бутербродов, из которых не более 99 будут без колбасы.

5. [8] В отель ночью приехали 100 туристов. Они знают, что в отеле есть одноместные номера 1, 2, …, n, из которых k на ремонте (но неизвестно какие), а остальные свободны. Туристы могут заранее договориться о своих действиях, после чего по очереди уходят заселяться: каждый проверяет номера в любом порядке, находит первый свободный номер не на ремонте и остаётся там ночевать. Но туристы не хотят беспокоить друг друга: нельзя проверять номер, куда уже кто-то заселился. Для каждого k укажите наименьшее n, при котором туристы гарантированно смогут заселиться, не потревожив друг друга.

Фёдор Ивлев

Ответ: $n = 100(m+1)$ при $k = 2m$ и $n = 100(m+1)+1$ при $k = 2m+1$.

Решение. Пусть $k = 2m$ или $k = 2m+1$.

Алгоритм. Мысленно разделим номера на 100 участков по $m+1$ номеров, а в случае нечётного k оставшийся номер объявим запасным. Пусть i-й турист сначала проверяет все номера i-го участка, двигаясь слева направо, потом идёт в запасной номер (если тот есть), а потом проверяет номера $(i+1)$-го участка, но справа налево (если $i = 100$, проверяет 1-й участок). Никакие два туриста не попадут при этом в один номер, так как суммарно на двух их участках (включая запасной номер, если он есть), всего $k+2$ номера.

Оценка. Для того чтобы каждый из 100 туристов мог гарантированно заселиться в номер не на ремонте, он должен с самого начала иметь список из $k+1$ различных номеров, в которые будет заходить. Можно считать, что списки не меняются по ходу заселения других туристов (поскольку никакой информации о них мы не узнаём).

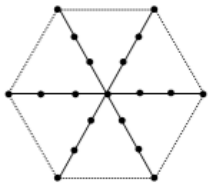
Рассмотрим для каждого туриста первые $m+1$ номеров из его списка. Все эти $100(m+1)$ чисел различны, иначе два туриста с совпавшим числом могут оба попасть в этот номер (если их предыдущие номера, которых суммарно не больше $m+m = 2m$, все на ремонте). Следовательно, $n \geqslant 100(m+1)$.

При чётном k этой оценки достаточно. В случае нечётного k, если у какого-то туриста, скажем, Пети, $(m+2)$-й номер совпадает с каким-то из $100(m+1)$ «первых» номеров, скажем, с Васиным, то когда у Пети первые $m+1$ номеров будут на ремонте, а у Васи — все номера до совпадающего с Петиным (их не более m) будут на ремонте, они попадут в один номер. Значит, все $(m+2)$-е номера отличны от $100(m+1)$ первых (хотя могут совпадать друг с другом), то есть $n \geqslant 100(m+1)+1$.

Замечание. Для чётного числа туристов (а их у нас 100), алгоритм можно описать несколько иначе.

При чётном k мысленно представим план отеля как 50 коридоров, в каждом из которых вдоль одной стены расположены двери $k+2$ номеров. Каждой паре туристов «отдадим» один коридор по которому они двигаются с противоположных концов, проверяя все встреченные комнаты. В сумме эта пара может обнаружить не более k ремонтирующихся номеров, поэтому два свободных номера для них останутся.

При нечётном k представим коридоры отеля как большие диагонали правильного 100-угольника: на каждой диагонали по $k+2$ номера, причём один номер общий для всех коридоров (на рисунке изображена аналогичная конструкция для 6 туристов и $k=5$). Каждая пара туристов двигается с противоположных концов по своему коридору. Заметим, что если какой-то турист дошел до центрального номера, то он обнаружил $\frac{k+1}{2}$ ремонтирующихся номеров, поэтому никакой другой турист до центрального номера не дойдёт.



6. [10] Найдите хоть одно вещественное число A со свойством: для любого натурального n расстояние от верхней целой части числа A^n до ближайшего квадрата целого числа равно 2. (Верхняя целая часть числа x — наименьшее целое число, не меньшее x.)

Дмитрий Креков

Решение. Рассмотрим любое квадратное уравнение с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1, у которого два положительных корня, произведение которых равно 1. Подойдёт, например, уравнение x^2-4x+1, его корни — это $2+\sqrt{3}$ и $2-\sqrt{3}$. Заметим, что сумма и произведение этих корней — целые, а тогда и сумма $(2+\sqrt{3})^n+(2-\sqrt{3})^n$ — целая при любом натуральном n (это нетрудно доказать по индукции или просто раскрыв скобки: слагаемые с $\sqrt{3}$ либо входят в чётной степени, либо взаимно уничтожаются).

Тогда $((2+\sqrt{3})^n+(2-\sqrt{3})^n)^2$ — точный квадрат, и он равен $(2+\sqrt{3})^{2n}+2+(2-\sqrt{3})^{2n}$ (так как произведение корней равно 1), то есть отстоит на 2 от числа $(2+\sqrt{3})^{2n}+(2-\sqrt{3})^{2n}$, которое, в свою очередь, есть верхняя целая часть числа $(2+\sqrt{3})^{2n}$ (поскольку второй корень положителен и меньше 1).

Но тогда число $A=(2+\sqrt{3})^2$ — искомое.

Коментарий. Несложно видеть, что в качестве t можно взять любое число, являющееся бóльшим корнем многочлена вида $x^2-nx+1=0$, где n — натуральное число, не меньшее 3. Действительно, как и в решении выше, сумма корней $t^n+\frac{1}{t^n}$ этого многочлена оказывается целой, откуда для $A=t^2$ следует утверждение задачи.

В этом решении мы увидели, что для взятых нами чисел t расстояние от степени t^n до ближайшего целого стремится к нулю с ростом t. На самом деле, чисел, степени которых становятся всё ближе и ближе к целым числам, больше (но про остальные нельзя сказать, что они подходят для решения данной задачи!).

А именно, пусть $P(x)$ — приведенный многочлен с целыми коэффициентами, у которого все корни (в том числе комплексные), кроме одного, по модулю меньше 1. Тогда этот корень x_1 вещественный, и расстояние от x_1^n до ближайшего целого числа стремится к 0 с ростом n. Это следует из того, что сумма n-х степеней всех корней многочлена $P(x)$ целочисленно выражается через его коэффициенты, и потому является целой. А степени всех остальных корней стремятся к 0 — как раз потому, что они по модулю меньше 1. Это рассуждение можно прочитать в статье А. Егорова «Числа Пизо» (журнал ««Квант», номера 5 и 6 за 2005 год); см. также проект «Дробные части степеней» на XII Летней конференции Турнира городов.

Такие числа — корни приведённого многочлена с целыми коэффициентами, у которого все остальные корни по модулю меньше 1, — называются *числами Пизо* или *числами Пизо—Виджаярагхавана*. Они представляют интерес в связи с задачами диофантовой аппроксимации и изучались в работах Туэ, Харди, Пизо (см., например, книгу: Дж. В. С. Касселс. Введение в теорию диофантовых приближений. М.: ИЛ, 1961. [5, глава VIII]).

Свое название эти числа получили после публикации Шарля Пизо, который в своей диссертации открыл много замечательных свойств этих чисел.

7. Дано целое $n > 2$. На сфере радиуса 1 требуется расположить n попарно не пересекающихся дуг больших окружностей, все дуги равной длины α. Докажите, что а) [6] при любом $\alpha < \pi + \frac{2\pi}{n}$ это возможно; б) [7] при любом $\alpha > \pi + \frac{2\pi}{n}$ это невозможно.

Илья Богданов

Решение. а) Пусть вертикальная прямая ℓ проходит через центр сферы O. Пусть две параллельных горизонтальных плоскости высекают на сфере две равных (не больших!) окружности γ_+ и γ_-. Тогда существует большая окружность Ω_0, касающаяся γ_+ и γ_- в (диаметрально противоположных) точках P_0 и M_0 соответственно. Повернув Ω_0 на угол $\frac{2\pi k}{n}$ вокруг ℓ, получим большую окружность Ω_k, также касающуюся двух окружностей в точках P_k и M_k соответственно.

Рассмотрим одну дугу P_0M_0 окружности Ω_0, а также дуги P_kM_k, полученные из неё поворотами. Все эти дуги не пересекаются, поскольку любая горизонтальная плоскость пересекает эти дуги в вершинах правильного n-угольника. Более того, каждую из этих дуг P_kM_k можно расширить до ближайших к ней (но не лежащих на ней) точек пересечения Ω_k с другими окружностями Ω_i. Заметим, что точки пересечения Ω_k и Ω_i лежат в (вертикальной) плоскости, симметрия относительно которой меняет эти окружности местами (эта плоскость содержит, например, биссектрису угла P_iOP_k). Отсюда легко видеть, что ближайшими к нашей дуге будут точки пересечения с Ω_{k-1} и с Ω_{k+1}, и каждую дугу P_kM_k можно расширить до дуги между этими точками (не включающей концы).

Если теперь плоскости, высекающие γ_+ и γ_-, взять близкими к центру сферы, то точки пересечения Ω_k и Ω_{k-1} будут (из симметрии) близки к серединам дуг P_kP_{k-1} и M_kM_{k-1}. Поэтому длины полученных дуг можно сделать сколь угодно близкими к $\pi + \frac{2\pi}{n}$, что и требовалось.

б) Пусть $A_1, A_2, \ldots, A_n$ — попарно не пересекающиеся дуги больших окружностей с длинами $\pi + \alpha_1$, $\pi + \alpha_2, \ldots, \pi + \alpha_n$ при положительных α_i; мы считаем, что они содержат свои концы. Мы докажем, что

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \le 2\pi,$$

откуда и следует требуемое.

В дальнейшем под *полюсом* полусферы мы понимаем точку этой полусферы, наиболее удалённую от её границы.

Обозначим через B_i дугу большой окружности, дополнительную к A_i (её длина равна $\pi - \alpha_i$). Рассмотрим все (открытые) полусферы, содержащие B_i; пусть X_i и Y_i — концы B_i (мы считаем, что они принадлежат B_i). Полусфера содержит B_i тогда и только тогда, когда она содержит X_i и Y_i, то есть когда её полюс лежит в открытых полусферах с полюсами X_i и Y_i. Значит, множество $\mathcal{S}_i$ полюсов таких полусфер — это пересечение этих двух полусфер, то есть сферический «ломтик» раствора α_i; его площадь равна $2\alpha_i$.

Докажем теперь, что множества $\mathcal{S}_i$ попарно не пересекаются; поскольку площадь сферы равна 4π, отсюда вытекает требуемое неравенство. Предположим, что некоторая точка Z лежит в $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$; тогда полусфера с полюсом Z содержит B_1 и B_2, а значит, дополнительная к ней (замкнутая) полусфера $\mathcal{H}$ пересекает A_1 и A_2 по целым полуокружностям (а не их частям). Но любые две таких полуокружности на полусфере $\mathcal{H}$ пересекаются (ибо концы любой — диаметрально противоположные точки на границе полусферы). Это противоречит нашему предположению.

Замечание. Для любых положительных чисел $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, сумма которых меньше 2π, на сфере можно расположить попарно не пересекающиеся дуги длин $\pi + \alpha_i$ тем же методом, что и в решении пункта а).